

В. Н. Глазунов

Концептуальное —
— *проектирование*

**ТЕОРИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА**



Тем, кто создаёт новое

В. Н. Глазунов

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Теория изобретательства



**URSS
МОСКВА**

Глазунов Виталий Николаевич

Концептуальное проектирование: Теория изобретательства. Учебное пособие.

М.: ЛЕНАНД, 2018. — 512 с.

В книге впервые изложены теоретические основы концептуального проектирования, как самостоятельного вида проектной деятельности. Выявлены все виды задач концептуального проектирования и разработан формальный метод их решения, получивший название метода концептуального проектирования. Теоретический материал, представленный в книге, изложен в рамках единой системы понятий, базирующихся на категориях тернарной онтологии.

Концептуальное проектирование – это новый этап развития теории изобретательства, завершающий переход от эвристических методов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) к формальным методам изобретательства.

Область применения метода концептуального проектирования охватывают все этапы и направления разработки концепции технической системы: анализ проблемной ситуации, выбор цели проектирования, поиск обходных целей, вычисление концепций, параметрическая и структурная оптимизация концепций, развитие и ранжирование концепций.

Конечная цель концептуального проектирования – разработка формальных алгоритмов изобретающих компьютерных программ. Для демонстрации достигнутых в этом направлении результатов в книгу включена глава, посвященная изобретающей программе Новатор. Данная программа представляет собой компьютерную форму реализации метода концептуального проектирования. Краткое описание этой программы дополнено примером её использования в реальной инженерной практике.

Ряд результатов, полученных концептуальным проектированием, можно использовать в эвристических методах технического творчества, в том числе в ТРИЗ. В первую очередь это: определения основных характеристик технической системы; определения понятий эффекта, функциональной структуры, технического и физического противоречия; методики анализа проблемных ситуаций; метод поиска обходных целей; вариационный метод улучшения показателей технических систем; система из 23 приёмов устранения физических противоречий.

При разработке метода концептуального проектирования был получен ряд важных результатов, относящихся к области искусственного интеллекта. Разработаны: тернарная онтология – вариант метаонтологии, технология построения онтологических систем, рекурсивный алгоритм поиска маршрутов на графе.

Изложенный в книге теоретический материал представлен в форме учебника и поэтому дополнен многочисленными примерами, решениями задач и разбором технических проблемных ситуаций. Всё это позволит читателю самостоятельно изучить основы концептуального проектирования и применить его в своей инженерной и преподавательской деятельности, в том числе для разработки новых изобретающих программ.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: изобретателей, инженеров, проектировщиков, конструкторов, специалистов в области повышения качества продукции, инновационного маркетинга и искусственного интеллекта, а так же преподавателей и студентов технических ВУЗов. Она может использоваться в качестве основы для организации учебного курса в высших технических учебных заведениях по таким специальностям, как проектирование технических и технологических комплексов, инноватика и менеджмент наукоемких технологий.

Книга может служить практическим пособием для тех, кто занимается разработкой систем искусственного интеллекта. В ней есть всё необходимое, для того чтобы Вы смогли самостоятельно создать свою компьютерную программу для решения интеллектуальных задач на основе онтологий.

Область применения представленного в книге метода концептуального проектирования не ограничивается техникой; он является общесистемным методом. Поэтому после незначительной модернизации его можно применять и в других видах творческой деятельности.

В книгу включены наиболее важные результаты, представленные в предыдущих работах автора: «Параметрический метод разрешения противоречий в технике» (1990 г.) и «Поиск принципов действия технических систем» (1990 г.), «Сборник изобретательских задач» (2007 г.) и «Физические основы техники» (2011 г.).

ООО «ЛЕНАНД», 117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, д. 11А, стр. 11.

Формат 70х100/16. Печ. л. 32. Зак. № К-2021

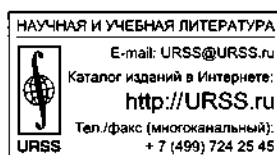
Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия», 428019, Чувашская Республика, Чебоксары, пр-т И. Я. Яковлева, д. 13.

ISBN 978-5-9710-4876-3

© В. Н. Глазунов, 2017

© ЛЕНАНД, 2017

22663 ID 231392



СОДЕРЖАНИЕ

Правила изложения текста	5
Введение	7
Глава 1. Интеллектуальные системы	14
Глава 2. Представление знаний в интеллектуальных системах	16
2.1. Формальные логические модели	16
2.2. Продукционные модели	17
2.3. Семантические сети	21
2.4. Фреймы	23
2.5. Онтологии	25
2.6. Выбор модели представления знаний	26
Глава 3. Онтология и онтологическая система	28
3.1. Определение онтологии	28
3.2. Понятие формальной системы	33
3.3. Состав онтологии	41
3.4. Онтологическая система	47
Глава 4. Состав тернарной онтологии	51
Глава 5. Характеристики технической системы	54
Глава 6. Задачи концептуального проектирования	78
6.1. Понятие задачи	78
6.2. Типы задач концептуального проектирования	81
Глава 7. Комбинаторный метод	89
7.1. Основы комбинаторного метода	89
7.2. Онтология эффектов	117
7.3. Теория физических принципов действия	126
7.4. Алгоритм вычисления физических принципов действия	135
7.5. Пример вычисления физических принципов действия	143
Глава 8. Функциональный метод	152
8.1. Основы функционального метода	152
8.2. Онтология функциональных структур	165
8.3. Теория функциональных принципов действия	171
8.4. Алгоритм вычисления функциональных принципов действия	184

Глава 9. Методы параметрической оптимизации	190
9.1. Основы методов параметрической оптимизации	190
9.2. Пример решения задачи параметрической оптимизации	206
Глава 10. Методы структурной оптимизации	219
10.1. Вариационный метод	227
10.2. Метод противоречия.....	242
Глава 11. Постановка задачи концептуального проектирования	288
11.1. Анализ проблемной ситуации	288
11.2. Метод обходных целей.....	303
11.2.1. Основы метода обходных целей	303
11.2.2. Онтология переходов	312
11.2.3. Теория переходов	315
11.2.4. Алгоритм вычисления переходов между целями.....	321
Глава 12. Ранжирование концепций	324
12.1. Метод парного сравнения концепций.....	327
12.2. Метод группового сравнения концепций.....	337
Глава 13. Дополнение концепций	342
Глава 14. Изобретающая программа «Новатор»	353
14.1. Проект «Новатор».....	353
14.2. Изобретающая программа «Новатор 4.0»	355
Заключение	372
Приложение Я. Методы поиска технических решений и тенденции их развития	374
Приложение Б. Сравнение моделей представления знаний	384
Приложение В. Тернарная онтология	388
Приложение Д. Структурные изменения технической системы	420
Приложение Е. Примеры описания элементов баз знаний	423
Приложение Ф. Комбинаторный алгоритм вычисления физических принципов действия	432
Приложение Г. Трехуровневый алгоритм вычисления функциональных принципов действия	442
Приложение Н. Переходы между физическими противоречиями	452
Приложение И. Сравнение принципов разрешения противоречий	456
Приложение З. Частная методика анализа проблемной ситуации	458
Приложение М. Алгоритм вычисления переходов между целями	475
Словарь	484
Литература	501
Предметный указатель	503

ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА

Принятие сокращения терминов

АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач.

АСУП – автоматизированная система управления предприятием.

БД – база данных.

В. Г. – цитаты изменены и дополнены автором.

ЛПР – лицо, принимающее решение.

ПД – принцип действия.

САПР – система автоматизированного проектирования.

ТР – техническое решение.

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач.

ТС – техническая система.

ФС – формальная система.

CAI – Computer Aided Invention (поиск инновационных решений с помощью компьютера).

Используемые знаки

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – конечное множество.

$|A|$ – мощность (число элементов) множества A .

$\emptyset$ – пустое множество, знак «пусто» (знак отсутствия знака).

$\in$ – отношение «есть элемент».

$\supset$ – отношение «включает».

$\subset$ – отношение «включено в».

$\not\subset$ – отношение «не включено в».

$\cap$ – операция пересечения множеств.

$\cup$ – операция объединения множеств.

$\setminus$ – операция разницы множеств.

$\times$ – декартово произведение множеств.

$\forall$ – квантор всеобщности.

$\exists$ – квантор единственности.

$\min(N)$ – функция определения минимального числа среди множества целых чисел N .

$\max(N)$ – функция определения максимального числа среди множества целых чисел N .

D_f – область определения функции $y=f(x_1, \dots, x_n)$.

R_f – область значений функции $y=f(x_1, \dots, x_n)$.

$\rightarrow$ – прямое причинно-следственное отношение.

$\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение.

$\equiv$ – отношение тождества (полного совпадения).

$*$ – отношение равнозначности.

$\vee$ – отношение прямого подчинения.

$\wedge$ – отношение обратного подчинения.

$\sim$ – отношение эквивалентности или пропорциональности.

$\bullet$ – общий знак прямого причинно-следственного отношения и отношения эквивалентности.

$\cong$ – знак сокращения, указывающий на замену последовательности знаков одним знаком.

$\oplus$ – исключаящее «или» (либо..., либо...).

$\vee$ – дизъюнкция, логическое «или», в естественном языке замещающее союзом «или».

$:$ – знак экстенционального определения, указывающий, что знак слева от двоеточия можно заменить на любой знак, стоящий справа от двоеточия.

$A =_{\text{def}} B$ – формальное определение, A – определяемая формула, B – определяющая формула.

$\Rightarrow$ – следовательно, следует.

$\Leftrightarrow$ – соответствует.

$\nearrow$ – см. выше.

$\searrow$ – см. ниже.

Выделения фрагментов текста

ГЛАВЫ – название главы.

Разделы – название отдельных разделов глав.

Подразделы – названия нумерованных подразделов разделов или глав.

Части – названия нумерованных частей подразделов.

Фрагмент – названия нумерованных фрагментов частей.

• и ♦ – последовательность связанных между собой фрагментов текстов.

*** – завершение фрагмента текста, примера или решения задачи.

▮ – важные фрагменты текста.

... – определение понятия.

... – правила, утверждения, леммы, условия задач и другие важные фрагменты текста.

Понятия, включённые в алфавитный указатель; определяются в основном тексте учебника или используются в нём без определения.

Понятие, определение которого приведено в Словаре.

Понятие, используемое при определении понятий, включённых в Словарь.

Подчёркиванием выделяются понятия, находящиеся в одном фрагменте текста и противопоставляемые друг другу, а также важные части текста.

Разрежением выделяются важные части предложения.

Г.п – номер формулы, рисунка или таблицы в основном тексте учебника, где Г – номер главы учебника, п – порядковый номер формулы, рисунка или таблицы в этой главе.

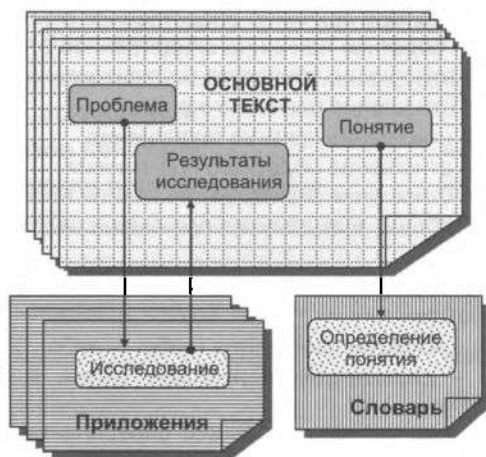
П.п – номер формулы, рисунка или таблицы в приложениях к основному тексту учебника, где П – буквенный индекс приложения, п – порядковый номер формулы, рисунка или таблицы в этом приложении.

| – предварительные замечания, касающиеся особенностей изложения текста в нижеследующем фрагменте учебника.

Структура учебника

Текст учебника разделён на три части: основную часть, Словарь и приложения.

Основная часть учебника содержит всё необходимое и достаточное для освоения предмета. Эта часть учебника разделена на главы, разделы, подразделы и т. д. В Словаре собраны развёрнутые определения основных понятий, используемых в учебнике. В приложения вынесены громоздкие описания отдельных исследований и доказательств. Итоговые результаты, изложенные в приложениях, включены в основную часть учебника.



ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей истории человечества определяющим фактором его развития было удовлетворение разнообразных индивидуальных и общественных **потребностей**. Именно это послужило причиной появления всего, что создано человеком: государственности, искусств, спорта и, конечно, всевозможных технических устройств и технологий (**технических систем**). С их помощью человек удовлетворяет большую часть своих материальных и духовных потребностей.

Процесс создания любой технической системы (ТС) начинается с осознания человеком какой-либо потребности и состоит из двух основных стадий: проектирования* и изготовления. Со временем значимость этих стадий, с точки зрения достижения конечного результата, претерпела существенные изменения. Если до начала второй промышленной революции (конец XIX века) определяющей была стадия изготовления, то в дальнейшем и особенно в настоящее время главенствующую роль стала играть стадия проектирования. Для всё большего числа технических систем именно она определяет длительность цикла удовлетворения потребности, затрат на его проведение, а также меру удовлетворения потребности, которую принято определять через показатели качества технической системы (глава 5 →). Последнее особенно важно, так как качество этой системы закладывается при проектировании и в дальнейшем его можно только сохранить или несколько повысить за счет совершенствования технологии серийного производства. Это хорошо иллюстрирует следующий график.

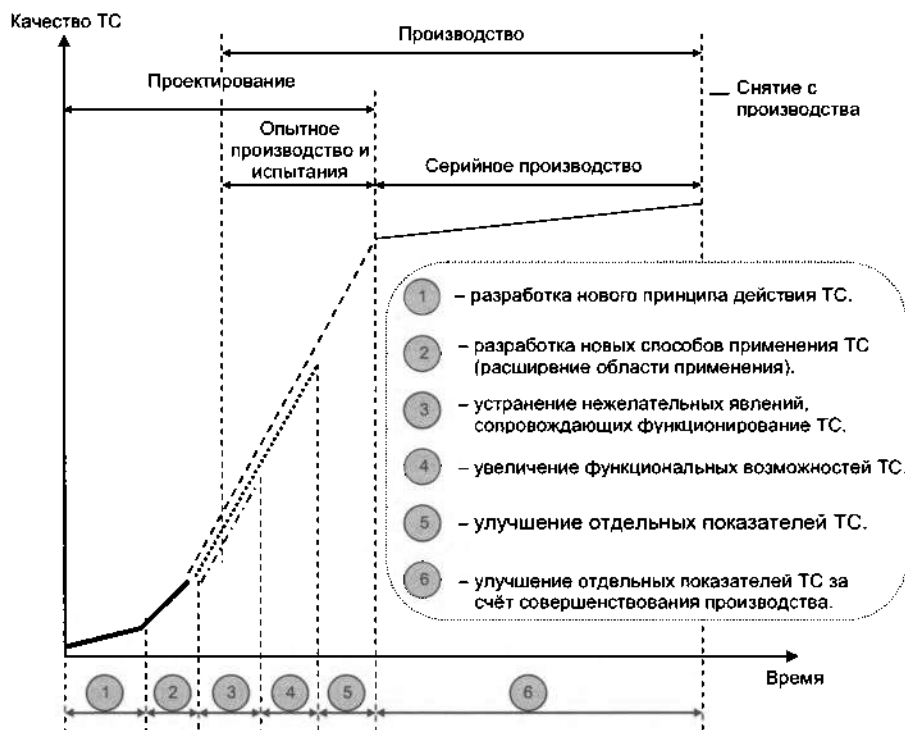


Рис. 1. Повышение качества на основных этапах жизненного цикла устройства или технологии

Примечание

* Здесь и в дальнейшем будет идти речь только о техническом проектировании, то есть о процессе создания проекта технической системы.

Поэтому становится понятно то беспокойство, которое вызывают негативные тенденции, наметившиеся у нас в стране в сфере проектирования. Главная из них – это существенное снижение в течение последних 20 лет качества разработанных проектов в сравнении с лучшими мировыми образцами.

Действительно, факторный анализ деятельности различных проектных организаций показывает, что вероятность разработки ими проекта с фиксированным уровнем качества (K) зависит от:

- числа проектировщиков в проектной организации (m);
- средней производительности труда проектировщиков (p);
- времени разработки проектов (t);
- числа одновременно разрабатываемых проектов (n);
- средней сложности проектов (c).

Эти факторы образуют следующую функциональную зависимость:

$$K \sim \frac{mpt}{nc} \quad (1)$$

В свою очередь, максимально возможный уровень качества проекта $K_{\max}$ полностью определяется достигнутым объёмом научно-технических знаний (v):

$$K_{\max} \sim v \quad (2)$$

Следовательно, относительный уровень качества проектов $K/K_{\max}$ определяется следующим выражением:

$$\frac{K}{K_{\max}} \sim \frac{mpt}{ncv} \quad (3)$$

Ясно, что тенденция изменения относительного уровня качества проекта зависит от того, как изменялись в течение последнего времени перечисленные выше факторы.

Относительно них имеются следующие статистические данные. Число различных классов технических объектов ($\sim n$) удваивается в среднем через каждые 10 лет. Мера сложности изделий по числу деталей и узлов ($\sim c$) возрастает в два раза через 15 лет. Объем научно-технической информации, используемой в конструкторских разработках ($\sim v$), удваивается каждые восемь лет. Время создания новых изделий ($\sim t$) уменьшается в два раза каждые 25 лет. С другой стороны, в технически развитых странах с 1900 по 1960 год производительность труда в производстве возросла в среднем на 1000 %, а в конструировании (p) – лишь на 20 % [1, с. 13, 14].

За последние десятилетия после широкого внедрения в практику систем автоматизированного проектирования, а также автоматизации отдельных видов проектной деятельности производительность труда p многократно возросла. Однако это в основном относится к росту производительности в части изготовления проектной документации. Временные затраты на поиск и выбор лучших проектных решений остались примерно прежними.

И последний фактор m – число инженерно-технических и научных работников. Имеющиеся данные показывают, что уже в конце прошлого, XX века началось сначала замедление прироста числа инженерно-технических и научных работников, занятых в сфере проектирования нашей страны, а затем и его количественное уменьшение.

Объединение этих статистических данных в рамках выражения (3) позволяет прийти к выводу, что за последние десятилетия в среднем для сферы проектирования как в нашей стране, так и других развитых индустриальных и постиндустриальных странах было характерно существенное снижение вероятности создания проектов, имеющих высокий уровень качества.

Относительно данного вывода необходимо сделать два замечания. Во-первых, так как речь идёт об относительном уровне качества, то указанный вывод не противоречит тому факту, что наблюдается рост показателей многих изделий. Это объясняется тем, что в нашем случае расчет темпов роста показателя качества ведется в сравнении не с достигнутым, а с максимально возможным уровнем ($K_{\max}$), прирост которого оказывается больше прироста показателя качества отдельных изделий. Во-вторых, известно, что в ряде наиболее важных отраслей были созданы изделия высокого технического уровня. Однако этого удалось добиться в основном за счет концентрации в этих областях техники большого числа квалифицированных кадров.

Возникает закономерный вопрос – как можно если не устранить, то хотя бы ослабить этот негативный процесс? Очевидно, что в ближайшее время вряд ли приходится ожидать изменения тенденций, наметившихся в сфере проектирования. Поэтому решающий и, видимо, единственный фактор, который может положительно повлиять на повышение качества проектов, – это резкое увеличение средней производительности труда проектировщиков. Других способов противодействия снижению качества проектов в настоящее время не существует.

Повышение производительности труда того или иного вида человеческой деятельности – это одна из так называемых «вечных» проблем. Человечество решает ее на протяжении всей своей истории и вряд ли когда придет к чему-либо окончательному.

В настоящее время наиболее перспективным способом решения данной проблемы является использование различных автоматизированных комплексов. Для сферы проектирования это означает разработку и внедрение в практику систем автоматизированного проектирования (САПР).

Вроде бы данный вывод должен обнадеживать – ведь сейчас эксплуатируется или разрабатывается большое число подобных систем. Однако не приходится надеяться на то, что с их помощью удастся сильно продвинуться в решении проблемы повышения производительности труда на всех этапах проектирования. Посмотрим, каковы возможности большинства современных САПР. Во-первых, они позволяют выполнять инженерные расчеты, проводить оптимизацию параметров известных технических решений, осуществлять поиск необходимой научно-технической информации. Во-вторых, оформлять чертежи и другую проектно-конструкторскую документацию [1, с. 3]. То есть практически все, кроме возможности формировать новые технические идеи, которые являются основой большинства *изобретений*. Однако известно [6, с. 113–116], что резко повысить качество проектов можно лишь за счет использования в них большого числа различных новаций.

Поэтому, ничуть не умаляя значения успехов, достигнутых при создании и практическом использовании современных САПР, необходимо признать, что дальнейшее их качественное развитие связано с возможностью автоматизировать начальный этап проектирования, на котором разрабатывается концепция будущего изделия.

Под *концепцией* понимается описание способа достижения поставленной цели. Описание концепции должно быть достаточным для разработки *технического решения* в виде *конструктивной* или *технологической схемы* ТС, использование которой позволит достичь эту цель. Выделяют базовые и комплексные концепции. К *базовым концепциям* относятся:

- физические принципы действия – взаимосвязанная комбинация физических, химических, биологических и т. п. естественно-научных эффектов;
- функциональные принципы действия, состоящие из элементарных функциональных структур;
- принципы изменения – совокупности технических эффектов, улучшающие отдельные показатели ТС;
- принципы устранения противоречий, улучшающие пары взаимосвязанных показателей ТС;
- набор оптимальных значений параметров элементов ТС.

Примечание

Развёрнутое определение всех перечисленных базовых концепций дано ниже, в главах 7–10. Использование термина «базовая концепция» объясняется тем, что такие концепции входят в состав базы данных изобретающей компьютерной программы.

Комплексная концепция (концепт) представляют собой совокупность взаимосвязанных базовых концепций, объединённых в единое целое. Графической формой представления комплексной концепции является **концептуальная схема**.

Использование термина концепция позволяет говорить о **концептуальное проектирование** как самостоятельном виде проектной деятельности, направленном на разработку только технических концепций. В результате такого выделения появляется возможность рассматривать поиск технических идей и новых решений как отдельный и обязательный этап проектирования любого изделия.

Как известно, техническая концепция, обладающая мировой новизной, является **изобретением**. С учётом данного ограничения концептуальное проектирование можно рассматривать как **теорию изобретательства**, предметом которой являются формальные методы создания изобретений.

Из приведённого определения следует, что концепции – это результат решения **задач** концептуального проектирования с помощью соответствующих методов. Следовательно, чтобы автоматизировать начальный этап проектирования, надо создать систему автоматизированного проектирования концепций и интегрировать её в существующие САПР.

Большинство действующих на данный момент САПР состоят из трёх основных частей: CAD-, CAE- и CAM-систем.

CAD – *Computer Aided Design* (разработка конструкторской документации).

CAE – *Computer Aided Engineering* (выполнение инженерных расчетов).

CAM – *Computer Aided Manufacturing* (разработка технологической документации).

В 2004 году было организационно оформлено¹⁾ новое направление развития САПР, получившее название *Computer Aided Invention (CAI)* – поиск инновационных решений с помощью компьютера. В CAI-системах выделяют три подсистемы, выполняющие такие функции:

- управление стратегиями инновационной деятельности предприятия;
- разработка концепций (технических идей);
- управление патентами предприятия [36].

Примечание

¹⁾ В этом году была создана Рабочая группа WG 5.4 Автоматизация инновационных процессов (*Computer Aided Invention – CAI*) в Технологическом комитете «Прикладные информационные технологии» Международной федерации по обработке информации (IFIP) [86].

Как видно из приведённого определения, проектирование концепций является одной из функций CAI-систем. Надо отметить, что это главная их функция. Без неё CAI-система теряет свою самостоятельность и распадается на две независимые части автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

Основные трудности и основной объём работ по созданию CAI-систем связаны с созданием подсистемы проектирования концепций. Действительно, создание концепции – это непростая задача. Её решение напрямую связано с изобретательской деятельностью, которая всегда отождествлялась с высшим проявлением творчества.

Как известно, творческая и производственная (в данном случае проектная) деятельность – трудноразделимые вещи. Тем не менее уже на заре зарождения науки предпринимались первые попытки разобраться в природе творчества и превратить его в некоторую технологию. Начиная с 1920-х годов разработка **методов поиска технических решений**²⁾ приняла массовый характер. Разработчики таких методов ставили перед собой задачу сделать изобретательскую деятельность более планомерной и производительной. К настоящему времени создано около 100 подобных методов. Краткое описание некоторых методов технического творчества, а также тенденции их развития представлены в приложении А.

Примечание

²⁾ В литературе наряду с термином «методы поиска технических решений» используются и другие аналогичные термины, например «методы технического творчества», «методы изобретательства», «методы поискового конструирования» и т. п.

Представленные в приложении А результаты указывают на то, что уже к началу 1980-х годов появились методы, эффективное использование которых стало невозможно без использования вычислительной техники. Примерно в это же время на базе методов технического творчества стали разрабатывать компьютерные программы. К настоящему времени ряд из них доведен до уровня рабочих версии и выведен на рынок программного обеспечения. Эти программы помогают пользователю разработать техническую концепцию, имеющую мировую новизну, то есть изобретение. Поэтому подобные программные средства вполне уместно назвать **изобретающими программами**. Эти программы могут выполнять главную функцию САI-систем и использоваться в них в качестве центральной подсистемы. Сведения об изобретающих программах, с которыми знаком автор, приведены ниже в табл. 1. К этим программам надо добавить ещё более чем 100 программных средств, выполняющих разные функции и подфункции САI-систем. Их список представлен в обзоре «Модель развития средств автоматизации инновационных процессов» [36].

Таблица 1

Современные изобретающие программы

№	Название программы	Разработчик	Используемый метод	Решаемые задачи	Начало продаж
1	Изобретающая машина	Лаборатория изобретающих машин, СССР	ТРИЗ (см. табл. А 1, методы № 20, 53)	Улучшение прототипа*)	1990
2	Экспертная система «Эдисон» (первое название «Принцип действия»), последняя версия – ЭС «Эдисон 4.03»	HTK «Метод», СССР, www.method.ru (сайт Компании «Метод»)	Комбинаторный метод синтеза принципов действия (см. табл. А 1, № 60)	Синтез принципа действия	1991
3	Экспертная система «Новатор», последняя версия – ЭС «Новатор» 3.01	HTK «Метод», СССР, www.method.ru (сайт Компании «Метод»)	Параметрический метод разрешения противоречий (см. табл. А 1, № 59)	Улучшение прототипа	1992
4	Innovation WorkBench (IWB) и Ideation Brainstorming (IB)	Ideation International, США, www.ideationtriz.com	В основном ТРИЗ	Улучшение прототипа	Начало 90-х годов
5	АИПС ФЭ САПФИТ	Волгоградский технический университет, Россия, www.vstu.ru	Синтез физического принципа действия (см. табл. А 1, № 56)	Синтез принципа действия	1995
6	IM-Phenomenon 1.0	Invention Machine Corporation, США, www.invention-machine.com	Комбинаторный метод синтеза принципов действия (см. табл. А 1, № 59)	Синтез принципа действия из двух эффектов	1998
7	TechOptimizer, последняя версия – TechOptimizer 3.05	Invention Machine Corporation, США, www.invention-machine.com	Функциональный анализ, ТРИЗ, комбинаторный метод синтеза принципов действия	Улучшение прототипа и синтез действия из двух эффектов	1998

№	Название программы	Разработчик	Используемый метод	Решаемые задачи	Начало продаж
8	Goldfire Innovator, последняя версия – Goldfire Innovator 3.0	Invention Machine Corporation, США, www.invention-machine.com	Функциональный анализ, ТРИЗ, комбинаторный метод синтеза принципов действия, лингвистический анализ текстов	Улучшение прототипа и синтез действия из двух эффектов	2001
9	TriSolver, последняя версия – TriSolver 2.1, 4.net	TriSolver, Германия, www.trisolver.com	ТРИЗ	Изобретательские задачи	Конец 90-х годов
10	Creax Innovation Suite, последняя версия – Creax Innovation Suite 3.1	Creax, Голландия, www.creax.com	ТРИЗ	Изобретательские задачи	Конец 90-х годов
11	Pro/Innovator	Iwint, Китай, www.iwint.com	В основном ТРИЗ	Изобретательские задачи	2003
12	IdeaFinder (проходит практические испытания, 2014 г.)	Компания «Центр креативных технологий», Россия, www.inventech.ru	Лингвистический процессор – метод формализованного описания знаний и изобретательских задач	Изобретательские задачи	Начало 2000-х годов
13	Solving Mill	Target Invention, Черногория, www.target-invention.com	Алгоритм исправления проблемных ситуаций	Изобретательские задачи	2012
14	(1) TRIZ GB, (2) Guided Innovation Toolkit, (3) Guided Brainstorming Companion	Guided Brainstorming LLC, США, www.gbtriz.com	Метод Guided Brainstorming (Направленная Генерация Идей)	Изобретательские задачи	Нет данных

Примечание

* **Прототип** – это улучшаемое устройство или технология.

Главной целью, которую преследовали создатели перечисленных изобретающих программ, было повышение производительности поиска новых технических решений. Однако, несмотря на большое число действующих изобретающих программ, надо признать, что ни одна из них не смогла значительно повысить производительность этого вида проектной деятельности. Поэтому указанные программы не получили широкого распространения.

Причин, по которым перечисленные изобретающие программы не смогли существенно повлиять на производительность поиска новых технических решений (концепций), несколько. Основная из них – недостаточная формализация и ограниченность используемых в них методических инструментов (подробнее см. раздел 3.2 ²⁸). До настоящего времени отсутствует формальный метод, охватывающий все этапы разработки концепции: от выбора исходной цели до определения областей применения найденных концепций. А как известно, без глубокой формализации любого вида интеллектуальной деятельности человека её автоматизация малоэффективна.

Результаты одной из попыток создания такого формального метода представлены в этой книге. В ней изложены основные сведения о **методе концептуального проектирования**. Этот метод объединяет в себе все известные *стратегии изобрета-*

тельства и охватывает весь цикл разработки концепций. В нем используются сложные формальные алгоритмы и большая база общетехнических и научных знаний. При полном развитии базы знаний данного метода с его помощью можно будет решить все технические проблемы всеми возможными способами.

Учитывая высокий уровень формализации и большой объем базы знаний, метод концептуального проектирования крайне затруднительно представить в виде текста, записанного на бумаге. Даже при существующем уровне развития этого метода для записи всех его алгоритмов, данных и знаний потребовалось бы несколько тысяч страниц формата А4. Поэтому с самого начала метод концептуального проектирования разрабатывался в форме изобретающей программы **Новатор 4.0**. В настоящее время создана 2-я версия этой программы (далее программы «Новатор»), которая прошла практическую апробацию и представлена на рынке программного обеспечения. Хотя в этой версии реализована только часть стратегий изобретательства, она хорошо зарекомендовала себя при решении сложных технических задач. Оптимальное разделение функций между программой «Новатор» и пользователем позволяет в течение нескольких часов разработать **концепт-проект**. Этот проект является частью проектной документации, в которой представлены все найденные концепции будущего изделия (раздел 14.2 ☞).

Реализация в программе «Новатор» всех стратегий изобретательства и максимальное наполнение её базы данных позволит решить поставленную выше задачу – значительно повысить производительность разработки концепции будущего изделия. После этого программу «Новатор» можно будет интегрировать в любую существующую систему автоматизированного проектирования (в этом разделе ☞).

Метод концептуального проектирования в своём развитии уже сейчас достиг уровня общетехнической дисциплины. По мнению автора, эта дисциплина должна быть обязательной для всех студентов технических вузов, так же как, например, математический анализ. Поэтому материал, изложенный в книге, организован в форме учебника, нацеленного на практическое овладение как методом концептуального проектирования, так и технологией создания изобретающих программ. По этой причине все теоретические части (темы) дополнены учебными задачами. Для всех этих задач представлены решения, которые получены в основном с помощью программы «Новатор».

Как было показано выше, метод концептуального проектирования невозможно записать в традиционном «бумажном» виде, например так, как параметрический метод [26]. Поэтому в книге представлены только отдельные его части: основные алгоритмы в псевдокодах и небольшая база знаний. Тем не менее представленного методического материала достаточно для того, чтобы читатели могли самостоятельно решать некоторые практические задачи.

* * *

Глава 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сложность автоматизации начальных этапов проектирования связана с тем, что разработка концепции требует привлечение дополнительных знаний из разных областей науки и техники. Только логической «переработкой» задания на проектирование нельзя получить новую техническую идею! Для автоматизации проектирования концепций и подобных мыслительных процессов потребовалось разработать новый класс информационных систем, получивших название интеллектуальных систем. Разработка подобных систем относится к научному направлению, целью которого является создание **искусственного интеллекта**.

Интеллектуальной называется информационная система, использующая для решения задач базу слабоформализованных знаний, описанных на языке, приближенном к естественному.

При реализации интеллектуальных функций обязательно используется информация, называемая знаниями. Другими словами, интеллектуальные системы являются в то же время системами обработки знаний.

При создании любой интеллектуальной системы в первую очередь надо решить две взаимосвязанные задачи:

- записать известные знания на формализованном языке (языке представления знаний);
- разработать формальный способ получения новых знаний на основе известных.

Иными словами, надо решить проблему **представления и получения знаний**. В связи с этой проблемой возникает вопрос – что же такое знание? В первом приближении можно принять следующее определение.

Знание – проверенное практикой и удостоверенное логикой результат процесса познания действительности (реального мира. В. Г.), адекватное её отражение в сознании человека в виде представлений, **понятий**, суждений, теорий. Знание фиксируется в форме знаков естественных и искусственных языков [75, с. 192].

Одной из форм представления знания являются естественный язык (Словарь, статья Поле знаний Φ), поэтому 1-я часть проблемы – представление знания – может показаться надуманной. Но это не так. Запись знаний на естественном языке не позволяет решить вторую часть проблемы – получение нового знания формальными способами. Это определяется особенностями естественного языка.

Для представления знаний наиболее важны выразительные, операционные и конструктивные возможности языка.

Выразительные возможности языка определяются числом допустимых в нем комбинаций между элементами, которые (комбинации) выражают различные отношения реального мира [69, с. 60].

Операционные возможности языка максимальны, если каждый его элемент может быть получен с помощью операций, производимых над другими элементами языка [69, с. 61. В. Г].

Конструктивные возможности языка определяются числом синтаксических правил (разрешенных отношений между элементами языка), которые позволяют конструировать новые элементы языка из уже известных... [69, с. 61].

Конструктивные возможности естественного языка весьма велики. С помощью отношений, выраженных в синтаксисе языка, возможно конструирование все новых и новых оборотов и слов [69, с. 62].

С другой стороны, естественный язык имеет ограниченные выразительные возможности, так как он отражает повседневную макроскопическую практику человека [69, с. 62. В. Г.].

Главным же недостатком естественного языка являются его низкие оперативные возможности. Одни элементы естественного языка обычно не удается получить как однозначное следствие преобразований, осуществленных над другими его элементами. Люди, договорившиеся о значении одних слов, часто не могут достичь взаимопонимания в значении других, хотя последние, казалось бы, являются следствиями первых. Это вызывает жалобы на неточность, неопределенность выражений естественного языка и стремление дополнить его использованием какого-либо иного, вспомогательного языка [69, с. 63].

Неточность выражений естественного языка не позволяет однозначно определить их значения (смысл), исходя только из внешнего вида – формы. В то же время ставится задача преобразовывать знания формальными способами, то есть по их форме. Для этого знания надо записывать на языке, который «гарантировал бы умозаключение по форме...» [61, с. 16, В. Г.]. Следовательно, представление знаний связано с их формализацией, то есть с записью знаний в виде формального языка – языка представления знаний.

В логике **формальным языком** обычно называют множество правильно построенных интерпретированных выражений вместе с определенными процедурами логической дедукции. Иначе формальный язык можно определить как интерпретированную логическую систему, или язык с логикой. В этом случае логическую систему называют формальной или **исчислением** [61, с. 45, 48]. Понятие интерпретированной формальной системы будет дано ниже в разделе 3.2.

Вторая часть проблемы – формальное получение новых знаний (вычисление знаний) – предполагает применением к имеющимся знаниям тех или иных способов умозаключения по форме, то есть логического вывода.

Выявлять и систематическим образом описать процедуры логического вывода – это одна из главных задач логики [61, с. 10, 44, В. Г.]. В ней обычно выделяют три вида выводов: **дедукцию, индукцию и вывод по аналогии** [25, с. 138].

Согласно принятому определению формального языка (см. выше) в современных интеллектуальных системах, в качестве логической системы используется дедукция. Данное ограничение не является принципиальным. Просто логические системы дедукции в настоящее время наиболее развиты. Нельзя исключать построение формализованных языков, использующих и другие виды логического вывода [70].

Следовательно, проблема представления и получения новых знаний в рамках интеллектуальных систем сводится к проблеме **выбора** или **разработки** логической системы и последующей её интерпретации в произвольной области знаний.

Если конкретизировать полученный вывод для поставленной задачи – создание формального метода проектирования концепций, то её решение сводится к следующим подзадачам.

- ① Преобразовать данные, используемые при разработке концепций, в базу знаний.
- ② Дополнить базу знаний системой дедуктивного вывода концепций.

Обычно при разработке интеллектуальных систем решение этих двух взаимосвязанных задач начинают с **выбора модели представления знаний**. Выбор той или иной модели в первую очередь определяется особенностями исследуемой предметной области. В нашем случае такой предметной областью является концептуальное проектирование.

Глава 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Для интеллектуальных систем разработаны десятки моделей представления знаний, применимые к различным предметным областям. Большинство этих моделей можно отнести к следующим пяти классам:

- формальные логические модели;
- продукционные модели;
- семантические сети;
- фреймы;
- онтологии.

Ниже даётся краткая характеристика указанным моделям представления знаний. Этих сведений достаточно, чтобы выбрать из них наиболее подходящую для представления знаний в области концептуального проектирования.

2.1. Формальные логические модели

В формальных логических моделях в качестве языков представления знаний используются такие формализмы, как **исчисление предикатов**, реже – **исчисление высказываний**. По отношению к областям конкретных знаний эти исчисления можно рассматривать как **формальные системы**. В указанных исчислениях, как и в любой формальной системе, оперируют теми или иными **знаками** (символами). Эти знаки воспринимаются просто как элементы, с которыми обращаются согласно определенным правилам, зависящим только от формы выражений (**формул**), образованных из знаков.

Формулы исчислений предикатов строятся как системы знаков совершенно безотносительно к понятиям описываемого мира. Очевидно, что для представления знаний с помощью предикатных формул между ними и объектами предметной области должно быть установлено соответствие. Определение такого соответствия предполагает следующие действия.

(1) Установление соответствий между константами исчисления предикатов и сущностями описываемого мира (константы принимаются за имена объектов).

(2) Установление соответствия между формулами исчисления предикатов и функциональными отношениями описываемого мира.

(3) Установление соответствия между атомарными (неделимыми) и концептуальными (теоретико-множественными или онтологическими) отношениями этого мира.

При выполнении действий, предусмотренных в пунктах (2) и (3), должно быть установлено число и назначение всех причастных к предикатным формулам сущностей с их числом и назначением в описываемом мире.

Кроме этого, требуется задать значение «истина» и «ложь» в зависимости от выполнения или невыполнения концептуальных отношений, описанных предикатными формулами. Таким образом, в язык вносится конкретное смысловое содержание, то есть фиксируются определённые знания о предметной области.

Указанные формализмы, с одной стороны, имеют ясный смысл, а с другой – содержат механизмы дедуктивного вывода. Поэтому исчисление предикатов и высказываний было первым логическим языком, который применяли для формального описания предметных областей, связанных с решением прикладных интеллектуальных задач.

Однако этой модели представления знаний присущ ряд неустранимых недостатков.

1. Ограниченная область применения.

Границы описательных возможностей предикатов определяются синтаксическими правилами. Эти правила чрезвычайно просты в отличие от синтаксических правил любого естественного языка, что служит причиной низкой выразительности языка предикатов. Повысить выразительные возможности этого языка нельзя, так как невозможно видоизменять принятые в нём формализмы без создания новых теоретических основ.

2. Невысокая производительность обработки знаний в интеллектуальной системе.

3. Трудности интерактивного взаимодействия человека с интеллектуальной системой, так как логические описания, предлагаемые интеллектуальной системой, трудны для прочтения человеком.

Из-за перечисленных недостатков в настоящее время формальные логические модели редко применяются в промышленных интеллектуальных системах. Эта модель представления знаний используется в основном в небольших исследовательских системах. По этой причине формальные логические модели представления знаний в данном учебнике подробно не рассматриваются.

2.2. Продукционные модели

Эта модель представления знаний первоначально была предложена Э. Л. Постом в 1943 году. Впервые в интеллектуальных системах она была применена в 1972 году.

Продукционные модели – это набор правил вида: Если «условия», то «действие», где условиями являются утверждения о содержимом некой базы данных (БД), а действия представляют собой процедуры, которые изменяют содержимое БД. Тем самым продукции фиксируют знания о способах преобразования БД с целью записи и/или исключения из неё тех или иных данных. По этой причине продукционные модели в основном находят применение в качестве решателей или механизмов выводов.

Продукционные системы могут быть с большим успехом использованы для областей, знания о которых сводятся к набору некоторых независимых правил (*эвристики*), а не четкой, вполне завершённой и последовательной теорией. Поэтому продукционные системы используются для предметных областей, где нет алгоритмов, прямо приводящих к цели.

Систему продукций можно считать наиболее распространённой моделью представления знаний, поэтому в учебнике она рассмотрена более подробно.

В продукционных интеллектуальных системах можно выделить три основных компонента.

(1) Неструктурированная или структурированная БД.

(2) **Продукционные правила**, или просто **продукции**.

В общем случае продукционное правило P можно представить в следующем виде:

$$P = \langle T, L, (U \rightarrow A), Q \rangle, \quad (2.1)$$

где:

T – описание типа (класса) данных, входящих в базу, к которым применима продукция;
 L – условия, которым должна удовлетворять БД, чтобы к ней можно было применить данную продукцию;

$U \rightarrow A$ – ядро продукции; здесь U – условие продукции (антецедент), A – действие (консеквент), которое должно быть совершено над БД в случае выполнения условия U . Q – постусловие продукции.

(3) Интерпретатор (машина вывода), который последовательно определяет, какие продукции могут быть активированы в зависимости от их условий U и от текущего состояния БД (L). Исходя из значений переменных U и L , он выбирает одно из правил продукций, применимых в данной ситуации, и выполняет действие A , указанное в этой продукции.

Тем самым продукционные интеллектуальные системы S_P определяется тройкой множеств:

$$S_P = \langle D, P, O \rangle, \quad (2.2)$$

где:

D – база данных;

P – множество правил продукций;

O – множество правил выбора правил продукций;

В качестве примера можно рассмотреть продукционную систему построения физического принципа действия. В этой системе в качестве базы данных D используется массив $\mathcal{E}$, состоящий из 14 эффектов.

Подробнее о массиве эффектов, совместимости эффектов и физических принципах действия говорится в разделе 7.1. Сейчас для понимания работы продукционной модели достаточно принять, что большинство естественно-научных знаний можно представить в виде прямого причинно-следственного отношения ($\rightarrow$) между двумя явлениями: причиной эффекта (J_c) и его следствием (J_e). Например, нагрев (J_c) приводит к ($\rightarrow$) кипению жидкости (J_e).

Также надо учесть, что следствие одного эффекта может совпадать с причиной другого эффекта. Такого рода эффекты называются совместимыми. Например, как было сказано выше, нагрев приводит к кипению жидкости. Кроме этого, известно, что кипение дегазирует жидкость. Следовательно, нагрев жидкости приводит к её кипению, а это, в свою очередь, дегазирует жидкость. Тем самым указанные эффекты являются совместимыми.

Для краткости описания работы продукционной модели будут использоваться формулы эффектов вида $J_c \rightarrow J_e$. С учётом этого сокращения массив эффектов $\mathcal{E}$ можно представить как множество формул эффектов:

1: $J_1 \rightarrow J_2$,	4: $J_4 \rightarrow J_8$,	7: $J_5 \rightarrow J_6$,	10: $J_3 \rightarrow J_9$,	13: $J_6 \rightarrow J_7$
2: $J_1 \rightarrow J_3$,	5: $J_2 \rightarrow J_7$,	8: $J_3 \rightarrow J_5$,	11: $J_9 \rightarrow J_{10}$,	14: $J_{10} \rightarrow J_{11}$.
3: $J_1 \rightarrow J_4$,	6: $J_2 \rightarrow J_5$,	9: $J_8 \rightarrow J_7$,	12: $J_7 \rightarrow J_{10}$,	

Пусть поставлена задача: найти все физические принципы действия (последовательности совместимых эффектов), таких, у которых причина 1-го эффекта J_1 , а следствие последнего эффекта – J_7 .

Для решения этой задачи используются следующие правила P .

(1) Если массив $\mathcal{E}$ содержит эффекты с причиной J_1 , то текущая причина $\aleph = J_1$, иначе $\aleph = \emptyset$ (пусто, нет ни одного эффекта с причиной J_1).

(2) Если массив $\mathcal{E}$ содержит эффекты с причиной $\aleph$, то определить в нём следствие $\mathcal{Z}$ эффекта E с причиной $\aleph$ и наименьшим порядковым номером.

(3) Если $\mathcal{Z} \neq J_7$ и массив $\mathcal{E}$ не содержит эффектов с причиной $\mathcal{Z}$ (это означает, что рассматриваемый эффект E – конечный), то исключить эффект E из массив $\mathcal{E}$.

(4) Если массив $\mathcal{E}$ содержит эффект с причиной $\mathcal{Z}$, то текущая причина $\aleph = \mathcal{Z}$.

Множество правил выбора O .

(1) Применить 1-ю продукцию.

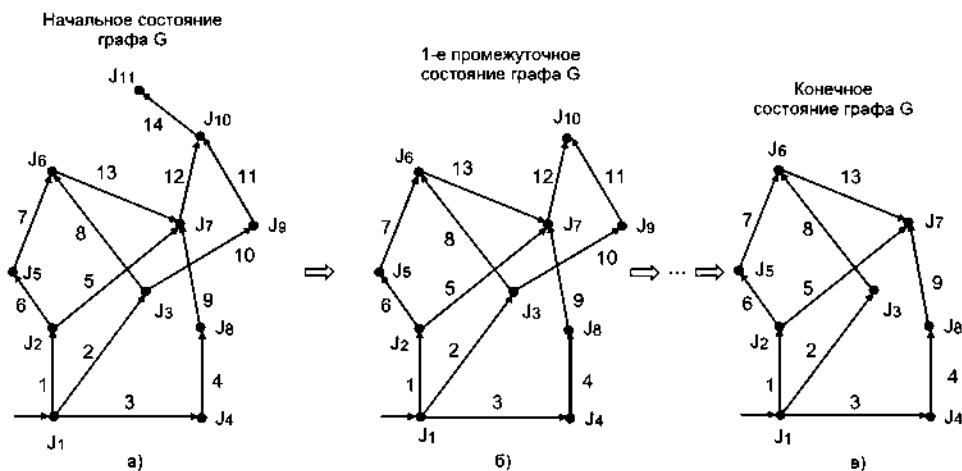
(2) Если $\kappa = \emptyset$, то остановить применение правил продукции.

(3) Последовательно в цикле применить 2-ю, 3-ю и 4-ю продукции.

(4) Если из массива $\mathcal{E}$ удалён конечный эффект, то последовательно в цикле применить 1-е, 2-е и 3-е правила выбора, иначе остановить применение правил продукции.

Согласно принятым правилам **P** и **O** эти правила образуют два цикла, один из которых вложен в другой. Внутренний цикл находит и удаляет из базы конечные эффекты, следствие которых не совпадает с явлением J_7 . Внешний цикл организует многократное выполнение внутреннего цикла, повторяет удаление указанных конечных эффектов из массива $\mathcal{E}$. Выполнение внешнего цикла происходит до тех пор, пока в массиве $\mathcal{E}$ не останутся эффекты, образующие последовательности, в которых причина 1-го эффекта совпадает с явлением J_1 , а следствие последнего – с явлением J_7 . Именно это и требуется по условиям поставленной выше задачи.

Для того чтобы лучше понять работу данной продукционной системы, представим массив $\mathcal{E}$ в виде ориентированного графа G . Тогда применение правил выбора и продукций будут представлять собой исключение из графа конечных вершин и соответствующих дуг. Ниже показано три состояния графа G : начальное (рис. 2.1 а), изменённое применением одной последовательности 2-й, 3-й и 4-й продукций (рис. 2.1 б), и конечное – после остановки работы продукционной системы (рис. 2.1 в).



Здесь: $J_1, \dots, J_{11}$ – явления, причины и следствия эффектов; $\rightarrow$ – причинно-следственное отношение; 1, ... 14 – номера эффектов.

Рис. 2.1. Пример работы продукционной системы при поиске принципов действия на графе G

В приведённом выше примере при использовании правил продукции не использовалась какая-либо дополнительная информация об эффектах. Такого рода процедура поиска называется **неинформированной**.

Методы без информации позволяют получить решение задачи, но в процессе поиска БД претерпевает слишком большие изменения. Поскольку на практике всегда существуют ограничения на время и память для реализации процесса поиска, то эти методы являются весьма неэффективными.

Информацию о предметной области, которая позволяет сократить поиск решения, называют **эвристической**, а процедуры поиска, использующие её, – **методами эвристического поиска**. Эвристическая информация учитывается таким образом, чтобы процесс поиска распространялся только по наиболее перспективным направлениям. Для вычисления «перспективности» элементов БД обычно используют **оценочные функции**.

Для наглядности рассмотрим пример использования оценочной функции на показанном выше графе G (рис. 2.1 а $\mathcal{A}$). Обозначим оценочную функцию символом f . Тогда $f(n)$ дает значение этой функции для n -го эффекта. Пусть функция $f(n)$ определяет сложность и стоимость искомым принципов действия, которая зависит от числа и стоимости входящих в них эффектов. Функция f , оценивающая сложность и стоимость искомым принципов действия, может иметь различный вид, например такой:

$$f(n) = \min \left(10\mathcal{E}_n + \sum_1^n C_i \right). \quad (1.3)$$

В этой формуле:

10 – нормировочный коэффициент, уравнивающий влияние на значения слагаемых, входящих оценочную функцию.

$\mathcal{E}_n$ – число дуг (эффектов), соединяющих исходную причину J_1 , с вершиной-следствием n -го эффекта;

$\sum_1^n C_i$ – сумма относительной стоимости эффектов, входящих в принцип действия, начинающейся исходной причиной J_1 и заканчивающейся вершиной-следствием n -го эффекта.

Примечания к формуле (1.3)

1. Первое слагаемое в формуле оценивает сложность искомого принципа действия, а второе – его стоимость.

2. Значение функция $f(n)$ зависит от маршрута на графе G от исходной причины J_1 до вершины-следствия n -го эффекта. Так как желательно, чтобы стоимость принципов действия была минимальной, из всех значений функции $f(n)$ выбирается минимальное.

Оценку относительной стоимости эффектов делает эксперт. Для простоты подсчета значений оценочной функции примем распределение относительной стоимости эффектов в соответствии с их номерами в графе G . Тогда функция стоимости эффектов $C(n)$ можно задать таблично.

Для наглядности укажем значение функции $f(n)$ непосредственно на графе G возле вершин-следствий соответствующих эффектов, заключив их в кружок (рис. 2.2 а).

После введение оценочной функции множество правил продукции P (см. выше) надо дополнить ещё одним правилом:

(0) Если $f(n) > f(7)$, то исключить из графа G вершину-следствие эффекта n , а также все исходящие и входящие в неё дуги. Здесь $f(7)$ – оценочная функция 7-го эффекта, следствие которого входит в условия задачи.

Последовательное применение нулевого правила продукции исключает из исходного графа G те эффекты, которые повышают сложность и стоимость искомого принципа действия выше минимально возможного уровня.

Если теперь применить 2-е, 3-е и 4-е правила продукции к сокращённому графу G , то объём вычислительных операций, требуемых для обнаружения приемлемых принципов действия, существенно сократится (рис. 2.2 б).

При использовании оценочной функции конечное состояние графа G после останки работы продукционной системы будет иметь следующий вид (рис. 2.2 с).

Таблица 2.1

Функция стоимости эффектов $C(n)$

Номер эффекта, n	Относительная стоимость эффекта, C
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14

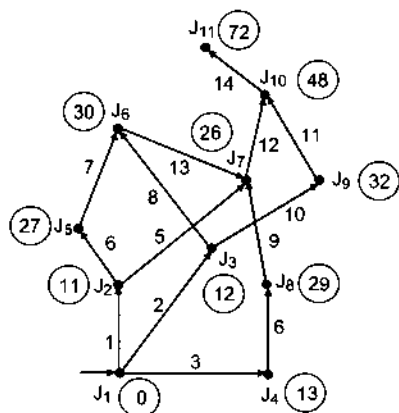


Рис. 2.2 а. Исходный граф G

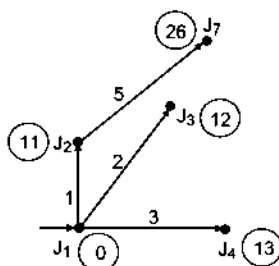


Рис. 2.2 б. Сокращенный граф G после применения 0-го правила продукции

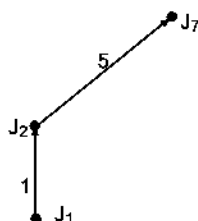


Рис. 2.2 в. Конечное состояние графа G

В настоящее время продукционные модели представления знаний получили наибольшее распространение в промышленных интеллектуальных системах. Однако они имеют по крайней мере два трудноустраняемых недостатка:

- при большом числе продукций (порядка нескольких сотен) трудно проверить непротиворечивость всей системы продукций, что усложняет процедуру добавления новых продукций;
- из-за недетерминированности системы, то есть неоднозначного выбора выполняемой продукции, возникают трудности при проверке корректности работы интеллектуальной системы.

2.3. Семантические сети

Данная модель представления знаний была предложена американским психологом М. Р. Куллианом.

Термин «семантическая» означает «смысловая», а сама семантика – это наука, устанавливающая отношения между понятиями естественного языка или знаками формальной системы (раздел 3.2) с объектами предметной области, которые они обозначают. Иными словами, семантика – это наука, определяющая смысл и значение понятий и знаков, описывающих предметную область.

Семантическая сеть представляет собой информационную модель предметной области. Такую сеть можно изобразить в виде ориентированного графа, вершины которого – это понятия, а дуги – различные отношения между ними. В отличие от продук-

ционной модели, которая фиксирует знания о том, как преобразовать данные, описывающие предметную область, семантическая сеть фиксирует сами эти данные в виде базы знаний, допускающей вывод. Семантические сети позволяют представить знания более естественным и структурированным образом, чем это удаётся сделать двумя первыми способами.

В качестве понятий семантической сети могут выступать как абстрактные, так и конкретные объекты предметной области. Отношения также могут иметь разный уровень общности: от общих логических, например «часть – целое», до более конкретных, например пространственных отношений, «над», «под», «внутри» и т. п.

Характерной особенностью семантических сетей обязательное наличие в них трех типов отношений [24, с. 22]:

- класс – подкласс (например, материал – металлический сплав);
- свойство – значение (например, форма – труба);
- пример подкласса (например, сталь – X18H9T).

Примечание

Последний тип отношений является частным случаем отношения «класс – подкласс». Это объясняется тем, что подкласс, не имеющий нижестоящих подклассов, является примером для вышестоящего подкласса. Поэтому правильнее говорить о двух обязательных типах отношений в семантических сетях (В. Г.).

Кроме этого, в семантических сетях используются и другие отношения, например:

- часть – целое (– часть);
- причинно-следственные отношения («приводит к», «влияет на», ...);
- функциональные отношения («производит», «вычисляет», ...)
- количественные («больше», «меньше», «равно», ...);
- пространственные («далеко», «близко к», «под», ...);
- временные («раньше», «позже», «в течение», ...)
- атрибутивные («иметь свойство», «иметь значение»);
- логические связи (И, ИЛИ, НЕ);

Поиск решения в базе знаний, основанной на семантической сети, сводится к задаче вычленения фрагмента этой сети, соответствующей запросу [24, с. 23].

В качестве примера рассмотрим фрагмент семантической сети (рис. 2.3 ) , представляющей множество физических явлений (раздел 7.1 ) .

В такой сети можно указать все **материальные объекты** (вещества и поля), **процессы**, **динамические** и **пространственные объекты**, их **свойства** и **направления изменения** этих свойств и объектов (раздел 7.1 ) . Если после этого установить между этими понятиями соответствующие отношения, то получится очень компактная форма записи сведений обо всех физических явлениях.

С помощью простых логических операций из представленного выше фрагмента семантической сети можно выяснить, что существуют, например, такие явления:

- изменение температуры прозрачного вещества;
- изменение скорости звука диэлектрика;
- наличие сублимации кристалла;
- наличие звука в плазме.

Семантическая сеть является общим случаем сетевых моделей представления знаний. Если в сети использует отношения только одного типа, то можно выделить специальные семантические сети. Например, классификационные сети (используется отношение «класс – подкласс»), сценарии, в которых используются причинно-следственные отношения, или функциональные сети характеризуются наличием функциональных отношений. Последний вид семантических сетей часто называют вычислительными моделями, так как они позволяют описывать процедуры «вычислений» одних информационных единиц через другие.

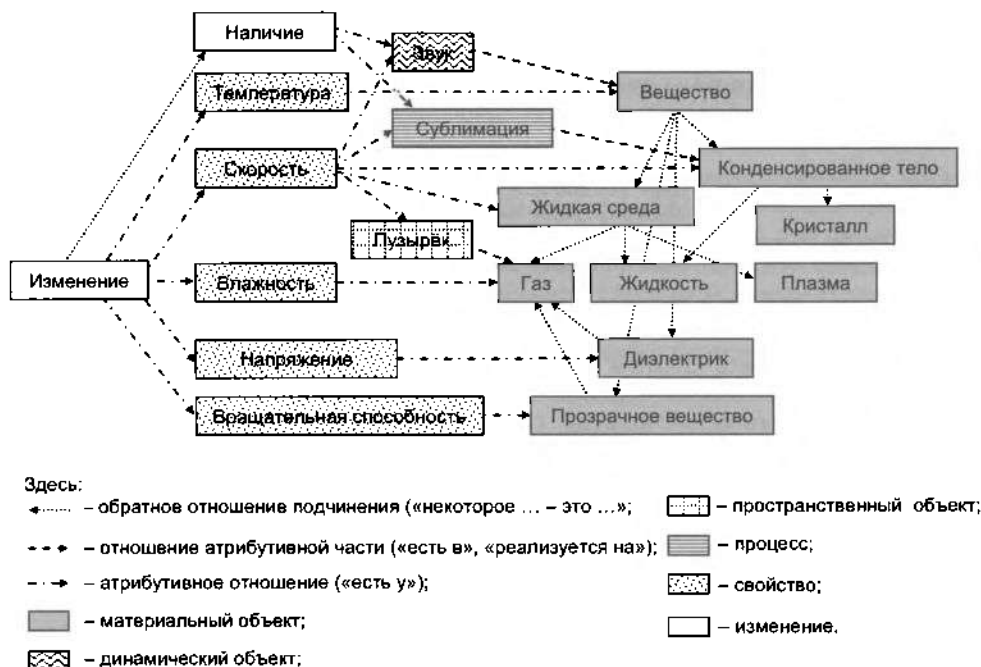


Рис. 2.3. Фрагмент семантической сети физических явлений

2.4. Фреймы

Термин **фрейм** (от английского *frame*, что означает «каркас» или «рамка») был предложен М. Минским в 1970-е годы [50]. Сначала эта структура знаний использовалась для фиксации пространственных сцен. В последствие понятия фрейма было расширено. Сейчас под фреймом понимают формализованную модель сложного объекта.

Фрейм – это своеобразная единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия и содержащая данные о существенном, типичном и возможном для этого понятия.

Фрейм имеет определённую структуру, в которой фиксируются постоянные данные. Элементами этой структуры являются слоты. Кроме этого, фрейм содержит переменные данные – значения слотов. Если слотам не присвоено значение, то такой фрейм называется прототипом, или **протофреймом**. После определения значений слотов протофрейм превращается во **фрейм-экземпляр** (**экзофрейм**). Переход от исходного протофрейма к фрейму-экземпляру может быть многошаговым, за счет постепенного уточнения значений слота.

Слотом может быть любой тип данных присущий объекту, описываемому фреймом. Это могут быть, например, свойства этого объекта или его отношения с другим объектом предметной области. Тогда значениями таких слотов будут значение соответствующего свойства или имя соответствующего объекта предметной области.

Слот может иметь не одно, а несколько значений, или диапазон возможных значений. Кроме этого, слот может содержать не только конкретное значение, но и имя внешней процедуры и правила продукций. С их помощью можно вычислить требуемое значение по заданному алгоритму. Некоторые из расчётных процедур могут выполняться автоматически после задания значений слотов фрейма.

Если в интеллектуальной системе знания об одном понятии представлены несколькими фреймами, то каждому из них присваивается уникальное имя, позволяющее отличать такие фреймы друг от друга. Такое деление знаний, относящихся к одному понятию, обеспечивает практически однородную структуру различным фреймам.

Имя фрейма: ...
Имя 1-го слота: значение 1-го слота
Имя 2-го слота: значение 2-го слота
.....
Имя N-го слота: значение N-го слота

Рис. 2.4. Информационная структура фрейма

Особо надо выделить то, что в качестве значения слота может выступать имя другого фрейма. Таким образом, фреймы объединяются в сеть, позволяющую реализовывать сложные логические выводы. Среди таких слотов главное место занимают слоты **АКО-связи** (A-Kind-Of). Значением такого слота является имя фрейма, описывающего более общее понятие. Совокупность слотов АКО-связи объединяет фреймы в **иерархию**. В рамках этой иерархии свойства фреймов через АКО-связи наследуются

Имя фрейма : Изменение Категория : изменение Имеет отношение «есть у» : температура, скорость, влажность, напряжение пробоя, вращательная способность	Имя фрейма : Наличие Категория : изменение АКО-связь : изменение Имеет отношение «есть у» : звук, сублимация	Имя фрейма : Скорость Категория : свойство Имеет отношение «есть у» : звук, сублимация, конденсированное тело, жидкая среда
Имя фрейма : Температура Категория : свойство Имеет отношение «есть у» : вещество	Имя фрейма : Влажность Категория : свойство Имеет отношение «есть у» : газ	Имя фрейма : Напряжение пробоя Категория : свойство Имеет отношение «есть у» : диэлектрик
Имя фрейма : Вращательная способность Категория : свойство Имеет отношение «есть у» : прозрачное вещество	Имя фрейма : Звук Категория : динамический объект Имеет отношение «есть в» : вещество	Имя фрейма : Сублимация Категория : процесс Имеет отношение «есть в» : конденсированное тепло
Имя фрейма : Вещество Категория : объект АКО-связь : материальный объект (не показан)	Имя фрейма : Конденсированное тело Категория : объект АКО-связь : вещество	Имя фрейма : Жидкая среда Категория : объект АКО-связь : вещество
Имя фрейма : Кристалл Категория : объект АКО-связь : конденсированное тело	Имя фрейма : Газ Категория : объект АКО-связь : жидкая среда, диэлектрик, прозрачное вещество	Имя фрейма : Жидкость Категория : объект АКО-связь : жидкая среда, конденсированное тело
Имя фрейма : Диэлектрик Категория : объект АКО-связь : вещество	Имя фрейма : Прозрачное вещество Категория : объект АКО-связь : вещество	Имя фрейма : Плазма Категория : объект АКО-связь : жидкая среда

Определение слота (термина) «**категория**» и его значений даны в Приложении С.

Рис. 2.5. Часть базы физических явлений, представленная в виде фреймов

сверху вниз, то есть от вышестоящих к нижестоящим фреймам. Надо отметить, что спот АКО-связи аналогичен отношению «класс – подкласс», который является одним из трёх основных отношений, используемых в семантических сетях.

В качестве примера можно представить фрагмент семантической сети явлений в виде иерархии фреймов (рис. 2.5 ♣).

Как видно из приведённого примера, все знания о физических явлениях, зафиксированные во фрагменте семантической сети (рис. 1.4 ♣), можно представить в виде сети фреймов. Верно и обратное утверждение, причём не только для физических явлений, но и для любых **декларативных знаний**. Тем самым сеть фреймов можно рассматривать как семантическую сеть с блочной структурой. Ввиду этого часть специалистов по искусственному интеллекту полагают, что нет необходимости выделять фреймовые модели как самостоятельный способ представления знаний. Фреймовые модели можно рассматриваются в общем контексте с семантическими и другими сетевыми моделями.

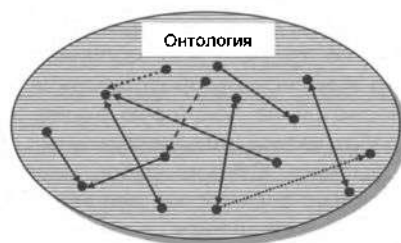
2.5. Онтологии

Онтологии (от греческого *ὄντος* – сущее и *λόγος* – учение) являются относительно новой, но очень перспективной моделью представления знаний. Несмотря на важность понятия онтологии для теории и практике интеллектуальных систем, общепринятого понимания этого термина нет. Хотя разными авторами и научными коллективами было предложено более десятка определений понятия онтологии [24, с. 284].

Ниже, в главе 3, будет проведён анализ этих определений, и на его основе предложены определения онтологий различного типа. Здесь же, в первом приближении, онтологию можно рассматривать как совокупность понятий, объединённых онтологическими отношениями в структуру, отображающую знания определённой предметной области.

Понятиям онтологии соответствуют сущностям рассматриваемой предметной области. Они делятся на исходные понятия (**категории**) и производные (конкретные) понятия. Число категорий онтологии ограничено и задаётся заранее, до начала её разработки. В то же время число производных понятий заранее не оговаривается и обычно увеличивается по мере развития онтологии, достигая очень больших значений. Например, в онтологии, которая используется программой «Новатор 4.02» (глава 14 ♣), без малого 2500 понятий. В общей онтологии СYC®, которую авторы считают базой «начальных знаний», представлено более 1 миллиона понятий [24, с. 299, В. Г.].

Если понятия специфичны и меняются в зависимости от предметной онтологии, то онтологические отношения более универсальны [24, с. 290]. Перечень онтологических отношений следует из онтологий более высокого уровня, так называемых **общих онтологий, метаонтологий, или онтологий верхнего уровня**. Число таких отношений невелико, а их список выбирается или выводится до начала разработки онтологии. Примерами онтологических отношений могут служить такие отношения, как «есть часть», «это есть», «входит в», «есть элемент», «смотри также» и ряд других. Выбор онтологических отношений зависит от специфики предметной области и возможности используемой метаонтологии.



Здесь:

- стрелки – различные онтологические отношения;
- – понятия предметной области.

Рис. 2.6. Графический образ онтологии

В качестве примера общей онтологии можно привести тернарную онтологию, представленную в приложении 8. Примерами предметных онтологий могут служить онтологии эффектов, функциональных структур и переходов, которые представлены в разделах 7.2, 8.2 и 11.2.2 этого учебника.

На практике для описания предметной области используют не просто отдельную онтологию, а **онтологическую систему**. В первом приближении в онтологической системе можно выделить четыре компонента: общую онтологию, предметную онтологию, онтологию задач и как минимум механизм логического (обычно дедуктивного) вывода, ассоциированный с этими онтологиями [24, с. 289]. Развёрнутое определение онтологической системы, а также её состав будут даны в главе 3.

2.6. Выбор модели представления знаний

Хотя все описанные выше способы представления знаний на первый взгляд различны, по существу, они имеют много общего и их различие носит концептуальный характер. Оно отражает лишь тот факт, что все разработки велись на основе разных концепций. Взаимное различие способов представления знаний кроется скорее в их внешнем виде. На некотором, более глубоком уровне все типы представления знаний эквивалентны друг другу.

Так, предложения логики предикатов имеют много общего с продукционными правилами. Интерпретируя правила продукции как предложение логики предикатов, можно без каких-либо затруднений поменять их на предикаты. В общем случае каждую дугу семантической сети можно задать бинарным предикатом как отношение между сущностями, описываемыми узлами этой сети. Но эта парная равнозначность отношений не означает, что различные способы представления позволяют получать равнозначные системы представления.

Несмотря на некоторую эквивалентность моделей представления знаний, перед разработчиками интеллектуальных систем всегда встаёт вопрос, какую из этих моделей выбрать. Обычно выбор модели представления знаний определяется разными факторами: сложностью решаемой задачи, преобладающим типом знаний и используемым формализмом, а также существующим заделом. Кроме того, учитывается и сложность механизма вывода, определяемого используемым формализмом. Чтобы сделать выбор модели представления знаний более объективным, необходимо сравнить их между собой по ряду показателей. В свою очередь, такие показатели можно было бы выявить на основе достоинств и недостатков рассмотренных моделей представления знаний. Попытка сравнения моделей представления знаний на основе их показателей представлена в приложении 3.

Полученные результаты сравнения моделей представления знаний показывают, что в настоящее время отсутствует необходимое число значений их показателей, подтверждённых на практике. Выходом из этого затруднительного положения может быть переход к сравнению этих моделей не по ряду показателей, а на основе одного, но критического показателя. По мнению автора, таким показателем может служить способ приобретения знаний, применяемый в разных моделях. Сейчас для приобретения знаний используют два способа: экспертный и формальный.

Первый способ предполагает, что основной объём знаний, как **декларативных**, так и **процедурных**, интеллектуальная система получает от специалистов в конкретной предметной области (экспертов) и инженеров знаний [24, с. 99–102]. Разработка базы знаний за счёт опроса экспертов не позволяет обеспечить в полной мере её полноту, непротиворечивость, совместимость и независимость (элементарность). Действительно, в проект создания интеллектуальной системы можно привлечь ограниченное число экспертов и инженеров знаний. Поэтому они смогут описать предмет-

ную область только частично. К тому же в процессе разработки экспертной системы, а он обычно занимает несколько лет, объём знаний в предметной области увеличится. Это недостаток (неполнота базы знаний) принципиально неустраним, поэтому при создании реальных экспертных систем с ним приходится мириться.

Противоречивость знаний также связана с привлечением к разработке интеллектуальной системы достаточно большого числа экспертов. По одному и тому же вопросу эксперты могут иметь разные мнения и записывать в базу, например разные производственные правила. Эта проблема частично решается за счёт контроля инженеров знаний за работой экспертов, а также специальными программами анализа базы на противоречивость. Однако полностью устранить противоречивость базы знаний обычно не удаётся.

Два последних недостатка: терминологическая совместимость и элементарность экспертных знаний трудноустраняема в рамках этого способа их приобретения. При описании элементов базы знаний эксперты используют различные термины, принятые в исследуемой предметной области. Например, один эксперт может записать в базу знаний действие «очистить от загрязнения тело», другой – «удалить грязь с поверхности тела», а третий – «чистить поверхность».

Формальный способ приобретения знаний в значительной мере лишён указанных недостатков. Однако область его использования ограничена. Этот способ может применяться только в моделях представления знаний, которые допускают формализацию (раздел 3.2 ^Ф). В настоящее время этим качеством обладают формальные логические модели и онтологические системы. В формальных логических моделях в качестве формальной системы обычно используется тот или иной вариант исчисления предикатов 1-го порядка, а в онтологических системах – формальные онтологии соответствующий предметной области (раздел 3.3 ^Ф). Полное развертывание формальной теории позволяет зафиксировать все элементарные знания, относящиеся к данной предметной области. Непротиворечивость и независимость этих знаний обеспечивается непротиворечивостью и независимостью формальной системы, лежащей в основе формальной теории. Последовательное применение правил вывода формальной теории позволяет получать все новые знания из известных.

Несмотря на перечисленные достоинства, возможности формального способа приобретения знаний ограничены **принципом онтологической неопределённости**. Ограничения, накладываемые этим принципом, не позволяют доказать истинность всех знаний, полученных при развертывании формальной теории, не выходя за её рамки. Тем не менее, используя формальный способ, можно получить значительный объём знаний о предметной области автоматически, без помощи экспертов.

Как было сказано выше, в настоящее время исчисление предикатов 1-го порядка редко применяется в промышленных интеллектуальных системах. Эта модель представления знаний применима в основном в небольших исследовательских системах. По этой причине в учебнике в качестве модели представления знаний используются онтологические системы.

Глава 3

ОНТОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

3.1. Определение онтологии

В изначальном, философском смысле онтология понималась как учение о бытии, о сущем в отличие от гносеологии – учение о познании. В философскую литературу термин «онтология» был введен немецким философом Р. Гоклениусом (1547–1628 гг.). Автором же этого термина считается Х. Вольф (1679–1754 гг.).

В рамках философии онтология является самостоятельной наукой, независимой и не связанной с логикой и с науками о природе. Ее предмет составляет изучение абстрактных и общих философских категорий, таких как бытие, субстанция, объект, свойство, значение, пространство, время, материя, событие, действие, причина, следствие, явление, и т. п. [24, с. 284, 290; 75, с. 458].

В настоящее время область применения термина «онтология» расширилась. Его используют не только в философии, но и в других научных дисциплинах. В связи с этим возникла необходимость уточнить значение этого термина и объем соответствующего понятия с учетом последних изменений.

В работах по искусственному интеллекту термин «онтология» впервые использовал Томас Грубер [84, с. 601, 602]. Он занимался изучением взаимодействия интеллектуальных систем между собой и с человеком. Идея Грубера состояла в том, чтобы позволить интеллектуальным системам обмениваться между собой заложенными в них знаниями о реальном мире. Для этого описание знаний должно быть в достаточной степени формальным и однотипным, чтобы быть понятным разным интеллектуальным системам. Кроме этого, эти знания должны быть понятно также и человеку. Для этого Грубер предложил описывать знания двумя способами.

1. В канонической форме, которая представляет собой описание знаний на языке логики предикатов.

2. В форме онтологии, которая представляет собой множество классов, связанных между собой отношением обобщения (это обратное отношение для отношения наследования, см. АКО-связи, раздел 2.4 ♣).

Со временем объем понятия «онтология интеллектуальной системы» расширился и появилось много других определений этого термина. Сейчас под онтологией понимается любое формализованное описание декларативных знаний, позволяющее человеку удобно их воспринимать. Каноническая форма не обязательно использует язык логики предикатов, могут использоваться и другие формализмы. Это привело к «размыванию» понятия «онтология интеллектуальной системы», что затрудняет его использование. В работе [24, с. 284–286] приведен список 10 наиболее употребимых определений понятия «онтология». Из них шесть определений взяты из работы Guarino [85], а остальные принадлежат другим авторам. Ниже приводится попытка дать максимально общее определение онтологии, используя в качестве исходных, известные определения этого понятия. Последнее, 11-е определение онтологии взято из работ Д. Кальванезе.

(1) В философском смысле можно ссылаться на онтологию как на определенную систему категорий, являющуюся следствием определенного взгляда на мир (работа международным сообществом FIPA за 1998 г.) [24, с. 284].

Иными словами, онтология – система категорий (самых общих понятий).

(2) Онтология как неформальная концептуальная система.

Термин «концепт» является синонимом терминов «понятие», «смысл имени (знака)». Следовательно, онтология – неформальная система понятий.

(3) Онтология как формальный взгляд на семантику.

Термин «семантика» имеет большое число значений и широкое содержание, что затрудняет анализ этого определения. Если понимать «семантику» как значение, смысл, содержание понятий, а «формальный взгляд» – как **формальную теорию** (глава 3 ³), то получается, что онтология – формальная теория системы понятий.

(4) Онтология как эксплицитная спецификация «концептуализации» (Gruber, 1993 г.).

Термин «эксплицитный» является синонимом терминов «описанный», «разъясненный», «определенный», иначе – «понятный».

Спецификация – это перечень чего-либо с их характеристиками.

Концептуализации – это описание предметной области через понятия.

Следовательно, онтология – перечень понятий.

(5) Онтология как представление концептуальной системы через логическую теорию.

Логическая теория – это то же самое, что формальная теория.

Следовательно, онтология – это результат формализации системы понятий в некоторую формальную теорию, то есть онтология – формальная теория системы понятий.

(6) Онтология как словарь, используемый в логической теории.

Словарь – это перечень понятий с определениями. Следовательно, онтология – перечень понятий.

(7) Онтология как (метауровневая) спецификация логической теории.

Логическая теория (она же формальная теория) имеет сложный состав (глава 3 ³). Из приведенного определения неясно, к чему относится термин «спецификация» – к какой-либо части логической теории или к ней в целом, что затрудняет анализ и учёт этого определения.

(8) Формально онтология состоит из терминов, организованных в таксономию, их определений и атрибутов, а также связанных с ними аксиом и правил вывода (Gruber, 1993 г.).

Это определение отождествляет онтологию с формальной теорией некоторой таксономии (таксон – группа понятий, связанных той или иной степенью общности свойств и признаков; соподчиненная группа понятий [62, с. 1312]).

Следовательно, онтология – формальная теория системы понятий.

(9) Часто набор предположений, составляющих онтологию, имеет форму логической теории 1-го порядка, где термины словаря являются (отождествляются) именами унарных и бинарных предикатов, называемых соответственно концептами и отношениями.

В простейшем случае онтология описывает только иерархию концептов, связанных отношением категоризации.

В более сложных случаях в нее добавляются подходящие аксиомы для выражения других отношений между концептами и ограничения их интерпретации.

При таком подходе онтология – это база знаний, описывающая факты, которые предполагаются всегда истинными в рамках... принятого смысла используемого словаря [24, с. 285, В. Г.]

В этом определении прямо указано, что система понятий (концепты и отношения) имеет форму логической теории 1-го порядка.

Следовательно, онтология – формальная теория системы понятий.

(10) Онтология – это эксплицитная спецификация определенной темы (Farquhar и др., 1996 г.) [24, с. 285].

Здесь термин «определенная тема» является синонимом термина «предметная область».

Следовательно, онтология – система понятий предметной области.

(11) Онтология является схемой представления, определяющей формальную концептуализацию предметной области [83].

Здесь термин «схема» является синонимом термина «модель». В результате получается, что онтология – модель представления знаний в виде формальной системы понятий предметной области.

Замечание. Термин «система», который используется в представленных определениях онтологии, предполагает, что входящие в онтологию понятия образуют нечто целое. Ниже (раздел 3.3 Ф) будет показано, что для этого необходимо и достаточно, чтобы между понятиями были определены отношения одного или нескольких типов. Тем самым в этих определениях правильнее говорить не о системе, а о структуре понятий.

С учётом приведённого выше замечания из проведенного анализа известных определений онтологии следует:

1. Онтологии – это структура понятий того или иного вида.
 2. Видовые отличия онтологий определяются значениями двух свойств:
- общности (А): общая (1) *, прикладная (2–9), предметная (10, 11);
 - формальности (В): содержательная (неформальная) (1, 2, 4, 6) и формальная (3, 5, 8, 9, 11).

Примечание

* В скобках указаны номера определений термина «онтология», которые приведены выше.

В зависимости от значений свойства «общность (А)» можно выделить три типа онтологий.

♦ **Общая онтология (метаонтология)** оперирует общими понятиями и онтологическими отношениями, которые не зависят от предметной области..., такими как «объект», «свойство», «значение» и т. д. [24, с. 290].

♦ **Предметная онтология** – содержит понятия, в том числе конкретные отношения, описывающие предметную область, семантически значимые для этой области, а также множество интерпретаций этих понятий [24, с. 290, В. Г].

♦ **Прикладная онтология** – представляет собой совокупность всех предметных онтологий. Например, таких, как онтологии физики, бизнеса, строительства, хирургии, нумизматики и т. п.

В зависимости от значений свойства «формальность (В)» можно выделить два типа онтологий.

♦ **Содержательная онтология** – использует для описания структуры понятий естественный язык.

♦ **Формальная онтология** – использует для описания структуры понятий формальный язык.

Комбинация значений свойств А и В позволяет выявить все возможные типы онтологий (см. табл. 3.1).

Используя значения степени общности (А) и формальности (В), для каждого из этих типов онтологий можно сформулировать своё отдельное определение.

Таблица 3.1

Типология онтологий

A ∩ B	«Содержательная»	«Формальная»
«Общая»	Общая содержательная онтология	Общая формальная онтология
«Предметная»	Предметная содержательная онтология	Предметная формальная онтология
«Прикладная»	Прикладная содержательная онтология	Прикладная формальная онтология

Учитывая направленность данного учебника, на основе найденных видовых определений сформулировано два обобщённых определения онтологии. Первое из них – широкое, общенаучное определение, а второе – узкое, применимое к интеллектуальным онтологическим системам.

Онтология – это структура понятий различной степени общности, описывающая определённую предметную область.

Формальная онтология – это структура понятий различной степени общности, описывающая определённую предметную область в виде формальной теории.

Из обобщённых определений следует, что формальная онтология – это формальная теория содержательной онтологии. Однако этот вывод, полученный из исходных определений, точно не указывает, как соотносятся между собой содержательная онтология и её формальная теория. Большинство определений указывает на некоторый формализм, который необходим для получения из онтологии новых знаний формальным способом, то есть без участия человека. Однако при этом неясно, образуют ли указанные части формальной онтологии единое целое или находятся между собой в некотором ином отношении. Также нет однозначного мнения, что представляет собой формализм, упоминаемый в определениях. Ниже в этом разделе будет показано, что в общем случае для обеспечения дедуктивного вывода (глава 1 $\mathcal{A}$) на структуре содержательных понятий такая структура должна быть интерпретацией некоторой формальной системы. Этот факт и был зафиксирован в обобщённом определении формальной онтологии.

Из обобщённых определений онтологии видно, что авторы исходных определений в своих работах рассматривают онтологии различных предметных областей, имеющих различную степень общности. Это и послужило причиной появления того большого числа отличных друг от друга определений онтологий, которые на первый взгляд не связаны между собой. Но это верно только отчасти. Онтологии различной степени общности связаны между собой отношениями **абстракции** и **конкретизации** (см. этот раздел ниже, [68, с. 95]). В свою очередь, все указанные онтологии являются отражением реального мира и получены в результате **концептуализации** сущностей этого мира.

Термин «концептуализация» в работы по искусственному интеллекту был введён Томасом Грубером. Под ним он понимал процесс описания декларативного знания в виде той или иной модели представления знаний, а также полученный при этом результат.

С учётом сказанного связи между онтологиями различной степени общности, а также их связь с реальным миром иллюстрирует следующая схема (рис. 3.1 $\mathcal{B}$).

Деление онтологий по степеням общности определяется уровнем познания реального мира. По мере увеличения объёма накопленного человечеством знания будет увеличиваться объём и число предметных онтологий. И в пределе, который вряд ли достижим, все предметные онтологии сольются в одну прикладную, а та, в свою очередь, объединится с общей онтологией. В результате и появилась единая онтология, включающая в себе как философские, так и естественно-научные знания.

Из обобщённого определения формальной онтологии следует, что под ней понимается не любая структура понятий, а только та, которая представлена в виде формальной теории. Чтобы понять смысл этого ограничения, необходимо выяснить, что такое «формальная теория». А для этого, в свою очередь, необходимо разобраться с более фундаментальным понятием формальной системы.

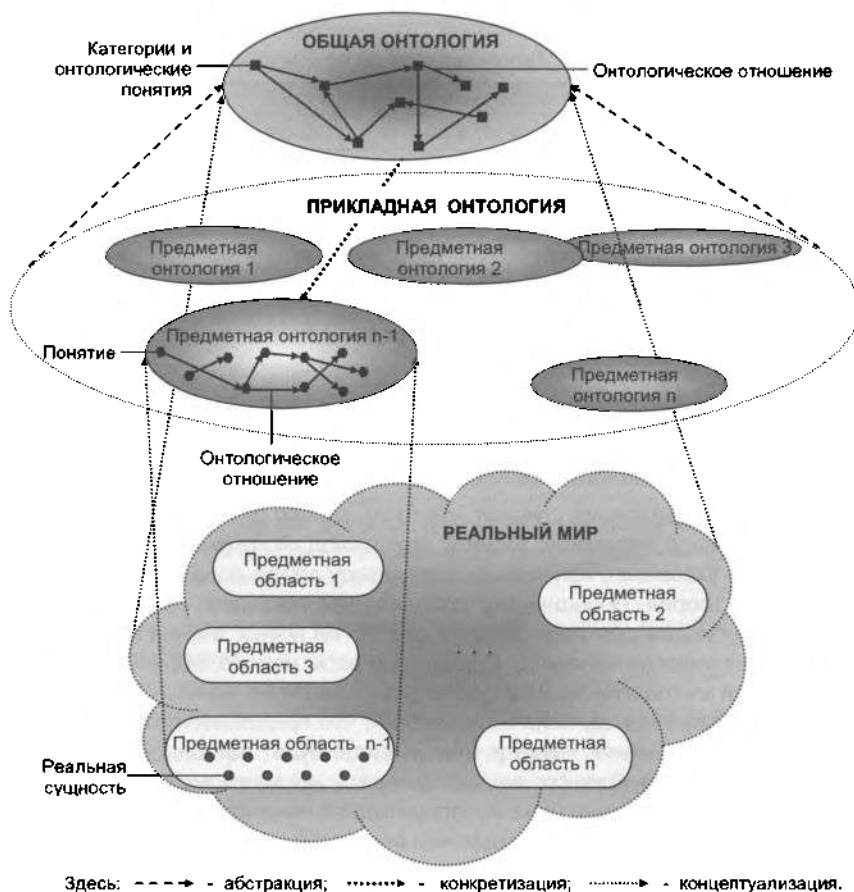


Рис. 3.1. Взаимосвязь онтологий различной степени общности и реального мира

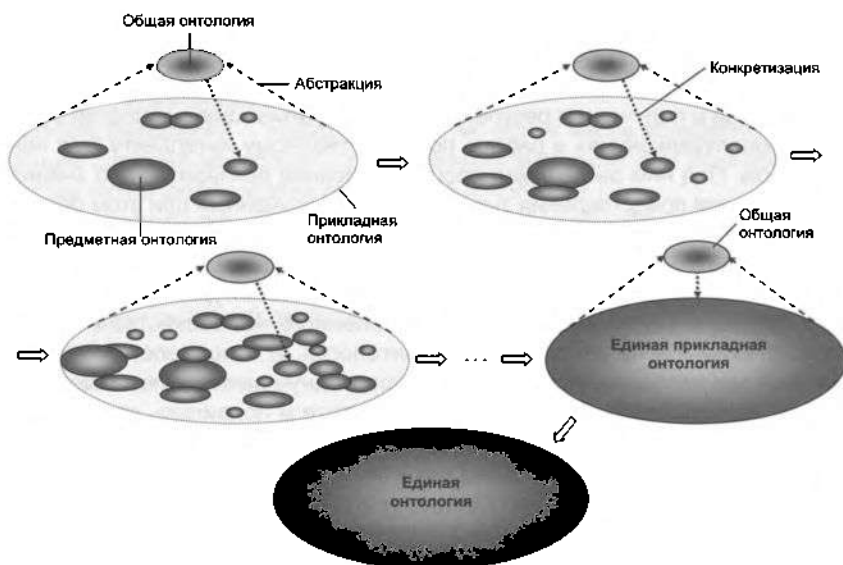


Рис. 3.2. Эволюция онтологии

3.2. Понятие формальной системы

Формальная система – это система исходных знаков L , из которых по правилам построения $\hat{R}$ формируются допустимые последовательности исходных знаков – формулы F , включающие в себя подформулы f . Часть формул – аксиомы A , принятые в качестве исходных формул для правил вывода $\hat{R}$, по которым они преобразуют в другие формулы – теоремы T .

Входящие в это определение понятия являются категориями теории формальных систем, и поэтому они могут быть определены только друг через друга (пример подобного способа определения используется в приложении С).

♦ Исходные знаки L , образующие **алфавит** формальной системы и делятся на два типа: **дескрипторные** (не логические, собственные знаки) и **логические** знаки (логические связки, логические операции, несобственные знаки) [56, с. 178]. При интерпретации (в этом разделе Φ) формальной системы дескрипторные знаки соответствуют понятиям, а логические знаки – отношениям, соединяющие понятия в высказывания (суждения).

♦ **Правило построения формул $\hat{R}$** – это рекурсивная функция $R(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m)$, где $X_1, \dots, X_n \in L$; $Y_1, \dots, Y_m \in F$. Рекурсивная функция, соответствующая правилу построения формул $\hat{R}$, вычисляется по следующему **алгоритму**.

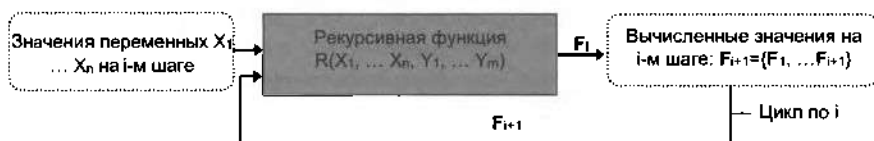


Рис. 3.3. Схема алгоритма вычисления функции $R(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m)$ на i -м шаге

Здесь:

- $X_1, \dots, X_n$ – переменные рекурсивной функции R , областью определения которых является множества исходных знаков L ;
- $Y_1, \dots, Y_m$ – переменные рекурсивной функции R , областью определения которых является множество формул F ;
- F_i – множество формул F , полученных после $(i-1)$ -го шага вычисления рекурсивной функции R ;
- F_{i+1} – область определения функции R после i -го шага вычисления рекурсивной функции R ;
- $i=1, 2, 3, \dots$.

Как видно из приведённой схемы, по мере вычисления функции R число формул F увеличивается. Так как число шагов цикла по i неограниченно, то и число формул, построенных по правилу $\hat{R}$, которому соответствует функции R , также неограниченно.

В теории формальных систем переменные функции $R(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m)$ имеют следующую интерпретацию:

- $X_1, \dots, X_n$ – **метаязыковые** имена отдельных исходных знаков формальной системы или их групп;
- $Y_1, \dots, Y_m$ – метаязыковые имена формул формальной системы.

Обычно в формальной системе используется несколько правил построения формул $\hat{R}$. Каждому из них соответствует своя рекурсивная функция. Вычисление значений всех этих функций представляет собой **рекурсивное (индуктивное) определение** правильно построенных формул формальной системы.

♦ **Правильно построенная формула** F – это одно из значений рекурсивной функции $R(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m)$, представляющее собой последовательность некоторых исходных знаков L .

♦ **Аксиомы** – это часть правильно построенных формул, однозначно определяющая взаимное положение всех исходных знаков относительно друг друга.

Из приведённого определения аксиом следует:

- каждый из исходных знаков входит хотя бы в одну аксиому;
- в одной и той же формальной системе могут быть различные системы аксиом.

Аксиомы в формальной системе выбираются из правильно построенных формул, исходя обычно из принципа минимальности числа аксиом и правил вывода.

♦ **Правило вывода** $\hat{R}$ – это вычисляемая функция $\hat{R}(F_1, \dots, F_k, G)$, определённая на множестве формул $F_1, \dots, F_k, G$. В этом случае формула G называется непосредственно выводимой из формул $F_1, \dots, F_k$ по правилу $\hat{R}$. Часто правила вывода $\hat{R}(F_1, \dots, F_k, G)$ записываются в виде $\frac{F_1, \dots, F_k}{G}$.

Формулы $F_1, \dots, F_k$ называются **посылками правила вывода**, а G – его **заключением** [45, с. 218]. Сама формула правила вывода записывается на метаязыке формальной системы. Как правило, таким языком является естественный язык, дополненный специальными знаками.

Обычно:

- заключение правила вывода не содержит знаков, которых нет в его посылках;
- любое правило вывода позволяет вывести бесконечное число формул.

Число аксиом и правил вывода взаимосвязано. За счёт увеличения числа аксиом в ряде случаев можно уменьшить число правил вывода и наоборот.

♦ **Выводимая формула** – это формула, полученная по правилу вывода $\hat{R}$ из аксиом A и ранее выведенных формул $F_1, \dots, F_k$. [45, с. 218, В. Г].

♦ **Выводом формулы** C из формул $B_1, \dots, B_n$ называется последовательность формул $F_1, \dots, F_u$, такая, что $F_u = C$, а любая F_i ($i = 1, \dots, u-1$) есть либо аксиома, либо одна из исходных формул $B_1, \dots, B_n$, либо одна из формул $F_1, \dots, F_{i-1}$, полученных по одному из правил вывода. Если существует вывод C из формул $B_1, \dots, B_n$, то говорят, что C выводима из $B_1, \dots, B_n$. [45, с. 218].

♦ **Теорема или доказуемая формула** – это формула, непосредственно выводимая из аксиом по правилам вывода $\hat{R}$. [45, с. 219, В. Г].

Доказуемая формула является частным случаем выводимой формулы, когда все формулы $B_1, \dots, B_n$ – аксиомы.

Примечание

Очевидно, что любую выводимую формулу можно вывести только из аксиом. Тогда по определению такая формула будет теоремой. Поэтому в широком смысле теоремой является любая формула, выведенная из аксиом и ранее доказанных теорем.

♦ Алфавит и все выведенные формулы образуют **язык формальной системы**, который в отличие от естественного языка называется **формальным**.

В сжатом виде основные свойства формальных систем раскрывает их классификация. В учебнике приведена классификация, имеющая три уровня деления: по способу логического вывода, по способу развёртывания и по уровню абстрагирования.

• На основании способа логического вывода формальные системы делятся на дедуктивные, индуктивные и системы, использующие вывод по аналогии. Как было сказано выше, в главе 1, в настоящее время в интеллектуальных системах в основном используют дедуктивный вывод. Поэтому деление на втором и третьем уровнях классификации выполнено только для дедуктивных систем.

• По способу создания (развёртывания) формальные системы они делятся на **аксиоматические**, **конструктивные** (генетические) [56, с. 176–189] и **абстрактные** формальные системы.

Аксиоматические системы – наиболее распространённый класс формальных систем. Развёртывание аксиоматической системы состоит из пяти этапов.

- (1) Перечисление исходных и производных знаков (алфавита) системы.
- (2) Задание правил построения формул системы.
- (3) Выбор аксиом – формул системы, которые принимаются в ней без доказательства.
- (4) Разработка правил дедуктивного вывода, допустимых в системе.
- (5) Вычисление из аксиом с помощью правил вывода всех теорем системы.

Главной особенностью аксиоматических систем является наличие в них аксиом – формул, которые принимаются доказанными без доказательства.

Основное отличие конструктивных (формальных) систем от аксиоматических состоит в способе определения исходных объектов и получения новых объектов. Под объектами в конструктивной системе понимаются исходные объекты, а также объекты, полученные из исходных по определённым правилам. Исходные объекты конструктивных систем представляет собой аналог исходных знаков аксиоматических систем, а вновь полученные объекты – аналог формул.

В аксиоматической системе производные знаки сводят к исходным знакам, не определяемым в рамках этой системы, а доказываемые утверждения (формулы) в конечном счёте сводят к аксиомам. При построении конструктивной системы, наоборот, стремятся устранить принимаемые без доказательства утверждения, а все новые объекты и утверждения о них вводят только в результате их конструирования – реального или потенциально осуществимого. Чтобы реализовать эту идею, все объекты в конструктивной системе задают через рекурсивные определения, которые основаны на принципе математической индукции [56, с. 182, 183]. По этой причине конструктивные системы часто называют **исчислениями**.

Простейшим видом конструктивной системы является система построения слов в фиксированном алфавите, то есть последовательности букв этого алфавита. В данном случае термин «буква» означает «исходный знак», то есть некоторый рисунок, части которого не влияют на построение слов в этой конструктивной системе, а алфавит – это набор таких букв. Конструктивный процесс, результатом которого является слово, состоит в данном случае в выписывании этого слова буква за буквой.

Примером таких систем являются конструктивная система K_1 , порождающая слова, которые можно интерпретировать как натуральные числа. Конструктивную систему K_1 можно задать с помощью следующего рекурсивного определения:

- (1) 0 есть объект K_1 ;
- (2) 1 есть объект K_1 ;
- (3) Если 0 – объект K_1 , то 01 – объект K_1 ;
- (4) Если δ – объект K_1 , то $\delta 1$ – объект K_1 ;
- (5) Кроме объектов, определённых согласно (1), (3) и (4), никаких других объектов в K_1 нет.

В этом определении знак δ (как, впрочем, и все слова русского языка) является элементом **метаязыка** конструктивной системы K_1 . В самой системе K_1 нет объекта δ , а есть множество объектов, каждый из которых обозначен через δ . Объекты δ определяются в метаязыке, например, следующим образом: « δ – объект, состоящий из двух и более исходных объектов, первый из которых – символ 0». В результате развёртывания конструктивной системы K_1 согласно её рекурсивному определению получаются все возможные слова. Эти слова начинаются с нуля и, кроме этого, нуля не содержащие, то есть такие слова, как 0, 01, 011, 0111, Надо отметить, что 5-й пункт определения системы K_1 исключает из неё объект «1», введённый во втором пункте.

Полученные в системе K_1 слова можно (среди прочего) интерпретировать как натуральные числа, которые используются в арифметике или алгебре. В этих содержательных математических теориях (в этом разделе $\Rightarrow$) конструктивным словам

0, 01, 011, 0111, ... будут соответствовать символы, обозначающие натуральные числа 0, 1, 2, 3, ...

Если в алфавит конструктивной системы K_1 добавить знак минус «-» и дробь «/», а также дополнить её рядом правил конструирования, то получится конструктивная система K_2 . Слова, построенные в этой системе, можно уже будет интерпретировать как рациональные числа [14].

В настоящее время конструктивные системы нашли широкое применение лишь в области формальных наук – в математике и логике (конструктивная логика). Однако нельзя отвергать возможность приложения этих систем для представления естественно-научного и технического знания.

Среди формальных систем выделяют также **абстрактные (общие) формальные системы**. Основы теории таких формальных систем были заложены Э. Л. Постом. От других формальных систем они отличаются тем, что в них не используется понятие формулы («осмысленного выражения») [45, с. 246–249]. Множество всех формул абстрактной формальной системы A^* состоит из всевозможных комбинаций знаков алфавита A . Это означает, что $A^* = A^1 \cup A^2 \cup A^3 \dots \cup A^n$, где $\cup$ – символ объединения множеств, $A^n = A \times \dots \times A$ (n раз), $\times$ – символ декартового произведения множеств. Поэтому правила построения формул в таких формальных системах отсутствуют [45, с. 17].

Отсутствие в абстрактных формальных системах определения правильно построенной формулы (в этом разделе $\mathcal{F}$) объясняется их назначением. Они используются для изучения внутренних, синтаксических свойств (syntaxis – составление) формальных систем и не предназначены для интерпретации каких-либо знаний.

● По уровню абстрагирования знаков, формул и правил, используемых в формальной системе, выделяют неинтерпретированные (**синтаксические**) и интерпретированные (**семантические**) формальные системы. Семантические формальные системы представляют собой **формальные теории**, то есть определённые разделы знания, построенные в соответствии с принципами формальной организации.

Деление по уровню абстрагирования применимо только к аксиоматическим и конструктивным системам. Абстрактные формальные системы по определению представляют собой неинтерпретированные, синтаксические системы (в этом разделе $\mathcal{F}$).

Полученные результаты деления формальных систем по разным основаниям можно представить в виде следующей схемы.



Рис. 3.4. Ограниченная классификация формальных систем

Как было сказано выше, в конструктивных и абстрактных системах отсутствуют некоторые элементарные части, которые есть в аксиоматических системах. Поэтому в общем случае состав и структура дедуктивной формальной системы совпадает с составом аксиоматической системы. Следовательно, можно утверждать, что в общем случае дедуктивные системы состоят из:

- **алфавита** – исходных и производных знаков разного графического вида;
- **правил построения формул** – правила образования допустимых последовательностей исходных и производных знаков;
- **аксиом** – формул системы, которые принимаются в ней без доказательства;
- **правил вывода** – допустимых правил дедуктивного вывода;
- **теорем** – формул, вычисленных из аксиом с помощью правил вывода.

С учётом приведённого состава структуру дедуктивной формальной системы можно представить в виде следующей схемы.



Рис. 3.5. Состав и структура дедуктивной формальной системы

Для выяснения смысла понятия «формальная теория», которое введено в предыдущем разделе, необходимо рассмотреть взаимоотношение между формальной системой^{*)} и содержательной теорией.

Примечание

^{*)} В дальнейшем в учебнике рассматриваются только дедуктивные формальные системы. Поэтому для краткости в термине «дедуктивная формальная система» слово «дедуктивная» опускается.

Как было показано выше, формальная система – это набор знаков и правил оперирования с ними. Она не несёт какого-либо содержательного смысла (знания). Ее назначение – фиксировать все допустимые взаиморасположения отдельных знаков и их групп безотносительно к тому, что могут они что-либо выражать и представлять. С этой точки зрения любая формальная система – это синтаксическая система.

Содержательная теория представляет собой систему научных знаний, включающую в качестве своих элементов, понятия, суждения, умозаключения, гипотезы и законы.

Во всякой достаточно развитой теории опытных наук можно выделить следующие компоненты:

- (1) основные понятия;
- (2) эмпирические предпосылки теории – ее основные факты, данные и результаты их простейшей логико-математической обработки;
- (3) исходный теоретический базис – главные допущения, идеализации, постулаты или аксиомы, фундаментальные законы или принципы;
- (4) логический аппарат теории – правила определения производных понятий с помощью основных логических правил вывода или доказательства;
- (5) все полученные следствия или выводы теории.

Как было сказано выше, формальная теория представляет собой определённый раздел знаний, построенный в соответствии с принципами формальной организации. Иными словами, в основе формальной теории (далее теории Φ) лежит та или иная формальная система (далее система S). В рамках теории Φ элементам системы S (знакам алфавита, аксиомам и теоремам) приписываются значения, соответствующие аналогичным элементам содержательной теории (далее теории T). Поэтому в отличие от системы S элементы теории Φ имеют некоторый смысл, вызывающий **эффект понимания** [56, с. 168].

Если теорию T удастся преобразовать в теорию Φ (то есть выполнить формализацию теории T), то говорят, что теория T является **интерпретацией** теории Φ , а та, в свою очередь, является **формализацией** теории T . Процессы интерпретации и формализации осуществляются по определённым правилам. Правила, устанавливающие соответствие между теорией T и теорией Φ , называются **правилами интерпретации**, а правила, определяющие допустимость формул теории Φ , – **правилами истинности**.

В общем случае правила интерпретации устанавливают формы соответствия знаков и формул системы S через знаки и формулы теории Φ с понятиями и суждениями теории T . В результате достигается сразу две цели. Знаки и формулы теории Φ приобретают значение осмысленных понятий и суждений, но при этом сохраняется возможность с помощью правил вывода системы S получать новые формулы теории Φ . Эти новые формулы могут представлять знания ранее неизвестные в теории T , что означает получение новых знания формальным, «теоретическим» способом.

Правила истинности теории Φ устанавливают способ исчисления функций истинности формул, доказанных в этой теории [56, с. 173], исходя только из их формы, то есть синтаксически. Это означает, что, несмотря на то что смысл формул теории Φ определяется только по правилам интерпретации, при вычислении их истинности он не никак не учитывается. Правила истинности указывают на формальные признаки, по которым можно определить, какие из выведенных формул являются истинными (будут иметь смысл после интерпретации), а какие являются – ложными (бессмысленными). Необходимость использования этих правил вызвана тем, что в формальных теориях возможны случаи, когда, применив логически безупречные правила вывода к истинным посылкам, можно получить ложное суждение (см. решение задачи 1, 2). Тем самым теоремам формальной теории Φ является не любая выведенная в ней формула (как принято в формальной системе S), а только та, которая определена как истинная.

Обычно в качестве критерия истинности в теориях Φ используют противоречивость интерпретированного суждения. Для противоречивых суждений определяют синтаксические (знаковые) особенности формул, которые соответствуют таким суждениям. На основе синтаксических особенностей формул в метаязыке формулируют правила истинности. Если применить подобные правила к формуле теории Φ , то можно однозначно определить, будет ли суждение, полученное после интерпретации этой формулы, истинным или ложным.

Истинность как свойство доказанных формул теории Φ может принимать разные значения. В классической логике высказываний и логике предикатов рассматриваются только два её значения: истинно (1) и ложно (0). В настоящее время разработаны логические системы, в которых к граничным значениям истины (1 и 0) добавляют её

промежуточные значения, например $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$. Количество таких значений может быть как конечным, так и бесконечным. Промежуточным значениям истины в зависимости от области интерпретации теории Φ могут присваиваться разные смысловые значения, например, «неопределенно», «возможно», «бессмысленно», «противоречиво», «парадоксально» и т. п.

Правила интерпретации и истинности обычно включают в состав формальной теории. Поэтому с некоторым упрощением формальную теорию Φ можно рассматривать как интерпретированную формальную систему S , дополненную правилами интерпретации и истинности.

Надо отметить, что обычно формальной системе S в качестве её интерпретации соответствует большое число формальных теорий, только одна из которых является теорией Φ . Поэтому правила интерпретации формальной системе S в формальную теорию Φ не входят в их состав и являются по отношению к ним внешним элементом. С учётом сказанного взаимоотношения между формальной системой S , содержательной теорией T и формальной теорией Φ можно проиллюстрировать с помощью следующей схемы.



Рис. 3.6. Взаимоотношения содержательной теории T , формальной теории Φ и формальной системы S

Примечание

Интерпретация и формализация как результат и как процесс является частными случаями соответственно конкретизации и абстракции (раздел 3.1 $\neq$).

Выше был рассмотрен общий случай взаимоотношения содержательной теории T с формальной теорией Φ и системой S . Ниже в качестве конкретного примера такого взаимоотношения приведено решение простой школьной задачи по кинематике.

Задача 1

Из точки A по прямой линии движется тело с начальной скоростью V_0 и ускорением a . Через какое время t оно будет на расстоянии L от точки A ?

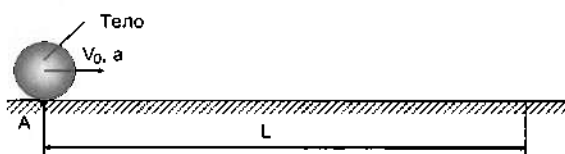


Рис. 3.7. Пояснение к задаче 1

Как традиционно решается такая задача? Из начального курса физики, раздел «Кинематика», известно, что путь, пройденный телом при равноускоренном прямолинейном движении, можно определить по следующей формуле.

$$L = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \quad (3.1)$$

где:

L – путь, пройденный телом при равноускоренном прямолинейном движении;

V_0 – начальная скорость движения тела из точки A ;

t – время движения;

a – ускорение тела.

Из формулы (3.1) следует, что время можно определить, решив относительно переменной t следующее квадратное уравнение:

$$\frac{1}{2} a t^2 + V_0 t - L = 0. \quad (3.2)$$

Из курса алгебры известна формула, с помощью которой можно определить корни x_1 и x_2 произвольного квадратного уравнения $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}. \quad (3.3)$$

Если применить формулу (3.3) для решения уравнения (3.2), то получатся два значения времени t :

$$t_1 = \frac{-V_0 + \sqrt{V_0^2 + 2aL}}{a}, \quad (3.4)$$

$$t_2 = \frac{-V_0 - \sqrt{V_0^2 + 2aL}}{a}. \quad (3.5)$$

Из полученных выражений следует, что $t_1 > 0$, а $t_2 < 0$. Так как в классической физике время всегда положительная величина, то отрицательные значения времени t_2 считаются ложными и в дальнейшем исключаются из решений рассматриваемой задачи.

Следовательно, искомое время $t = \frac{-V_0 + \sqrt{V_0^2 + 2aL}}{a}$. Задача решена.

На первый взгляд для решения этой задачи не потребовалось использовать ни формальную систему, ни формальную теорию. Однако это не так. Для того чтобы получить достоверный результат, при решении этой и подобных ей физических задач используют четыре раздела знаний:

- содержательная физическая теория, в данном случае «кинематика»;
- раздел теоретической механики – кинематика как формальная теория;
- разделы математики – алгебра (в данном случае формальная система).

Взаимоотношения между этими разделами знаний показаны на следующей схеме (рис. 3.8 Φ).

Представленная полная схема при решении большинства физических задач не используется. На практике все разделы теоретической физики представляют собой объединение соответствующей содержательной и формальной теории с используемым математическим аппаратом. В естественно-научных теориях такое объединение допустимо, так как упрощает их применение и при этом не приводит к существенным логическим ошибкам. Однако в математике «взаимная диффузия» содержательных и формальных частей часто приводит к логическим парадоксам. Поэтому в последнее время активно идёт процесс формализации (в основном аксиоматизации) различных содержательных математических теорий.

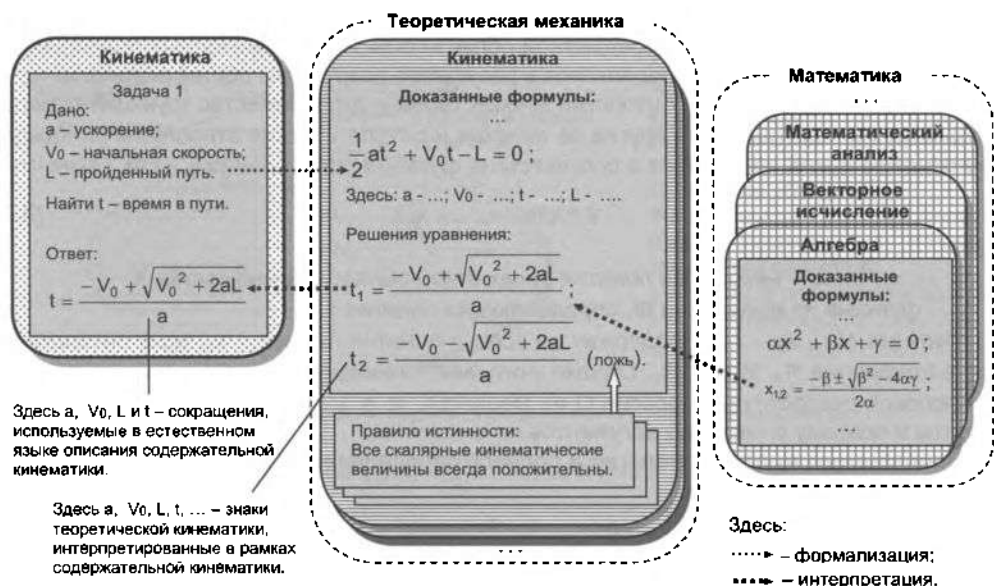


Рис. 3.8. Полная схема решения задачи 1

3.3. Состав онтологии

Полученные в разделе 3.1 определения онтологий, указывая в основном на их внешние отличительные признаки, не раскрывают в полном объеме состав онтологий различных типов. В работе [24, с. 287] предлагается модель (содержательной, В. Г.) онтологии, позволяющая определить, из чего она состоит и как соотносятся её части. Ниже приводится уточнённый вариант этой модели, в котором устранена логическая ошибка: определение функций из множества Φ на множестве понятий X (см. ниже).

Согласно предлагаемой модели под онтологией Ω понимают упорядоченную тройку множеств вида:

$$\Omega = \langle X, \Phi(X), \mathfrak{R}(X) \rangle, \quad (3.6)$$

где:

X – конечное множество понятий предметной области, которую представляет онтология Ω , так называемые **онтологические концепты**, в том числе конкретные отношения предметной области R (если таковые есть);

$\Phi(X)$ – множество функций определений Φ , заданных на понятиях предметной области X ;

$\mathfrak{R}(X)$ – множество **онтологических отношений** $\mathfrak{R}$ между понятиями предметной области X , образующие структуру онтологии Ω .

Данная модель требует некоторых пояснений.

1. Множество понятий X и соответствующее им множество функций определений Φ конечны, но число их элементов не фиксировано. В процессе разработки и использования онтологии Ω оно может меняться, обычно расширяться. В то же время число онтологических отношений $\mathfrak{R}$ не только конечно, но и определено заранее – до начала построения онтологии Ω .

2. Онтологические отношения $\mathcal{R}$ имеют место между различными понятиями, вне зависимости от того, к какой предметной области они относятся. Полный перечень онтологических отношений определяется в результате разработки общей онтологии.

Используемое в модели онтологии множество Φ – это множество функций определений одних понятий через другие её понятия и онтологические отношения $\mathcal{R}$. Каждому понятию x из X поставлена в соответствие функция определения φ из Φ , такая что

$$x = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (3.7)$$

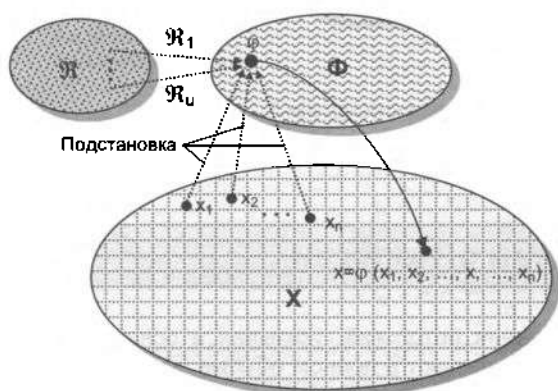
где:

$x, x_1, x_2, \dots, x_n$ – некоторые понятия предметной области из множества X ;

φ – функция из множества Φ , определяющая понятие x .

Функция $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ содержит не только понятия $x_1, x_2, \dots, x_n$, но и онтологические отношения $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \dots, \mathcal{R}_u$. Однако учитывая, что число онтологических отношений в процессе разработки онтологии Ω не меняется, то в функцию φ они входят как константы и поэтому в число её аргументов не включены.

Прилагаемую модель онтологии и процесс определения в ней понятия x иллюстрирует следующая схема.



Здесь:

X – множество понятий предметной области, которую представляет онтология Ω ;

$\mathcal{R}$ – множество онтологических отношений между понятиями предметной области X ;

Φ – множество функций определений, заданных на понятиях предметной области X ;

φ – функция определения понятия x через понятия $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Рис. 3.9. Определение понятия x в онтологии Ω

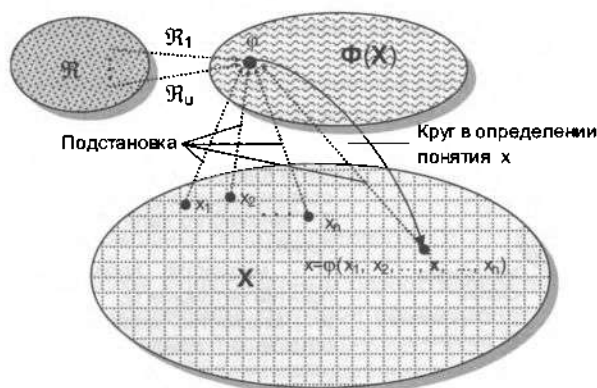
Согласно принятому определению функция φ понятие x и понятия $x_1, x_2, \dots, x_n$ являются элементами множества все понятий предметной области X , то есть $x \in X$ и $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in X$. Поэтому в ряде случаев определяемое понятие x может быть элементом множества понятий, через которые оно определяется, то есть $x \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Такое соотношение понятий из множества X означает, что определение φ содержит **круг** [31, 108–110]. Наличие такого круга указывает на то, что некоторое понятие x определяется через самое себя непосредственно или опосредованно.

Наличие в системе понятий круга в определениях не означает, что такая система бесполезна. Этот факт указывает лишь на ограниченность области её применения. При разработке развитой системы понятий редко удаётся избежать круга в определениях. Поэтому, чтобы использовать на практике такую систему понятий, надо точно очертить область, в которой её можно было бы применять без осложнений.

Чтобы выявить понятия, для которых возможен **круг в определениях** [31, с. 108–111], разделим множество X на два непересекающихся множества: Y – множество определяемых понятий и Z – множество неопределяемых (по крайней мере явным образом) понятий. Согласно этому определению множества понятий Y и Z такие, что

$$X = Y \cup Z, \text{ причём } Y \cap Z = \emptyset, \quad (3.8)$$

где $\cup$ – операция объединения множеств; $\cap$ – отношение пересечения множеств; $\emptyset$ – пустое множество.



Здесь:

X – множество понятий предметной области, которую представляет онтология Ω ;

$\mathcal{Y}$ – множество онтологических отношений между понятиями предметной области X ;

Φ – множество функций определений, заданных на понятиях предметной области X ;

φ – функция определения понятия x через понятия $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$.

Рис. 3.10. Появления круга в определении понятия x онтологии Ω

Тогда из выражений (3.7) следует, что в общем случае

$$x = \varphi(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_m), \quad (3.9)$$

где $y_1, \dots, y_k \in Y$; $z_1, \dots, z_m \in Z$; $k + m = n$.

Если $x \in Y$, то существуют функции вида

$$y = \varphi(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_m). \quad (3.10)$$

Если $x \in Z$, то существуют функции вида

$$z = \varphi(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_m). \quad (3.11)$$

Из выражений 3.10 и 3.11 следует, что если существуют функции $\varphi_1, \dots, \varphi_d$ из множества функций Φ такие, что за счет последовательных подстановок этих функций в выражения $y = \varphi(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_m)$ и $z = \varphi(y_1, \dots, y_k, z_1, \dots, z_m)$ вместо понятий $y_1, \dots, y_k$ их можно преобразовать в выражения $y = \delta(y_1, \dots, y_e, z_1, \dots, z_s)$, где $y_e \in \{y_1, \dots, y_e\}$, и $z = \beta(z_1, \dots, z_s)$, то определение понятия y не содержит круга.

Явной функции определения $z = \beta(z_1, \dots, z_{s-1})$ соответствует неявная функция определения $b(z_1, \dots, z_s)$, где $z \in \{z_1, \dots, z_s\}$. Функция b – это определение понятий $z_1, \dots, z_s$, заданное неявным образом и представляющее собой их целостное неявное определение.

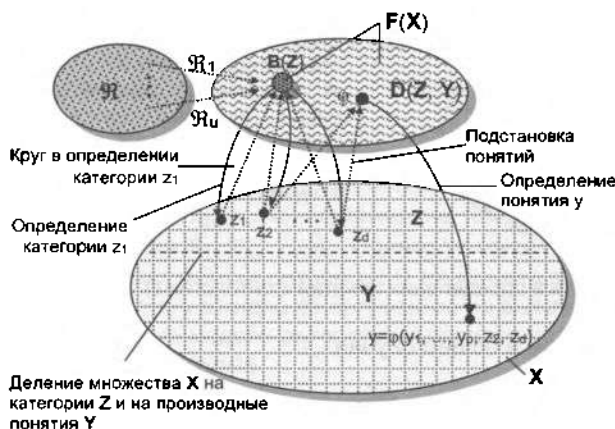
Если аналогичные преобразования удаётся сделать для всех понятий Y , то все их определения не содержат круга. Определения понятия Z содержат круг, так как они неявным образом определяются друг через друга. В ряде случаев такого неявного определения понятий Z бывает достаточно для понимания их сути. Понятия, образующие множество Z , называются **категориями**, а само это множество – **категориальным базисом** онтологии Ω .

Понятия, входящие во множество Y , называются **производными понятиями**. Определения этих понятий образуют систему, в которой они явным образом определяются друг через друга с привлечением некоторых категорий из множества Z . Определение каждого из производных понятий круга не содержит, хотя их система содержит множество таких опосредованных кругов через категории Z .

Операцию выделения категорий Z из множества понятий X можно (с определёнными оговорками) назвать **категоризацией** понятий онтологии Ω . В результате категоризации исходное множество функций определений Φ уменьшится до множества F . Это множество можно разделить на две части: B – систему функций определений категорий и D – систему функции определений производных понятий Y :

$$F(X) = B(Z) \cup D(Y, Z). \quad (3.12)$$

После категоризации понятий модель онтологии Ω изменится, и ей будет соответствовать следующая схема.



Здесь:

X – множество понятий предметной области, которую представляет онтология Ω ;

Z – множество категорий онтологии Ω ;

Y – множество производных понятий онтологии Ω ;

$\mathfrak{K}$ – множество онтологических отношений между понятиями предметной области X ;

$F(X)$ – множество функций определений, заданных на понятиях предметной области X после категоризации;

$D(Y, Z)$ – множество функций определений производных понятий Y ;

$B(Z)$ – система функций определений категорий Z ;

ϕ – функция определения понятия y .

Рис. 3.11. Категоризированная модель онтологии Ω

Категоризация и устранение круга в определении производных понятий онтологии не является тривиальной задачей. Для её решения надо согласовать деление множества понятий X на исходные и производные понятия с разработкой систем определений B и D . Приведённые выше рассуждения не доказывают, что для любых множеств X , $\mathfrak{K}$ и Φ (формула (3.6) $\Rightarrow$) можно разработать множество функций F , не содержащего круга в определениях производных понятий.

При разработке онтологии Ω надо учитывать ещё одно обстоятельство. На множестве её понятий X можно определить разные множества функций определений Φ . Иными словами, понятия X могут иметь различные системы определений Φ . Очевидно, лучшая из них та, что содержит минимум категорий – неопределяемых понятий Z . Однако при этом надо учитывать, что если множество Z пустое, то развитое множество функций Φ обязательно будет содержать круг в определении понятий.

В ряде случаев при определении категорий приходится использовать понятия, которым в рамках онтологии Ω нельзя дать какого-либо определения. Тогда в перечень её понятий X включают неопределяемые, так называемые **внеонтологические понятия** $\mathfrak{K}$. Считается, что смысл таких понятий интуитивно ясен и не требует определения. С учётом последнего обстоятельства неявные определения категорий онтологии можно представить в виде множества

$$B(\mathfrak{K}, Z), \quad (3.13)$$

где $\mathfrak{K}$ – внеонтологические понятия; Z – категории онтологии Ω .

Если учесть, что:

- множество понятиями предметной области X состоит из внеонтологических понятий $\mathfrak{K}$, категорий Z и производных понятий Y ($X = \mathfrak{K} \cup Z \cup Y$);
- множество функций определения $\Phi(X)$ в результате категоризации преобразуется во множество $F(X) = B(Z, \mathfrak{K}) \cup D(Y, Z)$,

то исходная модель онтологии Ω (формула (3.6) $\Rightarrow$) примет следующий вид

$$\Omega = \langle X, B(\mathfrak{K}, Z), D(Z, Y), \mathfrak{K}(X) \rangle, \quad (3.14)$$

где:

X – множество понятий предметной области, которую представляет онтология Ω ;

$X = \{N, Z, Y\}$;

N – внеонтологические понятия;

Z – категории онтологии Ω ;

Y – производные понятия онтологии Ω ;

$B(Z, N)$ – неявная функция определений категорий Z ;

$D(Y, Z)$ – система функций определений производных понятиях Y ;

$\mathfrak{R}(X)$ – структура онтологии Ω .

Наиболее универсальным определением производных понятий онтологии является **квалификационное круговое определение**. Оно объединяет в себе два типа определений: круговые и классификационные [31, с. 36, 61, В. Г.]. В общем случае квалификационное круговое определение имеют следующую форму:

$$y \text{ – это } Z, \text{ которое имеет } C, \quad (3.15)$$

где:

y – производное понятие;

Z – родовое понятие – категория онтологии или одно из её ранее определённых производных понятий y_i , которое может непосредственно или опосредованно определяться через y ;

C – необходимый и достаточный набор отличительных видовых признаков, определяемых через производные понятия $y_1, \dots, y_k$, некоторые из которых могут непосредственно или опосредованно определяться через y .

Определение понятия, имеющего форму (3.15), может содержать круг (необязательно порочный). Поэтому предложенный способ определения понятий нельзя реализовать как линейную последовательность действий, определяя одно производное понятие за другим. В ряде случаев определение нового понятия влияет на ранее выполненные определения и требует их изменения. Тем самым процесс введения понятий какой-либо предметной области носит итерационный характер. Он заканчивается, когда получена система определений всех понятий этой области, не содержащая порочного круга, или когда среди производных понятий выделены основополагающие явно неопределяемые понятия. Тогда такие понятия включают в список категорий. Заранее выявить такие основополагающие понятия затруднительно, так как обычно для одной и той же предметной области можно построить разные системы определений.

Состав онтологии, определяемый моделью (3.14), может изменяться в зависимости от типа онтологии (общая, предметная, специальная и т. п.) и выбранной формы определений $B(Z, N)$ и $D(Z, Y)$. Ниже представлено несколько частных случаев модели онтологии (3.14).

Частные случаи модели онтологии Ω

● Обычно в предметной онтологии в качестве категорий Z используют понятия онтологии верхнего уровня (раздел 3.4 ^{2b}). Поэтому категории предметной онтологии не определяются, а используются как неопределяемые внеонтологические понятия. В результате из модели предметных онтологий исключается компонента $B(Z, N)$ – система функций определений категорий Z .

● Если при определении производных понятий Y онтологии в качестве родового понятия квалификационного определения используется одна из её категорий, то в структуре онтологии $\mathfrak{R}(X)$ можно выделить две независимые части: **формы и элементы знаний**

$$\mathfrak{R}(X) \Rightarrow \{\mathfrak{R}(Z), \mathfrak{R}(Y)\}, \quad (3.16)$$

где:

$\mathfrak{R}(Z)$ – формы знаний онтологии Ω ;

$\mathfrak{Y}(Y)$ – элементы знаний о предметной области, представленные в виде онтологии Ω .

Согласно формуле (3.16) форма знаний онтологии Ω – это структура, образованная онтологическими отношениями между её категориями.

Совокупность элементов знаний $\mathfrak{Y}(Y)$ образуют **базу знаний** онтологии Ω^* .

Примечание

* Ряд авторов вместо термина «база знаний онтологии» использует термин «база знаний в виде онтологии», что, по мнению автора, не совсем точно. Так как совокупность элементов знаний $\mathfrak{Y}(Y)$ является частью онтологии, то её правильнее называть именно базой знаний онтологии. В других формах представления знаний будут другие базы знаний.

При определённых условиях между формами и элементами знаний возникает отношение изоморфизма (совпадения структур), в результате чего одной форме знаний может соответствовать несколько элементов знаний.

Доказательство

① Пусть существует форма знаний $\mathbf{r}(z_1, z_2, \dots, z_n)$ и производные понятия $y_1, y_2, \dots, y_n$, такие, что для понятия y_1 родовым является категория z_1 , для понятия y_2 – категория z_2 и так далее до понятия y_n .

② Из факта существования формы знаний $\mathbf{r}(z_1, z_2, \dots, z_n)$ следует, суждение вида A_j «для всех z_j – верно $\mathbf{r}(z_1, z_2, \dots, z_n)$ », где $j = 1, \dots, n$.

③ Категория z_j и производное понятие y_j находятся в **отношении подчинения** как понятия рода и вида [79, с. 51]. Следовательно, верны суждения I_j вида «некоторые z_j есть y_j », где $j = 1, \dots, n$.

④ Если суждения $A_1, A_2, \dots, A_n$ и $I_1, I_2, \dots, I_n$ объединить в сложный категорический силлогизм, то согласно модусу *Darii* верным будет суждение «для некоторых $z_1, z_2, \dots, z_n$ верно $\mathbf{r}(y_1, y_2, \dots, y_n)$ » [79, с. 101, 113, 117]. Следовательно, существует элемент знаний $\mathbf{r}(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Так как на множествах $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ и $\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ установлены одни и те же онтологические отношения $\mathbf{r}$, то форма знаний $\mathbf{r}(z_1, z_2, \dots, z_n)$ и элемент знаний $\mathbf{r}(y_1, y_2, \dots, y_n)$ изоморфны.

⑤ Каждая из категорий $z_1, z_2, \dots, z_n$ является родовым понятие для соответствующих производных понятий $y_1, y_2, \dots, y_n$. Поэтому каждая категория z_j в общем случае является родовым понятием не только для понятия y_j , но и для некоторых других производных понятий. Следовательно, форме знаний $\mathbf{r}(z_1, z_2, \dots, z_n)$ соответствует несколько изоморфных элементов знаний в виде $\mathbf{r}(y_1, y_2, \dots, y_n)$.

Из приведённого доказательства следует, что число форм знаний всегда многократно меньше элементов знаний онтологии Ω , то есть $|\mathfrak{Y}(Z)| \ll |\mathfrak{Y}(Y)|$. Поэтому с помощью форм знаний структуру понятий онтологии Ω можно представить в максимально компактном виде. По этой причине в онтологиях, представленных учебнике, применяются квалификационные определения производных понятий, в которых в качестве рода используются одна из их категорий.

● Если Ω – общая онтология, то деление множество отношений $\mathfrak{Y}(Z, Y)$ на формы знаний $\mathfrak{Y}(Z)$ и элементы знаний $\mathfrak{Y}(Y)$ невозможно. Формально это объясняется тем, что в таких онтологиях отличительные признаки C производных понятий Y определяются не только через эти понятия, но и через категории Z (формула (3.15) $\mathcal{A}^*$). Если всё-таки предположить, что такое деление возможно, то оно привело бы к логическому парадоксу: появлениям конкретных знаний $\mathfrak{Y}(Y)$ в общей онтологии. Это означало бы выявление некоторых априорных конкретных знаний [75, с. 32], которые логически следовали бы из форм знаний¹⁾. По этой причине в общих онтологиях отношения $\mathfrak{Y}$ на множестве её понятий X образуют только формы знаний $\mathfrak{Y}(Z)$, то есть для общих онтологий отношения $\mathfrak{Y}(X)$ вырождается в отношения $\mathfrak{Y}(Z)$.

Примечание

¹⁾ По мнению автора, логический вывод конкретных знаний из форм знаний невозможен ввиду принципа онтологической неопределённости (см. Словарь, статья Принцип онтологической неопределённости). Надо учитывать, что этот принцип не запрещает существование а-приорных форм знаний, причём, возможно, разных.

● В ряде случаев определения категорий Z и производные понятия Y удаётся объединить в целостное аксиоматическое определение. В результате такого объединения модель онтологии принимает следующий вид

$$\Omega = \langle X, A(N, Z, Y), \mathfrak{R}(Z, Y) \rangle, \quad (3.17)$$

где:

X – множество понятий онтологии Ω ;	Y – производные понятия онтологии Ω ;
$X = \{N, Z, Y\}$;	$A(N, Y, Z)$ – аксиоматическое определение понятий онтологии Ω ;
N – внеонтологические понятия;	$\mathfrak{R}(Z, Y)$ – структура онтологии Ω .
Z – категории онтологии Ω ;	

Аксиоматическое определение $A(N, Z, Y)$ представляет собой систему определений, принятых в качестве аксиом онтологии. В рамках этой системы все понятия онтологии Ω определяются друг через друга без привлечения каких-либо иных понятий. Тем самым аксиоматическое определение не только позволяет определить все понятия онтологии, но и в ряде случаев вводит в их перечень внеонтологические понятия N .

3.4. Онтологическая система

Одних лишь знаний, представленных в любой форме, в том числе и в виде онтологии, недостаточно для решения интеллектуальных задач. Решение любой такой задачи возможно лишь тогда, когда существует метод, специально для этого предназначенный. Если при решении задачи используются знания, представленные в виде онтологии, то её нужно достроить до уровня **онтологической системы**.

В первом приближении в онтологической системе Σ выделяют четыре компонента: общую онтологию (Ω^g), предметную онтологию (Ω^d), онтологию задач (Ω^p) и как минимум механизм логического (обычно дедуктивного) вывода²⁾, ассоциированный с этими онтологиями (Ξ).

Примечание

²⁾ Синонимами термина «механизм логического вывода» являются «машина вывода», «дедуктивная машина», «блок логического вывода» и т. п. [24, с. 40].

Иными словами, модель онтологической системы определяет упорядоченная четвёрка (обозначения компонентов даны в редакции автора учебника [24, с. 289–291]):

$$\Sigma = \langle \Omega^g, \Omega^d, \Omega^p, \Xi \rangle. \quad (3.18)$$

Общая онтология Ω^g оперирует общими понятиями и отношениями, которые не зависят от предметной области. Это такие понятия, как «объект», «свойство», «значение», и отношения «есть», «иметь свойство», «иметь значение» и другие. Понятия, полученные в общей онтологии, в первую очередь используются для определения понятий предметной онтологии и онтологии задач. В результате понятия из разных предметных областей получают общую основу. Это открывает возможность переноса знаний между предметными онтологиями и их дальнейшего объединение.

Общая онтология статична и по мере расширения других компонентов онтологической системы Σ сохраняется неизменной.

Предметная онтология Ω^d содержит понятия, описывающие предметную область, значимые для неё онтологические отношения, а также определения этих понятий и отношений. Если общая онтология обычно имеет законченный вид, то предметной онтология открыта и может пополняться по мере её использования. Расширение предметной онтологии приводит к тому, что содержание, объём и определение понятий изменяется. Если понятия и отношения между ними описаны с помощью процедур, реализованных программно, то расширение предметной онтологии может происходить автоматически.

Онтология задач Ω^p представляет собой множество задач, решаемых в онтологической системе. На этом множестве заданы отношения декомпозиции сложных задач и перехода между аналогичными задачами (см., пример в разделе 11.2.1 $\Rightarrow$). Если онтологическая система предназначена для решения не связанных между собой задач, то онтология задач сводится к их списку.

Механизм логического вывода Ξ содержит формальные правила, позволяющие преобразовывать знания, собранные в предметной онтологии Ω^d , для решения задач из онтологии Ω^p .

Так как формальные правила вывода непосредственно неприменимы к содержательным знаниям, представленным в онтологиях Ω^d и Ω^p , то предложенную выше модель онтологической системы необходимо уточнить в части механизма логического вывода. В него нужно включить компоненты, соединяющие формальные правила вывода с содержательными знаниями онтологий Ω^d и Ω^p . В учебнике предлагается конструкция механизма Ξ , использующая для этой цели формальную систему S , содержащую нужные правила вывода и формальную теорию Φ , формализующую предметную онтологию Ω^d . Структура такой формальной теории, с одной стороны, соответствует предметной онтологии Ω^d , а с другой – формальной системе S . Иными словами, предметная онтология Ω^d , формальная теория Φ и формальная система S изоморфны. Это позволяет применять формальные правила вывода к содержательным знаниям опосредованно, через формальную теорию (см. также рис. 3.6 $\Rightarrow$).

Включение в механизм логического вывода формальной теории Φ сводит решение задач из онтологии Ω^p к доказательству определённых теорем этой теории. Целенаправленное доказательство (вывод) таких теорем не является тривиальной задачей, что обусловлено проблемой детерминизации формальных теорий (подробнее см. раздел 7.4 $\Rightarrow$). Для решения этой проблемы необходимо разработать алгоритм A^d доказательства теорем, которые являются решениями задач из онтологии Ω^p . Исходными данными для запуска и остановки такого алгоритма как раз и служат исходные данные решаемых задач.

Для реализации предложенного механизма логического вывода можно использовать как универсальные языки программирования (C++, Delphi, Basic и др.), так и логические языки программирования систем искусственного интеллекта и представления знаний (ЛИПС, СНОБОЛ, РЕФАЛ, ПРОЛОГ, OPS5 и т. п.) [24, с. 218–252].

Если между задачами онтологии Ω^p установлены отношения, то выбор решаемой задачи сам по себе превращается в задачу. Для её решения онтологию задач Ω^p также надо заменить на соответствующую онтологическую систему задач Σ^p . Цель функционирования онтологической системы Σ^p – установить соответствие между некоторой исходной задачей и заменяющими её эквивалентными задачами (подробнее



Рис. 3.12. Конструкция механизма логического вывода Ξ

см. раздел 11.2 $\Rightarrow$). Поэтому в отличие от онтологической системы Σ онтологическая система задач Σ^P не содержит онтологии задач, то есть является замкнутой на саму себя. Кроме этого, для обеспечения терминологической совместимости баз знаний онтологии Ω^d и Ω^P в онтологических системах Σ и Σ^P используется одна и та же общая онтология Ω^g .

Если учесть конструкцию механизма логического вывода Ξ и необходимость в ряде случаев выбора задач в онтологии Ω^P , то модель онтологической системы Σ примет следующий вид:

$$\Sigma = \langle \Omega^g, \Omega^d, \langle \Phi^d, S^d, A^d \rangle, \langle \Omega^P, \langle \Phi^P, S^P, A^P \rangle \rangle \rangle, \quad (3.19)$$

где:

Σ – онтологическая система;

Ω^g – общая онтология;

Ω^d – предметная онтология;

$\langle \Phi^d, S^d, A^d \rangle = \Xi^d$ – механизм логического вывода для предметной онтологии Ω^d ;

Φ^d – формальная теория предметной онтологии Ω^d ;

S^d – формальная система, используемая в формальной теории Φ^d ;

A^d – алгоритм решения задач онтологии Ω^P ;

Ω^P – онтология задач;

$\langle \Phi^P, S^P, A^P \rangle = \Xi^P$ – механизм логического вывода для онтологии задач Ω^P ;

Φ^P – формальная теория онтологии задач Ω^P ;

S^P – формальная система, используемая в формальной теории Φ^P ;

A^P – алгоритм вычисления переходов между задачами онтологии Ω^P ;

$\langle \Omega^P, \langle \Phi^P, S^P, A^P \rangle \rangle = \Sigma^P$ – онтологическая система задач.

Конечной целью создания онтологической системы Σ является разработка формального метода M решения её задач. Исходя из состава онтологической системы Σ , её метод состоит из онтологии задач Ω^P , алгоритма их решения A^d и алгоритма вычисления переходов между эквивалентными задачами A^P :

$$M = \langle \Omega^P, A^d, A^P \rangle. \quad (3.20)$$

Исходными данными алгоритма A^d служат аксиомы формальной теории Φ^d , а для его запуска и остановки используются исходные данные решаемой задачи P . Результат работы алгоритма A^d – это решение задач онтологии Ω^P в виде доказанных теорем формальной теории Φ^d .

Исходными данными алгоритма A^P являются цепи задач онтологии Ω^P . В результате его работы между задачами устанавливаются отношения перехода, позволяющие изменять условия поставленной задачи при её решении.

Основные связи между частями онтологической системы Σ можно проиллюстрировать на следующей схеме (рис. 3.13 $\Rightarrow$).

Полученная модель онтологической системы позволяет разделить процесс разработки её метода M на несколько относительно независимых этапов.

- (1) Выбор или разработка общей онтологии Ω^g .
- (2) Разработка онтологии задач Ω^P онтологической системы Σ .
- (3) Выбор или разработка формальной системы S^P , служащей структурной основой формализации онтологии задач Ω^P .
- (4) Разработка на основе правил вывода формальной системы S^P , алгоритма A^P вычисления всех переходов между задачами онтологии Ω^P .
- (5) Доказательство всех теорем теории Φ^P – вычисление всех переходов между задачами онтологии Ω^P .
- (6) Постановка задач онтологической системы Σ в виде онтологии задач Ω^P .

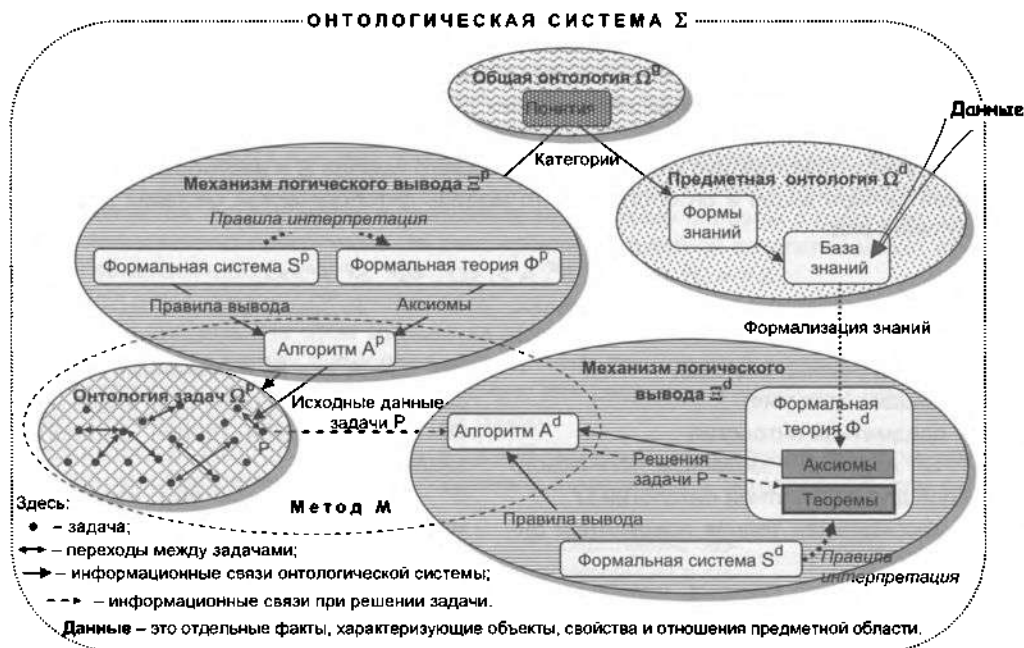


Рис. 3.13. Основные информационные связи между частями онтологической системы Σ

(7) Разработка предметной онтологии Ω^d , содержащая знания, необходимые для решения задач онтологической системы Σ .

(8) Выбор или разработка формальной системы S^d , служащей структурной основой формализации предметной онтологии Ω^d .

(9) Формализация предметной онтологии Ω^d и представление её в виде формальной теории Φ^d .

(10) Разработка на основе правил вывода формальной системы S^d , алгоритма A^d доказательства теорем, которые являются решениями задач онтологии Ω^p .

(11) Доказательство всех теорем теории Φ^d – решение задач онтологии Ω^p .

* * *

Глава 4

СОСТАВ ТЕРНАРНОЙ ОНТОЛОГИИ

В этой главе в сжатом виде представлены те части тернарной онтологии, которые необходимы для разработки методов концептуального проектирования. В полном объеме тернарная онтология приведена в приложении С.

Согласно плану, представленному в конце главы 3, на первом этапе создания метода решения задач концептуального проектирования необходимо выбрать или разработать общую онтологию.

Общая онтология как философская проблема не имеет какого-либо одного, наилучшего решения. Её вид зависит от взгляда на мир. В этом учебнике в качестве общей используется **тернарная онтология**, категориями которой являются такие понятия, как **объект**, **свойство** и **отношение**.

Состав тернарной онтологии Ω^T определяет упорядоченная тройка множеств вида

$$\Omega^T = \langle X_T, A(X_T), \mathfrak{A}_T(O, \bar{O}, C, R, I) \rangle, \quad (4.1)$$

где:

X_T – понятия тернарной онтологии,

$A(X_T)$ – аксиоматическое определение понятий тернарной онтологии X_T ,

$\mathfrak{A}_T(O, \bar{O}, C, R, I)$ – формы знаний тернарной онтологии;

O – объект,

$\bar{O}$ – объекты,

C – свойство,

R – отношение,

I – изменение.

Определения понятий тернарной онтологии

Понятия тернарной онтологии определены аксиоматически, то есть через систему определений отдельных понятий тернарной онтологии X_T . В рамках этой системы все понятия X_T , в том числе исходные, определяются друг через друга без привлечения каких-либо иных понятий. В качестве исходных в тернарной онтологии приняты такие понятия, как **сущность**, **атрибутивное**, **реляционное** и **целочастное** отношения.

Аксиоматическое определение понятий тернарной онтологии $A(X_T)$

Сущность – это объект, свойство или отношение
Одинаковые сущности – это сущности, <i>совпадающие друг с другом</i>
Разные сущности – это сущности, <i>отличающиеся друг от друга</i>
Объект – это сущность, <i>имеющая свойства и отношения с другими объектами и состоящая из объектов</i>
Свойство – это сущность, которая <i>есть у сущности и которая отличает её от других сущностей</i>
Отношение – это сущность, которая <i>есть между сущностями и которая образует из них объект</i>
Совокупность – это объект, <i>состоящий из других объектов (элементов)</i>
Композиция – это совокупность, <i>имеющая свойства</i>
Структура – это совокупность, <i>между элементами которой имеются отношения</i>
Система – это композиция, свойства которой <i>определяют свойства и отношения её элементов или структура, имеющая свойства, которые определяются свойствами и отношениями её элементов</i>
Элементы – это объекты, <i>образующие объект, отличающийся от каждого из них</i>
Часть – это совокупность, <i>состоящая из элементов другой отличной от неё совокупности</i>

Качества – это свойства объекта, которые в совокупности <i>есть</i> только у него и <i>отличают</i> его от всех других объектов
Количество – это свойство, которое <i>отличает</i> одинаковые свойства или одинаковые отношения разных объектов
Изменение – это свойство свойств и отношений <i>отличаться от</i> самих себя в своем количестве
Состав – это свойство сложного объекта, определяемое совокупностью его элементов
Структура – это свойство сложного объекта, определяемое отношениями его элементов
Атрибутивным называется отношение между свойством и объектом, а обратным атрибутивным – отношение между объектом и свойством
Реляционным называется отношение между отношением и объектами, а обратным реляционным – отношение между объектами и отношением
Целочастным называется отношение между объектом и объектами, а обратным целочастным – отношение между объектами и объектом
Совпадением называется отношение между объектами с одинаковыми качествами или составом и структурой
Отличием называется отношение между объектами с разными качествами или составом и структурой.
Отношение качественной части – это отношение между объектами, когда все качества одного объекта являются частью качеств другого объекта
Обратное отношение качественной части – это отношение между объектами, когда часть качеств одного объекта являются всеми качествами другого объекта
Отношение атрибутивной части – это отношение между объектами, когда все качества одного объекта являются как минимум частью свойств другого объекта
Обратное отношение атрибутивной части – это отношение между объектами, когда как минимум часть свойств одного объекта являются качествами другого объекта
Отношение части – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 , когда все элементы объекта O_1 являются частью элементов объекта O_2 , а отношения элементов объекта O_1 – частью отношений элементов объекта O_2
Обратное отношение части – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 , когда часть элементов объекта O_2 являются элементами объекта O_1 , а их отношения – частью отношений элементов объекта O_2
Количественным называется отношение между количествами свойств и отношений объектов, которые могут быть равны (<i>совпадать</i>), неравны (<i>отличаться</i>), быть больше или меньше
Причинно-следственным называется отношение между изменениями объектов, свойств и отношений, существующими совместно

Формы знаний тернарной онтологии

Все возможные формы знаний тернарной онтологии $\mathfrak{H}_t(X_t)$ получены в виде интерпретированного бинарного исчисления (приложение С, раздел С.4 $\mathfrak{D}$). Среди них выделены те формы, которые использоваться для представления знаний в методах концептуального проектирования ($\mathfrak{H}_t(O, \hat{O}, C, R, I)$).

Форма знаний	Интерпретация в области содержательной тернарной онтологии
$C-O$	Свойство C <i>есть</i> у объекта O
O_C	Объект O <i>имеет</i> свойство C
$R-\hat{O}$	Отношение R <i>есть</i> между объектами $\hat{O}$
$\hat{O}-R$	Объекты $\hat{O}$ <i>имеют</i> между собой отношение R
$O \{ \hat{O}$	Объект O <i>состоит</i> из объектов $\hat{O}$
$\hat{O} \} O$	Объекты $\hat{O}$ <i>образуют</i> объект O
$O_1 = O_2$	Объект O_1 <i>совпадает</i> с объектом O_2

Форма знаний	Интерпретация в области содержательной тернарной онтологии
$O_1 \neq O_2$	Объект O_1 отличается от объекта O_2
$O_1 \subset O_2$	Объект O_1 есть качественная часть объекта O_2
$O_1 \supset O_2$	Объект O_1 имеет качественной частью объект O_2
$O_1 - O_2$	Объект O_1 есть атрибутивная часть объекта O_2
$O_1 \bar{-} O_2$	Объект O_1 имеет атрибутивной частью объект O_2
$O_1 \vdash O_2$	Объект O_1 есть составная часть объекта O_2
$O_1 \vdash O_2$	Объект O_1 имеет составной частью объект O_2
$C_1(-O_1) \circ C_2(-O_2)^{(1)}$	Свойство C_1 объекта O_1 равно / не равно / больше / меньше свойству C_2 объекта O_2
$C(-O) \circ R(\bar{O})$	Свойство C объекта O равно / не равно / больше / меньше отношения R между объектами $\bar{O}$
$R(\bar{O}) \circ C(-O)$	Отношение R между объектами $\bar{O}$ равно / не равно / больше / меньше свойству C объекта O
$R_1(\bar{O}_1) \circ R_2(\bar{O}_2)$	Отношение R_1 между объектами $\bar{O}_1$ равно / не равно / больше / меньше отношению R_2 между объектами $\bar{O}_2$
$I_1(-O_1) \leftrightarrow I_2(-O_2)^{(2)}$	Изменение I_1 объекта O_1 приводит к / обуславливает изменение I_2 объекта O_2
$I_1(-O_1) \leftrightarrow I_2-C(-O_2)$	Изменение I_1 объекта O_1 приводит к / обуславливает изменение I_2 свойства C_2 объекта O_2
$I_1(-O) \leftrightarrow I_2-R(\bar{O})$	Изменение I_1 объекта O приводит к / обуславливает изменение I_2 отношения R между объектами $\bar{O}$
$I_1-C(-O_1) \leftrightarrow I_2(-O_2)$	Изменение I_1 свойства C объекта O_1 приводит к / обуславливает изменению I_2 объекта O_2
$I_1-C_1(-O_1) \leftrightarrow I_2-C_2(-O_2)$	Изменение I_1 свойства C объекта O_1 приводит к / обуславливает изменению I_2 свойства C_2 объекта O_2
$I_1-C(-O) \leftrightarrow I_2-R(\bar{O})$	Изменение I_1 свойства C объекта O приводит к / обуславливает изменению I_2 отношения R_2 между объектами $\bar{O}$
$I_1-R(\bar{O}) \leftrightarrow I_2(-O)$	Изменение I_1 отношения R объектов $\bar{O}$ приводит к / обуславливает изменению I_2 объекта O
$I_1-R(\bar{O}) \leftrightarrow I_2-C(-O)$	Изменение I_1 отношения R объектов $\bar{O}$ приводит к / обуславливает изменению I_2 свойства C объекта O
$I_1-R_1(\bar{O}_1) \leftrightarrow I_2-R_2(\bar{O}_2)$	Изменение I_1 отношения R_1 объектов $\bar{O}_1$ приводит к / обуславливает изменению I_2 отношения R_2 объектов $\bar{O}_2$

⁽¹⁾ Знак « $\circ$ » можно заменить любым знаком количественных отношений: =, $\neq$, > или <.

⁽²⁾ Знак « $\leftrightarrow$ » можно заменить любым знаком причинно-следственных отношений: $\rightarrow$ или $\leftarrow$.

Здесь:

- $O, \bar{O}, C, R, I$ – соответственно объект, объекты, свойство, отношение и изменение;
- двухместные онтологические отношения:

- «есть у»,	< - «... – это...»,	> - «больше»,
- «имеет»,	> - «некоторый ... – это...»,	< - «меньше»,
- «есть между»,	- «есть у (в)»,	= - «равно»,
- «имеют между собой»,	- «имеет»,	$\neq$ - «не равно»,
- «состоит из»,	- «есть часть»,	$\rightarrow$ - «приводит к»,
- «образуют»,	- «имеет частью»,	$\leftarrow$ - «обуславливает».

Используя понятия, полученные при развёртывании тернарной онтологии, как родовые, можно разработать целостную систему **общетехнических понятий**. Эти понятия характеризуют техническую систему как таковую и служат понятийной основой при изложении всех методов концептуального проектирования.

Глава 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Главу, посвящённую характеристикам технической системы (ТС), можно пропустить, вернувшись к ней тогда, когда вы столкнётесь в последующих главах учебника с какой-либо из определённых в ней характеристик.

Характеристики, представленные в этой главе, имеют разную степень общности. Некоторые из них являются **общесистемными**, то есть не зависят от природы системы. Другие характеризуют системы только определённого типа, например материальные, функциональные или технические. Чтобы не сужать область применения вводимых характеристик, при их определении будет указываться, к каким типам системам они относятся. При определении общесистемных характеристик будет использоваться термин «система».

Согласно определению, полученному в тернарной онтологии (приложение С ²), система – это сложный объект, части которого совместно имеют свойства и отношения. Это означает, что система характеризуется как свойствами, так и отношениями. Свойства характеризуют систему как нечто целое – нерасчленённое на части, как отдельно взятый объект. В отличие от этого состав и структура характеризуют систему как набор объектов, отношения между которыми объединяют их в новый сложный объект. Можно сказать, что свойства являются «внешними» характеристиками системы, а состав и структура – её «внутренними» характеристиками, показывающие, как система устроена изнутри. Из сказанного следует, что все характеристики системы представляют собой конкретные виды её свойств, состава и структуры.

Техническая система – это общее название (технических) устройств и технологий, которое отражает принадлежность этих систем к технике. Элементами устройств являются материальные объекты, объединённые в систему посредством, функциональных, причинно-следственных, пространственных и иных отношений. Элементами технологии являются отдельные технологические процессы (операций), реализующиеся в определённой временной последовательности и тем самым связанные временными отношениями.

Виды свойств

Как и у любой системы, свойства ТС делятся на две группы: качества и все остальные свойства (приложение С, раздел С.3.5 ²).

Причиной создания ТС служит непосредственное или опосредствованное удовлетворение потребности человека. Поэтому главное, что отличает одну ТС от другой, – это та потребность, которую она позволяет удовлетворить. Как показано в модели постановки задачи концептуального проектирования (рис. 6.1 ²), удовлетворение потребности происходит в результате функционирования соответствующей ТС. Тем самым качество ТС – это функция, которую она выполняет.

Функция

Понятие функции ТС (далее просто функции) широко используется в технической литературе. Однако общепринятого определения функции на данный момент не существует. Наиболее полно, по мнению автора, это понятие исследовано в работе

[1, с. 72–80]. В ней предлагается любую функцию F определять через упорядоченную тройку вида:

$$F = \langle A, O, U \rangle, \quad (5.1)$$

где A – действие; O – объект, на которое направлено действие; U – условия выполнения действия.

Данное определение функции можно проиллюстрировать следующими примерами [1, с. 72–100, В. Г.]:

- увеличение (A) освещённости предметов (O) за счёт использования электрической энергии (U) – функция электролампы;
- уменьшение момента трения вращения вокруг оси (A) втулки колеса (O) – функция шарикоподшипника;
- нанесение (A) видимых линий произвольной формы (O) на бумаге (U) – функция шариковой ручки;
- измерение (A) температуры тела (O) – функция медицинского термометра.

К сожалению, предложенное определение функции нельзя непосредственно использовать в методах концептуального проектирования. Причина этого в том, что определение 5.1 было разработано для проведения функционального анализа ТС. Поэтому для целей создания (синтеза) концепций оно, с одной стороны, избыточно – в него включено условие выполнения действия (U). С другой стороны, как видно из приведённых примеров, оно недостаточно структурировано в отношении объекта O . Все это не позволяет использовать такое определение функции в алгоритмах вычисления реальных и непротиворечивых концепций*).

Примечание

* Данное замечание относится к алгоритмам вычисления функциональных принципов действия (глава 8 §).

Поэтому в учебнике используется более общее определение функции, в котором понятие объекта O сведено к категориям тернарной онтологии (приложение С §).

Функция – это свойство ТС, определяемое через её действие над объектом, его свойством или отношением объектов, которое проявляет себя через их изменения.

Примечание

Понятие функции в полном объёме применимо и к функциональным системам, к которым кроме ТС относятся, например, органы жизнедеятельности живых существ.

Используемое в данном определении понятие «действие» не имеет общепринятого естественно-научного определения. Оно также не выводится и в тернарной онтологии, но может быть определено через её понятия следующим образом.

Действие – это совокупность изменений объектов, их свойств и отношений между ними, реализующихся в определённой последовательности.

В естественном языке действие описывается глаголом или отглагольным существительным. Чтобы действия отличать от изменений и процессов в учебнике принято выражать его с помощью глагола.

Согласно приведённому определению действие является некоторым сложным изменением объекта, свойства или отношения, поэтому можно выделить ряд **элементарных действий**. К ним относятся действия, совпадающие с изменениями, то есть такие действия, как изменить, увеличить и уменьшить, создать и устранить.

Совокупность элементарных действий, между которыми установлены временные отношения, образуют **сложные действия**, например такие, как измерить, вычислить,

утилизировать и т. п. В общем случае сложное действие представлять собой многоместное временное отношение между элементарными и другими сложными действиями. При этом в разных случаях одно и то же сложное действие может быть представлено в виде различных комбинаций более простых действий.

Кроме этого, в естественном языке некоторые действия представляют собой сокращения изменений некоторых пространственных и динамических объектов (раздел 7.1 $\Rightarrow$), а также свойств и отношений. Например:

- устранение (I) зазора (Q) – прижать (A);
- создание (I) помех (D) – заглушить (A);
- создание (I) колебания (P) – колебать (A);
- уменьшение (I) влажности (C) – высушить (A);
- устранение (I) электрического контакта (R) – разомкнуть (A).

Здесь:

Q – пространственный объект,	C – свойство,	I – изменение,
D – динамический объект,	R – отношение,	A – действие.

С учётом сказанного из определения функции следует, что существуют три типа функций, а само понятие функции F имеет следующий формальный вид.

$$F: A-O, A-C(-O), A-R(-\bar{O}), \quad (5.2)$$

где:

A – действие,	C – свойство,	$\bar{O}$ – объекты,	- – отношение «есть между».
O – объект,	R – отношение,	- – отношение «есть у»,	

Смысл формул функций разных типов иллюстрируют следующие примеры.

Таблица 5.1

Примеры функций разных типов

Формула	Пример
A-O	Вулканизировать (A) резину (O). Дегазировать (A) жидкость (O). Разомкнуть (A) электроды (O)
A-C(-O)	Уменьшить (A) износ (C) детали (O). Измерить (A) частоту (C) электромагнитного излучения (O). Регулировать (A) вязкость (C) жидкости (O)
A-R(- $\bar{O}$)	Создать (A) тепловой контакт (R) между пластинами ($\bar{O}$). Устранить (A) контакт (R) жидкости и газа ($\bar{O}$). Устранить (A) электрический контакт (R) между электродами (O)

Показатели

Все остальные свойства ТС – это показатели. Они используются при сравнении между собой ТС, выполняющих одну и ту же функцию, так называемые **однофункциональных систем**. Показателями являются, например, такие свойства ТС, как вес, габарит, износ, КПД, мощность, надёжность, привлекательность, ремонтпригодность, ресурс, точность, эргономичность и многие другие.

С учётом сказанного можно сформулировать следующее определение.

Показатель – это свойство, используемое при сравнении однофункциональных ТС.

В свою очередь, показатели ТС делятся на группы по двум основаниям. Первое из них – это мерность (Словарь, статья Метасвойства $\Rightarrow$). По этому основанию можно выделить 3 группы показателей: **точечные**, **дискретные** (псевдолинейные) и **одномерные (линейные)**. Теоретически возможны также 2-, 3- и n-мерные показатели. Однако такие показатели нельзя использовать для сравнения ТС, предварительно не преобразовав их по определённой методике в совокупность линейных показате-

лей. По этой причине использование такого рода показателей в проектировании лишено практического смысла.

Другим основанием деления показателей является направление их желательного изменения. В соответствии с ним показатели делятся на положительные, отрицательные и экстремальные. При делении показателей по этому основанию используется очень простое правило: если значение показателя желательно увеличивать, то этот показатель **положительный**, если же его значение желательно уменьшать (вплоть до нуля), то это **отрицательный показатель**, если показатель имеет наилучшее не нулевое значения, то такой показатель является **экстремальным**.

Направление желательного изменения показателей можно определить, исходя из ряда надсистемных, принятых или очевидных соображений. Например, очевидно, что чем меньше пассажир автобуса тратит времени на проезд, тем лучше. Следовательно, средняя скорость движения автобуса является положительным показателем. Примем, что чем больше КПД электродвигателя, тем лучше. Тогда потребляемая двигателем мощность будет отрицательным показателем.

Результаты деления свойств ТС по всем указанным основаниям приводят к следующей классификации.



Рис. 5.1. Классификация свойств ТС

На практике любой экстремальный показатель можно заменить на два независимых показателя. Один из них положительный, который желательно увеличивать до экстремального значения, а другой – отрицательный, его надо уменьшать до экстремального значения. Дискретные показатели на практике заменяются квазилинейными показателями. Поэтому, не теряя общности, из предложенной классификации можно исключить экстремальные и дискретные показатели. С учётом этого замечания в дальнейшем при сравнении систем используются только четыре вида показателей, конкретные примеры которых приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Примеры показателей разных видов

Тип	Примеры
Точечный положительный показатель	Привлекательность, ремонтпригодность, экологичность
Точечный отрицательный показатель	Наличие вредного явления: вибрации, ионизирующего излучения, электролиза, загрязнения
Линейный положительный показатель	КПД, мощность, надёжность
Линейный отрицательный показатель	Вес, габарит, износ

К полученному списку типов практически используемых показателей надо сделать два замечания.

(1) Большинство (а возможно, и все) точечных отрицательных показателей указывают на наличие нежелательного явления, создаваемого ТС на разных стадиях её жизненного цикла (в этом разделе $\Rightarrow$). Такого рода точечный показатель всегда можно заменить ($\Rightarrow$) линейным отрицательным показателем, характеризующим интенсивность нежелательного явления:

- создание вибрации $\Rightarrow$ амплитуда вибрации;
- создание ионизирующего излучения $\Rightarrow$ интенсивность ионизирующего излучения;
- электролизация корпуса $\Rightarrow$ электрический заряд, накопленный на корпусе;
- загрязнение изделия $\Rightarrow$ концентрация загрязняющего вещества на изделии.

(2) Выполнение ТС и её подсистемами своих функций можно рассматривать как положительный показатель. Это обстоятельство используется в некоторых формулировках физических противоречий (раздел 10.2 $\Rightarrow$).

Показатель качества

Как было сказано выше, в проектировании показатели используются при сравнении между собой однофункциональных систем. В общем случае такие системы будут иметь различные значения одинаковых показателей. При этом по ряду одних показателей может быть лучше одна система, а по ряду других – другая. Например, самолет и вертолет – это однофункциональные системы; с точки зрения максимальной скорости полета лучше – самолет, а с точки зрения длины пробега при взлете и посадке – вертолет. Какая же из этих систем лучше в целом? В технике такие вопросы возникают очень часто. Поэтому для обоснованного принятия решения в подобных случаях используется специальное свойство ТС – показатель качества.

Показатель качества – это свойство ТС, значение которого увеличивается при увеличении положительных и уменьшении отрицательных линейных показателей, а также при наличии положительных и отсутствии отрицательных точечных показателей.

Для того чтобы показатель качества можно было использовать при сравнении ТС, необходимо для каждой из них подсчитать его значение. Это возможно лишь в том случае, если установлена явная функциональная зависимость между показателем качества ТС и другими её **частными показателями**. Согласно определению показатель качества – это функциональная зависимость, называемая **функцией качества**, имеет следующий вид:

$$Q = \Phi[\delta(\overset{+}{P}_1), \dots, \delta(\overset{+}{P}_a), \delta(\overset{-}{P}_1), \dots, \delta(\overset{-}{P}_b), \delta(\overset{+}{P}_1), \dots, \delta(\overset{+}{P}_c), \delta(\overset{-}{P}_1), \dots, \delta(\overset{-}{P}_d), \rho(\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c, \overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_d)] . \quad (5.3)$$

Здесь и ниже:

Q – показатель качества;

Φ – функция качества;

δ – нормированная дельта-функция (функция Дирака) отдельных показателей;

ρ – функция качества линейных показателей;

$\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_a$ – положительные точечные показатели;

$\overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_b$ – отрицательные точечные показатели;

$\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c$ – положительные линейные показатели;

$\overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_d$ – отрицательные линейные показатели;

$Q, \overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_a, \overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_b, \overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c, \overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_d \geq 0$;

$$\delta(\dot{\Pi}) = \begin{cases} 1 - \text{если } \dot{\Pi} > 0 \\ 0 - \text{если } \dot{\Pi} = 0 \end{cases}; \quad \delta(\ddot{\Pi}) = \begin{cases} 1 - \text{если } \ddot{\Pi} = 0 \\ 0 - \text{если } \ddot{\Pi} > 0 \end{cases};$$

$$\delta(\dot{\bar{\Pi}}) = \begin{cases} 1 - \text{если } \dot{\bar{\Pi}} \geq \dot{\bar{\Pi}}^+ \\ 0 - \text{если } \dot{\bar{\Pi}} < \dot{\bar{\Pi}}^+ \end{cases}; \quad \delta(\dot{\bar{\Pi}}) = \begin{cases} 1 - \text{если } \dot{\bar{\Pi}} \leq \dot{\bar{\Pi}}^- \\ 0 - \text{если } \dot{\bar{\Pi}} > \dot{\bar{\Pi}}^- \end{cases};$$

$\dot{\bar{\Pi}}_1, \dots, \dot{\bar{\Pi}}_c$ – требования, предъявляемые к положительным линейным показателям;

$\dot{\bar{\Pi}}_1, \dots, \dot{\bar{\Pi}}_d$ – требования, предъявляемые к отрицательным линейным показателям;

ρ – любая функция, удовлетворяющая следующим требованиям:

- $\frac{\partial \rho}{\partial \dot{\Pi}_i} > 0$, где $i = 1, \dots, c$;
- $\frac{\partial \rho}{\partial \dot{\bar{\Pi}}_i} < 0$, где $i = 1, \dots, d$.

Обычно в функции качества используются **нормализованные линейные показатели**, то есть безразмерные показатели, приведённые к одному масштабу величин. При этом, чтобы обеспечить однонаправленность действия положительных и отрицательных показателей на показатель качества Q , для их нормализации используют **взаимобратные функции**. Можно предложить разные способы нормализации. Наиболее простые из них представлены ниже в табл. 5.3.

Таблица 5.3

Способы нормализации линейных показателей

Способ нормализации	Положительный показатель	Отрицательный показатель
Естественная нормализация	$\dot{\Pi} = \frac{\dot{\Pi}_0 - \dot{\Pi}_{\min}}{\dot{\Pi}_{\max} - \dot{\Pi}_{\min}}$	$\bar{\Pi} = \frac{\bar{\Pi}_{\max} - \bar{\Pi}_{\min}}{\bar{\Pi}_0 - \bar{\Pi}_{\min}}; \bar{\Pi}_0 \neq \bar{\Pi}_{\min}$
Нормализация сравнения	$\dot{\Pi} = \frac{\dot{\Pi}_0}{\dot{\Pi}_{\min}}$	$\bar{\Pi} = \frac{\bar{\Pi}_{\max}}{\bar{\Pi}_0}; \bar{\Pi}_0 \neq 0$
Интервальная нормализация	$\dot{\Pi} = \frac{\dot{\Pi}_0}{\dot{\Pi}_{\min} - \dot{\Pi}_{\max}}$	$\bar{\Pi} = \frac{\bar{\Pi}_{\min} - \bar{\Pi}_{\max}}{\bar{\Pi}_0}; \bar{\Pi}_0 \neq 0$
Нормализация по требованиям	$\dot{\Pi} = \frac{\dot{\Pi}_0}{\dot{\Pi}_+}$	$\bar{\Pi} = \frac{\bar{\Pi}_-}{\bar{\Pi}_0}; \bar{\Pi}_0 \neq 0$
Сведение к безразмерным величинам	$\dot{\Pi} = \frac{\dot{\Pi}_0}{1[\dot{\Pi}]}$	$\bar{\Pi} = \frac{1[\bar{\Pi}]}{\bar{\Pi}_0}; \bar{\Pi}_0 \neq 0$

Здесь:

Π – нормализованное значение линейного показателя Π ;

Π_0 – исходное размерное значение показателя Π ;

$\Pi_{\min}$ – минимальное значение показателя Π ;

$\Pi_{\max}$ – максимальное значение показателя Π ;

Π_+ – требование, предъявляемое к показателю Π ;

$1[\Pi]$ – единица измерения показателя Π .

На практике применяется более узкий класс функций качества, которые получают-ся из выражения (5.3) путем учета ряда дополнительных требований, предъявляемых к этому показателю.

1. Показатель качества должен быть безразмерной величиной.
2. Желательно, чтобы значение показателя качества не превышало 1.
3. Желательно, чтобы функция качества имела простой вид и была дифференцируемой по всем линейным показателям.
4. Показатель качества должен учитывать меру соответствия её показателей, предъявляемым к ним требованиям.
5. Функция качества должна учитывать степень влияния отдельных показателей на показатель качества в целом.

В той или иной мере этим требованиям удовлетворяет большое число разных функций. В учебнике представлены три из них, по-разному учитывающие соответствие показателей предъявляемым к ним требованиям. Первую из таких функций можно называть **аддитивной**, или **линейной** (формула (5.4) Э) из-за того, что в ней отдельные нормализованные показатели суммируются. По этой причине при её использовании показатель качества может быть больше нуля даже в том случае, если отдельные показатели не удовлетворяют предъявленным к ним требованиям. Надо также отметить, что в ряде случаев значение аддитивной функции качества, а значит и показателя качества может быть больше 1.

$$Q = \overset{x}{\lambda}_1 \delta(\overset{x}{P}_1) + \dots + \overset{x}{\lambda}_a \delta(\overset{x}{P}_a) + \overset{\dots}{\lambda}_1 \delta(\overset{\dots}{P}_1) + \dots + \overset{\dots}{\lambda}_b \delta(\overset{\dots}{P}_b) + \overset{+}{\lambda}_1 \overset{+}{P}_1 + \dots + \overset{+}{\lambda}_c \overset{+}{P}_c + \overset{-}{\lambda}_1 \overset{-}{P}_1 + \dots + \overset{-}{\lambda}_d \overset{-}{P}_d. \quad (5.4)$$

Здесь и ниже:

λ_i – весовые множители, учитывающие степень влияния отдельных показателей на показатель качества в целом;

$$\sum_1^a \overset{x}{\lambda}_i + \sum_1^b \overset{\dots}{\lambda}_i + \sum_1^c \overset{+}{\lambda}_i + \sum_1^d \overset{-}{\lambda}_i = 1;$$

$$\delta(\overset{x}{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \overset{x}{P}_i > 0 \\ 0 - \text{если } \overset{x}{P}_i = 0 \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, a; \quad \delta(\overset{\dots}{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \overset{\dots}{P}_i = 0 \\ 0 - \text{если } \overset{\dots}{P}_i > 0 \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, b;$$

$\overset{x}{P}_1, \dots, \overset{x}{P}_a$ – положительные точечные показатели;

$\overset{\dots}{P}_1, \dots, \overset{\dots}{P}_b$ – отрицательные точечные показатели;

$\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c$ – нормализованные положительные линейные показатели;

$\overset{-}{P}_1, \dots, \overset{-}{P}_d$ – нормализованные отрицательные линейные показатели.

Существуют различные способы выбора весовых множителей $\lambda_1, \dots, \lambda_i$. Одним из таких способов является назначение коэффициентов в зависимости от относительной важности соответствующих показателей, например так, как показано ниже [из работы А. П. Карпенко «Методы оптимизации» <http://bigor.bmstu.ru/>, а также 59, В. Г.]

Таблица 5.4

Шкала относительной важности показателей ТС

Определение относительной важности показателей	Весовой множитель
Равная важность показателей	$1/k$, где k – число показателей
Умеренное (слабое) превосходство	0,3
Сильное (существенное) превосходство	0,5
Очевидное превосходство	0,6
Абсолютное (подавляющее) превосходство	0,7
Промежуточные значения между двумя соседними оценками	0,2; 0,4; 0,6; 0,8

Вторую функцию качества можно называть **пороговой** (формула (5.5) $\Rightarrow$). При её использовании не допускается отклонение отдельных показателей от предъявленных к ним требований. Это означает, что показатель качества равен 0, если хотя бы один из показателей не удовлетворяет предъявляемым требованиям.

$$Q = \delta(\overset{+}{P}_1) \cdot \dots \cdot \delta(\overset{+}{P}_a) \cdot \delta(\overset{+}{P}_b) \cdot \dots \cdot \delta(\overset{+}{P}_c) \cdot \delta(\overset{+}{P}_d) \cdot \dots \cdot \delta(\overset{+}{P}_1) \cdot \delta(\overset{+}{P}_2) \cdot \dots \cdot \delta(\overset{+}{P}_d) \cdot \left(\sum_{i=1}^c \lambda_i \overset{+}{\rho}_i(\overset{+}{P}_i, \overset{+}{P}_i) + \sum_{i=1}^d \bar{\lambda}_i \bar{\rho}_i(\bar{P}_i, \bar{P}_i) \right), \quad (5.5)$$

где:

$$Q \geq 0;$$

$$\sum_{i=1}^c \lambda_i + \sum_{i=1}^d \bar{\lambda}_i = 1;$$

$$\delta(\overset{+}{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \overset{+}{P}_i > 0 \\ 0 - \text{если } \overset{+}{P}_i = 0 \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, a; \quad \delta(\overset{+}{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \overset{+}{P}_i = 0 \\ 0 - \text{если } \overset{+}{P}_i > 0 \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, b;$$

$$\delta(\overset{+}{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \overset{+}{P}_i \geq \overset{+}{P}_i^{\tau} \\ 0 - \text{если } \overset{+}{P}_i < \overset{+}{P}_i^{\tau} \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, c; \quad \delta(\bar{P}_i) = \begin{cases} 1 - \text{если } \bar{P}_i \leq \bar{P}_i^{\tau} \\ 0 - \text{если } \bar{P}_i > \bar{P}_i^{\tau} \end{cases}, \text{ где } i = 1, \dots, d;$$

$\overset{+}{\rho}_1, \dots, \overset{+}{\rho}_c, \bar{\rho}_1, \dots, \bar{\rho}_d$ – частные функции качества отдельных линейных показателей, которые с учётом особенностей восприятия человеком понятия «качество» должны удовлетворять следующим требованиям:

- $\frac{\partial \overset{+}{\rho}_i}{\partial \overset{+}{P}_i} > 0; \overset{+}{\rho}_i(1) = 1; \overset{+}{\rho}_i(\infty) = \mu$, где $i = 1, \dots, c; \mu > 1$;
- $\frac{\partial \bar{\rho}_i}{\partial \bar{P}_i} < 0; \bar{\rho}_i(0) = \mu; \bar{\rho}_i(1) = 1$, где $i = 1, \dots, d; \mu > 1$;

$\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c$ – ненормализованные положительные линейные показатели;

$\bar{P}_1, \dots, \bar{P}_d$ – ненормализованные отрицательные линейные показатели;

$\overset{+}{P}_1^{\tau}, \dots, \overset{+}{P}_c^{\tau}$ – требования, предъявляемые к показателям $\overset{+}{P}_1, \dots, \overset{+}{P}_c$;

$\bar{P}_1^{\tau}, \dots, \bar{P}_d^{\tau}$ – требования, предъявляемые к показателям $\bar{P}_1, \dots, \bar{P}_d$.

Указанным требованиям удовлетворяют функции, графики которых для случая $\mu = 2$ имеют примерно следующий вид.

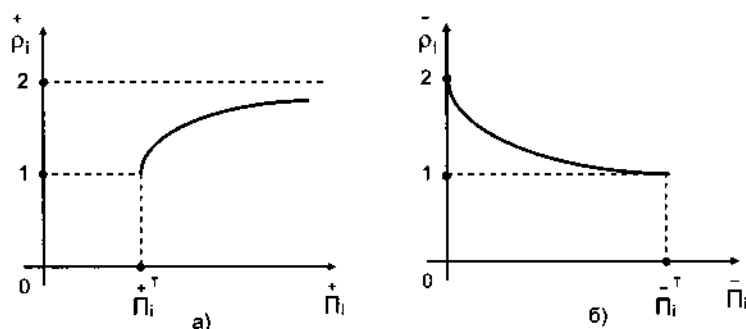


Рис. 5.2. Графики частных функций качества линейных показателей:
а) – положительного, б) – отрицательного

В качестве i -х частных функций качества, соответствующих указанным требованиям, можно использовать, например, такие функции:

$$p_i^+ = 1 + \frac{\bar{p}_i - \bar{p}_i^+}{\bar{p}_i^+ - \bar{p}_i^+}; \quad p_i^- = 1 + \frac{\bar{p}_i - \bar{p}_i^-}{\bar{p}_i^- - \bar{p}_i^-}, \quad \text{где } \bar{p}_i^+ \geq \bar{p}_i^+, \quad \bar{p}_i^- \leq \bar{p}_i^-. \quad (5.6)$$

Кроме аддитивной и пороговой функции для оценки качества ТС используют также **мультипликативную функцию**. В общем случае она имеет следующий вид

$$Q = \prod_{i=1}^k p_i^{\lambda_i}, \quad (5.7)$$

где Q – показатель качества ТС, p_i – i -й нормализованный показатель ТС, λ_i – весовой коэффициент показателя p_i .

Мультипликативная функция качества применяется в тех случаях, когда ухудшение даже по одному показателю ТС крайне нежелательно. Если значение какого-либо нормализованного показателя ТС стремится к нулю, то в соответствии с мультипликативной оценкой качество всей ТС также быстро стремится к нулю.

Ниже показан пример использования показателя качества при сравнении бытовых электроламп, использующих разные принципы действия. В этом примере для оценки качества электроламп применяется аддитивная функция с показателями, нормализованными по требованию (табл. 5.3 $\Rightarrow$). Численные данные, используемые в функции качества, взяты из работ [41, 10, 39], а также из каталогов производителей электроламп ТЭЛЗ, Osram, Philips и др. Стоимость электроламп относится к периоду 2014 года и учитывает надбавки розничной торговли.

Последовательность действий:

① Определить основные показатели электроламп:

$\bar{p}_1$ – удобство утилизации;	$\bar{p}_3$ – индекс цветопередачи;	$\bar{p}_5$ – стоимость, руб.
$\bar{p}_2$ – светотдача, лм/Вт;	$\bar{p}_4$ – ресурс, час;	

② Определить требования к показателям электроламп:

$\delta(\bar{p}_1) = 1$,	$\bar{p}_3^+ = 50$,	$\bar{p}_5^+ = 350$ руб.
$\bar{p}_2^+ = 100$ лм/Вт,	$\bar{p}_4^+ = 20\,000$ час,	

③ Определить весовые множители показателей электроламп, используя относительную шкалу важности показателей (табл. 5.4 $\Rightarrow$).

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5
0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

④ Составить аддитивную функцию качества электроламп с показателями, нормализованными по требованию (табл. 5.3 $\Rightarrow$).

$$Q = \lambda_1 \delta(\bar{p}_1) + \lambda_2 \frac{\bar{p}_2}{\bar{p}_2^+} + \lambda_3 \frac{\bar{p}_3}{\bar{p}_3^+} + \lambda_4 \frac{\bar{p}_4}{\bar{p}_4^+} + \lambda_5 \frac{\bar{p}_5}{\bar{p}_5^+}.$$

⑤ Подсчитать значение функции качества для разных типов электроламп.
Лампа накаливания:

$\delta(\dot{P}_1)$	$\dot{P}_2$	$\dot{P}_3$	$\dot{P}_4$	$\bar{P}_5$
1	12 лм/Вт	100	6000 час	20 руб

$$Q_1 = 0,1 \cdot 1 + 0,2 \cdot \frac{12}{100} + 0,4 \cdot \frac{100}{50} + 0,2 \cdot \frac{6000}{20000} + 0,1 \cdot \frac{350}{20} = 2,734.$$

Люминесцентная лампа:

$\delta(\dot{P}_1)$	$\dot{P}_2$	$\dot{P}_3$	$\dot{P}_4$	$\bar{P}_5$
0	104 лм/Вт	60	24 000 часов	120 руб.

$$Q_2 = 0,1 \cdot 0 + 0,2 \cdot \frac{104}{100} + 0,4 \cdot \frac{60}{50} + 0,2 \cdot \frac{24000}{20000} + 0,1 \cdot \frac{350}{120} = 1,220.$$

Светодиодная система:

$\delta(\dot{P}_1)$	$\dot{P}_2$	$\dot{P}_3$	$\dot{P}_4$	$\bar{P}_5$
1	220 лм/Вт	60	50 000 часов	500 руб.

$$Q_3 = 0,1 \cdot 1 + 0,2 \cdot \frac{220}{100} + 0,4 \cdot \frac{60}{50} + 0,2 \cdot \frac{50000}{20000} + 0,1 \cdot \frac{350}{500} = 1,550.$$

⑥ Сравнить значения показателя качества электроламп разных типов.

Так как $Q_1 \gg Q_3 > Q_2$, то при заданных требованиях лампы накаливания значительно лучше электроламп других типов.

Параметры

Косвенной характеристикой системы являются свойства её элементов. Чтобы было проще отличить свойства системы от свойств её элементов, вводится термин «параметр».

Параметр – это термин, являющийся общим именем свойств элементов системы.

Введённый термин можно проиллюстрировать на примере параметров тела накала обычной электролампы (рис. 5.3 ). Этот элемент лампы характеризуется следующими параметрами, которые надо учитывать при её проектировании:

P_1 – рабочая температура °C; P_4 – удельное сопротивление материала, Ом/м;
 P_2 – линейные размеры, м; P_5 – температура плавления материала, °C;
 P_3 – рабочее напряжение, В; P_6 – скорость испарения материала, кг/с.

Виды составов

Элементный состав

Любая система состоит из элементов, набор которых определяет её элементный состав. Этой характеристики системы можно дать следующее определение.

Элементным называется состав системы, определяемый набором её элементов.

Проиллюстрировать эту и нижеследующие характеристики системы, рассматриваемые в этой главе, можно на примере лампы накаливания. На рис. 5.3 представлена упрощённая конструкция современной лампы накаливания.

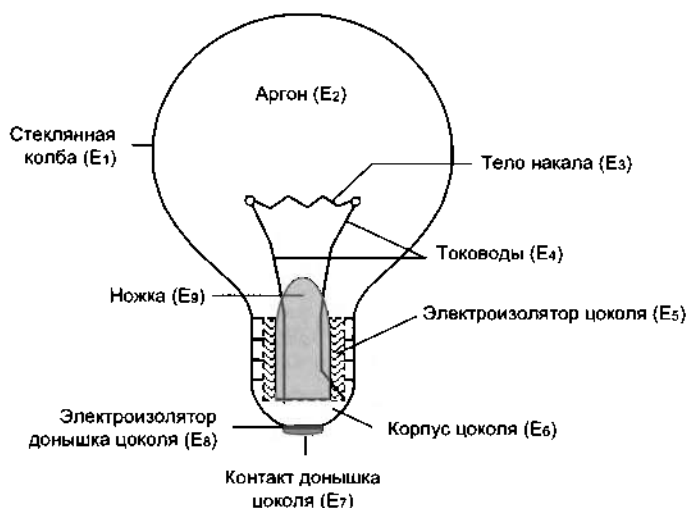


Рис. 5.3. Упрощённая конструкция лампы накаливания

Для отображения элементарного состава системы обычно используют текстовое описание. Например, лампа накаливания состоит из:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| • стеклянной колбы, | • тоководов, | • контакта доньшка цоколя, |
| • аргона, | • электроизолятора цоколя, | • электроизолятора доньшка цоколя, |
| • тела накала, | • корпуса цоколя, | • ножки. |

Иерархический состав

Любая часть элементов системы S как совокупность объектов образует новый сложный объект. Если между элементами этого объекта существуют отношения, а вместе они характеризуются свойствами, то такой сложный объект по определению является системой S' (приложение C , раздел $C.3.4$ Φ).

Также по определению система S' является простым объектом, а следовательно, она может рассматриваться, как один из элементов исходной системы S . Между элементом и системой существует отношение части (приложение C , раздел $C.3.8$ Φ). С учётом этого обстоятельства можно ввести понятие подсистемы, которое имеет следующее определение.

Подсистема – это часть системы, состоящая из части её элементов, которые совместно имеют свойства и отношения.

Подсистема как система может состоять из элементов и других подсистем, которые, в свою очередь, также могут иметь подсистемы. Следовательно, в общем случае существует последовательность вложенных друг в друга подсистем и элементов, которая определяет иерархический состав исходной системы S . Этой характеристике системы можно дать следующее рекурсивное определение (Словарь, статья Рекурсивное определение Φ).

Иерархическим называется состав системы, определяемый набором её элементов и иерархическим составом её подсистем.

Согласно определению подсистему образуют не произвольные элементы системы, а лишь те между которыми существуют отношения, и которые совместно имеют некоторые свойства. Так как между элементами могут быть разные отношения, то одна и та же система может характеризоваться несколькими иерархическими составами. Например, для лампы накаливания (рис. 5.3 $\varnothing$) можно предложить как минимум два варианта иерархического состава.

1-й вариант

Лампа накаливания (S) состоит из:

- стеклянной колбы (E_1), аргона (E_2), тело накала (E_3), тоководов (E_4), ножки (E_9) и цоколя (S').

Цоколь (S') состоит из:

- донышка (S''), электроизолятора (E_5) и корпуса (E_6).

Донышко цоколя (S'') состоит из:

- контакта (E_7) и электроизолятора донышка (E_8).

2-й вариант

Лампа накаливания (S) состоит из:

- электроизолятора цоколя (E_5), электроизолятора донышка цоколя (E_8), ножки (E_9), электрической подсистемы (S'_1) и защитной подсистемы (S'_2).

Электрическая подсистема (S'_1) состоит из:

- тело накала (E_3), тоководов (E_4), корпуса цоколя (E_6), контакта донышка цоколя (E_7).

Защитная подсистема (S'_2) состоит из:

- стеклянной колбы (E_1) и аргона (E_2).

Виды структур

По определению любая система имеет структуру, которая характеризует её как сложный объект. В зависимости от видов рассматриваемых отношений между элементами и подсистемами системы выделяют несколько видов структур, каждая из которых является её отдельной характеристикой.

Внутренняя и внешняя структуры

В общем случае элементы системы имеют отношения не только между собой, но и с внешними объектами*, которые не входят в состав системы. По этому основанию можно выделить внутреннюю и внешнюю структуры системы.

Примечание

* Внешние объекты можно было бы включить в состав системы на том основании, что они имеют отношения с её элементами. Однако это привело бы к неограниченному росту систем. В результате область применения понятия системы была бы существенно ограничена.

Внутренней называется структура системы, определяемая отношениями между элементами.

Для отображения структуры системы обычно используют табличное представление отношений (Словарь, статья Свойства отношений $\Rightarrow$). Например, если ограничиться только отношениями механического и электрического контакта, то внутреннюю структуру лампы накаливания можно определить следующим многоместным отношением.

Таблица 5.5

Отношение, определяющее ограниченную внутреннюю структуру лампы накаливания

$E_n E_n$	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9
E_1		x			x	x			
E_2	x		x	x	x				x
E_3		x		x +					
E_4		x	x +		x	x +	x +	x	x
E_5	x	x		x		x	x	x	x
E_6	x			x +	x			x	
E_7				x +	x			x	
E_8				x	x	x	x		
E_9		x		x	x				

Здесь:

 E_1 – стеклянная колба, E_2 – аргон, E_3 – тело накала,

x – отношение механического контакта,

 E_4 – тоководы, E_5 – электроизолятор цоколя, E_6 – корпус цоколя,

+ – отношение электрического контакта.

 E_7 – контакт доньшка цоколя, E_8 – электроизолятор доньшка цоколя, E_9 – ножка лампы.

Внешней называется структура системы, определяемая отношениями между её элементами и объектами, не входящими в состав системы.

Для материальных систем элементы внешней структуры образуют **внешнюю среду системы**.

Если элементы внешней структуры системы совместно характеризуются определёнными свойствами, то они по определению образуют новую систему, которая называется **надсистемой**.

Введённые понятия можно проиллюстрировать на примере лампы накаливания, находящейся в состоянии перед её включением (в этом разделе «Жизненный цикл» $\Rightarrow$).

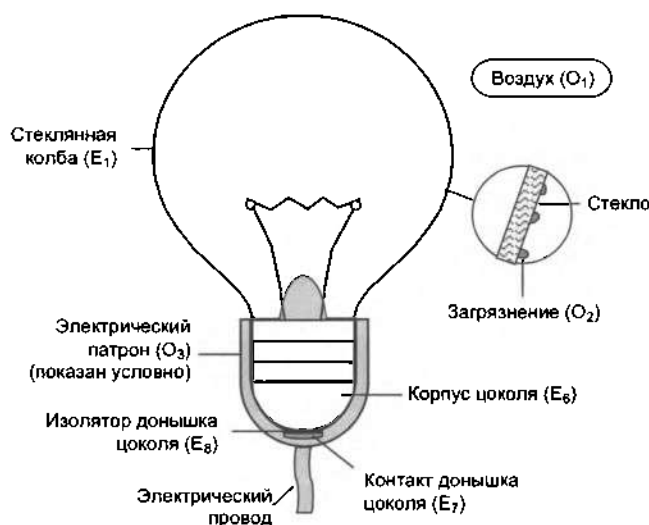


Рис. 5.4. Внешние объекты лампы накаливания

Внешнюю структуру лампы накаливания на указанной стадии её жизненного цикла определяет многоместное отношение механического контакта, которое можно представить в табличном виде.

Таблица 5.6

Отношение, определяющее
внешнюю структуру лампы
накаливания перед включением

$E_n \backslash O_m$	O_1	O_2	O_3
E_1	x	x	
E_6	x		x
E_7	x		x
E_8	x		x

Здесь:

E_1 – стеклянная колба,

E_6 – корпус цоколя,

E_7 – контакт доньшка цоколя,

E_8 – изолятор доньшка цоколя,

O_1 – воздух,

O_2 – загрязнение,

O_3 – электрический патрон,

x – отношение механического контакта.

Введённые понятия внутренней и внешней структуры позволяют уточнить понятие структуры системы как таковой.

Структура системы – это сложный объект, определяемый отношениями элементов системы между собой и объектами, не входящими в её состав.

Спецификация

Как было показано выше, элементы системы сами могут быть сложными объектами. Согласно определению такие элементы образуют подсистемами исходной системы. В свою очередь, элементы подсистем также могут быть сложными объектами, то есть подсистемами подсистем, и т. д. Тем самым между системой, её подсистемами и их элементами существует целочастное отношение (приложение С, раздел С.3.6 Б), которое образует из них структуру.

Согласно определению, приведенному в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), такого рода структура называется **спецификацией**. Это основной конструкторский документ определяющий состав какого-либо изделия. Обычно спецификация выполняется в форме таблицы [55, с. 497], но для наглядности её можно представить в виде ориентированного графа. Этой характеристики системы можно дать следующее рекурсивное определение (Словарь, статья Рекурсивное определение Б).

Спецификация – это структура системы, определяемая отношениями части между её элементами и подсистемами.

Ниже в качестве примера приводится упрощённая спецификация лампы накаливания в виде ориентированного графа, соответствующая первому варианту её иерархического состава (рис. 5.5).

Компоновка

Между элементами материальных или пространственных систем (например, изображений) существует пространственные отношения. Например, такие отношения, как: «внутри», «на поверхности», «вблизи», «контакт», «над», «перед» и т. п. **Пространственные отношения** между элементами системы образуют одну из её структур, которая называется компоновкой. Этой характеристики можно дать следующее определение.

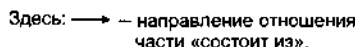


Рис. 5.5. Спецификация лампы накаливания в виде ориентированного графа

Обычно для отображения компоновки используют чертежи общего вида (например, рис. 5.3 $\neq$), дополненные текстовым описанием. Также для этой цели может использоваться ориентированный граф, который наиболее наглядно раскрывает пространственные отношения между элементами. Ниже в качестве примера приводится компоновка лампы накаливания в виде такого графа.



Отношение «внутри» и «частично внутри» предполагает наличие отношения «контакт».

Рис. 5.6. Компоновка лампы накаливания в виде ориентированного графа

Жизненный цикл

Система, как и любой объект, характеризуется состояниями. Определение состояния простого объекта и системы несколько отличаются. Если состояние объекта определяется значениями его свойств и его отношений с другими объектами, то в аналогичном определении для системы учитывается её составная природа.

Состояние – это свойство системы, как сложного объекта, определяемое значениями заранее выбранных свойств и отношений её элементов.

Примечание

Понятие состояние не было выявлено при развёртывании тернарной онтологии. Оно, как и ряд других общенаучных понятий, представляет собой комбинацию понятий тернарной онтологии. Предложенное определение состояния близко к определению, общепринятому в философии и естественных науках [75, с. 627, 628; 58, с. 293–319].

Надо заметить, что состояние системы определяется не произвольным набором свойств её элементов и отношений между ними, а только теми, которые выбраны заранее с учётом цели описания системы. Поэтому одна и та же система может характеризоваться различными наборами состояний.

По определению отдельные значения или диапазоны значений свойств объектов и отношений между объектами являются их точечными свойствами и отношениями. По этой причине смена состояний системы носит пороговый характер, то есть одно состояние сменяется другим. Состояние системы стабильно до тех пор, пока над ней не будет произведено действие, меняющее значения свойств и отношений, определяющих данное состояние.

Между состояниями системы существует **временные (темпоральные)** отношения. Например, такие отношения, как: «затем», «после», «через ... сек.», «одновременно» и т. п. Временные отношения между состояниями образуют одну из её структур, которая называется **жизненным циклом** системы. Этой характеристики можно дать следующее определение.

Жизненный цикл – это структура системы, определяемая временными отношениями между её состояниями.

Жизненный цикл системы охватывает все её состояния, начиная с момента возникновения до исчезновения. Жизненный цикл системы делят на ряд типовых стадий, которые зависят от вида системы. Так для произвольной ТС можно выделить следующие типовые стадии:

• возникновение потребности	• контроль	• монтаж
• осознание желания	• испытание	• функционирование (эксплуатация)
• формирование цели или проблемы	• упаковка	• диагностика неисправностей
• проектирование	• транспортировка	• техническое обслуживание
• изготовление экспериментального образца	• хранение	• ремонт
• изготовление опытного образца	• реклама	• переоборудование
• подготовка производства	• продажа	• утилизация
• серийное производство	• комплектация	

Каждая из конкретных ТС имеет свою последовательность стадий, такую, что вместе они позволяют удовлетворить существующую потребность. При этом надо учитывать, что на разных стадиях ТС имеет разную **субстратность**. Например, на стадии проектирования ТС – это информационный объект, а на стадии эксплуатации – материальный.

Стадии жизненного цикла ТС делятся на части, в течение которых она взаимодействует с определенным набором объектов внешней среды. Если стадии жизненного цикла ТС носят типовой характер, то их деление на более мелкие части индивидуально и у каждой конкретной ТС своё. Общепринятых названий таких частей в настоящее

время не выработано. В учебнике для наименования частей стадий используются такие термины, как **этап**, **фаза**, **период**, **ступень**, **режим** и т. п. Выбор той или иной иерархии указанных терминов определяется контекстом описания стадии.

Последовательность деления стадии на части определяется сменой объектов внешней среды в течение этой стадии. При этом надо учитывать, что при любой последовательности деления в итоге стадия делится на ряд элементарных состояний.

Среди частей стадий надо выделить те, которые являются общими для ряда разных стадий:

- измерение (испытание);
- сборка (почти на всех стадиях);
- разборка (почти на всех стадиях);
- простой;
- управление.

Ниже в качестве примера показана часть жизненного цикла лампы накаливания, начиная с момента её производства, представленная в виде ориентированного графа.

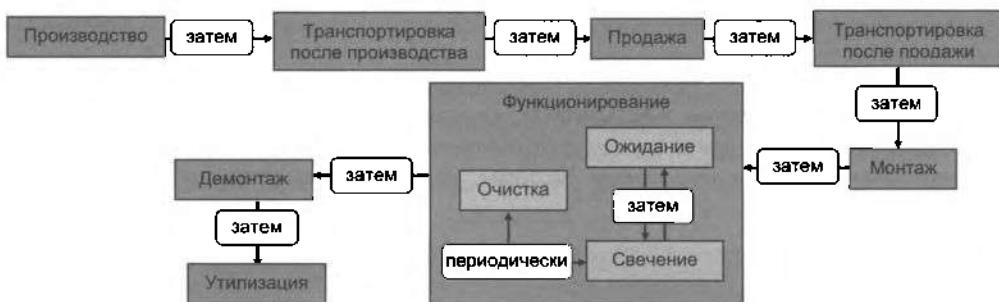


Рис. 5.7. Часть жизненного цикла лампы накаливания в виде ориентированного графа

Причинно-следственные структуры

Из общего принципа причинности (приложение 6, раздел 6.3.9) следует, что между изменениями элементов, их свойств, отношений между элементами и свойствами ТС существуют причинно-следственные отношения. Эти отношения образуют разные структуры, которые вполне уместно назвать **причинно-следственными структурами**. Этим структурам ТС можно дать следующее общее определение.

Причинно-следственной называется структура ТС, образованная причинно-следственными отношениями между изменениями её элементов, их параметров, отношений между элементами, а также свойствам ТС как целого.

В зависимости от того между какими изменениями установлены причинно-следственные отношения возможны разные типы причинно-следственных структур. Некоторые из таких структур принято называть **моделями**.

В качестве примера причинно-следственной структуры можно привести фрагмент структуры явлений, приводящих к разрушению электроизолятора цоколя лампы накаливания (рис. 5.8).

При проектировании используется большое число причинно-следственных структур ТС разных типов, отличающихся предметом, полнотой и языком описания. В учебнике рассматриваются только те из них, которые применяются в методах концептуального проектирования. К таким структурам относятся функциональная структура, параметрическая, факторная и тернарная модели. Три последние модели имеют один и тот же предмет описания – причинно-следственные отношения между показателями ТС и параметрами её элементов, но отличаются полнотой и языком этого описания.



Рис. 5.8. Фрагмент графа явлений лампы накаливания

Функциональная структура

ТС и её элементы имеют функции. В общем случае одна часть элементов ТС функционирует за счёт воздействия на них элементов внешней среды. Под их действием функционируют другие элементы ТС. В результате совместное функционирование всех элементов ТС обеспечивает выполнение её функции. Тем самым функции одних элементов ТС являются причинами реализации функций других её элементов и в итоге реализации функции ТС в целом. Поэтому между функциями элементов ТС существуют причинно-следственные отношения. Эти отношения между элементами системы образуют одну из её причинно-следственных структур, которая называется функциональной структурой. Этой характеристики можно дать следующее определение.

Функциональной называется причинно-следственная структура ТС, включающая функции её элементов, подсистем и ТС в целом.

Наглядно функциональную структуру ТС можно изобразить в виде ориентированного графа. На практике применяются два варианта таких графов.

В первом варианте в качестве вершин выступают действия функций, а в качестве дуг – причинно-следственные отношения. Для лучшего восприятия действия функций размещаются на фоне изображения элементов ТС. Такой способ представления функциональной структуры называется **функционально-конструктивной схемой**.



Рис. 5.9. Пример функционально-конструктивной схемой

При использовании второго варианта вершинами графа являются элементы ТС, а дугами – действия функций. Чтобы в тексте отличать этот способ представления функциональной структуры, его можно называть **функциональной схемой**.

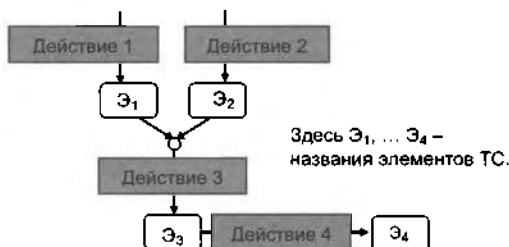


Рис. 5.10. Пример функциональной схемы

Примечание

Так как в качестве элементов в функциональной схеме выступают объекты, то правильнее было бы её относить к объектным структурам, например таким, как компоновка.

Первый вариант представления функциональной структуры отличается наглядностью и высокой информационностью и больше используется в методах концептуального проектирования (глава 8 ²). Второй вариант позволяет построить более компактную схему и лучше подходит для фиксации результатов функционального анализа. Учитывая направленность учебника, в нем используется первый из рассмотренных вариантов (раздел 8.3 ²). Для иллюстрации второго варианта ниже приводится упрощенная функциональная схема лампы накаливания.

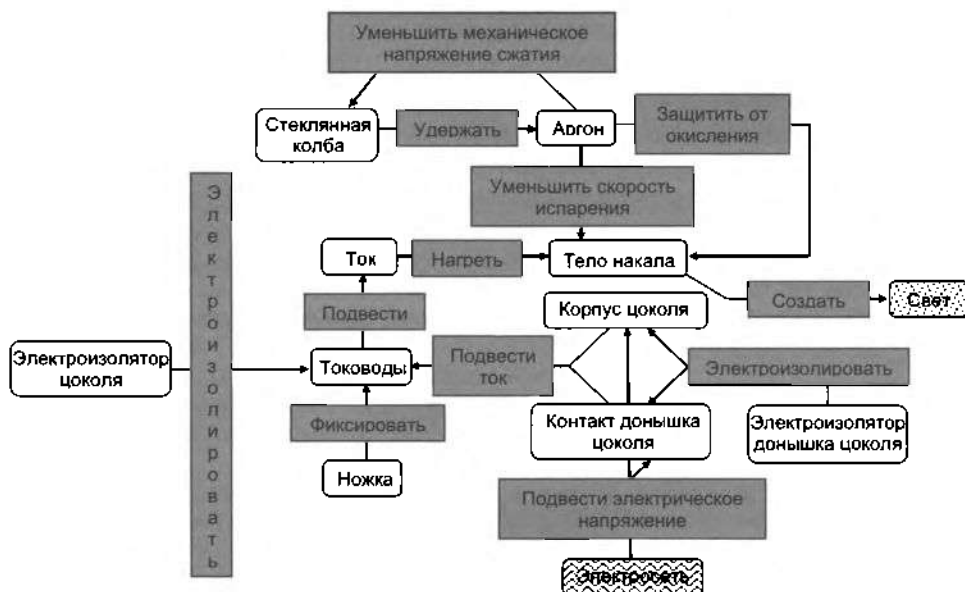


Рис. 5.11. Упрощенная функциональная схема лампы накаливания

Понятие функциональной структуры применимо ко всем функциональным системам.

Параметрическая модель

Причинно-следственные отношения между показателями системы и параметрами её элементов образуют одну из её причинно-следственных структур, которую принято называть параметрической моделью. Этой характеристики ТС можно дать следующее определение.

Параметрической моделью называется причинно-следственная структура ТС, представленная в виде математических функциональных зависимостей показателей системы от параметров её элементов.

Кроме функциональных зависимостей показателей ТС в параметрическую модель входят интервальные и функциональные ограничения на область допустимых значений параметров её элементов. Тем самым в общем случае параметрическая модель ТС состоит из трёх частей и имеет следующий вид:

$$(1) \quad P_1 = \varphi_1(P); \dots P_k = \varphi_k(P).$$

$$(2) \quad p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}, \dots p_{m1} \geq P_m \geq p_{m2} - \text{для линейных и псевдолинейных параметров.}$$

$P_{m+1} = p_{m+1,1}, p_{m+1,2}, \dots; \dots P_{m+a} = p_{m+a,1}, p_{m+a,2}, \dots$ – для точечных, дискретных и многомерных (нелинейных) параметров.

$$(3) \quad L_1(P) \geq 0, L_2(P) \geq 0, \dots L_j(P) \geq 0.$$

Здесь:

$P_1, \dots P_k$ – показатели ТС;

$P = \{P_1, \dots P_m\}$ – множество параметров элементов ТС;

$p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}, p_{21} \geq P_2 \geq p_{22}, \dots p_{m1} \geq P_m \geq p_{m2}, P_{m+1} = p_{m+1,1}, p_{m+1,2}, \dots; \dots P_{m+a} = p_{m+a,1}, p_{m+a,2}, \dots$ – интервальные ограничения области изменения параметров P .

$L_1(P) \geq 0, L_2(P) \geq 0, \dots L_j(P) \geq 0$ – функциональные ограничения, определяющие область изменения параметров P .

На формирование допустимых значений параметров элементов оказывают влияние различные факторы. Это, во-первых, физико-химических свойств материалов, из которых могут быть изготовлены элементы ТС. Во-вторых, допустимые соотношения между параметрами элементов, определяемые конструкцией и особенностями жизненного цикла ТС. Например, соотношение размеров сопряжённых шестерён в редукторе, разность температур и давлений в первом и втором контуре охлаждения ядерного реактора и тому подобные соотношения. Также надо учитывать, что исходя из физического смысла все параметры элементов суть положительные величины.

В качестве примера ниже приводится параметрическая модель лампы накаливания, включающая только показатели, имеющих физический смысл.

$$1) \quad P_1 = \delta(r); P_2 = \eta_{\max} \xi(N); P_3 = \alpha T + \beta; P_4 = \sigma - \chi T$$

$$2) \quad r = 0, 1; 50 \text{ кВт} \geq N \geq 0,01 \text{ Вт}; 570 \text{ К} \geq T \geq 3400 \text{ К}.$$

Здесь:

P_1 – удобство утилизации;

P_2 – светоотдача, лм/Вт;

P_3 – индекс цветопередачи;

P_4 – ресурс, час;

$$\delta(r) = \begin{cases} 1 - \text{если в лампе накаливания используются экологически вредные материалы} \\ 0 - \text{если в лампе накаливания не используются экологически вредные материалы;} \end{cases}$$

ξ – относительная светоотдача лампы накаливания;

для обычной лампы накаливания напряжением 220 В:

$\xi(N)$	0,023	0,021	0,02	0,018	0,017	0,016	0,013	0,0094
N, Вт	200	150	100	75	60	40	25	15

N – мощность лампы накаливания, Вт;

$\eta_{\max}$ – максимальная теоретически возможная световая отдача тела накала = 683 лм/Вт;

T – температура тела накала (обычно вольфрамовой нити), К;

$\alpha = 3 \times 10^{-3}$, $\beta = 80$ – коэффициенты линейной аппроксимации экспериментальных данных:

- максимальный теоретически возможный индекс цветопередачи равен 100 при температуре тела накала, равной 5770 К (температура поверхности фотосферы Солнца);
- максимальный достигнутый индекс цветопередачи лампы накаливания, равный 90, при температуре вольфрамовой нити, равной 2900 К;

$\chi = 1,43$, $\sigma = 4870$ – коэффициенты линейной аппроксимации экспериментальных данных:

- ресурс лампы накаливания равен 1000 часов при температуре вольфрамовой нити, равной 2700 К;
- ресурс лампы накаливания равен 10 часов при температуре вольфрамовой нити, равной 3400 К.

Факторная модель

Для многих ТС не удаётся установить явные функциональные зависимости показателей ТС от параметров её элементов. В этих случаях можно использовать более простую, хотя и менее точную факторную модель, которой можно дать следующее определение.

Факторной называется параметрическая модель ТС, записанная с точностью, которую допускает использование только суммы, произведения или частных параметров её элементов.

В зависимости от алгебраических операций, входящих в факторную модель ТС, выделяют:

- **аддитивную модель**, в которую параметры входят в виде алгебраической суммы, например $\Pi = k(P_1 + P_2)$ или $\Pi \sim (P_1 + P_2)$;
- **мультипликативную модель**, в которую параметры входят в виде произведения, например $\Pi = kP_1 \cdot P_2$ или $\Pi \sim P_1 \cdot P_2$;
- **кратную модель**, представляющую собой частное от деления параметров, например $\Pi = k \frac{P_1}{P_2}$ или $\Pi \sim \frac{P_1}{P_2}$;
- **смешанную модель**, в которую параметры входят в различных комбинациях, например $\Pi = k \frac{P_1}{P_2 \cdot P_3}$ или $\Pi \sim \frac{P_1}{P_2 \cdot P_3}$;

где Π – показатель ТС; P_1, P_2, P_3 – параметры элементов ТС; k – размерный коэффициент; $\sim$ – пропорционально.

Если параметры, образующие формулы факторной модели, нормализовать (табл. 5.3 ∇), то есть представить в безразмерном виде, то входящие в них размерные коэффициенты можно опустить.

Кроме функциональных зависимостей в факторную модель также входят интервальные ограничения области изменения параметров: $p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}$, $p_{21} \geq P_2 \geq p_{22}$, ... $p_{m1} \geq P_m \geq p_{m2}$, где $p_{11}, p_{12}, p_{21}, p_{22}, \dots, p_{m1}, p_{m2}$ – граничные значения параметров факторной модели $P_1, \dots, P_m$.

Параметры элементов ТС, входящие в факторную её модель, могут зависеть от других их параметров. Эти зависимости также можно представить в виде факторных моделей, но уже моделей параметров элементов ТС. После чего допускается подстановка полученных формул в факторную модель показателя ТС. Например, известно, что показатель $\Pi \sim \frac{P_1}{P_2 \cdot P_3}$. При этом $P_1 \sim (P_4 + P_5)$, а $P_3 \sim \frac{P_4 \cdot P_6}{P_2}$. Если факторные модели параметров P_1 и P_3 подставить в факторную модель показателя Π , то после преобразования она приобретёт следующий вид: $\Pi \sim \frac{P_4 + P_5}{P_4 \cdot P_6}$.

Главное достоинство факторной модели – это возможность определить тенденции изменения показателей ТС при изменении параметров её элементов, не устанавливая между ними явной функциональной зависимости. В некоторых методах концептуального проектирования такого объёма знаний о связи показателей и параметров бывает достаточно для получения нужного результата. Кроме этого, в факторной модели можно учесть влияние ряда параметров, которые не удаётся учесть в параметрической модели. Это обстоятельство хорошо иллюстрирует представленная ниже факторная модель лампы накаливания. В неё дополнительно входит давление газа в колбе. Из анализа причин, приводящих к разрушению вольфрамовой нити, лампы следует, что её ресурс зависит от этого параметра, однако представить эту зависимость в виде точной математической функции – непростая задача.

$$1) \Pi_1 = r; \Pi_2 = \eta_{\max} \xi; \Pi_3 = k_1 T; \Pi_4 = k_2 \frac{P}{T}.$$

$$2) r = 0, 1; 0,025 \geq k_1 \geq 0,009; \eta_{\max} = 683 \text{ лм/Вт}; \\ 570 \text{ К} \geq T \geq 3400 \text{ К}; 0 \text{ ат} \geq P \geq 2 \text{ ат}.$$

Здесь:

Π_1 – удобство утилизации;

Π_2 – светоотдача, лм/Вт;

Π_3 – индекс цветопередачи;

Π_4 – ресурс, час;

k_1, k_2 – размерные коэффициенты.

$$r = \begin{cases} 1 - \text{если в лампе накала используются экологически вредные материалы} \\ 0 - \text{если в лампе накаливания не используются экологически вредные материалы}; \end{cases}$$

ξ – относительная светоотдача лампы накаливания;

$\eta_{\max}$ – максимальная теоретически возможная световая отдача тела накала = 683 лм/Вт;

T – температура тела накала (обычно вольфрамовой нити), К;

P – давление газа в колбе, ат.

Тернарная модель

Если необходимо зафиксировать влияние на показатели ТС не только изменений параметров её элементов, но также изменений самих элементов и отношений между ними, то необходимо использовать тернарную модель. Она не позволяет определить точные количественные отношения между показателями ТС и параметрами её элементов, как это делает параметрическая модель. Однако тернарная модель имеет одно несравненное преимущество – указать в рамках одного формализма, какие изменения не только параметров элементов, но и самих элементов, а также их отношений улучшают показатели ТС. С учётом сказанного тернарную модель ТС можно определить следующим образом.

Тернарной моделью называется причинно-следственная структура ТС, указывающая, какие изменения элементов ТС, их параметров и отношений приводят к улучшению её показателей.

Если для краткости изменения элементов ТС, их параметров и отношений можно объединить общим термином **системные изменения**, то тернарную модель можно представить в виде следующей системы тернарных формул (приложение С, раздел С.4.3):

$$\begin{cases} (\sigma^1 \rightarrow \dots \sigma^1 \rightarrow) I_1 P_1(S) \\ (\sigma^2 \rightarrow \dots \sigma^2 \rightarrow) I_2 P_2(S) \\ \dots \\ (\sigma^k \rightarrow \dots \sigma^k \rightarrow) I_k P_k(S) \\ \tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots, \tilde{Y}_r, \end{cases} \quad (5.8)$$

где:

σ^1 – причинно-следственные структуры системных изменений, определяющих желательное изменение показателя P_1 ;

σ^2 – причинно-следственные структуры системных изменений, определяющих желательное изменение показателя P_2 ;

$\dots$
 σ^k – причинно-следственные структуры системных изменений, определяющих желательное изменение показателя P_k ;

σ^1 : $\alpha, (\sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, \dots$, где $\alpha: Y_1^1, Y_2^1, \dots$;

σ^2 : $\beta, (\sigma^2 \rightarrow) \beta, (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, \dots$, где $\beta: Y_1^2, Y_2^2, \dots$;

$\dots$
 σ^k : $\kappa, (\sigma^k \rightarrow) \kappa, (\sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow) \kappa, (\sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow) \kappa, \dots$, где $\kappa: Y_1^k, Y_2^k, \dots$;

$Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots$ – желательное неопределённые системные изменения (приложение С, раздел С.3.6);

$I_1, I_2, \dots, I_k$ – изменения, приводящие к улучшению показателей $P_1, P_2, \dots, P_k$ технической системы S ;

$\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots, \tilde{Y}_r$ – ограничения, выраженные через определённые системные изменения, приводящие к улучшению показателей $P_1, P_2, \dots, P_k$;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

Смысл рекурсивного определения причинно-следственной структуры σ , использованной в формуле (5.8), можно пояснить, представив её в виде ориентированного графа. Вершинами такого графа будут системные изменения, а дугами – причинно-следственные отношения.

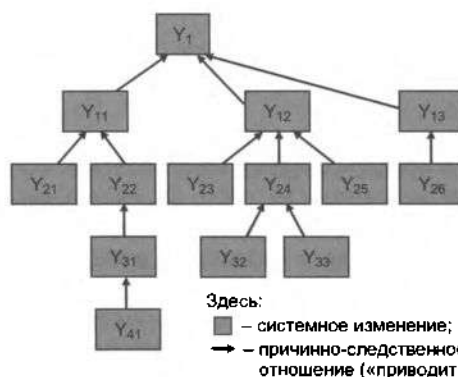


Рис. 5.12. Пример графа системных изменений

Как видно из приведённого примера, σ – это произвольная причинно-следственная структура.

В качестве примера ниже приводится тернарная модель лампы накаливания, соответствующая факторной модели этой же лампы, которая была представлена выше.

$$\left\{ \begin{array}{l} \downarrow E_0 \rightarrow \uparrow \overset{+}{\Pi}_1(S) \\ \uparrow \xi(E_1) \rightarrow \uparrow \overset{+}{\Pi}_2(S) \\ \uparrow T(E_1) \rightarrow \uparrow \overset{+}{\Pi}_3(S) \\ (\uparrow P(E_2) \rightarrow \downarrow TE_3 \rightarrow) \uparrow \overset{+}{\Pi}_4(S) \\ \overset{3400}{\uparrow} T(E_1), \overset{3400}{\downarrow} T(E_1), \overset{2}{\uparrow} P(E_2) \\ \underset{570}{\uparrow} \end{array} \right.$$

Здесь:

E_0 – экологически вредные материалы;

E_1 – тело накала лампы (обычно вольфрамовая нить);

E_2 – аргон, заполняющий колбу лампы;

S – лампа накаливания;

ξ – относительная светоотдача лампы накаливания;

T – температура тела накаливания K ;

P – давление газа в колбе, ат.

$\overset{+}{\Pi}_1$ – удобство утилизации;

$\overset{+}{\Pi}_2$ – светоотдача, лм/Вт;

$\overset{+}{\Pi}_3$ – индекс цветопередачи;

$\overset{+}{\Pi}_4$ – ресурс, час;

$\downarrow$ – устранение;

$\uparrow$ – увеличение до 1 (отсутствие вредных веществ);

$\uparrow$ – увеличение;

$\downarrow$ – уменьшение.

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение.

В ряде случаев тернарную модель лучше представить в виде сложных дискретных функций показателей ТС от системных изменений её элементов:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Pi_1 = \pi_1(Y_1^1, Y_2^1, \dots) \\ \Pi_2 = \pi_2(Y_1^2, Y_2^2, \dots) \\ \dots \\ \Pi_k = \pi_k(Y_1^k, Y_2^k, \dots) \\ \tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots, \tilde{Y}_r \end{array} \right. \quad (5.9)$$

где:

$\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ – показатели технической системы;

$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ – сложные дискретные функции;

$Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots$ – желательные неопределённые системные изменения;

$\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots, \tilde{Y}_r$ – ограничения, выраженные через определённые системные изменения, приводящие к улучшению показателей $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$.

Пример тернарной модели в виде сложных функций показателей ТС от параметров её элементов представлен в работе [26, с. 86].

В Параметрическая, факторная и тернарная модели являются общесистемными характеристиками.

Глава 6

ЗАДАЧИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

6.1. Понятие задачи

Очевидно, цель проектирования – создание проекта ТС, удовлетворяющей определённую потребность. Целью концептуального проектирования как первого этапа проектирования является разработка концепций ТС. Поэтому задача концептуального проектирования – это одна из частных проектных задач [26, с. 10, 20], которые приходится решать при разработке проекта.

Чтобы определить содержание задачи концептуального проектирования, надо сначала ответить на более общий вопрос: «Что такое задача?» В различных литературных источниках, например в работе [11], приводится большое число определений этого понятия. Однако среди них нет общепринятого. Поэтому в учебнике используется определение задачи, полученное за счёт **реляционного обобщения** [69, с. 102] известных автору определений этого понятия.

Задача – это знаковая модель, указывающая на цели, которые необходимо достичь в определённых условиях и при заданных ограничениях.

Как видно из данного определения, задача как знаковая модель в общем случае состоит из трех частей:

- цели решения задачи – указаний того, что надо найти, доказать, объяснить, достигнуть и т. п.;
- условия достижения цели – обстоятельств, в рамках которых и за счёт которых надо достичь поставленную цель;
- ограничения на способы достижения цели – указаний предпочтительных и недопустимых способов и средств достижения целей.

В простейшем случае задача сводится только целям без относительно каких-либо условий и без всяких ограничений на её решения. Такая простейшая задача называется **безусловной**, и её содержание состоит из одной или нескольких целей. Если найдены все решения такой задачи, то среди них обязательно находятся решения задачи с аналогичной целью, которую предлагается достичь в определённых условиях и при определённых ограничениях.

Перечисленные выше части задачи могут быть по-разному объединены в её условия. Обычно условия задачи записывают согласно хорошо известной канонической схеме «Дано: ... Найти: ...» [16]. В первой части указываются условия достижения цели, а во второй – цели решения. Ограничения на решения задачи могут быть указаны как в первой, так и во второй части и её условиях.

В зависимости от полноты условий задачи и существующих методов её решения выделяют типовые, проблемные, закрытые и открытые задачи (Словарь, статья **Задача** ٢). В свою очередь, тип задачи определяет, какая информация необходима для формулирования её условий. Так условия задачи концептуального проектирования формируются на основе описания **проблемных ситуаций**.

Проблемная ситуация¹⁾ возникает из-за потребности человека изменить или предотвратить изменения²⁾ той или иной части окружающего мира. В свою очередь, эта

потребность есть результат осознания человеком несоответствия между окружающим миром и его представлениями об этом мире, что понимается им как проблема.

Примечание

1) Так как проблемная ситуация всегда предполагает достижение какой-либо цели, хотя и не всегда чётко указанной, то её правильнее было бы назвать **целевой**. Однако в методах поиска новых технических решений принят термин «проблемная ситуация», по этой причине он и будет использоваться в учебнике.

2) Проблемная ситуация может возникнуть также из-за необходимости сохранения какой-либо части окружающего мир в неизменном виде. Однако для этого всё равно потребуются определённые изменения.

В проблемной ситуации описания проблемы и ситуация взаимосвязаны и дополняют друг друга. **Проблема** – это осознанная необходимость и невозможность изменения той или иной части окружающего мира, описание которой определяется как **ситуации** (от латинского *situatio* – положение). Тем самым проблема определяется через необходимое изменение ситуации. В свою очередь, саму ситуацию определяют исходя из возможности сформулировать проблему.

Причиной возникновения проблемных ситуаций служат потребности человека. На основе этих потребностей у человека возникают желания. Те желания, которые по той или иной причине недостижимы, осознаются человеком как проблемы. Если человек принял решение устранить проблему, то он ставит перед собой **цель**, предполагающую изменение или сохранение определённых компонентов ситуации. Достижение цели ведет к разрешению проблемы, исчезновению активного ощущения несоответствия между окружающим миром и представлением о нём, то есть происходит удовлетворение потребности (подробнее см. Словарь, статья Потребность ²³).

Та часть окружающего мира, к которой относится потребность, принято называть **задачной ситуацией**. Эта ситуация не содержит ни проблемы, ни цели, ни самой задачи. Она не существует объективно и независимо от человека. Задачи представляют собой лишь отражение объективной задачной ситуации в сознании человека, обогащённое целью, направленной на удовлетворение его потребности [18, с. 5].

Из сказанного следует, что причиной появления различных задач, в том числе и задач концептуального проектирования, служат потребности. Переход от потребности к содержанию задачи концептуального проектирования происходит последовательно в несколько этапов в соответствии со следующей моделью (рис. 6.1).

Как видно из представленной модели, проблемная ситуация – это переходный этап, некий прообраз задачи (в данном случае задачи концептуального проектирования). В ней части будущей задачи ещё чётко не выделены и переплетены между собой. Обычно в описании проблемной ситуации фигурируют не ясно указанные цели, а ещё весьма расплывчатые намерения, нечетко выделенные ограничения и согласованные условия, а также размытые множества некоторых факторов. Это скорее гипотеза, в которой описание ситуации и проблемы взаимно уточняются до уровня, позволяющего в дальнейшем сформулировать условия задачи [19, с. 13–20, В. Г.]. По этой причине для того, чтобы преобразовать проблемную ситуацию в задачу канонического вида, необходим анализ её описания. Процедура такого анализа состоит из двух основных этапов:

(1) выделение из описания проблемной ситуации трёх основных частей задачи:

- цели – желательное изменение или сохранения элемента проблемной ситуации;
- условия достижения цели;
- ограничения на способы достижения цели;

(2) последовательное деление каждой из этих частей на элементы, не допускающие дальнейшего деления.

Предложенную процедуру можно пояснить на примере анализа следующей проблемной ситуации (см. проблемную ситуацию 1 ²⁴).

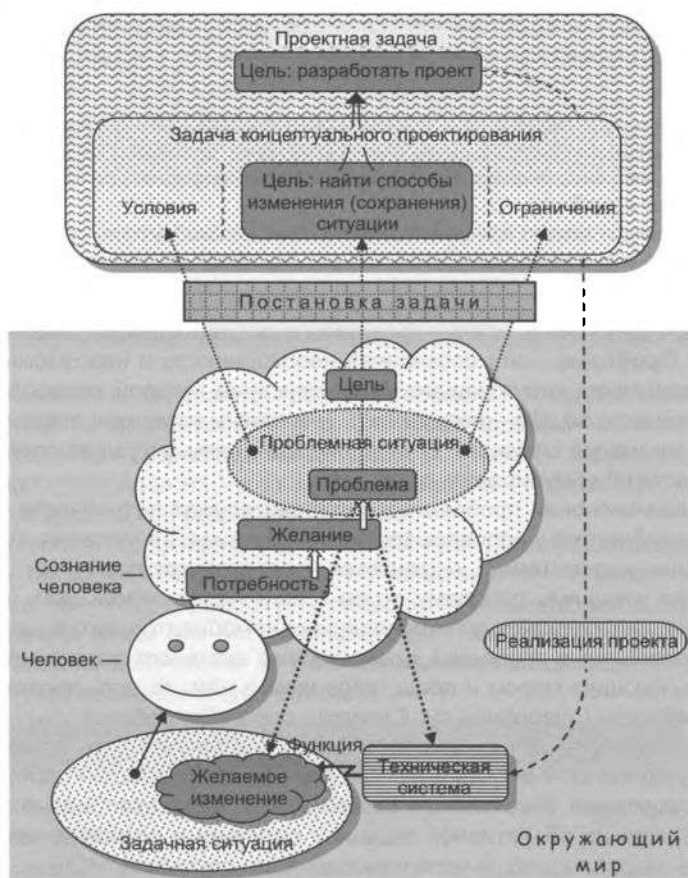


Рис. 6.1. Модель постановки задачи концептуального проектирования

Проблемная ситуация 1

Необходимо нагреть небольшой объем жидкости на борту космического аппарата, так чтобы физическое воздействие от нагревателя было минимальным на близрасположенные предметы.

В результате анализа проблемной ситуации выявлены основные части задачи концептуального проектирования, которые затем разделены на элементы.

Цель: найти концепции способов нагрева объема жидкости.

Условия:

- объем жидкости – небольшой;
- жидкость находится в невесомости;
- предположительно жидкость находится в закрытом сосуде;
- наиболее вероятно, что объем жидкости разделен на отдельные капли, которые плавают в сосуде и окружены газом или паром;

Ограничения: при нагреве жидкости нельзя оказывать существенного физического воздействия на предметы, находящиеся рядом с нагревателем.

Полученную задачу концептуального проектирования можно переписать в каноническом виде.

Дано:

- небольшой объём жидкости;
- жидкость находится в невесомости;
- предположительно жидкость находится в закрытом сосуде;
- наиболее вероятно, что объём жидкости разделён на отдельные капли, которые плавают в сосуде и окружены газом или паром;

Найти: концепции способов нагрева объёма жидкости, не оказывающие существенного физического воздействия на предметы, находящиеся рядом с нагревателем.

Как видно из приведённого примера, цель задачи концептуального проектирования записана в слишком общем виде, не позволяющем сразу приступить к её решению. Причина этого – наличие взаимосвязи между задачей и алгоритмом её решения, которые являются основными частями любого метода (рис. 3.13 Φ). Совместно с теоретическими основами метода задача и алгоритм её решения полностью определяют его состав. В рамках метода задача и алгоритм её решения неразрывно связаны. Если изменяются условия задачи, то меняется алгоритм, и наоборот. Поэтому в полном объёме условия задачи концептуального проектирования можно определить, только завершив разработку алгоритма её решения, исходя из его возможностей и особенностей (дополнительно Словарь, статья Типы задач, открытые задачи Φ). Это обстоятельство указывает на существование задач концептуального проектирования различных типов (частных задач), а также различных методов их решения.

6.2. Типы задач концептуального проектирования

Из определения задачи следует, что типы задач концептуального проектирования в первую очередь зависят от различий в целях и условиях их достижения. Поэтому типология этих задач имеет два уровня деления. Сначала выделяются разные задачи концептуального проектирования по их целям, а затем для каждой цели выделяются задачи, отличающиеся по условиям их достижения.

Цели задач концептуального проектирования однозначно определяются тем, какие изменения ситуации в принципе возможны. Как было сказано выше, ситуация – это описание часть части окружающего мира, связанной с проблемой. Согласно принципу тернарности (приложение С, раздел С.2 Φ) в мире существуют только объекты, свойства и отношения. Следовательно, ситуация описывает проблемную часть окружающего мира как ограниченную совокупность объектов, их свойств и отношений. К этому надо добавить то, что любой объект можно рассматривать как нерасчленённое целое – простой объект или как сложный объект, в общем случае – систему (приложение С, раздел С.3.4 Φ).

Из этих уточнений следует, что в зависимости от элементов ситуации существует семь типов их изменения:

- ① изменение свойства объекта;
- ② изменение свойства системы;
- ③ изменение объекта;
- ④ изменение системы;
- ⑤ изменение отношения между объектами;
- ⑥ изменение отношения между системой и объектом;
- ⑦ изменение отношения между системами.

Большинство перечисленных изменений можно свести к изменению свойства объекта или системы в соответствии со следующей схемой.

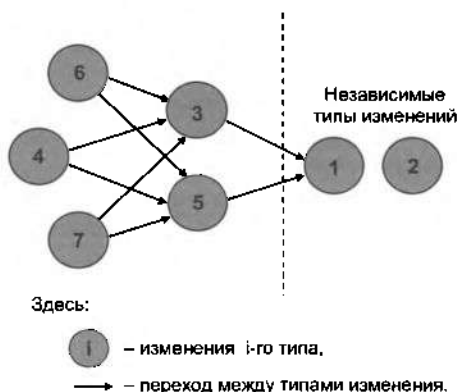


Рис. 6.1. Схема перехода между типами изменений

Возможность указанных переходов между изменениями разных типов доказывают следующие рассуждения.

Переход 6 → 1

Изменение объекта обусловлено изменением его качества (приложение С, раздел С.3.5). Качество объекта — это его существенное свойство. Следовательно, изменение объекта обусловлено изменением свойства этого объекта.

Переход 5 → 1

Изменение 5-го типа предполагает изменение конкретных отношений R. Все конкретные отношения — частные. Частные отношений между объектами однозначно определяются отношениями между их свойствами (приложение С, раздел С.3.7). Тем самым изменение соответствующего свойства одного из соотносящихся объектов приводит к изменению отношения между этими объектами. Следовательно, изменение отношения между объектами обусловлено изменением свойства одного из этих объектов.

Переходы: 4 → 3 или 4 → 5

По определению система — это сложный объект, который можно рассматривать и как простой объект, и как совокупность объектов (элементов системы), между которыми установлены определённые отношения. В первом случае изменение системы — это то же самое, что изменение объекта. Во втором случае изменение системы состоит в создании/устранении (то есть изменении) её элементов или в изменении отношений между ними. Тем самым изменение 4-го типа сводится к изменению 3-го или 5-го типов.

Переходы: 6 → 3 или 6 → 5 и 7 → 3 или 7 → 5

При изменении отношения, в которое включена система, меняется либо эта система, либо её отношение. В первом случае изменения 6-го и 7-го типов можно свести к изменениям 3-го типа. Во втором случае, при изменении отношения, включённая в него система ведёт себя как целое, то есть как объект. Следовательно, изменения 6-го и 7-го типов сводятся к изменению 5-го типа, то есть к изменению отношений между объектами.

Тем самым среди семи типов указанных выше изменений независимыми являются только два: «изменение свойств объектов» и «изменение свойств системы». Следова-

тельно, все задачи концептуального проектирования на основании их цели можно разделить на два основных типа (далее надтипа). Используя этот факт, более 20 лет назад были разработаны два метода концептуального проектирования: комбинаторной и параметрический методы [27, 28]. Эти методы послужили методической основой экспертных систем «Эдисон» (версия 4.03) и «Новатор» (версия 3.01), которые были всесторонне испытаны на практике. Как показал опыт использования этих экспертных систем, сведение целей задач концептуального проектирования к двум основным типам создаёт ряд существенных практических неудобств. Главное из них – это трудность формулировки цели задачи 1-го типа. Поэтому в учебнике используется развёрнутая типология изменений. В ней изменение объектов и отношений между ними рассматриваются наравне с изменением свойств объектов. Если учесть это обстоятельство, то можно построить типологию изменений, состоящую из двух типов, которые делятся на четыре подтипа.

Таблица 6.1

Типология изменений

Тип изменения	Подтип изменения
① Изменение свойств объектов	① Изменение объекта $[I(-O)]$
	② Изменение свойства объекта $[I-C(-O)]$
	③ Изменение отношения между объектами $[I-R(-\bar{O})]$
④ Изменение свойств системы	④ Изменение свойства системы $[I-C(-S)]$

Здесь:

I – изменение,	O – объекты,	R – отношение,	«-» – атрибутивное отношение («есть у»),
O – объект,	C – свойство,	S – система,	«-» – репационное отношение («есть между»).

В квадратных скобках записаны подтипы изменений в виде формулы тернарного языка (далее **тернарных формул**).

Из типологии изменений однозначно следует деление задач концептуального проектирования в зависимости от их цели:

Цель: найти концепции способов желательного:

- ① изменения объекта проблемной ситуации $[I(-O)]$;
- ② изменения свойства объекта проблемной ситуации $[I-C(-O)]$;
- ③ изменения отношения между объектами проблемной ситуации $[I-R(-\bar{O})]$;
- ④ изменения свойства системы, указанной в проблемной ситуации $[I-C(-S)]$.

Условия достижения цели.

Ограничения: обязательные и недопустимые изменения компонента проблемной ситуации и ТС (для задачи 4-го типа).

Здесь ① + ④ – номера типов задач концептуального проектирования.

Термин **«компонент ситуации»** – это общее название для объектов ситуации, их свойств и отношений между ними.

Как будет показано в главах 7 и 8, задачи 1–3-го типов можно решить, используя один и тот же набор методов. Кроме этого, в условиях задач первых трёх типов отсутствует описание ТС, позволяющей достичь их цели (иначе условия задачи содержали её решение). По этим двум причинам задачи этих типов можно объединить под общим названием: задача создания концепции ТС¹. В противоположность этому названию задача 4-го типа будет называться задачей совершенствования концепции ТС² (системы S).

Примечания

¹⁾ Большинство авторов, работающих в области концептуального проектирования (изобретательства, поискового конструирования и т. п.), также выделяют две основные группы задач. Первая из них предполагает создание новых ТС, а 2-я – улучшение характеристик или устранение недостатков существующих ТС. В работах этих авторов задачи создания и совершенствования концепции имеют другие названия. Например, задача создания концепции называется «задачей синтеза принципа действия» [1, с. 100], «задачей синтеза системы» [23, с. 70], «задачей беспрототипного проектирования» [27, с. 5] и т. п. Задачу совершенствования концепции называют также «задачей устранения противоречия» [4, 5, 6, 23], «задачей устранения недостатков или повышения качества» [23, 26], «задачей совершенствования прототипа» [7, с. 341] и т. п. Все это указывает на то, что на данный момент нет общепринятого названия подобных задач. Поэтому здесь используются такие их названия, которые соответствуют всей системе терминов, принятой в этом учебнике.

²⁾ Далее в терминах «задача создания концепции ТС» и «задача совершенствования концепции ТС» упоминание о технической системе чаще всего будет опускаться.

С учётом этого обстоятельства результат деления задач концептуального проектирования на первом уровне деления (по целям) можно представить в виде следующей схемы.



Рис. 6.2. Типы задач концептуального проектирования, отличающиеся целью

На 2-м уровне деления задач концептуального проектирования будут учитываться условия достижения их целей. Согласно общему принципу причинности (приложение С, раздел С.3.9 ⇨) любое изменение, в том числе и достижение цели, возможно лишь за счёт другого изменения. Согласно принципу тернарности (приложение С, раздел С.2 ⇨) изменяться могут только объекты, их свойства и отношения. Следовательно, достижение цели задачи создания концепций любого из трёх типов возможно любым из трёх способов за счёт изменений:

- объекта;
- свойства объекта;
- отношения между объектами.

Так как цель любой задачи создания концепций можно достичь любым из трёх указанных способов, то деление этих задач по условиям достижения цели лишено смысла.

Достижение цели задачи совершенствования концепций также обусловлено изменениями объекта $[I(-O)]$, свойств объекта $[I-C(-O)]$ или отношений между объектами $[I-R(-O)]$. Отличие лишь в том, что эти объекты O должны как-то соотноситься с системой S как сложным объектом. Следовательно, существует три способа, позволяющих изменить свойства системы S . В виде тернарных формул их можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned}
 (1) & I-C(-S) \leftarrow I(-O) \quad [R_1 \neg O, S], \\
 (2) & I-C(-S) \leftarrow I-C(-O) \quad [R_1 \neg O, S], \\
 (3) & I-C(-S) \leftarrow I-R(\neg O_1, O_2, \dots O_n) \quad [R_1 \neg O_1, S], R_2 \neg O_2, S], \dots R_n \neg O_n, S],
 \end{aligned}
 \tag{6.1}$$

где:

$I-C(-S)$ – цель задачи совершенствования концепций;

$I(-O) [R \neg O, S]$, $I-C(-O) [R \neg O, S]$, $I-R(\neg O_1, O_2, \dots, O_v)$ $[R_1 \neg O_1, S]$, $R_2 \neg O_2, S]$, $\dots$, $R_v \neg O_v, S]$ – условия достижения цели задачи совершенствования концепций;

I – изменение,

$O, O_1, O_2, \dots, O_v$ – объекты,

C – свойство,

$-$ – атрибутивное отношение («есть у»),

$R, R_1, \dots, R_v$ – отношения,

$\neg$ – реляционное отношение («есть между»),

S – система,

$\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение («обуславливает»).

Как доказано в тернарной онтологии (приложение 6, раздел 6.3.8 ^Ф), между отдельным объектом и системой как сложным объектом существуют только прямое и обратное отношение части. Следовательно, объект O , а также объекты $O_1, O_2, \dots, O_v$, входящие в выражение (6.1), являются частью системы S , то есть её элементами. Поэтому отношения типа $R \neg O, S]$, входящие в выражения (6.1), могут быть двух видов:

$$R \neg O, S] : E \vdash S, E \vdash S. \quad (6.2)$$

Здесь и ниже: E – элемент системы S ; $\vdash$ – отношение части («есть часть»); $\vdash$ – обратное отношение части («имеет частью»).

Если учесть выражение (6.2), то выражение (6.1) можно преобразовать следующим образом:

$$\begin{aligned} (1) & I-C(-S) (\neg I(-E) [E \vdash S]), \\ (2) & I-C(-S) (\neg I-C(-E)) [E \vdash S], \\ (3) & I-C(-S) (\neg I-R(\neg E_1, \dots, E_n, O_1, \dots, O_s)) [E_1 \vdash S, E_2 \vdash S, \dots, E_n \vdash S]. \end{aligned} \quad (6.3)$$

Здесь и ниже: $E_1, \dots, E_n$ – элементы системы S , $O_1, \dots, O_s$ – объекты, образующие внешнюю среду системы S , $n + s = v$ (формула (6.1) ^Ф).

Если к формулам $[R \neg O, S]$, $[R \neg O, S]$ и $[R_1 \neg O_1, S]$, $R_2 \neg O_2, S]$, $\dots$, $R_v \neg O_v, S]$ применить правила определения Π_2 (приложение 6, раздел 6.4 ^Ф), а полученный результат подставить в соответствии с правилом Π_3 (а) соответственно в формулы $I(-O)$, $I-C(-O)$, $I-R(\neg O_1, O_2, \dots, O_v)$, то выражение (6.3) приобретёт более компактный вид:

$$\begin{aligned} (1) & I-C(-S) (\neg I(-E(\vdash S))), \\ (2) & I-C(-S) (\neg I-C(-E(\vdash S))), \\ (3) & I-C(-S) (\neg I-R(\neg E_1(\vdash S), \dots, E_n(\vdash S), O_1, \dots, O_s))). \end{aligned} \quad (6.4)$$

Полученное выражение позволяет разделить задачи совершенствования концепций в зависимости от условий достижения цели на три типа:

Цель: найти концепции способов изменения свойства системы, указанной в проблемной ситуации $[I-C(-S)]$.

Условия достижения цели – за счёт изменения:

(1) состава ТС: $I(-E_1), \dots, I(-E_n)$;

(2) свойств элементов ТС: $I-C_1(-E_1), \dots, I-C_m(-E_n)$, где $E_1, \dots, E_n$ – элементы ТС;

(3) структуры ТС: $I-R(\neg E_1(\vdash S), \dots, E_n(\vdash S), O_1, \dots, O_s)$.

Ограничения: обязательные и недопустимые изменения:

(1) состава ТС;

(2) свойств элементов ТС;

(3) структуры ТС.

Тем самым задачи совершенствования концепций можно разделить на три подтипа, отличающихся способами достижения цели.

Представленное выше деление на типы не учитывает того, что в общем случае возможны сложные задачи концептуального проектирования, имеющие несколько однотипных целей. Сложные задачи 1–3-го типов относятся к разным объектам, свойствам и отношениям. Поэтому они допускают деление на простые задачи, содержащие по одной цели. В дальнейшем простые задачи могут решаться независимо друг от друга.

Решение задачи 4-го типа предполагает одновременное изменение нескольких свойств $C_1, \dots, C_k$ одной системы S . Поэтому в общем случае деление таких задач на простые задачи невозможно.

С учётом последнего уточнения результат деления задач концептуального проектирования как по целям, так и условиям их достижения приводит к следующей типологии.

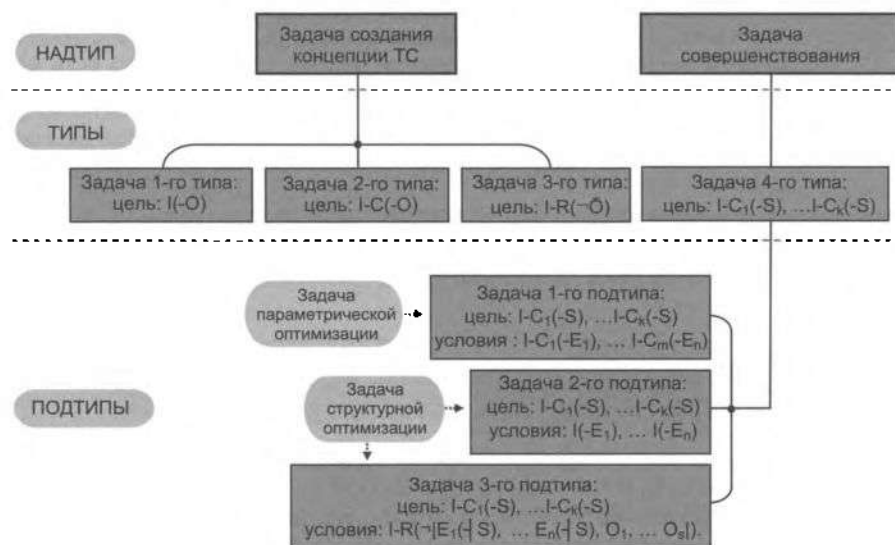


Рис. 6.3. Типология задач концептуального проектирования

Задачи 1–3-го типов вместе с задачами 1–3-го подтипов образуют множество **частных задач концептуального проектирования**. В свою очередь, это множество делится на два подмножества: **частных задач создания** и **совершенствования концепций**.

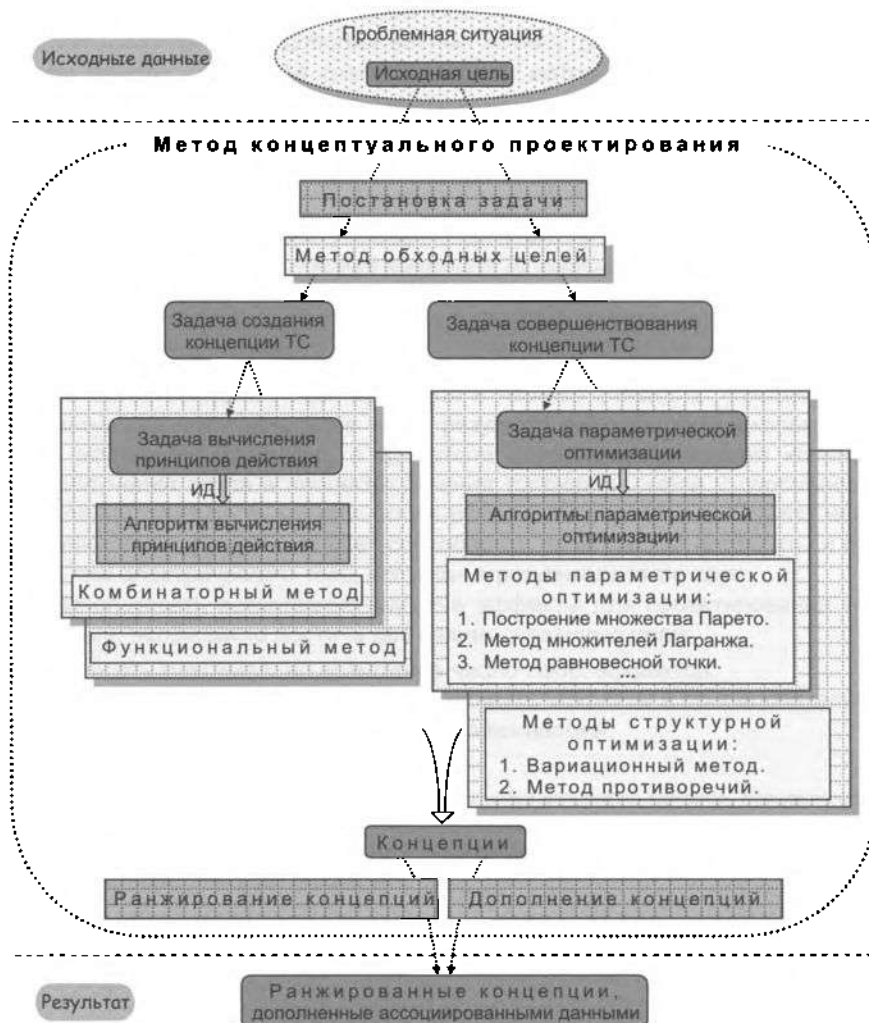
В отношении частных задач совершенствования концепций надо сделать небольшое терминологическое уточнение. Согласно определению целью частных задач совершенствования концепций является не просто изменение, а желательное изменение свойств системы S , или по-иному – улучшение свойств системы S . Поэтому такие задачи принято называть задачами оптимизации, а методы их решения – соответственно методами оптимизации (от латинского *optimus* – наилучший). В зависимости от способов улучшения свойств системы S , указанных в условиях этих задач, выделяют **задачи и методы параметрической, элементной и структурной оптимизации**. Так как изменение состава элементов системы S обычно приводит к изменению её структуры, то две последние задачи принято рассматривать совместно в рамках задачи структурной оптимизации. Тем самым первому подтипу задачи совершенствования концепций соответствует задача параметрической оптимизации, а второму и третьему типу – задача структурной оптимизации.

Из построенной типологии задач следует, что центральной частью метода концептуального проектирования являются **частные методы** решения задач создания

и оптимизации концепций (рис. 6.4 $\Rightarrow$). Кроме частных методов в концептуальном проектировании используются метод обходных целей, позволяющий вычислять переходы между эквивалентными целями, и три отдельные методики. Эти части метода концептуального проектирования непосредственно не применяются при вычислении концепций, а используются на начальных и завершающих стадиях концептуального проектирования для:

- постановки задачи концептуального проектирования (выбор исходной цели, анализ проблемной ситуации);
- поиска обходных целей;
- ранжирования по предпочтению вычисленных концепций;
- развития концепций за счёт ассоциированных данных.

Всё сказанное выше позволяет точно определить структуру метода концептуального проектирования и его связь с исходными данными и результатом.



Здесь: $\cdots \rightarrow$ — информационные связи, ИД — исходные данные задач, ∇ — вычисление концепций.

Рис. 6.4. Структура метода концептуального проектирования

Примечания к рис. 6.4

1. В состав метода концептуального проектирования включены все известные автору частные формальные методы решения соответствующих задач.
2. В литературе по изобретательству встречается термин «функциональный метод проектирования Мэтчетта». Так иногда называют метод фундаментального проектирования Мэтчетта (см. приложение А, табл. А1, метод № 29). Поэтому надо отличать функциональный метод концептуального проектирования от функционального метода проектирования Мэтчетта.

Далее в учебнике будут последовательно рассмотрены все частные методы концептуального проектирования, а также методики постановки задачи концептуального проектирования, ранжирование концепций и ассоциативного поиска данных (рис. 6.4 ~~д~~).

* * *

Глава 7

КОМБИНАТОРНЫЙ МЕТОД

7.1. Основы комбинаторного метода

Комбинаторный метод¹⁾ применяется для решения задачи создания концепций. Эта задача является открытой (Словарь, статья Типы задач Φ), поэтому для её решения необходимо привлечь дополнительные знания (доопределить условия). В комбинаторном методе, как и ряде аналогичных ему методов (приложение А, табл. А1, методы № 42, 56 и 57 Φ), в качестве таких дополнительных знаний предлагается использовать **естественно-научные эффекты** – физические, химические, биологические и т. п.

Примечание

¹⁾ Первый вариант комбинаторного метода описан в работе [27]. Выбор названия этого метода был обусловлен тем, что искомые концепции ТС получались в результате случайного комбинирования эффектами. Хотя название этого метода не совсем точно отражает область его применения, но оно закрепилось в литературе и поэтому будет использоваться в этом учебнике.

Важность естественно-научных эффектов в технике очевидна. Функционирование всех используемых нами устройств – это результат реализации нескольких взаимосвязанных эффектов. Например, в двигателе внутреннего сгорания используются эффекты получения тепла в процессе горения топливной смеси и способности газа при расширении совершать механическую работу. Известная всем лампа накаливания выполняет свою функцию за счёт способности проводников нагреваться при протекании по ним электрического тока, испуская в результате этого свет.

Чтобы использовать естественно-научные эффекты для проектирования технических концепций, необходимо достичь две взаимосвязанные цели:

- найти и описать максимально возможное число таких эффектов;
- разработать алгоритм, позволяющий объединять эффекты в последовательности²⁾, удовлетворяющей условиям задач создания концепций.

Примечание

²⁾ В учебнике представлен простейший вариант комбинаторного метода, позволяющий находить концепции ТС только в виде последовательности эффектов. В общем случае такие концепции могут представлять собой более сложноорганизованные совокупности эффектов (подраздел «Физический принцип действия» Φ).

Первое, что необходимо сделать, для достижения указанных целей, – это выяснить, что такое эффекты и какие их последовательности можно считать решениями задачи создания концепций.

Э ф ф е к т

Определение эффекта

Из общего принципа причинности, принятого в тернарной онтологии (приложение С, раздел С.3.9 Φ), следует, что:

- любое изменение объекта, его свойства или отношения между объектами обусловливает другие подобные изменения;
- и наоборот, любое изменение объекта, его свойства или отношения между объектами приводит к другим подобным изменениям.

Указанные следствия из общего принципа причинности позволяют ввести понятие эффекта и определить ряд его свойств.

Эффект – это причинно-следственное отношение между двумя явлениями, при котором наличие 1-го явления, называемого **причиной**, в определённых условиях приводит к 2-му явлению, которое называется **следствием**.

Примечания

- Для описания эффектов можно использовать как прямые, так и обратные причинно-следственные отношения (приложение С, раздел С.3.9 ²). Однако, следуя принятой традиции, в учебнике для этой цели используются только прямые причинно-следственные отношения.
- В философской литературе часто вместо термина «следствие» используют термин «действие» [68, с. 29].

В терминах логики эффект записывается как **условное суждение**. Такое суждение состоит из двух частей, соединённых логическим союзом «если ..., то...». Первая часть суждения (до частицы «то») называется **основание**, а вторая – **следствием** [79, с. 80]. Если эффект рассматривать как условное суждение, то его основанием являются причина и условия реализации эффекта, а следствием – соответственно следствие эффекта.

Примерами эффектов могут служить следующие суждения.

1. Свет заряжает фотозлектрет при условии, что он падает на этот электрет, который находится в магнитном поле (магнито-фотозлектретный эффект).

2. Ультразвук, распространяющийся в жидкости, создаёт в ней свет (звукolumинесценция).

3. Нейтроны увеличивают модуль упругости полимера (радиационно-упругий эффект).

Естественно-языковому описанию эффекта соответствует **формула** вида

$$J_c \rightarrow J_e [U_{c,e}], \quad (7.1)$$

где:

J_c , J_e – соответственно причина и следствие эффекта;

$J_c \rightarrow J_e$ – прямое причинно-следственное отношение (связь) между явлениями (основная часть эффекта),

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

$U_{c,e}$ – условия существования (реализации) эффекта.

Такого рода формула называется **формулой эффекта**. В ней смысл соответствующего эффекта выражен в виде последовательности знаков. В учебнике для записи формул эффектов используется интерпретированное бинарное исчисление (приложение С, раздел С.4 ²).

Ниже на примере магнито-фотозлектретного эффекта показано соответствие ($\Leftrightarrow$) между его текстовым описанием и формулой.

Наличие света (J_c) приводит к ($\rightarrow$) появлению заряда на поверхности фотозлектрета (J_e) при условии, что свет ($\Leftrightarrow J_c \rightarrow J_e [R_1(O_1, O_2), (O_1) \text{ падает на } (R_1) \text{ этот электрет } (O_2) \text{ и он } (O_2) \text{ находится в } (R_2) \text{ магнитном поле } (O_3)]$)

Условия эффекта содержат требования к объектам, свойствам и отношениям, которые указаны в его причине и следствии. Выполнение этих требований обеспечивает суще-

ствования соответствующей связи между причиной и следствием эффекта. В терминах логики предикатов условия существования эффекта – это определённый **квантор** существования. Например, есть предикатная формула $\exists xQ(x)(P(x))$. В этой формуле x – переменная, $Q(x)$ и $P(x)$ – одноместные предикаты (свойства), тогда $\exists xQ(x)$ – ограниченный квантор существования. Этот квантор указывает, что свойством P обладают только те x , которые обладают также свойством Q (подробнее см. в Словаре, статья Кванторы $\Rightarrow$).

В отличие от ограниченного квантора существования условия существования эффекта записываются справа основной его части и заключаются в квадратные скобки. Так как все переменные, входящие в формулу эффекта, это конкретные объекты, свойства, отношения и изменения, то знаки кванторов существования $\exists$ в ней опускаются. В естественном языке условию существования эффекта соответствует фраза «при условии, что».

Частным случаем эффекта является **безусловный эффект**, то есть эффект, существующий в любых условиях. Примерами таких эффектов могут служить следующие суждения.

1. Радиоактивный изотоп испускает элементарные частицы (радиоактивный распад).
2. Колебание заряда создает электромагнитное излучение.
3. Плотность влияет на показатель преломления света газом.

Естественно-языковому описанию безусловного эффекта соответствует формула вида $J_c \rightarrow J_e$.

Для наглядности формулы эффектов можно представить в виде элементарных ориентированных **метаграфов** вложенности, равной 1, которые называются **элементарными метаграфами эффектов** (Словарь, статья Метаграф вложенности $n \Rightarrow$).

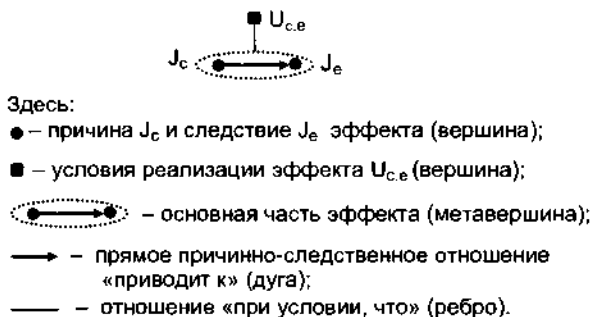


Рис. 7.1. Элементарный метаграф эффекта

Причина и следствие эффекта

Согласно определению эффекта его причина и следствие представляют собой явления.

Явление – это наблюдаемое изменение объекта, свойства объекта или отношения между объектами.

Из данного определения следует, что существуют три типа явлений J :

$$J: I-O, I-C(-O), I-R(-\dot{O}). \quad (7.2)$$

Здесь и ниже:

I – изменение,	R – отношение,	$-$ – атрибутивное отношение («есть у»),
O – объект,	C – свойство,	$-$ – реляционное отношение («есть между»).
$\dot{O}$ – объекты,		

Примечание

В формулах явлений используются только элементарные онтологические изменения (приложение С, раздел С.3.6 Φ). В общем случае при описании явлений могут использоваться также сложные изменения (действия). Они представляют собой структуру, состоящую из элементарных изменений, между которыми установлены временные отношения. Кроме этого, при описании явлений могут сокращения изменений ряда объектов, их свойств и отношений. Например, *соединение* – *устранение зазора*, *колебание* – *создание колебаний*, *сушка* – *уменьшение влажности* (глава 5 $\mathcal{E}$).

Сочетание разных типов явлений в качестве причин и следствий эффектов порождает их типологию.

Из комбинаторики известно, что число комбинаций по k элементам из n элементов равно n^k , где $k < n$. [32, с. 33]. Следовательно, комбинируя тремя элементами по два, из них можно получить девять пар таких элементов. Поэтому с точностью до условий $U_{c,e}$ из формулы $J_c \rightarrow J_e[U_{c,e}]$ можно вывести формулы эффектов девяти типов, которые образуют соответствующую типологию.

Таблица 7.1

Типология эффектов

Тип	Формула	Пример
1	$I_1-O_1 \rightarrow I_2-O_2$	Переменное магнитное поле (O_1) создаёт переменное электрическое поле (O_2)
2	$I_1-O_1 \rightarrow I_2-C(-O_2)$	Ультрафиолетовое излучение (O_1) увеличивает (I_2) коэффициент поглощения света (C) раствором белка (O_2)
3	$I_1-O \rightarrow I_2-R(\neg \tilde{O})$	Ионизированный газ (O) создает (I_2) электрический контакт (R) между электродами ($\tilde{O}$)
4	$I_1-C(-O_1) \rightarrow I_2-O_2$	Электрическое напряжение (C) на обкладках конденсатора (O_1) создаёт (I_2) однородное электрическое поле (O_2)
5	$I_1-C_1(-O) \rightarrow I_2-C_2(-O)$	Температура (C_1) влияет на вязкость (C_2) жидкости (O)
6	$I_1-C(-O) \rightarrow I_2-R(\neg \tilde{O})$	Изгиб (C) электрода (O) создаёт (I_2) тепловой контакт (R) между электродом и электролитом ($\tilde{O}$)
7	$I_1-R(\neg \tilde{O}) \rightarrow I_2-O$	Контакт (R) разнородных металлов ($\tilde{O}$) создаёт (I_2) ток (O) в каждом из них
8	$I_1-R(\neg \tilde{O}) \rightarrow I_2-C(-O)$	Контакт (R) двух разнородных полупроводников ($\tilde{O}$) увеличивает (I_2) концентрацию электронов (C) в одном из них (O)
9	$I_1-R_1(\neg \tilde{O}) \rightarrow I_2-R_2(\neg \tilde{O}_2)$	Механический контакт (R_1) между проводниками ($\tilde{O}$) создает между ними (O) электрический контакт (R_2)

Примечание к табл. 7.1

1. Подформулы $I-O$, $I-C(-O)$, $I-R(\neg \tilde{O})$ стоящие слева от знака " $\rightarrow$ " – это формулы причин эффектов, аналогичные подформулы, стоящие с права знака " $\rightarrow$ " – формулы следствия тех же эффектов.
2. Для сокращения записи в примерах эффектов разных типов опущены термины, указывающие на изменения объектов, свойств и отношений.

Все явления, образующие причины и следствия эффектов, реализуются на **физических объектах** реального мира. Такие объекты имеют только материальную, пространственную и временную (темпоральную) определённости. Если использовать указанные определённости в качестве отличительных признаков, то можно выделить четыре типа физических объектов: материальные, пространственные, динамические объекты и процессы¹⁾.

Объект

Материальным называется объект, имеющий ненулевую массу покоя или массу-энергию¹⁾. Например, биоткань (как целостный объект), видимое излучение, вода, кристалл, электрическое поле и т. п.

Нематериальным называется объект, имеющий нулевую массу покоя или массу-энергию. Нематериальный объект не существует вне материального объекта³⁾.

Пространственным называется объект, имеющий только пространственную определённость, т.е. определённую протяжённость, форму и положение. Например, вакансия, кристаллическая решетка, мениск, ось, трещина и т.п.

Процессом называется объект, имеющий только временную определённость, т.е. определённую продолжительность во времени и скорость. Например, абсорбция, бурение, нагрев, очистка, прецессия и т.п.

Динамическим называется объект, имеющий как пространственную, так и временную определённость, т.е. определённую продолжительность во времени, скорость, протяжённость, форму и положение. Например, вихрь Абrikосова, дырка, звук, страт, электрический разряд и т.п.

Примечания

¹⁾ Процессы правильнее было бы называть **временными** или **темпоральными** объектами.

²⁾ Понятие «масса-энергия» (m_3) введено для определения эффективной массы материальных объектов, движущихся со скоростью света, а также физических полей. Например, для квантов

электромагнитного излучения величина $m_3 = \frac{h\nu}{c^2}$, где h – постоянная Планка, ν – частота электромагнитного излучения, c – скорость света. Эффективная масса электрического поля

$m_3 = \frac{\epsilon\epsilon_0 E^2 V}{2c^2}$, где ϵ – относительная диэлектрическая проницаемость среды, ϵ_0 – электрическая постоянная, E – напряжённость электрического поля, V – объём, занимаемый электрическим полем [82 с. 374, 527, 695].

³⁾ Деление нематериальных объектов на пространственные, динамические объекты и процессы происходит в зависимости от сочетания их пространственной и временной определённости. Кроме предложенной возможна и другая классификация объектов. В ней объекты делятся на материальные, пространственные и временные объекты. В свою очередь, временные объекты делятся на процессы и динамические объекты. Несмотря на иной принцип организации этой классификации, результат деления объёма понятия «физический объект» получается тот же.

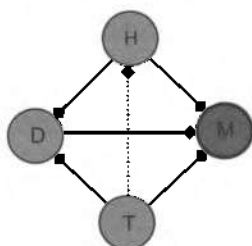
Из определений нематериальных объектов следует, что они не существуют вне материальных объектов. Иными словами, нематериальные объекты реализуются непосредственно на материальных объектах или на структурах, содержащих такой объект. Из определений физических объектов следует, что они могут образовывать следующие простейшие структуры..

(1) Пространственный объект, процесс и динамический объект реализуются на материальном объекте.

(2) Пространственный объект имеет только пространственную, а процесс – только временную определённость. В то же время динамический объект имеет как пространственную, так и временную определённость. Поэтому пространственный объект и процесс могут реализоваться на динамическом объекте.

(3) Процесс, скорость которого определяется через изменение таких пространственных свойств, как размер, форма, положение и т.п., реализуется на пространственном объекте (доказательство этого утверждения не приводится, т.к. выходит за рамки учебника).

Если учесть все возможные сочетания объектов, определяемые правилами (1) + (3), то отношение «реализуются на» (в тернарной онтологии ему соответствует отношение атрибутивной части «есть у (в)» (приложение С, раздел С.3.8 $\Rightarrow$), образует из физических объектов следующую структуру.



Здесь:

M – материальный объект, H – пространственный объект,

T – процесс, D – динамический объект,

—♦— отношение «реализуется на»,

.....♦..... отношение «реализуется на» для процессов изменения пространственных свойств.

Рис. 7.2. Структура физических объектов

Данную целостную структуру можно разделить на 11 линейных структур, содержащих все простейшие последовательности физических объектов. Тернарные формулы этих структур с поясняющими примерами представлены в следующей таблице.

Таблица 7.2

Линейные структуры физических объектов

Формула	Пример
H–M	Оптическая ось (H) линзы (M)
T–M	Адсорбция (T) хлора (M)
D–M	Волна деформации (D) металла (M)
T–H–M	Деформация (T) кристаллической решётки (H) монокристалла (M)
T–[H–M]	Нагрев (T) поверхностного слоя (H) монокристалла (M)
H–[T–M]	Зона (H) разрушения (T) магнита (M)
H–D–M	Поверхность (H) солитона (D) в морской воде (M)
T–D–M	Перемещение (T) вихря (D) в воздухе (M)
T–[H–D–M]	Искривление (T) траектории движения (H) дырки (D) в полупроводнике (M)
H–[T–D–M]	Область (H) распространения (T) звука (D) в веществе (M)

Здесь: M – материальный объект, H – пространственный объект, T – процесс, D – динамический объект, «–» – отношение «реализуется на», [...] – структура физических объектов.

Других простейших линейных структур физических объектов не существует.

Проведённое исследование позволяет определить значение знаков O и $\bar{O}$, входящих в формулы явлений следующим образом:

- O: M, H–M, T–M, D–M, T–H–M, T–[H–M], H–[T–M], H–D–M, T–D–M, T–[H–D–M], H–[T–D–M];
- $\bar{O}$: $(M_1, \dots, M_n) \cong \bar{M}$

Следовательно, в общем случае явление реализуется на материальном объекте, на совокупности таких объектов или на различных структурах физических объектов, включающих материальный объект. Однако при описании явлений в естественном языке часто допускает упрощение, при котором нематериальные объекты рассматриваются самостоятельно, вне зависимости от их связи с материальными объектами. Например, говорят о поверхности, вибрации или звуке как о самостоятельных объектах, непосредственно не упоминая материальные носители, на которых они реализуются. Более того, допускаются языковые формы, описывающие совокупности нематериальных объектов как специальные системы. Например:

- пространственные объекты образуют конструкции, компоновки, знаковые системы;
- процессы – технологии и сценарии;
- динамические объекты – информационные, сигнальные и т. п. системы (приложение 8, раздел 8.3.4 $\Rightarrow$).

Согласно определению эффект предполагает наличие двух взаимосвязанных явлений. Поэтому он в итоге может реализоваться либо на одном, либо на двух материальных объектах, в том числе совокупность материальных объектов $\bar{M}$. Этот отличительный признак позволяет разделить все эффекты на два вида: одинарные и двойные эффекты.

Если в причине и следствии эффекта указан один и тот же материальный объект (M) или совокупность материальные объекты ($\bar{M}$), то такой эффект называется **одинарным**, в противном случае он – **двойной**.

Понятия одинарного и двойного эффекта будут использоваться при определении свойств последовательности эффектов.

Условия реализации эффекта

Для сокращения записи далее в этом подразделе в формулах вида $R \rightarrow O_1, \dots, O_n$, $R \rightarrow \bar{O}$, а также $C \rightarrow O$, знаки $\rightarrow$ и $\rightarrow$ опускается в соответствии с соглашением 2 об упрощении записи формул формальной тернарной онтологии (см. в конце Приложения 8 $\Rightarrow$). В результате $R|O_1, \dots, O_n \equiv R(O_1, \dots, O_n)$, где $O_1, \dots, O_n \equiv \bar{O}$.

По определению, **условия** – это, то что обуславливает существование того или иного явления [75, с. 707, В. Г.]. Например, условия $U_{с.е.}$, указанное в формуле эффекта 7.1 обуславливает существование отношения «приводит к» ($\rightarrow$) между явлениями J_c и J_e .

Согласно принципу тернарности (приложение 8, раздел 8.2 $\Rightarrow$) в мире существуют только объекты их свойства и отношения. Следовательно, условиями могут быть только объекты их свойства и отношения между ними. Из перечисленных категорий первичной является объект (приложение 8, рис. 8.1). На основании этого факта можно сформулировать правила совместного существования объектов, свойств и отношений:

- если существует свойство C объекта O , то должен существовать и объект O ;
- если существует отношение между объектами $R_1(O_1, \dots, O_n)$, то должны существовать и объекты $O_1, \dots, O_n$;
- если существует отношение между свойствами объектов – $R_2(C_1(O_1), C_2(O_2))$, то должны существовать и свойства объектов $C_1(O_1), C_2(O_2)$;
- если существует отношение между отношениями объектов – $R_3(R_1(\bar{O}_1), R_2(\bar{O}_2))$, то должны существовать и отношения между объектами $R_1(\bar{O}_1), R_2(\bar{O}_2)$.
- если существует отношение между свойством объекта и отношениям между объектами – $R_4(C(O), R(\bar{O}))$, то должны существовать свойство объекта $C(O)$ и отношение между объектами $R(\bar{O})$.

Примечание

Как показано в тернарной онтологии, между свойствами объектов и отношений между объектами существуют только количественные двухместные отношения

Из приведённых правил следует, что наиболее полно и компактно сведения об условиях представлены отношениями R_1, R_2, R_3 и R_4 . С учётом этого представленное выше дескриптивное определение условий можно преобразовать в классификационное определение (приложение 8, раздел 8.2, часть 8 $\Rightarrow$) следующего вида.

Условия – это отношения между объектами, их свойствами и отношениями, обуславливающие существование того или иного явления.

Примечание

Дескриптивное определение имеет существенный недостаток, затрудняющий его практическое использование. Применение такого определения предполагает доказательство единственности определяемой сущности, что крайне затруднительно [31, с. 46–50].

Условия реализации эффекта являются частным случаем условий как таковых.

Согласно полученному определению условия реализации эффектов могут содержать неограниченно большое число отношения между объектами, их свойствами и отношениями. Чтобы упростить форму записи этих условий, в комбинаторном методе принимается следующее соглашение.

Соглашение об ограничении числа отношений условий эффектов

При формальном описании эффекта в условия его реализации указываются только отношения между объектами O_c и O_e , которые указаны в его причине и следствии, а также количественные отношения между свойствами и отношениями этих объектов.

Пояснения к соглашению

1. В общем случае реализация эффекта зависит не только от взаимодействия объектов, указанных в его причине и следствии, но и от их взаимодействия с другими, внешними объектами. Однако включение в условия реализации эффектов сведений о внешних объектах 1-го уровня потребовало бы включения также сведений о внешних объектах 2-го уровня и т. д. Тем самым образовался бы регресс в бесконечность. По этой причине для описания отношений с внешними объектами в условиях реализации эффекта используются специальные свойства объектов, указанные в его причине и следствии. Это позволяет описать любой эффект, не нарушив указанного соглашения.
2. В общем случае реализация эффекта зависит также от причинно-следственных отношений между изменениями свойств и отношений объектов O_c и O_e . Однако включение причинно-следственных отношений в состав условий реализации эффекта привело бы к включению в них и условий реализации этих отношений. В результате возник бы недопустимый регресс в бесконечность.
3. Данное соглашение используется только при записи формул эффектов (формула (7.1) $\mathcal{A}$), которые, в свою очередь, используются при вычислении физических принципов действия (раздел 7.4 $\mathcal{B}$). В текстовом, графическом и математическом описании эффектов (раздел 7.2. $\mathcal{B}$) показываются все отношения объектов O_c и O_e с внешними объектами, а также соответствующие количественные отношения между их свойствами и отношениями.

С учётом принятого соглашения в рамках комбинаторного метода условиям реализации эффектов можно дать следующее определение.

Условие реализации эффекта $U_{c,e}$ – это отношения между объектами O_c и O_e , указанных в его причине и следствии, а также количественные отношения между их свойствами и отношениями, которые обуславливают существование связи между явлениями J_c и J_e .

В тернарной онтологии (приложение $\mathcal{C}$ $\mathcal{B}$) отношения между объектами делятся на онтологические ($\mathcal{R}$) и конкретные отношения (R).

С учётом этого уточнения формула условия реализации отдельного эффекта $U_{c,e}$ примет следующий вид:

$$U_{c,e} = \mathcal{R}_1(O_c, O_e), \dots \mathcal{R}_n(O_c, O_e), R_1(O_c, O_e), \dots R_m(O_c, O_e), \mathcal{R}_1(\Theta_c, \Theta_e) \dots \mathcal{R}_k(\Theta_c, \Theta_e). \quad (7.3).$$

Здесь и ниже:

O_c, O_e – объекты, указанные в причине и следствии эффекта;

$\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_n$ – онтологические отношения между объектами;

$R_1, \dots, R_m$ – конкретные отношения между объектами;

$R_1, \dots, R_k$ – онтологические количественные отношения «больше», «меньше», «равно» и «неравно» между свойствами и отношениями объектов O_c и O_e ;

$\Theta_i: C'(O_c), C'(O_e), R'(O_c, O_e)$, где $i = 1, \dots, k$;

$\Theta_e: C(O_c), C(O_e), R(O_c, O_e)$, где $i = 1, \dots, k$.

Последовательности эффектов

Как было сказано в начале этого раздела, концепции, которые удаётся получить с помощью самого простого варианта комбинаторного метода, представляют собой последовательности эффектов. Сочетая между собой разные эффекты, можно получить необозримое число таких последовательностей. Нетрудно убедиться, что лишь крайне малую их часть можно реализовать практически. Как будет показано ниже, физический смысл имеют только **совместимые, совместно реализуемые и непротиворечивые последовательности эффектов**. Чтобы выделить последовательностей эффектов с такими свойствами из всех возможных, используются специальные формальные правила.

Правило совместимости эффектов

Два эффекта называются **совместимыми**, если следствие 1-го эффекта тождественно или эквивалентно причине 2-го эффекта.

♦ Два явления **тождественны**, если они полностью совпадают друг с другом. Например, следствие звуколюминесценции и причина магнито-фотоэлектричного эффекта – наличие (появление) света. Это означает, что следствие 1-го из этих эффектов тождественно причине 2-го. Следовательно, звуколюминесценция совместима с магнито-фотоэлектричным эффектом, но не наоборот.

♦ Эквивалентность причины и следствия двух эффектов означает, что определяющие их явления находятся в **отношении эквивалентности** (Словарь, статья Эквивалентность Φ). Как будет показано ниже, между явлениями возможны три отношения эквивалентности: равнозначность, прямое и обратное подчинение.

Два явления **равнозначны**, если имена образующих их понятий отличается, но их смысл совпадает.

Отношение равнозначности явлений учитывает синонимичность понятий в естественном языке. Например, следствие радиационно-упругого эффекта – «увеличение модуля упругости полимера» – равнозначно таким явлениям, как:

- увеличение модуля Юнга полимера;
- увеличение модуля упругости пластмассы;
- увеличение модуля Юнга пластмассы.

Два явления находятся в **отношении подчинения**, если образующие их понятия синонимичны или подчиняются друг другу.

Из представленного определения следует, что отношение подчинения явлений определяется через аналогичные отношения между образующими их понятиями.

Между понятиями А и В существует **прямое отношение подчинения**, если содержание и объём понятия А включает соответственно как часть в содержание и объём понятия В.

Подчинение понятий – обратимое отношение. Поэтому если между понятиями А и В существует прямое отношение подчинения, то между понятием В и А существует **обратное отношение подчинения**.

Примечания

1. Относительно содержания и объёма понятия см. Словарь, статья Понятие Φ .
2. В естественном языке для обозначения прямого отношения подчинения используется глагол «подчиняет», а для обозначения обратного отношения – глагол «подчиняется».

Например, между понятиями «жидкость» и «вода» существует отношение подчинения. Между общим понятием «жидкость» и частным понятием «вода» существует прямое отношение подчинения «некоторая жидкость – это вода». При обратном расположении эти понятия образуют обратное отношение подчинения: «вода – это жидкость» (Словарь, статья Свойства отношений $\Rightarrow$).

В зависимости от вида подчинения понятий выделяют прямое и обратное подчинение явлений. Например, «наличие звука в жидкости» подчиняет частное явление «наличие ультразвука в воде», и наоборот, «наличие ультразвука в воде» подчиняется общему явлению «наличие звука в жидкости». Это объясняется тем, что вода – это некоторая жидкость, а ультразвук – некоторая разновидность звука.

Однозначным образом отношение подчинения между явлениями можно определить только в том случае, когда образующие их понятия имеют между собой либо прямое, либо обратное подчинение. Например, нельзя однозначно сказать, как соотносятся между собой явления «наличие ультразвука в жидкости» и «наличие звука в воде». Действительно, понятие «ультразвук» подчиняется понятию «звук», но, с другой стороны, понятие «жидкость», наоборот, подчиняет понятие «вода». Поэтому как соотносятся между собой упомянутые явления – неясно.

Естественно-языковому описанию отношения эквивалентности явлений соответствует формула вида

$$J_1 \sim J_2, \quad (7.5)$$

где J_1, J_2 – явления; $\sim$ – отношение эквивалентности (равнозначность, прямое и обратное подчинение).

При определении совместимости эффектов использовались отношения тождественности и эквивалентности понятий. Однако таких отношений в тернарной онтологии нет, хотя она и была заявлена как общая онтология комбинаторного метода. Это несоответствие вызвано тем, что в тернарной онтологии рассматриваются отношения между сущностями, а не между понятиями. Однако любое понятие определяет ту или иную сущность. Поэтому можно установить однозначное соответствие между отношениями понятий и отношениями сущностей.

Отношениям тождественности и равнозначности понятий соответствует онтологическое отношение совпадения сущностей, которые эти понятия определяют. При установлении соответствия между указанными отношениями надо учитывать одно обстоятельство. Отношение равнозначности учитывает синонимию понятий естественного языка, которая в тернарной онтологии отсутствует (Словарь, статья Равнозначные понятия $\Rightarrow$). Поэтому взаимное соответствие между равнозначностью и отношением совпадения носит опосредованный характер.

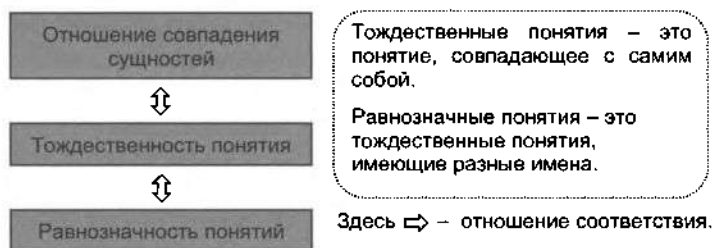


Рис. 7.3. Схема соответствия отношений

Примечание

Отношение между понятиями изучаются в традиционной логике [79, с. 45, 49–50] и в логической теории понятий [20].

Отношениям прямого и обратного подчинения понятий соответствует прямое и обратное отношение качественной части между сущностями.

При установлении соответствия между отношениями подчинения и качественной части используется следующее правило.

Если сущность ξ_1 есть качественная часть сущности ξ_2 , то понятия X_1 , определяющее сущность ξ_1 , подчиняет понятие X_2 , определяющего сущность ξ_2 . То же верно и для обратных отношений.

Введённые отношения эквивалентности понятий позволяют сформулировать правила, с помощью которых можно выявить эквивалентность явлений.

Правила тождественности и эквивалентности явлений

♦ **Правило тождественности.** Если все понятия, образующие формулы явлений J_1 и J_2 , с учётом их положения попарно тождественны ($\equiv$), то такие явления тождественны друг другу, то есть $J_1 \equiv J_2$ и $J_2 \equiv J_1$.

♦ **Правило равнозначности.** Если все или часть понятий, образующие формулу явления J_1 , с учётом их положения попарно равнозначны ($*$) соответствующим понятиям в формуле явления J_2 , а другая часть понятий, образующие формулу явлений J_1 (если таковая есть) с учётом их положения, попарно тождественны ($\equiv$) соответствующим понятиям в формуле явления J_2 , то такие явления равнозначны друг другу, то есть $J_1 * J_2$ и $J_2 * J_1$.

♦ **Правило прямого подчинения.** Если все или часть понятий, образующих формулу явлений J_1 , с учётом их положения попарно подчиняют ($\vee$) соответствующие понятия в формуле явления J_2 , а другая часть понятий, образующих формулу явлений J_1 (если таковая есть), с учётом их положения попарно тождественны или равнозначны соответствующим понятиям в формуле явления J_2 , то явление J_1 подчиняет явление J_2 , то есть $J_1 \vee J_2$.

♦ **Правило обратного подчинения.** Если все или часть понятий, образующих формулу явлений J_1 , с учётом их положения попарно подчиняются ($\wedge$) соответствующим понятиям в формуле явления J_2 , а другая часть понятий, образующих формулу явлений J_1 (если таковая есть), с учётом их положения попарно тождественны или равнозначны соответствующим понятиям в формуле явления J_2 , то явление J_1 подчиняется явлению J_2 , то есть $J_1 \wedge J_2$.

Примечание

При любом другом сочетании отношений эквивалентности между понятиями отношения между явлениями будут носить неоднозначный характер.

Правила эквивалентности явлений являются формальным правилам. По своей сути они близки к аналогичным правилам, которые используются в логике [79, с. 90]. Применение таких правил гарантирует получение логически непротиворечивой и, следовательно, реализуемой последовательности эффектов. В дополнение к этим формальным правилам можно предложить ряд эвристических правил эквивалентности явлений. Например, правила, допускающие тождественность и подчинённость только части понятий, образующих соединяемые явления. Использование эвристических правил эквивалентности не гарантирует реализуемость последовательности эффектов. Однако эти правила позволяют создать необычные физические принципы действия, в которых эффекты соединяются неожиданным, но неслучайным образом.

В комбинаторном методе, который рассматривается в учебнике, эвристические правила эквивалентности явлений не применяются. Однако надо указать на перспективность этого направления исследований. Применение подобных правил позволит использовать не только возможности дедуктивного вывода, но также преимущества выводов по аналогии и ассоциациям.

Надо также отметить, что явления могут быть равнозначны друг другу сами по себе как целое вне зависимости от отношения образующих их понятий. Например, охлаждение частиц равнозначно такому явлению, как замедление пучка частиц. В комбинаторном методе такая целостная равнозначность явлений не используется, так как для описания эффектов всегда в качестве единственного можно выбрать один вариант формулы явления. Однако целостная равнозначность явлений имеет большое практическое значение и будет использоваться в методе обходных целей (раздел 11.2 $\Rightarrow$).

Объединяя вышесказанное, можно утверждать, что явления тождественны или эквивалентны, если между ними существует одного из четырёх отношений: тождественности ($\equiv$), равнозначности (*), прямого подчинения ($\vee$) и обратного подчинения ($\wedge$). Отношение тождественности явлений очевидно и не требует каких-либо пояснений. Отношения равнозначности, прямого и обратного подчинения явлений иллюстрируют следующие примеры.

Таблица 7.3

Примеры эквивалентных отношений между явлениями

Эквивалентные явления	Применение правил
Явление J_1 : «создание (I_1) капель (H_1) жидкого металла (M_1)» равнозначно явлению J_2 : «создание (I_2) брызг (Q_2) расплава металла (M_2)»	Так как $I_1 \equiv I_2$, $H_1 * H_2$, $M_1 * M_2$, то $J_1 * J_2$ – отношение равнозначности явлений
Явление J_1 : «увеличение (I_1) интенсивности (C_1) звука (D_1) в жидкости (M_1)» подчиняет явление J_2 : «увеличение (I_2) интенсивности (C_2) акустической волны (D_2) в воде (M_2)»	Так как $I_1 \equiv I_2$, $C_1 \equiv C_2$, $D_1 * D_2$, $M_1 \vee M_2$, то $J_1 \vee J_2$ – отношение прямого подчинения явлений
Явление J_1 : «увеличение (I_1) интенсивности (C_1) акустической волны (D_1) в воде (M_1)» подчиняется явлению J_2 : «увеличение (I_2) интенсивности (C_2) звука (D_2) в жидкости (M_2)»	Так как $I_1 \equiv I_2$, $C_1 \equiv C_2$, $D_1 * D_2$, $M_1 \wedge M_2$, то $J_1 \wedge J_2$ – отношение обратного подчинения явлений

Из определения симметричности и обратимости отношений (Словарь, статья Свойства отношений $\Rightarrow$) следует, что равнозначность – это симметричное отношение, а прямая и обратная подчинённость – взаимно обратные отношения. Формально полученный вывод можно представить следующим образом.

$$J_1 * J_2 \Rightarrow J_2 * J_1 \Rightarrow J_1 * J_2, \quad (7.6)$$

$$J_1 \vee J_2 \Rightarrow J_2 \wedge J_1 \Rightarrow J_1 \vee J_2,$$

где:

J_1, J_2 – соотносящиеся явления,

$\Rightarrow$ – следует,

* – равнозначность,

$\vee$ – прямое отношение подчинения,

$\wedge$ – обратное отношение подчинения.

Используя понятие эквивалентных отношений между явлениями, можно сформулировать правило совместимости последовательности эффектов.

Правило совместимости последовательности эффектов
 Если между следствием 1-го эффекта и причиной 2-го эффекта существует отношение тождественности, равнозначности, прямого или обратного подчинения, то такая пара эффектов совместима.
 Последовательность эффектов совместима, если она состоит из попарно совместимых эффектов.

Тем самым совместимость эффектов обусловлена тождественностью и эквивалентностью явлений, определяющих их следствия и причины, что хорошо иллюстрирует метаграфы, состоящие из пар безусловных эффектов.



Рис. 7.4. Пары совместимых эффектов

В отличие от причинно-следственного отношения тождественные и эквивалентные отношения между явлениями носят не физический, а логический характер. Поэтому явления, образующие эффект, имеют разную физическую природу, в то время как физическая природа тождественных и эквивалентных явлений одна и та же. Их отличает лишь уровень общности и форма описания. Тождественные и равнозначные явления имеют одинаковую общность описания, а подчинённые – различную. При отношении прямого подчинения происходит переход от общего к частному явлению, что снижает общность его описания. При отношении обратного подчинения происходит обратный переход, и общность описания явления повышается. Логический характер тождественных и эквивалентных отношений указывает на возможность их вычисления исходя из аналогичных отношений между образующими их понятиями.

Правила противоречивости совместимых эффектов

Как показано в предыдущем подразделе, последовательность совместимых эффектов в ряде случаев содержит отношения прямого и обратного подчинения. В результате общность явления, которое одновременно служит следствием и причиной смежных эффектов, изменяется. Такого рода случаи исследует традиционная логика (правила силлогизма [79, с. 105, 106]). В ней доказывается, что умозаключение на основе нескольких суждений с разной степенью общности может содержать логическую ошибку – формально-логическое противоречие. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо дополнительно исследовать совместимые эффекты на противоречивость.

Последовательность совместимых эффектов образует сложное умозаключение в виде взаимосвязанных **условных суждений**. В нем (с точностью до условий реализации эффектов) следствие первого эффекта через отношение равнозначности или подчинения соединяется с причиной второго эффекта, следствие второго эффекта – с причиной третьего и т. д. (рис. 7.4 $\mathcal{A}$). Поэтому все сказанное о логической ошибке в умозаключении верно и для последовательности совместимых эффектов, содержащей отношения прямого и обратного подчинения явлений. При определённом их сочетании последовательность эффектов, будучи совместимой, может оказаться **противоречивой**.

Чтобы выявить условия противоречивости последовательности совместимых эффектов, необходимо проанализировать все варианты, содержащие разные комбинации отношений подчинения. Для удобства анализа будем рассматривать последовательности эффектов, которые начинаются и заканчиваются подобными отношениями. Это обстоятельство никак не повлияет на результаты анализа.

Возможны 12 сочетаний прямых и обратных отношений подчинения между причинами и следствиями эффектов, которые можно изобразить соответственно в виде 12 фигур последовательности эффектов. В табл. 7.4 представлены все эти фигуры, а также указана степень их противоречивости. Для простоты изображения фигур последовательности эффектов в них включены только безусловные эффекты.

Таблица 7.4

Противоречивость фигур последовательности эффектов

№	Фигура последовательности эффектов	Противоречивость
1	двойные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
2	двойные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
3	двойные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
4	двойные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
5	двойные и одинарные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
6	двойные и одинарные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
7	двойные и одинарные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
8	двойные и одинарные эффекты	Непротиворечивая ¹⁾
9	одинарные эффекты	Непротиворечивая ²⁾
10	одинарные эффекты	Непротиворечивая ³⁾
11	одинарные эффекты	В общем случае противоречивая ⁴⁾
12	одинарные эффекты	В общем случае противоречивая ⁵⁾

Примечание к табл. 7.4

●→● – двойной эффект; ●→● – одинарный эффект;

- ⊕ – прямое отношение подчинения; - ⊖ – обратное отношение подчинения;

$J'(M)$, $J''(M)$, $J_n(M_k)$ – явления реализуемые на материальных объектах M , M , M_k ;
 $n=1, \dots, n$; $k=\emptyset, 1, \dots, k$.

¹⁾ Двойной эффект содержит два разных, отдельных друг от друга материальных объекта. Поэтому каких-либо эквивалентных отношений между понятиями, определяющими явления $J'(M)$ и $J''(M)$, не существует. Вследствие чего между этими явления не может возникнуть логического противоречия.

²⁾⁻⁵⁾ Согласно определениям одинарного эффекта и эквивалентных отношений между материальными объектами M и M существуют отношения тождественности ($M \equiv M$), прямого ($M \vee M$) или обратного подчинения ($M \wedge M$). Следовательно, явления $J'(M)$ и $J''(M)$ реализуются на одном и том же физическом объекте: M , M или M . Так как явления J' и J'' разделены только причинно-следственными отношениями, то между остальными понятиями, определяющими эти явления, эквивалентные отношения не существуют.

**Доказательство противоречивости
(непротиворечивости) фигур 9–12:**

Очевидно, что если $M \equiv M \equiv M$, то явления $J'(M)$ и $J''(M)$ непротиворечивы. Следовательно, степень противоречивости этих явлений однозначно определяет отношения прямого и обратного подчинения между понятиями, определяющие объекты M , M и M . Как известно, между тремя понятиями возможны четыре варианта отношений прямого и обратного подчинения (рис. 7.5 $\Rightarrow$), которые соответствуют фигурам последовательности совместимых эффектов 9–12.

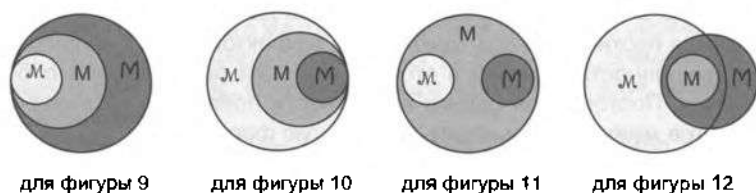


Рис. 7.5. Возможные варианты отношений объёмов понятий, определяющих объекты M , M и M

Из отношений объёмов понятий, определяющих объекты M , M и M , следует, что:

- фигура 9 непротиворечива, так как явления $J'(M)$ и $J''(M)$ реализуются на одном и том же физическом объекте M ;
- фигура 10 непротиворечива, так как явления $J'(M)$ и $J''(M)$ реализуются на одном и том же физическом объекте M ;
- фигура 11 в общем случае противоречива, однако в частном случае, если объёмы понятий M и M пересекаются, то явления $J'(M)$ и $J''(M)$ реализуются на одном и том же физическом объекте M и противоречия не возникает (на рис. 7.5 для фигуры 11 показан случай, когда объёмы понятий M и M не пересекаются);
- фигура 12 в общем случае противоречива, однако в частном случае, если объёмы понятий M и M пересекаются, то явления $J'(M)$ и $J''(M)$ реализуются на одном и том же физическом объекте M , и противоречия не возникает (это случай показан на рис. 7.5 для фигуры 12).

Проведённый анализ фигур последовательности совместимости эффектов позволяет сформулировать правила их противоречивости.

Правила противоречивости последовательности эффектов

- ♦ Любая последовательность совместимых эффектов, содержащая прямое и обратное отношение подчинённости явлений (при любом их взаимном положении в последовательности), разделённых хотя бы одним двойным эффектом, непротиворечива.
- ♦ Любая последовательность совместимых эффектов, содержащая два прямых или два обратных отношения подчинённости явлений, непротиворечива.
- ♦ Любая последовательность совместимых одиночных эффектов, содержащая прямое и обратное отношение подчинённости явлений (при любом их взаимном положении в последовательности), в общем случае противоречива.

Использование приведённых правил при вычислении физических принципов действия сопряжено с некоторыми техническими трудностями. Вместе с тем число противоречивых последовательностей совместимых эффектов крайне незначительно. Это подтверждает частотный анализ полностью опубликованного массива эффектов, состоящего из 328 элементов [27, с. 87–109].

Таблица 7.5

Результаты частотного анализа опубликованного массива эффектов

Элементы массива	Число элементов
Одинарные эффекты	135
Двойные эффекты	124
Отношения подчинённости явлений	69

Представленные в табл. 7.5 экспериментальные данные позволяют оценить вероятность появления противоречивой комбинации эффектов (P_c). Появление нескольких отношений подчинённости явлений в этой комбинации представляют собой *независимые события*. Поэтому для оценки вероятности появления противоречивой комбинации эффектов можно использовать следующую формулу:

$$P_c = \left(\frac{j}{te_d} \right)^m, \quad (7.7)$$

где:

j – число отношения подчинённости явлений в массиве эффектов;

t – число типов отношений подчинённости явлений;

e_d – число двойных эффектов в массиве;

j/e_d – среднее число отношений подчинённости явлений, разделённых двойными эффектами;

m – число противоположенных отношений подчинённости явлений.

Параметры, входящие в формулу (7.7), имеют следующие значения: $j = 69$, $e_d = 124$ (табл. 7.5), $t = 2$, и $m = 2$. При этих значениях вероятность появления противоречивой последовательности эффектов равна 0,077.

Согласно принятой шкале случайное событие с вероятностью менее 0,01–0,05 считается практически невозможным или маловероятным [14, т. 4, с. 544]. Поэтому результат расчёта показывает, что противоречивость комбинации любых эффектов является событием, вероятность которого близка к маловероятным. Для последовательности совместимых эффектов эта величина будет ещё меньше. Поэтому, чтобы неоправданно не усложнять алгоритм комбинаторного метода, в нём вместо строгого правила противоречивости последовательности совместимых эффектов используется признак, указывающий на возможность такой противоречивости.

Признак противоречивости последовательности эффектов

Если в последовательности совместимых эффектов есть прямое и обратное отношение подчинённости, то при любом их взаимном положении эта последовательность предположительно противоречива. Все остальные последовательности совместимых эффектов непротиворечивы.

Данный признак определяет лишь возможность противоречивости. Окончательное решение о том, противоречива или нет последовательность совместимых эффектов, принимает человек.

Правила совместной реализуемости эффектов

Эффекты называются **совместно реализуемыми**, если условия их реализации не противоречат друг другу.

Так как большинство эффектов имеют разную физическую природу, то они обычно являются совместно реализуемыми. Например, описанные выше в этом разделе магнито-фотоэлектрический эффект и звуколюминесценция совместно реализуемы. Если каждый из этих эффектов по отдельности реализуем в каких-либо условиях, то в этих же условиях их можно реализовать и совместно.

Противоречивость условий реализации свойственна в первую очередь эффектам, близким по физической природе. Например, воздействие магнитного поля на ферромагнетик (магнитострикция) в зависимости от условий может иметь различные последствия. Если ферромагнетик не закреплён, то под действием магнитного поля он деформируется – удлиняется или сжимается. Если ферромагнетик зафиксировать по направлению его деформации, то в нём под действием магнитного поля возникает механическое напряжение. Следовательно, эффекты «магнитное поле изменяет размер ферромагнетика» и «магнитное поле создаёт механическое напряжение в ферромагнетике» для одного и того же ферромагнетика совместно нереализуемы.

Очевидно, что последовательность любых (в том числе совместимых) эффектов будет совместно реализуема, если любая пара эффектов в этой последовательности совместно реализуема.

Если учесть, что эффекты могут быть либо одинарными, либо двойными, то возможны три вида пар условий реализации эффектов: пара условий реализации одинарных эффектов ($\vec{U}_1, \vec{U}_2$), – двойных эффектов ($\vec{U}_1, \vec{U}_2$), а также одинарного и двойного эффект ($\vec{U}_1, \vec{U}_2$).

Очевидно, что любую пару эффектов можно реализовать совместно, если любая пара отношений, входящих в условия их реализации (формула (7.3) $\mathfrak{R}$), может существовать одновременно.

Так как одновременно не могут существовать только пары взаимообратных отношений (Словарь, статья свойства отношений $\mathfrak{R}$), то верно следующее правило.

Правило совместимости отношений

Пара любых отношений $\lambda_1(\mathfrak{E}_1)$ и $\lambda_2(\mathfrak{E}_2)$ будет несовместимой, если множества сущностей $\mathfrak{E}_1$ и $\mathfrak{E}_2$ совпадают, а отношения λ_1 и λ_2 взаимообратные, иначе пара отношений $\lambda_1(\mathfrak{E}_1)$ и $\lambda_2(\mathfrak{E}_2)$ совместима.

В этом правиле:

$\mathfrak{E}$: $\mathfrak{R}, R, \mathfrak{R}$;

$\mathfrak{R}$ – онтологическое отношение между объектами;

R – конкретное отношение между объектами;

$\mathfrak{R}$ – количественное отношение между свойствами и отношениями объектов;

$\mathfrak{E}$ – множество сущностей: объектов, их свойств и отношений.

Отношения $\mathfrak{R}$, R , $\mathfrak{K}$ образуют шесть неупорядоченных пар: $(\mathfrak{R}, R)$, $(\mathfrak{R}, \mathfrak{K})$, $(R, \mathfrak{K})$, $(\mathfrak{R}, \mathfrak{K})$, (R, R) , $(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$.

По определению онтологические, конкретные и количественные отношения существуют между разными сущностями. Онтологические $\mathfrak{R}$ и конкретные R отношения существуют между объектами, а количественные отношения $\mathfrak{K}$ – между свойствами и отношениям объектов. Поэтому согласно правилу совместимости любая пара отношений вида $(\mathfrak{R}, \mathfrak{K})$ и $(R, \mathfrak{K})$ совместима.

По определению любое онтологическое отношения $\mathfrak{R}$ не имеет обратного ему конкретного отношения R . Поэтому согласно правилу совместимости любая пара отношений вида $(\mathfrak{R}, R)$ совместима.

Следовательно, несовместимые могут быть только пары однотипных отношений: $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$, (R, R) и $(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$. В результате предварительного анализа было установлено, что совместимость пар однотипных отношений $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$, (R, R) и $(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$ зависит от вида условий реализации эффектов $(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$, $(\check{O}_1, \check{O}_2)$ и $(\hat{O}_1, \check{O}_2)$, в которые эти отношения входят. Результат этого анализа приведён в табл. 7.6.

Таблица 7.6

Влияние на совместную реализуемость эффектов в зависимости от совместимости пар отношений вида $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$, (R, R) и $(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$, входящих условий их реализации U_1, U_2

$(U_1, U_2) \setminus (\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$	$(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$	(R, R)	$(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$
$(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$	Не влияет ¹⁾	Не влияет ¹⁾	Может влиять ²⁾
$(\check{O}_1, \check{O}_2)$	Не влияет ³⁾	Не влияет ³⁾	Может влиять ⁴⁾
$(\hat{O}_1, \check{O}_2)$	Не влияет ⁵⁾	Не влияет ⁵⁾	Может влиять ⁶⁾

Примечания к табл. 7.6

(U_1, U_2) : $(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$, $(\check{O}_1, \check{O}_2)$, $(\hat{O}_1, \check{O}_2)$;

$(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$ – условий реализации одинарных эффектов;

$(\check{O}_1, \check{O}_2)$ – условий реализации двойных эффектов;

$(\hat{O}_1, \check{O}_2)$ – условий реализации одинарного и двойного эффектов;

$\mathfrak{R}, \mathfrak{K}$: $(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$, (R, R) , $(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$;

$(\mathfrak{R}, \mathfrak{R})$ – пара онтологических отношений;

(R, R) – пара конкретных отношений;

$(\mathfrak{K}, \mathfrak{K})$ – пара количественных отношений.

¹⁾ По соглашению об ограничении числа отношений условия реализации пары одинарных совместимых эффектов $(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$ содержат сведения только об одном объекте. Поэтому в такие условия не входят ни онтологические отношения $\mathfrak{R}$, ни конкретные отношения R , ни их пары.

Следовательно, вхождение онтологических отношений $\mathfrak{R}$ и конкретных отношений R в условия реализации одинарных эффектов не влияет на их совместную реализуемость.

²⁾ Условия реализации пары одинарных совместимых эффектов $(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$ могут содержать пару взаимнообратных количественных отношений $(<, >)$, $(<, =)$, $(>, =)$ и $(=, \neq)$. Эти отношения определены на множестве свойств объекта O , входящего в причины и следствия указанных эффектов. Поэтому в условиях реализации $(\hat{O}_1, \hat{O}_2)$ такой пары эффектов возможны, например, такие пары несовместимых количественных отношений:

- условия $\hat{O}_1$ включают отношение $C(O) < \alpha$, а условия $\hat{O}_2$ – отношение $C(O) > \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
- условия $\hat{O}_1$ включают отношение $C(O) = \alpha$, а условия $\hat{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha \neq \beta$;
- условия $\hat{O}_1$ включают отношение $C(O) < \alpha$, а условия $\hat{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
- условия $\hat{O}_1$ включают отношение $C(O) > \alpha$, а условия $\hat{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha > \beta$;

где C – свойство, O – физический объект, входящий в причину и следствие одинарных эффектов, α и β – значения свойства C .

Пара совместимых одинарных эффектов реализуется на одном и том же материальном объекте. Поэтому в их условиях реализации таких эффектов не может быть количественных отношений между отношениями.

Следовательно, в условия реализации пары одинарных совместимых эффектов может входить пара несовместимых количественных отношений $\mathfrak{K}$ между свойствами объекта O . По этой причине

вхождение количественных отношений $\mathcal{R}$ между свойствами объектов в условия реализации таких эффектов влияет на их совместную реализуемость.

³⁾ По соглашению об ограничении числа отношений условия реализации пары двойных совместимых эффектов $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ содержат сведения только о трёх объектах. Это:

- объект O_1 , входящий в причину 1-го эффекта;
- объект O_2 , входящий в следствие 1-го эффекта и в причину 2-го эффекта;
- объект O_3 , входящий в следствие 2-го эффекта.

Следовательно, условия реализации двойных эффектов $\tilde{U}_1, \tilde{U}_2$ могут содержать пары взаимообратных онтологических и конкретных отношений. Это такие пары отношений, как $(\mathcal{R}(O_1, O_2), \mathcal{R}^{-1}(O_2, O_3))$ и $(R(O_1, O_2), R^{-1}(O_2, O_3))$. Другие комбинации таких отношений и объектов в условия реализации пары двойных эффектов невозможны. Иначе условия реализации хотя бы одного из этих эффектов имело бы место противоречие и он был бы нереализуем.

Взаимообратные отношения в парах $(\mathcal{R}(O_1, O_2), \mathcal{R}^{-1}(O_2, O_3))$ и $(R(O_1, O_2), R^{-1}(O_2, O_3))$ существуют между разными парами объектов (O_1, O_2) и (O_2, O_3) . Поэтому по правилу совместимости указанные пары отношений совместимы. Следовательно, вхождение онтологических отношений $\mathcal{R}$ и конкретных отношений R в условия реализации двойных эффектов не влияет на их совместную реализуемость.

⁴⁾ Условия реализации пары совместимых двойных эффектов $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ могут содержать пару взаимообратных количественных отношений $(<, >)$, $(<, =)$, $(>, =)$ и $(=, \neq)$.

По соглашению об ограничении числа отношений условия реализации пары двойных совместимых эффектов $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ содержат сведения только о трёх объектах. Это:

- объект O_1 , входящий в причину 1-го эффекта;
- объект O_2 , входящий в следствие 1-го эффекта и в причину 2-го эффекта;
- объект O_3 , входящий в следствие 2-го эффекта.

Следовательно, взаимообратные количественные отношения могут быть определены только на множестве свойств объекта O_2 . Поэтому в условиях реализации $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ пары совместимых двойных эффектов возможны, например такие пары несовместимых количественных отношений:

- условия $\tilde{U}_1$ включают отношение $C(O_2) < \alpha$, а условия $\tilde{U}_2$ – отношение $C(O_2) > \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
 - условия $\tilde{U}_1$ включают отношение $C(O_2) = \alpha$, а условия $\tilde{U}_2$ – отношение $C(O_2) = \beta$, при этом $\alpha \neq \beta$;
 - условия $\tilde{U}_1$ включают отношение $C(O_2) < \alpha$, а условия $\tilde{U}_2$ – отношение $C(O_2) = \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
 - условия $\tilde{U}_1$ включают отношение $C(O_2) > \alpha$, а условия $\tilde{U}_2$ – отношение $C(O_2) = \beta$, при этом $\alpha > \beta$;
- где C – свойство, O – физический объект, входящий в причину и следствие двойных эффектов;

α и β – значения свойства C .

Количественные отношения между отношениями вида $R(O_1, O_2)$ и $R(O_2, O_3)$ невозможны, так как они существуют между разными парами объектов (O_1, O_2) и (O_2, O_3) .

Следовательно, в условиях реализации пары двойных совместимых эффектов может входить пара несовместимых количественных отношений $\mathcal{R}$ между свойствами объекта O_2 . По этой причине вхождение количественных отношений $\mathcal{R}$ между свойствами объектов в условия реализации таких эффектов влияет на их совместную реализуемость.

⁵⁾ По соглашению об ограничении отношений в условиях реализации совместимых одинарного и двойного эффекта $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ содержат сведения только о двух объектах. Это:

- объект O , входящий в причину и следствие одинарного эффекта, а также в причину или следствие двойного эффекта;
- объект $\tilde{O}$, входящий в следствие или причину двойного эффекта.

Следовательно, в условия реализации одинарного эффекта $\tilde{U}_1$ не входят ни онтологические отношения $\mathcal{R}$, ни конкретные отношения R , ни их пары. В условия реализации двойного эффекта $\tilde{U}_2$ эти отношения входить могут, но только не в виде пары взаимообратных отношений. Если пара взаимообратных онтологических или конкретных отношений входила бы в условия $\tilde{U}_2$, то соответствующий двойной эффект был бы нереализуем.

Следовательно, вхождение онтологических отношений $\mathcal{R}$ и конкретных отношений R в условия реализации одинарного и двойного эффектов не влияет на их совместную реализуемость.

⁶⁾ Условия реализации пары совместимых одинарного и двойного эффекта $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ могут содержать пары взаимообратных количественных отношений $(<, >)$, $(<, =)$, $(>, =)$ и $(=, \neq)$.

По соглашению об ограничении отношений в условиях реализации совместимых одинарного и двойного эффекта $(\tilde{U}_1, \tilde{U}_2)$ содержат сведения только о двух объектах. Это:

- объект O , входящий в причину и следствие одинарного эффекта, а также в причину или следствие двойного эффекта;
- объект $\tilde{O}$, входящий в следствие или причину двойного эффекта.

Следовательно, взаимообратные количественные отношения могут быть определены только на множестве свойств объекта O . Поэтому в условиях реализации ($\bar{O}_1, \bar{O}_2$) пары совместимых одинарного и двойного эффектов возможны, например, такие пары несовместимых количественных отношений:

- условия $\bar{O}_1$ включают отношение $C(O) < \alpha$, а условия $\bar{O}_2$ – отношение $C(O) > \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
- условия $\bar{O}_1$ включают отношение $C(O) = \alpha$, а условия $\bar{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha \neq \beta$;
- условия $\bar{O}_1$ включают отношение $C(O) < \alpha$, а условия $\bar{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha < \beta$;
- условия $\bar{O}_1$ включают отношение $C(O) > \alpha$, а условия $\bar{O}_2$ – отношение $C(O) = \beta$, при этом $\alpha > \beta$;

где C – свойство, O – физический объект, входящий в причину и следствие одинарного эффекта; α и β – значения свойства C .

Взаимообратные количественные отношения между конкретными отношениями вида $R(O, \bar{O})$ невозможны, так как это противоречит реализуемости двойного эффекта.

Следовательно, в условия реализации совместимых одинарного и двойного эффекта может входить пара несовместимых количественных отношений R между свойствами объекта O . По этой причине вхождение количественных отношений R между свойствами объектов в условия реализации таких эффектов влияет на их совместную реализуемость.

Представленные в табл. 7.6 результаты анализа показывают, что в условиях реализации эффектов возможны только несовместимые отношения между однотипными свойствами одного и того же объекта. Это позволяет сформулировать следующее правило:

Правило совместной реализуемости эффектов

Совместимые эффекты совместно реализуются, если в их условиях нет несовместимых отношений между однотипными свойствами одного и того же объекта.

Использование правила совместной реализуемости эффектов при вычислении физических принципов действия вызывает значительные технические трудности. Вместе с тем число последовательностей совместимых эффектов, условия реализации которых содержат несовместимые отношения свойств, крайне незначительно. Это подтверждает частотный анализ вхождений различных количественных отношений в условия реализации 259 реальных эффектов, представленных в работе [27, с. 87–109]. Результаты этого анализа приведены в табл. 7.7.

Таблица 7.7

Частота вхождения количественных отношений в условия реализации эффектов

Количественных отношений	Число вхождений	Частота вхождений
$C(O) \circ C'(O)$	17	0,085
$C(O) \circ \alpha$	33	0,165
$R(\bar{O}) \circ R'(\bar{O})$	0 ¹⁾	0
$R(\bar{O}) \circ \alpha$	0	0
$C(O) \circ R(\bar{O})$	0	0
Итого:		0,25

Примечание к табл. 7.7

Здесь:

◦ – количественные отношения «больше», «меньше», «равно» и «не равно»;

α – определённое значение свойства C или отношения R , заданное числом;

C' , R' – соответственно неопределённые значения свойства C или отношения R , например температура точки Кюри (C') ферромагнетика (O).

¹⁾ Результаты исследования реального массива эффектов показывают, что в условиях реализации нет количественных отношений между отношениями. Это подтверждает правильность соглашения об ограничении числа отношений в условиях реализации эффекта (в этом разделе $\neq$).

Представленные в табл. 7.7 экспериментальные данные позволяют оценить вероятность вхождения несовместимых количественных отношений в условиях реализации эффектов. Вхождение количественных отношений в эти условия представляют собой независимые события. Поэтому для оценки вероятности этих событий только по одному свойству C можно использовать следующую формулу:

$$P_i = \left(\frac{e_s \gamma}{e_d n z} \right)^m, \quad (7.8)$$

где:

P_i – вероятность вхождение несовместимых количественных отношений по одному свойству C в условия реализации эффектов;

e_s/e_d – среднее число одинарных эффектов, не разделённых двойным эффектом;

e_s – число одинарных эффектов в массиве;

e_d – число двойных эффектов в массиве;

γ – частота вхождения свойств в количественные отношения условий реализации эффектов;

n – число различных свойств, входящих в условия реализации эффектов;

z – среднее число значений свойств n , указанных в условиях реализации эффектов;

m – число эффектов в последовательности, в условия реализации которых входят несовместимые количественные отношения.

Параметры, входящие в формулу (7.8), имеют следующие типичные значения: $e_s=135$, $e_d=124$ (табл. 7.6 $\mathcal{A}$), $n=5$, $z=3$, $\gamma=0,25$ (табл. 7.7 $\mathcal{A}$), $m=2$ (два эффекта). При этих значениях вероятность вхождения несовместимых количественных отношений по одному свойству равна 0,0033, то есть примерно 3 случая из 1000.

Результат расчёта показывает, что вхождение несовместимых количественных отношений в условиях реализации эффектов является практически невозможным событием (формула (7.7) $\mathcal{A}$). Поэтому, чтобы неоправданно не усложнять алгоритм комбинаторного метода, в нём вместо правила совместной реализуемости эффектов используется один из трех признаков, соответствующих этому правилу.

Признаки совместной реализуемости эффектов

- ◆ Эффекты предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат однотипных свойств одного и того же объекта.
- ◆ Эффекты предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат однотипных свойств любых объектов.
- ◆ Эффекты предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат количественных отношений любых свойств любых объектов.

Согласно первому признаку совместной реализуемости, если условия реализации совместимых эффектов не содержат однотипных свойств одного и того же объекта, то они совместимы. Если же в этих условиях есть хотя бы два однотипных свойства одного объекта, то, возможно, такие условия несовместимы. Второй признак аналогичен первому. Разница лишь в том, что вывод о совместной реализуемости эффектов строится только на отсутствии в их условиях однотипных свойств, без отнесения их к тому или иному объекту. По этой причине второй признак совместной реализуемости менее точен. В третьем признаке вывод о совместной реализуемости эффектов строится на наличии количественных отношений в их условиях, без учёта того, между чем они установлены. Потому точность последнего признака минимальна. Однако его проще всего реализовать в виде алгоритма.

К сказанному надо добавить, что, как и в случае с признаком противоречивости последовательности совместимых эффектов, окончательное решение о совместной реализуемости эффектов принимает человек.

Физический принцип действия

Чтобы найти все допустимые последовательности эффектов, надо отдельные эффекты и отношениями эквивалентности явлений объединить в нечто целое. Такое объединение называется **массивом эффектов**. Если учесть, что часть следствий одних эффектов тождественна причинам других эффектов, то подобный массив можно представить в виде **метаграфа эффектов** произвольной вложенности (Словарь, статья Метаграф $\Rightarrow$), например такого, какой показано на рис. 7.6.

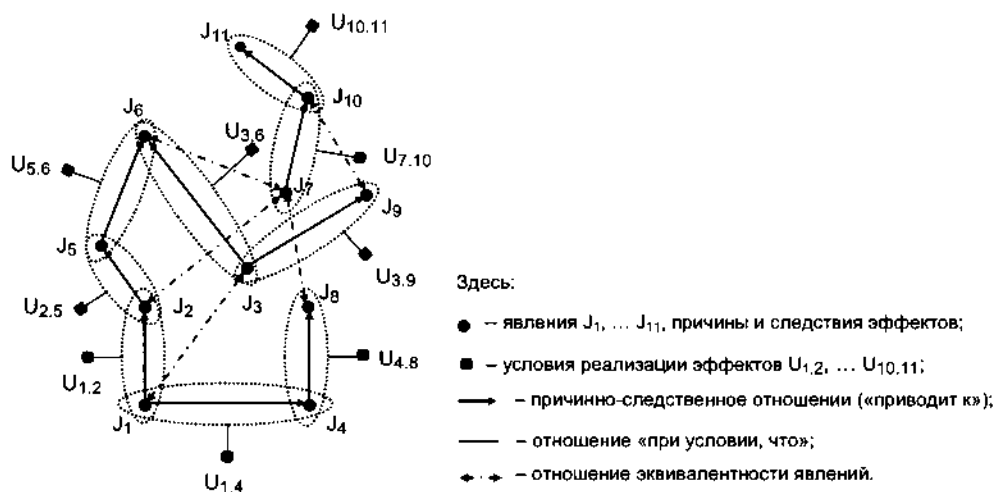


Рис. 7.6. Пример метаграфа эффектов

Метаграф эффектов представляет собой результат наложения (объединения) [33, с.19] собственного метаграфа эффектов и графа эквивалентных явлений. В свою очередь, если из собственного метаграфа эффектов удалить [33, с.17] метавершины и вершины, определяющие условия реализации эффектов, то он превратится в собственный граф эффектов. Собственный метаграф эффектов, граф эквивалентных явлений, собственный и объединенный графы эффектов являются частями (подграфами) метаграфа эффектов. Перечисленные виды подграфов будут активно использоваться при изложении основ частных методов концептуального проектирования. Поэтому ниже на рис. 7.7 приводится пример взаимоотношения метаграфа эффектов с его частями.

Из типологии задач концептуально проектирования (рис. 6.3 $\Rightarrow$) следует, что целью задачи создания концепций являются желательное изменения одних компонентов проблемной ситуации за счёт изменений других её компонентов. Если учесть, что указанные изменения с точностью до модальности потребности совпадают с явлением (см. рис. 6.3 и формулу (7.2) $\Rightarrow$), то условия задачи создания концепций можно записать следующим образом.

* Задача создания концепций *

Дано:

• E — желаемое изменение компонента проблемной ситуации;

• $B_1, \dots, B_x$ — явления, существующие в проблемной ситуации.

Найти допустимые концепции способов желаемого изменения компонента проблемной ситуации E за счёт существующих в ней явлений $B_1, \dots, B_x$.

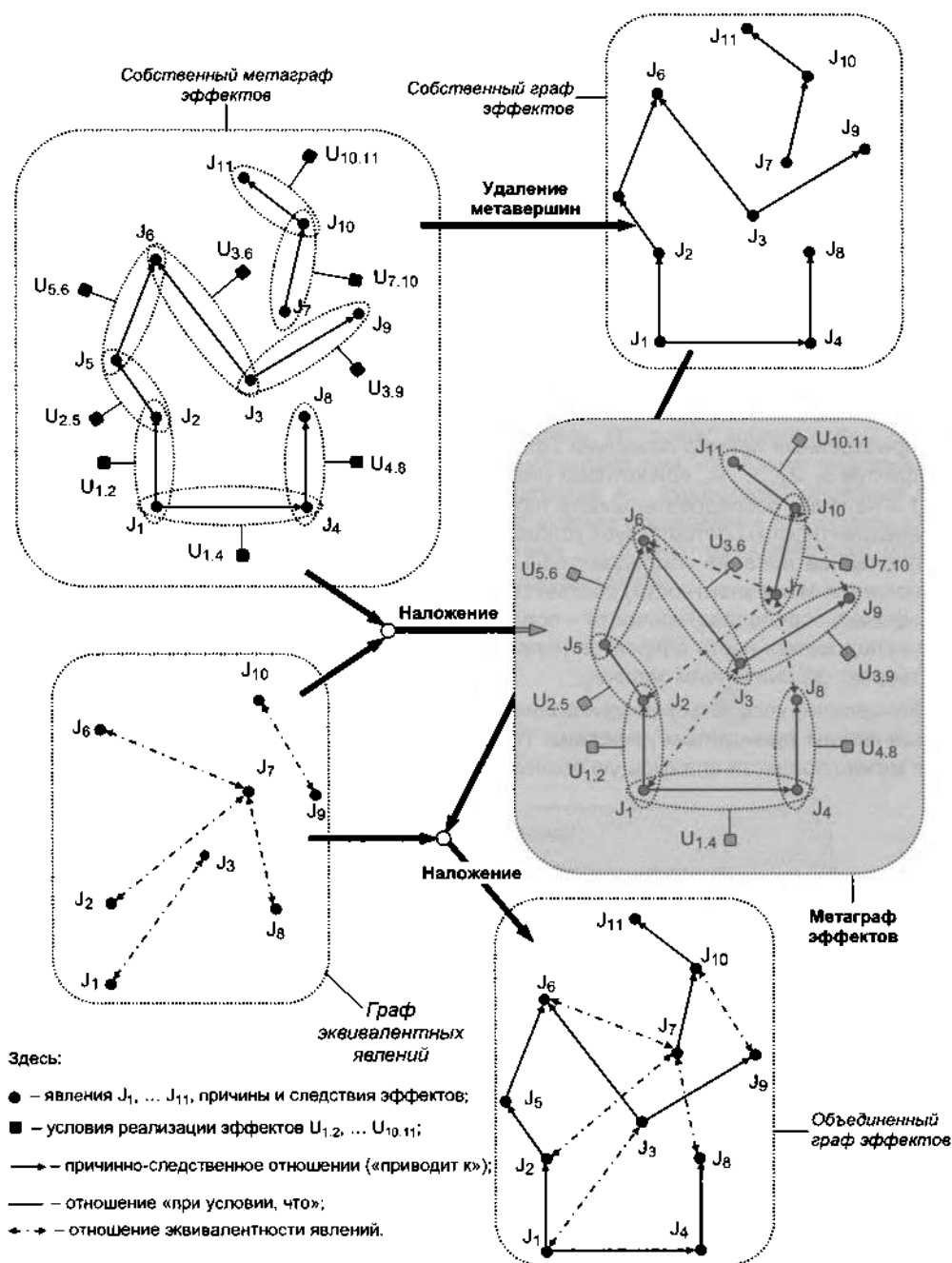


Рис. 7.7. Взаимоотношения частей метаграфа эффектов

С точностью до модальности потребности цель задачи создания концепции (раздел Найти) совпадает со следствием или причиной эффекта. Это обстоятельство указывает на то, что задачу создания концепции можно решить, используя массив эффектов. Если такой массив представить в виде метаграфа (рис. 7.7 $\mathcal{A}$), то для решения данной задачи достаточно было бы отметить его вершины, соответствующие желаемому изменению компонента проблемной ситуации (E) и одному из существующих

явлений (В). Тогда последовательности эффектов и отношений эквивалентности явлений, на маршрутах из вершины метаграфа В в его вершину Е, с точностью до реализуемости и непротиворечивости образуют искомые концепции.

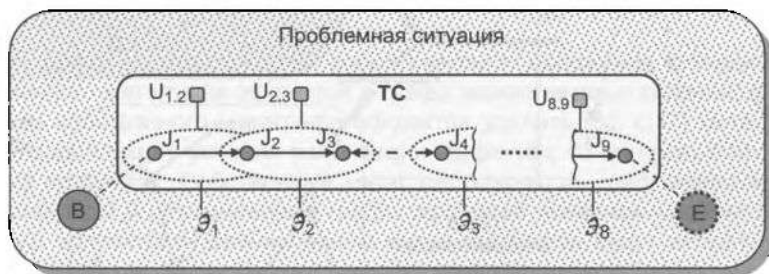
Предложенный способ решения задачи создания концепции можно пояснить на метаграфе эффектов, представленном на рис. 7.6. Пусть существующему в проблемной ситуации явлению В соответствует вершина J_1 , а желаемому изменению элемента Е этой ситуации – вершина J_{10} . Тогда искомым концепциям (с точностью до реализуемости и непротиворечивости) будут соответствовать пять маршрутов на метаграфе эффектов:

- $J_1 \sim J_3 \rightarrow J_9 \sim J_{10}$,
- $J_1 \rightarrow J_2 \sim J_7 \rightarrow J_{10}$,
- $J_1 \sim J_3 \rightarrow J_6 \sim J_7 \rightarrow J_{10}$,
- $J_1 \rightarrow J_4 \rightarrow J_8 \sim J_7 \rightarrow J_{10}$,
- $J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow J_5 \rightarrow J_6 \sim J_7 \rightarrow J_{10}$.

Приведённый пример позволяет сформулировать требования к последовательности эффектов $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n$, при которых она будет решением задачи создания концепции:

- 1-е явление последовательности (причина эффекта или 1-е явление отношения эквивалентности) соответствует условиям достижения цели задачи В;
- последнее явление последовательности (следствие эффекта или 2-е явление отношения эквивалентности) соответствует цели задачи Е;
- эффекты последовательности – попарно совместимы;
- последовательность эффектов непротиворечива, совместно реализуема и удовлетворяет ограничениям задачи.

Концепция, удовлетворяющая данному списку требований, называется **линейным физическим принципом действия ТС**. В качестве примера такого принципа действия можно привести следующую последовательность эффектов.



Здесь:

В, Е – существующее и желаемое изменение компонентов проблемной ситуации;

$J_1, J_2, \dots, J_9, U_{1,2}, U_{2,3}, \dots, U_{8,9}$ – явления, причины, следствия и условия, совместно реализуемых эффектов $\mathcal{E}_1 \dots \mathcal{E}_8$;

— — отношение «при условии, что»;

→ — причинно-следственное отношение («приводит к»);

---- — отношение соответствия *); $\leftrightarrow$ — отношение эквивалентности.

Рис. 7.8. Пример линейного физического принципа действия ТС

Примечание к рис. 7.8

* Отношение соответствия обусловлено тождеством, эквивалентностью или сходством изменения компонентов проблемной ситуации с причиной и следствием эффекта. В естественном языке это отношение выражает фраза «можно рассматривать как».

Линейный физический принцип действия можно представить в двух эквивалентных формах: как последовательность эффектов и как последовательность явлений. Так, для принципа действия, изображенного на рис. 7.8, указанные формы записи имеют следующий вид:

- последовательность эффектов: $J_1 \rightarrow J_2 [U_{1,2}]$, $J_2 \rightarrow J_3 [U_{2,3}]$, $J_3 \rightarrow J_4$, $J_4 \rightarrow J_5 [U_{4,5}]$, ..., $J_8 \rightarrow J_9 [U_{8,9}]$, или сокращённо $\rightarrow \vartheta_1, \vartheta_2, J_3 \rightarrow J_4, \dots, \vartheta_8$;
- последовательность явлений: $J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow J_3 \rightarrow J_4 \rightarrow J_5 \dots J_8 \rightarrow J_9 [U_{1,2}, U_{2,3}, \dots, U_{8,9}]$,

где:

$J_1, \dots, J_9$ — названия явлений;

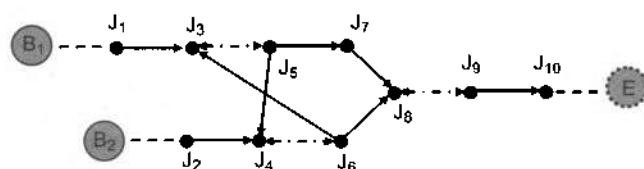
$\rightarrow$ — причинно-следственное отношение («приводит к»);

$\sim$ — отношение эквивалентности;

$U_{1,2}, U_{2,3}, \dots, U_{8,9}$ — условия реализации соответствующих эффектов;

$\vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_8$ — названия эффектов.

В общем случае физический принцип действия ТС представляет собой более сложную, сетевую структуру [1, с. 117]. Это обусловлено тем, что кроме **простейших эффектов** с одной причиной (определение эффекта $\mathcal{J}$), существуют **сложные эффекты**, следствие которых обусловлено одновременно несколькими причинами. Пример **сетевого физического принципа действия** ТС в виде объединённого графа, содержащего несколько сложных эффектов, приведён ниже.



Здесь:

B_1, B_2 — существующие изменения элементов;

E — желаемое изменение элемента ситуации;

$J_1, J_2, \dots, J_{10}$ — причины и следствия эффектов;

$\longrightarrow$ — прямое причинно-следственное отношение «приводит к»;

$---$ — отношение соответствия; $\leftrightarrow$ — отношение эквивалентности.

Рис. 7.9. Пример сетевого физического принципа действия ТС

Надо отметить, что проектирование сетевых физических принципов действия вызывает значительные технические трудности. Из-за разветвлений связей между причинами и следствиями эффектов трудно разработать интерфейс программы концептуального проектирования, в котором можно было бы понятным образом отобразить найденные сетевые принципы действия. Вместе с тем число сетевых принципов действия в их общем объёме невелико. Это подтверждает анализ двух массивов эффектов, разработанных в компании «Метод». В первом массиве содержится 259 эффектов и 69 отношений эквивалентности явлений. Всего 328 элементов [27, с. 86–109]. Связность этого массива (число дуг, приходящихся на одну вершину объединённого графа эффектов) равна 1,8. Во втором массиве собрано более 4000 эффектов, из них не более 100 эффектов имеют несколько причин. Эти экспериментальные данные позволяют оценить долю сетевых принципов действия в их общем объёме. Если рассматривать включение различных эффектов в физический принцип действия как независимые события, то для оценки доли сетевых принципов действия можно использовать следующую формулу:

$$\alpha = \frac{n_s}{N} \cdot t, \quad (7.9)$$

где:

- α – оценка доли сетевых принципов действия в их общем объеме;
- n_s – число сложных эффектов в массиве;
- N – число эффектов в массиве;
- t – связность массива эффектов.

Параметры, входящие в формулу (7.9), имеют следующие характерные значения: $n_s = 100$, $t = 1,8$, $N = 4000$. При этих значениях оценка доли сетевых принципов действия в их общем объеме равна 0,045. Если величину α рассматривать как вероятность разработки сетевого принципа действия, то это будет маловероятным событием (формула (7.7) $\nrightarrow$).

Чтобы полностью исключить появление сетевых принципов действия среди иско- мых концепций, используются специальные приёмы упрощения эффектов. С их по- мощью сложный эффект заменяется несколькими эффектами простейшими эффек- тами, с одной причиной и следствием. Если для решения задачи создания концепций использовать массив простейших эффектов, то все найденные с его помощью кон- цепции будут представлять собой линейные принципы действия. Поэтому в дальней- шее в учебнике рассматриваются только такие принципы действия.

Примечание

В дальнейшем для краткости вместо термина «линейный физический принцип действия» бу- дет использоваться термин «физический принцип действия», а термин «сетевой физический принцип действия» будет записываться полностью, без сокращения.

Введённых понятий достаточно для того, чтобы сформулировать условия задачи комбинаторного метода как **задачи вычисления физических принципов действия**.

* Задача вычисления физических принципов действия *

Дано:

- E – желаемое изменение компонента проблемной ситуации;
- V_1 – явление, существующие в проблемной ситуации.

Найти множество физических принципов действия ТС в виде последовательности эффектов $J_1 \bullet J_2 [u_{1,2}], \dots, J_{n-1} \bullet J_n [u_{n-1,n}]$ таких, что:

- $J_1 \dots V$ и $J_n \dots E$;
- среди явлений $J_2, \dots, J_{n-1}$ есть явления $J_1^+, \dots, J_n^+$ (обязательные явления) и нет явле- ний $J_1^-, \dots, J_n^-$ (недопустимые явления).

Здесь:

- $J_1, \dots, J_n$ – явления, которые являются причинами и следствиями эффектов;
- – причинно-следственное отношение ($\rightarrow$), или отношение эквивалентности ($\sim$);
- $u_{1,2}, u_{2,3}, \dots, u_{n-1,n}$ – условия реализации соответствующих эффектов;
- – отношение соответствия.

Как будет показано в следующей главе, концепции ТС могут представлять собой не только физические принципы действия. Поэтому задача их вычисления является частной задачей создания концепций. Такое отношение между этими задачами в ряде случаев до- пускает их взаимную замену. Однако при этом надо помнить, что физические принципы действия – это только часть решений задачи создания концепций.



Условия задача вычисления физических принципов действия могут иметь разную степень определённости, которая зависит от того, указаны ли в её условиях существующее (В) и желаемое (Е) изменения компонентов проблемной ситуации.

Степень определённости любой сущности ξ из множества всех сущностей ξ (**универсума**) можно задать с помощью кванторов существования $\exists$ и всеобщности $\forall$ (Словарь, статья Кванторы $\exists, \forall$). Тогда $\exists \xi$ – некоторая сущность, $\forall \xi$ – произвольная (любая) сущность.

В зависимости от сочетания значений степени определённости изменений В и Е можно выделить четыре типа задачи вычисления физических принципов действия:

- **определённая**, когда существующее и желаемое изменения компонентов ситуации определены: В --- $\exists J(\in J_b)$, Е --- $\exists J(\in J_e)$;
- **прямая**, когда существующее изменения компонентов ситуации определенное, а желаемое – произвольное: В --- $\exists J(\in J_b)$, Е --- $\forall J(\in J_e)$;
- **обратная**, когда существующее изменения компонентов ситуации произвольное, а желаемое – определенное: В --- $\forall J(\in J_b)$, Е --- $\exists J(\in J_e)$;
- **общая**, когда существующее и желаемое изменения компонентов ситуации произвольные: В --- $\forall J(\in J_b)$ и Е --- $\forall J(\in J_e)$.

Здесь:

--- – отношение соответствия;

J – явление;

J_b – множество всех явлений, которые являются причинами эффектов;

J_e – множество всех явлений, которые являются следствиями эффектов.

Примечание

Изменения компонентов проблемной ситуации В и Е, которым соответствует определенное явление ($\exists J$), указываются в условиях задачи вычисления физических принципов действия. В то же время произвольные изменения этих компонентов ($\forall J$) ввиду их неопределённости в условиях данной задачи не указываются.

Перечисленных типы задач расположены в порядке убывания определённости их условий и возрастания объёма решений. Наибольший объём решений имеет общая задача. В него входят физические принципы действия, полученные при решении всех прямых или обратных задач. В свою очередь, решения отдельной определенной задачи входит в объём решений соответствующей прямой и обратной задачи.

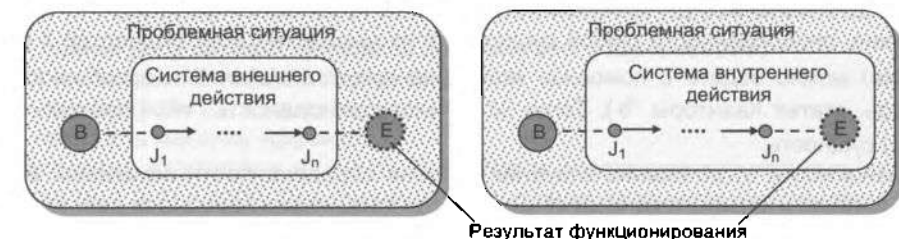
Так как решение общей задачи содержит все возможные физические принципы действия, то эта задача не встречается в практике индивидуального концептуального проектирования. Однако результат решения этой задачи используется при разработке систем концептуального проектирования с массовым доступом пользователей.

Прямая и обратная задачи часто встречаются в практике концептуального проектирования. Их появление вызвано неопределённостью описания большинства проблемных ситуаций. В таком случае выбор типа задачи зависит от результата функционирования проектируемой ТС. По этому признаку всё многообразие ТС можно дихотомически разделить на два вида: системы внешнего и внутреннего действия.

Результат функционирования **систем внешнего действия** состоит в изменении компонентов проблемной ситуации в основном за счет изменений, которые претерпевают другие её элементы. Примерами подобных систем могут служить различные транспортные средства, оружейные системы, станки, генераторы излучения, нагреватели и т. п.

В результате функционирования **систем внутреннего действия**, наоборот, изменяются их элементы за счёт действия на них объектов проблемной ситуации. К подобным системам относятся всевозможные приборы, аккумуляторы различных типов, пассивные защитные устройства, системы визуализации и т. п.

Суть различий между указанными видами технических систем иллюстрирует следующая схема.



Здесь:

В, Е – изменение компонентов ситуации; $J_1, \dots, J_n$ – изменения элементов системы;

— — прямое причинно-следственное отношение (приводит к); - - - — отношение соответствия.

Рис. 7.10. Результат функционирования систем внешнего и внутреннего действия

Вид проектируемой ТС необходимо учитывать при постановке задачи вычисления физических принципов действия и выбора её типа. Например, если проектируется система внешнего действия, а условие В, обеспечивающее результат её функционирования Е, не определено, то вычисление физических принципов действия ведут на основе обратной задачи. И, наоборот, при вычислении физических принципов действия системы внутреннего действия, для которой не определён результат её функционирования, надо решать прямую задачу.

Из факта наличия технических систем внешнего и внутреннего действия следует, что одна и та же последовательность совместимых эффектов может быть физическим принципом действия как минимум двух систем с разными функциями. Например, найден физический принцип действия, использующий только один эффект – эффект теплового расширения. Суть этого эффекта в том, что нагрев вызывает расширение твёрдого тела или жидкости. В системах внешнего действия с помощью этого эффекта можно реализовать функции регулятора зазора и движителя, а в системах внутреннего действия – термометра и термостабилизатора. Функционально-конструктивные схемы регулятора зазора и термометра показаны на рис. 7.11.

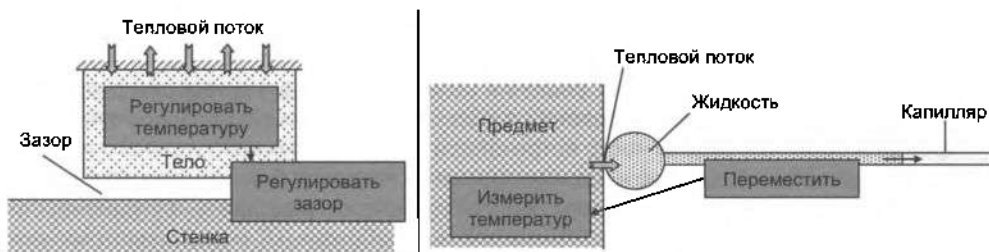


Рис. 7.11. Функциональные схемы регулятора зазора и жидкостного термометра

После того как определены условия задачи комбинаторного метода, можно приступить к разработке его алгоритма согласно следующему плану.

(1) Представить все технически значимые научные знания в виде эффектов (в учебнике результаты этого этапа представлены лишь частично, в объёме, необходимом для изложения примеров).

(2) Используя в качестве общей тернарную онтологию, разработать (содержательную) онтологию эффектов.

(3) Разработать формальную теорию физических принципов действия^{*)}, аксиомами которой будут формулы эффектов и отношений эквивалентности понятий, а частью её теорем – искомые физические принципы действия.

(4) Разработать алгоритм доказательства теорем, которые можно интерпретировать как решения задачи вычисления физических принципов действия.

Примечание

Соотношение между теорией и её методом носит сложный и многоплановый характер [42]. В случае содержательных теорий можно сказать, что теория – это некоторое основание метода. Для формальных теорий и методов их соотношение носит более ясный характер. Формальный метод используется для доказательства теорем теории. С другой стороны, эти теоремы представляют собой решения задач, к которым применим данный метод. Ввиду проблемы детерминизма формальной теории иное её соотношение с формальным методом невозможно (подробнее раздел 7.4 §4).

Выполнение представленного плана позволит закончить разработку комбинаторного метода. С помощью этого метода научные знания, представленные в форме эффектов, можно непосредственно преобразовывать в готовые физические принципы действия ТС!

7.2. Онтология эффектов

Онтология эффектов – это специальная предметная онтология, фиксирующая знания об эффектах, открытых в естественно-научных и технических дисциплинах.

Согласно полученному в разделе 3.3 определению (3.6) и представленным выше основам комбинаторного метода онтология эффектов Ω^E имеет следующий состав

$$\Omega^E = \langle X_e, D_e(Z_e, Y_e), \mathfrak{R}_e(Z_e), \mathfrak{R}_e(Y_e) \rangle, \quad (7.10)$$

где:

X_e – понятия онтологии эффектов;

$D_e(Z_e, Y_e)$ – круговое квалификационное определение производных понятий Y_e ;

$\mathfrak{R}_e(Z_e)$ – формы знаний онтологии эффектов;

$\mathfrak{R}_e(Y_e)$ – база знаний онтологии эффектов;

$X_e = \{Z_e, Y_e, \mathfrak{R}_e\}$;

Z_e – категории онтологии эффектов: $\{X_t, \mathfrak{R}_e\}$;

X_t – часть понятий тернарной онтологии Ω^T :

$\{O, \bar{O}, C, R, I\}$;

O – объект;

$\bar{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

I – изменение;

$\mathfrak{R}_e$ – исходные понятия онтологии эффектов:

$\{M, H, T, D\}$;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

Y_e – производные понятия онтологии эффектов;

$\mathfrak{R}_e$ – онтологические отношения, используемые в онтологии эффектов: $\{\mathfrak{R}_t, \mathfrak{R}_e\}$;

$\mathfrak{R}_t$ – онтологические отношения, полученные в тернарной онтологии: $\{-, \neg, \{, -, \vdash, =, \neq, >, <, \rightarrow\}$;

$-$ – атрибутивное отношение («есть у»);

$\neg$ – реляционное отношение («есть между»);

$\{$ – целочастное отношение («состоит из»);

$-$ – отношение атрибутивной части («есть у (в)»);

$\vdash$ – отношение части («есть часть»);

$=$ – «равно»;

$\neq$ – «неравно»;

$>$ – «больше»;

$<$ – «меньше»;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

$\mathfrak{R}_e$ – специальные онтологические отношения онтологии эффектов: $\{*, \vee, \wedge\}$;

$*$ – отношение равнозначности;

$\vee$ – прямое отношение подчинения;

$\wedge$ – обратное отношение подчинения.

Примечание

Отношение равнозначности учитывает синонимию естественного языка, на котором записана онтология эффектов и которая отсутствует в тернарной онтологии. Отношение подчинения логически связано с онтологическим отношением качественной части (раздел 7.1 *Б*).

Понятия онтологии эффектов

Понятия X_e	
Объект:	Свойство
Материальный объект:	...
Водород	Амплитуда
Газ	Блеск
Ингибитор	Вероятность
Металл	Возраст
Ядро	Габарит
...	Надёжность
Нематериальный объект:	Отношение
Пространственный объект:	...
Дефект	Контакт
Зазор	Находится внутри
Изображение	Вблизи к
Капля	Снизу
Процесс:	Изменение:
Абляция	Неопределённые:
Биение	Изменение
Горение	Создание
Дросселирование	Увеличение
Динамический объект:	Уменьшение
Вихрь	Устранение
Волна	Частично определённые:
Звук	Изменение до ...
Плазмон	Увеличение от
...	Создание ...
	Определённые:
	Увеличение от ... до ...
	Уменьшение от ... до ...
	Двойственные:
	Изменение/сохранение
	Увеличение/уменьшение
	Создание/устранение
	Устранение/сохранение

Примечания к списку понятий X_e

1. Для удобства представления понятия онтологии эффектов они объединены в иерархию. На первом уровне этой иерархии находятся категории объекта, свойства, отношения и изменения, определённые в тернарной онтологии (приложение С *Б*). На втором уровне находятся исходные понятия собственно онтологии эффектов: материальный, пространственный, динамический объекты и процесс. На последнем, третьем уровне находятся понятия конкретных материальных, пространственных, динамических объектов, а также конкретных свойств, отношений и изменений.

2. Материальный, нематериальный, пространственный, динамический объекты и процесс — это категории онтологии физического мира, так называемой **метафизики**. В онтологии эффектов эти понятия являются исходные и внутри неё не определяются. Они выполняют в этой онтологии вспомо-

гательную роль – специальных объектов для компактного описания структур физического мира. Определение этим понятиям дано выше в разделе 7.1.

3. В онтологии эффектов объекты и любой объект, состоящий из частей, рассматриваются как целостные сложные объекты. Например, в этой онтологии такими объектами являются «детали», «ионы», «оптические оси», «бактерия», «дисперсная система», «двигатель» и т. п. объекты.

4. Любая предметная онтология является расширяемой [24, с. 289, В. Г.]. Поэтому перечень конкретных понятий онтологии эффектов открыт и может пополняться.

5. В раздел «Свойство» включены показатели ТС (см. габарит и надёжность, глава 5 §). Показатели ТС используются для записи технических эффектов, которые являются частным случаем эффекта (раздел 10.1 §).

6. Причины и следствия естественно-научных эффектов всегда можно записать, используя только неопределённые изменения. Частично определённые, определённые и двойственные изменения используются для записи причин и следствий технических эффектов (разделы 10.1, 10.2 §).

Определения понятий онтологии эффектов

Внеонтологическое определение категорий Z_n	
Объект – это сущность, имеющая свойства и отношения с другими сущностями и состоящая из объектов	
Свойство – это сущность, которая есть у сущности, отличая её от других сущностей	
Отношение – это сущность, которая есть между сущностями, образуя из них новую сущность	
Изменение – это свойство свойств и отношений, отличаться от самих себя в своем количестве	
Создание – изменение, при котором 1-е количество свойства или отношения равно нулю (отсутствуют), а 2-е – больше нуля	
Увеличение – изменение, при котором 1-е количество свойства или отношения больше 2-го	
Уменьшение – изменение, при котором 1-е количество свойства или отношения меньше 2-го	
Устранение – изменение, при котором 2-е количество свойства или отношения равно нулю (отсутствуют), а 1-е – больше нуля	
Материальным называется объект, имеющий ненулевую массу покоя или массу-энергию	
Пространственным называется объект, имеющий только пространственную определённость, то есть определённую протяжённость, форму и положение	
Процессом называется объект, имеющий только временную определённость, то есть определённую продолжительность во времени и скорость	
Динамическим называется объект, имеющий как пространственную, так и временную определённость, то есть определённую продолжительность во времени, скорость, протяжённость, форму и положение	

Определение конкретных производных понятий Y_n	Категория
Водород – первый элемент периодической системы элементов. Атомный номер 1, атомная масса 1,01. В нормальных условиях – газ	Материальный объект
Газ – агрегатное состояние вещества, атомы (молекулы) которого не связаны или слабо связаны силами взаимодействия и движутся свободно, заполняя весь предоставленный объем. Газ характеризуется ненулевым коэффициентом сжимаемости	Материальный объект
Ингибитор – вещество, замедляющее химическую реакцию	Материальный объект
Металл – простое химическое вещество, обладающие высокими теплопроводностью и электрической проводимостью, ковкостью, блеском и другими характерными свойствами, которые обусловлены наличием в их кристаллической решётке большого числа свободно перемещающихся электронов	Материальный объект

Продолжение таблицы

Определение конкретных производных понятий Y_0	Категория
Ядро – центральная массивная часть атома, состоящая из протонов и нейтронов. В ядре сосредоточена почти вся масса атома (более 99,95 %)	Материальный объект
Дефект – любое отклонение от идеального периодического расположения атомов (молекул) в кристаллической решетке кристалла	Пространственный объект
Зазор – сквозная полость между конденсированными телами, размер которой существенно меньше размера этих тел	Пространственный объект
Изображение – пространственная область, излучающая или отражающая свет, имеющий пространственное распределение интенсивности и частоты	Пространственный объект
Капля – небольшой объём жидкости, ограниченный в состоянии равновесия поверхностью вращения	Пространственный объект
Абляция – унос массы с поверхности твёрдого тела потоком горячего газа в результате оплавления, испарения, разложения и химической эрозии материала	Процесс
Биеение – периодическое изменения во времени амплитуды колебания, возникающего при сложении двух гармонических колебаний с близкими частотами	Процесс
Горение – сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением теплоты. Обычно протекает в смесях, содержащих горючее (например, уголь, природный газ и др.) и окислитель (например, кислород, воздух и др.). Для начала горения необходим первичный энергетический импульс, чаще всего нагрев горючего	Процесс
Дросселирование – падение давления жидкости, пара или газа при прохождении через дроссель – местное гидродинамическое сопротивление (сужение трубопровода, вентиль, кран и др.)	Процесс
Вихрь – область жидкой среды, частицы которой перемещаются поступательно и вращаются вокруг некоторой мгновенной оси.	Динамический объект
Волна – изменение некоторой совокупности физических параметров среды, способное перемещаться (распространяться), удаляясь от места своего возникновения, или колебаться внутри ограниченной области пространства. Распространение волны сопровождается переносом энергии	Динамический объект
Звук, звуковая волна – колебательное движение частиц упругой среды (газообразной, жидкой или твёрдой), возникающее в результате упругого смещения группы этих частиц	Динамический объект
Плазмон – квазичастица, описывающая колебания электронов вокруг тяжёлых ионов в плазме	Динамический объект
Активность радиационного источника – параметр, равный числу радиоактивных распадов в единицу времени	Свойство

Определение конкретных производных понятий Y_0	Категория
Блеск – качественная характеристика поверхности, отражающей свет. Строго научного понятия блеска не существует	Свойство
Вероятность – степень возможности наступления некоторого события в тех или иных определенных условиях, могущих повторяться неограниченное число раз	Свойство
Возраст – продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени	Свойство
Контакт – отношение двух тел, при котором их поверхности имеют общие точки	Отношение
«Находится внутри» – отношение двух тел, при котором поверхность одного тела охватывает поверхность другого тела	Отношение
«Вблизи к» – отношение двух тел, при котором они находятся на расстоянии соизмеримым с их размером	Отношение
«Снизу» – отношение двух тел, при котором в определённой системе координат вертикальная координата одного тела больше аналогичной координаты другого тела	Отношение

Примечания к списку определений конкретных производных понятий Y_0 .

1. Определения понятий составлены в соответствии с формами круговых и квалификационных определений (приложение С, раздел С.2 Ф).

2. Далеко не всегда практическое использование предметной онтологии требует построения завершённой системы определений всех её понятий. Если смысл понятий, используемых в онтологии, согласован кругом её пользователей, то их определение не является обязательным [24, с. 287, В. Г.]. Значение такого рода понятий полностью раскрывают их имена.

Построить полностью законченную систему определений понятий предметной онтологии, во-первых, крайне сложно, а во-вторых, во многих случаях это не имеет практического смысла.

Формы знаний онтологии эффектов $\mathcal{R}_e(Z_0)$

(1) Формы эквивалентных отношений между понятиями

Отношение	Форма	Формула
Равнозначность понятий X_1 и X_2	X_1 то же, что X_2	$X_1 * X_2$
Прямое подчинение понятий X_1 и X_2	некоторое X_1 – это X_2	$X_1 \vee X_2$
Обратное подчинение понятий X_1 и X_2	X_1 – это X_2	$X_1 \wedge X_2$

(2) Формы эквивалентных отношений между явлениями

Отношение	Форма	Формула
Равнозначность явлений J_1 и J_2	J_1 то же, что J_2	$J_1 * J_2$
Прямое подчинение явлений J_1 и J_2	J_1 – общий случай J_2	$J_1 \vee J_2$
Обратное подчинение явлений J_1 и J_2	J_1 – частный случай J_2	$J_1 \wedge J_2$

(3) Форма эффекта

Отношение	Форма	Формула
Причинно-следственное отношение между явлениями J_1 и J_2	Явление J_1 приводит к явлению J_2 при условии, что U	$J_1 \rightarrow J_2 [U]$

Здесь:

X_i : O, $\bar{O}$, C, R, I;

J_i : I-O, I-C(-O), I-R(- $\bar{O}$), где $i=1, 2$;

O – объект;

$\bar{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

I – изменение;

— атрибутивное отношение («есть у»);

— реляционное отношение («есть между»);

J_i – явление, где $i=1, 2$;

* – отношение равнозначности;

✓ – прямое отношение подчинения;

^ – обратное отношение подчинения;

→ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

U – квантор условия реализации эффекта («при условии, что U»);

U: $\mathfrak{R}_1(O, O)$, $\mathfrak{R}_2(O, O)$, $R_1(O, O)$, $R_2(O, O)$, ...;

$\mathfrak{R}_1(\Theta, \Theta)$, $\mathfrak{R}_2(\Theta, \Theta)$, ...;

$\mathfrak{R}_1$, $\mathfrak{R}_2$ – целочастное отношение или отношение части;

R_1 , R_2 , ... – конкретные отношения;

$\mathfrak{R}_1$, $\mathfrak{R}_2$, ... – количественное отношение;

O: M, H-M, T-M, D-M, T-H-M, T-|H-M|, H-|T-M|, H-D-M, T-D-M, T-|H-D-M|, H-|T-D-M|;

$\bar{O} = (M_1, \dots, M_n) \subseteq \bar{M}$ – материальные объекты;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

Θ : C(-O), R(- $\bar{O}$);

«→» – отношение атрибутивной части («есть у(в)»).

В соответствии с предложенной формой конкретным эффектам можно дать разные описания, отличающиеся как полнотой [31, с. 93], так и языком. На практике при записи сведений об эффекте используют естественный язык (текстовое описание), графические изображения, в том числе динамические и интерактивные, функциональные зависимости в виде математических формул, таблиц и графиков. Эти разные формы описания с разных сторон и разными способами раскрывают суть отношения между причиной и следствием эффекта, а также условия его реализации. Объединение разных форм описания эффекта и дополнительных сведений о нём образует **форму полного описания эффекта**.

В настоящее время предложено несколько форм (стандартов) описания эффектов [88; 34, с. 6–37; 1, с. 315–317; 27, с. 12–15; 47, с. 9–14, программа **Goldfire Innovator** (www.inventionmachine.com, www.ihf.com)]. По данным, имеющимся у автора, наиболее подробное описание эффектов используется в программе «Новатор» (глава 14 ²⁴), состоящее из следующих разделов.

(4) Форма полного описания эффекта

Разделы описания эффекта	Содержание
Основные разделы	
Название	Текстовое описание формулы эффекта $J_1 \rightarrow J_2[U]$ одним предложением
Иллюстрация «Что происходит»	Изображение связи ¹⁾ причины и следствия эффекта $J_1 \rightarrow J_2$
Иллюстрация «Почему происходит»	Изображение связи причины и следствия эффекта $J_1 \rightarrow J_2$ в виде последовательности промежуточных явлений: $J_1 \rightarrow J_a \rightarrow J_b \rightarrow \dots \rightarrow J_2$
Синонимы названия	Общепринятые краткие названия эффекта
Условия реализации	Перечень условий, которые необходимо создать для реализации эффекта (U)
Показатели	Экспертная оценка пределов изменения показателей эффекта (свойств, определяющих проявление следствия эффекта)

Разделы описания эффекта	Содержание
Объяснение • Кратко • Подробно	Краткое и подробное текстовое описание связи причины и следствия эффекта в виде последовательности явлений $J_1 \rightarrow J_a \rightarrow J_b \rightarrow \dots \rightarrow J_2$
Расчётные модели • Формулы • Примеры расчёта	Расчётная математическая модель связи причины и следствия эффекта, дополненная примером расчёта
Экспериментальные данные	Экспериментальные данные о связи причины и следствия эффекта
Свойства	Значения свойств веществ и материалов, указанных в расчётной модели
Применение	Краткое описание и номера патентов или авторских свидетельств, в которых приводятся конкретные случаи использования эффекта
Разделы науки	Название разделов естественных наук, к которым может быть отнесён данный эффект
Литература	Литература, в которой эффект описан подробнее
Технологические разделы	
Номер	Номер эффекта
Разработчики	Перечень разработчиков по специальностям
Дата	Даты завершения этапов разработки эффекта
Понятия	Понятия, используемые при описании эффекта и включаемые в глоссарий
Ключевые слова	Ключевые слова, используемые для поиска эффекта в соответствующей базе данных
Схема	Схематическое изображение связи причины и следствия эффекта $J_1 \rightarrow J_2$, используемое при построении иллюстрации физических принципов действия
Следствие	Сведения, необходимые для кодирования <u>следствия</u> эффекта
Причина	Сведения, необходимые для кодирования <u>причины</u> эффекта
Условия реализации	Сведения, необходимые для кодирования отношений между объектами, свойствами и отношениями объектов, определяющих условия реализации эффекта
Усиление	Сведения, необходимые для кодирования способов <u>усиления</u> положительного эффекта
Ослабление	Сведения, необходимые для кодирования способов <u>ослабления</u> отрицательного эффекта

Примечания к форме полного описания эффекта

Здесь:

J_1, J_2 – причина и следствие эффекта;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

U – условия реализации эффекта;

$J_a, J_b, \dots$ – промежуточные явления, связывающие причину эффекта с его следствием.

¹⁾ Термин «связь» является синонимом термина «прямое причинно-следственное отношение».

²⁾ Все сведения, необходимые для кодирования, записываются на естественном языке.

Пример полного описания эффекта приведён в приложении Д. С описаниями 300 технически значимых эффектов, выполненными в соответствии со стандартом программы «Новатор», можно ознакомиться в работе [28].

База знаний онтологии эффектов $\mathcal{R}_e(Y_e)$

(1) Эквивалентные отношения между понятиями:

а) Отношение равнозначности понятий.

Понятие X_1	Отношение (*)	Понятие X_2
абсолютная влажность	то же, что	влажность
астатический гироскоп	то же, что	уравновешенный гироскоп
бегущие слои	то же, что	страт
бета-частицы	то же, что	электроны
быстродействие	то же, что	производительность
вакуумный пробой	то же, что	вакуумный разряд
видимое излучение	то же, что	свет
вращающий момент	то же, что	момент силы
дзета-потенциал	то же, что	электрокинетический потенциал
диоксид углерода	то же, что	двуокись углерода
...	...	...

б) Отношение прямого подчинения понятий.

Понятие X_1	Отношение ($\vee$)	Понятие X_2
азот	– это	газ
алмаз	– это	углерод
алмаз	– это	кристалл
бумага	– это	диэлектрик
вакуумный разряд	– это	разряд
гель	– это	дисперсная система
диамагнетик	– это	магнетик
жидкая среда	– это	вещество
инфразвук	– это	звук
капилляр	– это	трубка
катод	– это	электрод
...	...	...

с) Отношение обратного подчинения понятий.

Понятие X_1	Отношение ($\wedge$)	Понятие X_2
некоторое вещество	– это	жидкая среда
некоторый газ	– это	азот
некоторый звук	– это	инфразвук
некоторая дисперсная система	– это	гель
некоторый диэлектрик	– это	бумага
некоторый кристалл	– это	алмаз
некоторый магнетик	– это	диамагнетик
некоторый разряд	– это	вакуумный разряд
некоторая трубка	– это	капилляр
некоторый углерод	– это	алмаз
некоторый электрод	– это	катод
...	...	...

(2) Эквивалентные отношения между явлениями:

а) Отношения равнозначности явлений (вычисляются).

Явление J_1	Отношение ($*$)	Явление J_2
изменение влажности газа	то же, что	изменение абсолютной влажности газа
изменение намагниченности ферромагнетика	то же, что	изменение остаточной намагниченности ферромагнетика
изменение концентрации раствора электролита	то же, что	изменение объёмной концентрации раствора электролита
изменение объёма жидкого металла	то же, что	изменение объёма расплава металла
изменение плотности потока бета-частицы	то же, что	изменение плотности потока электронов
изменение толщины жидкого металла	то же, что	изменение толщины расплава металла
изменение химического состава поверхностного слоя жидкого металла	то же, что	изменение химического состава поверхностного слоя расплава металла
изменение угловой скорости тела	то же, что	изменение скорости вращения тела
создание видимого излучения	то же, что	создание света
создание вращающего момента, действующего на тело	то же, что	создание момента силы, действующего на тело
...	...	...

б) Отношения прямого подчинения явлений (вычисляются).

Явление J_1	Отношение ($\vee$)	Явление J_2
изменение влажности газа	– общий случай	увеличения влажности газа
изменение намагниченности ферромагнетика	– общий случай	уменьшения намагниченности ферромагнетика
изменение скорости вращения проводника	– общий случай	изменения скорости вращения пламени
изменение траектории пучка электромагнитного излучения	– общий случай	изменения траектории пучка рентгеновского излучения
создание абсорбции газа	– общий случай	создания абсорбции озона
создание вращения плоскости поляризации света	– общий случай	создания вращения плоскости поляризации монохроматического света
создание заряда на капле жидкости	– общий случай	создания заряда на капле краски
увеличение температуры вещества	– общий случай	увеличения температуры разреженного газа
уменьшение интенсивности звука	– общий случай	уменьшения интенсивности шума
уменьшение концентрации газа в жидкости	– общий случай	уменьшения концентрации газа в смазке
...	...	...

с) Отношения обратного подчинения явлений (вычисляются).

Явление J_1	Отношение ($\wedge$)	Явление J_2
увеличение влажности газа	– частный случай	изменения влажности газа
уменьшение намагниченности ферромагнетика	– частный случай	изменения намагниченности ферромагнетика
изменения скорости вращения пламени	– частный случай	изменения скорости вращения проводника
изменение траекторию пучка рентгеновского излучения	– частный случай	изменения траектории пучка электромагнитного излучения

Окончание таблицы

Явление J_1	Отношение ($\wedge$)	Явление J_2
создания абсорбции озона	– частный случай	создания абсорбции газа
создание вращения плоскости поляризации монохроматического света	– частный случай	создания вращения плоскости поляризации света
создание заряда на капле краски	– частный случай	создания заряда на капле жидкости
увеличение температуры разреженного газа	– частный случай	увеличения температуры вещества
уменьшение интенсивности шума	– частный случай	уменьшения интенсивности звука
уменьшение концентрации газа в смазке	– частный случай	уменьшения концентрации газа в жидкости
...	...	...

(3) Эффекты

Явление J_1	Отношение ($\rightarrow$)	Явление J_2 [U]
изменение концентрации раствора	приводит к	изменению температуры его кипения
наличие анизотропного кристалла	приводит к	созданию поляризации света при условии, что свет проходит через кристалл
создание вибрация жидкости	приводит к	созданию силы, действующей на асимметричное тело, находящееся в жидкости
создание вращения магнита	приводит к	созданию разности потенциалов между его областями
создание высокочастотного звука в жидкой среде	приводит к	уменьшению турбулентности её потока
создание контакта сверхпроводников	приводит к	созданию в них тока при условии, что сверхпроводники контактируют через слой диэлектрика
создание магнитного поля	приводит к	уменьшению скорости вращения ферромагнетика при условии, что он находится в этом поле
создание переменного электрического поля	приводит к	увеличению температуры диэлектрика при условии, что он находится в этом поле
создание пучка звука	приводит к	созданию момента силы, действующий на диск при условии, лучок звука падает на диск не под прямым углом
увеличение концентрации специальных полимеров в жидкости	приводит к	уменьшению гидродинамического сопротивления её потока
...	...	...

Примечание

Представленные элементы базы знаний онтологии эффектов получаются в результате замены переменных форм знаний (см. выше в этом разделе) на комбинацию производных понятий, соответствующую объективной реальности.

7.3. Теория физических принципов действия

Для формального решения задачи вычисления физических принципов необходим механизм логического вывода, ассоциированный с онтологией эффектов (раздел 2.5 $\S$). В качестве такого механизма используется формальная теория физических принципов действия. С помощью правил вывода этой теории из формул отношений между понятиями и формул эффектов выводятся формулы физических принципов действия.

Чтобы обеспечить связь с онтологией эффектов и возможность логического вывода, теория физических принципов действия строится как интерпретированная аксиоматическая система (раздел 3.2 $\mathcal{A}$). Такую аксиоматическую систему можно назвать **исчислением физических принципов действия**. Областью интерпретации этого исчисления является онтология эффектов, а результатом интерпретации – теория физических принципов действия. Связь между онтологией эффектов и исчислением задаётся правилами интерпретации и истинности (раздел 3.2 $\mathcal{A}$), которые входят в состав теории физических принципов действия.



Здесь ПД – принцип действия.

Примечание

Использование в данном случае термина «исчисление» не совсем точно, хотя и удобно ввиду его краткости. Обычно этот термин применяется в отношении конструктивных систем (раздел 3.2 $\mathcal{A}$). Тем не менее в ряде случаев (видимо, по тем же причинам) термин «исчисление» применяется и к формальным системам, построенным аксиоматически. Например, **исчисление высказываний** или **исчисление предикатов** [45, с. 219, 228]. Поэтому в данном случае и в других подобных случаях (разделы 8.4, 11.2.4, приложение В, раздел В.4 $\mathcal{B}$) в учебнике применяется термин «исчисление».

Как и любая аксиоматическая система, исчисление физических принципов действия состоит из алфавита, правил построения формул, аксиом, правил вывода и выведенных формул (теорем).

Алфавит

Алфавит исчисления физических принципов действия состоит из неограниченного числа следующих знаков.

S_1 . Исходные знаки:

(a) $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$;

(b) ν, κ, δ ;

(c) $*, \vee, \wedge, \rightarrow$;

(d) $[,]$.

S_2 . Производные знаки:

(a) $\alpha \preceq \nu\kappa\delta$;

(b) $\bullet : \rightarrow, *, \vee, \wedge$;

(c) $\sim : *, \vee, \wedge$;

Никаких других знаков в исчислении физических принципов действия нет.

Примечания

1. Все слова русского языка, используемые при задании алфавита исчисления физических принципов действия, относятся к её метаязыку, в данном случае к русскому языку.

2. Запятые, точки с запятой, точки, двоеточие и знак $\preceq$ в списках исходных и производных знаков относятся к метаязыку.

3. Общие имена знаков в метаязыке:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$ – дескрипторные знаки;

- ν, κ, δ – литеры;

- $*, \vee, \wedge, \rightarrow$ – логические знаки;

- $[,]$ – скобки, выделяющие части формул для удобства их прочтения;

- α – тройка литер ν, κ и δ (α -последовательность).

Правила построения формул

П₁. Последовательность любых дескрипторных знаков – формула 1-го типа.

П₂. Если A и B – формулы 1-го или 2-го типа, то $A \cdot B$ – формула 2-го типа.

П₃. Если A и B – формулы 1-го или 3-го типа, то $A \vee B$ – формула 3-го типа.

П₄. Если A и B – формула 3-го типа, знак α или формула 4-го типа, то AB – формула 4-го типа.

П₅. Если A – формула 2-го типа, B – знак α или формула 4-го типа то $A[B]$ – формула 5-го типа.

Никаких иных формул, кроме построенных по правилами П₁ ÷ П₅, в исчислении физических принципов действия нет.

Примечание

A и B – метаязыковые имена любых формул соответствующего типа.

Аксиомы

A₁. $a \cdot b$.

A₂. $a \vee b$.

A₃. $a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha]$.

Примечание

В формулах аксиом знаки $a, a_1 \dots a_n, b, b_1 \dots b_m$ – это метаязыковые имена любых дескрипторных знаков, а знак α – метаязыковое имя троек литер ν, κ и δ . Поэтому эти формулы являются схемами, определяющими неограниченное число аксиом исчисления физических принципов действия.

Правила вывода

П₁. Инверсия

(a) Если $a \cdot b$ – аксиома или выводимая формула, то $b \cdot a$ – выводимая формула: $\frac{a \cdot b}{b \cdot a}$.

(b) Если $a \vee b$ – аксиома или выводимая формула, то $b \vee a$ – выводимая формула: $\frac{a \vee b}{b \vee a}$.

П₂. Транзитивность

(a) Если $a \cdot b$ и $b \cdot c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a \cdot c$ – выводимая формула: $\frac{a \cdot b, b \cdot c}{a \cdot c}$.

(b) Если $a \vee b$ и $b \vee c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a \vee c$ – выводимая формула: $\frac{a \vee b, b \vee c}{a \vee c}$.

П₃. Эквивалентность

(a) Если $a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1]$ и $c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2]$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i), где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу $b_i \cdot c_i$, а для остальных знаков верно, что $b_i \equiv c_i$ либо $b_i \cdot c_i, \dots, b_m \equiv c_m$ либо $b_m \cdot c_m$, где $b_1 \cdot c_1, \dots, b_m \cdot c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m \cdot c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1], c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2], b_i \equiv c_i \oplus b_i \cdot c_i, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m \cdot c_m}{b_1 \dots b_m \cdot c_1 \dots c_m}$$

(b) Если $a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1]$ и $c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2]$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i), где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу $b_i \vee c_i$, а для остальных знаков верно, что $b_i \equiv c_i$ либо $b_i \cdot c_i$ либо $b_i \vee c_i, \dots, b_m \equiv c_m$ либо $b_m \cdot c_m$ либо $b_m \vee c_m$, где $b_1 \cdot c_1, \dots, b_m \cdot c_m, b_1 \vee c_1, \dots, b_m \vee c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m \vee c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1], c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2], b_i \equiv c_i \oplus b_i \cdot c_i \oplus b_i \vee c_i, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m \cdot c_m \oplus b_m \vee c_m}{b_1 \dots b_m \vee c_1 \dots c_m}$$

(с) Если $a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1]$ и $c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2]$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i) , где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу $b_i \wedge c_i$, а для остальных знаков верно, что $b_i \equiv c_i$ либо $b_i * c_i$ либо $b_i \wedge c_i, \dots, b_m \equiv c_m$ либо $b_m * c_m$ либо $b_m \wedge c_m$, где $b_i * c_i, \dots, b_m * c_m, b_i \wedge c_i, \dots, b_m \wedge c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m \wedge c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \rightarrow b_1 \dots b_m [\alpha_1], c_1 \dots c_m \rightarrow d_1 \dots d_k [\alpha_2], b_1 \equiv c_1 \oplus b_1 * c_1 \oplus b_1 \wedge c_1, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m * c_m \oplus b_m \wedge c_m}{b_1 \dots b_m \wedge c_1 \dots c_m}$$

П₄. Соединение

(а) Если $a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m [\beta]$, $b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\alpha]$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\beta\alpha]$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m [\beta], b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\alpha]}{a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\beta\alpha]}$$

(b) Если $a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\beta]$, $c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k [\beta c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k]$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k [\beta], c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k}{a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k [\beta c_1 \dots c_k \sim d_1 \dots d_k]}$$

(с) Если $a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m$, $b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \bullet d_1 \dots d_e [\beta]$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \bullet d_1 \dots d_e [a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m \beta]$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m, b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \bullet d_1 \dots d_e [\beta]}{a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m \rightarrow c_1 \dots c_k \bullet d_1 \dots d_e [a_1 \dots a_n \sim b_1 \dots b_m \beta]}$$

Примечания

1. Все знаки в правилах вывода являются знаками метаязыка:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$ и тому подобные знаки – метаязыковые имена любых дескрипторных знаков;
- $\rightarrow, *, \bullet, \sim$ – метаязыковые имена соответствующих логических знаков;
- α – метаязыковое имя любой α -последовательности литер;
- β – метаязыковое имя любой β -последовательности, состоящей из α -последовательностей и дескрипторных и производного логического знака $\sim$, которая определяется рекурсивно:

$\beta: y, y\beta$, где $y: \varepsilon \sim \varepsilon, \alpha$;

$\varepsilon: x, x\varepsilon$, где $x: a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$

- $\equiv$ – «тождественно»;
- $\oplus$ – исключающее «или» («либо ..., либо ...»);
- «...» – знак повтора части формулы (n–2) раза, где $n = 2, 3, 4, \dots$, заменяемый по правилу: «если формулу, содержащую знак повтора, надо записать в явной форме, то вместо знака повтора (n–2) раза записывается часть формулы, стоящей слева от этого знака, с соответствующим значением индекса n» (все сказанное верно и для других индексов).

2. Формулы правил вывода П₁ ÷ П₄, записаны с использованием знаков метаязыка. Поэтому они являются схемами, определяющими неограниченное число правил вывода исчисления физических принципов действия, соответствующих конкретным сочетаниям дескрипторных и логических знаков.

Правила интерпретации в онтологию эффектов

П₁. Интерпретация отдельных дескрипторных знаков $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$:

(а) M : $M_1, M_2, M_3, \dots$ – материальный объект M , определяемый через перечень конкретных материальных объектов $M_1, M_2, M_3, \dots$;

(б) $\bar{M}$: $\bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$ – материальные объекты $\bar{M}$, определяемый через перечень наборов конкретных материальных объектов $\bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$;

- (с) H : $H_1, H_2, H_3, \dots$ – пространственный объект H , определяемый через перечень конкретных пространственных объектов $H_1, H_2, H_3, \dots$;
- (d) T : $T_1, T_2, T_3, \dots$ – процесс T , определяемый через перечень конкретных процессов $T_1, T_2, T_3, \dots$;
- (e) D : $D_1, D_2, D_3, \dots$ – динамический объект D , определяемый через перечень конкретных динамических объектов $D_1, D_2, D_3, \dots$;
- (f) C : $C_1, C_2, C_3, \dots$ – свойство C , определяемое через перечень конкретных свойств $C_1, C_2, C_3, \dots$;
- (g) R : $R_1, R_2, R_3, \dots$ – отношение R , определяемое через перечень конкретных отношений $R_1, R_2, R_3, \dots$;
- (h) I : $I_1, I_2, I_3, \dots$ – изменение I , определяемое через перечень конкретных изменений $I_1, I_2, I_3, \dots$.

П₂. Интерпретация отдельных логических знаков:

- (a) $*$ – отношение равнозначности, заменяется фразой «... то же, что...»;
- (b) $\vee$ – отношение прямого подчинения, для понятий заменяется фразой «некоторый ... – это...», а для явлений – фразой «... – общий случай ...»;
- (c) $\wedge$ – отношение обратного подчинения, для понятий заменяется фразой «... – это...», а для явлений – фразой «... – частный случай ...»;
- (d) $\rightarrow$ – причинно-следственное отношение, заменяется фразой «... приводит к ...».

П₃. Интерпретация подформул вида $ab, abc, abcd, abcde$ и $abcdef$:

- (a) ab : IM ;
- (b) abc : $IHM, ITM, IDM, ICM, IR\bar{M}$;
- (c) $abcd$: $IHDM, ITDM, IHTM, ITHM, ITDM, ICHM, ICTM, ICDM$;
- (d) $abcde$: $ITHDM, IHTDM, ICTHM, ICHTM, ICHDM, ICTDM$;
- (e) $abcdef$: $ICTHDM, ICHTDM$;

где $IM, IHM, ITM, IDM, ICM, IR\bar{M}, IHDM, ITDM, IHTM, ITHM, ITDM, ICHM, ICTM, ICDM, ITHDM, IHTDM, ICTHM, ICHTM, ICHDM, ICTDM, ICTHDM, ICHTDM$: J – явление.

П₄. Интерпретация формул и подформул вида $a \sim b$:

- (a) $a \sim b$: $H_n \sim H_m, T_n \sim T_m, D_n \sim D_m, \bar{M}_n \sim \bar{M}_m, C_n \sim C_m, R_n \sim R_m$ – отношения равнозначности соответствующих однотипным конкретным понятиям;
- (b) $a \vee b$: $M_n \vee M_m, H_n \vee H_m, T_n \vee T_m, D_n \vee D_m, \bar{M}_n \vee \bar{M}_m, C_n \vee C_m, R_n \vee R_m$ – отношения прямого подчинения соответствующих однотипным конкретным понятиям;
- (c) $a \wedge b$: $M_n \wedge M_m, H_n \wedge H_m, T_n \wedge T_m, D_n \wedge D_m, \bar{M}_n \wedge \bar{M}_m, C_n \wedge C_m, R_n \wedge R_m$ – отношения обратного подчинения соответствующих однотипным конкретным понятиям.

Здесь $n=1, 2, \dots, m=1, 2, \dots$ – номера конкретных понятий в онтологии эффектов.

П₅. Интерпретация формул и подформул вида $J_n \sim J_m$:

- (a) $J_n \sim J_m$ – отношения равнозначности конкретных явлений J_n и J_m ;
- (b) $J_n \vee J_m$ – отношения прямого подчинения конкретных явлений J_n и J_m ;
- (c) $J_n \wedge J_m$ – отношения обратного подчинения конкретных явлений J_n и J_m .

Здесь $n=1, 2, \dots, m=1, 2, \dots$ – номера явлений в онтологии эффектов.

П₆. Интерпретация литер:

- (a) ν : 1, 2, 3, ... – номера эффектов;
- (b) κ : O, Θ – указатели отсутствия (O) или наличия (Θ) количественных отношений между свойствами объектов в условиях реализации эффекта;
- (c) δ : I, II – указатели одинарного (I) или двойного (II) эффекта.

П₇. Интерпретация формул вида $J_n \rightarrow J_m [\alpha]$ и $J_1 \bullet \dots J_n [\beta]$, где $\bullet$: $\rightarrow, *, \vee, \wedge$.

Здесь $n=1, 2, \dots, m=1, 2, \dots$ – номера явлений в онтологии эффектов, соответствующие их причинам и следствиям:

- (a) $J_n \rightarrow J_m [\alpha]$ – эффект;
- (b) β – последовательность номеров эффектов, соединённых отношениями эквивалентности их причин и следствий, содержащая знаки O, Θ, I, II , без которых она представляет собой 1-ю форму записи физического принципа действия (раздел 7.1 $\rightarrow$);

(с) $J_1 \bullet \dots J_n$ – последовательность причин и следствий эффектов, соединённых причинно-следственными отношениями и отношениями эквивалентности, то есть 2-я форма записи физического принципа действия.

Правила истинности теории физических принципов действия

Часть под формул теории физических принципов действия (правило Π_7) интерпретируется в онтологии эффектов как физические принципы действия. В разделе 7.1 показано, что суждение, описывающее физический принцип действия, может быть противоречиво по двум причинам. Во-первых, из-за несовпадения степени общности совместимых эффектов в их последовательности и, во-вторых, из-за невозможности совместной реализации этих эффектов. Тем самым последовательность совместимых эффектов, образующих физический принцип действия, характеризуется двумя свойствами: совместимостью и реализуемостью. Следовательно, формулы, интерпретируемые как физические принципы действия, имеют два значения истинности: «истинно» (1) и «ложно» (0). Функция истинности таких формул задается нижеследующей таблицей.

Таблица 7.8

Истинность полной теории физических принципов действия

Реализуемость \ Совместимость	Совместимый	Несовместимый
Реализуемый	1	0
Нереализуемый	0	0

В учебнике приводится упрощённый вариант теории физических принципов действия. В нём вместо точных правил вычисления совместимости и реализуемости физических принципов действия используются признаки, указывающие на наличие этих свойств. Такая замена позволяет существенно упрощает процедуры вычисления. Однако оценка истинности вычисленных принципов действия приобретает вероятностный характер. При вероятностном подходе число значений истинности увеличивается до трёх: «истинно» (1), – «возможно истинно» ($\frac{1}{2}$), «возможно ложно» ($\frac{1}{4}$).

Таблица 7.9

Истинность упрощенной теории физических принципов действия

Реализуемость \ Совместимость	Совместимый	Предположительно совместимый
Реализуемый	1	$\frac{1}{2}$
Предположительно реализуемый	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Здесь 1, $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ – баллы (приложение С, раздел С.3.6 Φ).

При вероятностном подходе правила истинности теории физических принципов действия примут следующий вид.

π_1 . Формулы вида $M_n \sim M_m, H_n \sim H_m, T_n \sim T_m, D_n \sim D_m, \bar{M}_n \sim \bar{M}_m, C_n \sim C_m, R_n \sim R_m, J_n \sim J_m$ [$\nu \in \Phi$] – истинны, как аксиомы теории физических принципов (Словарь, статья Принцип утверждения Φ).

π_2 . Формула вида $\dots J_n \bullet J_m \bullet J_k \bullet \dots$ [β] – истинна, если в β -последовательности между любой парой знаков ($\wedge, \vee$) или ($\vee, \wedge$) или (Θ, Θ) расположен знак II.

π_3 . Формула вида $\dots J_n \bullet J_m \bullet J_k \bullet \dots$ [β] – возможно, истинна, если в β -последовательности между любой парой знаков ($\wedge, \vee$) или ($\vee, \wedge$) расположен знак II.

π_4 . Формула вида $\dots J_n \bullet J_m \bullet J_k \bullet \dots$ [β] – возможно, истинна, если в β -последовательности между любой парой знаков (Θ, Θ) расположен знак II.

π_4 . Во всех остальных случаях формула вида $\dots J_n \bullet J_m \bullet J_k \bullet \dots$ [β] – возможно, ложна.

Теоремы теории физических принципов действия

Доказательство теорем теории физических принципов действия происходит в три этапа.

(1) Последовательным применением правил вывода $\Pi_1 \div \Pi_4$ к аксиомам $A_1 \div A_3$ и ранее выведенным формулам выводятся все формулы исчисления физических принципов действия.

(2) Последовательным применением правил интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_7$ к формулам исчисления физических принципов действия вычисляются все формулы теории физических принципов действия.

(3) Последовательным применением правил истинности $\pi_1 \div \pi_4$ к формулам теории физических принципов действия вычисляются формулы с допустимым значением истинности, которые являются её теоремами.

*** Теория физических принципов действия построена ***

Построение теории физических принципов действия доказывает возможность вычисления физических принципов формальным способом. В этой теории все вычисленные формулы вида $J_1 \dots J_n [\beta]$ представляют собой описания физических принципов действия с разной степенью совместимости и реализуемости. Поэтому указанные формулы являются решениям задачи вычисления физических принципов действия. Однако надо помнить, что физические принципы действия составляют лишь небольшую часть всех решений соответствующей задачи создания концепций.

В качестве подтверждения возможности вычисления физических принципов действия формальным способом ниже приводится вывод формулы

$$I_3 C_{21} M_5 \rightarrow I_3 D_{10} M_5 \rightarrow I_3 T_{17} M_5 \wedge I_3 T_{17} M_1 \rightarrow I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} \rightarrow I_3 C_7 M_{23} \rightarrow I_3 C_7 M_{23} [1122 \odot I 6501 \odot I I_3 T_{17} M_5 \wedge I_3 T_{17} M_1 106 \oplus II I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} 5093 \oplus I 113 \oplus II]$$

и её интерпретаций в рамках следующей онтологии эффектов:



Онтология эффектов	Теория физических принципов действия
Понятия	Алфавит
...	...
Вещество	M_1
Проводник	M_5
Твердое тело	M_{23}
Нагрев	T_{17}
Ток	D_{10}
Механическое напряжение сжатия	C_7
Электрическое напряжение	C_{21}
Создание	I_3
...	...
Отношения между понятиями	Аксиомы
...	...
Твердое тело – это вещество	$M_{23} \wedge M_1$
Проводник – это вещество	$M_5 \wedge M_1$
...	...
Эффекты	
...	...
106. Нагрев одного вещества приводит к нагреву другого вещества при условии, что вещества находятся в тепловом контакте; температура 1-го вещества больше температуры 2-го вещества	$I_3 T_{17} M_1 \rightarrow I_3 T_{17} M_1 [106 \oplus II]$

113. Механические напряжения сжатия в одном твердом теле создаёт такое же напряжение в другом твердом теле при условии, что они находятся в механическом контакте; степень свободы теп меньше 2*	$I_3C_7M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [113 \ominus II]$
1122. Электрическое напряжение создает ток в проводнике	$I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 [1122 \ominus I]$
5093. Нагрев создаёт механическое напряжение сжатия твердого тела, при условии, что степень его свободы меньше 2	$I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [5093 \ominus I]$
6501. Ток нагревает проводник	$I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 [6501 \ominus I]$
...	...

Примечание

* Степень свободы (s):

- при $s=0$ ни одна часть объекта не может перемещаться (вращаться) по отношению к другим его частям;
- при $s=1$ части объекта могут перемещаться в одном направлении;
- при $s=2$ части объекта могут перемещаться в двух направлениях;
- при $s=3$ части объекта могут перемещаться в трех направлениях.

Вывод формулы① Π_3 (с):

$$\frac{I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 [6501 \ominus I], I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 [106 \ominus II], I_3 = I_3, T_{17} = T_{17}, M_5 \wedge M_1}{I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1}$$

② Π_2 (b): $\frac{M_{23} \wedge M_1}{M_1 \vee M_{23}}$ ③ Π_3 (b):

$$\frac{I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 [106 \ominus II], I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [5093 \ominus I], I_3 = I_3, T_{17} = T_{17}, M_1 \vee M_{23}}{I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}}$$

④ Π_4 (a): I

$$\frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 [1122 \ominus I], I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 [6501 \ominus I]}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I]}$$

⑤ Π_4 (с):

$$\frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I], I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1]}$$

⑥ Π_4 (a):

$$\frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1], I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 [106 \ominus II]}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II]}$$

⑦ Π_4 (b):

$$\begin{aligned} & \frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II],}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}} \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}}{[1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}]} \end{aligned}$$

⑧ Π_4 (a):

$$\begin{aligned} & \frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1]}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23}} \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}, I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [5093 \ominus I]}{[1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \ 5093 \ominus I \ 113 \ominus II]} \end{aligned}$$

⑨ Π_4 (a):

$$\begin{aligned} & \frac{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I]}{I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23}} \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \ 5093 \ominus II, I_3C_7M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} [113 \ominus II]}{[1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \ 5093 \ominus II \ 113 \ominus II]} \rightarrow \\ & \rightarrow I_3C_{21}M_5 \rightarrow I_3D_{10}M_5 \rightarrow I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \rightarrow I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} \rightarrow I_3C_7M_{23} \rightarrow \\ & \rightarrow [1122 \ominus I \ 6501 \ominus I \ I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1 \ 106 \ominus II \ I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23} \ 5093 \ominus II \ 113 \ominus II] \square. \end{aligned}$$

Ⓜ Согласно правилу истинности π_3 выведенная формула – возможно, истинная по правилу π_3^* , то есть является теоремой теории физических принципов действия.

Здесь:

$\succ$ – метаязыковой знак, указывающий на выведенную формулу;

$\mapsto$ – метаязыковой знак переноса формулы правила вывода на новую строку;

$\square$ – метаязыковой знак завершения вывода формулы.

* Содержательный анализ показывает совместимую реализуемость пары эффектов 5093 и 113 по соотношению допустимой степени свободы.

* * *

Если к β -последовательности 1122 $\circ$ I 6501 $\circ$ I $I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1$ 106 $\oplus$ II $I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}$ 5093 $\oplus$ I 113 $\oplus$ II, входящую в доказанную теорему, применить правила интерпретации $\Pi_7(b)$, то получится последовательность знаков 1122 6501 $I_3T_{17}M_5 \wedge I_3T_{17}M_1$ 106 $I_3T_{17}M_1 \vee I_3T_{17}M_{23}$ 5093 113. Она состоит из номеров эффектов и формул эквивалентных отношений между следствиями и причинами смежных эффектов. В заданной онтологии такая последовательность знаков имеет интерпретацию в виде следующего физического принципа действия:

Электрическое напряжение создает ток в проводнике (1122)*¹

Ток нагревает проводник (6501).

«создание – нагрев – проводник» – это частный случай «создание – нагрев – вещество»

Нагрев одного вещества приводит к нагреву другого вещества при условии, что вещества находятся в тепловом контакте; температура первого вещества больше температуры второго вещества (106).

«создание – нагрев – вещество» – это общий случай «создание – нагрев – твердое тело»

Нагрев создаёт механическое напряжение сжатия твердого тела, при условии, что степень его свободы меньше 2 (5093).

Механические напряжения сжатия в одном твердом теле создаёт такое же напряжение в другом твердом теле при условии, что они находятся в механическом контакте; степень свободы тел меньше 2 (113).

Примечание

* Для удобства соотнесения исходных данных с результатом вычислений в скобках за кратким названием эффекта указаны их номера.

В этом примере использовалась первая форма описания физического принципа действия в виде последовательности совместимых эффектов, соединённых отношениями эквивалентности. Допускается и вторая форма описания – в виде последовательности явлений, соединённых прямыми причинно-следственными отношениями и отношениями эквивалентности. Во втором случае в квадратных скобках записываются номера текстовых описаний условий реализации соответствующих эффектов (раздел 7.1 ²).

Одной из конструктивных интерпретаций найденного физического принципа действия является электропресс (рис. 7.12 ³).

Особенностью предлагаемого электропресса является то, что с его помощью можно одновременно как сжимать, так и нагревать объект воздействия. При этом электропресс чрезвычайно прост и имеет низкую стоимость. Сочетание перечисленных потребительских свойств позволяет использоваться его для разрешения многих проблемных ситуаций, например такой (см. проблемную ситуацию 2 ⁴).

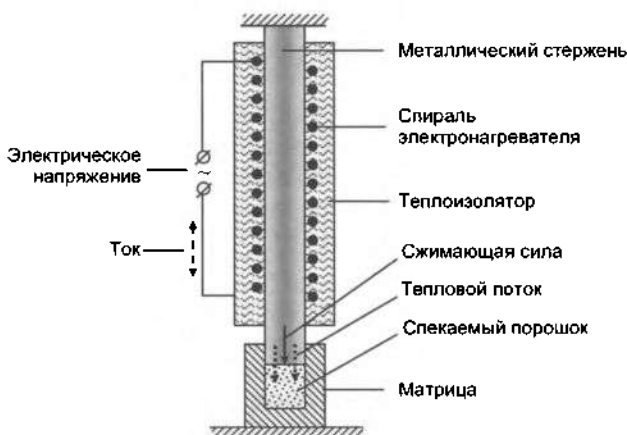


Рис. 7.12. Конструктивная схема электропресса

Проблемная ситуация 2

Требуется изготовить большое число таблеток цилиндрической формы диаметром 2 см и высотой 0,5 см. Таблетки изготавливают из порошкового материала (далее порошка) за счёт его спекания при высокой температуре и давлении.

При спекании сжимающее давление надо изменять по определённому закону. Спекание порошка длится довольно долго, иногда несколько суток. По этой причине при массовом изготовлении таблеток использование гидравлических прессов для сжатия порошка экономически невыгодно. Действительно, в этом случае для изготовления одной партии из нескольких таблеток необходимо использовать отдельный гидравлический пресс, который имеет высокую стоимость. Как снизить себестоимость производства таблеток, сохранив высокую производительность?

Проблему, описанную в этой ситуации, можно сформулировать в виде **технического противоречия** между производительностью и себестоимостью производства таблеток (раздел 10.2 ➔). Очевидно, что если вместо гидравлических прессов использовать несколько одновременно работающих электропрессов, то это позволит обеспечить одновременно высокую производительность и низкую себестоимость производства таблеток. Тем самым указанное выше противоречие будет устранено, а проблемная ситуация – полностью разрешена.

Как показывает пример разработки конструктивной схемы электропресса, некоторые теоремы рассмотренной теории можно интерпретировать как физические принципы действия. Следовательно, если удалось бы доказать все подобные теоремы, то тем самым были бы вычислены все возможные физические принципы действия ТС.

7.4. Алгоритм вычисления физических принципов действия

Последовательное доказательство всех теорем (вывод всех формул) теории физических принципов действия или особой их части не является тривиальной задачей. Действительно, наличие правил вывода в любой формальной теории указывает лишь на потенциальную возможность доказательства всех её теорем. Однако порядок

применения правил вывода к аксиомам, который гарантировал бы их доказательство, в формальной теории не определён. Все сказанное верно и для теории физических принципов действия.

Проблема последовательного вывода теорем называется проблемой детерминизации формальной теории. Она носит общий характер, то есть присуща всем теориям такого рода. Для решения этой проблемы необходимо разработать *алгоритм*^{*} доказательства теорем формальной теории. Если такой алгоритм удастся разработать, то с его помощью можно целенаправленно вычислить все теоремы формальной теории или заранее определённую их часть.

Примечание

** В этом учебнике под термином «алгоритм» понимается формальная система особого, детерминированного вида. Она характеризуется тем, что в ней для доказательства теорем наперёд заданного вида применима определённая последовательность правил вывода (правил продукции) [45, с. 260, В. Г.]. Такие алгоритмы надо отличать от эвристических алгоритмов, например от алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ).*

При разработке алгоритма доказательства теорем используют два подхода. Первый из них предполагает отображение алфавита, аксиом и правил вывода формальной теории в алфавит, исходные данные и последовательность шагов алгоритма. Второй способ состоит в фиксации порядка применения правил вывода, используемых в формальной теории [45, с. 260, В. Г.]. Первый подход, который и будет использоваться ниже, обладает большей универсальностью. Он допускает деление вывода теорем на ряд элементарных правил, соответствующих операциям современных языков программирования. В дальнейшем это позволяет легко перевести полученный алгоритм на любой язык программирования.

Согласно определению (Словарь, статья Алгоритм Φ) любой алгоритм применим к исходным данным, которые дополнены начальными и конечными условиями его работы. Исходные данные представляют собой конечный набор слов, построенных в конечном алфавите. Начальные условия используются при выполнении первого шага алгоритма, а конечные условия – это условия остановки алгоритма.

Всё сказанное верно и для теории физических принципов действия. Для доказательства её теорем, которые можно интерпретировать как искомые физические принципы действия, необходимо разработать специальный алгоритм. Если в этом алгоритме в качестве начальных и конечных условий его работы использовать условия общей задачи вычисления физических принципов действия, то результатом его работы должны быть всевозможные физические принципы действия. Такой алгоритм доказательства теорем можно назвать алгоритмом вычисления физических принципов действия. В его основе лежит идея вычисления и анализа всех возможных комбинаций совместимых эффектов и отношений эквивалентности между явлениями. По этой причине его вполне уместно назвать **комбинаторным алгоритмом**.

Исходя из структуры правил вывода теории физических принципов действия, комбинаторный алгоритм можно разделить на три относительно независимые процедуры, выполняемые последовательно. Сначала из аксиом A_1 и A_2 с помощью правил Π_1 и Π_2 выводятся теоремы, которым соответствуют всевозможные отношения равнозначности и подчинённости терминов. Затем с помощью правила Π_3 выводятся теоремы – эквивалентности явлений. В завершение, применяя правило Π_4 к отношениям эквивалентности явлений и эффектам (аксиомам A_3), выводятся множество теорем – физических принципов действия.

Наиболее сложными и неочевидными по результату являются 1-я и 3-я процедуры комбинаторного алгоритма. Реализация этих процедур аналогична поиску маршрутов на (ориентированном) графе: в 1-й процедуре – на графе терминов, а 2-й – на графе

эффектов. Для вычисления всех маршрутов на графе можно использовать, например, алгоритмы поиска в глубину или в ширину [54, с. 81–83] и построения матрицы достижимости, а также алгоритм Уоршелла. Однако реализация этих и подобных им алгоритмов требует запоминания (отметки) пройденных вершин (дуг) графа или выявления повторных маршрутов. Поэтому реализация таких алгоритмов на массовых компьютерах для больших графов, содержащих тысячи вершин, создаёт значительные технические трудности.

В отличие от перечисленных подходов к поиску маршрутов на графе в комбинаторном алгоритме искомые маршруты строятся из элементарных графов (эффектов и отношений эквивалентности явлений) одновременно в глубину и ширину. В этом случае отпадает необходимость в анализе повторных маршрутов и отметок вершин или дуг графа.

Чтобы яснее понять суть центральной части комбинаторного алгоритма, её целесообразно записать, используя операции над последовательностями бинарных отношений (далее просто отношений). При определении этих операций учитываются следующие свойства указанных последовательностей:

- (1) **Пара отношений** $R_q = \beta_q \bullet \varepsilon_q$ и $R_d = \beta_d \bullet \varepsilon_d$ называется **совместимой**, если $\varepsilon_q \equiv \beta_d$.
- (2) **Последовательность отношений** $R_1, \dots, R_n$ называется **совместимой**, если любая пара сопряжённых отношений (R_{q-1}, R_q) – совместимая, где $q = 1, \dots, n$.
- (3) **Последовательность отношений** $A = (\beta_1 \bullet \varepsilon_1, \dots, \beta_n \bullet \varepsilon_n)$ называется **циклической**, если множество знаков $\mathcal{A} = \{\beta_1, \varepsilon_1, \dots, \beta_n, \varepsilon_n\}$, таково, что хотя бы один его элемент входит в это множество трижды: $\beta_q \in (\mathcal{A} \setminus \{\beta_q\}) \setminus \{\varepsilon_q\}$ или $\varepsilon_q \in (\mathcal{A} \setminus \{\varepsilon_q\}) \setminus \{\beta_q\}$, где $q = 1, \dots, n$.

Используя введённые понятия, можно определить ряд формальных операций над последовательностями отношений:

- **Соединением** ($\odot$) называется двухместная операция над последовательностями отношений $A = (R_1^a, \dots, R_n^a)$ и $B = (R_1^b, \dots, R_m^b)$ такая, что $A \odot B = (R_1^a, \dots, R_n^a, R_1^b, \dots, R_m^b)$, здесь $R_1^a, \dots, R_n^a, R_1^b, \dots, R_m^b$ – отношения. Здесь A и B последовательности отношений $R_1^a, \dots, R_n^a, R_1^b, \dots, R_m^b$.

Соединения – строго некоммукативны: $A \odot B \neq B \odot A$.

- **Декартово произведение с соединением** ($\otimes$) называется двухместная операция над множествами последовательностей отношений $A = \{A_1, \dots, A_a\}$ и $B = \{B_1, \dots, B_b\}$ такая, что $A \otimes B = \{A_1 \odot B_1, \dots, A_1 \odot B_b, A_2 \odot B_1, \dots, A_2 \odot B_b, \dots, A_a \odot B_1, \dots, A_a \odot B_b\}$. Здесь $A_1, \dots, A_a$ и $B_1, \dots, B_b$ – последовательности отношений.

Декартово произведение с соединением – строго некоммукативны: $A \otimes B \neq B \otimes A$.

- **Исключением несовместимости** (Δ) называется одноместная операция над множеством последовательностей отношений, такая что $\Delta(\{A_1, \dots, A_a, A_{a+1}, \dots, A_f\}) = \{A_1, \dots, A_a\}$. Здесь $A_1, \dots, A_a$ – совместимые последовательности отношений; $A_{a+1}, \dots, A_f$ – несовместимые последовательности отношений.

Примечание

Операция исключения несовместимости основана на **теореме о совместимости отношений**: Соединение двух совместимых последовательностей отношений $(R_1, \dots, R_m)$ и $(R_{m+1}, \dots, R_f)$ образует совместимую последовательность $(R_1, \dots, R_m, R_{m+1}, \dots, R_f)$, тогда и только тогда, когда пара отношений R_m и R_{m+1} совместима.

Данная теорема доказывается от обратного:

1. Пусть последовательность отношений $(R_1, \dots, R_m, R_{m+1}, \dots, R_f)$ несовместима.
2. Тогда хотя бы одна пара отношений R_{q-1}, R_q , где $q = 1, \dots, f$ из последовательности $(R_1, \dots, R_m, R_{m+1}, \dots, R_f)$ несовместима.
3. По определению любая пара отношений R_q, R_{q+1} из последовательностей $(R_1, \dots, R_m)$ или $(R_{m+1}, \dots, R_f)$ – совместимы.

4. Пара отношений R_m и R_{m+1} совместима по условиям теоремы.

5. Следовательно, все пары отношений R_q, R_{q+1} , где $q = 1, \dots, f$ из последовательности $(R_1, \dots, R_n, R_{n+1}, \dots, R_f)$ совместимы.

6. Тем самым первоначальное утверждение неверно. Поэтому последовательность отношений $(R_1, \dots, R_n, R_{n+1}, \dots, R_f)$ совместима.

- **Выделение отношения по первому элементу** ($\tilde{E}$) называется одноместная операция над множеством отношений, такая что $\tilde{E}(\{R_1, \dots, R_a, R_{a+1}, \dots, R_n\}, \phi) = \{R_1, \dots, R_a\}$. Здесь ϕ – параметр операции; $R_m = \phi * \varepsilon_m$, где $m = 1, \dots, a$; $R_u = \beta_u * \varepsilon_u$, где $\beta_u \neq \phi$, $u = a + 1, \dots, n$.
- **Выделение отношения по второму элементу** ($\tilde{E}$) называется одноместная операция над множеством отношений, такая что $\tilde{E}(\{R_1, \dots, R_a, R_{a+1}, \dots, R_n\}, \sigma) = \{R_1, \dots, R_a\}$. Здесь σ – параметр операции; $R_m = \beta_m * \sigma$, где $m = 1, \dots, a$; $R_u = \beta_u * \varepsilon_u$, где $\varepsilon_u \neq \sigma$, $u = a + 1, \dots, n$.
- **Исключением цикличности** (Ξ) называется одноместная операция над множеством последовательностей отношений, такая что $\Xi(\{A_1, \dots, A_a, A_{a+1}, \dots, A_f\}) = \{A_1, \dots, A_a\}$. Здесь $A_1, \dots, A_a$ – нециклические последовательности отношений; $A_{a+1}, \dots, A_f$ – циклические последовательности отношений.
- **Инверсия** (Ω) называется одноместная операция над множеством последовательностей отношений, такая что $\Omega(\{A_1, \dots, A_a\}) = \{\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_a\}$. Здесь $A_1, \dots, A_a$ – исходные последовательности отношений; $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_a$ – инверсионные последовательности отношений; $A_k = R_1, \dots, R_n$; $\bar{A}_k = R_n, \dots, R_1$; $k = 1, \dots, a$; $R_1, \dots, R_n$ – отношения.

Введённые операции позволяют сформулировать условия и решить задачу совместимости отношений.

* Задача совместимости отношений *

Дано:

1. Множество бинарных отношений $R = \{R_1, \dots, R_n\}$, где $R_i = \beta_i * \varepsilon_i$; $i = 1, \dots, n$.

2. Граничные условия:

- $\phi := \emptyset$ или β_x ,
- $\sigma := \emptyset$ или ε_x .

Найти:

Множество $P = \{P_1, \dots, P_u\}$ совместимых последовательностей, образованных отношениями $R_1, \dots, R_n$ и удовлетворяющих граничным условиям.

Алгоритм решения задачи совместимости отношений

Глобальные переменные

$R := \beta_1 * \varepsilon_1, \dots, \beta_n * \varepsilon_n$; // Множество исходных отношений R .

$P_s := \emptyset$; // Решение общей задачи совместимости отношений (далее в тексте алгоритма просто задачи).

$P_d := \emptyset$; // Решение прямой задачи.

$P_o := \emptyset$; // Решение обратной задачи.

$P_f := \emptyset$; // Решение определённой задачи.

$P^1 := \emptyset$; // Начальное условие алгоритма.

$k := 0$; // Переменная цикла.

$\phi := \emptyset \oplus \beta_x$; // 1-е граничное условие; $\oplus$ – исключающее или.

$\sigma := \emptyset \oplus \varepsilon_x$; // 2-е граничное условие.

// Выбор задачи в зависимости от граничных условий.

Если $\phi = \emptyset$ и $\sigma = \emptyset$, то перейти на метку Z_1 ;

Если $\phi = \beta_x$ и $\sigma = \emptyset$, то перейти на метку Z_2 ;

Если $\phi = \emptyset$ и $\sigma = \varepsilon_x$, то перейти на метку Z_3 ;

Если $\phi = \beta_x$ и $\sigma = \varepsilon_x$, то перейти на метку Z_4 ;

Z₁ // Решение общей задачи.

$P^1 := R$; // Задание начальных условий алгоритма.

Если $P^1 = \emptyset$, то СТОП. // Общая задача не имеет решения.

начало цикла по k

$k := k+1$;

$P^{k+1} = P^k \otimes R$; // Вычислить все соединения последовательностей отношений из множества P^k с исходными отношениями R .

$P^{k+1} := \Delta(P^{k+1})$; // Исключить все несовместимые последовательности отношений из множества P^{k+1} .

$P^{k+1} := \Xi(P^{k+1})$; // Исключить все циклические последовательности отношений из множества P^{k+1} .

Если $P^{k+1} = \emptyset$, то СТОП. // Больше нет совместимых и нециклических последовательностей отношений.

$P_s := P^k \cap P^{k+1}$; // Объединить множества последовательности отношений P^k и P^{k+1} .

Перейти в начало цикла по k.

конец цикла по k

Z₂ // Решение прямой задачи.

$P^1 := \dot{E}(R, \phi)$ // Задание начальных условий алгоритма.

Если $P^1 = \emptyset$, то СТОП. // Прямая задача не имеет решения.

начало цикла по k

$k := k+1$;

$P^{k+1} = P^k \otimes R$; // Вычислить все соединения последовательностей отношений из множества P^k с исходными отношениями R .

$P^{k+1} := \Delta(P^{k+1})$; // Исключить все несовместимые последовательности отношений из множества P^{k+1} .

$P^{k+1} := \Xi(P^{k+1})$; // Исключить все циклические последовательности отношений из множества P^{k+1} .

Если $P^{k+1} = \emptyset$, то СТОП. // Больше нет совместимых и нециклических последовательностей отношений.

$P_d := P^k \cap P^{k+1}$; // Объединить множества последовательности отношений P^k и P^{k+1} .

Перейти в начало цикла по k.

конец цикла по k

Z₃ // Решение обратной задачи.

$P^1 := \dot{E}(R, \sigma)$ // Задание начальных условий алгоритма.

Если $P^1 = \emptyset$, то СТОП. // Обратная задача не имеет решения.

начало цикла по k

$k := k+1$;

$P^{k+1} = R \otimes P^k$; // Вычислить все соединения последовательностей отношений из множества P^k с исходными отношениями R .

$P^{k+1} := \Delta(P^{k+1})$; // Исключить все несовместимые последовательности отношений из множества P^{k+1} .

$P^{k+1} := \Xi(P^{k+1})$; // Исключить все циклические последовательности отношений из множества P^{k+1} .

Если $P^{k+1} = \emptyset$, то СТОП. // Больше нет совместимых и нециклических последовательностей отношений.

$P_q := P^k \cap P^{k+1}$; // Объединить $(\cap)$ множества последовательности отношений P^k и P^{k+1} .

Перейти в начало цикла по k .

конец цикла по k

Z // Решение определённой задачи.

$P_d^1 := \dot{E}(R, \phi)$; $P_q^0 := \dot{E}(R, \sigma)$; // Задание начальных условий алгоритма.

Если $P_d^1 = \emptyset$ или $P_q^1 = \emptyset$, то СТОП. // Задача не имеет решения.

начало цикла по k

$k := k+1$;

$P_d^{k+1} = P_d^k \otimes R$; // Вычистить все соединения последовательностей отношений из множества P_d^k с исходными отношениями R .

$P_d^{k+1} := \Delta(P_d^{k+1})$; // Исключить все несовместимые последовательности отношений из множества P_d^{k+1} .

$P_d^{k+1} := \Xi(P_d^{k+1})$; // Исключить все циклические последовательности отношений из множества P_d^{k+1} .

Если $P_d^{k+1} = \emptyset$, то СТОП. // Больше нет совместимых и нециклических последовательностей отношений при первом граничном условии.

$P_d := P_d^k \cap P_d^{k+1}$; // Объединить множества последовательности отношений P_d^k и P_d^{k+1} .

$P_q^{k+1} = R \otimes P_q^k$; // Вычистить все соединения последовательностей отношений из множества P_q^k с исходными отношениями R .

$P_q^{k+1} := \Delta(P_q^{k+1})$; // Исключить все несовместимые последовательности отношений из множества P_q^{k+1} .

$P_q^{k+1} := \Xi(P_q^{k+1})$; // Исключить все циклические последовательности отношений из множества P_q^{k+1} .

Если $P_q^{k+1} = \emptyset$, то СТОП. // Больше нет совместимых и нециклических последовательностей отношений при втором граничном условии.

$P_q := P_q^k \cap P_q^{k+1}$; // Объединить множества последовательности отношений P_q^k и P_q^{k+1} .

Перейти в начало цикла по k .

конец цикла по k

$P_q := \Omega(P_q)$; // Инверсия множества последовательности отношений P_q .

$P_f := P_d \cup P_q$. // Определить пересечение $(\cup)$ множеств последовательности отношений P_d и P_q .

Если принять, что $\beta_1, \dots, \beta_n$ – члены отношений эквивалентности явлений или причины эффектов, а $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ – вторые члены отношений эквивалентности явлений или следствия эффектов, то задачи совместимости отношений аналогичны соответствующим задачам вычисления физических принципов действия. Тогда с точностью до противоречивости совместной реализуемости, а также наличия обязательных и недопустимых явлений:

P_s – множество всех возможных физических принципов действия.

P_d – множество физических принципов действия, начинающихся с определённого явления $B = \beta_1$.

P_q – множество физических принципов действия, заканчивающихся определённым явлением $E = \varepsilon_n$.

P_f – множество физических принципов действия, начинающихся с определённого явления $B = \beta_1$ и заканчивающихся определённым явлением $E = \varepsilon_n$.

Применение рассмотренного алгоритма иллюстрирует решение следующей задачи совместимости безусловных эффектов.

Задача 2

Дано:

1. Множество эффектов: $\{J_1 \rightarrow J_2, J_1 \rightarrow J_3, J_1 \rightarrow J_4, J_2 \rightarrow J_5, J_2 \rightarrow J_7, J_3 \rightarrow J_6, J_3 \rightarrow J_9, J_4 \rightarrow J_8, J_5 \rightarrow J_6, J_6 \rightarrow J_7, J_7 \rightarrow J_{10}, J_8 \rightarrow J_7, J_9 \rightarrow J_{10}, J_{10} \rightarrow J_6, J_{10} \rightarrow J_{11}\}$.

2. Граничные условия $\phi := J_1$; $\sigma := \emptyset$.

Найти:

P – множество всех совместимых последовательности эффектов, удовлетворяющих граничным условиям.

1. Задание начальных условий алгоритма в соответствии с граничными условиями задачи.

$P^1 := E(\{J_1 \rightarrow J_2, J_1 \rightarrow J_3, J_1 \rightarrow J_4, J_2 \rightarrow J_5, J_2 \rightarrow J_7, J_3 \rightarrow J_6, J_3 \rightarrow J_9, J_4 \rightarrow J_8, J_5 \rightarrow J_6, J_6 \rightarrow J_7, J_7 \rightarrow J_{10}, J_8 \rightarrow J_7, J_9 \rightarrow J_{10}, J_{10} \rightarrow J_6, J_{10} \rightarrow J_{11}\}, J_1) = \{J_1 \rightarrow J_2, J_1 \rightarrow J_3, J_1 \rightarrow J_4\}$.

2. Вычисления в цикле совместимых последовательностей эффектов, начинающихся с явления J_1 .

P^1	P^2	P^3	P^4	P^5	P^6	P^7
1•2	1•2•5 1•2•7	1•2•5•6 1•2•7•10	1•2•5•6•7 1•2•7•10•11 1•2•7•10•6	1•2•5•6•7•10 1•2•7•10•6•7	1•2•5•6•7•10•6 1•2•5•6•7•10•11	$\emptyset$
1•3	1•3•6 1•3•9	1•3•6•7 1•3•9•10	1•3•6•7•10 1•3•9•10•6 1•3•9•10•11	1•3•6•7•10•6 1•3•6•7•10•11 1•3•9•10•6•7	1•3•9•10•6•7•10	$\emptyset$
1•4	1•4•8	1•4•8•7	1•4•8•7•10	1•4•8•7•10•6 1•4•8•7•10•11	1•4•8•7•10•6•7	$\emptyset$

Здесь:

1) $1 \equiv J_1, 2 \equiv J_2, 3 \equiv J_3, 4 \equiv J_4, 5 \equiv J_5, 6 \equiv J_6, 7 \equiv J_7, 8 \equiv J_8, 9 \equiv J_9, 10 \equiv J_{10}, 11 \equiv J_{11}, \bullet \equiv \rightarrow$.

2) Для сокращения записи в последовательностях эффектов $P^1, \dots, P^7$ пропущены повторяющиеся буквы J, разделяющие запятые, а знак $\rightarrow$ заменён знаком $\bullet$. Например, последовательность эффектов $J_1 \rightarrow J_2, J_2 \rightarrow J_5, J_5 \rightarrow J_6$ соответствует формула «1•2•5•6».

3) $\supset$ – физический принцип действия содержит цикл;

4) Серым цветом выделены явления эффектов, образующих цикл;

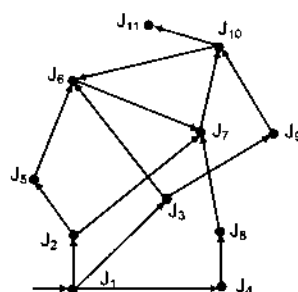
5) В рамки заключены последовательности, являющиеся решениями задачи с граничными условиями $\beta_x = J_1, \varepsilon_x = J_{11}$.

Ответ: $P = P^1 \cap P^2 \cap P^3 \cap P^4 \cap P^5 \cap P^6$

Полученный ответ показан в виде графа, состоящего из эффектов, указанных в условиях задачи 2.

Надо подчеркнуть, что алгоритм решения задач совместимости отношений лишь аналогичен, но не тождествен комбинаторному алгоритму. В учебнике он приведён с единственной целью – наглядно показать суть основных процедур комбинаторного алгоритма.

Из приведённого примера видно, что для больших множеств отношений (~1000 элементов) выполнение основных процедур комбинаторного алгоритма может зани-



мать длительное время [33, с. 317–323]. Например, вычисление всех маршрутов на графе целей (раздел 11.1 ²⁴) для программы «Новатор» на массовом компьютере занимает более получаса. Этот недостаток комбинаторного алгоритма можно легко устранить, выполнив предварительно все трудоёмкие вычисления (приём предварительного действия [6, с. 86]). В данном случае это означает предварительное вычисление и сохранение сведений обо всех возможных физических принципах действия. Совокупность этих процедур в дальнейшем будет называться **компиляцией исходных данных***). После выполнения компиляции исходных данных решение задач вычисления принципов действия будет сведено к их выбору из скомпилированной базы данных, что занимает всего несколько секунд.

Примечание

* Здесь под термином «компиляция» понимается объединение исходных данных алгоритма за счёт включения в них эквивалентных отношений между понятиями и явлениями. Так как первоначальные исходные данные алгоритма при этом содержательно не изменяются, то такое их преобразование вполне уместно назвать компиляцией. По этой же причине компьютерная программа, вычисляющая указанные эквивалентных отношений, а затем и физические принципы действия, называется **компилятором исходных данных алгоритма**.

Применение приёма предварительного вычисления позволило разработать комбинаторный алгоритм вычисления физических принципов действия, реализуемый на массовых компьютерах в режиме реального времени. Укрупнённая блок-схема [45, с. 152] этого алгоритма представлена ниже. На этой схеме также показана взаимосвязь аксиом и правил вывода теории физических принципов действия с исходными данными и операциями комбинаторного алгоритма.

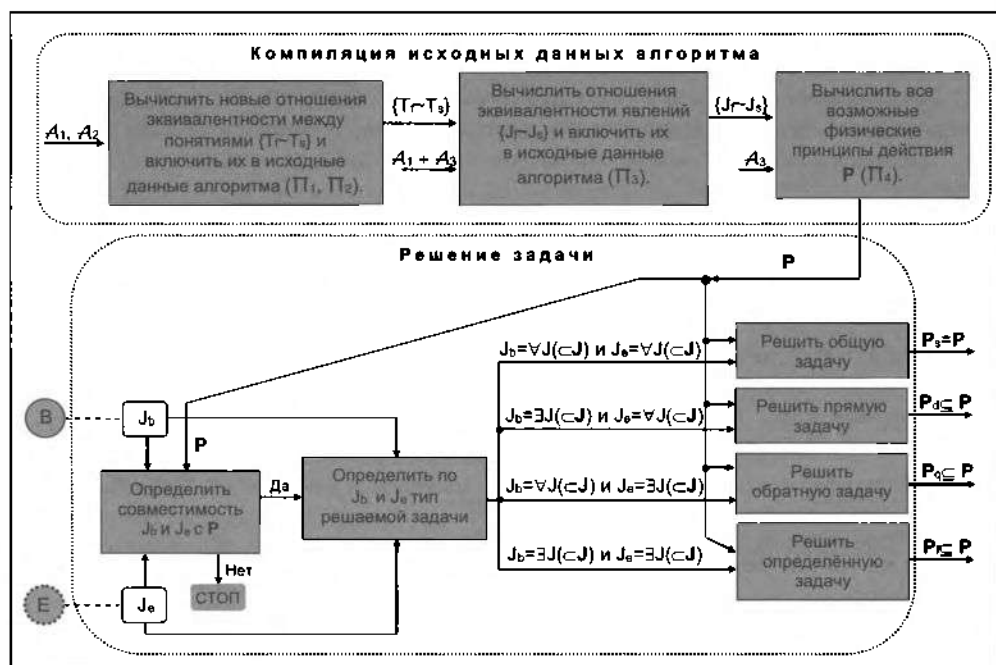


Рис. 7.13. Блок-схема комбинаторного алгоритма вычисления физических принципов действия

Примечания к рис. 7.13

A_1, A_3 – аксиомы теории физических принципов действия;
 Π_1, Π_4 – правила вывода теории физических принципов действия;
 B – существующее изменение компонента ситуации;

E – желаемое изменение компонента ситуации;
 $---$ – отношение соответствия;
 $\sim$ – отношение эквивалентности;

T_1, T_5 – 1-е и 2-е понятие в отношении их эквивалентности;

J_1, J_5 – 1-е и 2-е явление в отношении их эквивалентности;

J_b – причина 1-го эффекта или 1-й элемент отношения эквивалентности явлений, входящих в вычисляемый физический принцип действия;

J_e – следствие последнего эффекта или 2-й элемент отношения эквивалентности явлений, входящих в вычисляемый физический принцип действия;

(J_b, J_e) – начальные и конечные условия алгоритма;

$\exists J$ – некоторое явление;

$\forall J$ – любое явление;

P_s – решение общей задачи вычисления физических принципов действия;

P_d – решения прямой задачи вычисления физических принципов действия;

P_o – решения обратной задачи вычисления физических принципов действия;

P_f – решения определённой задачи вычисления физических принципов действия.

В приложении F приводится один из вариантов комбинаторного алгоритма, реализующий представленную выше блок-схему. Этот алгоритм позволяет найти все физические принципы действия, не содержащие циклов. Поэтому с помощью комбинаторного алгоритма с точностью до заикливания можно вывести все теоремы теории физических принципов действия. Тем самым реализация комбинаторного алгоритма доказывает, что эта теория алгоритмически разрешима [56, с. 189–191; 45, с. 241–244].

7.5. Пример вычисления физических принципов действия

Возможности комбинаторного алгоритма иллюстрирует пример решения задачи вычисления физических принципов действия. Книжная форма учебника позволяет показать лишь отдельные этапы вычислений в виде, удобном для восприятия человеком. Надо подчеркнуть, что исходные данные, промежуточные и конечные результаты комбинаторного алгоритма, реализованного в виде компьютерной программы, представляют собой таблицы чисел. Эти числа интерпретируются как номера терминов, явлений, эффектов и других сущностей теории физических принципов действия. Поэтому, чтобы яснее понять, как происходит вычисление, в примере вместо этих чисел используются соответствующие формулы теории физических принципов действия. Кроме этого, в примере все исходные данные, промежуточные и конечные результаты проиллюстрированы фрагментами графа эффектов, специально подобранных для устранения следующей проблемы.

Проблемная ситуация 3

В ряде случаев распределительные подстанции линии электропередач приходится размещать в районах, в которых выпадает большое количество осадков в виде дождя, снега и тумана. В холодный период времени, когда температура окружающего воздуха колеблется около 0°C , на проводах, соединяющих агрегаты этих подстанций, может нарасти корка льда значительной толщины. Иногда объём выросшего льда столь велик, что провода не выдерживают его веса и рвутся. Наросший лёд можно было бы сколоть. Однако по требованию техники безопасности для этого требуется полностью обесточить подстанцию, что недопустимо. Как предотвратить обрыв проводов на территории распределительной подстанции, не прекращая её работы?

Анализ проблемной ситуации (глава 11 ²³) позволяет свести её к определённой задаче вычисления физических принципов действия. В содержательном виде эта задача имеет следующие условия.

Дано:

- желаемое изменение компонентов ситуации (цель) – удалить лёд с провода;
- существующее изменение компонентов ситуации (существующее явление) – наличие переменного тока в проводе.

Найти множество физических принципов действия в виде последовательности эффектов таких, что:

- причине 1-го эффекта соответствует существующему явлению – наличию переменного тока в проводе,
- следствию последнего эффекта соответствует цели – удалить лёд с провода,
- обязательных и недопустимых явлений нет.

Для решения поставленной задачи используется онтология эффектов (ниже показан её фрагмент):

Онтология эффектов	Теория физических принципов действия
Понятия	Алфавит
...	...
Вещество	M_1
Переменное магнитное поле	M_{18}
Проводник	M_5
Твёрдое тело	M_{23}
Твёрдый проводник	M_{28}
Ферромагнетик	M_{34}
Электропроводящая жидкость	M_{72}
Нагрев	T_{17}
Обледенение	T_{59}
Плавление	T_6
Разрушение	T_{46}
Звук	D_{35}
Ток	D_{10}
Переменный ток	D_{11}
Звуковое давление	C_{45}
Масса	C_{28}
Механическое напряжение сжатия	C_7
Предел прочности	C_{142}
Сила	C_{15}
Удельное сопротивление	C_{87}
...	...
Создание (наличие)	I_3
Удаление	I_4
Изменение	I_5
...	...
Отношения между понятиями	Аксиомы
...	...
Проводник – это вещество	$M_5 \wedge M_1$
Электропроводящая жидкость – это проводник	$M_{72} \wedge M_5$
Твёрдый проводник – это проводник	$M_{28} \wedge M_5$
Твёрдый проводник – это твёрдое тело	$M_{28} \wedge M_{23}$
Ферромагнетик – это вещество	$M_{34} \wedge M_1$
Переменный ток – это ток	$D_{11} \wedge D_{10}$
...	...

Онтология эффектов	Теория физических принципов действия
Эффекты	
...	...
1221. Переменный ток и магнитное поле создают звуковое давление в электропроводящей жидкости	$I_3 D_{11} M_{72} \rightarrow I_3 C_{45} M_{72}$ [1221 $\odot$ I]
1053. Переменный ток в проводнике создает переменное магнитное поле	$I_3 D_{11} M_5 \rightarrow I_3 M_{18}$ [1053 $\odot$ II]
4011. Переменное магнитное поле создает звук в ферромагнетике	$I_3 M_{18} \rightarrow I_3 D_{35} M_{34}$ [4011 $\odot$ II]
2003. Переменное магнитное поле нагревает ферромагнетик	$I_3 M_{18} \rightarrow I_3 T_{17} M_{34}$ [2003 $\odot$ II]
6501. Ток нагревает проводник	$I_3 D_{10} M_5 \rightarrow I_3 T_{17} M_5$ [6501 $\odot$ I]
4032. Переменное магнитное поле создает силу, действующую на твердый проводник	$I_3 M_{18} \rightarrow I_3 C_{15} M_{28}$ [4032 $\odot$ I]
2012. Переменное магнитное поле создает переменное электрическое напряжение, в твердом проводнике, имеющего форму контура	$I_3 M_{18} \rightarrow I_3 C_{12} M_{28}$ [2012 $\oplus$ II]
2106. Переменное электрическое напряжение создает переменный ток в твердом проводнике	$I_3 C_{12} M_{28} \rightarrow I_3 D_{11} M_{28}$ [2106 $\odot$ I]
1508. Нагрев изменяет удельное сопротивление проводника	$I_3 T_{17} M_5 \rightarrow I_5 C_{87} M_5$ [1508 $\odot$ I]
106. Нагрев одного вещества приводит к нагреву другого вещества при условии, что вещества находятся в тепловом контакте; температура 1-го вещества больше температуры 2-го вещества	$I_3 T_{17} M_1 \rightarrow I_3 T_{17} M_1$ [106 $\oplus$ II]
734. Сила, создающая механическое напряжение, которое больше предела прочности, разрушает твердое тело	$I_3 C_{15} M_{23} \rightarrow I_3 T_{46} M_{23}$ [734 $\oplus$ I]
517. Нагрев до температуры плавления приводит к плавлению твердого тела	$I_3 T_{17} M_{23} \rightarrow I_3 T_6 M_{23}$ [517 $\oplus$ I]
611. Разрушение устраняет твердое тело	$I_3 T_{46} M_{23} \rightarrow I_4 M_{23}$ [611 $\odot$ I]
612. Плавление устраняет твердое тело	$I_3 T_6 M_{23} \rightarrow I_4 M_{23}$ [612 $\odot$ I]
...	...

В теории физических принципов действия поставленная задача имеет следующие условия.

Дано: $j_b := I_3 D_{11} M_5$, $j_e := I_4 M_{23}$.

Найти: P_i .

На графе эффектов показана взаимосвязь условий задачи с исходными данными комбинаторного алгоритма.



Здесь: ---- — формализация условий задачи.

1. Компиляция исходных данных алгоритма

1.1. Результаты вычисления новых отношений эквивалентности понятий.

Теория физических принципов действия	Онтология эффектов
$M_1 \vee M_5$	Некоторое вещество – это проводник
$M_5 \vee M_{72}$	Некоторый проводник – это электропроводящая жидкость
$M_5 \vee M_{28}$	Некоторый проводник – это твёрдый проводник
$M_{23} \vee M_{28}$	Некоторое твёрдое тело – это твёрдый проводник
$M_1 \vee M_{34}$	Некоторое вещество – это ферромагнетик
$D_{10} \vee D_{11}$	Некоторый ток – это переменный ток
$M_{28} \wedge M_1$	Твёрдый проводник – это вещество
$M_1 \vee M_{28}$	Некоторое вещество – это твёрдый проводник

Здесь:

$\vee$ – отношение прямого подчинения понятий, заменяется фразой «... – это...»;

$\wedge$ – отношение обратного подчинения понятий, заменяется фразой «некоторый ... – это...».

1.2. Результаты вычисления отношений эквивалентности явлений.

Теория физических принципов действия	Онтология эффектов
$I_3 D_{11} M_5 \vee I_3 D_{11} M_{28}$ $I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5$	10001. «создание – переменный ток – проводник» – общий случай «создание – переменный ток – твёрдый проводник» 10002. «создание – переменный ток – твёрдый проводник» – частный случай «создание – переменный ток – проводник»
$I_3 D_{11} M_5 \vee I_3 D_{11} M_{72}$ $I_3 D_{11} M_{72} \wedge I_3 D_{11} M_5$	10003. «создание – переменный ток – проводник» – общий случай «создание – переменный ток – электропроводящая жидкость» 10004. «создание – переменный ток – электропроводящая жидкость» – частный случай «создание – переменный ток – проводник»
$I_3 D_{10} M_5 \vee I_3 D_{11} M_5$ $I_3 D_{11} M_5 \wedge I_3 D_{10} M_5$	10005. «создание – ток – проводник» – общий случай «создание – переменный ток – проводник» 10006. «создание – переменный ток – проводник» – частный случай «создание – ток – проводник»
$I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_5$ $I_3 T_{17} M_5 \wedge I_3 T_{17} M_1$	10007. «создание – нагрев – вещество» – общий случай «создание – нагрев – проводник» 10008. «создание – нагрев – проводник» – частный случай «создание – нагрев – вещество»
$I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{34}$ $I_3 T_{17} M_{34} \wedge I_3 T_{17} M_1$	10009. «создание – нагрев – вещество» – общий случай «создание – нагрев – ферромагнетик» 10010. «создание – нагрев – ферромагнетик» – частный случай «создание – нагрев – вещество»
$I_3 C_{15} M_{23} \vee I_3 C_{15} M_{28}$ $I_3 C_{15} M_{28} \wedge I_3 C_{15} M_{23}$	10011. «создание – сила – твёрдое тело» – общий случай «создание – сила – твёрдый проводник» 10012. «создание – сила – твёрдый проводник» – частный случай «создание – сила – твёрдое тело»
$I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23}$ $I_3 T_{17} M_{23} \wedge I_3 T_{17} M_1$	10013. «создание – нагрев – вещество» – общий случай «создание – нагрев – твёрдое тело» 10014. «создание – нагрев – твёрдое тело» – частный случай «создание – нагрев – вещество»

Здесь:

$\vee$ – отношение прямого подчинения явлений, заменяется фразой «... – общий случай ...»;

$\wedge$ – отношение обратного подчинения явлений, заменяется фразой «... – частный случай ...»;

Отношения эквивалентности явлений показаны на объединенном графе эффектов.

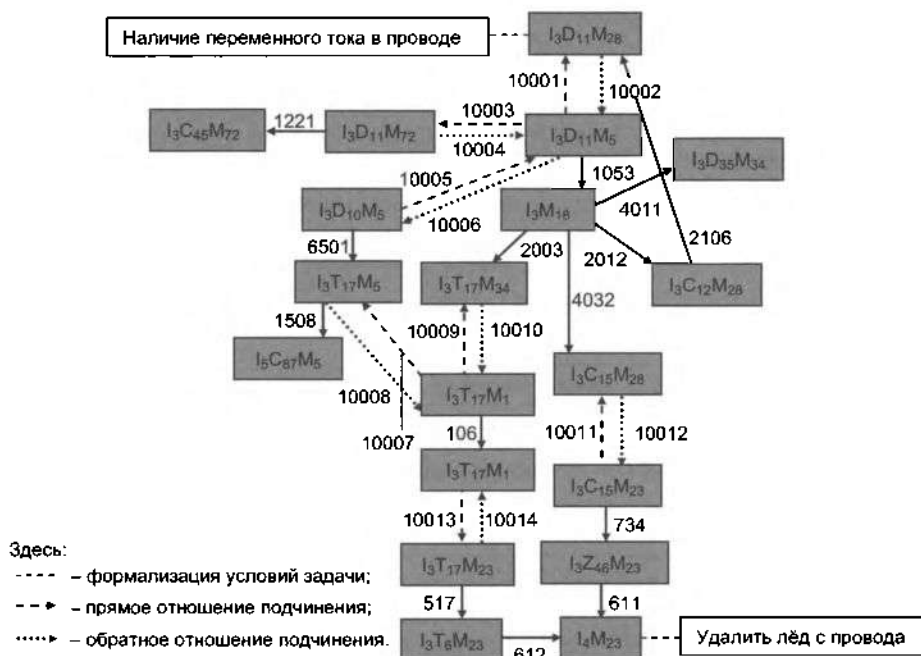
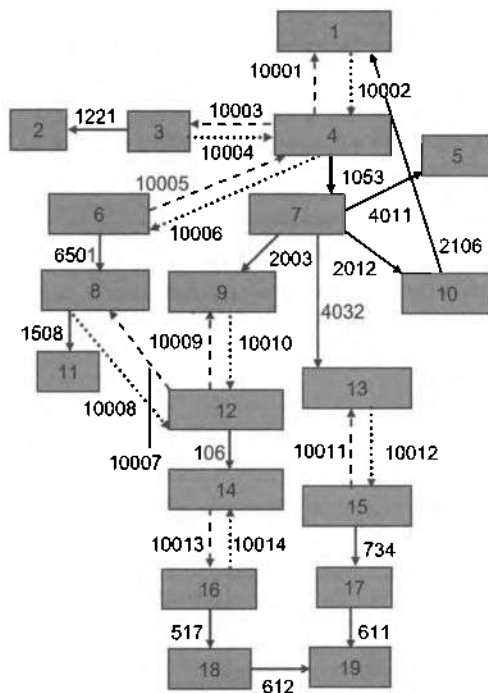


Рис. 7.14. Результаты вычисления всех возможных физических принципов действия

Для компактного представления результатов вычисления физических принципов действия вводится замена формул явлений на их номера:

$I_3D_{11}M_{28}$	1
$I_3C_{45}M_{72}$	2
$I_3D_{11}M_{72}$	3
$I_3D_{11}M_5$	4
$I_3D_{35}M_{34}$	5
$I_3D_{10}M_5$	6
I_3M_{18}	7
$I_3T_{17}M_5$	8
$I_3T_{17}M_{34}$	9
$I_3C_{12}M_{28}$	10
$I_5C_{87}M_5$	11
$I_3T_{17}M_1$	12
$I_3C_{15}M_{28}$	13
$I_3T_{17}M_{23}$	14
$I_3T_{46}M_{23}$	15
$I_3T_6M_{23}$	16
I_4M_{23}	17
$I_3T_6M_{23}$	18
I_4M_{23}	19



После замены формул явлений их номерами формулы эффектов и отношений эквивалентности можно переписать следующим образом:

Номер эффекта	1221	1053	4011	2003	6501	4032	2012	2106	1508	106	734	517	611	612
Формула эффекта	3•2	4•7	7•5	7•9	6•8	7•13	7•10	10•1	8•11	12•14	15•17	16•18	17•19	18•19

Номер отношения	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008	10009	⇒
Формула отношения	4•1	1•4	4•3	3•4	6•4	4•6	12•8	8•12	12•9	⇒

⇒	10010	10011	10012	10013	10014
⇒	9•12	15•13	13•15	14•16	16•14

В нижеследующей таблице представлены результаты вычисления всех физических принципов действия **P** с учётом принятого ограничения.

P ¹	P ²	P ³	P ⁴	P ⁵	P ⁶	⇒
1•4	1•4•7	1•4•7•5□	1•4•7•9•12	1•4•7•9•12•8	1•4•7•9•12•8•11□	
	1•4•1↗	1•4•7•9	1•4•7•10•1↗	1•4•7•9•12•14	1•4•7•9•12•8•12↗	
	1•4•3	1•4•7•10	1•4•7•13•15	1•4•7•13•15•17	1•4•7•9•12•14•16	
	1•4•6	1•4•7•13	1•4•6•8•11□	1•4•6•12•8↗	1•4•7•13•15•17•19□	
		1•4•3•4↗	1•4•6•8•12	1•4•6•8•12•14	1•4•6•8•12•14•16	
		1•4•3•2□		1•4•6•8•12•9	1•4•6•8•12•9•12↗	
		1•4•6•8				
		1•4•6•4↗				

⇒	P ⁷	P ⁸
	1•4•7•9•12•14•16•18	1•4•7•9•12•14•16•18•19□
	1•4•7•9•12•14•16•14↗	1•4•6•8•12•14•16•18•19□
	1•4•6•8•12•14•16•18	
	1•4•6•8•12•14•16•14↗	

Здесь:

- ↗ – физический принцип действия содержит цикл,
- серым цветом выделены явления эффектов, образующих цикл,
- – законченный (для данной онтологии) физический принцип действия.

2. Решение задачи

Во множество **P** входят физические принципы действия **P_i**, начинающиеся с явления 1 и заканчивающиеся явлением 19:

В виде последовательности номеров явлений	В виде последовательности номеров эффектов и отношений эквивалентности
1•4•7•13•15•17•19□	10002, 1053, 4032, 10012, 734, 611
1•4•7•9•12•14•16•18•19□	10002, 1053, 2003, 10010, 106, 10013, 517, 612
1•4•6•8•12•14•16•18•19□	10002, 10006, 6501, 10008, 106, 10013, 517, 612

3. Интерпретация результатов решения задачи в виде формулы теории физических принципов действия и текстового описания онтологии эффектов

1-й физический принцип действия

Формула:

$$I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \rightarrow I_3 M_{18} \rightarrow I_3 C_{15} M_{28} \wedge I_3 C_{15} M_{23} \rightarrow I_3 T_{46} M_{23} \rightarrow I_4 M_{23} [I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \text{ 1053 } \bigcirc \text{ II } 4032 \bigcirc \text{ I } I_3 C_{15} M_{28} \wedge I_3 C_{15} M_{23} \text{ 734 } \ominus \text{ I } 611 \bigcirc \text{ I}]$$

Текстовое описание:

«создание – переменный ток – твёрдый проводник» – частный случай «создание – переменный ток – проводник» (10002)

Переменный ток в проводнике создает переменное магнитное поле (1053)

Переменное магнитное поле создает силу, действующую на твёрдый проводник (4032)

«создание – сила – твёрдый проводник» – частный случай «создание – сила – твёрдое тело» (10012)

Сила, создающая механическое напряжение больше предела прочности, разрушает твёрдое тело (734)

Разрушение устраняет твёрдое тело (611)

2-й физический принцип действия

Формула:

$$I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \rightarrow I_3 M_{18} \rightarrow I_3 T_{17} M_{34} \wedge I_3 T_{17} M_1 \rightarrow I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} \rightarrow I_3 T_6 M_{23} \rightarrow I_4 M_{23} [I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \text{ 1053 } \bigcirc \text{ II } 2003 \bigcirc \text{ II } I_3 T_{17} M_{34} \wedge I_3 T_{17} M_1 \text{ 106 } \ominus \text{ II } I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} \text{ 517 } \ominus \text{ I } 612 \bigcirc \text{ I}]$$

Текстовое описание:

«создание – переменный ток – твёрдый проводник» – частный случай «создание – переменный ток – проводник» (10002)

Переменный ток в проводнике создает переменное магнитное поле (1053)

Переменное магнитное поле нагревает ферромагнетик (2003)

«создание – нагрев – ферромагнетик» – частный случай «создание – нагрев – вещество» (10010)

Нагрев одного вещества приводит к нагреву другого вещества при условии, что вещества находятся в тепловом контакте; температура 1-го вещества больше температуры 2-го вещества (106)

в частном случае «создание – нагрев – вещество» – это «создание – нагрев – твёрдое тело» (10013)

Нагрев до температуры плавления приводит к плавлению твёрдого тела (517)

Плавление устраняет твёрдое тело (612)

3-й физический принцип действия

Формула:

$$I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \wedge I_3 D_{10} M_5 \rightarrow I_3 T_{17} M_5 \wedge I_3 T_{17} M_1 \rightarrow I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} \rightarrow I_3 T_6 M_{23} \rightarrow I_4 M_{23} [I_3 D_{11} M_{28} \wedge I_3 D_{11} M_5 \wedge I_3 D_{10} M_5 \text{ 6501 } \bigcirc \text{ I } I_3 T_{17} M_5 \wedge I_3 T_{17} M_1 \text{ 106 } \ominus \text{ II } I_3 T_{17} M_1 \vee I_3 T_{17} M_{23} \text{ 517 } \ominus \text{ I } 612 \bigcirc \text{ I}]$$

Техническое решение

Переменный ток в проводе создаёт переменное магнитное поле. Это поле создаёт силу, действующую на проводник. Если направление и величина силы позволит создать механическое напряжение, превышающее предел прочности льда, то он разрушится, и обледенение проводов будет устранено.

Техническое решение

На провода, соединяющие агрегаты распределительной подстанции, на некотором расстоянии друг от друга надевают ферритовые насадки. В случае обледенения лед покрывает насадки.

Переменный ток в проводе создаёт переменное магнитное поле. Это поле непрерывно перемагничивает материал насадки, в результате чего она нагревается. За счёт теплопередачи лед нагревается на некотором расстоянии от насадки, в результате чего он плавится. Обледенение устранено.

Чтобы зря не расходовать энергию на перемагничивание насадок в тёплое время года, их делают из феррита с точкой Кюри, равной 0°C [6, с. 108, А. С. 266 029].

Техническое решение

Переменный ток нагревает провод, соединяющий агрегаты распределительной подстанции. За счёт теплопередачи от провода нагревается лед. Если выделяемого тепла достаточно, то лёд плавится. Обледенение устранено.

Текстовое описание:

«создание – переменный ток – твёрдый проводник» – частный случай «создание – переменный ток – проводник» (10002)

«создание – переменный ток – проводник» – частный случай «создание – ток – проводник» (10006)

Ток нагревает проводник (6501)

«создание – нагрев – проводник» – частный случай «создание – нагрев – вещество» (10008)

Нагрев одного вещества приводит к нагреву другого вещества при условии, что вещества находятся в тепловом контакте; температура 1-го вещества больше температуры 2-го вещества (106)

в частном случае «создание – нагрев – вещество» – «создание – нагрев – твёрдое тело» (10013)

Нагрев до температуры плавления приводит к плавлению твёрдого тела (517)

Плавление устраняет твёрдое тело (612)

Очевидно, что выделяемого тепла будет недостаточно для плавления льда (иначе проблема просто не возникла бы). Поэтому данный физический принцип действия можно реализовать только при значительном тепловыделении при передаче тока. Однако провод проектируется из расчёта минимальных электропотерь.

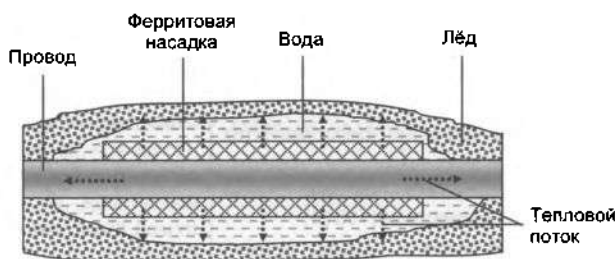
Данное противоречие устранимо, если параметры линия электропередачи изменить, не меняя их. Например, увеличить и сохранить электрическое сопротивление провода. В свою очередь, это противоречие можно разрешить за счёт скин-эффекта. Если значительно увеличить частоту тока, то реактивное сопротивление провода резко возрастёт, активное останется неизменным. Высоко-частотный ток можно пропускать по проводам периодически.

Примечание

Для удобства соотнесения исходных данных алгоритма с результатом вычислений в скобках указаны номера эффектов и отношений эквивалентности явлений.

4. Выбор физического принципа действия

В результате вычислений найдено три физических принципа действия, удовлетворяющих условиям задачи. Их количественная оценка показывает, что в рамках рассматриваемой проблемной ситуации наиболее просто реализуем 2-й физический принцип действия, которому соответствуют следующая конструктивная схема.



Переменный ток и переменное магнитное поле на схеме не показаны.

Рис. 7.15. Конструктивная схема противообледенительного устройства

В заключение этой главы необходимо дать общую оценку комбинаторному методу. Безусловно, один пример не может даже в малой мере продемонстрировать возможности и границы применения какого-либо метода. Поэтому приводимая ниже оценка комбинаторного метода основана на опыте его практического использования. В период с 1990 по 1997 год было разработано пять версий двух компьютерных программ, реализующих различные модификации комбинаторного метода. Это четыре версии программы «Эдисон» и программа TechCreator (разработана по заказу фирмы IMCorp). Бета-тестирование и коммерческая реализация этих программ выявила возможности и недостатки комбинаторного метода, и позволила определить область его применения.

● Возможности комбинаторного метода

1. Непосредственное преобразование научных знаний в физические принципы действия.
2. Порождение новых знаний в виде отношений эквивалентности явлений.
3. Выявление физической реализуемости и логической непротиворечивости вычисленных физических принципов действия.
4. Постановка задачи комбинаторного метода и представление её решения на языке, близком к естественному.
5. Регулирование допустимой степени сложности и противоречивости вычисляемых физических принципов действия.
6. Объединение вычисленных физических принципов действия в группы по степени схожести.
7. Соединение графических описаний отдельных эффектов в конструктивную схему вычисленного физического принципа действия.
8. Соединение расчетных моделей эффектов в расчётную модель вычисленных физических принципов действия.

Перечисленные возможности указывают на то, что наилучшим образом комбинаторный метод можно применять для разработки новых физических принципов действия, непосредственно базирующихся на научных знаниях.

● Недостатки комбинаторного метода

1. Большое число решений задачи вычисления принципов действия.
Для больших баз эффектов (1000 и более) число решений некоторых задач могут состоять из сотен физических принципов действия. При этом часто эти физические принципы действия мало чем отличаются друг от друга, так как в них используется два-три начальных или конечных эффекта.
 2. Фрагментарность описания вычисляемых физических принципов действия.
Формальное объединение текстовых, графических и математических описаний отдельных эффектов, образующих физических принцип действия, не позволяет получить его целостного описания в этих форматах.
 3. Качественный характер решения задачи.
Невозможно формальным образом определить количественные характеристики вычисленных физических принципов действия. Поэтому очень часто среди вычисленных физических принципов действия попадают такие, которые нельзя реализовать в рамках исходной ситуации.
- Выявленные недостатки привели к необходимости модернизации комбинаторного метода и разработки на его основе нового метода концептуального проектирования, так называемого функционального метода.

* * *

Глава 8

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД

8.1. Основы функционального метода

Функциональный метод, так же как и комбинаторный, предполагает решение задачи создания концепций за счёт привлечения дополнительных однотипных знаний. Его отличие от комбинаторного метода в том, что в качестве таких знаний используются не эффекты, а элементарные функциональные структуры. Подобные структуры образуют материализованные и локализованные в пространстве и времени технические функции^{*)}, между которыми установлены причинно-следственные отношения. Тем самым результат применения функционального метода – это концепции ТС в виде комбинаций функциональных структур, образующих её принцип действия.

Примечание

** В дальнейшем речь будет идти только о технических функциях и технических функциональных структурах. Поэтому слово «техническая» в этих терминах опускается. Однако, как будет показано ниже, понятия функции и функциональной структуры носят общий, онтологический характер и поэтому могут использоваться для представления знаний и в других предметных областях.*

Переход от эффектов к функциональным структурам позволяет укрупнить исходные элементы знаний, что устраняет два первых недостатка комбинаторного метода: большое число схожих решений и высокую фрагментарность их описания.

Так же как и при обосновании комбинаторного метода, первое, что необходимо, это выяснить, что такое функциональная структура и какие их комбинации можно считать решениями задачи создания концепций.

Функциональная структура

Функциональной называется структура, образованная причинно-следственными отношениями между функциями, реализующимися в определённых условиях.

В функциональных структурах могут использоваться как прямые, так и обратные причинно-следственные отношения (приложение С, раздел С.3.9 ☞). В учебнике, исходя только из требования удобства, установлены следующие области применения этих отношений. В текстовых и графических формах описания функциональных структур используется прямое причинно-следственное отношение «приводит к», а при вычислениях – обратное причинно-следственное отношение «обуславливает» (раздел 8.3 ☞). В формулах функциональных структур 8.1 в зависимости от контекста используются как прямое, так и обратное причинно-следственное отношение.

Функциональная структура фиксирует лишь некоторое элементарное знание о взаимосвязи функций, и поэтому она не является законченным описанием технического устройства. Однако отдельные функциональные структуры, а также их комбинации могут служить основанием для разработки подобных описаний. Примерами функциональной структуры служат следующие суждения.

1. Если создать электрическое поле и вращать проводник, то в проводнике возникает переменный электрический ток при условии, что проводник находится в электрическом поле.

2. Если прижать деталь 1 к детали 2 и нагреть деталь 1, то происходит взаимная диффузия материалов детали 1 и детали 2, что приводит к их соединению.

3. Если заполнить трубопровода жидкостью, охладить его участок до температуры замерзания жидкости, то происходит намораживание жидкости на внутреннюю стенку трубопровода, а затем и перекрытие трубопровода.

Естественно-языковому описанию функциональной структуры f соответствует формула вида

$$f = \check{R}(F_0, F_1, F_2, \dots F_j) [U]. \quad (8.1)$$

Здесь и ниже:

f – функциональная структура,

$F_0, F_1, F_2, \dots F_j$ – функции,

$\check{R}$ – многоместное причинно-следственное отношение между функциями,

U – условия реализации функциональной структуры.

Такого рода формула называется **формулой функциональной структуры**. В ней смысл соответствующей структуры выражен в виде последовательности знаков. Для записи таких формул, так же как и для записи формул эффектов, используется интерпретированное бинарное исчисление (приложение С, раздел С.4 $\Rightarrow$).

Ниже, в качестве примера, представлено соответствие ($\Rightarrow$) между текстовым описанием 1-го примера функциональных структур (см. выше) и её формулы.

Если создать электрическое поле (F_1) и вращать проводник (F_2), то в проводнике возникает переменный электрический ток (F_3), при условии, что проводник (O_1) находится в (R) электрическом поле (O_2).

$\Rightarrow (F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow) F_3 [R(O_1, O_2)],$
где $\rightarrow$ причинно-следственное отношение («приводит к»).

Так же как и для эффектов, условие реализации функциональной структуры представляет собой определённый квантор существования (раздел 7.1 $\Rightarrow$).

Частным случаем функциональной структуры является **безусловная функциональная структура**, то есть такая структура, которую можно реализовать в любых условиях. Примерами подобных структур служат следующие суждения.

1. Если расплавить твёрдое вещество, то происходит поглощение теплоты.

2. Если создать в веществе ударную волну, то в нём возникает интенсивный звук.

3. Если в жидкой среде создать пучок интенсивного звука, то в ней возникает течение.

Естественно-языковому описанию безусловного функциональной структуры соответствует формула вида

$$f = \check{R}(F_0, F_1, F_2, \dots F_j). \quad (8.2)$$

Для наглядности оперирования с функциональными структурами их формулы можно представить в виде (ориентированных) метаграфов вложенности, равной 1 (Словарь, статья Метаграф вложенности n $\Rightarrow$), которые называются **метаграфами функциональных структур**. Однако в отличие от метаграфа эффектов метаграфы, изображающие разные функциональные структуры, имеют разное число узлов и дуг. Ниже в качестве примера представлен метаграф функциональной структуры «Вторичное электромагнитное излучение определяет давление газа». Эти функциональные структуры имеет следующее текстовое описание, дополненное конструктивной схемой.

Если создать ионизирующее излучение (F_1) и пропустить его на герметичный сосуд, заполненный газом, то происходит ионизация газа (F_2). Ионы газа

рекомбинируют (F_3), испуская вторичное электромагнитное излучение (F_4). Если измерить интенсивность вторичного электромагнитного излучения (F_5), то можно определить давление газа в герметичном сосуде (F_6).

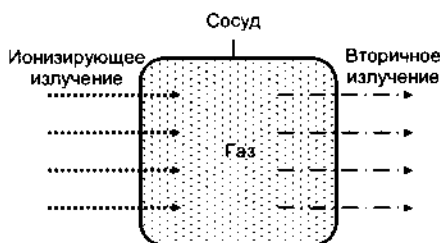
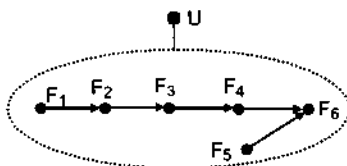


Рис. 8.1. Конструктивная схема функциональной структуры «Вторичное электромагнитное излучение определяет давление газа»

Данную функциональную структуру можно представить в виде следующего метаграфа.



Здесь:

- – функция; ■ – условия реализации функциональной структуры, ○ – метавершина,
- – причинно-следственное отношение «приводит к» (дуга),
- – отношение «при условии, что» (ребро).

F_1 – создать ионизирующее излучение; F_2 – ионизировать газ; F_3 – рекомбинировать ионизированные молекулы газа; F_4 – создать вторичное электромагнитное излучение; F_5 – измерить интенсивность вторичного электромагнитного излучения; F_6 – измерить давление газа; условия реализации U : 1) ионизирующее излучение проходит через газ; 2) газ находится в герметичном сосуде.

Рис. 8.2. Функциональная структура «Вторичное электромагнитное излучение определяет давление газа» в виде метаграфа

Среди функций, образующих функциональную структуру, надо выделить начальные, промежуточные и конечные функции.

Конечной называется функция функциональной структуры, которая входит в причинно-следственные отношения только как причина.

Промежуточной называется функция функциональной структуры, которая входит в причинно-следственные отношения, как причина и как следствие.

Начальной называется функция функциональной структуры, которая входит в причинно-следственные отношения только как следствие.

Согласно представленному определению в функциональной структуре, изображённой на рис. 8.2, функции F_1 и F_5 – конечные, F_2 , F_3 , F_4 – промежуточные, а F_6 – начальная.

В общем случае функциональная структура может иметь несколько начальных функций. Для простоты оперирования с такими функциональными структурами их заменяют совокупностью функциональных структур, имеющих одну начальную функцию. Поэтому в учебнике рассматриваются только функциональные структуры с одной начальной функцией.

Каждую функциональную структуру F можно представить упрощенно – в виде **свёрнутой функциональной структуры** $\mathcal{F}$ в которой опущены все промежуточные функции. В общем случае свёрнутой функциональной структуре соответствуют две взаимнообратимые формулы и соответствующие метаграфы.

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= (F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow \dots F_i \rightarrow) F_0 [U] \\ \text{или} \\ \mathcal{F} &= F_0 (\leftarrow F_1 \leftarrow F_2 \dots \leftarrow F_i) [U],\end{aligned}\tag{8.3}$$

где:

$\mathcal{F}$ – свёрнутая функциональная структура;

$F_1, F_2, \dots F_i$ – конечные функции свёрнутой функциональной структуры;

F_0 – начальная функция свёрнутой функциональной структуры;

$\rightarrow$ – прямое причинно-следственное отношение между конечными и начальной функциями;

$\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение между начальной и конечными функциями;

U – условия реализации функциональной структуры;

$i = 1, 2, \dots$

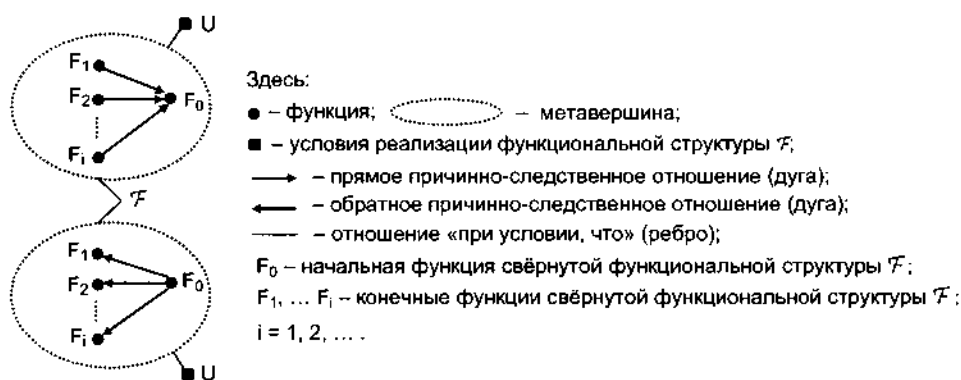


Рис. 8.3. Метаграф свёрнутой функциональной структуры

В дальнейшем все функциональные структуры будут использоваться в свёрнутом виде. Это позволит упростить их вид, не снизив общность изложения. Поэтому надо помнить, что когда ниже говорится о функциональной структуре и её функциях, то речь идёт о свёрнутой функциональной структуре и её начальной и конечных функциях!

Аналогия между функцией и явлением

Как было показано в главе 5, функция – это действие над объектом, его свойством или отношением между объектами, которое проявляет себя через их изменения. При этом выделяют три типа функций F .

$$F: A-O, A-C(-O), A-R(-\bar{O}),\tag{8.4}$$

где:

A – действие, $\bar{O}$ – объекты,

O – объект, -- атрибутивное отношение («есть у»),

C – свойство, -- реляционное отношение («есть между»).

R – отношение

Кроме этого, в главе 5 было показано, что действие, на котором основана функция, обычно представляет собой сокращение нескольких связанных изменений. Поэтому имеется прямая аналогия между функцией и явлением (раздел 7.1 $\mathcal{A}$), из которой можно сделать следующие выводы.

(1) Функции, так же как и явления, реализуются на материальных объектах или структурах, образованных пространственными, временными и материальными объектами. Следовательно, знаки O и $\bar{O}$, входящие в формулы функций имеют такие же значения, как и в случае явлений:

- O: M, H–M, T–M, D–M, T–H–M, T–|H–M|, H–|T–M|, H–D–M, T–D–M, T–|H–D–M|, H–|T–D–M|;
- $\bar{O}$: (M₁, ... M_n) $\mp$ $\bar{M}$

Здесь: M – материальный объект, H – пространственный объект, T – процесс, D – динамический объект, «–» – отношение атрибутивной части («есть у (в)»).

(2) Между функциями существуют такие же отношения тождественности и эквивалентности, как и между явлениями, которые определяются по тем же правилам (раздел 7.1 $\mathcal{A}$). Иными словами, функции могут быть тождественны, равнозначны и между ними могут быть отношения прямого и обратного подчинения.

Из аналогии функции и явления следует аналогия между эффектами и функциональными структурами. Поэтому функциональные структуры, так же как и эффекты, могут быть одинарными, двойными и совместимыми.

Если во всех конечных и в начальной функции функциональной структуры указан один и тот же материальный объект (M) или материальные объекты $\bar{M}$, то такая функциональная структура называется **одинарной**, в противном случае она – **двойная**. Две функциональные структуры называются **совместимыми**, если начальная функция 1-й функциональной структуры тождественна или эквивалентна одной из конечных функций 2-й функциональной структуры.

Из аналогии между эффектами и функциональными структурами следует аналогия условий реализации, противоречивости и совместной реализуемости функциональных структур. На основании этой аналогии без дополнительного исследования можно ввести следующие определения.

Условие реализации функциональной структуры – это отношения между объектами, указанными в её функциях, а также количественные отношения между их свойствами и отношениями, которые обуславливают существование причинно-следственных отношений между функциями, образующими эту структуру.

Признак противоречивости совокупности функциональных структур

Если в совокупности совместимых функциональных структур есть прямое и обратное отношение подчинённости функций (при любом их взаимном положении в структуре), то эта совокупность предположительно противоречива. Все остальные совокупности функциональных структур непротиворечивы.

Признаки совместной реализуемости функциональных структур

- ♦ Функциональные структуры предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат однотипных свойств одного и того же объекта.
- ♦ Функциональные структуры предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат однотипных свойств любых объектов.
- ♦ Функциональные структуры предположительно совместно реализуемы, если их условия не содержат количественных отношений любых свойств любых объектов.

Функциональный принцип действия

Чтобы найти все допустимые комбинации функциональных структур, надо элементарные функциональные структуры и отношениями эквивалентности функций объединить в нечто целое. Такое объединение называется **массивом функциональных структур**. Если учесть, что часть функций из разных функциональных структур тождественны, то подобный массив можно представить в виде **метаграфа функциональных структур** произвольной вложенности (Словарь, статья Метаграф Φ), например такого, как на рис. 8.4.

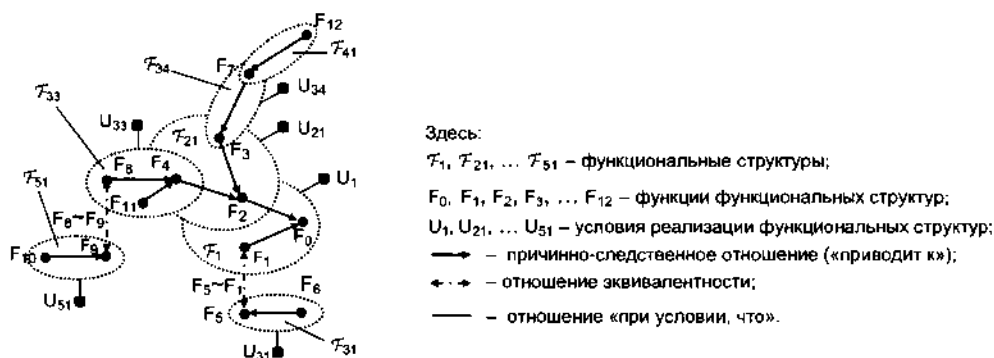


Рис. 8.4. Пример метаграфа функциональных структур

В разделе 6.2 показано, что условиями достижения цели задачи создания концепций являются изменения компонентов проблемной ситуации (объектов, их свойств и отношений между объектами). В рамках функционального метода в качестве таких условий рассматриваются как явления, так и функции, уже реализованные в проблемной ситуации. Поэтому в рамках функционального метода задача создания концепций трансформируется следующим образом.

* Задача создания концепций (расширенная) *

Дано:

- E – желаемое изменение компонента проблемной ситуации;
- $B_1, \dots, B_x$ – явления, существующие в проблемной ситуации;
- $f_1, \dots, f_y$ – функции, реализованные в проблемной ситуации.

Найти допустимые концепции способов желаемого изменения компонента проблемной ситуации E за счёт существующих в ней явлений $B_1, \dots, B_x$ и реализованных функций $f_1, \dots, f_y$.

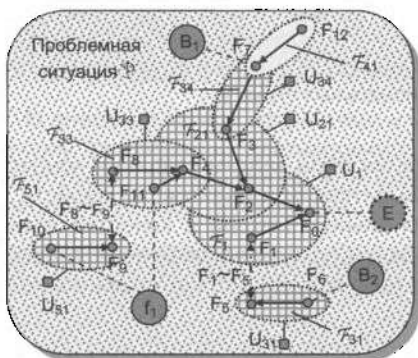
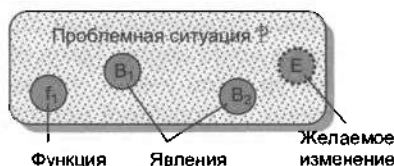
С точностью до модальности потребности цель задачи создания концепции (раздел *Найти*) совпадает со начальной функцией какой-либо функциональной структуры. Это обстоятельство указывает на то, что задачу создания концепции можно решить, используя массив функциональных структур. Если такой массив представлен в виде метаграфа (рис. 8.4 *д*), то для решения данной задачи достаточно отметить его вершины, соответствующие желаемому изменению компонента проблемной ситуации (Е), а также существующим явлениям $V_1, \dots, V_x$ и реализованным функциям $f_1, \dots, f_y$. Тогда все функциональные структуры, у которых начальная функция соответствует цели задачи Е, а все её конечные функции соответствуют явлениям $V_1, \dots, V_x$, и функциям $f_1, \dots, f_y$, будут искомыми концепциями с точностью до реализуемости и непротиворечивости. Графически эти концепции будут представлять собой **деревья** функций, соединённых причинно-следственными и эквивалентными отношениями.

Предложенный способ можно пояснить на решении следующей задачи. Есть проблемная ситуация Φ , в которой наблюдаются явления V_1 и V_2 , а также реализуется функция f_1 . Надо найти концепцию, обеспечивающую желаемое изменение Е.

Известен метаграф функциональных структур (рис. 8.4 *д*), такой, что:

- желаемое изменение компонента Е соответствует функция F_0 функциональной структуры $\mathcal{T}_1$;
- явления V_1 и V_2 соответствуют функции F_7 и F_6 функциональных структур $\mathcal{T}_{34}$ и $\mathcal{T}_{31}$;
- функция f_1 соответствует функции F_{10} функциональной структуры $\mathcal{T}_{51}$.

Чтобы найти решение сформулированной выше задачи, надо установить соответствие между компонентами проблемной ситуации Φ и элементами метаграфа функциональных структур. Тогда искомая концепция (с точностью до реализуемости и непротиворечивости) будет состоять из шести функциональных структур: $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_{21}, \mathcal{T}_{33}, \mathcal{T}_{34}, \mathcal{T}_{31}$ и $\mathcal{T}_{51}$ и двух отношений эквивалентности между функциями: $F_1 \sim F_5$ и $F_8 \sim F_9$.



Здесь:

V_1, V_2 – существующие изменения компонентов ситуации;

Е – желаемое изменение компонентов ситуации (цель);

f_1 – функция, реализованная в рамках ситуации;

$F_0, F_1, F_2, F_3, \dots, F_{12}$ – функции функциональных структур;

$U_1, U_{21}, \dots, U_{51}$ – условия реализации функциональных структур;

----- – отношение соответствия;

→ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

— – отношение «при условии, что»;

⊞ – функциональная структура, входящая в искомую концепцию.

Рис. 8.5. Решение задачи создания концепций на метаграфе функциональных структур

Предложенный способ решения позволяет сформулировать требования к совокупности функциональных структур $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_{21}, \dots, \mathcal{T}_{2a}, \mathcal{T}_{31}, \dots, \mathcal{T}_{3b}, \dots, \mathcal{T}_{m1}, \dots, \mathcal{T}_{mn}$, при выполнении которых её можно считать решением задачи создания концепций.

Если существуют функциональные структуры $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_{21}, \dots, \mathcal{T}_{2a}, \mathcal{T}_{31}, \dots, \mathcal{T}_{3b}, \dots, \mathcal{T}_{m1}, \dots, \mathcal{T}_{mn}$ такие, что:

- начальная функция функциональной структуры $\mathcal{F}_1$ или 2-я функция отношения эквивалентности соответствует цели задачи E ;
- конечные функции функциональных структур $\mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}$ совпадают с начальными функциями функциональных структур $\mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}$ и/или соответствуют явлениям $V_1, \dots, V_x$ и функциям $f_1, \dots, f_y$;
- начальные функции функциональных структур $\mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}$ совпадают с начальными функциями функциональных структур $\mathcal{F}_{41}, \dots, \mathcal{F}_{4c}$ и/или соответствуют явлениям $V_1, \dots, V_x$ и функциям $f_1, \dots, f_y$;

...

- конечные функции функциональных структур $\mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn}$ соответствуют явлениям $V_1, \dots, V_x$ и функциям $f_1, \dots, f_y$;
- функциональные структуры $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}, \mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}, \dots, \mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn}$ совместно реализуемы, непротиворечивы и удовлетворяет ограничениям задачи создания концепций,

то одно из её решений – это концепция, основанная на совокупности функциональных структур $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}, \mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}, \dots, \mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn}$.

Примечание

Здесь и ниже для сокращения записи последовательностей вида $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}, \mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}, \dots, \mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn}$ в них опускаются отношения эквивалентности функций. Пример совокупности функциональных структур вместе с отношениями эквивалентности их функций приведен в этой главе ниже.

Концепция, удовлетворяющая данному списку требований, представляет собой многоместное причинно-следственное отношение $\hat{R}(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}, \mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}, \dots, \mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn})$, где $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_{21}, \dots, \mathcal{F}_{2a}, \mathcal{F}_{31}, \dots, \mathcal{F}_{3b}, \dots, \mathcal{F}_{m1}, \dots, \mathcal{F}_{mn}$ – функциональные структуры. Такая концепция называется **функциональным принципом действия**, примером которого может служить результат решения задачи создания концепций, представленный на рис. 8.5.

Функциональный принцип действия можно представить в двух эквивалентных формах: как совокупность функциональных структур, или как совокупность функций.

Так, для принципа действия, изображенного на рис. 8.5, указанные формы записи имеют следующий вид:

- совокупность функциональных структур: $F_0(\leftarrow F_1 \leftarrow F_2) [U_1], F_1 \sim F_5, F_5 \leftarrow F_6 [U_{3.1}], F_2(\leftarrow F_3 \leftarrow F_4) [U_{2.1}], F_4(\leftarrow F_8 \leftarrow F_{11}) [U_{3.3}], F_3 \sim F_7 [U_{3.4}], F_8 \sim F_9, F_9 \leftarrow F_{10} [U_{5.1}]$, или сокращённо – $F_1, F_1 \sim F_5, F_{31}, F_{21}, F_{33}, F_{34}, F_8 \sim F_9, F_{5.1}$;
- совокупность функций: $F_0(\leftarrow F_1 \sim F_5(\leftarrow F_6) \leftarrow F_2(\leftarrow F_3(\leftarrow F_7)) \leftarrow F_4(\leftarrow F_8 \sim F_9(\leftarrow F_{10})) \leftarrow F_{11}) [U_1, U_{3.1}, U_{2.1}, U_{3.3}, U_{3.4}, U_{5.1}]$.

При записи этих формул использовались следующие символы:

- $F_1, \dots, F_{11}$ – функции;
- $\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение («обуславливает»);
- $\sim$ – отношение эквивалентности;
- $U_1, U_{2.1}, \dots, U_{5.1}$ – условия реализации соответствующих функциональных структур;
- $F_1, F_{21}, F_{31}, F_{33}, F_{34}, F_{5.1}$ – названия функциональных структур.

Задача функционального метода

Для того чтобы сформулировать условия задачи функционального метода, предварительно надо ввести такие понятия, как уровень, начальная и конечная функции функционального принципа действия.

Функциональные структуры, образующие функциональный принцип действия, делятся на непересекающиеся¹⁾ множества $\{F_1\}$, $\{F_{21}, \dots, F_{2n}\}$, $\{F_{31}, \dots, F_{3n}\}$, ..., $\{F_{m1}, \dots, F_{mn}\}$ ²⁾, которые называются соответственно 1-м, 2-м, 3-м, ..., m-м уровнями функционального принципа действия.

Примечания.

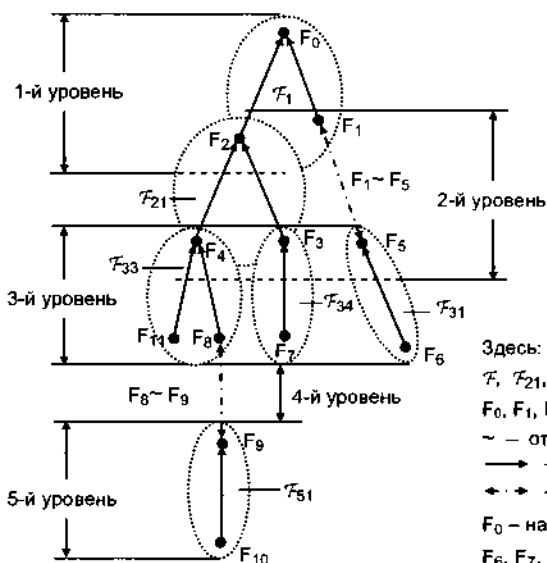
¹⁾ Даже если некоторые множества $\{F_1\}$, $\{F_{21}, \dots, F_{2n}\}$, $\{F_{31}, \dots, F_{3n}\}$, ..., $\{F_{m1}, \dots, F_{mn}\}$ включают одни и те же функциональные структуры, то формально такие структуры считаются разными, что обеспечивает непересекаемость указанных множеств.

²⁾ Для сокращения записи отношения эквивалентности функций в последовательности $F_1, F_{21}, \dots, F_{2n}, F_{31}, \dots, F_{3n}, \dots, F_{m1}, \dots, F_{mn}$ опущены.

Начальной функцией функционального принципа действия совпадает с начальной функцией функциональной структуры 1-го уровня.

Конечными функциями функционального принципа действия называются конечные функции функциональных структур, которые нетождественны или неэквивалентны начальным функциям других функциональных структур, образующих функциональный принцип действия.

Введённые понятия иллюстрирует метаграф, соответствующий функциональному принципу действия, представленному на рис. 8.5. Функциональные структуры, образующие данный метаграф изображен с точностью до условий их реализации. Отдельные функции этих структур, а также причинно-следственные отношения образуют дерево с пятью уровнями, которым соответствуют пять уровней функционального принципа действия. Для рассматриваемого принципа действия функция F_0 будет его начальной функцией, а функции F_6, F_7, F_{10}, F_{11} – его конечными функциями.



Здесь:

$F, F_{21}, \dots, F_{51}$ – функциональные структуры;

$F_0, F_1, F_2, \dots, F_{11}$ – функции функциональных структур;

$\sim$ – отношение эквивалентности;

$\rightarrow$ – прямое причинно-следственное отношение;

$\leftrightarrow$ – отношение эквивалентности функций;

F_0 – начальная функция;

F_6, F_7, F_{10}, F_{11} – конечные функции.

Рис. 8.6. Пример метаграфа функционального принципа действия

Введённых понятий достаточно для того, чтобы сформулировать условия задачи функционального метода как задачи вычисления функциональных принципов действия.

* Задача вычисления функциональных принципов действия *

Дано:

- E – желаемое изменение компонента проблемной ситуации;
- $B_1, \dots, B_x$ – явления, существующие в проблемной ситуации;
- $f_1, \dots, f_y$ – функции, реализованные в проблемной ситуации.

Найти множество функциональных принципов действия – $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$, где $\hat{R}_k(\mathcal{F}^k(F_e), \mathcal{F}_{21}^k, \dots, \mathcal{F}_{2a}^k, \mathcal{F}_{31}^k, \dots, \mathcal{F}_{3b}^k, \dots, \mathcal{F}_{m1}^k, \dots, \mathcal{F}_{mn}^k)$; $k = 1, \dots, g$ и при этом:

- $F_e \text{ --- } E$, где F_e – начальная функция всех функциональных структур $\mathcal{F}^1_1(F_e), \mathcal{F}^2_1(F_e), \dots, \mathcal{F}^g_1(F_e)$;
- $F_1 \text{ --- } B_1, \dots, F_x \text{ --- } B_x, F_{x+1} \text{ --- } f_1, \dots, F_y \text{ --- } f_y$, где $F_1, \dots, F_x, F_{x+1}, \dots, F_y$ – конечные функции функциональных принципов действия – $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$;
- среди функций, образующих функциональные принципы действия $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$, есть функции $F_1^+, \dots, F_p^+$ (обязательные функции) и нет функций $F_1^-, \dots, F_d^-$ (недопустимые функции).

Здесь --- – отношение соответствия.

Данная задача, так же как и задача вычисления физических принципов действия, является частной задачи создания концепций. Такое отношение между этими задачами в ряде случаев допускает их взаимную замену. Однако при этом надо помнить, что функциональные принципы действия – это только часть решений задачи создания концепций.

Наличие у функциональных структур в общем случае нескольких конечных функций приводит к одной важной особенности. По мере решения задачи вычисления функциональных принципов действия снижается вероятность того, что она будет решена. Для обоснования этого утверждения сначала необходимо доказать следующую лемму.



Л е м м а

Начиная со 2-го уровня, увеличение числа уровней функционального принципа действия в общем случае увеличивает число его конечных функций.

Доказательство

① Сравним число конечных функций функционального принципа действия на $(m+1)$ -м уровне с их числом на m -м уровне.

$$\left(\sum_{j=2}^{m+1} \beta_j - \sum_{j=2}^{m+1} \varepsilon_j \right) \vee \left(\sum_{j=2}^m \beta_j - \sum_{j=2}^m \varepsilon_j \right), \quad (8.5)$$

здесь:

ε_j – число начальных функций функциональных структур, образующих j -уровневый функциональный принцип действия;

β_j – число конечных функций функциональных структур, образующих j -уровневый функциональный принцип действия;

m – число уровней функционального принципа действия;

$j = 2, 3, \dots, (m+1)$;

$\vee$ – знак неопределённого неравенства «больше или меньше».

Примечание

При составлении выражения (8.5) не учитывалась число функций функциональной структуры 1-го уровня. Исключение числа этих функций из левой и правой части выражения (8.5), никак не влияет на их соотношение.

② Преобразуем выражение (8.5):

$$\left(\sum_{j=2}^m \beta_j + \beta_{m+1} - \sum_{j=2}^m \varepsilon_j - \varepsilon_{m+1} \right) \vee \left(\sum_{j=2}^m \beta_j - \sum_{j=2}^m \varepsilon_j \right). \quad (8.6)$$

③ Из выражения (8.6) следует, что

$$\beta_{m+1} - \varepsilon_{m+1} \vee 0, \quad (8.7)$$

где:

ε_{m+1} – число начальных функций функциональных структур, находящихся на $(m+1)$ -м уровне функционального принципа действия;

β_{m+1} – число конечных функций функциональных структур, находящихся на $(m+1)$ -м уровне функционального принципа действия.

④ Из определения функционального принципа действия следует, что на любом его уровне число конечных функций функциональных структур не может быть меньше числа их начальных функций, поэтому $\beta_{m+1} - \varepsilon_{m+1} \geq 0$.

⑤ Тем самым доказано, что

$$\left(\sum_{j=2}^{m+1} \beta_j - \sum_{j=2}^{m+1} \varepsilon_j \right) \geq \left(\sum_{j=2}^m \beta_j - \sum_{j=2}^m \varepsilon_j \right).$$

Зависимость числа конечных функций функционального принципа действия от числа его уровней можно представить в виде степенной функции:

$$k = \alpha^m, \quad (8.8)$$

где:

k – число конечных функций функционального принципа действия;

α – среднее число конечных функций функционального принципа действия на одном уровне;

m – число уровней функционального принципа действия.

Используя полученную зависимость, можно доказать следующее утверждение.

Утверждение

Увеличение число уровней функционального принципа действия в процессе решения задачи вычисления функциональных принципов действия снижает вероятность её решения.

Доказательство

① Вероятность решения задачи вычисления функционального принципа действия P_s

зависит от отношения $\frac{x+y}{k}$, то есть

$$P_s = f(r), \quad (8.9)$$

$$r = \frac{x+y}{k},$$

где:

P_s – вероятность решения задачи вычисления функционального принципа действия;

x – число явлений $B_1, \dots, B_x$, существующих в проблемной ситуации;

y – число функций $f_1, \dots, f_y$, реализованных в проблемной ситуации;

$k = \alpha^m$ – число конечных функций функционального принципа действия;

α – среднее число конечных функций функционального принципа действия на одном уровне;

m – число уровней функционального принципа действия.

$g > 0$ (при $g = 0$ сумма $x+y = 0$, что изменяет условия задачи вычисления функционального принципа действия и лишает смысла саму оценку вероятности её решения).

② Очевидно, что чем больше отношение $\frac{x+y}{k}$, тем выше вероятность совпадения всех конечных функций функционального принципа действия с существующими явлениями $B_1, \dots, B_x$ и реализованными функциями $f_1, \dots, f_y$. И наоборот, чем меньше это отношение, тем меньше вероятность того, что все конечные функции функционального принципа действия совпадут с существующими явлениями и реализованными функциями.

При этом:

- если параметр g стремится к бесконечности, то вероятность P_s стремится к максимальному значению, то есть 1;
- если параметр g стремится к 0, то вероятность P_s также стремится к 0, но не достигает её, так как $g \neq 0$.

Следовательно, функция $P_s = f(g)$ имеет асимптотический характер, график которой можно представить примерно следующим образом.

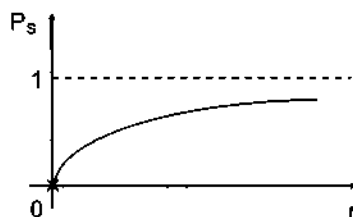


Рис. 8.7. Функция вероятности решения задачи вычисления функционального от отношения g

③ В качестве функции соответствующей указанным требованиям можно использовать, например, гиперболический тангенс для области положительных значений параметра g ($g > 0$). [74, с. 282]. Тогда

$$P_s = \frac{e^g - e^{-g}}{e^g + e^{-g}}. \quad (8.10)$$

Из представленных выражений 8.8, 8.9 и 8.10 следует, что

$$1m \rightarrow 1k \rightarrow 1g \rightarrow 1P_s, \quad (8.11)$$

где:

$\uparrow$ – увеличение;

$\downarrow$ – уменьшение;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

$г$ — частное $\frac{x+y}{k}$ (см. выше);

m — число уровней функционального принципа действия;

k — число конечных функций функционального принципа действия;

P_s — вероятность решения задачи вычисления функционального принципа действия.

Следовательно, увеличение числа уровней функционального принципа действия m приводит к уменьшению вероятности решения задачи вычисления функционального принципа действия P_s , что и требовалось доказать.

Тем самым доказано, что чем больше уровней m имеет функциональный принцип действия, тем меньше вероятность, что он будет решением соответствующей задачи вычисления функциональных принципов действия. По аналогии с подсчётом суммы расходящихся рядов можно говорить, что решения задачи вычисления функционального принципа действия представляет собой расходящейся процесс.

Следовательно, чтобы задача вычисления функциональных принципов действия имела решение в её условия необходимо ввести ограничение на число уровней искомых функциональных принципов действия. В свою очередь, ограничение числа этих уровней делает практически невозможным строгое выполнение 1-го условия задачи вычисления функциональных принципов действия: $F_1 \rightarrow B_1, \dots, F_x \rightarrow B_x, F_{x+1} \rightarrow f_1, \dots, F_k \rightarrow f_y$. Устранить указанное затруднение можно, если записать 1-е условие в модальности пожелания. Это означает, что выполнение этого условия приобретёт рекомендательный характер и оно будет учитываться уже после решения задачи за счёт содержательного анализа, проводимого человеком.

Если учесть все перечисленные выше ограничения, то можно сформулировать **ограниченную задачу вычисления функциональных принципов действия**, которая имеет следующий вид.

*** Ограниченная задача вычисления
функциональных принципов действия***

Дано:

- E — желаемое изменение компонента проблемной ситуации;
- $B_1, \dots, B_x$ — явления, существующие в проблемной ситуации;
- $f_1, \dots, f_y$ — функции, реализованные в проблемной ситуации;
- μ — максимальное число уровней вычисляемых функциональных принципов действия.

Найти множество функциональных принципов действия — $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$, где $\hat{R}_k(\mathcal{F}_1^k(F_e), \mathcal{F}_{21}^k, \dots, \mathcal{F}_{2a}^k, \mathcal{F}_{31}^k, \dots, \mathcal{F}_{3b}^k, \dots, \mathcal{F}_{m1}^k, \dots, \mathcal{F}_{mn}^k)$; $k = 1, \dots, g$ и при этом:

- $m \leq \mu$;
- $F_e \rightarrow E$, где F_e — начальная функция всех функциональных структур $\mathcal{F}_1^1(F_e), \mathcal{F}_1^2(F_e), \dots, \mathcal{F}_1^g(F_e)$;
- возможно, $F_1 \rightarrow B_1, \dots, F_x \rightarrow B_x, F_{x+1} \rightarrow f_1, \dots, F_y \rightarrow f_y$, где $F_1, \dots, F_x, F_{x+1}, \dots, F_y$ — конечные функции функциональных принципов действия — $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$;
- среди функций, образующих функциональные принципы действия $\hat{R}_1, \hat{R}_2, \dots, \hat{R}_g$, есть функции $F_1^+, \dots, F_p^+$ (обязательные функции) и нет функций $F_1^-, \dots, F_q^-$ (недопустимые функции).

Здесь $\rightarrow$ — отношение соответствия.

Так же как и в случае комбинаторного метода (раздел 7.1 $\S$), условия ограниченной задачи вычисления функциональных принципов действия могут иметь разную степень определённости. В данном случае она зависит только от определённости

желаемого изменения компонентов ситуации (E). Следовательно, возможны два типа ограниченной задачи вычисления функциональных принципов действия:

- обратная, когда желаемое изменение компонента проблемной ситуации, определены: $E \dashv\vdash \exists F(\subset F_e)$;
- общая, когда желаемое изменение компонента проблемной ситуации – произвольное: $E \dashv\vdash \forall F(\subset F_e)$.

Здесь:

E – желаемое изменение проблемной ситуации,

$\dashv\vdash$ – отношение соответствия,

$\exists$ – квантор существования,

$\forall$ – квантор всеобщности;

F – начальная функция функциональной структуры и функционального принципа действия,

F_e – множество всех начальных функций функциональных структур.

Надо отметить, что решение общей задачи содержит все возможные функциональные принципы действия с числом уровней не более m . Поэтому в отличие от обратной общая задача не встречается в практике индивидуального концептуального проектирования. Однако результат решения такой задачи используется при разработке систем концептуального проектирования с массовым доступом пользователей (например, интернет-сервис «Консультант по инновациям», www.method.ru).

После того как определены условия задачи функционального метода, можно приступить к его разработке, действуя по тому же плану, что и в случае комбинаторного метода:

(1) Представить все знания о способах реализации технических функций в виде элементарных функциональных структур (в учебнике результаты этого этапа представлены лишь частично, на уровне примеров).

(2) Используя в качестве общей – тернарную онтологию, разработать (содержательную) онтологию функциональных структур.

(3) Разработать формальную теорию функциональных принципов действия, аксиомами которой будут формулы функциональных структур, и отношений эквивалентности понятий, а частью её теорем – искомые функциональные принципы действия.

(4) Разработать алгоритм доказательства теорем, которые можно интерпретировать как решения задачи вычисления функциональных принципов действия.

Выполнение представленного плана позволит разработать функциональный метод. С его помощью знания об элементарных способах реализации функций, представленные в форме структур, можно непосредственно преобразовывать в нужные функциональные принципы действия ТС.

8.2. Онтология функциональных структур

Онтология функциональных структур – это специальная предметная онтология, фиксирующая знания о функциональных структурах, открытых в технических дисциплинах.

Согласно полученному в разделе 3.3 определению (3.6) и представленным выше основам функционального метода, онтология функциональных структур Ω^F имеет следующий состав

$$\Omega^F = \langle X_i, D_i(Z_i, Y_i), \mathfrak{R}_i(Z_i), \mathfrak{R}_i(Y_i) \rangle, \quad (8.12)$$

где:

X_i – понятия онтологии функциональных структур;

$D_i(Z_i, Y_i)$ – круговое квалификационное определение производных понятий Y_i ;

$\mathfrak{R}_i(Z_i)$ – формы знаний онтологии функциональных структур;

$\mathfrak{R}_i(Y_i)$ – база знаний онтологии функциональных структур;

$X_i = \{Z_i, Y_i, \mathfrak{R}_i\}$;

Z_i – категории онтологии функциональных структур: $\{X_i, \mathfrak{R}_i\}$;

X_i – часть понятий тернарной онтологии $\Omega^T: \{O, \tilde{O}, C, R\}$;

O – объект;

$\tilde{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

$\mathfrak{R}_i$ – исходные понятия онтологии функциональных структур: $\{A, M, H, T, D\}$;

A – действие;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

Y_i – производные понятия онтологии функциональных структур;

$\mathfrak{R}_i$ – онтологические отношения, используемые в онтологии функциональных структур:

$\{\mathfrak{R}_i, \mathfrak{R}_s\}$;

$\mathfrak{R}_i$ – онтологические отношения, полученные в тернарной онтологии: $\{-, \neg, \{, -, \vdash, =, \neq, >, <, \rightarrow\}$;

$-$ – атрибутивное отношение («есть у»);

$\neg$ – реляционное отношение («есть между»);

$\{$ – целочастное отношение («состоит из»);

$-$ – отношение атрибутивной части («есть у (в)»);

$\vdash$ – отношение части («есть часть»);

$=$ – «равно»;

$\neq$ – «неравно»;

$>$ – «больше»;

$<$ – «меньше»;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

$\mathfrak{R}_s$ – специальные онтологические отношения онтологии функциональных структур:

$\{*, \vee, \wedge\}$;

$*$ – отношение равнозначности;

$\vee$ – прямое отношение подчинения;

$\wedge$ – обратное отношение подчинения.

Примечание

Отношение равнозначности учитывает синонимию естественного языка, на котором записана онтология функциональных структур и которая отсутствует в тернарной онтологии. Отношения подчинения логически связаны с тернарными отношениями качественной части (разделы 7.1, 8.1 $\mathcal{P}$).

Понятия онтологии функциональных структур

Понятия X_i	
Объект:	Свойство
Материальный объект:	...
Водород	Амплитуда
...	...
Газ	Блеск
...	...
Ингибитор	Вероятность
...	...
Металл	Возраст
...	...
Ядро	Габарит
...	Надёжность
Нематериальный объект:	...
Пространственный объект:	Отношение
...	...
Дефект	Контакт
...	...
Зазор	Находится внутри
...	...
Изображение	Вблизи к
...	...
Капля	Снизу
...	...
Процесс:	Действия
...	...
Абляция	Адаптировать
...	...
Биение	Возгонять
...	...
Горение	Декодировать
...	...
Дросселирование	Кипятить
...	...
Динамический объект:	Плавить
...	...
Вихрь	Увеличить
...	...
Волна	...
...	...
Звук	...
...	...
Плазмон	...
...	...

Примечания к списку понятий X_i

1. Для удобства представления понятия онтологии объединены в иерархию. На её первом уровне находятся категории объекта, свойства, отношения, определенные в тернарной онтологии (приложение С 7) и действия – исходного понятия онтологии функциональных структур (глава 5 8). На втором уровне находятся исходные понятия собственно онтологии функциональных структур: материальный, пространственный, динамический объекты и процесс. На последнем, третьем уровне находятся понятия конкретных материальных, пространственных, динамических объектов, а также конкретных свойств, отношений и действий.

2. Материальный, нематериальный, пространственный, динамический объекты и процесс – это категории онтологии физического мира, так называемой **метафизики**. В онтологии функциональных структур эти понятия являются исходные и внутри неё не определяются. Они выполняют в этой онтологии вспомогательную роль – специальных объектов для компактного описания структур физического мира. Определение этим понятиям дано выше в разделе 7.1.

3. В онтологии функциональных структур объекты и любой сложный объект рассматриваются как простые объекты. Например, в этой онтологии «детали», «ионы», «оптические оси», «бактерия», «дисперсная система», «двигатель» – это простые объекты, то есть объекты как объект.

4. Любая предметная онтология является расширяемой [24, с. 289, В. Г.]. Поэтому перечень конкретных понятий такой онтологии эффектов открыт и может пополняться.

Определения понятий онтологии функциональных структур

Определения понятий онтологий функциональных структур и эффектов (раздел 7.2 $\mathcal{E}$) в основном совпадают. Отличие в том, что в онтологии функциональных структур вместо понятия изменения используются понятие действий (сложное изменение).

Формы знаний онтологии функциональных структур $\mathcal{R}_i(\mathcal{Z}_i)$

(1) Формы эквивалентных отношений между понятиями

Отношение	Форма	Формула
Равнозначность понятий X_1 и X_2	X_1 то же, что X_2	$X_1 * X_2$
Прямое подчинение понятий X_1 и X_2	некоторое X_1 – это X_2	$X_1 \vee X_2$
Обратное подчинение понятий X_1 и X_2	X_1 – это X_2	$X_1 \wedge X_2$

(2) Формы эквивалентных отношений между функциями

Отношение	Форма	Формула
Равнозначность функций F_1 и F_2	F_1 то же, что F_2	$F_1 * F_2$
Прямое подчинение функций F_1 и F_2	F_1 – общий случай F_2	$F_1 \vee F_2$
Обратное подчинение функций F_1 и F_2	F_1 – частный случай F_2	$F_1 \wedge F_2$

(3) Форма функциональной структуры

Отношение	Форма	Формула
Причинно-следственное отношение между функциями $F_1, F_2, \dots, F_i, F_0$	Функции $F_1, F_2, \dots, F_i$ обеспечивает выполнение функции F_0 при условии, что U	$(F_1 \rightarrow, F_2 \rightarrow, \dots, F_i \rightarrow) F_0 [U]$

Здесь:

X_m : $O, \bar{O}, C, R, A$, где $m = 1, 2$;

F_n : $A-O, A-C(-O), A-R(\neg O)$, здесь и ниже $n = 1, 2, \dots, i$;

O – объект;

$\bar{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

A – действие;

$\rightarrow$ – атрибутивное отношение («есть у»);

$\neg$ – реляционное отношение («есть между»);

F_n – функции;

$F_0, F_1, \dots, F_i$ – начальная и конечные функции;

$*$ – отношение равнозначности;

$\vee$ – отношение прямого подчинения;

$\wedge$ – отношение обратного подчинения;

$\rightarrow$ – прямое причинно-следственное отношение («приводит к»);

U – квантор условия реализации функциональной структуры («при условии, что U »);

U : $\mathcal{R}_1(O, O), \mathcal{R}_2(O, O), R_1(O, O), R_2(O, O), \dots$,

$\mathcal{R}_1(\Theta, \Theta), \mathcal{R}_2(\Theta, \Theta), \dots$;

$\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ – целочастное отношение или отношение части;

$R_1, R_2, \dots$ – конкретные отношения;

$\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \dots$ – количественное отношение;

O : $M, H-M, T-M, D-M, T-H-M, T-[H-M], H-[T-M], [H-D-M], T-D-M, T-[H-D-M], H-[T-D-M]$;

$\bar{O} \equiv (M_1, \dots, M_n) \subseteq \bar{M}$ – материальные объекты;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

Θ : $C(-O), R(\neg \bar{O})$;

$\leftarrow$ – отношение атрибутивной части («есть у(в)»).

В соответствии с предложенной формой конкретным функциональной структуры можно дать разные описания, отличающиеся как полнотой [31, с. 93], так и языком. На практике при записи сведений о функциональной структуре используют естественный язык (текстовое описание), графические изображения, в том числе динамические и интерактивные, функциональные зависимости в виде математических формул, таблиц и графиков. Эти различные по форме описания с разных сторон и разными способами раскрывают суть причинно-следственных отношений между функциями $F_0, F_1, \dots, F_i$. Объединение разных форм описания функциональной структуры и дополнительных сведений о ней образует **форму полного описания функциональной структуры**.

Функциональная структура является новой формой представления технических знаний, и упоминания о ней в широкой литературе отсутствуют. Поэтому общепринятого стандарта представления знаний о подобных структурах нет. В качестве такого стандарта автор предлагает использовать описание функциональных структур, используемое в программе «Новатор» и состоящее из следующих разделов.

(4) Форма полного описания функциональной структуры

Разделы описания функциональной структуры	Содержание
Основные разделы	
Название	Текстовое описание формулы функциональной структуры $(F_1 \rightarrow, F_2 \rightarrow, \dots, F_i \rightarrow) F_0 [U]$ одним предложением
Функционально-конструктивная схема	Изображение связей ¹⁾ между функциями $F_0, F_1, F_2, \dots, F_i$ в виде графа действий, совмещённого с компоновкой объектов ²⁾ , на которые эти действия направлены
Синонимы названия	Общепринятые краткие названия устройства или способа, концепцией которых служит данная функциональная структура
Описание	Текстовое описание взаимосвязи и последовательность выполнения функций $F_1, F_2, \dots, F_i$, необходимые для реализации функции F_0
Достоинства	Перечень достоинств, отличающих данную функциональную структуру от функциональных структур, реализующих такую же начальную функцию
Недостатки	Перечень недостатков, имеющихся у данной функциональной структуры, в сравнении с функциональными структурами, реализующими такую же начальную функцию
Патенты	Области применения функциональной структуры в технике со ссылками на патенты и авторские свидетельства
Литература	Литература, в которой прототип функциональной структуры описан подробнее
Технологические разделы	
Номер	Номер функциональной структуры
Разработчики	Перечень разработчиков по специальностям
Дата	Даты завершения этапов разработки функциональной структуры
Понятия	Понятия, используемые при описании функциональной структуры, и включаемые в глоссарий
Ключевые слова	Ключевые слова, используемые для поиска функциональной структуры в соответствующей базе данных
Цели	Сведения ³⁾ , необходимые для кодирования <u>начальной</u> функции
Реализации	Сведения, необходимые для кодирования <u>конечных</u> функций
Эффекты	Номера и названия эффектов, на которых основана функциональная структура

Примечание к форме полного описания функциональной структуры

Здесь:

 F_0 – начальная функция функциональной структуры; $F_1, F_2, \dots, F_i$ – конечные функции функциональной структуры;

→ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

 U – условия реализации функциональной структуры.¹⁾ Термин «связь» является синонимом термина «прямое причинно-следственное отношение».²⁾ Компоновка объектов фиксирует основные условия реализации функциональной структуры (U). Она является прообразом разрабатываемой конструктивной схемы. Предложенный способ графического представления функциональной структуры позволяет максимально компактно изобразить как связи между функциями, так и условия реализации функциональной структуры.³⁾ Все сведения, необходимые для кодирования, записываются на естественном языке.

Пример полного описания функциональной структуры приведён в приложении $\mathcal{D}$. Описания примерно 1000 функциональных структур, выполненных в соответствии с приведённой выше формой, входят в базу данных программы «Новатор».

База знаний онтологии функциональных структур $\mathcal{R}_f(Y_i)$

1. Эквивалентные отношения между понятиями:

Отношения между понятиями онтологий функциональных структур и эффектов совпадают (раздел 7.2 $\mathcal{A}$).

2. Эквивалентные отношения между функциями:

(а) Отношения равнозначности функций.

Функция F_1	Отношение (*)	Функция F_2
измерить влажность газа	то же, что	измерить абсолютную влажность газа
создать намагниченность ферромагнетика	то же, что	увеличить остаточную намагниченность ферромагнетика
изменить концентрацию раствора электролита	то же, что	изменить объёмную концентрацию раствора электролита
переместить жидкий металл	то же, что	переместить объём расплава металла
создать поток бета-частицы	то же, что	создать поток электронов
сублимировать материал	то же, что	испарить материал
устранить нецилиндричность прутка	то же, что	устранить овальность прутка
регулировать угловую скорость тела	то же, что	регулировать скорость вращения тела
поглотить видимое излучение	то же, что	поглотить свет
устранить вращающий момент, действующий на тело	то же, что	устранить момент силы, действующий на тело
...	...	...

(б) Отношения прямого подчинения функций.

Функция F_1	Отношение (v)	Функция F_2
изменить влажность газа	– общий случай	увеличить влажность газа
изменить намагниченность ферромагнетика	– общий случай	уменьшить намагниченность ферромагнетика
регулировать скорость вращения проводника	– общий случай	регулировать скорость вращения пламени
создать электромагнитное излучение	– общий случай	создать рентгеновское излучение
абсорбировать газ	– общий случай	абсорбировать озон
повернуть плоскость поляризации света	– общий случай	повернуть плоскость поляризации монохроматического света
зарядить каплю жидкости	– общий случай	зарядить каплю краски
нагреть вещество	– общий случай	нагреть разреженный газ
уменьшить интенсивность звука	– общий случай	уменьшить интенсивность шума
дегазировать жидкость	– общий случай	дегазировать смазку
...	...	...

(с) Отношения обратного подчинения функций.

Функция F_1	Отношение ($\wedge$)	Функция F_2
увеличить влажность газа	– частный случай	изменить влажность газа
уменьшить намагниченность ферромагнетика	– частный случай	изменить намагниченность ферромагнетика
регулировать скорость вращения пламени	– частный случай	регулировать скорость вращения проводника
создать рентгеновское излучение	– частный случай	создать электромагнитное излучение
абсорбировать озон	– частный случай	абсорбировать газ
повернуть плоскость поляризации монохроматического света	– частный случай	повернуть плоскость поляризации света
зарядить каплю краски	– частный случай	зарядить каплю жидкости
нагреть разреженный газ	– частный случай	нагреть вещество
уменьшить интенсивность шума	– частный случай	уменьшить интенсивность звука
дегазировать смазку	– частный случай	дегазировать жидкость
...	...	...

3. Функциональные структуры

Функции $F_1, F_2, \dots, F_i$	Отношение ($\rightarrow$)	Функция F_0 [U]
вращение проводника	позволяет	создать переменный ток при условии, что проводник вращается в постоянном магнитном поле
деформирование упругого тела	позволяет	аккумулировать механическую энергию
измерение времени охлаждения нагретого ферромагнетика	позволяет	определить скорость жидкой среды
неоднородный нагрев жидкой среды	позволяет	перемешать жидкую среду при условии, что она находится в поле силы тяжести
облучение элементарными частицами длинномерной пластины	позволяет	устранить изгиб длинномерной пластины
создание контакта двух разнородных проводников	позволяет	создать разность потенциалов между концами разнородных проводников
создание капель и прокаливания через них запылённого газа	позволяет	очистить газ от пыли
создание волны на поверхности плёнки жидкости и измерение её амплитуды	позволяет	измерить толщину плёнки жидкости
создание вибрации тиксотопного материала	позволяет	увеличить текучесть тиксотопного материала
сжатие и нагрев газа	позволяет	заполнить газом тонкостенный герметичный сосуд
...	...	...

Примечание

Представленные элементы базы знаний онтологии функциональных структур получаются в результате замены переменных форм знаний (см. выше в этом разделе) на комбинацию производных понятий, соответствующую объективной реальности.

8.3. Теория функциональных принципов действия

Так же как в комбинаторном методе, для формального решения задачи вычисления функциональных принципов действия необходим механизм логического вывода, ассоциированный с онтологией функциональных структур (раздел 2.5 ↗). В качестве такого механизма используется формальная **теория функциональных принципов действия**. С помощью правил вывода этой теории из формул отношений между понятиями и формул функциональных структур выводятся формулы функциональных принципов действия.

Чтобы обеспечить связь с онтологией функциональных структур и возможность логического вывода, теория функциональных принципов действия строится как интерпретированная аксиоматическая система (раздел 3.2, $\mathfrak{A}$). В соответствии с принятыми сокращениями (раздел 7.3 $\mathfrak{A}$) такую аксиоматическую систему можно назвать **исчислением функциональных принципов действия**. Областью интерпретации этого исчисления является онтология функциональных структур, а результатом интерпретации – теория функциональных принципов действия. Связь между онтологией функциональных структур и исчислением задаётся правилами интерпретации и истинности (раздел 3.2 $\mathfrak{A}$), которые входят в состав теории функциональных принципов действия.



Здесь ФПД – функциональный принцип действия.

В учебнике предложен один из вариантов указанной теорией, позволяющий вычислить функциональный принцип действия в виде последовательности образующих его функциональных структур (см. ниже правило интерпретации $\Pi_4(h)$). Такая последовательность неструктурирована, так как в ней отсутствуют сведения об отношениях между конечными и начальными функциями промежуточных функциональных структур (например, рис. 8.5 $\mathfrak{A}$). Чтобы восстановить эти сведения, требуется содержательный анализ описания отдельных функциональных структур, который может выполнить только человек.

Указанный недостаток можно устранить, если использовать для записи результатов вычисления функциональных принципов действия **обобщённо-полиадическую систему счисления**. В этой системе счисления номера функциональных структур и отношений эквивалентности, образующих функциональный принцип действия, можно представить не в виде последовательности, а в виде дерева чисел. С помощью специальных алгоритмов дерево чисел можно преобразовывать в десятичное число и наоборот [38, с. 103–118]. Однако такие алгоритмы без особых проблем можно реализовать только для деревьев, числа в которых имеют небольшие значения, а количество уровней в дереве – невелико. В противном случае при преобразовании дерева чисел получается десятичное число, которое нельзя представить в памяти массового компьютера. Поэтому переход к вычислению принципов действия в виде структурированной совокупности функциональных структур в нашем случае имеет принципиальный недостаток.

Одновременно универсальность и формальность теории функциональных принципов действия можно обеспечить, если число уровней вычисляемых принципов действия m (раздел 8.1 $\mathfrak{A}$) ограничить тремя. В этом случае для восстановления отношений между конечными и начальными функциями функциональных структур, образующих принцип действия, не требует содержательный анализ.

Такое существенное снижение числа уровней m не позволяет вычислить сложные функциональные принципы действия. Однако это ограничение можно частично обойти, решив последовательность задач вычисления функциональных принципов действия, связанных между собой (подробнее см. раздел 14.2 $\mathfrak{B}$). Поэтому предлагаемое ограничение по числу уровней вычисляемых функциональных принципов действия вполне допустимо.

Теорию функциональных принципов, позволяющую вычислять принципы действия с ограниченным числом уровней, можно назвать **ограниченной теорией функциональных принципов действия**. Она отличается от общей теории функциональных принципов действия только в части формулировки правил истинности π_2 и π_3 (см. ниже в этом разделе). В остальном эти теории совпадают.

В начале этого раздела было показано, что основным элементом теории функциональных принципов действия является соответствующее ей исчисление. Как и все подобные аксиоматические системы, оно состоит из алфавита, правил построения формул, аксиом, правил вывода и выведенных формул (теорем).

Алфавит

Алфавит исчисления функциональных принципов действия состоит из неограниченного числа следующих знаков.

S_1 . Исходные знаки:

- (a) $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$;
- (b) v, κ, δ ;
- (c) $*, \vee, \wedge, \leftarrow$;
- (d) $(,), [,]$;

S_2 . Производные знаки:

- (a) $\alpha \preceq v\kappa\delta$;
- (b) $\bullet : \leftarrow, *, \vee, \wedge$;
- (c) $\sim : *, \vee, \wedge$;

Никаких других знаков в теории функциональных принципов действия нет.

Примечания

1. Все слова русского языка, используемые при задании алфавита исчисления функциональных принципов действия, относятся к её метаязыку, в данном случае к русскому языку.

2. Запятые, точки с запятой и точки, двоеточие и знак $\preceq$ в списках исходных и производных знаков относятся к метаязыку.

3. Общие имена знаков в метаязыке:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$ – дескрипторные знаки;
- v, κ, δ – литеры;
- $*, \vee, \wedge, \leftarrow$ – логические знаки;
- $(,), [,]$ – скобки, выделяющие части формул для удобства их прочтения;
- α – тройка литер v, κ и δ (α -последовательность).

Правила построения формул

P_1 . Последовательность любых дескрипторных знаков – формула 1-го типа.

P_2 . Если A и B – формулы 1-го типа, то $A \bullet B$ – формула 2-го типа.

P_3 . Если A и B – формулы 1-го типа, то $A \sim B$ – формула 3-го типа.

P_4 . Если A – формула 1-го типа, $B_1, \dots, B_n$ – формулы 3-го или 4-го типа, то $A(\leftarrow B_1 \dots \leftarrow B_n)$ – формула 4-го типа.

P_5 . Если A и B – формула 3-го типа, знак α или формула 5-го типа, то $A \bullet B$ – формула 5-го типа.

P_6 . Если A – формула 4-го типа, B – знак α или формула 5-го типа, то $A[B]$ – формула 6-го типа.

Никаких иных формул кроме построенных по правилами $P_1 \div P_6$, в теории функциональных принципов действия нет.

Примечание

A и $B_1, \dots, B_n$ – метаязыковые имена любых формул соответствующего типа.

Аксиомы

A_1 . $a \bullet b$.

A_2 . $a \wedge b$.

A_3 . $a_1 \dots a_n(\leftarrow b_1 \dots b_m \dots \leftarrow z_1 \dots z_e) [\alpha]$.

Примечание

В формулах аксиом знаки $a, a_1 \dots a_n, b, b_1 \dots b_m, \dots z_1 \dots z_e$ и тому подобные знаки – это метаязыковые имена любых дескрипторных знаков, а знак α – метаязыковое имя троек литер ν, κ и δ . Поэтому эти формулы являются схемами, определяющими неограниченное число аксиом исчисления функциональных принципов действия.

Правила вывода**П₁. Инверсия**

(а) Если $a*b$ – аксиома или выводимая формула, то $b*a$ – выводимая формула: $\frac{a*b}{b*a}$.

(б) Если $a \wedge b$ – аксиома или выводимая формула, то $b \vee a$ – выводимая формула: $\frac{a \wedge b}{b \vee a}$.

П₂. Транзитивность

(а) Если $a*b$ и $b*c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a*c$ – выводимая формула: $\frac{a*b, b*c}{a*c}$.

(б) Если $a \wedge b$ и $b \wedge c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a \wedge c$ – выводимая формула: $\frac{a \wedge b, b \wedge c}{a \wedge c}$.

П₃. Эквивалентность

(а) Если $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1)$ и $c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2)$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i) , где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу b_i*c_i , а для остальных знаков верно, что $b_1 \equiv c_1$ либо $b_1*c_1, \dots, b_m \equiv c_m$ либо b_m*c_m , где $b_1*c_1, \dots, b_m*c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1), c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2), b_1 \equiv c_1 \oplus b_1 * c_1, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m * c_m}{b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_m}.$$

(б) Если $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1)$ и $c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2)$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i) , где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу $b_i \vee c_i$, а для остальных знаков верно, что $b_1 \equiv c_1$ либо b_1*c_1 либо $b_1 \vee c_1, \dots, b_m \equiv c_m$ либо b_m*c_m либо $b_m \vee c_m$, где $b_1*c_1, \dots, b_m*c_m, b_1 \vee c_1, \dots, b_m \vee c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m \vee c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1), c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2), b_1 \equiv c_1 \oplus b_1 * c_1 \oplus b_1 \vee c_1, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m * c_m \oplus b_m \vee c_m}{b_1 \dots b_m \vee c_1 \dots c_m}.$$

(с) Если $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1)$ и $c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2)$ – аксиомы, в которых хотя бы одна пара знаков (b_i, c_i) , где $i = 1, \dots, m$, образует аксиому или выводимую формулу $b_i \wedge c_i$, а для остальных знаков верно, что $b_1 \equiv c_1$ либо b_1*c_1 либо $b_1 \wedge c_1, \dots, b_m \equiv c_m$ либо b_m*c_m либо $b_m \wedge c_m$, где $b_1*c_1, \dots, b_m*c_m, b_1 \wedge c_1, \dots, b_m \wedge c_m$ – аксиомы или выводимые формулы, то $b_1 \dots b_m \wedge c_1 \dots c_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\alpha_1), c_1 \dots c_m(\omega)(\alpha_2), b_1 \equiv c_1 \oplus b_1 * c_1 \oplus b_1 \wedge c_1, \dots, b_m \equiv c_m \oplus b_m * c_m \oplus b_m \wedge c_m}{b_1 \dots b_m \wedge c_1 \dots c_m}.$$

П₄. Подстановка

(а) Если $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\beta)$ и $b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e p)(\beta b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e)$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m p)(\beta), b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e}{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e p)(\beta b_1 \dots b_m \sim c_1 \dots c_e)}.$$

(b) Если $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m \rho)[\beta_1]$ и $b_1 \dots b_m(\omega)[\beta_2]$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m \omega \rho)[\beta_1 \beta_2]$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m \rho)[\beta_1], b_1 \dots b_m(\omega)[\beta_2]}{a_1 \dots a_n(\lambda b_1 \dots b_m(\omega) \rho)[\beta_1 \beta_2]}.$$

Примечания

1. Все знаки в правилах вывода являются знаками метаязыка:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots$ и тому подобные знаки – метаязыковые имена любых дескрипторных знаков;
- $*, \vee, \wedge$ – метаязыковые имена соответствующих логических знаков;
- λ – комбинация знаков, являющаяся частью аксиомы или выводимой формулы и заканчивающаяся знаком $\leftarrow$ или $\sim$.
- ρ – пусто или комбинация знаков, являющаяся частью аксиомы или выводимой формулы и начинающаяся знаком $\leftarrow$ или правой скобкой « $\rangle$ ».
- ω – комбинация знаков, являющаяся частью аксиомы или выводимой формулы, начинающаяся знаком $\leftarrow$ и заканчивающаяся последовательностью дескрипторных знаков и правой скобкой « $\rangle$ ».
- α_1, α_2 – метаязыковые имена любых α -последовательностей литер;
- β_1, β_2 – метаязыковые имена любых β -последовательностей, состоящих из α -последовательностей и дескрипторных знаков; определяется рекурсивно:

$\beta: y, y\beta$, где $y: \varepsilon \sim \varepsilon, \alpha$;

$\varepsilon: x, x\varepsilon$, где $x: a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$.

- $\equiv$ – «тождественно»;
- $\oplus$ – исключающее «или» («либо ..., либо ...»).
- «...» – знак повтора части формулы ($n-2$) раза, где $n = 2, 3, 4, \dots$, заменяемый по правилу: «если формулу, содержащую знак повтора, надо записать в явной форме, то вместо знака повтора ($n-2$) раза записывается часть формулы, стоящей слева от этого знака, с соответствующим значением индекса n » (все сказанное верно и для других индексов).

2. Формулы правил вывода $\Pi_1 + \Pi_4$ записаны с использованием знаков метаязыка. Поэтому они являются схемами, определяющими неограниченное число правил вывода исчисления функциональных принципов действия, соответствующих конкретным сочетаниям дескрипторных и логических знаков.

Правила интерпретации в онтологию функциональных структур

Π_1 . Интерпретация отдельных дескрипторных знаков $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d, d_1, d_2, d_3, \dots, e, e_1, e_2, e_3, \dots$:

(a) $M: M_1, M_2, M_3, \dots$ – материальный объект M , определяемый через перечень конкретных материальных объектов $M_1, M_2, M_3, \dots$;

(b) $\bar{M}: \bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$ – материальные объекты $\bar{M}$, определяемый через перечень наборов конкретных материальных объектов $\bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$;

(c) $H: H_1, H_2, H_3, \dots$ – пространственный объект H , определяемый через перечень конкретных пространственных объектов $H_1, H_2, H_3, \dots$;

(d) $T: T_1, T_2, T_3, \dots$ – процесс T , определяемый через перечень конкретных процессов $T_1, T_2, T_3, \dots$;

(e) $D: D_1, D_2, D_3, \dots$ – динамический объект D , определяемый через перечень конкретных динамических объектов $D_1, D_2, D_3, \dots$;

(f) $C: C_1, C_2, C_3, \dots$ – свойство C , определяемое через перечень конкретных свойств $C_1, C_2, C_3, \dots$;

(g) $R: R_1, R_2, R_3, \dots$ – отношение R , определяемое через перечень конкретных отношений $R_1, R_2, R_3, \dots$;

(h) $A: A_1, A_2, A_3, \dots$ – действия A , определяемое через перечень конкретных действий $A_1, A_2, A_3, \dots$.

П₂. Интерпретация логических знаков:

- (a) $*$ – отношение равнозначности, заменяется фразой «... то же, что...»;
- (b) $\vee$ – прямое отношение подчинения, для понятий заменяется фразой «некоторый ... – это...», а для функций – фразой «... – общий случай ...»;
- (c) $\wedge$ – обратное отношение подчинения, для понятий заменяется фразой «... – это...»; а для функций – «... – частный случай ...»;
- (d) $\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение, заменяется фразой «... обуславливает ...».

П₃. Интерпретация подформул вида $ab, abc, abcd, abcde$ и $abcdef$:

- (a) ab : AM ;
- (b) abc : $AHM, ATM, ADM, ACM, AR\bar{M}$;
- (c) $abcd$: $AHDM, ATDM, AHTM, ATHM, ATDM, ACHM, ACTM, ACDM$,
- (d) $abcde$: $ATHDM, AHTDM, ACTHM, ACHTM, ACHDM, ACTDM$,
- (e) $abcdef$: $ACTHDM, ACHTDM$;

где $AM, AHM, ATM, ADM, ACM, AR\bar{M}, AHDM, ATDM, AHTM, ATHM, ATDM, ACHM, ACTM, ACDM, ATHDM, AHTDM, ACTHM, ACHTM, ACHDM, ACTDM, ACTHDM, ACHTDM$: F – функция.

П₄. Интерпретация формул и подформул вида $a \sim b$:

- (a) $a * b$: $H_n * H_m, T_n * T_m, D_n * D_m, \bar{M}_n * \bar{M}_m, C_n * C_m, R_n * R_m$ – отношения равнозначности соответствующих однотипным конкретным понятиям;
 - (b) $a \vee b$: $M_n \vee M_m, H_n \vee H_m, T_n \vee T_m, D_n \vee D_m, \bar{M}_n \vee \bar{M}_m, C_n \vee C_m, R_n \vee R_m$ – отношения прямого подчинения соответствующих однотипным конкретным понятиям;
 - (c) $a \wedge b$: $M_n \wedge M_m, H_n \wedge H_m, T_n \wedge T_m, D_n \wedge D_m, \bar{M}_n \wedge \bar{M}_m, C_n \wedge C_m, R_n \wedge R_m$ – отношения обратного подчинения соответствующих однотипным конкретным понятиям;
- здесь $n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$ – номера конкретных понятий в онтологии функциональных структур.

П₅. Интерпретация формул и подформул вида $F_n \sim F_m$:

- (a) $F_n * F_m$ – отношения равнозначности конкретных функций F_n и F_m ;
 - (b) $F_n \vee F_m$ – отношения прямого подчинения конкретных функций F_n и F_m ;
 - (c) $F_n \wedge F_m$ – отношения обратного подчинения конкретных функций F_n и F_m ;
- здесь $n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$ – номера функций в онтологии функциональных структур.

П₆. Интерпретация литер:

- (a) $v, 1, 2, 3, \dots$ – номера функциональных структур;
- (b) κ : O, Θ – указатели отсутствия (O) или наличия (Θ) количественных отношений между свойствами объектов в условиях реализации функциональной структуры;
- (c) δ : I, II – указатели одинарной (I) или двойной (II) функциональной структуры.

П₇. Интерпретация формул вида $F_0(\leftarrow F_1 \dots \leftarrow F_n)[\alpha]$ и $F_0(\leftarrow F_1 \dots)[\beta]$, где $n = 0, 1, 2, \dots$ – номера функций в онтологии функциональных структур:

- (a) $F_0(\leftarrow F_1 \dots \leftarrow F_n)[\alpha]$ – элементарная функциональная структура;
- (b) β – последовательность номеров функциональных структур, соединённых отношениями эквивалентности и содержащая знаки O, Θ, I, II , без которых она представляет собой первую форму записи функционального принципа действия (раздел 8.1 $\S$).
- (c) $F_0(\leftarrow F_1 \dots)$ – структура функций, соединённых обратными причинно-следственными отношениями и отношениями эквивалентности, то есть 2-я форма записи функционального принципа действия.

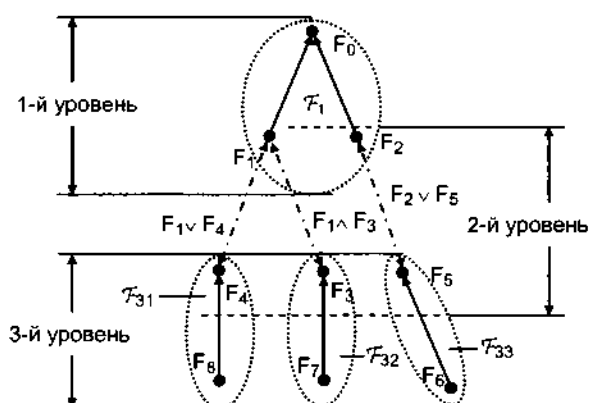
Правила истинности теории функциональных принципов действия

Так же как и в теории физических принципов действия, оценка истинности в теории функциональных принципов действия носит вероятностный характер. Из аналогии явлений и функций (раздел 8.1 $\S$) следует, что последовательность совместимых функций, может быть противоречива, если в неё есть хотя бы одна пара противоположенных

правил подчинения. Если такая пара правил входит в β -последовательность, то в ней есть пара знаков противоположенных отношений подчинения $\vee$ и $\wedge$ (табл. 7.4 Φ).

В ограниченной теории рассматриваются функциональные принципы действия с числом уровней не более трех ($m = 3$). Тогда согласно правилу вывода $\Pi_4(a)$ правила эквивалентности могут находиться только на 2-м уровне вычисляемого функционального принципа действия. Даже если 2-й уровень такого принципа действия содержит противоположные отношения подчинения, то они установлены между разными функциями и, как следствие, между разными материальными объектами (см. пример на рис. 8.8). Поэтому все функции, образующие трехуровневый функциональный принцип действия, совместимы.

Из сказанного следует, что истинность вычисленных функциональных принципов действия в ограниченной теории определяется только их реализуемостью. В этой теории реализуемость имеет два значения: «реализуемый» или «предположительно реализуемый», которым соответствуют два значения истинности: «истинно» (1) и «возможно истинно» ($\frac{1}{2}$).



Здесь:

F , F_{21} , ..., F_{33} – функциональные структуры;

F_0 , F_1 , F_2 , ..., F_6 – функции функциональных структур;

$\vee$ – прямое отношение подчинения;

$\wedge$ – обратное отношение подчинения;

$\longrightarrow$ – причинно-следственное отношение;

$\longleftrightarrow$ – отношение эквивалентности функций.

Рис. 8.8. Функциональный принцип действия с противоположными правилами подчинения

Таблица 8.1

Истинность ограниченной теории функциональных принципов действия

Реализуемость	Значение истинности
Реализуемый	1
Предположительно реализуемый	$\frac{1}{2}$

Здесь 1, $\frac{1}{2}$ – баллы (приложение С, раздел С.3.6 Φ).

При вероятностном подходе правила истинности теории функциональных принципов действия примут следующий вид.

π_1 . Формулы вида $M_n \sim M_m$, $N_n \sim N_m$, $T_n \sim T_m$, $D_n \sim D_m$, $\bar{M}_n \sim \bar{M}_m$, $C_n \sim C_m$, $R_n \sim R_m$, $F(\leftarrow F_1 \dots \leftarrow F_n)$ [$\vee \kappa \delta$] истинны как аксиомы теории функциональных принципов (Словарь, статья Принцип утверждения Φ).

π_2 . Формула вида $F(\leftarrow F_1 \dots)[\beta]$ истинна, если β -последовательность содержит не более одной литеры Θ .

π_3 . Во всех остальных случаях формула вида $F(\leftarrow F_1 \dots)[\beta]$ возможно, истинна.

Теоремы теории функциональных принципов действия

Доказательство теорем теории функциональных принципов действия происходит в три этапа.

(1) Последовательным применением правил вывода $\Pi_1 \div \Pi_4$ к аксиомам $A_1 \div A_3$ и ранее выведенным формулам выводятся все формулы исчисления функциональных принципов действия.

(2) Последовательным применением правил интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_7$ к формулам исчисления функциональных принципов действия вычисляются все формулы теории функциональных принципов действия.

(3) Последовательным применением правил истинности $\pi_1 \div \pi_3$ к формулам теории функциональных принципов действия вычисляются формулы с допустимым значением истинности, которые являются её теоремами.

*** Теория функциональных принципов действия построена ***

Все формулы вида $F_1(\leftarrow F_1 \dots)[\beta]$, вычисленные в изложенной выше теории, представляют собой описания функциональных принципов действия с разной степенью реализуемости. Совокупность таких принципов действия является частью решений задачи вычисления функциональных принципов действия. В свою очередь, эти решения – только часть решений соответствующей задачи создания концепций.

Как будет показано ниже, комбинаторный метод является частным случаем функционального метода, а физические принципы действия – частным случаем функциональных принципов действия. Однако трехуровневые функциональные принципы действия и физические принципы действия соотносятся по-иному – их множества пересекаются.

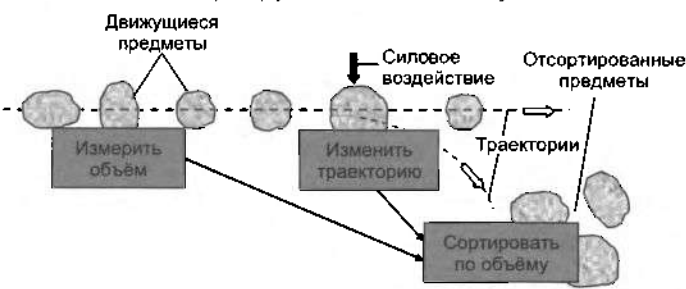
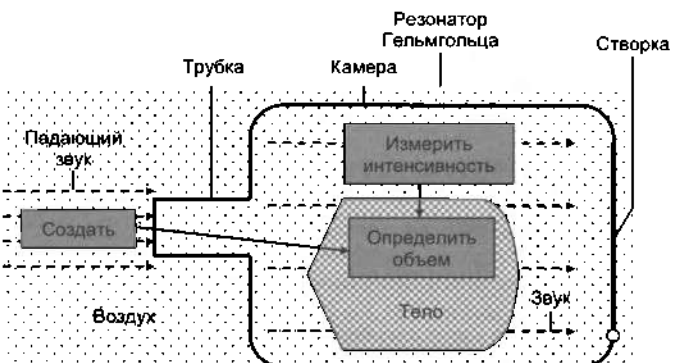
Тем самым доказана возможность вычисления функциональных принципов действия формальным способом. В качестве подтверждения этого ниже приводится вывод формулы

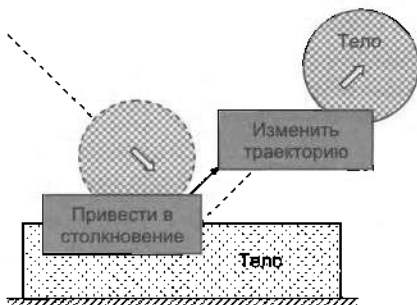
$$A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9(\leftarrow A_3T_{73}M_9)) \quad [914 \text{ О II} \\ A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 О II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9 \text{ 1573 О III}]$$

и её интерпретации в рамках следующей онтологии функциональных структур:



Онтология функциональных структур	Теория функциональных принципов действия
Понятия	Алфавит
...	...
Воздух	M_{87}
Предмет	M_{26}
Предметы	M_{35}
Тепло	M_9
Удар	T_{73}

Онтология функциональных структур	Теория функциональных принципов действия
Траектория движения	H_{39}
Звук	D_{33}
Интенсивность	C_{54}
Объём	C_{19}
Изменить	A_5
Измерить	A_{13}
Сортировать по объёму	A_{102}
Создать	A_3
...	...
Отношения между понятиями	Аксиомы
Тело – то же самое, что предмет	$M_9 * M_{26}$
...	...
Функциональные структуры	
Измерение объёма и перемещение предметов сортирует их по объёму  Описание Предметы имеют различный объём. Предметы движутся друг за другом по линейной траектории, например, падают один за другим. При прохождении определённой зоны измеряется объём предмета. Если объём предмета больше или меньше заранее установленного предела, то такой предмет за счёт силового воздействия перемещается в сторону. В результате происходит сортировка предметов по объёму.	$A_{102}M_{35} (\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II}]$
Частота собственных колебаний резонатора Гельмгольца определяет объем тела 	$A_{13}C_{19}M_9 (\leftarrow A_3D_{33}M_{87}, \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) [381 \text{ O II}]$

Онтология функциональных структур	Теория функциональных принципов действия
Описание Основными элементами измерителя объема тела являются резонатор Гельмгольца с известной частотой собственных колебаний f_0, регулируемый по частоте источник и приемник звука. Резонатор Гельмгольца состоит из камеры и трубки. В стенки камеры сделана створка, через которую в неё помещают исследуемое тело, объем которого надо измерить. Источник звука располагают вне камеры, а приемник звука – внутри камеры. Исследуемое тело изменяет частоту собственных колебаний резонатора. Для определения нового значения частоты собственных колебаний резонатора на срез его трубки направляют пучок звука. Частоту падающего звука постепенно увеличивают. При определённой частоте падающего звука f_p интенсивность звука внутри резонатора резко возрастает – возникает акустический резонанс. Частота звука, при которой возник резонанс, соответствует новому значению частоты собственных колебаний резонатора f_p. Изменение частоты собственных колебаний резонатора $(f_0 - f_p)$ пропорционально объему воздуха в камере с исследуемым телом. Зная объем камеры V_k и объем воздуха в камере V_a, рассчитывают объем тела $V_s = V_k - V_a$. Достоинства Позволяет измерить объем тела сложной формы. Патенты U. S. Patent 4,640,130; Feb. 03, 1987; "Method and apparatus for acoustically measuring the volume of an object".	
Удар изменяет траекторию движения тела  Описание Тело приводят в столкновение с другим телом, которое неподвижно или движется. После столкновения траектория движения тел резко изменяется. Патенты > Удар о дефлектор в форме крыла отбрасывает твердые частицы от лобового стекла автомобиля. U. S. Patent 5,403,059; Apr. 04, 1995; "Vehicle hood shield and method of mounting thereof". > Ударный механизм для подбрасывания шарика в игре «пинбол». U. S. Patent 4,239,222; Dec. 16, 1980; "Pinball game flipper mechanism".	$A_5H_{39}M_9(-A_3T_{73}M_9)$ [1573 O II]

Доказательство

$$\textcircled{1} \Pi_1(a): \frac{M_9 * M_{26}}{M_{26} * M_9} \succ M_{26} * M_9.$$

② $\Pi_3(a)$:

$$\frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II}], A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) [381 \text{ O III}],}{A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9} \mapsto$$

$$\mapsto \frac{A_{13} = A_{13}, C_9 = C_9, M_{26} * M_9.}{}$$

$$\textcircled{3} \Pi_3(a): \frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II}], A_5H_{39}M_9(\leftarrow A_3T_{73}M_9) [1573 \text{ O II}]}{A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9} \mapsto$$

$$\mapsto \frac{A_5 = A_5, H_{39} = H_{39}, M_{26} * M_9.}{}$$

$$\textcircled{4} \Pi_4(a): \frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II}], A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9}{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9]}.$$

$$\textcircled{5} \Pi_4(b): \frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9],}{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26})} \mapsto$$

$$\mapsto \frac{A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) [381 \text{ O III}]}{[914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O III}]}.$$

⑥ $\Pi_4(a)$:

$$\frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26}) [914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9],}{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9)} \mapsto$$

$$\mapsto \frac{A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O III}, A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9}{[914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9]}.$$

⑦ $\Pi_4(b)$:

$$\frac{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9) [914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9],}{A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9)} \mapsto$$

$$\mapsto \frac{A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9, A_5H_{39}M_9(\leftarrow A_3T_{73}M_9) [1573 \text{ O II}]}{A_5H_{39}M_9(\leftarrow A_3T_{73}M_9) [1573 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9 \text{ 1573 O II}]} \succ$$

$$\succ A_{102}M_{35}(\leftarrow A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9(\leftarrow A_3D_{33}M_{87} \leftarrow A_{13}C_{54}D_{33}M_{87}) \leftarrow A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9) \mapsto$$

$$\mapsto (\leftarrow A_3T_{73}M_9) [914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9 \text{ 1573 O II}]. \square$$

Здесь:

- $\succ$ – метаязыковой знак, указывающий на доказанную формулу;
- $\mapsto$ – метаязыковой знак переноса формулы правила вывода на новую строку;
- $\square$ – метаязыковой знак завершения вывода формулы.

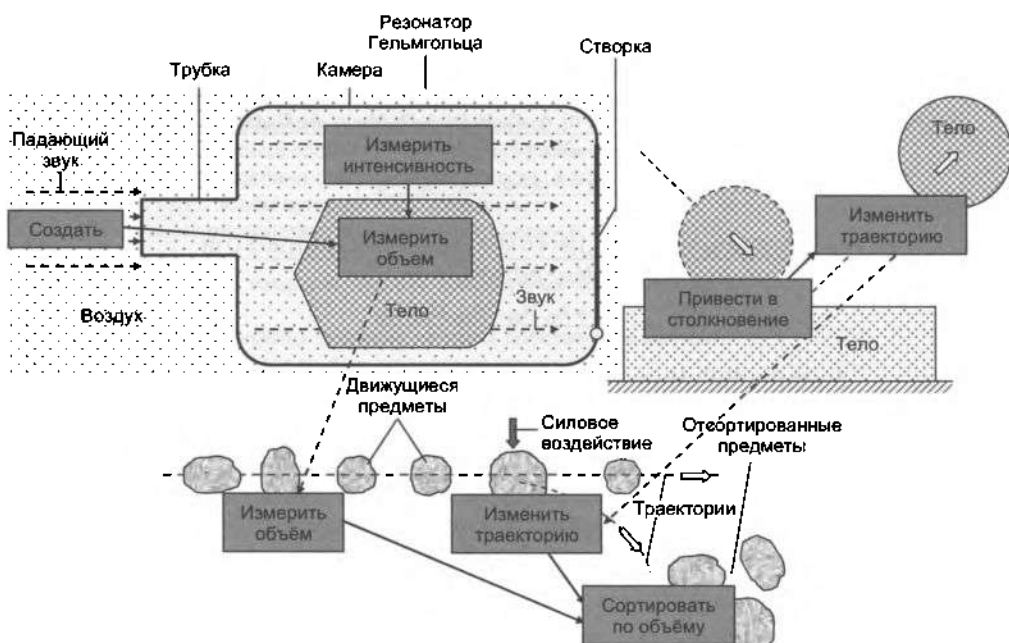
⑧ Согласно правилу истинности π_2 доказанная выше формула – истинна, то есть является теоремой теории функциональных принципов действия.

* * *

Если κ β -последовательности

$$914 \text{ O II } A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 O II } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9 \text{ 1573 O II},$$

входящую в доказанную теорему, применить правила интерпретации $\Pi_7(b)$, то получится последовательность знаков $914 \ A_{13}C_{19}M_{26} * A_{13}C_{19}M_9 \text{ 381 } A_5H_{39}M_{26} * A_5H_{39}M_9 \text{ 1573}$. Она состоит из номеров функциональных структур и формул отношения равнозначности функций. В заданной онтологии такая последовательность знаков можно интерпретировать в виде функционально-конструктивной схемы и текстового описания следующего принципа действия.

Функционально-конструктивная схема:**Текстовое описание:**

Измерение объема и перемещение предметов сортирует их по объёму

Предметы имеют различный объём.

Предметы движутся друг за другом по линейной траектории, например падают один за другим.

При прохождении определённой зоны измеряется объём предмета.

Если объём предмета больше или меньше заранее установленного предела, то такой предмет за счёт силового воздействия перемещается в сторону.

В результате происходит сортировка предметов по объёму.

«измерить – объём – предмет» то же самое, что «измерить – объём – тело»

Частота собственных колебаний резонатора Гельмгольца определяет объем тела

Основными элементами измерителя объема тела являются резонатор Гельмгольца с известной частотой собственных колебаний f_0 , регулируемый по частоте источник и приемник звука.

Резонатор Гельмгольца состоит из камеры и трубки.

В стенки камеры сделана створка, через которую в неё помещают исследуемое тело, объём которого надо измерить.

Источник звука располагают вне камеры, а приемник звука – внутри камеры.

Исследуемое тело изменяет частоту собственных колебаний резонатора.

Для определения нового значения частоты собственных колебаний резонатора на срез его трубки направляют пучок звука.

Частоту падающего звука постепенно увеличивают.

При определённой частоте падающего звука f_p интенсивность звука внутри резонатора резко возрастает – возникает акустический резонанс.

Частота звука, при которой возник резонанс, соответствует новому значению частоты собственных колебаний резонатора f_p .

Изменение частоты собственных колебаний резонатора ($f_0 - f_p$) пропорционально объему воздуха в камере с исследуемым телом.

Зная объем камеры V_k и объем воздуха в камере V_a , рассчитывают объем тела $V_s = V_k - V_a$.

«изменить – траектория движения – предмет» то же самое,
что «изменить – траектория движения – тепло»

Удар изменяет траекторию движения тела

Тело приводят в столкновение с другим телом, которое неподвижно или движется.

После столкновения траектория движения тел резко изменяются.

Как хорошо видно из приведённого примера, отвлечённая теорема в виде последовательности знаков указывает нам на практически реализуемый способ сортировки предметов произвольной формы по их объёму. Независимость этого способа сортировки предметов от их формы может быть использована для разрешения многих проблемных ситуаций, например такой.

Проблемная ситуация 4

Требуется произвести грубую сортировку алмазов на несколько групп по их весу (каратности). Так как плотность различных алмазов примерно одинаковая, то нужный результат можно достичь, так же сортируя алмазы по их объёму.

Если при сортировке взвешивать или измерять объем каждого алмаза по отдельности, то её производительность будет слишком низкой. Необходимо предложить высокопроизводительный способ сортировки алмазов по их каратности, пусть и не с очень высокой точностью.

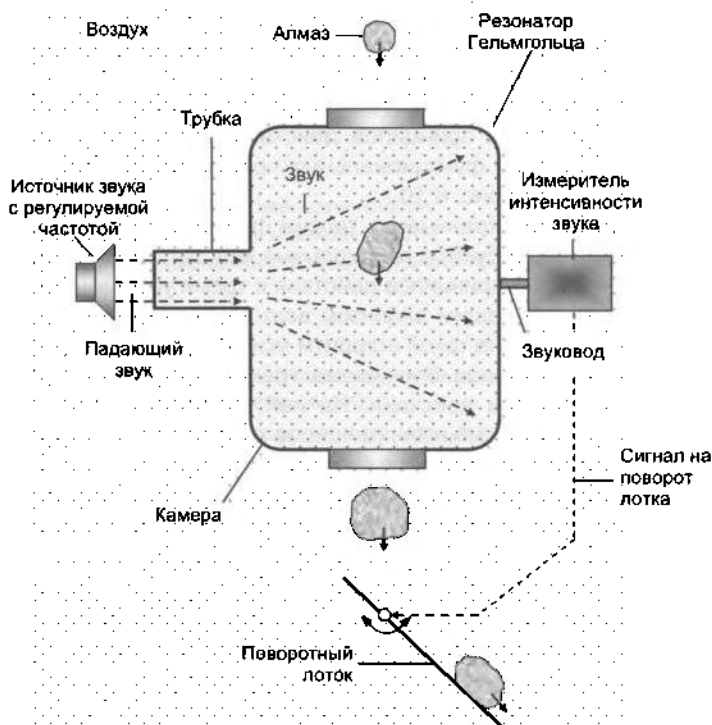


Рис. 8.9. Конструктивная схема сортировщика алмазов по их каратности

Прямое использование предложенного способа сортировки не подходит для решения данной проблемной ситуации, так как он имеет низкую производительность. Однако если использовать резонатор Гельмгольца с открытой камерой, то можно многократно повысить производительность предлагаемого способа. Действительно, в этом случае не потребуется помещать алмазы в измерительную камеру по отдельности. Их поток может свободно падать через эту камеру.

При таком способе подачи измерение объёма алмазов будет происходить в период их пролёта через камеру резонатора Гельмгольца, что значительно повысит производительность сортировки. Тем самым после небольшого изменения камеры резонатора Гельмгольца найденный принцип действия можно использовать для сортировки алмазов по каратности.

Как показывает пример сортировки алмазов, некоторые теоремы рассмотренной теории можно интерпретировать как функциональные принципы действия. Следовательно, если удалось бы доказать все подобные теоремы, то тем самым были бы найдены решения всех задач вычисления функциональных принципов действия ТС.

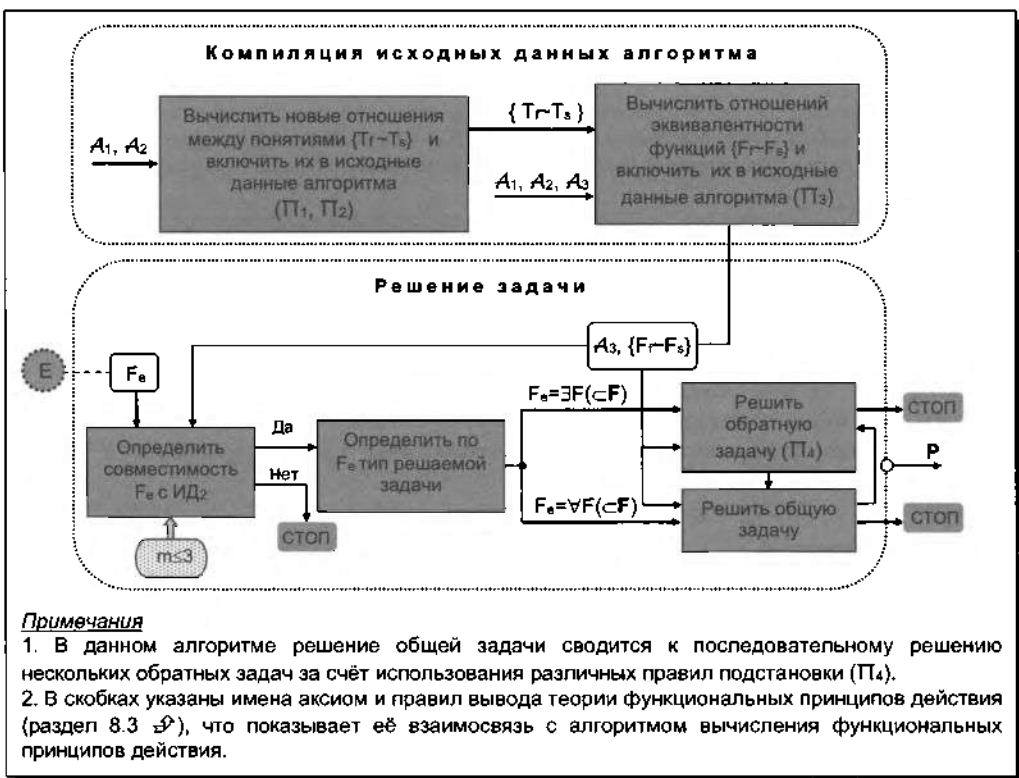
8.4. Алгоритм вычисления функциональных принципов действия

Для доказательства всех теорем теории функциональных принципов действия, так же как и в случае теории физических принципов действия (раздел 7.4 $\mathfrak{A}$), потребуется специальный алгоритм. Если в таком алгоритме в качестве начальными и конечными условиями его работы использовать условия задач вычисления функциональных принципов действия, то его можно также использовать и для решения этих задач. Учитывая практическую направленность учебника, в дальнейшем речь будет идти не об алгоритме доказательства теорем, а об алгоритме вычисления функциональных принципов действия. Результат применения такого алгоритма к общей задачи вычисления функциональных принципов действия будет содержать все теоремы ограниченной теории функциональных принципов действия. Взаимосвязь правил вывода теорем и операций вычисления функциональных принципов действия иллюстрирует блок-схема, представленная на рис. 8.10.

Ввиду принятого в учебнике ограничения теории функциональных принципов действия при их вычислении не потребуются специальные методы поиска на графе. Для вычисления всех функциональных принципов действия с тремя уровнями можно использовать прямой перебор с последующим анализом всех возможных комбинаций функциональных структур. По этой причине такой алгоритм можно назвать **трехуровневым**.

Ниже представлена укрупнённая блок-схема трехуровневого алгоритма вычисления функциональных принципов действия. На ней показана взаимосвязь аксиом и правил вывода теории функциональных принципов действия с исходными данными и операциями трехуровневого алгоритма.

Один из вариантов алгоритма, реализующий приведённую на рис. 8.10 блок-схему, представлен в приложении $\mathcal{G}$. Особенностью этого варианта трехуровневого алгоритма является форма записи результатов его работы. Как было показано выше, функциональный принцип действия представляет собой последовательность функциональных структур, соединённых отношениями эквивалентности функций (см. условия задачи вычисления функциональных принципов действия $\mathfrak{A}$). Между собой элементы этой последовательности связывает соединительный союз И, которому соответствует запятая. Такую последовательность функциональных структур и отношений эквивалентности функций можно назвать И-последовательностью.



Здесь:

$A_1 + A_3$ – аксиомы теории функциональных принципов;

$\Pi_1 \div \Pi_4$ – правила вывода теории функциональных принципов;

E – желаемое изменение компонента ситуации;

--- отношения соответствия;

~ – отношение эквивалентности;

T_1, T_5 – 1-е и 2-е понятия в отношении эквивалентности;

F_1, F_5 – 1-я и 2-я функции в отношении эквивалентности;

F_0 – начальная функция вычисляемого функционального принципа действия; начальные условия алгоритма;

$3F$ – некоторая функция;

vF – любая функция;

m – число уровней вычисленных функциональных принципов действия; конечное условие выполнения алгоритма (дополнительная информация);

F – множество начальных функций, входящих в аксиомы A_3 ;

P – решение задачи вычисленных функциональных принципов действия.

Рис. 8.10. Блок-схема трехуровневого алгоритма вычисления функциональных принципов действия

В учебнике рассматривается вариант трехуровневого алгоритма, результаты работы которого представляют собой И–ИЛИ-последовательности функциональных структур и отношений эквивалентности функций. В них одноуровневые функциональные структуры, имеющие одинаковые начальные функции, записываются как альтернативы через разъединительный союз ИЛИ. Остальные элементы этих последовательностей записываются через соединительный союз И. Такая форма записи результатов работы трех-

уровневого алгоритма носит сугубо технический характер*) и никак не снижает степень его общности. Применение И–ИЛИ-последовательностей позволяют более компактно представить результатов работы алгоритма и существенно снизить его сложность.

Примечание

* Подробнее с И–ИЛИ-последовательностями (И–ИЛИ-деревьями), а также другими способами представления альтернативных решений можно познакомиться в работах [1, с. 131–146; 38].

Основные особенности записи И–ИЛИ-последовательностей функциональных структур и отношений эквивалентности функций иллюстрирует следующий пример.

Задаана ограниченная задача вычисления функциональных принципов действия.

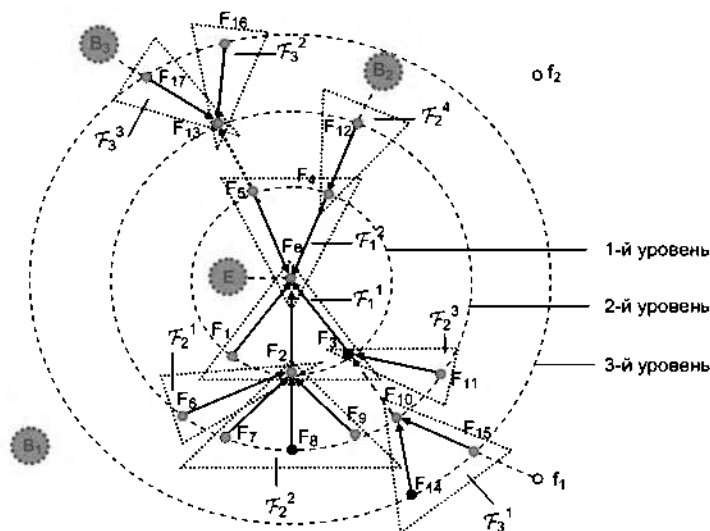
Дано:

- E – желаемое изменение компонента проблемной ситуации;
- B_1, B_2 и B_3 – явления, существующие в проблемной ситуации;
- f_1 и f_2 – функции, реализованные в проблемной ситуации.

Найти множество трехуровневых функциональных принципов действия – $\check{R}_1, \check{R}_2, \dots, \check{R}_g$, где

$\check{R}_k (F_1^k(F_e), F_{21}^k, \dots, F_{2a}^k, F_{31}^k, \dots, F_{3b}^k); k = 1, \dots, g$ и при этом:

- F_e соответствует E ;
- некоторые конечные функции функциональных принципов действия $\check{R}_1, \check{R}_2, \dots, \check{R}_p$ соответствуют существующим явлениям B_1, B_2 и B_3 или совпадают с реализованными функциями f_1 и f_2 ;
- обязательными функциями функциональных принципов действия $\check{R}_1, \check{R}_2, \dots, \check{R}_p$ являются функции F_3, F_7, F_{13} , а нежелательная функция F_{17} .



Здесь:

B_1, B_2, B_3, E – существующие и желаемое изменение элементов проблемной ситуации;

f_1 и f_2 – функции, реализованные в рамках проблемной ситуации;

$F_e, F_1, \dots, F_{17}$ – функции функциональных структур $F_1^1, F_1^2, \dots, F_3^3$;

---- – отношение соответствия; —> – причинно-следственное отношение;

- - -> – прямое отношения подчинения; – обратное отношения подчинения;

● – функция; ● – обязательная функция; Δ – функциональная структура.

Рис. 8.11. Пример результатов работы трехуровневого алгоритма в виде метаграфа

Примечания к рис. 8.11

1. В метаграфе используется прямое причинно-следственное отношение как более наглядное. Чтобы поменять его на обратное причинно-следственное отношение, надо изменить направление соответствующих стрелок на противоположенное.
2. В ряде случаев у функциональных структур могут отсутствовать конечные функции (см., например, функциональную структуру $\mathcal{T}_2^1$).

С учётом ограничений, указанных в условиях задачи, в результате работы трехуровневого алгоритма найдено два функциональных принципа действия. Для наглядности полученный результат работы представлен в виде метаграфа, который изображён на рис. 8.11 с точностью до условий реализации функциональных структур.

Текстовое описание найденных функциональных принципов действия в виде И–ИЛИ-последовательностей можно быть различным, например таким:

1-й функциональный принцип действия:

«Для реализации функции F_6 используется функциональная структура $\mathcal{T}_1^1$; для реализации функции F_2 функциональной структуры $\mathcal{T}_1^1$ используется функциональная структура $\mathcal{T}_2^1$ или $\mathcal{T}_2^2$; для реализации функции F_3 функциональной структуры $\mathcal{T}_1^1$ используется функциональная структура $\mathcal{T}_3^1$ (через отношение подчинения) или $\mathcal{T}_2^3$ ».

2-й функциональный принцип действия:

«Для реализации функции F_6 используется функциональная структура $\mathcal{T}_1^2$; для реализации функции F_4 функциональной структуры $\mathcal{T}_1^2$ используется функциональная структура $\mathcal{T}_2^4$; для реализации функции F_5 функциональной структуры $\mathcal{T}_1^2$ используется (через отношение подчинения) функциональная структура $\mathcal{T}_3^2$ или $\mathcal{T}_3^2$ ».

Из приведённого примера видно, что результат работы трехуровневого алгоритма состоит из двух фрагментов, которые описывают шесть функциональных принципов действия. Тем самым в этом примере благодаря использованию И–ИЛИ-последовательностей объём информации, необходимый для представления результатов работы алгоритма, уменьшен в три раза. В общем случае коэффициент сжатия информации для представления результатов работы трехуровневого алгоритма в виде И–ИЛИ-последовательностей определяется по следующей формуле.

$$c = \frac{I_{\text{и}}}{I_{\text{и-или}}} = a_2 + a_3, \quad (8.12)$$

где:

c – коэффициент сжатия информации в случае представления результатов работы трехуровневого алгоритма в виде И–ИЛИ-последовательности;

$I_{\text{и}}$ – объём информации в случае представления результатов работы трехуровневого алгоритма в виде И-последовательности;

$I_{\text{и-или}}$ – объём информации в случае представления результатов работы трехуровневого алгоритма в виде И–ИЛИ-последовательности;

a_2 – число конечных альтернативных функциональных структур и отношений эквивалентности функций на втором уровне вычисленных функциональных принципов действия;

a_3 – число конечных альтернативных функциональных структур на 3-м уровне вычисленных функциональных принципов действия;

Примечание

В трехуровневом алгоритме альтернативные отношения эквивалентности функций, находящиеся на 3-м уровне вычисленных функциональных принципов действия, не рассматриваются.

На практике вполне возможны случаи вычисления функциональных принципов действия с числом альтернатив a_2 и a_3 , равным 4. Тогда использование И-ИЛИ-последовательностей позволяет уменьшить объём информации для представления результатов работы трехуровневого алгоритма в восемь раз. Практически на порядок!

На момент написания учебника алгоритм вычисления функциональных принципов действия не реализован в виде компьютерной программы. Разработана только база данных функционального метода, состоящая более чем из 1000 функциональных структур. Она используется в программе «Новатор», версия 4.02 (глава 14 ♪). Поэтому приводимые ниже суждения о возможностях и недостатках функционального метода получены из теоретических соображений и его сходства с комбинаторным методом.

• Возможности функционального метода

1. Непосредственное преобразование технических знаний в функциональные принципы действия.
2. Порождение новых знаний в виде отношений эквивалентности функций.
3. Выявление физической реализуемости и логической непротиворечивости вычисленных функциональных принципов действия.
4. Постановка задачи функционального метода и представление её решения на языке, близком к естественному.
5. Регулирование допустимой степени противоречивости вычисляемых функциональных принципов действия.
6. Объединение вычисленных функциональных принципов действия в группы по степени схожести.
7. Соединение графических описаний отдельных функциональных структур в функционально-конструктивную схему вычисленного функционального принципа действия.
8. Снижение числа решений поставленной задачи в сравнении с комбинаторным методом.

Перечисленные возможности указывают на то, что основной областью применения функционального метода является разработка новых функциональных принципов действия, на базе элементарных функциональных структур.

• Недостатки функционального метода

1. Функциональный метод только отчасти устраняет фрагментарность разных видов описания вычисленных функциональных принципов действия (см. конец раздела 7.5 ♪).
2. Высокая сложность алгоритма вычисления функциональных принципов действия с неограниченным числом уровней.

Первый недостаток носит принципиальный характер. При достигнутом уровне разработки теории функциональных принципов действия его устранить нельзя, так как невозможно автоматически построить целостную функционально-конструктивную схему и её текстовое описание (раздел 8.3 ♪). Это потребовало бы автоматически изменять изображение схемы и её описание с учётом взаимного влияния отдельных фрагментов друг на друга. Например, при разработке целостной функционально-конструктивной схемы сортировщика тел по объёму (рис. 8.9 ♪) надо решить как минимум три задачи. Выбрать одну из двух рассматриваемых форм сортируемых тел (шар или произвольная форма), изменить форму камеры, чтобы через неё мог проходить поток этих тел, расположить поворотный лоток относительно камеры так, чтобы он направлял сортируемые тела в зависимости от их объёма в том или ином направлении. И все эти логические и конструкторские задачи надо решить полностью в автоматическом режиме!

Причины второго недостатка носят в основном технический характер. Его можно устранить разными способами. Один из них, состоящий в использовании в алгоритме деревьев чисел, описан выше в разделе 8.3. Другой, более простой способ предполагает решение последовательности связанных между собой задач. В этом случае после решения первой, исходной задачи решается вторая задача, связанная с первой. Начальным условием F_0 второй задачи будет одна из конечных функций функциональной структуры, полученной при решении первой задачи. Аналогично осуществляется переход от второй задачи к третьей, от третьей к четвертой и т. д. Управление переходами от одной задачи к другой осуществляет человек исходя из содержания рассматриваемой проблемной ситуации (см. рис. 6.4 $\Rightarrow$). На момент издания этого учебника второй способ вычисления функциональных принципов действия с неограниченным числом уровней реализован в новой версии программы Новатор (Новатор 4.03).

И последнее, что надо сказать о функциональном методе. Этот метод является обобщением комбинаторного метода. Действительно любой эффект, используемый в комбинаторном методе, можно представить в виде функциональной структуры с одной конечной функцией. Преобразованный таким образом эффект можно включить в исходные данные функционального метода, и он будет использоваться при вычислении функциональных принципов действия.

Другие формальные методы создания концепции автору неизвестны, и это позволяет ему перейти к изложению методов совершенствования концепций.

* * *

Глава 9

МЕТОДЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Рассмотрение оптимизационных методов начинается с методов параметрической оптимизации как более известных и хорошо разработанных.

Как было показано в главе 6, целью задачи совершенствования концепций ТС является не просто изменение, а желательное изменение её свойств, то есть их улучшение. В соответствии со сложившейся терминологией такую задачу принято называть задачей оптимизации, а методы её решения – соответственно методами оптимизации (от латинского *optimus* – наилучший).

Как было показано ранее (рис. 6.3 $\mathcal{A}$), в зависимости от способов улучшения показателей ТС можно выделить три частные задачи – задачи оптимизации параметров элементов ТС, её состава и структуры. Подобные задачи решаются известными методами, разрабатываемыми в теории математического программирования. Однако в отличие от концептуального проектирования в этой теории выделяют не три, а две частные задачи: задачу параметрической и структурной оптимизации. Целью первой из этих задач является оптимизация линейных и псевдолинейных параметров элементов ТС (Словарь, статья Метасвойства $\mathcal{B}$). Цель второй задачи – оптимизация состава и структуры ТС, в том числе определённых через нелинейные параметры. По этой причине в этой и следующей главе рассматриваются две группы методов: **методы параметрической и структурной оптимизации**.

9.1. Основы методов параметрической оптимизации

Методы многокритериальной оптимизации

В теории математического программирования выделяют два типа задачи параметрической оптимизации: **задачи многокритериальной и однокритериальной оптимизации**. Если учесть, что свойства ТС принято называть показателями, а свойства её элементов параметрами (главе 5 $\mathcal{A}$), то условия первой из этих задач можно записать следующим образом.

* Задача многокритериальной оптимизации ТС *

Дано ¹⁾:

- $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \Pi_k = \varphi_k(\mathbf{P})$ – параметрическая модель ТС;
- $\Phi(\mathbf{P}) = (\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P}))$ – векторная функция качества²⁾ ТС в зависимости от (линейных) параметров её элементов $\mathbf{P}$;
- $p_{11} \geq p_{12} \geq p_{12}, \dots, p_{m1} \geq p_{m2} \geq p_{m2}$ – интервальные ограничения области изменения параметров $\mathbf{P}$;
- $L_1(\mathbf{P}) \geq 0, \dots, L_s(\mathbf{P}) \geq 0$ – функциональные ограничения области изменения параметров $\mathbf{P}$.

Найти $\mathbf{p}^*$ – значения параметров $\mathbf{P}$, при которых $\Pi_i = \varphi_i(\mathbf{p}^*) = \text{opt} \Pi_i = \Pi_i^*$ (где $i = 1, \dots, k$), а $\Phi(\mathbf{p}^*) = \max \Phi(\mathbf{P}) = \Phi^*$.

Здесь:

$\Pi_1, \dots, \Pi_k$ – показатели ТС;

$\mathbf{P} = \{P_1, \dots, P_m\}$ – линейные параметры элементов ТС;

$\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})^{(3)}$ – частные критерии качества (далее частные критерии), определяющие зависимость показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ технической системы от параметров $\mathbf{P}$;

$r_{11}, r_{12}, \dots, r_{m1}, r_{m2}$ – предельные значения параметров $\mathbf{P}$;

$L_1(\mathbf{P}) \dots L_s(\mathbf{P})$ – функция параметров $\mathbf{P}$;

$\mathbf{p}^* = \{p_1^*, \dots, p_m^*\}$ и Φ^* – оптимальные значения линейных параметров $\mathbf{P}$ и векторной функции качества Φ – решения задачи многокритериальной оптимизации;

Π_i^* и $\text{opt } \Pi_i$ – наилучшее значение показателя Π_i ; максимальное для положительных и минимальное для отрицательных показателей.

Примечания

¹⁾ Исходные данные задачи многокритериальной оптимизации представляют собой параметрическую модель ТС (глава 5 $\mathcal{A}$).

²⁾ Синонимами термина «векторная функция качества» являются термины «векторный критерий оптимальности» и «векторная целевая функция».

³⁾ Предполагается, что частные критерии качества $\varphi_1(\mathbf{P}_1), \dots, \varphi_k(\mathbf{P}_k)$ нормированы, то есть приведены к одному масштабу величин и безразмерны (глава 5 $\mathcal{A}$).

В исходной постановке произвольная задача многокритериальной оптимизации не имеет решения, так как в полном объёме её условия выполнить невозможно.

Доказательство

① Предположим обратное – произвольная задача многокритериальной оптимизации имеет решение.

② Рассмотрим простейшую задачу многокритериальной оптимизации для одного параметра P и двух показателей Π_1 и Π_2 .

Дано:

$$\cdot \Pi_1 = \varphi_1(P), \Pi_2 = \varphi_2(P),$$

$$\cdot \Phi(P) = ((\varphi_1(P), \varphi_2(P))).$$

Найти p^* – значения параметра P , такое что $\varphi_1(p^*) = \text{opt } \Pi_1 = \Pi_1^*$ и $\varphi_2(p^*) = \text{opt } \Pi_2 = \Pi_2^*$.

③ Пусть функции $\varphi_1(P)$ и $\varphi_2(P)$ – дифференцируемые. Определим производные показателей Π_1 и Π_2 по параметру P , значения которого изменяются в пределах от r_1 до r_2 : $\frac{d\Pi_1}{dP} = \varphi_1' ; \frac{d\Pi_2}{dP} = \varphi_2' ;$ где φ_1' и φ_2' – производные функций $\varphi_1(P)$ и $\varphi_2(P)$ по параметру P .

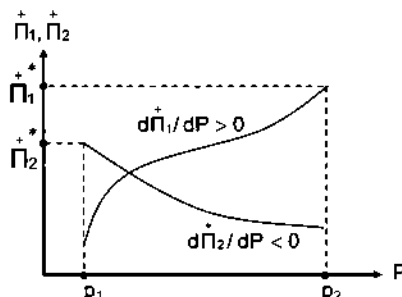
④ Очевидно, что на интервале изменения параметра P от r_1 до r_2 производные $\frac{d\Pi_1}{dP}$ и $\frac{d\Pi_2}{dP}$ могут быть больше, меньше или равны нулю.

⑤ В свою очередь, показатели Π_1 и Π_2 могут быть двух типов: положительные и отрицательные. Пусть оба показателя положительные и при этом

$$\frac{d\Pi_1}{dP} > 0 \text{ и } \frac{d\Pi_2}{dP} < 0. \quad (9.1)$$

⑥ Из выражения (9.1) следует, при любых значениях параметра P функция φ_1' – возрастающая, а функция φ_2' – убывающая.

Следовательно, показатель Π_1 приобретает наибольшее значение при $P = r_2$: $\text{opt } \Pi_1 \equiv \max \Pi_1 = \Pi_1^*(r_2)$, а показатель Π_2 – при $P = r_1$: $\text{opt } \Pi_2 \equiv \max \Pi_2 = \Pi_2^*(r_1)$.



⑦ Следовательно, оптимальное значение параметра $p^* = p_1$ и p_2 . В нотации логики предикатов $P^* = p_1$ и $\bar{p}_1$ здесь $\bar{p}_1$ – отрицание («не») p_1 , что указывает на наличие формально-логического противоречия по отношению к оптимальному значению параметра p^* . В формальных методах наличие таких противоречий не допускается. Поэтому рассмотренная простейшая задача многокритериальной оптимизации в рамках принятых допущений не имеет формального решения. Из чего следует, что и произвольная задача многокритериальной оптимизации при тех же допущениях также не имеет решения.

Параметр параметрической модели, по отношению к значениям которого выявлено формально-логическое противоречие, называется **узловым**, а связанные им показатели – **противоречивыми** (подробнее см. раздел 10.2 Φ). Используя понятие узлового параметра, можно сформулировать **условия решения задачи многокритериальной оптимизации**.

Задача многокритериальной оптимизации, параметрическая модель которой содержит хотя бы один узловой параметр, не имеет однозначного решения p^* , обеспечивающего оптимальные значения всех частных критерии оптимальности $\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)$.

Полученное условие указывает на то, что задача многокритериальной оптимизации в исходной постановке является **открытой задачей** (Словарь, статья Типы задач Φ). При решении подобных задач используют два подхода: либо ограничивают область допустимых решений, либо доопределяют условия задачи. На практике по отношению к задаче многокритериальной оптимизации используют оба подхода.

Для реализации 1-го подхода необходимо вычислить область допустимых решений задачи многокритериальной оптимизации. В свою очередь, для определения этой области необходимо выбрать **критерий оптимальности^{*}**, указывающий, какое решение является допустимым. С помощью этого критерия и интервальных ограничений из множества всех решений $\Phi(P)$ выделяют такую их часть $\Phi^o(P)$, которая гарантированно содержит искомое решение $\Phi(p^*)$. Если значения параметров $p_1^*, \dots, p_m^*$ удовлетворяют также функциональным ограничениям $L_1(P) \geq 0, \dots, L_l(P) \geq 0$, то $\{p_1^*, \dots, p_m^*\} = p^*$.



Рис. 9.1. Области решений задачи многокритериальной оптимизации

Примечание

* Близкими по смыслу к термину «критерий оптимальности» являются такие термины, как «принцип оптимальности», «аксиома оптимальности» и «условие эффективности».

В настоящее время разработано большое число критериев оптимальности*. Однако большинство специалистов в области принятия решений единодушно полагают, что наилучшим из них является **критерий оптимальности Парето**. Этот критерий был сформулирован итальянским экономистом В. Парето в начале XX века следующим образом:

Критерий оптимальности Парето

Следует считать, что любое изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением.

Примечание

* Кроме критерия оптимальности Парето при решении задачи многокритериальной оптимизации используются и другие критерии (принципы), например: Сейтера, эффективности по Джерри, суммарной эффективности, «равновесия Нэша», гарантированного результата, Гурвица и Беллмана (для задач динамического программирования).

Указанный критерий имеет весьма широкий смысл. При решении задачи параметрической оптимизации он означает, что улучшением показателя ТС можно считать лишь такое его изменение, при котором другие её показатели не ухудшаются.

Использование критерия оптимальности Парето позволяет из всего множества решений $\Phi(\mathbf{P})$ исключить те, которые уступают другим решениям по всем показателям (частным критериям). Тем самым удаётся сузить область поиска оптимального решения до множества решений $\Phi^*(\mathbf{P})$ (рис. 9.2 а) $\Rightarrow$). Если множество $\Phi^*(\mathbf{P})$ содержит только одно решение, то это решение является оптимальным (рис. 9.2 б) $\Rightarrow$).

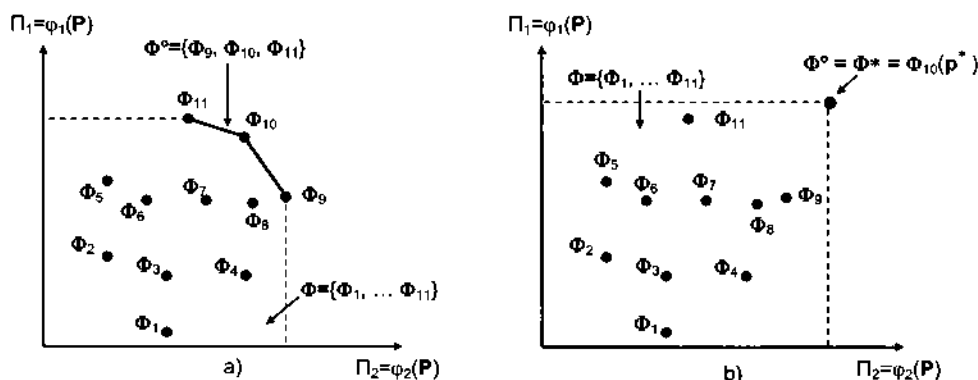


Рис. 9.2. Пояснение к определению критерия оптимальности Парето

Чтобы критерий оптимальности Парето, можно было применить для решения задачи многокритериальной оптимизации, его надо записать в соответствии с требованиями её условий.

Векторная функция качества $\Phi(\mathbf{P})$ определена в пространстве частных критериев $\{\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})\}$, имеющем размерность k (по числу частных критериев и улучшаемых показателей ТС). Это пространство образуют k ортогональных осей координат, вдоль которых откладываются значения частных критериев $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$.

Надо отметить, что при построении пространства частных критериев $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$ требование к их нормализации не является обязательным. Нормализация этих критериев меняет лишь масштаб осей координат этого пространства, что никак не влияет на конечный результат – множество допустимых решений.

Аргумент функции $\Phi(\mathbf{P})$ – вектор $\mathbf{P}$ определён в пространстве варьируемых параметров $\mathbf{P} = \{P_1, \dots, P_m\}$, имеющем размерность m (по числу параметров элементов ТС).

Это пространство образуют m ортогональных осей координат, вдоль которых откладываются значения параметров элементов $P_1, \dots, P_m$.

Областью значений функции качества $\Phi(P)$ является множество точек D_Φ в пространстве частных критериев $\{\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)\}$, а областью определения – множество точек D_P в пространстве варьируемых параметров P . Тем самым функция качества $\Phi(P)$ отображает область определения D_P в область значений D_Φ , которое также называется **множеством достижимости** задачи многокритериальной оптимизации.

На множестве D_P можно ввести отношение предпочтения $>$. Вектор p_1 предпочтительнее вектора p_2 ($p_1 > p_2$), если среди равенств и неравенств $\varphi_k(p_1) \leq \varphi_k(p_2)^*$, где $k = 1, \dots, k$, имеется хотя бы одно строгое неравенство. Например, для случая $k = 3$. Если $(\varphi_1(p_1) = \varphi_1(p_2), \varphi_2(p_1) = \varphi_2(p_2), \varphi_3(p_1) < \varphi_3(p_2))$ или $(\varphi_1(p_1) = \varphi_1(p_2), \varphi_2(p_1) < \varphi_2(p_2), \varphi_3(p_1) < \varphi_3(p_2))$, то $p_1 > p_2$. Если $(\varphi_1(p_1) = \varphi_1(p_2), \varphi_2(p_1) = \varphi_2(p_2), \varphi_3(p_1) = \varphi_3(p_2))$ или $(\varphi_1(p_1) = \varphi_1(p_2), \varphi_2(p_1) = \varphi_2(p_2), \varphi_3(p_1) > \varphi_3(p_2))$, то определить взаимное предпочтение векторов p_1 и p_2 нельзя. Аналогичным образом на множестве D_Φ вводится отношение доминирования $\triangleright$. Вектор $\Phi(p_1)$ доминирует над вектором $\Phi(p_2)$ ($\Phi(p_1) \triangleright \Phi(p_2)$), если $p_1 > p_2$.

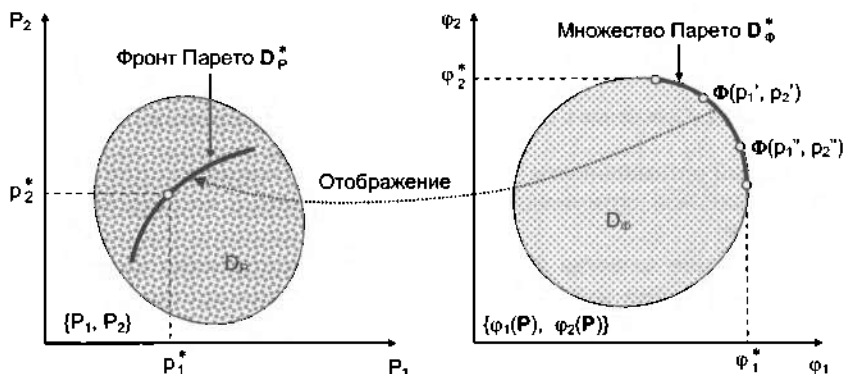
Примечание

* Это условие применимо в том случае, если для всех частных критериев $\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)$ оптимальными являются минимальные значения.

Если теперь все точки, которые доминируют над другими (недоминирующими) точками из множества D_Φ , объединить, то получится подмножество D_Φ^* , которое называется **фронтом Парето**. Соответствующее ему подмножество D_P^* называется **множеством Парето (переговорным множеством, область компромиссов)**.

Множество Парето обладает тем свойством, что все принадлежащие ему решения не могут быть улучшены одновременно по всем частным критериям. Поэтому для любых двух решений, принадлежащих этому множеству, обязательно имеет место противоречие хотя бы по одному из частных критериев. Это автоматически приводит к необходимости проводить выбор решения из множества D_P^* на основе некоторого компромисса.

Введённые определения множества и фронта Парето иллюстрирует следующий рисунок.



Здесь:

φ_1^*, φ_2^* – максимальные значения частных критериев;

p_1', p_2', p_1'', p_2'' – значения параметров P_1 и P_2 ;

$\{P_1, P_2\}$ – пространство варьируемых параметров;
 $\{\varphi_1(P), \varphi_2(P)\}$ – пространство частных критериев.

Рис. 9.3. К определению множества Парето для случая $k = 2$ и $m = 2$

Из рисунка 9.3 хорошо видно, что среди любой пары точек $\Phi(p_1', p_2')$ и $\Phi(p_1'', p_2'')$, принадлежащих множеству Парето, нет доминирующих. Поскольку если $\varphi_1(p_1'', p_2'') > \varphi_1(p_1', p_2')$, то обязательно $\varphi_2(p_1'', p_2'') < \varphi_2(p_1', p_2')$.

Если множество Парето содержит несколько решений, то любое из них по всем частным критериям будет «не хуже» (в данном примере не меньше) других. При этом по крайней мере по одному частному критерию любое из этих решений будет «лучше» (строго больше) других. Поэтому решения, принадлежащие множеству Парето, в определённом смысле неотличимы друг от друга (Словарь, статья Принцип онтологической неопределённости $\exists$). Если множество Парето содержит только одно решение, то оно и будет решением задач многокритериальной оптимизации, то есть p^* . Исходя из этих двух обстоятельств, многие исследователи в области принятий решений считают, что множество Парето и есть решение соответствующей задачи многокритериальной оптимизации.

К сказанному надо добавить, что использование других критериев оптимальности (см. выше в этом разделе) никак не повлияет на результат решения задачи многокритериальной оптимизации. Действительно, оптимальное решение независимо от избираемого критерия оптимальности всегда должно принадлежать множеству Парето. Иначе оно может быть улучшено, то есть не является оптимальным.

Ниже приводится схема алгоритма построения множества Парето, записанная в терминах задачи параметрической оптимизации ТС.

Схема алгоритма построения множества Парето

① Определить постоянные параметры параметрической модели ТС и их значения:

Результат: $P_1 = p_1', \dots, P_h = p_h'$, где $p_1', \dots, p_h'$ – значения постоянных параметров $P_1, \dots, P_h$.

② Преобразовать исходную параметрическую модель ТС в модель с числовыми коэффициентами, подставив в неё вместо постоянных параметров $P_1, \dots, P_h$ их значения $p_1', \dots, p_h'$.

Результат: $\Pi_1 = \varphi_1(P), \dots, \Pi_k = \varphi_k(P)$, где $P = \{P_1, \dots, P_m\}$.

③ Задать шаг разбиения диапазона изменений каждого варьируемого параметра $P_1, \dots, P_m$ и построить расчётную сетку.

Результат:

$\Delta p_1, \dots, \Delta p_m$.

$p_1 = \{p_{11}, (p_{11} + \Delta p_1), (p_{11} + 2\Delta p_1), (p_{11} + 3\Delta p_1), \dots, p_{12}\}; \quad p_m = \{p_{m1}, (p_{m1} + \Delta p_1), (p_{m1} + 2\Delta p_1), (p_{m1} + 3\Delta p_1), \dots, p_{m2}\}$, где:

- p_{m1} – минимальное значение параметра P_m ,
- p_{m2} – максимальное значение параметра P_m ,
- $m = 1, \dots, m$.

④ Подсчитать значения частных критериев $\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)$ во всех узлах расчётной сетки варьируемых параметров $P_1, \dots, P_m$.

Результат: $\{\varphi_1(U)\}, \dots, \{\varphi_k(U)\}$,

где:

$\{\varphi_k(U)\}$ – множество значений k -го частного критерия в узлах расчётной сетки;

$k = 1, \dots, k$;

$U = p_1 \times \dots \times p_m$ – множество всех неповторяющихся комбинаций значений параметров $P_1, \dots, P_m$ в узлах расчётной сетки;

$\times$ – декартово произведение множеств.

⑤ Последовательно сравнить между собой значения частных критериев $\{\varphi_1(U)\}, \dots, \{\varphi_k(U)\}$ во всех узлах расчётной сетки варьируемых параметров и по результатам сравнения сформировать множество недоминируемых точек в пространстве критериев $\{\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)\}$.

Результат: множество D_{Φ}^* – множество Парето.

⑥ Для каждой точке множество Парето D_{Φ}^* определить соответствующие ей значения варьируемых $P_1, \dots, P_m$ и сформировать из них промежуточный фронт Парето D_P° .

Результат: промежуточный фронт Парето D_P° .

⑦ Определить фронт Парето D_P^* , исключив из промежуточного фронта Парето D_P° решения, не удовлетворяющие функциональным ограничениям $L_1(P) \geq 0, \dots, L_s(P) \geq 0$.

Ответ: D_P^* – фронт Парето.

Пример применения данного алгоритма приведён ниже в разделе 9.2.

Как было сказано, решение в виде фронта Парето D_P^* можно считать приближённым решением задачи многокритериальной оптимизации. Так как эта задача является открытой (Словарь, статья Типы задач Φ), то получить точное её решение невозможно. Действительно, в исходной постановке задача многокритериальной оптимизации содержит сведения об области определения функции $\Phi(P)$ в виде ограничений $L_1(P) \geq 0, \dots, L_s(P) \geq 0$ и векторе частных критериев $(\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P))$. Вид самой функции $\Phi(P)$ не определён. Поэтому в условиях задачи многокритериальной оптимизации недостаточно информации для её однозначного решения. Содержащаяся в условиях задачи информация позволяет лишь выделить соответствующее множество и фронт Парето. Для однозначного решения задачи многокритериальной оптимизации нужна дополнительная информация от лица, принимающего решения (ЛПР), позволяющая определить вид векторной функции качества $\Phi(P)$.

Доопределение векторной функции $\Phi(P) = (\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P))$ означает преобразование её в некоторую скалярную функцию $\Phi(P) = \Phi(\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P))$. С учётом специфики задачи многокритериальной оптимизации эта скалярная функция может быть задана только аналитически или алгоритмически. Скалярная функция $\Phi(\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P))$, заданная аналитически, называется **свёрткой**.

При алгоритмическом методе задания скалярной функции $\Phi(P)$ она в явном виде не записывается. Указывается лишь алгоритм, позволяющий рассчитать последовательность значений функции $\Phi(P)$, который заканчивается вычислением оптимального значения $\Phi(p^*) = \max \Phi(P)$. Все дополнительные сведения о векторной функции качества $\Phi(P)$ получают от ЛПР непосредственно при выполнении алгоритма. Тем самым доопределение векторной функции качества $\Phi(P)$ алгоритмическим методом фактически приводит к решению поставленной задачи многокритериальной оптимизации, то есть является методом её решения. Тем самым алгоритмические методы доопределения векторной функции $\Phi(P)$ совпадают с методами решения задач многокритериальной оптимизации.

При любом методе доопределения векторной функции $\Phi(P)$ задача многокритериальной оптимизации трансформируется в **задачу однокритериальной оптимизации**. При первом способе – явно, а при втором – неявно. Ниже кратко описаны наиболее известные методы доопределения функции $\Phi(P)$ и решения задач многокритериальной оптимизации.

Таблица 9.1

Методы доопределения векторной функции качества $\Phi(P)$

Метод
1. Метод весовых множителей (аналитический) $\Phi(P) = \sum_{s=1}^k \lambda_s \varphi_s(P), \text{ где } \lambda_s - \text{весовые множители (коэффициенты)}, \lambda_s \geq 0, \sum_{s=1}^k \lambda_s = 1.$

Метод

Дополнительной является информация об относительной важности частных критериев $\varphi_1(\mathbf{P})$, ... $\varphi_k(\mathbf{P})$ в виде весовых множителей.

Примечание

В теории математического программирования доказывается, что решение задачи многокритериальной оптимизации, полученное методом весовых множителей, принадлежит множеству Парето. При этом выбор той или иной точки из множества Парето определяется соотношением весовых коэффициентов.

2. Метод ε -ограничений (аналитический)

$\Phi(\mathbf{P}) = \varphi_v(\mathbf{P})$, где $\varphi_v(\mathbf{P})$ – самый важный из частных критериев.

Остальные частные критерии учитываются с помощью ограничений в виде неравенств $\varphi_s(\mathbf{P}) \geq \varepsilon_s$ (для положительных показателей) и $\varphi_s(\mathbf{P}) \leq \varepsilon_s$ (для отрицательных показателей), которые дополняют список функциональных ограничений $L_1(\mathbf{P}) \geq 0, \dots, L_l(\mathbf{P}) \geq 0$. Здесь $s \in \{1, \dots, k\}$, $s \neq v$.

Дополнительной информацией в методе ε -ограничений является информация о номере самого важного из частных критериев, а также информация о максимально или минимально допустимых значениях показателей (частных критериев).

3. Метод приближения к идеальному решению (аналитический)

Идеальным решением задачи многокритериальной оптимизации называется вектор $\Phi^* = (\varphi_1^*(\mathbf{p}_1^*), \dots, \varphi_k^*(\mathbf{p}_k^*))$, где $\varphi_s^*(\mathbf{p}_s^*) = \text{opt } \varphi_s(\mathbf{p}_s)$, $s \in \{1, \dots, k\}$.

Надо отметить, что $\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_k^*$, вообще говоря, различны.

$\Phi(\mathbf{P}) = \|\bar{\Phi} - \bar{\Phi}^*\|$, где:

$\|\dots\|$ – некоторая векторная норма, например евклидова (длина вектора);

$\bar{\Phi} = (\varphi_1(\mathbf{P}) / \varphi_1^*(\mathbf{p}_1^*), \dots, \varphi_k(\mathbf{P}) / \varphi_k^*(\mathbf{p}_k^*))$ – нормированная векторная функция $\Phi(\mathbf{P})$;

$\Phi^* = (\varphi_1^*(\mathbf{p}_1^*) / \varphi_1^*(\mathbf{p}_1^*), \dots, \varphi_k^*(\mathbf{p}_k^*) / \varphi_k^*(\mathbf{p}_k^*)) = (1, \dots, 1)$ – нормированное идеальное решение (единичный вектор).

В методе приближения к идеальному решению дополнительной является информация, заключенная в способе сворачивания векторной функции $\Phi(\mathbf{P})$ в скалярную функцию $\Phi(\mathbf{P})$.

4. Метод справедливого компромисса (алгоритмический)

Справедливым компромиссом называют такой компромисс, при котором относительный уровень снижения качества по одному или нескольким частным критериям меньше или равен относительному повышению качества по остальным частным критериям.

Для реализации этого метода на множестве Парето вводят отношение превосходства $\succ$.

Если максимальное повышение качества при переходе от решения $\mathbf{p}_1$ к решению $\mathbf{p}_2$ больше или равно его минимальному снижению, то $\mathbf{p}_1 \succ \mathbf{p}_2$.

Схема алгоритма метода справедливого компромисса:

① $N := \alpha$; // α – максимальное число циклов.

② $n := 0$; // установить счётчик циклов.

③ Выбрать из фронта Парето D_P^* случайным образом начальное решение $\mathbf{p}_0$.

④ $n := n + 1$;

⑤ Выбрать из фронта Парето D_P^* случайным образом n -е решение $\mathbf{p}_n$, не совпадающее с ранее выбранными решениями.

⑥ Вычислить значения всех частных критериев $\varphi_1(\mathbf{p}_0), \dots, \varphi_k(\mathbf{p}_0)$ для начального решения.

⑦ Вычислить значения всех частных критериев $\varphi_1(\mathbf{p}_n), \dots, \varphi_k(\mathbf{p}_n)$ для n -го решения.

⑧ Определить отношение предпочтения между решениями $\mathbf{p}_0$ и $\mathbf{p}_n$.

⑨ Если $\mathbf{p}_n \succ \mathbf{p}_0$, то $\mathbf{p}_0 := \mathbf{p}_n$.

⑩ Если $n < N$, то перейти на п. 4.

СТОП.

В методе справедливого компромисса дополнительной является информация об одинаковой важности всех частных критериев $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$, а также информация о справедливом компромиссе, определяемом отношением превосходства $\succ$.

Метод
5. Метод последовательных уступок (алгоритмический) В методе осуществляется поиск не единственного решения $\mathbf{p}^*$, а некоторой области решений, близких к оптимальному, так называемого квазиоптимального множества. При этом уровень допустимого отклонения от точного оптимума определяется с учетом точности постановки задачи (например, в зависимости от точности вычисления величины критериев), а также некоторых практических соображений (например, требований точности решения задачи). Схема алгоритма метода справедливого компромисса: ① На основании содержательного анализа пронумеровать частные критерии $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$ и расположить их в порядке убывания важности. ② $N := k$; ③ $n := 0$; // установить счётчик циклов. ④ $n := n + 1$; ⑤ Определить оптимальное значение n-го по важности частного показателя $\varphi_n(\mathbf{P})$. <i>Результат:</i> $\max \varphi_n(\mathbf{P})$ – для положительных показателей, $\min \varphi_n(\mathbf{P})$ – для отрицательных показателей. ⑥ Назначить уступку $\Delta_n \geq 0$: уменьшение для положительных показателей и увеличения для отрицательных показателей. ⑦ Определить область допустимых значений $\mathbf{D}_p^n$, как подобласть области $\mathbf{D}_p^{n-1}$, исходя из условия $\varphi_n(\mathbf{P}) \leq \max \varphi_n(\mathbf{P}) - \Delta_n$ (для положительных показателей) и $\varphi_n(\mathbf{P}) \geq \min \varphi_n(\mathbf{P}) + \Delta_n$ (для отрицательных показателей). ⑧ Если $n < N$, то перейти на п. 4. СТОП. В методе последовательных уступок дополнительной является информация об относительной важности частных критериев $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$, а также информация о величине уступок Δ_n, где $n = 1, \dots, k$.

Из всех рассмотренных доопределений векторной функции качества $\Phi(\mathbf{P})$ наиболее простыми, а поэтому и наиболее распространёнными являются аналитические методы. Их практическое применение предполагает использование методов решения задачи однокритериальной оптимизации.

Методы однокритериальной оптимизации

В методах однокритериальной оптимизации все требования к ТС представляет собой скалярный критерий оптимизации, так называемая **целевая функция**. В практике технического проектирования в качестве целевая функция используется скалярная функция качества ТС (глава 5 $\S$). Она объединяет в себя функции показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$: $\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$. Оптимальными считаются такие значения параметров элементов технической системы $\mathbf{p}^*$, при которых такая функция качества достигает максимального значения. Если принять такой подход к оптимальности, то задачу параметрической оптимизации можно непосредственно заменить эквивалентной ей **задачей однокритериальной оптимизации**.

* Задача однокритериальной оптимизации *

Дано:

- $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \Pi_k = \varphi_k(\mathbf{P})$ – параметрическая модель ТС;
- $Q = \Phi(\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})) \equiv \Phi(\mathbf{P})$ – скалярная функция качества ТС (далее просто функция качества) в зависимости от параметров её элементов $\mathbf{P}$, а Q – показатель качества ТС;
- $r_{11} \geq \mathbf{P}_1 \geq r_{12}, \dots, r_{m1} \geq \mathbf{P}_m \geq r_{m2}$ – интервальные ограничения области изменения параметров $\mathbf{P}$;
- $L_1(\mathbf{P}) \geq 0, \dots, L_s(\mathbf{P}) \geq 0$ – функциональные ограничения области изменения параметров $\mathbf{P}$.

Найти $\mathbf{p}^*$ – значения параметров $\mathbf{P}$, при которых $Q = \Phi(\varphi_1(\mathbf{p}^*), \dots, \varphi_k(\mathbf{p}^*)) = Q^* = \max Q$.

Здесь:

$P_1, \dots, P_k$ – показатели ТС;

$P = \{P_1, \dots, P_m\}$ – линейные параметры элементов ТС;

$\varphi_1(P), \dots, \varphi_k(P)$ – частные критерии качества (далее частные критерии), определяющие зависимость показателей $P_1, \dots, P_k$ технической системы от параметров P ;

$p_{11}, p_{12}, \dots, p_{m1}, p_{m2}$ – предельные значения параметров P ;

$L_1(P), \dots, L_s(P)$ – функция параметров P ;

$p^* = \{p_1^*, \dots, p_m^*\}$ и Q^* – оптимальные значения линейных параметров P и скалярной функции качества Φ – решения задачи однокритериальной оптимизации.

Главная особенность задачи однокритериальной оптимизации состоит в том, что она имеет одно оптимальное решение, определяемое множеством значений параметров p^* . Этот факт можно проиллюстрировать на примере выпуклой функции качества с двумя параметрами: $Q = \Phi(P_1, P_2)$. Изменение параметров P_1, P_2 ограничено минимальными и максимальными значениями: $p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}$ и $p_{21} \geq P_2 \geq p_{22}$. В этом примере оптимальное решение $p^* = \{p_1^*, p_2^*\}$.

В настоящее время разработано большое число методов решения задачи однокритериальной оптимизации (далее методов однокритериальной оптимизации). Однако универсального метода среди них нет и, по-видимому, его и не может быть ввиду чрезвычайного разнообразия условия подобных задач*).

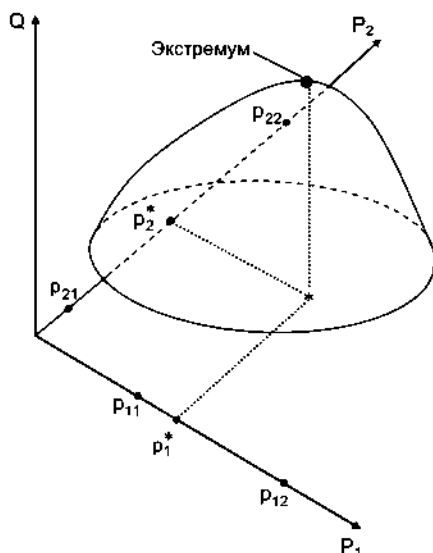


Рис. 9.4. Пример функции качества

Примечание

* Отдельно надо выделить задачи линейного программирования. В задачах этого типа целевая функция Q является линейной функцией вида $y = \sum_{q=1}^n a_q x_q$. Так же линейными являются функции

ограничений $L_1(P), \dots, L_s(P)$. В отличие от многих других задач однокритериальной оптимизации общая задача линейного программирования имеет строгое математическое решение [3]. Однако в практике концептуального проектирования задачи линейного программирования встречаются крайне редко, поэтому в учебнике они специально не выделяются.

Чтобы упорядочить большое число методов однокритериальной оптимизации, целесообразно ввести их классификацию. В нашем случае можно ограничиться двумя классификационными признаками: способом вычисления экстремума функции качества Q и типом информации, используемой при таком вычислении.

По способу вычисления методы однокритериальной оптимизации делятся на:

- аналитические;
- численные;
- графические (с учётом специфики учебника графические методы в нём не рассматриваются).

• Среди аналитических методов наибольшее распространение получили метод множителей Лагранжа и обобщение этого метода по условию Каруша–Куна–Таккера. Суть этих методов заключается в сведении задачи однокритериальной оптимизации,

которая является задачей на поиск условного экстремума, к задаче на поиск безусловного экстремума вспомогательной функции – так называемой функции Лагранжа. В итоге решение задачи однокритериальной оптимизации сводится к решению системы уравнений, составленной из частных производных функции Лагранжа по всем её переменным.

Метод множителей Лагранжа применим к задачам с функциональными ограничениями, в которых заданы равенствами $L_1(\mathbf{P}) = b_1, \dots, L_s(\mathbf{P}) = b_s$. Обобщение этого метода по условию Каруша–Куна–Таккера допускает среди функциональных ограничений и неравенств, что позволяет в ряде случаев решить общую задачу однокритериальной оптимизации. На данный момент универсального аналитического метода решения задачи однокритериальной оптимизации, к сожалению, не существует.

На практике метод множителей Лагранжа и его обобщение по условию Каруша–Куна–Таккера даже в простых случаях приводит к системам уравнений, не имеющих аналитического решения. Это будет хорошо видно на примере, который рассматривается в следующем разделе. Тем не менее некоторые относительно сложные задачи удаётся решить, используя стандартные средства математического анализа. Для этого задачу однокритериальной оптимизации, которая представляет собой задачу на поиск условного экстремума, заменяют задачей на поиск безусловного экстремума. Затем прямыми расчётами среди найденных экстремальных (минимальных или максимальных), а также граничных значений функции качества $Q = \Phi(\mathbf{P})$ находят такое, которое обеспечивает максимальное её значение и удовлетворяет ограничениям. Для реализации описанного подхода применяется следующая последовательность действий.

Схема аналитического метода однокритериальной оптимизации

① Найти частные производные функции качества $\frac{\partial Q}{\partial P_1}, \dots, \frac{\partial Q}{\partial P_m}$ и приравнять их нулю.

Результат: $\frac{\partial Q}{\partial P_1} = 0, \dots, \frac{\partial Q}{\partial P_m} = 0$.

② Решить систему m уравнений вида

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial P_m} = 0; \\ \dots \\ \frac{\partial Q}{\partial P_m} = 0. \end{cases} \quad \text{Здесь } m = 1, \dots, m.$$

Результат: $\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_a^*$ – точки пространства варьируемых параметров $\mathbf{P} = \{P_1, \dots, P_m\}$, в которых функция $Q = \Phi(P_1, \dots, P_m)$ имеет экстремальные (минимальные или максимальные) значения.

③ Подсчитать значения функции качества $Q = \Phi(\mathbf{P})$ в точках с координатами $\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_a^*$ и на границах области изменения варьируемых параметров $\mathbf{P}$.

Результат: значения функции качества $\Phi(\mathbf{p}_1^*), \dots, \Phi(\mathbf{p}_a^*)$, где $\{\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_a^*\} \subset \{\mathbf{p}_1^*, \dots, \mathbf{p}_b^*\}$.

④ Выбрать среди значений функции качества $\Phi(\mathbf{p}_1^*), \dots, \Phi(\mathbf{p}_b^*)$ максимальное значение $\Phi(\mathbf{p}^*)$.

Результат: $Q^* = \Phi(\mathbf{p}^*)$

⑤ Определить оптимальные значения варьируемых параметров $\mathbf{P}$, при котором функции качества $\Phi(\mathbf{P}) = Q^*$.

Ответ: $\mathbf{P} = \mathbf{p}^*$.

Пример решения задачи однокритериальной оптимизации обобщённым методом множителей Лагранжа приведён ниже в разделе 9.2.

● Аналитические методы предполагают большой объём ручных вычислений, поэтому область их применения ограничивается решением относительно простых задач. Более универсальными являются **численные методы однокритериальной оптимизации**. Суть этих методов состоит в последовательном переборе значений функции качества Q . В итоге такой перебор заканчивается попаданием в область значений варьируемых параметров P , которая соответствует экстремуму этой функции. Ниже приведён список наиболее распространённых из этих методов, разделённых на классы по типу информации, которая используется при вычислении экстремума функции качества.

Таблица 9.2

Численные методы однокритериальной оптимизации

Численные методы	Краткая характеристика
Методы прямого поиска: • метод равномерного поиска; • метод дихотомии; • метод золотого сечения; • метод чисел Фибоначчи; • метод сканирования; • метод «слепого» поиска	Предполагают подсчёт и сравнение только значений <u>функции качества</u> в разных точках области её определения. Основное отличие разных видов методов прямого поиска – это способ деления области определения функции качества для уменьшения числа вычислений её значений
Градиентные методы первого порядка: • метод наискорейшего спуска (метод градиента); • метод релаксации; • метод тяжёлого шарика; • метод покоординатного спуска; • метод сопряжённых градиентов; • метод случайных направлений	Предполагают пошаговый подсчёт и сравнение значений <u>градиента (частных производных 1-го порядка) функции качества</u> , начиная с какой-то точки в области её определения. Основное отличие разных видов градиентных методов состоит в выборе «направления» для очередного шага при подсчёте градиента функции качества
Градиентные методы второго порядка: • метод Ньютона–Раффсона	Предполагают пошаговый подсчёт и сравнение значений <u>частных производных как 1-го, так и 2-го порядка функции качества</u> , начиная с какой-то точки в области её определения. Методы 2-го порядка используют вторые производные. Поэтому их применение весьма ограничено из-за трудностей вычисления таких производных

Несмотря на большое количество различных численных методов однокритериальной оптимизации, все они имеют схожие алгоритмы. Суть этих алгоритмов определяется тем, как перейти за минимальное число промежуточных расчётов из некоторой начальной точки области определения функции качества в точку её глобального или локального экстремума. Отличие перечисленных алгоритмов в том, какие свойства и особенности функции качества при этом используются. Общность и различие численных методов однокритериальной оптимизации хорошо видна из примера нахождения экстремума выпуклой функции качества Q . В этом примере из начальной точки A_0 за три шага происходит переход в точку экстремума (в данном случае максимума).

Традиционный вид учебника не позволяет продемонстрировать возможности методов численной однокритериальной оптимизации на конкретных примерах.

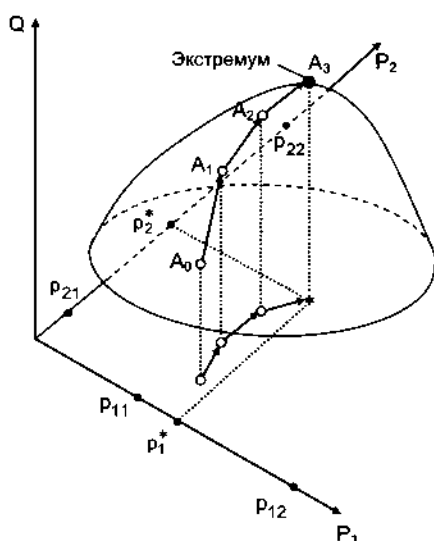


Рис. 9.5. Пример нахождения экстремума функции качества

Поэтому автор отсылает читателя к известным ему компьютерным программам, реализующим некоторые из перечисленных выше методов. Это такие программы, как:

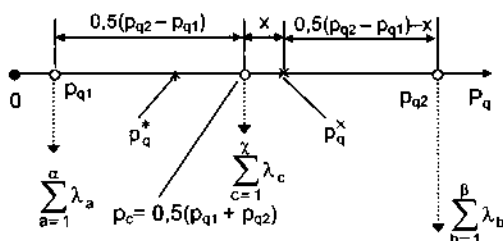
- MatLab (пакет Optimization Toolbox, пакет Global Optimization Toolbox);
- MathCad;
- Solver;
- программный комплекс IOSO;
- вычислительная система Maple;
- программный комплекс pSeven (продукт компании, ДатаДванс www.datadadvance.net).

Методы оптимизации в условиях неопределённости

Переход от задачи параметрической оптимизации ТС к задаче многокритериальной оптимизации возможен только в том случае, если её параметрическая модель в виде функции $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{P})$, ... $\Pi_k = \varphi_k(\mathbf{P})$ задана явным образом. Однако построить такую модель на порядок сложнее, чем решить оптимизационную задачу, в которой она используется! Поэтому практически важно иметь возможность решать задачи многокритериальной оптимизации хотя бы приближённо, при условии, что вид функций $\varphi_1(\mathbf{P})$, ... $\varphi_k(\mathbf{P})$ известен не в полном объёме. В этом случае для задачи многокритериальной оптимизации не удастся найти даже приближённого решения в виде множества и фронта Парето. Поэтому в таких случаях нужны специальные методы. В учебнике рассматривается предложенный автором **метод равновесной точки**. В нём в качестве дополнительной используется информация об относительной важности частных критериев $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{P})$, ... $\Pi_k = \varphi_k(\mathbf{P})$ и знаки частных производных $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} = \frac{\partial \varphi_s}{\partial P_q}$, где $s = 1, \dots, k$, $q = 1, \dots, m$. Относительная важность частных критериев в этом методе задаётся в виде весовых множителей $\lambda_s \geq 0$, где $\sum_{s=1}^k \lambda_s = 1$. Сведения о знаках частных

производных могут задаваться как в виде таблиц, так и в виде факторной или тернарной модели ТС (глава 5 $\mathcal{A}$). Знак частной производной $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q}$ используется для определения направления изменения показателя Π_s при увеличении параметра P_q . Если $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} > 0$, то с ростом параметра P_q показатель Π_s увеличивается. Если $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} < 0$, то при тех же условиях показатель Π_s уменьшается. В случае если $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} \geq 0$, то показатель Π_s на отрезке $p_{q1} + p_{q2}$, как увеличивается, так и уменьшается. В зависимости от знака частной производной $\frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q}$ показатель Π_s по отношению к параметру P_q будет называться **возрастающим**, **убывающим** или **экстремальным** (глава 5 $\mathcal{A}$).

Основная идея метода равновесной точки состоит в определении отдельно для каждого из параметров $P_1, \dots, P_m$ таких значений $p_1^*, \dots, p_m^*$, по отношению к которым весовые множители показателей уравнивали бы друг друга. К этому случаю подходит аналогия равенства нескольких моментов сил, действующих относительно некоторой точки (см. рис. 9.6, точка p_i^*). При этом предполагается, что в условиях неопределённости вида функций $\varphi_1(\mathbf{P})$, ... $\varphi_k(\mathbf{P})$ значения $p_1^*, \dots, p_m^*$ будут максимально близки к соответствующим оптимальным значениям параметров $p_1^*, \dots, p_m^*$.



Здесь:

p_q^* – оптимальное значение параметра P_q .

p_q^x – равновесное значение параметра P_q .

$$\sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a + \sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b + \sum_{c=1}^{\chi} \lambda_c = \sum_{s=1}^k \lambda_s = 1, \text{ где } \alpha + \beta + \chi = k.$$

Рис. 9.6. Расчётная схема метода равновесной точки

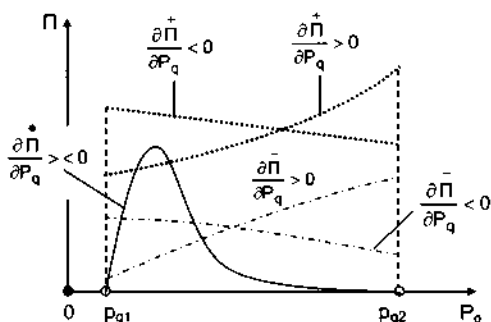


Рис. 9.7. Пример графиков частных производных показателей

Исходя из предложенной аналогии, взаимное уравнивание показателей происходит при равенстве «моментов сил», создаваемых суммами весовых множителей, относительно точки p_q^* :

$$[0,5(p_{q2} - p_{q1}) + x] \cdot \sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a + x \cdot \sum_{c=1}^{\chi} \lambda_c = [0,5(p_{q2} - p_{q1}) - x] \cdot \sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b, \quad (9.2)$$

где:

p_{q1} – наименьшее значение параметра P_q ;

p_{q2} – наибольшее значение параметра P_q ;

x – отклонения параметра P_q от среднего значения;

λ_a – сумма весовых множителей убывающих положительных $\left(\frac{\partial P}{\partial P_q} < 0 \right)$ и возрастающих

отрицательных $\left(\frac{\partial P}{\partial P_q} > 0 \right)$ показателей;

λ_b – сумма весовых множителей возрастающих положительных $\left(\frac{\partial P}{\partial P_q} > 0 \right)$ и убывающих

отрицательных $\left(\frac{\partial P}{\partial P_q} < 0 \right)$ показателей;

λ_c – сумма весовых множителей экстремальных показателей ($\dot{p}$).

Из приведённого выше расчётной схемы метода равновесной точки следует, что значение параметра p_q^* можно определить по формуле

$$p_q^* = p_{q1} + 0,5(p_{q2} - p_{q1}) + x. \quad (9.3)$$

Если учесть, что $\sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a + \sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b + \sum_{c=1}^{\gamma} \lambda_c = 1$, то из выражения (9.2) следует формула для определения отклонения параметра P_q от среднего значения:

$$x = \frac{p_{q2} - p_{q1}}{2} \cdot \left(\sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b - \sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a \right). \quad (9.4)$$

После замены величины x в выражение (9.3) на формулу (9.4) получается, что

$$p_q^* = p_{q1} + \frac{p_{q2} - p_{q1}}{2} \left(1 + \sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b - \sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a \right). \quad (9.5)$$

Примечание

На первый взгляд кажется, что величина p_q^* не зависит от весовых множителей экстремальных показателей $\sum_{c=1}^{\gamma} \lambda_c$, но это не так. Они входят в выражение (9.5) неявно, как некоторая часть единицы (1), которой равна сумма всех весовых коэффициентов:

$$\sum_{a=1}^{\alpha} \lambda_a + \sum_{b=1}^{\beta} \lambda_b + \sum_{c=1}^{\gamma} \lambda_c.$$

Для определения равновесных (приблизённо оптимальных) значений параметров $p_1^*, \dots, p_m^*$ можно использовать следующий алгоритм.

Алгоритм метода равновесной точки

Исходные данные:

- (1) $q = \pi(P)$ – функция, определяющая номер параметра q по его имени P .
 - $D_{\pi} = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ – множество имён параметров.
 - $R_{\pi} = \{1, 2, \dots, m\}$ – множество номеров параметров $P_1, P_2, \dots, P_m$.
- (2) $s = \sigma(\Pi)$ – функция, определяющая номер s по его имени Π .
 - $D_{\sigma} = \{\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k\}$ – множество имён показателей.
 - $R_{\sigma} = \{1, 2, \dots, k\}$ – множество номеров показателей.
- (3) $\lambda = \Lambda(s)$ – функция, определяющая весовой множитель по номеру показателя s .
 - $D_{\lambda} = R_{\sigma}$ – множество номеров показателей.
 - $R_{\lambda} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ – множество весовых множителей показателей $\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$.
- (4) $z = \xi(s, q)$ – функция, определяющая желательное предельное значение параметра P_q в зависимости от типа показателя s с номером s и знака его частной производной по параметру с номером q .
 - $D_{\xi} = R_{\sigma} \times R_{\pi}$, где $\times$ – декартово произведение множеств.
 - $R_{\xi} = \{\alpha, \beta\}$, где α – если $\frac{\partial \dot{P}_s}{\partial P_q} < 0$ или $\frac{\partial \bar{P}_s}{\partial P_q} > 0$, то для параметра с номером q желательно минимальное значение; β – если $\frac{\partial \dot{P}_s}{\partial P_q} > 0$ или $\frac{\partial \bar{P}_s}{\partial P_q} < 0$, то для параметра с номером q желательно максимальное значение.

(5) $p_1 = p_1(q)$ – функция, определяющая минимальное значение параметра P_q в зависимости от его номера q .

(6) $p_2 = p_2(q)$ – функция, определяющая максимальное значение параметра P_q в зависимости от его номера q .

Последовательность операций:

Глобальные переменные алгоритма

p_q^* : число; // Текущее равновесное значение параметра P_q .

$p^* := \emptyset$ // Результат работы алгоритма – множество равновесных значений параметров $P_1, P_2 \dots P_m$.

$q := 0$; // q – номер текущего параметра из множества $\{P_1, P_2 \dots P_m\}$.

начало цикла по q от 1 до m // Перебор всех параметров.

$q := q + 1$;

$s := 0$; // s – номер текущего показателя из множества $\{\Pi_1, \Pi_2 \dots \Pi_k\}$.

начало цикла по s от 1 до k // Перебор всех показателей.

$s := s + 1$;

$\lambda_a := 0$; // λ_a – сумма весовых множителей убывающих положительных и возрастающих отрицательных показателей Π_s , в уравнения которых входит параметр P_m ;

$\lambda_b := 0$; // λ_b – сумма весовых множителей возрастающих положительных и убывающих отрицательных показателей Π_s , в уравнения которых входит параметр P_m ;

Если $\xi(s, q) = \alpha$, то $\lambda_a := \lambda_a + \Lambda(s)$;

Если $\xi(s, q) = \beta$, то $\lambda_b := \lambda_b + \Lambda(s)$;

Если $q < k$, то перейти в начало цикла по s ;

конец цикла по s от 1 до k

$$p_q^* = p_1(q) + \frac{p_2(q) - p_1(q)}{2} (1 + \lambda_b - \lambda_a)$$

$p^* := p^* \cup p_q^*$; // добавить равновесное значение параметра P_q во множество равновесных значений параметров $P_1, P_2 \dots P_m$.

Если $q < m$, то перейти в начало цикла по q ;

конец цикла по q от 1 до m

СТОП.

При решении задач параметрической оптимизации человеком вместо приведённого выше алгоритма можно использоваться его упрощённую схему.

Схема алгоритма метода равновесной точки

Исходные данные:

$$\lambda = \Lambda(\Pi_s)$$

Π_s	Π_1	...	Π_s
λ	λ_1	...	λ_s

$$z = \xi(P_q, \Pi_s)$$

$P_q \backslash \Pi_s$	Π_1	...	Π_s
P_1	$\alpha/\beta/\emptyset$	...	$\alpha/\beta/\emptyset$
...	...	...	...
P_q	$\alpha/\beta/\emptyset$	...	$\alpha/\beta/\emptyset$

$$p_1 = p(P_q), p_2 = p_2(P_q)$$

P_q	p_1	p_2
P_1	$p_{1,1}$	$p_{1,2}$
...	...	...
P_q	$p_{q,1}$	$p_{q,2}$

Здесь:

$\Pi_1, \dots \Pi_s$ – имена показателей с указанием их типа (положительные, отрицательные и экстремальные);

$P_1, \dots P_m$ – множество имён параметров.

$\lambda = \Lambda(s)$ – функция, определяющая весовой множитель λ_s показателя Π_s ;

$z = \xi(s, q)$ – функция, определяющая направление изменения показателя Π_s при росте параметра P_q в зависимости от его типа и знака частной производной показателя Π_s по параметру P_q ;

$p_1 = p_1(q)$ – функция, определяющая минимальное значение параметра P_q ;

$p_2 = p_2(q)$ – функция, определяющая максимальное значение параметра P_q ;

$$z = \alpha - \text{если } \frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} < 0 \text{ или } \frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} > 0;$$

$$z = \beta - \text{если } \frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} > 0 \text{ или } \frac{\partial \Pi_s}{\partial P_q} < 0.$$

$\emptyset$ – знак «пусто» (знак отсутствия знака);

$p_{1.1}, \dots, p_{q.2}$ – числа.

Последовательность операций:

① Определить отдельно для каждого из параметров P_q сумму весовых множителей λ_a всех показателей Π_s , для которых функция $z = \xi(s, q) = \alpha$, где $q = 1, \dots, m$; $s = 1, \dots, k$. Показатели, для которых $z = \alpha$ – это убывающие положительные и возрастающие отрицательные показатели.

Результат: $\lambda_a^{(1)}, \dots, \lambda_a^{(m)}$.

② Определить отдельно для каждого из параметров P_q сумму весовых множителей λ_b всех показателей Π_s , для которых функция $z = \xi(s, q) = \beta$, где $q = 1, \dots, m$; $s = 1, \dots, k$. Показатели, для которых $z = \beta$ – это убывающие отрицательные и возрастающие положительные показатели.

Результат: $\lambda_b^{(1)}, \dots, \lambda_b^{(m)}$.

③ Определить $p_1^*, \dots, p_m^*$ – равновесное значение варьируемых параметров $P_1, \dots, P_m$,

используя формулу $p_m^* = p_{m1} + \frac{p_{m2} - p_{m1}}{2} (1 + \lambda_b^{(m)} - \lambda_a^{(m)})$,

где:

p_{m1} – минимальное значение параметра P_m ;

p_{m2} – максимальное значение параметра P_m ;

$\lambda_a^{(m)}$ – сумма весовых множителей убывающих положительных и возрастающих отрицательных показателей в уравнениях, в которые входит параметр P_m ;

$\lambda_b^{(m)}$ – сумма весовых множителей убывающих отрицательных и возрастающих положительных показателей в уравнениях, в которые входит параметр P_m ;

Результат: $p_1^*, \dots, p_m^*$.

Ответ: $p_1^* \approx p_1^*, \dots, p_m^* \approx p_m^*$.

9.2. Пример решения задачи параметрической оптимизации

Традиционная форма учебника и его объем не позволяет продемонстрировать возможности всех описанных выше методов параметрической оптимизации. Поэтому при решении учебной задачи будут применяться только те из них, которые не требуют многоступенчатых итерационных расчетов, – это метод сеток построения множества Парето, аналитический метод определения условного экстремума функции качества и метод равновесной точки.

В качестве примера, иллюстрирующего применение методов параметрической оптимизации, рассматривается следующая проблемная ситуация.

Проблемная ситуация 5

На космическом аппарате используется теплопровод. Он соединяет некоторый агрегат, расположенный в одной части аппарата, с источником тепла, который находится в другой его части. Теплопровод состоит из двух теплоизолированных трубопроводов. По одному из них к агрегату подаётся горячий теплоноситель. По другому трубопроводу частично охлаждённый теплоноситель возвращается к источнику тепла. Там он нагревается и вновь направляется к агрегату.

Надо найти значения параметров элементов теплопровода, обеспечивающих максимальную передаваемую тепловую мощность при минимальной массе, гидравлических потерях на прокачку теплоносителя и тепловых потерях с поверхности теплоизоляции.

Из проблемной ситуации следует, что необходимо улучшить такие показатели теплопровода, как передаваемая тепловая мощность, гидравлические потери на прокачку теплоносителя, масса и тепловые потери с поверхности теплоизоляции. Для постановки задачи параметрической оптимизации необходимо построить параметрическую модель теплопровода. При разработке этой модели были приняты следующие допущения.

(1) Трубопровод состоит из двух частей: подводящего и отводящего трубопровода. Каждая из частей трубопровода состоит из трубы, теплоносителя и теплоизоляции, покрывающей трубу с внешней стороны.

(2) Сечение трубы – круглое.

(3) Толщина стенки трубы много меньше её диаметра.

(4) Течение теплоносителя в трубе носит ламинарный характер.

(5) Температура теплоносителя – это его температура, осреднённая по длине и диаметру подводящего и отводящего трубопроводов.

(6) Перепад температуры по толщине стенки трубы равен нулю.

(7) Контактное термическое сопротивление между теплоизоляцией и внешней поверхностью стенок трубы равно нулю.

(8) Температура разреженного газа (вакуума), окружающего космический аппарат, равна 0 К.

(9) Местные гидравлические сопротивления течению теплоносителя равны нулю.

(10) Элементы подводящего и отводящего трубопроводов имеют одинаковые геометрические параметры.

(11) Разница температур теплоносителя в подводящем и отводящем трубопроводах значительно меньше его средней температуры.

Перечисленные допущения, не меняя схемы решения задачи, существенно упрощают параметрическую модель трубопровода.

Параметрическая модель теплопровода

1. Тепловая мощность

$$N = cG\Delta T. \quad (9.6)$$

Здесь:

N – тепловая мощность, передаваемая по теплопроводу (далее тепловая мощность теплопровода), Вт;

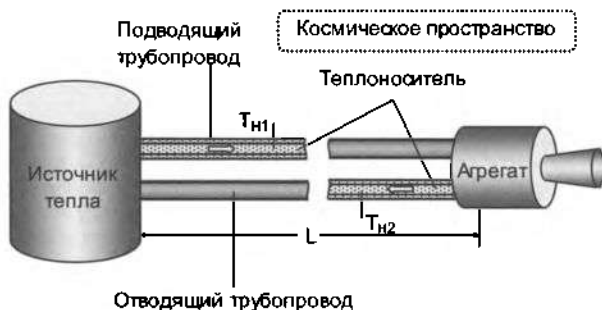
c – удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг·К;

G – массовый расход теплоносителя через теплопровод, кг/с;

$\Delta T = T_{n1} - T_{n2}$, К;

T_{n1} – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в подводящем трубопроводе, К;

T_{n2} – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в отводящем трубопроводе, К.



2. Гидравлические потери на прокачку теплоносителя [82, с. 338, В. Г.].

$$\Delta P = \frac{256 G \eta L}{\pi \rho_n d_T^4} \quad (9.7)$$

Здесь:

ΔP – гидравлические потери при прокачке теплоносителя по подводящему и отводящему трубопроводу (далее гидравлические потери теплопровода), Н/м²;

G – массовый расход теплоносителя через теплопроводы, кг/с;

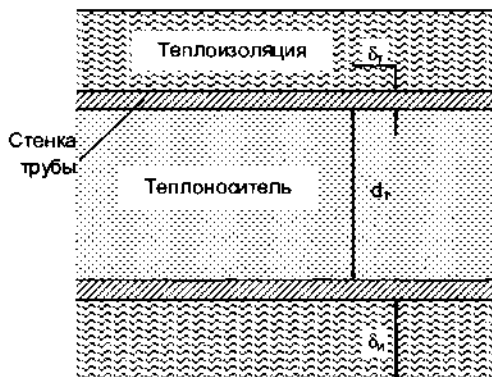
η – динамическая вязкость теплоносителя, Па·с;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

π – число пи = 3,14;

ρ_n – плотность теплоносителя, кг/м³;

d_T – внутренний диаметр трубы, м.



3. Масса теплопровода

$$M \approx 2\pi L \left(\frac{d_T^2 \rho_n}{4} + \delta_T d_T \rho_T + d_T \delta_n \rho_n \right) \quad (9.8)$$

Здесь:

M – масса конструкции подводящего и отводящего трубопроводов с теплоносителем (далее масса теплопровода), кг;

π – число пи = 3,14;

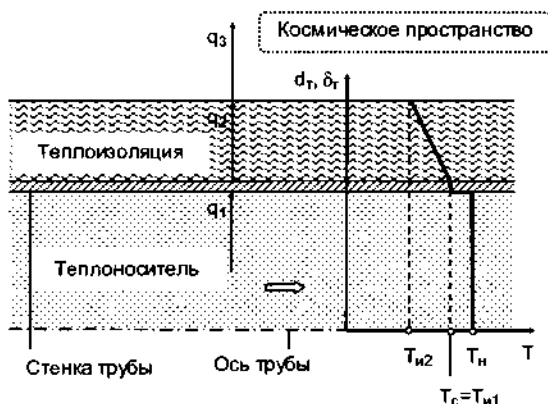
L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

d_T – внутренний диаметр трубы, м;

ρ_n – плотность теплоносителя, кг/м³;

δ_T – толщина стенки трубы, м;

ρ_T – плотность материала стенки трубы, кг/м^3 ;
 δ_M – толщина теплоизоляции, м;
 ρ_M – плотность материала теплоизоляции, кг/м^3 .



4. Тепловые потери

$$Q = 2\pi L(d_T + 2\delta_M)q. \quad (9.9)$$

Здесь:

Q – тепловые потери с внешней поверхности теплопровода (тепловые потери теплопровода), Вт;

π – число пи = 3,14;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

d_T – внутренний диаметр трубы, м;

δ_M – толщина теплоизоляции, м;

q – удельные тепловые потери с поверхности теплопровода, Вт/м^2 .

Для определения тепловых потерь Q надо решить систему балансовых уравнений теплового потока, идущего от теплоносителя через стенку трубы и теплоизоляции в космическое пространство.

Система балансовых уравнений строится из условия равенства удельных тепловых потоков $q = q_1 = q_2 = q_3$.

$$\begin{cases} q_1 = q_2 \\ q_2 = q_3 \end{cases}, \quad (9.10)$$

$$q_1 = \alpha(T_n - T_{и1}), \quad (9.11)$$

$$q_2 \approx \frac{\kappa_M}{\delta_M}(T_{и1} - T_{и2}), \quad (9.12)$$

$$q_3 = \varepsilon \sigma T_{и2}^4. \quad (9.13)$$

Здесь:

q_1 – удельный тепловой поток, идущий из объема теплоносителя в стенку трубы, Вт/м^2 ;

q_2 – удельный тепловой поток, проходящий через теплоизоляцию, Вт/м^2 ;

q_3 – удельный тепловой поток, излучаемый внешней поверхностью теплоизоляции в космическое пространство, Вт/м^2 ;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы, Вт/(м²·К);

T_n – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в трубопроводах, К;

T_c – средняя температура стенки трубы, К;

$T_{и1}$ – средняя температура на внутренней поверхности теплоизоляции, К;

$\kappa_{и}$ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, Вт/(м·К);

$\delta_{и}$ – толщина теплоизоляции, м;

$T_{и2}$ – средняя температура на внешней поверхности теплоизоляции, К.

ε – коэффициент теплового излучения (степень черноты) материала поверхности теплоизоляции;

σ – постоянная Стефана–Больцмана = 5.67×10^{-8} Вт/(м²·К⁴).

С учётом выражений (9.11) + (9.13) система балансовых уровней примет следующий вид:

$$\begin{cases} \alpha(T_n - T_{и1}) = \frac{\kappa_{и}}{\delta_{и}}(T_{и1} - T_{и2}) \\ \frac{\kappa_{и}}{\delta_{и}}(T_{и1} - T_{и2}) = \varepsilon\sigma T_{и2}^4. \end{cases} \quad (9.14)$$

В этой системе уравнений неизвестными являются температуры внутренней и внешней поверхности теплоизоляции $T_{и1}$ и $T_{и2}$. Для подсчёта тепловых потерь достаточно определить температуру $T_{и2}$. Точное решение системы уравнений относительно температуры $T_{и2}$ имеет очень сложный вид. Однако можно найти приближённое решение этой системы уравнений относительно температуры $T_{и2}$, исходя из того, что в данном случае $\alpha T_n \gg \frac{\kappa_{и}}{\delta_{и}} T_{и2}$:

$$T_{и2} \approx \sqrt[4]{\frac{\alpha T_n}{\left(\frac{\alpha \delta_{и}}{\kappa_{и}} + 1\right) \varepsilon \sigma}}. \quad (9.15)$$

Подстановка выражения (9.15) в выражение (9.13) позволяет определить удельный тепловой поток q , излучаемый внешней поверхностью теплоизоляции в космическое пространство:

$$q = q_3 = \varepsilon\sigma T_{и2}^4 \approx \frac{\alpha T_n}{\left(\frac{\alpha \delta_{и}}{\kappa_{и}} + 1\right)}. \quad (9.16)$$

Из выражений (9.9) и (9.16) следует формула для расчёта тепловых потерь с поверхности теплопровода:

$$Q \approx \frac{2\pi L(d_T + 2\delta_{и})\alpha T_n}{\left(\frac{\alpha \delta_{и}}{\kappa_{и}} + 1\right)}. \quad (9.17)$$

Здесь:

Q – тепловые потери с внешней поверхности теплопровода, Вт;

π – число пи = 3,14;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

d_T – внутренний диаметр трубы, м;

$\delta_{и}$ – толщина теплоизоляции, м;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы, Вт/(м²·К);

T_n – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в трубопроводах, К;

$\kappa_{и}$ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, Вт/(м·К);

Известно [82, с. 333], что

$$\alpha = \frac{Nu_{\kappa_T}}{d_T}, \quad (9.18)$$

где:

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы, Вт/(м²·К);

Nu – число Нуссельта;

κ_T – коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/(м·К);

d_T – внутренний диаметр трубы, м.

Условия задачи многокритериальной оптимизации теплопровода

Для постановки задачи многокритериальной оптимизации необходимо определить варьируемые параметры параметрической модели. В этом примере в качестве таковых выбраны расход теплоносителя G , внутренний диаметр трубопровода d_T и толщина теплоизоляции $\delta_{и}$. Остальные параметры параметрической модели считаются постоянными.

С учётом выбора варьируемых параметров условия задачи параметрической оптимизации примут следующий вид.

*** Задачи многокритериальной оптимизации теплопровода ***

Дано:

• Параметрическая модель теплопровода: $N = cG\Delta T$, $\Delta P = \frac{256G\eta L}{\pi\rho_H d_T^4}$,

$M \approx 2\pi L \left(\frac{d_T^2 \rho_H}{4} + \delta_T d_T \rho_T + d_T \delta_{и} \rho_{и} \right)$, $Q \approx \frac{2\pi L (d_T + 2\delta_{и}) \alpha T_H}{\left(\frac{\alpha \delta_{и}}{\kappa_{и}} + 1 \right)}$, где $\alpha = \frac{Nu_{\kappa_T}}{d_T}$.

• Векторная функция качества теплопровода в зависимости от варьируемых параметров G , d_T , $\delta_{и}$: $\Phi(G, d_T, \delta_{и}) = (N(G), \Delta P(G, d_T), M(d_T, \delta_{и}), Q(d_T, \delta_{и})) = (N, M, \Delta P, Q)$, где $N(G)$, $M(d_T, \delta_{и})$, $\Delta P(G, d_T)$, $Q(d_T, \delta_{и})$ – нормализованные безразмерные величины (см. ниже п. (4)).

• Интервальные ограничения варьируемых параметров: $0,2 \text{ кг/с} \geq G \geq 0,4 \text{ кг/с}$; $0,01 \text{ м} \geq d_T \geq 0,02 \text{ м}$; $0,01 \text{ м} \geq \delta_{и} \geq 0,02 \text{ м}$.

• Функциональные ограничения варьируемых параметров: $d_T + 2\delta_{и} \leq D$, где $D = 0,045 \text{ м}$ – внешний диаметр теплопровода.

Найти G^* , d_T^* , $\delta_{и}^*$ – значения расхода теплоносителя, внутреннего диаметра трубы и толщины теплоизоляции, при которых $N(G^*) = \max N(G)$, $M(d_T^*, \delta_{и}^*) = \min M(d_T, \delta_{и})$, $\Delta P(G^*, d_T^*) = \min \Delta P(G, d_T)$, $Q(d_T^*, \delta_{и}^*) = \min Q(d_T, \delta_{и})$.

Здесь:

N – тепловая мощность теплопровода, Вт;

ΔP – гидравлические потери теплопровода, Н/м²;

M – масса теплопровода, кг;

Q – тепловые потери теплопровода, Вт;

c – удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг·К;

G – массовый расход теплоносителя через теплопровод, кг/с;

ΔT – разница температур теплоносителя на входе и выходе агрегата, К;

η – динамическая вязкость теплоносителя, Па·с;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

π – число пи = 3,14;

ρ_n – плотность теплоносителя, кг/м^3 ;

d_T – внутренний диаметр трубы, м;

δ_T – толщина стенки трубы, м;

ρ_T – плотность материала стенки трубы, кг/м^3 ;

$\delta_{\text{и}}$ – толщина теплоизоляции, м;

$\rho_{\text{и}}$ – плотность материала теплоизоляции, кг/м^3 ;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

T_n – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в трубопроводах, К;

$\kappa_{\text{и}}$ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$;

Nu – число Нуссельта = 4,36 (для стабилизированного ламинарного течения [13, с. 339]);

κ_T – коэффициент теплопроводности теплоносителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$.

Решение задачи методом построения множества Парето

① Определить постоянные параметры параметрической модели теплопровода и их значения.

Результат:

В параметрической модели теплопровода постоянными параметрами являются:

c – удельная теплоёмкость теплоносителя, $\text{Дж/кг} \cdot \text{К}$;

ΔT – разница температур теплоносителя на входе и выходе агрегата, К;

η – динамическая вязкость теплоносителя, $\text{Па} \cdot \text{с}$;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

ρ_n – плотность теплоносителя, кг/м^3 ;

δ_T – толщина стенки трубы, м;

ρ_T – плотность материала стенки трубопровода, кг/м^3 ;

$\rho_{\text{и}}$ – плотность материала теплоизоляции, кг/м^3 ;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубопровода, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

T_n – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в подводящем трубопроводах, К;

$\kappa_{\text{и}}$ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$;

Nu – число Нуссельта = 4,36 (для стабилизированного ламинарного течения);

κ_T – коэффициент теплопроводности теплоносителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$.

Для определения значений постоянных параметров необходимо уточнить элементный состав теплопровода (глава 5 $\mathcal{A}$), указав материалы, из которых изготовлены его элементы. В данном примере для изготовления теплопровода предлагается использовать следующие материалы:

- теплоноситель – жидкий натрий;
- материал трубы – нержавеющая сталь;
- материал теплоизоляции – ТЗМК-25 (используется в теплозащите космического самолёта «Буран»), покрытый тонким слоем полированного серебра.

С учётом уточнения элементного состава теплопровода постоянные параметры имеют следующие значения:

c , Дж/кг·К	ΔT , К	η , Па·с	L , м	ρ_n , кг/м ³	δ_T , м	ρ_T , кг/м ³	$\rho_{\text{и}}$, кг/м ³
1300	200	0.18×10^{-3} , при 700 °С	10	970	2×10^{-3}	8000	250

T_n , К	$\kappa_{\text{и}}$, Вт/(м·К)	κ_T , Вт/(м·К)
1200	0,06, при 20 °С и 1 ат	87

② Преобразовать исходную параметрическую модель теплопровода в модель с числовыми коэффициентами, подставив в неё вместо постоянных параметров их значения.

Результат:

$$N = 26 \times 10^4 G; \Delta P = 1,51 \times 10^{-4} \frac{G}{d_T^4}; M \approx 62,8 (242,5 d_T^2 + 16 d_T + 250 d_T \delta_M); Q \approx 4,52 \times 10^3 \frac{(d_T + 2 \delta_M)}{\delta_M}.$$

③ Задать шаг разбиения диапазона изменений каждого варьируемого параметра и построить расчётную сетку.

Результат:

$$\Delta G = 0,1 \text{ кг/с}; \Delta d_T = 0,005 \text{ м}; \Delta \delta_M = 0,005 \text{ м}$$

$$G = \{0,2, 0,3, 0,4\}; d_T = \{0,01, 0,015, 0,02\}; \delta_M = \{0,01, 0,015, 0,02\}.$$

④ Подсчитать значения функций

$$N = 26 \times 10^4 G; \Delta P = 1,51 \times 10^{-4} \frac{G}{d_T^4}; M \approx 62,8 (242,5 d_T^2 + 16 d_T + 250 d_T \delta_M); Q \approx 4,52 \times 10^3 \frac{(d_T + 2 \delta_M)}{\delta_M}$$

в узлах расчётной сетки варьируемых параметров G , d_T и δ_M .

Результат:

U	G, кг/с	d _T , м	δ _M , м	N×10 ⁴ , Вт	ΔP×10 ³ , Н/м ²	M, кг	Q×10 ⁴ , Вт
1	0,2	0,01	0,01	5,2	3,02	13,14	1,36
2	0,3	0,01	0,01	7,8	4,53	13,14	1,36
3	0,4	0,01	0,01	10,4	6,04	13,14	1,36
4	0,2	0,015	0,01	5,2	0,60	20,82	1,58
5	0,3	0,015	0,01	7,8	0,89	20,82	1,58
6	0,4	0,015	0,01	10,4	1,20	20,82	1,58
7	0,2	0,02	0,01	5,2	0,19	29,33	1,81
8	0,3	0,02	0,01	7,8	0,28	29,33	1,81
9	0,4	0,02	0,01	10,4	0,38	29,33	1,81
10	0,2	0,01	0,015	5,2	3,02	13,92	1,20
11	0,3	0,01	0,015	7,8	4,53	13,92	1,20
12	0,4	0,01	0,015	10,4	6,04	13,92	1,20
13	0,2	0,015	0,015	5,2	0,60	21,98	1,36
14	0,3	0,015	0,015	7,8	0,89	21,98	1,36
15	0,4	0,015	0,015	10,4	1,20	21,98	1,36
16	0,2	0,02	0,015	5,2	0,19	30,90	1,51
17	0,3	0,02	0,015	7,8	0,28	30,90	1,51
18	0,4	0,02	0,015	10,4	0,38	30,90	1,51
19	0,2	0,01	0,02	5,2	3,02	14,69	1,13
20	0,3	0,01	0,02	7,8	4,53	14,69	1,13
21	0,4	0,01	0,02	10,4	6,04	14,69	1,13
22	0,2	0,015	0,02	5,2	0,60	23,17	1,24
23	0,3	0,015	0,02	7,8	0,89	23,17	1,24
24	0,4	0,015	0,02	10,4	1,20	23,17	1,24
25	0,2	0,02	0,02	5,2	0,19	32,47	1,36
26	0,3	0,02	0,02	7,8	0,28	32,47	1,36
27	0,4	0,02	0,02	10,4	0,38	32,47	1,36

⑤ Последовательно сравнить между собой значения частных критериев

$$N = 26 \times 10^4 G, \Delta P = 1,51 \times 10^{-4} \frac{G}{d_T^5}, M \approx 62,8 (242,5 d_T^2 + 16 d_T + 250 d_T \delta_M), Q \approx 4,52 \times 10^3 \frac{(d_T + 2 \delta_M)}{\delta_M}$$

во всех узлах расчётной сетки варьируемых параметров G , d_T и δ_M . По результатам сравнения сформировать множество недоминируемых точек в пространстве частных критериев $\{N, M, \Delta P, Q\}$.

Результат: множество Парето $D_\Phi^* = \{(N_u, M_u, \Delta P_u, Q_u)\} = \emptyset$, где $u = 1, \dots, 27$.

Все расчетные точки пространства частных критериев теплопровода $\{N, M, \Delta P, Q\} = (N_1, M_1, \Delta P_1, Q_1), \dots, (N_{27}, M_{27}, \Delta P_{27}, Q_{27})$ являются взаимно доминируемыми. Следовательно, множество Парето теплопровода D_Φ^* – это пустое множество ($\emptyset$).

⑥, ⑦ Так как множество Парето теплопровода D_Φ^* – пустое множество, то промежуточный и результирующий фронты Парето (D_P° и D_P^*) также пустые множества.

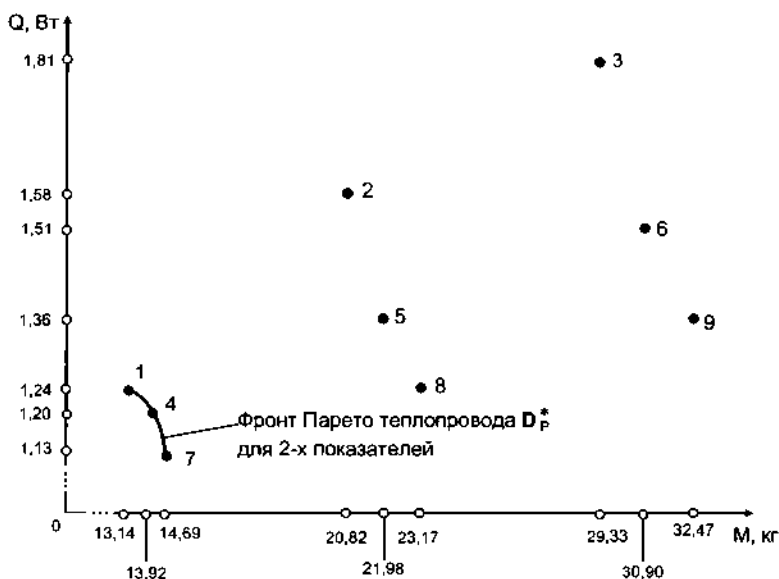


Рис. 9.8. Фронт Парето теплопровода для двух частных критериев Q и M

В рассмотренном примере фронт Парето – пустое множество, но это происходит далеко не всегда. Если векторную функцию качества теплопровода ограничить только двумя частными критериями: массой теплопровода M и его тепловыми потерями Q , то пространство частных критериев теплопровода $\{M, Q\}$ при выбранном шаге расчётной сетки будет состоять из девяти расчетных точек (см. таблицу 9.8). Из них точки с номерами 1, 4 и 7 будут недоминируемыми и поэтому образуют множество Парето D_Φ^* (рис. 9.8). В этом случае промежуточный фронт Парето теплопровода D_P° будет содержать 3 точки: $D_P^\circ = \{(d_{T1}, \delta_{M1}), (d_{T4}, \delta_{M4}), (d_{T7}, \delta_{M7})\} = \{(0,01; 0,01), (0,01; 0,015), (0,01; 0,02)\}$.

№	$d_T, \text{м}$	$\delta_M, \text{м}$	$M, \text{кг}$	$Q \times 10^4, \text{Вт}$
1	0,01	0,01	13,14	1,24
2	0,015	0,01	20,82	1,58
3	0,02	0,01	29,33	1,81
4	0,01	0,015	13,92	1,20
5	0,015	0,015	21,98	1,36
6	0,02	0,015	30,90	1,51
7	0,01	0,02	14,69	1,13
8	0,015	0,02	23,17	1,24
9	0,02	0,02	32,47	1,36

В таблице серым цветом выделены значения частных критериев теплопровода M и Q , образующих множество Парето, а жирным – пары значений параметров d_i и δ_m , образующих результирующий фронт Парето.

Из них точка с номером 7 не удовлетворяет функциональным ограничениям $d_t + 2\delta_u \leq D$, где $D = 0,045$ м (условия задачи $\mathcal{P}$). Следовательно, результирующий фронт Парето теплопровода D_p^* состоит только из двух точек:

$$D_p^* = \{(d_{т1}, \delta_{и1}), (d_{т4}, \delta_{и4})\} = \{(0,01; 0,01), (0,01; 0,015)\},$$

что подтверждает результаты расчётов (см. таблицу $\mathcal{P}$).

Решение задачи обобщённым методом множителей Лагранжа

Для получения точного решения преобразуем задачу многокритериальной оптимизации в задачу однокритериальной оптимизации, используя метод весовых множителей (табл. 9.2 $\mathcal{P}$).

Дано:

• Параметрическая модель теплопровода: $\dot{N} = \frac{cG\Delta T}{[N]}$, $\dot{\Delta P} = \frac{1}{[\Delta P]} \frac{256G\eta L}{\pi\rho_u d_t^4}$,

$\dot{M} \approx \frac{1}{[M]} 2\pi L \left(\frac{d_{т\rho_u}^2}{4} + \delta_t d_t \rho_t + d_t \delta_u \rho_u \right)$, $\dot{Q} \approx \frac{1}{[Q]} \frac{2\pi L (d_t + 2\delta_u) \alpha T_u}{\left(\frac{\alpha \delta_u}{\kappa_u} + 1 \right)}$, где $\alpha = \frac{Nu \kappa_t}{d_t}$; показатели

$\dot{N}$, $\dot{\Delta P}$, $\dot{M}$ и $\dot{Q}$ – нормализованные безразмерные величины (табл. 5.3 $\mathcal{P}$).

• Скалярная функция качества теплопровода в зависимости от варьируемых параметров G , d_t и δ_u :

$$K = \lambda_1 cG\Delta T + \lambda_2 2\pi L \left(\frac{d_{т\rho_u}^2}{4} + \delta_t d_t \rho_t + d_t \delta_u \rho_u \right) + \lambda_3 \frac{256G\eta L}{\pi\rho_u d_t^4} + \lambda_4 \frac{2\pi L (d_t + 2\delta_u) \alpha T_u}{\left(\frac{\alpha \delta_u}{\kappa_u} + 1 \right)},$$

где $\lambda_1 = 0,4$, $\lambda_2 = 0,4$; $\lambda_3 = 0,1$; $\lambda_4 = 0,1$.

• Интервальные ограничения варьируемых параметров:

$0,2 \text{ кг/с} \geq G \geq 0,4 \text{ кг/с}$; $0,01 \text{ м} \geq d_t \geq 0,02 \text{ м}$; $0,01 \text{ м} \geq \delta_u \geq 0,02 \text{ м}$.

• Функциональные ограничения варьируемых параметров:

$d_t + 2\delta_u \leq D$, где $D = 0,045$ м – внешний диаметр теплопровода.

Найти:

G^* , d_t^* , δ_u^* – значения расхода теплоносителя, внутреннего диаметра трубы и толщины теплоизоляции, при которых $N(G^*) = \max N(G)$, $M(d_t^*, \delta_u^*) = \min M(d_t, \delta_u)$, $\Delta P(G^*, d_t^*) = \min \Delta P(G, d_t)$, $Q(d_t^*, \delta_u^*) = \min Q(d_t, \delta_u)$.

Здесь:

$\dot{N}$ – безразмерная тепловая мощность теплопровода;

$\dot{\Delta P}$ – безразмерные гидравлические потери теплопровода;

$\dot{M}$ – безразмерная масса теплопровода;

$\dot{Q}$ – безразмерные тепловые потери теплопровода;

$[N]$, $[\Delta P]$, $[M]$, $[Q]$ – единица размерности тепловой мощности, гидравлических потерь, массы и тепловых потерь теплопровода;

c – удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/кг·К;

G – массовый расход теплоносителя через теплопровод, кг/с;

ΔT – разница температур теплоносителя на входе и выходе агрегата, К;

η – динамическая вязкость теплоносителя, Па·с;

L – длина подводящего (отводящего) трубопровода, м;

π – число пи = 3,14;

ρ_n – плотность теплоносителя, кг/м^3 ;

d_r – внутренний диаметр трубы, м;

δ_r – толщина стенки трубы, м;

ρ_r – плотность материала стенки трубы, кг/м^3 ;

δ_m – толщина теплоизоляции, м;

ρ_m – плотность материала теплоизоляции, кг/м^3 ;

α – коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

T_n – средняя по длине и диаметру температура теплоносителя в трубопроводах, К;

κ_m – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$;

Nu – число Нуссельта = 4,36 (для стабилизированного ламинарного течения [13, с. 339]);

κ_r – коэффициент теплопроводности теплоносителя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$.

Данная задача однокритериальной оптимизации сводится к системе четырех независимых уравнений. В результате решения этой системы уравнений получается уравнение 6-й степени относительно диаметра трубопровода d_r . Это уравнение не имеет аналитического решения. Поэтому, чтобы продемонстрировать возможности метода множителей Лагранжа хотя бы в ограниченном виде, упростим задачу. Пренебрежём массой трубопроводов и теплоизолятора, исключим из рассмотрения тепловую мощность теплопровода N и тепловые потери Q .

После предпринятых упрощений скалярная функция качества теплопровода будет иметь следующий вид: $K = \lambda_1 \frac{\pi L d_r^2 \rho_n}{2} + \lambda_2 \frac{256 G \eta L}{\pi \rho_n d_r^4}$, где $\lambda_1 = 0,8$, $\lambda_2 = 0,2$.

Если принять, что $G = 0,4$ кг/с , то с учётом значений постоянных параметров, принятых при построении множества Парето (см. в этом разделе $\mathcal{P}$), и весовых множителей λ_1 и λ_2 скалярная функция качества теплопровода примет следующий вид:

$$K = \frac{0,12 \times 10^{-4}}{d_r^4} + 1,21 \times 10^4 d_r^2.$$

Тогда:

① Для упрощения расчётов введём замену переменных $-d_r^2 = \zeta$. После этого функция качества теплопровода примет следующий вид: $K = \frac{0,12 \times 10^{-4}}{\zeta^2} + 1,21 \times 10^4 \zeta$.

Теперь согласно обобщённому методу множителей Лагранжа надо найти частную производную функции качества K по переменной ζ $\left(\frac{\partial K}{\partial \zeta}\right)$ и приравнять её нулю.

Результат: $\frac{\partial K}{\partial \zeta} = -\frac{0,24 \times 10^{-4}}{\zeta^3} + 1,21 \times 10^4 = 0$.

② Решить уравнение $\frac{0,24 \times 10^{-4}}{\zeta^3} = 1,21 \times 10^4$.

Результат: $\frac{0,24 \times 10^{-4}}{\zeta^3} = 1,21 \times 10^4 \Leftrightarrow \zeta^3 = \frac{0,24 \times 10^{-4}}{1,21 \times 10^4} \Leftrightarrow \zeta = \sqrt[3]{\frac{0,24 \times 10^{-4}}{1,21 \times 10^4}} = 0,125 \times 10^{-2} \Leftrightarrow$

$\zeta = d_r^2 = 0,125 \times 10^{-2} \Leftrightarrow d_r = \pm 0,035 \text{ м} \Leftrightarrow d_r = 0,035 \text{ м}.$

③ Подсчитать значения функции качества теплопровода $K(d_r)$ при экстремальном (минимальном или максимальном) значении диаметра трубы $d_r = 0,035$ м, а также на границах диапазона изменения этого параметра: $d_{r1} = 0,01$ м и $d_{r2} = 0,02$ м.

Результат: $K(0,035) = 22,81$; $K(0,01) = 1201,21$; $K(0,02) = 79,84$ – значения функции качества теплопровода при экстремальном значении диаметра трубы и на границах диапазона изменения его значений.

Из полученного результата видно, что при диаметре трубы $d_T = 0,035$ м функция качества теплопровода принимает минимальное значение.

④ Выбрать максимальное значение функции качества $K(d_T)$.

Результат: $K(0,01) = 1201,21$.

⑤ Определить оптимальные значения диаметра трубы d_T , при котором функции качества $K(d_T) = 1201,21$.

Результат: $d_T^* = 0,01$ м.

Решение задачи методом равновесной точки

Метод равновесной точки применяется тогда, когда точная параметрическая модель ТС неизвестна. Поэтому при решении задачи оптимизации параметров элементов теплопровода вместо параметрической модели

$$N = cG\Delta T, \quad \Delta P = \frac{256G\eta L}{\pi\rho_n d_T^4}, \quad M \approx 2\pi L \left(\frac{d_T^2 \rho_n}{4} + \delta_n d_T \rho_T + d_T \delta_n \rho_n \right),$$

$$Q \approx \frac{2\pi L (d_T + 2\delta_n) \alpha T_n}{\left(\frac{\alpha \delta_n}{\kappa_n} + 1 \right)}, \quad \text{где } \alpha = \frac{N u \kappa_T}{d_T}$$

рассматривается его приближённая факторная модель, составленная относительно варьируемых параметров G , d_T и δ_n .

Факторная модель теплопровода имеет следующий вид:

$$N \sim G; \quad \Delta P \sim \frac{G}{d_T^4}; \quad M \sim (d_T + d_T \delta_n); \quad Q \sim \frac{d_T}{\delta_n},$$

где:

- N – тепловая мощность теплопровода, Вт;
- ΔP – гидравлические потери теплопровода, Н/м²;
- M – масса теплопровода, кг;
- Q – тепловые потери теплопровода, Вт;
- G – массовый расход теплоносителя через теплопровод, кг/с;
- d_T – внутренний диаметр трубы теплопровода, м;
- δ_n – толщина теплоизоляции теплопровода, м.

Для формирования исходных данных метода равновесной точки надо определить:

- распределение весовых множителей показателей Π_s : $\lambda = \Lambda(\Pi_s)$;
- пределы изменения параметров P_q : $p_{q1} = p_1(P_q)$, $p_{q2} = p_2(P_q)$;
- знаки частных производных показателей Π_s : N , ΔP , M и Q по варьируемым параметрам P_q : G , d_T и δ_n :

$$\frac{\partial N}{\partial G} > 0; \quad \frac{\partial \Delta P}{\partial G} > 0; \quad \frac{\partial \Delta P}{\partial d_T} < 0; \quad \frac{\partial M}{\partial d_T} > 0; \quad \frac{\partial M}{\partial \delta_n} > 0; \quad \frac{\partial Q}{\partial d_T} > 0; \quad \frac{\partial Q}{\partial \delta_n} < 0;$$

- желательное предельное значение варьируемых параметров P_q в зависимости от типа показателей Π_s и знака их частной производной по параметру P_q : $z = \xi(P_q, \Pi_s)$.

После этого исходные данные задачи параметрической оптимизации можно представить в виде исходных данных алгоритма метода равновесной точки.

Исходные данные:

$$\lambda = \Lambda(\Pi_s)$$

Π_s	$\dot{N}$	$\bar{\Delta P}$	$\bar{M}$	$\bar{Q}$
λ	0,4	0,1	0,4	0,1

$$p_1 = p(P_q), p_2 = p_2(P_q)$$

P_q	P_{q1}	P_{q2}
G	0,2 кг/с	0,4 кг/с
d_T	0,01 м	0,02 м
δ_n	0,01 м	0,02 м

$$z = \xi(P_q, \Pi_s)$$

P_q/Π_s	$\dot{N}$	$\bar{\Delta P}$	$\bar{M}$	$\bar{Q}$
G	β	α		
d_T		β	α	α
δ_n			α	β

Здесь:

Π_s : $\dot{N}$, $\bar{\Delta P}$, $\bar{M}$, $\bar{Q}$;

P_q : G, d_T , δ_n ;

p_{q1} – минимальное значение параметра P_q ;

p_{q2} – максимальное значение параметра P_q ;

$\dot{N}$ – тепловая мощность теплопровода, Вт;

$\bar{\Delta P}$ – гидравлические потери теплопровода, Н/м²;

$\bar{M}$ – масса теплопровода, кг;

$\bar{Q}$ – тепловые потери теплопровода, Вт;

G – массовый расход теплоносителя через теплопровод, кг/с;

d_T – внутренний диаметр трубы, м;

δ_n – толщина теплоизоляции, м;

α – если $\frac{\partial \dot{N}}{\partial P_q} < 0$ или $\frac{\partial \bar{\Delta P}}{\partial P_q} > 0$, то желательно минимальное значение параметра P_q ;

β – если $\frac{\partial \dot{N}}{\partial P_q} > 0$ или $\frac{\partial \bar{\Delta P}}{\partial P_q} < 0$, то желательно максимальное значение параметра P_q .

Последовательность операций:

① Определить отдельно для каждого из параметров P_q сумму весовых множителей λ_a всех показателей Π_s , для которых функция $z = \xi(P_q, \Pi_s) = \alpha$, где P_q : G, d_T , δ_n ; Π_s : $\dot{N}$, $\bar{\Delta P}$, $\bar{M}$, $\bar{Q}$.

Результат: $\lambda_a^{(G)} = 0,1$; $\lambda_a^{(d_T)} = 0,5$; $\lambda_a^{(\delta_n)} = 0,4$.

② Определить отдельно для каждого из параметров P_q сумму весовых множителей λ_b всех показателей Π_s , для которых функция $z = \xi(P_q, \Pi_s) = \beta$, где P_q : G, d_T , δ_n ; Π_s : $\dot{N}$, $\bar{\Delta P}$, $\bar{M}$, $\bar{Q}$.

Результат: $\lambda_b^{(G)} = 0,4$; $\lambda_b^{(d_T)} = 0,1$; $\lambda_b^{(\delta_n)} = 0,1$.

③ Определить равновесные значения p_q^* варьируемых параметров P_q , используя формулу $p_q^* = p_{q1} + \frac{p_{q2} - p_{q1}}{2} (1 + \lambda_b^{(q)} - \lambda_a^{(q)})$.

Результат: $G^* = 0,33$ кг/с; $d_T^* = 0,013$ м; $\delta_n^* = 0,0135$ м;

Ответ: $G^* \approx 0,33$ кг/с; $d_T^* \approx 0,013$ м; $\delta_n^* \approx 0,0135$ м.

Приведённый пример показывает, что метод равновесной точки обеспечивает удовлетворительную точность решения задачи параметрической оптимизации. Действительно, метод построения множества Парето показывает, что оптимальный расход теплоносителя через теплопровод G^* близок 0,4 кг/с. Оптимальный диаметр трубы d_T^* близок к 0,01 м (такой же результат даёт метод множителей Лагранжа), а оптимальная толщина теплоизоляции δ_n^* – к 0,015 м. При этом метод равновесной точки не требует сложных вычислений и его можно использовать в случаях, когда нельзя построить точную параметрическую модель. Такое сочетание качеств делает метод равновесной точки незаменимым при оптимизации концепций ТС, когда крайне сложно построить параметрическую модель ТС и не требуется высокая точность решения.

Глава 10

МЕТОДЫ СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Показатели ТС можно улучшить не только за счёт оптимизации линейных параметров её элементов, но и за счёт оптимизации её состава, структуры, в том числе определённых через нелинейные параметры. В теории математического программирования реализация перечисленных способов оптимизации сводится к решению задачи структурной оптимизации (рис. 6.3 $\Rightarrow$). Чтобы записать её условий в компактном виде, предлагается ввести обобщающее понятие структурного параметра.

Структурным называется параметр элемента ТС, изменение которого приводит к изменению состава и структуры этой системы при сохранении её принципа действия.

Из приведённого определения структурных параметров следует, что полный набор их значений однозначно определяет состав и структуру всех ТС, имеющих один и тот же принцип действия.

К структурным параметрам относятся наличие в ТС конкретных элементов и отношений между этими элементами. Изменение таких параметров указывает на включение или исключение соответствующих элементов ТС, а также на создание и устранение отношений между ними. Также к структурным отнесены **нелинейные параметры** элементов ТС, к которым, в свою очередь, относят все точечные, дискретные, псевдолинейные, 2-, 3- и N-мерные свойства элементов ТС. Например, это такие свойства, как форма, тип материала, относительное положение, степень свободы, ориентация, степень однородности и т.п. (Словарь, статья Метасвойства, приложение $\mathbb{E} \Rightarrow$).

Для нелинейных параметров нельзя найти оптимальные значения, применив методы параметрической оптимизации, так как варьирование их значений приводит к изменению параметрической модели ТС. В свою очередь, эта модель входит в условия задачи параметрической оптимизации. В результате возникает парадокс: в процессе решения задачи её условия постоянно меняются, что не позволяет получить окончательного решения.

Указанное затруднение вызвано тем, что оптимизация нелинейных параметров элементов ТС приводит к изменению её состава. Действительно, нелинейные параметры элементов ТС с точки зрения решаемой задачи параметрической оптимизации являются существенными свойствами. При этом их значения меняются дискретно. Поэтому формально, по определению, нелинейные параметры являются качествами элементов ТС (приложение $\mathbb{C}$, раздел $\mathbb{C} 3.5 \Rightarrow$). Следовательно, изменение таких параметров эквивалентно изменению элементов ТС, которые они характеризуют (см. проблемные ситуации 6, 7 и 8 $\Rightarrow$). Тем самым задача оптимизации нелинейных параметров эквивалентна задаче **элементной оптимизации** (рис. 6.3 $\Rightarrow$), поэтому оба типа этих задач можно решать одинаковыми методами.

Используя понятие структурного параметра, условия задачи структурной оптимизации можно записать следующим образом.

***Задача структурной оптимизации ***

Дано:

- $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{G}, \mathbf{P}), \dots, \Pi_k = \varphi_k(\mathbf{G}, \mathbf{P})$ – полная параметрическая модель ТС;
- $\Phi(\mathbf{G}, \mathbf{P}) = (\varphi_1(\mathbf{G}, \mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ – векторная функция качества ТС в зависимости от структурных ($\mathbf{G}$) и линейных ($\mathbf{P}$) параметров её элементов;
- $G_1; g_{11}, g_{12}, \dots; \dots, G_m; g_{m1}, g_{m2}, \dots$ – допустимые значения структурных параметров элементов ТС;
- $p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}, \dots, p_{m1} \geq P_m \geq p_{m2}$ – интервальные ограничения области изменения линейных параметров $\mathbf{P}$;
- $L_1(\mathbf{P}) \geq 0, \dots, L_s(\mathbf{P}) \geq 0$ – функциональные ограничения области изменения линейных параметров $\mathbf{P}$.

Найти $\mathbf{g}^*, \mathbf{p}^*$ – значения структурных и линейных параметров $\mathbf{G}$ и $\mathbf{P}$, при которых $\Pi_i = \Phi(\mathbf{g}^*, \mathbf{p}^*) = \text{opt} \Pi_i = \Pi_i^*$ (где $i = 1, \dots, k$), а $\Phi(\mathbf{g}^*, \mathbf{p}^*) = \max \Phi(\mathbf{G}, \mathbf{P}) = \Phi^*$.

Здесь:

$\Pi_1, \dots, \Pi_k$ – показатели ТС;

$\mathbf{G} = \{G_1, \dots, G_n\}$ – структурные параметры элементов ТС.

$\mathbf{P} = \{P_1, \dots, P_m\}$ – линейные параметры элементов ТС;

$\varphi_1(\mathbf{P}), \dots, \varphi_k(\mathbf{P})$ – частные критерии качества (далее частные критерии), определяющие зависимость показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ технической системы от структурных и линейных параметров $\mathbf{G}$ и $\mathbf{P}$;

$p_{11}, p_{12}, \dots, p_{m1}, p_{m2}$ – предельные значения параметров $\mathbf{P}$;

$L_1(\mathbf{P}), \dots, L_s(\mathbf{P})$ – функция параметров $\mathbf{P}$;

$\mathbf{g}^* = \{g_1^*, \dots, g_n^*\}, \mathbf{p}^* = \{p_1^*, \dots, p_m^*\}$ и Φ^* – оптимальные значения структурных параметров $\mathbf{G}$, линейных параметров $\mathbf{P}$ и векторной функции качества Φ – решение задачи многокритериальной оптимизации;

Π_i^* и $\text{opt} \Pi_i$ – наилучшее значение показателя Π_i ; максимальное для положительных и минимальное для отрицательных показателей.

Примечания

1. Предполагается, что частные критерии $\varphi_1(\mathbf{P}_1), \dots, \varphi_k(\mathbf{P}_k)$ нормированы, то есть приведены к одному масштабу величин и безразмерны (глава 5 §).

2. Если из условий задачи структурной оптимизации исключить сведения, относящиеся к структурным параметрам, то получится условия задачи многокритериальной оптимизации (глава 9 §). Поэтому задача параметрической оптимизации является частным случаем задачи структурной оптимизации.

Полная параметрическая модель $\Pi_1 = \varphi_1(\mathbf{G}, \mathbf{P}), \dots, \Pi_k = \varphi_k(\mathbf{G}, \mathbf{P})$, указанная в условии задачи структурной оптимизации, – это схема, не являющая описывающая множество конкретных параметрических моделей. Каждой комбинации значений структурных параметров $\mathbf{G}$ соответствует своя параметрическая модель, отличающаяся от других, как набором линейных параметров $\mathbf{P}$, так и видом функций $\varphi_1, \dots, \varphi_k$. Всё это указывает на то, что задачу структурной оптимизации нельзя решить известными методами параметрической оптимизации.

В теории математического программирования для решения подобных задач применяют специальные **методы структурно-параметрической оптимизации** [1, с. 190–208.]. В них обязательно используется дополнительная информация, получаемая от проектировщика или ЛПР. Эта информация позволяет определить множество допустимых (практически реализуемых) структур ТС, а затем построить соответствующие им параметрические модели. В результате задачу структурной оптимизации удастся свести к ряду задач параметрической оптимизации (обычно однокритериальной), число которых равно числу допустимых структур ТС. По результату решения этих

задач выбирается оптимальная структура с оптимальными параметрами элементов. Такой подход является единственным и применяется во всех методах структурно-параметрической оптимизации, алгоритмы которых реализованы в соответствии со следующей схемой.

Схема алгоритма структурно-параметрической оптимизации

① Построить множество теоретически возможных структур ТС – S° , определяемое как декартово произведение значений структурных параметров $G_1, \dots, G_n$.

Результат: $S^\circ = \{g_{11}, g_{12}, \dots\} \times \{g_{21}, g_{22}, \dots\} \times \dots \{g_{n1}, g_{n2}, \dots\}$.

② Определить среди теоретически возможных структур S° неповторяющиеся, логически непротиворечивые и практически целесообразные структуры ТС – $S = S_1(g_1), \dots, S_a(g_a)$, где g_i – i -я неповторяющиеся и логически непротиворечивые комбинации значений структурных параметров $G_1, \dots, G_n$ структуры S_i ; $i = 1, \dots, a$.

Результат: $\{S_1(g_1) \dots S_a(g_a)\} \subseteq S^\circ$.

③ Разработать параметрические модели ТС относительно показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ для каждой из структур $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$.

Результат: $\{\Pi_1 = \varphi_1^1(P_1), \dots, \Pi_k = \varphi_k^1(P_1)\}; \dots \{\Pi_1 = \varphi_1^a(P_a), \dots, \Pi_k = \varphi_k^a(P_a)\}$ – основные части параметрических моделей ТС со структурами $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$, где $P_1, \dots, P_a$ – линейные параметры элементов ТС со структурами $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$.

④ Составить функции качества ТС (например, скалярные) относительно каждой структуры $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$.

Результат: $Q_1 = \Phi_1(\varphi_1^1(P_1), \dots, \varphi_k^1(P_1)) \equiv \Phi_1(P_1), \dots, Q_a = \Phi_a(\varphi_1^a(P_a), \dots, \varphi_k^a(P_a)) \equiv \Phi_a(P_a)$ – функции качества ТС со структурами $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$.

⑤ Найти максимальные значения функции качества $\Phi_1(P_1), \dots, \Phi_a(P_a)$.

Результат: $\max \Phi_1(p_1^*), \dots, \max \Phi_a(p_a^*)$, где $p_1^*, \dots, p_a^*$ – оптимальные значения линейных параметров элементов ТС со структурами $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$.

⑥ Определить среди функций качества $\Phi_1(g_1, P_1), \dots, \Phi_a(g_a, P_a)$ ту, которая имеет максимальное значение.

Результат: $\max (\max \Phi_1(p_1^*), \dots, \max \Phi_a(p_a^*)) = \Phi_x(p_x^*)$.

⑦ Определить оптимальные значения линейных параметров элементов ТС, функция качества которой – $\Phi_x(p_x^*)$.

Результат: $\Phi_x(p_x^*) \Rightarrow p_x^*$.

⑧ Определить номер функции качества $\Phi_x(p_x^*)$.

Результат: $\Phi_x(p_x^*) \Rightarrow \text{номер } x$.

⑨ Определить среди структур $S_1(g_1) \dots S_a(g_a)$ структуры с номером x .

Результат: номер $x \Rightarrow S_x(g_x)$.

⑩ Определить структурные параметры элементов структуры $S_x(g_x)$, которые являются оптимальными структурными параметрами.

Результат: $S_x(g_x) \Rightarrow g_x^*$.

Ответ: g_x^*, p_x^* – оптимальные значения структурных и линейных параметров элементов ТС.

Использование дополнительной информации в алгоритме структурно-параметрической оптимизации иллюстрирует следующая блок-схема.

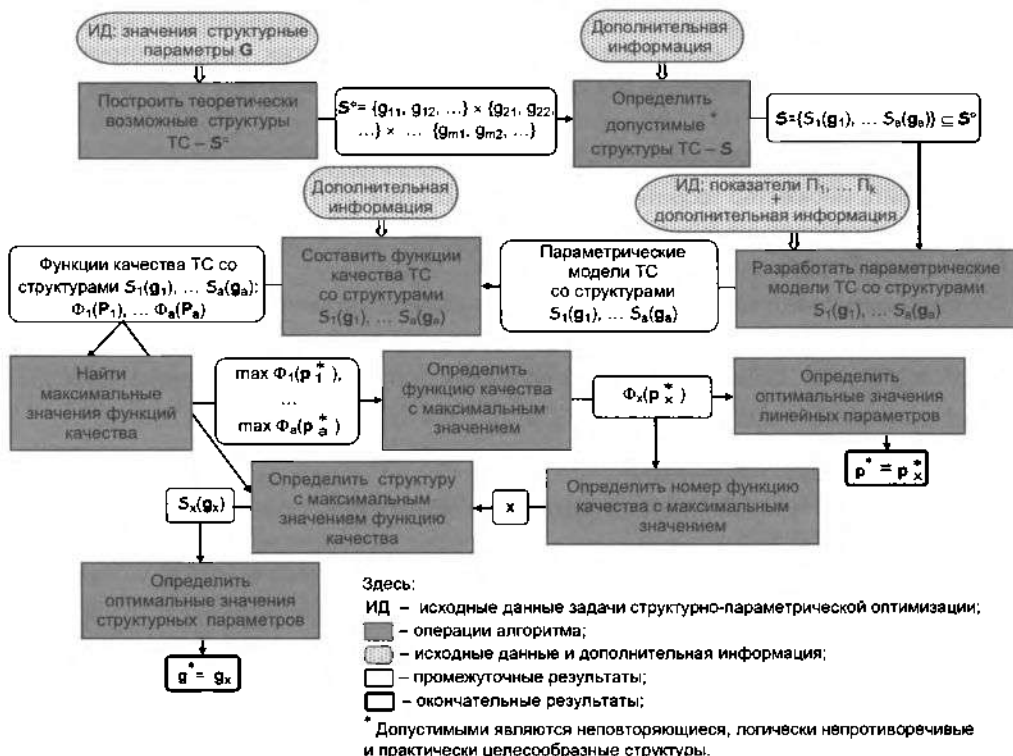


Рис. 10.1. Блок-схема алгоритма методов структурно-параметрической оптимизации

Рамки учебника не позволяют продемонстрировать использование алгоритма структурно-параметрической оптимизации в полной мере. Поэтому в нём в качестве примера рассматривается задача снижения сложности термоанемометра – устройства для измерения скорости (расхода) потока жидкой среды (см. проблемную ситуацию 6 Φ). Сложность любой $ТС$ в первую очередь зависит от числа её элементов. Поэтому такого рода задачи структурной оптимизации можно решить, выполнив только две первые операции указанного выше алгоритма.

Из описания проблемной ситуации следует, что её можно свести к задаче структурной оптимизации, целью которой будет снижение сложности термоанемометра. Так как сложность любой $ТС$ пропорциональна числу её элементов, то в качестве варьируемого структурного параметра лучше всего выбрать совмещение элементов термоанемометра. С учётом этих уточнений условия задачи структурной оптимизации термоанемометра примут следующий вид.

*** Задача структурной оптимизации термоанемометра ***

Дано:

$\Pi = \varphi(G_1, G_2, G_3, G_4)$, где:

Π – сложность термоанемометра;

G_1 – совмещение канала E_1 с другими элементами термоанемометра (E_2, E_3, E_4);

G_2 – совмещение индуктора E_2 с другими элементами термоанемометра (E_1, E_3, E_4);

G_3 – совмещение чувствительного элемента E_3 с другими элементами термоанемометра (E_1, E_2, E_4);

G_4 – совмещение измерительной катушки E_4 с другими элементами термоанемометра (E_1, E_2, E_3);

G_1 : g_{11} (совмещение элемента E_1 отсутствует), g_{12} (совмещение элементов E_1 и E_2), g_{13} (совмещение элементов E_1 и E_3), g_{14} (совмещение элементов E_1 и E_4);

G_2 : g_{21} (совмещение элементов E_2 и E_1), g_{22} (совмещение элемента E_2 отсутствует), g_{23} (совмещение элементов E_2 и E_3), g_{24} (совмещение элементов E_2 и E_4);

G_3 : g_{31} (совмещение элементов E_3 и E_1), g_{32} (совмещение элементов E_3 и E_2), g_{33} (совмещение элемента E_3 отсутствует), g_{34} (совмещение элементов E_3 и E_4);

G_4 : g_{41} (совмещение элементов E_4 и E_1), g_{42} (совмещение элементов E_4 и E_2), g_{43} (совмещение элементов E_4 и E_3), g_{44} (совмещение элемента E_4 отсутствует).

Найти g^* – комбинация значений структурных параметров G_1, G_2, G_3, G_4 , при которой сложность (число элементов) термоанемометра минимальна.

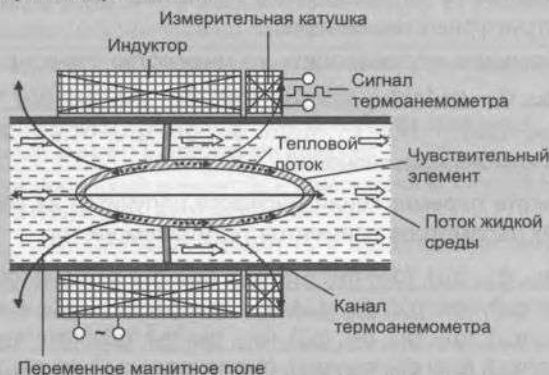
Здесь: E_1 – канал термоанемометра, E_2 – индуктор, E_3 – чувствительный элемент, E_4 – измерительная катушка.

Проблемная ситуация 6

Для измерения скорости (расхода) потока жидкой среды используется магнитный термоанемометр. Основными частями этого прибора являются чувствительный элемент, индуктор и измерительная катушка индуктивности.

Поток жидкой среды, скорость которой надо измерить, пропускают через канал термоанемометра. Он изготовлен из пара- или диамагнитного материала. Внутри канала установлен чувствительный элемент, изготовленный из ферромагнитного материала, точка Кюри которого немного выше температуры жидкой среды.

Вокруг канала установлены индуктор и измерительная катушка так, чтобы их витки



охватывали чувствительный элемент. Тем самым этот элемент является сердечником как индуктора, так и измерительной катушки.

На клеммы индуктора подают переменное электрическое напряжение. В результате в ней возникает переменный ток, который создаёт переменное магнитное поле (закон Био-Савара-Лапласа). Под действием переменного магнитного поля чувствительный элемент нагревается до температуры, равной температуре точки Кюри (нагрев перемagnetизированием). После чего материал чувствительного элемента превращается парамагнетик, и его магнитная проницаемость резко падает. В результате нагрев чувствительного элемента прекращается.

Чувствительный элемент является сердечником измерительной катушки. Поэтому такое изменение его магнитной проницаемости приводит к скачкообразному снижению индуктивности этой катушки.

Так как чувствительный элемент находится в потоке жидкой среды, то за счет конвективного теплообмена с этой средой он быстро охлаждается. Когда температура чувствительного элемента становится меньше температуры точки Кюри, его материал снова превращается в ферромагнетик. Индуктивность катушки резко увеличивается. После этого измерительный цикл повторяется вновь.

Скорость охлаждения чувствительного элемента, а следовательно, и период изменения индуктивности катушки пропорциональны скорости жидкой среды. Это позволяет по периоду или частоте скачкообразного изменения индуктивности катушки определить скорость жидкой среды.

Необходимо уменьшить сложность термоанемометра.

Решение задачи структурной оптимизации термоанемометра

① Построить множество теоретически возможных структур термоанемометра – S° .

Результат:

$S^\circ = \{g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}\} \times \{g_{21}, g_{22}, g_{23}, g_{24}\} \times \{g_{31}, g_{32}, g_{33}, g_{34}\} \times \{g_{41}, g_{42}, g_{43}, g_{44}\} \Rightarrow$
 $N(S^\circ) = N(\{g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}\}) \cdot N(\{g_{21}, g_{22}, g_{23}, g_{24}\}) \cdot N(\{g_{31}, g_{32}, g_{33}, g_{34}\}) \cdot N(\{g_{41}, g_{42}, g_{43}, g_{44}\}) =$
 $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$ комбинаций четырёх значений структурных параметров элементов термоанемометра, где N – мощность множества [32, с. 33, 34].

②.1 Исключить из теоретически возможных структур термоанемометра S° повторяющиеся структуры.

Результат:

Структуры S_1° и S_2° тождественны, если определяющие их четвёрки значений структурных параметров отличаются только значениями g_{ab} и g_{ba} . Совмещение элементов – это симметричное отношение. Поэтому значения структурных параметров вида g_{ab} и g_{ba} ($a = 1, \dots, 4; b = 1, \dots, 4, a \neq b$) равны друг другу. Следовательно, если четвёрки значений структурных параметров отличаются только значениями g_{ab} и g_{ba} , то соответствующие им структуры S_1° и S_2° тождественны.

Чтобы получить множество теоретически возможных и неповторяющихся структур S^* , надо исключить из декартового произведения множеств одно из тождественных значений структурных параметров.

Если выполнить эту операцию, то множество структур S^* будет равно $\{g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}\} \times \{g_{21}, g_{22}, g_{23}, g_{24}\} \times \{g_{31}, g_{32}, g_{33}, g_{34}\} \times \{g_{41}, g_{42}, g_{43}, g_{44}\} = \{g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}\} \times \{g_{22}, g_{23}, g_{24}\} \times \{g_{33}, g_{34}\} \times \{g_{44}\} \Rightarrow N(S^\circ) = N(\{g_{11}, g_{12}, g_{13}, g_{14}\}) \cdot N(\{g_{22}, g_{23}, g_{24}\}) \cdot N(\{g_{33}, g_{34}\}) \cdot N(\{g_{44}\}) =$
 $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ комбинации значений.

В результате перемножения множеств получится 24 комбинаций четырёх значений структурных параметров элементов термоанемометра.

$S^* = \{(g_{11}, g_{22}, g_{33}, g_{44}), (g_{11}, g_{22}, g_{34}, g_{44}), (g_{11}, g_{23}, g_{33}, g_{44}), (g_{11}, g_{23}, g_{34}, g_{44}),$
 $(g_{11}, g_{24}, g_{33}, g_{44}), (g_{11}, g_{24}, g_{34}, g_{44}), (g_{12}, g_{22}, g_{33}, g_{44}), (g_{12}, g_{22}, g_{34}, g_{44}), (g_{12}, g_{23}, g_{33}, g_{44}),$
 $(g_{12}, g_{23}, g_{34}, g_{44}), (g_{12}, g_{24}, g_{33}, g_{44}), (g_{12}, g_{24}, g_{34}, g_{44}), (g_{13}, g_{22}, g_{33}, g_{44}), (g_{13}, g_{22}, g_{34}, g_{44}),$
 $(g_{13}, g_{23}, g_{33}, g_{44}), (g_{13}, g_{23}, g_{34}, g_{44}), (g_{13}, g_{24}, g_{33}, g_{44}), (g_{13}, g_{24}, g_{34}, g_{44}), (g_{14}, g_{22}, g_{33}, g_{44}),$
 $(g_{14}, g_{22}, g_{34}, g_{44}), (g_{14}, g_{23}, g_{33}, g_{44}), (g_{14}, g_{23}, g_{34}, g_{44}), (g_{14}, g_{24}, g_{33}, g_{44}), (g_{14}, g_{24}, g_{34}, g_{44})\}.$

②.2 Исключить из множества теоретически возможных и неповторяющихся структур термоанемометра S^* логически противоречивые структуры.

Результат:

Все полученные комбинации значений, начиная со 2-й, противоречивы, так как в них входят значения вида g_{aa} , g_{ab} , где $a = 1, \dots, 4; b = 1, \dots, 4, a \neq b$. Действительно, значение g_{aa} указывает на то, что a -й элемент совмещен сам с собой, а значение g_{ab} указывает обратное – a -й элемент совмещён с b -м элементом. Очевидно, что такое утверждения является логически противоречивым. Данное противоречие можно устранить, исключив из противоречивых четвёрок значения структурных параметров вида g_{aa} .

После такого преобразования множество теоретически возможных и неповторяющихся структур S^* будет равно $\{(g_{11}, g_{22}, g_{33}, g_{44}), (g_{34}), (g_{23}), (g_{23}, g_{34}), (g_{24}), (g_{24}, g_{34}),$
 $(g_{12}), (g_{12}, g_{34}), (g_{12}, g_{23}), (g_{12}, g_{23}, g_{34}), (g_{12}, g_{24}), (g_{12}, g_{24}, g_{34}), (g_{13}), (g_{13}, g_{34}), (g_{13}, g_{23}),$
 $(g_{13}, g_{23}, g_{34}), (g_{13}, g_{24}), (g_{13}, g_{24}, g_{34}), (g_{14}), (g_{14}, g_{34}), (g_{14}, g_{23}), (g_{14}, g_{23}, g_{34}), (g_{14}, g_{24}), (g_{14},$
 $g_{24}, g_{34})\}.$

Пары значений структурных параметров $[(g_{23}, g_{34})$ и $(g_{24}, g_{34})]$, $[(g_{12}, g_{23})$ и $(g_{13}, g_{23})]$, $[(g_{12}, g_{24})$ и $(g_{14}, g_{24})]$ и $[(g_{13}, g_{34})$ и $(g_{14}, g_{34})]$ отличаются друг от друга только формально. По сути, они описывают четыре варианта совмещения трёх элементов термоане-

мометра. То же верно для шести троек значений структурных параметров (g_{12} , g_{23} , g_{34}), (g_{12} , g_{24} , g_{34}), (g_{13} , g_{23} , g_{34}), (g_{13} , g_{24} , g_{34}), (g_{14} , g_{23} , g_{34}) и (g_{14} , g_{24} , g_{34}). Все они соответствуют случаю одновременному объединению всех четырёх рассматриваемых элементов термоанемометра. Тем самым из 256 теоретически возможных структур термоанемометра неповторяющимися и логически непротиворечивыми являются 15:

S^*	Текстовое описание структур
$S_1(g_{11}, g_{22}, g_{33}, g_{44})$	Элементы E_1 , E_2 , E_3 и E_4 не совмещены, то есть изготовлены по отдельности друг от друга (исходная структура термоанемометра Φ)
$S_2(g_{12})$	Канал E_1 и индуктор E_2 совмещены (g_{12}), чувствительный элемент E_3 и измерительная катушка E_4 изготовлены по отдельности
$S_3(g_{13})$	Канал E_1 и чувствительный элемент E_3 совмещены (g_{13}), а индуктор E_2 и измерительная катушка E_4 изготовлены по отдельности
$S_4(g_{14})$	Канал E_1 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{14}), а индуктор E_2 и чувствительный элемент E_3 изготовлены по отдельности
$S_5(g_{23})$	Индуктор E_2 и чувствительный элемент E_3 совмещены (g_{23}), а канал E_1 и измерительная катушка E_4 изготовлены по отдельности
$S_6(g_{24})$	Индуктор E_2 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{24}), а канал E_1 и чувствительный элемент E_3 изготовлены по отдельности
$S_7(g_{34})$	Чувствительный элемент E_3 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{34}), а канал E_1 и индуктор E_2 изготовлены по отдельности
$S_8(g_{12}, g_{23})$	Канал E_1 , индуктор E_2 и чувствительный элемент E_3 совмещены (g_{12} , g_{23}), а измерительная катушка E_4 изготовлена отдельно
$S_9(g_{12}, g_{24})$	Канал E_1 , индуктор E_2 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{12} , g_{34}), а чувствительный элемент E_3 изготовлен отдельно
$S_{10}(g_{13}, g_{34})$	Канал E_1 , чувствительный элемент E_3 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{13} , g_{34}), а индуктор E_2 изготовлен отдельно
$S_{11}(g_{23}, g_{34})$	Индуктор E_2 , чувствительный элемент E_3 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{23} , g_{34}), а канал E_1 изготовлен отдельно
$S_{12}(g_{12}, g_{34})$	Канал E_1 совмещён с индуктором E_2 (g_{12}), а чувствительный элемент E_3 – с измерительной катушкой E_4 (g_{34})
$S_{13}(g_{13}, g_{24})$	Индуктор E_2 совмещён с измерительной катушкой E_4 (g_{24}), а канал E_1 – с чувствительным элементом E_3
$S_{14}(g_{14}, g_{23})$	Индуктор E_2 совмещён с чувствительным элементом E_3 (g_{23}), а канал E_1 – с измерительной катушкой E_4 (g_{14})
$S_{15}(g_{12}, g_{23}, g_{34})$	Канал E_1 , индуктор E_2 , чувствительный элемент E_3 и измерительная катушка E_4 совмещены (g_{12} , g_{23} , g_{34})

2.3 Определить среди неповторяющихся и логически непротиворечивых структур S^* практически целесообразные структуры.

Результат:

Все полученные структуры термоанемометра практически реализуемы. Однако среди них надо выделить те структуры, в которых канал E_1 или чувствительный элемент E_3 совмещён с индуктором E_2 или измерительной катушкой E_4 . Практическая реализация таких структур возможна лишь в том случае, если каналу или чувствительному элементу придать форму многовиткового змеевика. Это необходимо по двум причинам – создать переменное магнитное поле нужного направления и интенсивности и увеличить чувствительность катушки. В результате совмещение элементов термоанемометра по схеме $\{E_1, E_3\} \times \{E_2, E_4\}$, упрощение конструкции термоанемометра усложняет его производство и применение. Тем самым при использовании структур S_2 , S_4 , S_5 , $S_7 + S_{12}$, S_{14} и S_{15} поставленную цель – «снижение сложности тер-

моанемометра» – в полном объеме достичь не удастся. Поэтому структуры $S_2, S_4, S_5, S_7 \div S_{12}, S_{14}$ нельзя признать практически целесообразными и надо исключить из множества S^* . После этого получается результирующее множество S , состоящее из четырёх структур термоанемометра:

S_1 – исходная структура;

S_3 – структура, отличающаяся от исходной тем, что канал E_1 , изготовлен из ферромагнитного материала и совмещен с чувствительным элементом E_3 .

S_6 – структура, отличающаяся от исходной тем, что индуктор E_2 , совмещен с измерительной катушкой E_4 .

S_{13} – структура, отличающаяся от исходной тем, что канал E_1 , изготовлен из ферромагнитного материала и совмещен с чувствительным элементом E_3 , а индуктор E_2 совмещен с измерительной катушкой E_4 .

Ответ:

Минимальную сложность имеет термоанемометр со структурой S_{13} , конструктивная схема которого показана ниже.

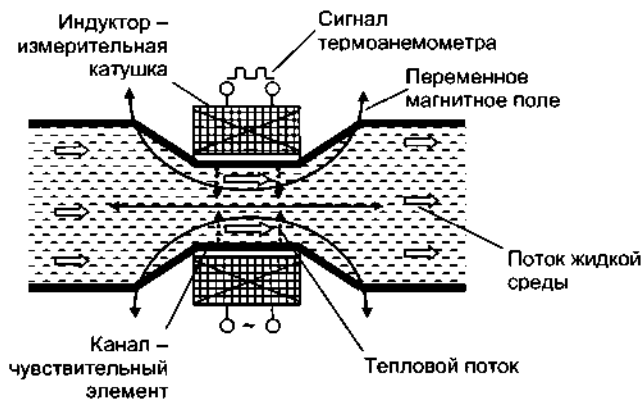


Рис. 10.1. Схема термоанемометра с двумя парами совмещенных элементов

Как видно из приведённого примера, методы структурно-параметрической оптимизации не являются строго формальными, так как 1-я, 2-я и 3-я операции носят содержательный характер и могут быть выполнены только человеком. По этой причине данные методы чрезвычайно дороги и низкопроизводительны. Действительно, число теоретически возможных структур для больших ТС может исчисляться миллионами. Среди них могут быть десятки, а то сотни тысяч неповторяющихся, логически непротиворечивых и практически целесообразных структур S . Для этих структур надо разработать параметрическую модель, что потребует огромного числа человеко-часов. Поэтому применение методов структурно-параметрической оптимизации обычно обуславливают рядом ограничений по:

- числу улучшаемых показателей ТС;
- сложности ТС;
- числу варьируемых структурных параметров элементов ТС.

Указанные ограничения существенно сужают область применения методов структурно-параметрической оптимизации. Однако уже сейчас эти методы нашли применение при проектировании электронных схем, трубопроводных систем, компоновке устройств, последовательности технологических операций и определении оптимальных форм деталей.

Ввиду того что в своей основной части методы структурно-параметрической оптимизации не являются строго формальными, в данном учебнике они подробно не рассматриваются. Однако при этом надо отметить перспективность дальнейшего совершенствования **метода вычисления допустимых структур** ТС (см. пример с термоанемометром $\mathcal{A}$). Этот метод является обобщением морфологического анализа и синтеза (приложение $\mathcal{A}$, табл. $\mathcal{A}1$ $\Rightarrow$). В ряде случаев в результате вычисления допустимых структур удаётся найти технические решения, близкие к оптимальным, не прибегая к сложной и дорогостоящей параметрической оптимизации.

Главная причина низкой производительности методов структурно-параметрической оптимизации – это их опосредованный характер. Действительно, результат этих методов – оптимальная структура, получается не напрямую, а опосредованно – через постановку и решение большого числа задач параметрической оптимизации. Поэтому большое практическое значение имеет разработка методов непосредственной оптимизации структуры ТС, исключаящих операции, связанные с параметрической оптимизацией. Такого рода методы можно называются методами **структурной оптимизации**. В учебнике рассматривает два из них, разработанные автором. Это **вариационный метод** и **метод противоречий**. Другие методы непосредственной структурной оптимизации ТС автору неизвестны.

10.1. Вариационный метод

В этом и следующем разделе для сокращения записи в тернарных формулах вида $R-(...)$ и $C(-O)$ знаки $-$ и $-$ опускается в соответствии с соглашением 2 об упрощении формул формальной тернарной онтологии (конец Приложения $\mathcal{C}$ $\Rightarrow$).

Основания вариационного метода

В основе вариационного метода лежит идея использовать для решения задачи структурной оптимизации правила вида:

Если определённым образом изменить состав или структуру ТС, то это позволит улучшить некоторые её показатели.

Такого рода правила можно назвать **правилами улучшения ТС**. Возможность использования правил улучшения ТС для решения задачи структурной оптимизации непосредственно следует из её условий (начало главы 10 $\mathcal{A}$).

Поиском универсальных правил улучшения ТС занимались многие исследователи в области технического творчества и изобретательства. Наибольшее их число было найдено Г. С. Альтшуллером при анализе фондов патентной информации. Результаты этого анализа представлены в его работах в виде 40 принципов (приёмов) устранения технических противоречий и так называемых стандартов на решения изобретательских задач [6, с. 82–96, 127–133]. Вот некоторые из них, записанные в соответствии с предложенной выше формой этих правил.

1. Если длинномерной детали придать искривлённую форму, то один из её габаритов уменьшится (принцип сфероидальности).

2. Если в неиспользуемой части детали создать полости (отверстия), то её вес уменьшится (принцип местного качества).

3. Если элемент устройства перемещать в основном по горизонтали, то расход механической энергии уменьшится (принцип эквипотенциальности).

4. Если контактирующие детали изготовить из одного и того же материала, то их взаимное загрязнение может быть устранено (принцип однородности).

5. Если элемент ТС разместить за её установленной границей, то эффективный вес ТС снизится (принцип вынесения).

Примечание

В скобках указаны названия принципов устранения технических противоречий [6, с. 84–94], к которым можно отнести приведённые правила.

Нетрудно заметить, что правила улучшения ТС, так же как и естественно-научные знания, можно представить в форме эффектов (раздел 7.1 $\S$). Такую разновидность эффектов в противопоставлении естественно-научным эффектам можно назвать техническими. Так как по определению изменение состава или структуры ТС эквивалентно изменению структурных параметров (начало главы 10 $\S$) её элементов, то техническому эффекту можно дать следующее определение.

Техническим называется эффект, причиной которого является изменение структурного параметра элемента ТС, а следствием – улучшение её показателя. Для краткости изменение структурного параметра элемента ТС называется структурным изменением ТС, а улучшение показателя ТС – улучшением ТС.

Примечание

Список наиболее известных структурных изменений, разработанных автором, представлен в приложении Д. Этот список составлен с учётом межотраслевого фонда эвристических приёмов А. И. Половинкина [1, с. 303–314] и ряда работ Г. С. Альтшуллера (см. начало этого раздела).

Приведённые выше примеры правил улучшения показателей ТС можно преобразовать в технические эффекты без привлечения дополнительной информации.

1. Придание длинномерному элементу искривленной формы приводит к уменьшению одного из габаритов устройства.

2. Создание полости в неиспользуемой части элемента устройства приводит к уменьшению его веса.

3. Использование в основном горизонтальной траектории движения элементов устройства приводит к снижению расхода им механической энергии.

4. Изготовление контактирующих элементов из одинакового материала приводит к устранению их взаимного загрязнения.

5. Размещение элемента за установленной границей устройства приводит к уменьшению его эффективного веса.

Так же как и в случае естественно-научных эффектов, каждому текстовому описанию технического эффекта соответствует формула

$$V \rightarrow W [U], \quad (10.1)$$

где:

V , W – соответственно причина и следствие технического эффекта;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

U – условия реализации технического эффекта.

Согласно определению технические эффекты могут иметь разные причины и следствия, что порождает их типологию.

Согласно определению структурного параметра причиной технического эффекта может быть изменение элемента ТС, отношения между её элементами, а также изменение его нелинейного параметра. Следовательно, существуют три типа причин технического эффекта

$$V: IE, IR(\dot{E}), IN(E), \quad (10.2)$$

где:

I – изменение;

R – отношение между элементами технической системы $\bar{E}$;

N – нелинейный параметр элемента технической системы E .

E – материальный объект и структура нематериальных объектов, реализованная на материальном объекте (начало раздела 7.1 $\Rightarrow$);

$\bar{E}$ – материальные объекты.

Число возможных типов следствий технических эффектов ($IP(S)$) равно числу парных комбинаций типов показателей P и изменений I . В концептуальном проектировании используют четыре типа показателей P (табл. 5.2 $\Rightarrow$) и четыре типа неопределённых изменений I (раздел 6.3.6 $\Rightarrow$). Если учесть зависимость направления изменения от типа показателей, то из 16 теоретически возможных комбинаций реализуется только четыре следствия технических эффектов:

$$W: I_1 \bar{P}^+(S), I_2 \bar{P}^-(S), I_3 \bar{P}^x(S), I_4 \bar{P}^y(S), \quad (10.3)$$

где:

I_1 – увеличение,

I_2 – уменьшение,

I_3 – создание,

I_4 – устранение,

$\bar{P}^+$ – положительный линейный показатель,

$\bar{P}^-$ – отрицательный линейный показатель,

$\bar{P}^x$ – положительный точечный показатель,

$\bar{P}^y$ – отрицательный точечный показатель,

S – техническая система.

Примечание

Из формулы (10.3) видно, что между типами показателей и изменений, входящих в следствия технических эффектов, существует однозначное соответствие. Это обстоятельство будет использоваться при разработке алгоритма решения задачи структурной оптимизации.

Условия реализации технического эффекта описывает формула вида

$$U = E(\{S\}), \quad (10.4)$$

где:

E – элемент технической системы S ,

$\{$ – отношение части («есть часть»).

Для упрощения записи формулы технического эффекта использует следующее соглашение.

Соглашение 3

Из формул технических эффектов исключаются условие реализации вида $E(\{S\})$ ввиду его самоочевидности.

В результате при выбранном уровне детализации причин и следствий (формулы (10.2) и (10.3) $\Rightarrow$) возможны 12 типов технических эффектов. Те из них, для которых автору удалось найти примеры, приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 10.1

Часть типологии технических эффектов

Тип	Формула	Пример
1	$I_3 E \rightarrow I_1 \bar{P}^+(S)$	Использование (I_3) дублирующего элемента (E) увеличивает (I_1) надёжность ($\bar{P}^+$) устройства (S)
2	$I_3 E \rightarrow I_2 \bar{P}^-(S)$	Создание (I_3) полости в неиспользуемой части элемента (E) уменьшает (I_2) вес ($\bar{P}^-$) устройства (S)

Тип	Формула	Пример
3	$I_3 N(E) \rightarrow I_1 \dot{P}(S)$	Изготовление (I_3) из пористого материала (N) элемента (E) увеличивает (I_1) эффективную площадь его (S) поверхности ($\dot{P}$)
4	$I_3 N(E) \rightarrow I_2 \bar{P}(S)$	Придание (I_3) искривлённой формы (N) длинномерному элементу (E) уменьшает (I_2) одного из габаритов ($\bar{P}$) устройства (S)
5	$I_3 R(\bar{E}) \rightarrow I_2 \bar{P}(S)$	Объединение в блок (R) мелких предметов ($\bar{E}$) снижает (I_2) сложность измерения ($\bar{P}$)
6	$I_4 R(\bar{E}) \rightarrow I_1 \dot{P}(S)$	Устранение (I_4) контакта (R) деформированных участков силового элемента ($\bar{E}$) увеличивает (I_1) предел его (S) прочности ($\dot{P}$)

Примечание к табл. 10.1

В примерах, иллюстрирующих технические эффекты 3-го и 6-го типов, устройство S состоит из одного элемента E .

Так же как и в случае естественно-научных эффектов, технические эффекты могут быть совместно реализуемые или нереализуемые (раздел 7.1 $\mathcal{A}$). По определению совместная реализуемость технических эффектов предполагает, что их условия реализации не противоречат друг другу. Однако по соглашению 3 (см. выше в этом разделе) условие реализации исключены из описания технических эффектов. Поэтому совместная реализуемость таких эффектов определяется несколько иначе.

Технические эффекты называются **совместно реализуемыми**, если их причины, которые представляют собой структурные изменения, можно реализовать совместно.

Например, такие структурные изменения, как создание осевого отверстия в стержне и его предварительный изгиб перед сборкой можно реализовать совместно. В то же время одновременное последовательное и параллельное соединение двух элементов в каком-либо устройстве невозможно.

Как следует из формул (10.1) и (10.3), следствие технических эффектов с точностью до модальности совпадает с частными целями задачи структурной оптимизации. Это обстоятельство указывает на то, что эту задачу можно решить, используя несколько совместимых технических эффектов.

Действительно, если существует совокупность совместимых технических эффектов $\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_e$ таких, что:

- их следствия $W_1, \dots, W_e$ по одному или по несколько соответствуют всем частным целям задачи структурной оптимизации: $IP_1(S), \dots, IP_k(S)$, где $e \geq k$;
- все их причины $V_1, \dots, V_e$ соответствуют допустимым изменениям состава, структуры технической системы S , а также их нелинейных параметров её элементов, указанных в условиях задачи структурной оптимизации;
- изменения состава, структуры и нелинейных параметров технической системы S могут быть реализованы совместно,

то совокупность технических эффектов $\mathcal{A}_1 \dots \mathcal{A}_e$ образует концепцию, которая является решением этой задачи.

Концепцию, состоящую из нескольких одновременно реализуемых технических эффектов, по аналогии с концепциями в виде принципа действия можно называть **принципом изменения**.

Ниже приведён пример, иллюстрирующий схему решения задачи структурной оптимизации с помощью нескольких технических эффектов. Цель этой задачи состоит в улучшении значений трёх показателей системы S : $\dot{P}_1, \dot{P}_2, \bar{P}_3$. Улучшить перечисленные

показатели системы S предлагается за счёт изменения: её элементов E_3 и E_4 , отношения R между элементами E_1 и E_2 , а также нелинейного показателя N , характеризующего элемент E_2 .

Указанную цель задачи можно достичь, если использовать четыре технических эффекта: $V_1 \rightarrow W_1$, $V_2 \rightarrow W_1$, $V_3 \rightarrow W_2$, $V_4 \rightarrow W_3$, таких, что:

$$\begin{array}{|l|l|l|l|} \hline V_1 \text{ --- } I_4 R(E_1, E_2), & V_2 \text{ --- } I_3 N(E_2), & V_3 \text{ --- } I_3 E_3, & V_4 \text{ --- } I_4 E_4. \\ \hline W_1 \text{ --- } I_1 \dot{P}_1(S), & W_2 \text{ --- } I_3 \ddot{P}_2(S), & W_3 \text{ --- } I_2 \ddot{P}_3(S), & \\ \hline \end{array}$$

Здесь:

V_1, V_2, V_3, V_4 и W_1, W_2, W_3 – соответственно причины и следствия технических эффектов;

I_1 – увеличение,	$\dot{P}$ – положительный линейный показатель,
I_2 – уменьшение,	$\ddot{P}$ – отрицательный линейный показатель,
I_3 – создание,	$\dot{P}$ – положительный точечный показатель,
I_4 – устранение,	S – техническая система,

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»),

--- – отношение соответствия.

Тогда, используя эффекты $V_1 \rightarrow W_1$, $V_2 \rightarrow W_1$, $V_3 \rightarrow W_2$, $V_4 \rightarrow W_3$, поставленную задачу можно решить следующим образом.

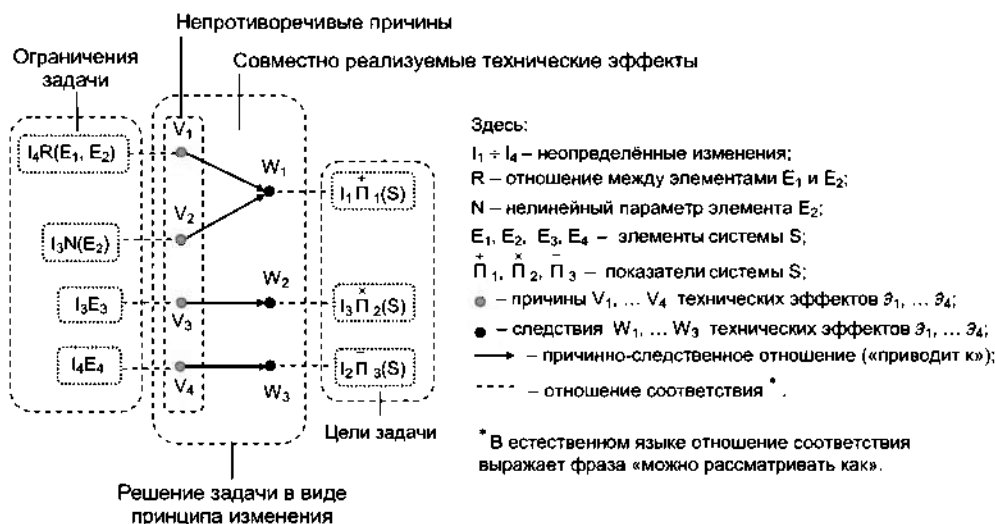


Рис. 10.2. Пример решения задачи структурной оптимизации с помощью четырёх технических эффектов

Все сказанное выше указывает на то, что искомой дополнительной информацией, необходимой для решения задачи структурной оптимизации, могут служить сведения о технических эффектах. Если эти сведения представить в формальном виде, то на их основе можно разработать соответствующий алгоритм. Однако при реализации та-

кого подхода возникает одна существенная трудность. Необходимо формализовать допустимые изменения состава, структуры и нелинейных параметров элементов улучшаемой ТС, которые входят в условия задачи структурной оптимизации.

Указанную трудность можно обойти, если в качестве начальных и конечных условий работы искомого алгоритма использовать только список улучшаемых показателей $P_1, \dots, P_k$ без учёта допустимых изменений улучшаемой ТС.

Предложенное упрощение алгоритма структурной оптимизации также имеет недостаток. Он состоит в необходимости содержательного анализа совместной реализуемости найденных технических эффекты и их применимости для улучшения заданных показателей конкретной ТС. Однако, как показал опыт разработки базы технических эффектов для программы «Новатор» (глава 14 ^{2б}), объём такого анализа не должен быть большим. Это объясняется двумя особенностями указанной базы. В ней:

- на один потенциально улучшаемый показатель приходится не более двух технических эффектов;
- подавляющее большинство технических эффектов носят общетехнический характер, то есть они применимы для улучшения показателем любой конкретной ТС.

Если учесть, что при разработке базы технических эффектов для программы «Новатор» были проанализированы все известные правила улучшения ТС, то можно предположить, что указанные особенности носят устойчивый характер.

Все сказанное указывает на возможность перейти от задачи структурной оптимизации к более общей задаче – **задаче вычисления принципов изменения**. Исходя из отношения подчинения между этими задачами, только часть вычисленных принципов изменения будут решениями исходной задачи структурной оптимизации.



*** Задача вычисления принципов изменения ***

Дано:

$P_1, \dots, P_k$ – улучшаемые показатели ТС.

Найти принцип изменения элементов ТС, улучшающие её показатели $P_1, \dots, P_k$.

В отличие от задачи структурной оптимизации задачу вычисления принципов изменения можно решить, используя простые формальные методы. В учебнике рассматривается один из них – **вариационный метод** (латинское *variatio* – перемена, изменение). Исходные данные алгоритма этого метода включают в себя сведения о технических эффектах.

Вариационный метод разрабатывается в том же порядке, что комбинаторный и функциональный методы (конец разделов 7.1 и 8.1 ²).

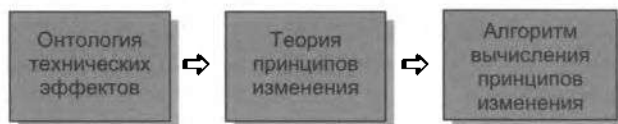


Рис. 10.3. Основные этапы разработки вариационного метода

Онтология технических эффектов

Как видно из типологии технических эффектов (табл. 10.1 ²), они являются частным случаем 2-го, 5-го и 8-го типов произвольных эффектов (табл. 7.1 ²). Поэтому все знания о технических эффектах можно включить в онтологию эффектов в виде её

части. Следовательно, нет необходимости разрабатывать специальную онтологию технических эффектов. Достаточно уточнить состав разделов описания эффекта этого вида. Последнее обстоятельство вызвано тем, что большинство естественно-научных эффектов фиксируют взаимосвязь явлений, протекающих непрерывно, в то время как технические эффекты – взаимосвязь дискретных изменений.

Описание технического эффекта, используемое в вариационном методе, состоит из следующих разделов.

Таблица 10.2

Основные разделы описания технического эффекта

Разделы	Содержание
Основные разделы	
Название	Текстовое описание формулы технического эффекта $V \rightarrow W$ одним предложением
Иллюстрация	Изображение структуры ТС до и после или только после её изменения за счёт реализации технического эффекта
Синонимы названия	Общепринятые краткие названия технического эффекта
Текстовое описание:	
Основная часть	Подразделы: ■ Проблема, приводящая к необходимости улучшить показатель ТС. •: – Изменение ТС, улучшающее показатель П. – Объяснение, почему предлагаемое изменение приводит к улучшению показателя П (по мере необходимости)
Патенты	Краткое описание и номера патентов или авторских свидетельств, в которых приводятся конкретные случаи использования технического эффекта
Литература	Литература, в которой технический эффект описан подробнее
Технологические разделы	
Номер	Номер технического эффекта
Разработчики	Перечень разработчиков по специальностям
Дата	Даты завершения этапов разработки технического эффекта
Принципы	Название группы технического эффекта
Понятия	Понятия, используемые при описании технического эффекта и включаемые в глоссарий
Ключевые слова	Ключевые слова, используемые для поиска технического эффекта в соответствующей базе данных
Причина (структурное изменение)	Сведения ⁽¹⁾ , необходимые для кодирования структурного изменения
Следствие (улучшения ТС)	Сведения ⁽¹⁾ , необходимые для кодирования улучшения ТС

Примечание к табл. 10.2

Здесь:

V, W – причина и следствие технического эффекта,

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

⁽¹⁾ Все сведения, необходимые для кодирования, записываются на естественном языке.

Пример полного описания технического эффекта приведён в приложении 2. Описания более 100 технических эффектов входит в базу данных программы «Новатор 4.02».

Теория принципов изменения

Так же как в случае комбинаторного метода, для формального решения задачи вычисления принципов изменения необходим механизм логического вывода, ассоциированный с онтологией эффектов (раздел 2.5, §). В качестве такого механизма используется формальная **теория принципов изменения**. С помощью правил вывода этой теории из формул отношений между понятиями и формул технических эффектов выводятся формулы принципов изменения.

Чтобы обеспечить связь с онтологией эффектов теория принципов изменения строится как интерпретированная аксиоматическая система (раздел 3.2, §). В соответствии с принятыми сокращениями (раздел 7.3, §) такую аксиоматическую систему можно назвать **исчислением принципов изменения**. Областью интерпретации этого исчисления является онтология эффектов, а результатом интерпретации – теория принципов изменения. Связь между онтологией эффектов и исчислением задаётся правилами интерпретации и истинности (раздел 3.2 §), которые входят в состав теории принципов изменения.

Как и любая аксиоматическая система, исчисление принципов изменения состоит из алфавита, правил построения формул, аксиом, правил вывода и выведенных формул (теорем).



Здесь ПИ – принцип изменения.

Алфавит

Алфавит исчисления принципов изменения состоит из неограниченного числа следующих знаков:

S₁. Исходные знаки:

(a) $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots$

(b) v ;

(c) $[,]$;

S₂. Производный знак:

$\alpha: v, v\alpha$.

Никаких других знаков в исчислении принципов изменения нет.

Примечания

1. Все слова русского языка, используемые при задании алфавита исчисления принципов изменения, относятся к её метаязыку, в данном случае к русскому языку.

2. Запятые, точки с запятой, точки, двоеточие в пунктах списков знаков относятся к метаязыку.

3. Общие имена знаков в метаязыке:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots$ – дескрипторные знаки;
- v – литера;
- $[,]$ – скобки, выделяющие части формул для удобства их прочтения;
- α – последовательность литер.

Правила построения формул

П₁. Последовательность трёх дескрипторных знаков – формула 1-го типа.

П₂. Если A и B – формулы 1-го или 2-го типов, то AB – формула 2-го типа.

П₃. Если A – формула 2-го типа, то A[α] – формула 3-го типа.

Никаких иных формул, кроме построенных по правилам П₁ ÷ П₃, в исчислении принципов изменения нет.

Примечание

A и B – метаязыковые имена любых формул соответствующих типов.

Аксиома
 $abc[v].$
Примечания

1. В формуле аксиомы знаки a, b, c – это метаязыковые имена любых дескрипторных знаков, а знак v – метаязыковое имя литеры.
2. Формула аксиомы записана с использованием знаков метаязыка. Поэтому они являются схемами, определяющими неограниченное число аксиом исчисления принципов изменения.

Правило вывода**П. Объединение**

Если $a_1b_1c[\alpha_1], \dots, a_nb_nc[\alpha_n]$ – выводимые формулы, то $a_1b_1c \dots a_nb_nc[\alpha_1 \dots \alpha_n]$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1b_1c[\alpha_1] \dots a_nb_nc[\alpha_n]}{a_1b_1c \dots a_nb_nc[\alpha_1 \dots \alpha_n]}.$$

Примечания

1. Все знаки в правилах вывода являются знаками метаязыка:
 - $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots$ и тому подобные знаки – метаязыковые имена любых дескрипторных знаков;
 - $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ – метаязыковые имена последовательностей литер;
2. Формула правила вывода записана с использованием знаков метаязыка. Поэтому она является схемой, определяющей неограниченное число правил вывода исчисления принципов изменения.
3. Формула правила вывода не исключает полное или частичное совпадение троек дескрипторных знаков $a_1b_1c, \dots, a_nb_nc$.
4. Надо помнить, что последовательность литер α может состоять из одной литеры v .

Правила интерпретации в онтологию эффектов

Π_1 . Интерпретация отдельных дескрипторных знаков $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots$.

- (a) $I: I_1, I_2, I_3, I_4$ – изменение I , определяемое через перечень конкретных изменений I_1, I_2, I_3, I_4 , где I_1 – увеличение, I_2 – уменьшение, I_3 – создание, I_4 – удаление;
- (b) $\Pi: \Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \dots$ – показатель Π системы, определяемый через перечень конкретных показателей $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \dots$;
- (c) $S: S_1, S_2, S_3, \dots$ – устройства и технологические процессы, определяемые через перечень конкретных устройств и технологических процессов $S_1, S_2, S_3, \dots$.

Π_2 . Интерпретация подформулы вида abc :

(a) IPS – улучшения $ТС$.

Π_3 . Интерпретация последовательности литер:

- (a) $v: 1, 2, 3, \dots$ – номер техникий эффектов;
- (b) α – последовательность номеров техникий эффектов, разделённых, например, запятой, представляющая собой вычисленный принцип изменения.

Правила истинности теории принципов изменения

π . Все формулы теории принципов изменения, полученные из аксиом и формул исчисления принципов изменения, по правилам интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_3$ – истинны в области принятой интерпретации.

Теоремы

Из аксиомы A_1 и ранее выведенных формул теории принципов изменения последовательным применением правила вывода Π выводятся новые формулы, все из которых являются истинными формулами, то есть теоремами.

Доказательство теорем теории принципов изменения происходит в три этапа.

- (1) Последовательным применением правила вывода Π к аксиоме $abc[v]$ и ранее введенным формулам выводятся все формулы исчисления принципов изменения.
- (2) Последовательным применением правил интерпретации $\Pi_1 + \Pi_3$ к формулам исчисления принципов изменения вычисляются все формулы теории принципов изменения.
- (3) Последовательным применением правил истинности π к формулам теории принципов изменения вычисляются формулы с допустимым значением истинности, которые являются её теоремами.

*** Теория принципов изменения построена ***

Последовательности литер α , которые входят во все аксиомы и теоремы теории принципов изменения, представляют собой совокупности номеров технических эффектов, образующие разные принципы изменения. Следовательно, если доказать все теоремы этой теории, то будут найдены решения всех задач вычисления принципов изменения. Тем самым доказана возможность вычисления принципов изменения.

Вычисление принципов изменения

При разработке алгоритма вычисления принципов изменения надо учитывать, что соответствующая ему задача допускает декомпозицию.

Доказательство

- ① Пусть принцип изменения $\{\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m\}$ – решение сложной задачи вычисления принципов изменения (далее по тексту доказательства – задачи), где $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m$ – технические эффекты (далее в тексте доказательства – эффекты).
- ② Каждый из эффектов $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m$ направлен на улучшение одного из показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$, указанных в задаче, где $m \geq k$.
- ③ Следовательно, любому показателю $\Pi_i \in \{\Pi_1, \dots, \Pi_k\}$ соответствуют множество эффектов $\mathcal{E}^i \subseteq \{\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m\}$.
- ④ Очевидно, что множество эффектов $\mathcal{E}^i$ – это решение простой задачи с одним показателем Π_i .
- ⑤ $\mathcal{E}^1 \cup \mathcal{E}^2 \cup \dots \mathcal{E}^k = \{\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_m\}$, где $\cup$ – операция объединения множеств.
- ⑥ Следовательно, объединение решений k простых задач совпадает с решением сложной задачи, что и означает возможность её декомпозиции.

Возможность декомпозиции задачи вычисления принципов изменения существенно упрощает структуру алгоритма их решения.

Алгоритм вычисления принципов изменения

Исходные данные:

(1) $n = v(i, d)$ – функция, определяющая номер технического эффекта n по номеру i -го показателя, указанного в его следствии при заданном параметре доступности d этого эффекта.

- $R_v = \{i_1, i_2, \dots\}$ – множество номеров показателей, входящих в следствия технических эффектов.
- $D_v = N$ – множество номеров технических эффектов.

(2) $d = \delta(n)$ – функция, определяющая доступность технического эффекта по его номеру n .

- $D_\delta = N$.
- $R_\delta = \{0, 1\}$, где 0 – недоступный технический эффект; 1 – доступный технический эффект.

(3) $i=\pi(j)$ – функция, определяющая номер улучшаемого показателя в зависимости от его порядкового номера в их перечне 1, 2, ..., k.

- $D\pi=\{1, 2, \dots, k\}$ – множество порядковых номеров улучшаемых показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ в их перечне, указанном в условиях задачи;
- $D\pi=\Pi$ – множество номеров $i_1, \dots, i_k$ улучшаемых показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$, указанных в условиях задачи.

Функции исходных данных алгоритма задаются в табличном виде, что облегчает их преобразование в таблицы базы данных компьютерных программ концептуального проектирования.

Табличное представление исходных данных алгоритма вычисления принципов изменения.

$$n = v(i, d), d = \delta(n)$$

n	i	d
1	i_1	1
2	i_2	1
...	...	...

$$i = \pi(j)$$

j	π
1	i_1
2	i_2
...	...
k	i_k

Последовательность операций

Глобальные переменные алгоритма

$j := \emptyset$ // j – порядковый номер текущего улучшаемого показателя $\Pi_1, \dots, \Pi_k$, указанного в условиях задачи.

$i := \emptyset$ // i – номер текущего улучшаемого показателя $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ в онтологии эф-фектов.

$P := \emptyset$ // Результат работы алгоритма – совокупность номеров вычисленных технических эффектов, образующих принцип изменения.

** Начальные условия работы алгоритма **

начало цикла по j

$j := j+1$;

$i := \pi(j)$; // Определить онтологический номер j-го улучшаемого показателя.

A.

$n := \min(v(i, 1))$; // Определить доступный ($d = 1$) технический эффект с минимальным номером, вследствие которого указан показатель с номером i . Любой улучшаемый показатель входит в следствие хотя бы одного технического эффекта.

Если $n \neq \emptyset$, то // Если есть доступный технический эффект, то...

начало условия $n \neq \emptyset$

$\delta(i) := 0$; // Сделать технический эффект с номером i недоступным.

$P := P \cup n$; // Дополнить принцип изменения техническим эффектом n .

Перейти на метку A;

конец условия $n \neq \emptyset$

Если $j = k$, то // Просмотрены все улучшаемые показатели.

начало условия $j = k$

начало цикла по n от 1 до $|M|$

$n := n+1$;

$\delta(n) := 1$; // Сделать технический эффект с номером n доступным.

Перейти в начало цикла по n;

Конец цикла по n от 1 до $|M|$

СТОП; // Решение задачи закончено.

конец условия $j = k$

Перейти в начало цикла по j;

конец цикла по j.

Ответ: принцип изменения P.

Если при решении задачи вычисления принципов изменения найдено несколько технических эффектов, то их необходимо объединить в целостное непротиворечивое техническое решение. В настоящее время такую процедуру может выполнить только человек. Это обстоятельство будет хорошо видно при решении двух задач вычисления принципов изменения, следующих из проблемных ситуаций 7 и 8 (Φ).

В качестве исходных данных алгоритма вычислены принципы изменения, полученные в результате формализации части онтология эффектов. Ниже приведён фрагмент этой онтологии, относящейся к техническим эффектам, применяемых при решении указанных задач.

Онтология эффектов	Теория принципов изменения
Понятия	Алфавит
...	...
Устройство	S_1
...	...
Видимость (наблюдаемость)	Π_{24}
Габарит	Π_3
Гидравлическое сопротивление	Π_{12}
...	...
Увеличение	I_1
Уменьшение	I_2
Создание	I_3
Удаление	I_4
...	...
Технические эффекты	Аксиомы
...	...
5006. Придание длинномерному элементу искривленной формы уменьшает один из габаритов устройства	$I_2 \Pi_3 S_1$ [5006]
...	...
5011. Размещение выступающего элемента в обтекаемом кожухе снижает гидравлическое сопротивление устройства, находящегося в потоке жидкой среды	$I_2 \Pi_{12} S_1$ [5011]
...	...
5019. Размещение длинномерных элементов параллельно друг другу уменьшает габарит устройства	$I_2 \Pi_3 S_1$ [5019]
5020. Размещение элемента в пустом пространстве между другими элементами уменьшает габариты (объем) устройства	$I_2 \Pi_3 S_1$ [5020]
...	...
5135. Изготовление корпусных элементов из прозрачного материала увеличивает наблюдаемость других элементов этого устройства	$I_2 \Pi_{24} S_1$ [5135]
...	...

Проблемная ситуация 7

Известен «твердотельный» тепловой двигатель, в котором в качестве движителя используется длинная пластина. При работе двигателя пластину периодически нагревают и охлаждают. При нагреве пластина удлиняется, а при охлаждении сжимается. В результате свободный конец пластины совершает колебательные движения, которые можно преобразовать в перемещение штока или вращение вала. Чтобы интенсифицировать процессы нагрева и охлаждения, пластину делают достаточно тонкой и широкой.

Одним из недостатков такой конструкции являются большие габариты двигателя как по длине, так и по ширине, которые определяются аналогичными габаритными размерами пластины.

Анализ проблемной ситуации 7 (раздел 11.1 Φ) приводит к следующей задаче вычисления принципов изменения.

Дано: улучшаемый показатель – габариты движителя «твердотельного» теплового двигателя.

Найти принципы изменения движителя, снижающие его габарит.

Последовательность операций алгоритма вычисления принципа изменения при решении этой задачи достаточно очевидно, поэтому ниже сразу приводится её ответ – принцип изменения $P = \{5006, 5019, 5020\}$:

5006. Придание длинномерному элементу искривленной формы уменьшает один из габаритов устройства.



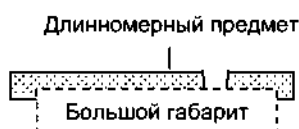
Описание

■ Габарит *длинномерного предмета* превышает допустимое значение.

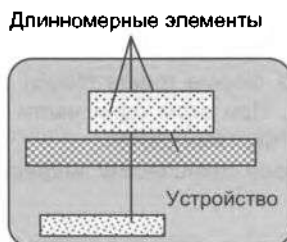
При этом уменьшать длину предмета нельзя.

• Придать предмету искривленную форму (дуги, спирали, кольца, гофра, рулона, клубка и т. п.).

Это позволит значительно уменьшить габарит предмета, сохранив его длину.



5019. Размещение длинномерных элементов параллельно друг другу уменьшает габарит устройства.



Расположить длинномерные элементы параллельно друг другу

Описание

■ Устройство содержит несколько *длинномерных элементов*, расположенных, например, вдоль одной линии друг за другом.

Габарит устройства вдоль указанной линии превышает допустимое значение.

При этом уменьшить длину элементов устройства нельзя.



- Расположить длинномерные элементы устройства параллельно друг другу. Это позволит значительно уменьшить габарит устройства, сохранив длину его элементов.

5020. Размещение элемента в пустом пространстве между другими элементами уменьшает габариты (объем) устройства.



Расположить часть элементов в пустом пространстве.

Описание

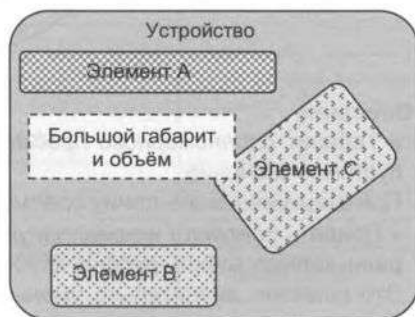
■ Устройство состоит из нескольких элементов. Между элементами имеется пустое пространство.

Габарит (объем) устройства превышает допустимое значение.

При этом уменьшить размеры элементов устройства нельзя.

• Расположить часть элементов в пустом пространстве между другими элементами.

Это позволит уменьшить габарит (объем) устройства, сохранив размеры его элементов.



Объединить технические эффекты, образующие вычисленный принцип изменения Р, в целостное техническое решение можно по-разному. Одна из конструктивных схем улучшенного «твердотельного» теплового двигателя представлена ниже.

Пластина движителя разделена по ширине на несколько частей (показано три части), каждой из которых придана форма гофра (5006). Части пластины расположены параллельно друг другу (5019). При этом одни части пластины находятся в пустом пространстве между другими её частями (5019).

Здесь в скобках указаны номера технических эффектов, образующих вычисленный принцип изменения Р.



Рис. 10.4. Конструктивная схема «твердотельного» теплового двигателя

Проблемная ситуация 8

При управлении гоночным автомобилем гонщик должен контролировать угол поворота передних колёс. Для этого колёса должны быть открыты его взгляду. Однако в этом случае колёса будут находиться в потоке воздуха, набегающего на автомобиль. В результате гидродинамическое сопротивление автомобиля существенно возрастает. Как быть?

Анализ проблемной ситуации приводит к следующей задаче вычисления принципов изменения.

Дано: улучшаемые показатели:

- гидродинамическое сопротивление гоночного автомобиля,
- видимость передних колёс гоночного автомобиля.

Найти принцип изменения гоночного автомобиля, снижающий его гидродинамическое сопротивление и обеспечивающий видимость колёс автомобиля.

Последовательность операций алгоритма вычисления принципа изменения при решении этой задачи также очевидна, поэтому ниже сразу приводится её ответ.

Ответ – принцип изменения $P = \{5011, 5135\}$:

5011. Размещение выступающего элемента в обтекаемом кожухе снижает гидравлическое сопротивление устройства, находящегося в потоке жидкой среды.



Поместить тело в обтекаемый кожух.

Описание

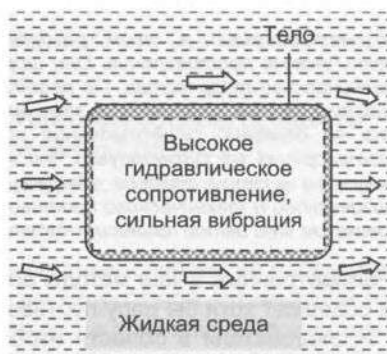
■ Плохообтекаемое тело находится в потоке жидкой среды.

Гидравлическое сопротивление тела превышает требуемое значение.

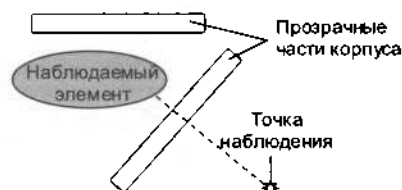
Уменьшить размеры тела, а также изменить его форму и положение в потоке нельзя.

- Поместить тело в кожух обтекаемой и осесимметричной формы.

Это позволит уменьшить гидравлическое сопротивление тела, сохранив его размеры, форму и положение в потоке.



5135. Изготовление корпусных элементов из прозрачного материала увеличивает наблюдаемость других элементов этого устройства.



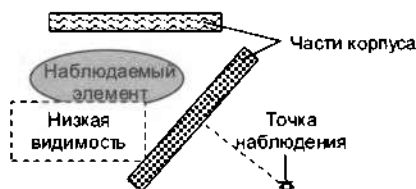
Изготовить корпусные элементы из прозрачного материала.

Описание

■ Элемент устройства загорожен частями корпуса (другими элементами) и недоступен для непосредственного наблюдения (плохо виден). При этом удалить части корпуса, мешающие наблюдению, нельзя.

• Изготовить части корпуса из прозрачного материала.

Это позволит увеличить видимость наблюдаемого элемента, сохранив положение всех частей корпуса.



Один из вариантов объединения технических эффектов, образующих вычисленный принцип изменения **Р**, в целостное техническое решение показан ниже.

Установить на гоночном автомобиле обтекатели передних колёс (5011), изготовленные из прозрачного материала (5135).

Здесь в скобках указаны номера технических эффектов, образующих вычисленный принцип изменения **Р**.



Рис. 10.5. Конструктивная схема передней части гоночного автомобиля

10.2. Метод противоречия

Рассматриваемый в этом разделе метод базируется на понятиях физического и технического противоречия. Они широко используются в методах ТРИЗ и других методах технического творчества. По поводу этих понятий и практики их применения приведены многочисленные критические замечания. Наиболее существенным среди них является то, что не доказано существования этих противоречий. Действительно, если указанные противоречия не существуют, то как их можно использовать? По этой причине автор вынужден в этом разделе уделить большое внимание доказательству существования физического и технического противоречия, примерно так, как это делается в формальной логике, за что автор приносит читателю свои извинения.

Рассмотренные выше методы оптимизации неприменимы к задачам, условия которых содержат хотя бы пару противоречивых показателей (раздел 9.1 ♀). Однако многие исследователи в области изобретательства и технического творчества на большом числе примеров показали, что именно разрешение таких противоречий позволяет

найти концепции ТС с высокими показателями качества [6, с. 14–21]. Задачи оптимизации с противоречивыми показателями вполне уместно назвать **задачами оптимизации с противоречием**.

Наиболее полно вопрос разрешения противоречий в технике исследован в работах Г. С. Альтшуллера [4–6]. В них впервые были введены и развиты понятия административного, технического и физического противоречия. Показана взаимосвязь между этими видами противоречий, а также определены области их применения в изобретательстве. Кроме того, были предложены содержательные процедуры выявления и устранения технических и физических противоречий. Однако, несмотря на все перечисленные достижения, в работах Г. С. Альтшуллера понятия перечисленных противоречий вводятся индуктивно – на основе анализа большого числа примеров. Хотя индуктивный способ определения этих понятий и обладает большой наглядностью, но он не позволяет выявить логическую структуру противоречий и как, следствие, затрудняет разработку способов их разрешения. По этим причинам ранее полученных сведений недостаточно для разработки формальных методов решения задач оптимизации с противоречием.

Примечание

Надо отметить, что, по утверждению авторов работы [23, с. 47], термин «физическое противоречие» был предложен в 1973 г. Ю. В. Гориним.

Понятие физического противоречия

Ответ на вопрос, почему при оптимизации ТС между её показателями возникает противоречие в полном объёме, можно получить, построив её тернарную модель.

Примечание

В работе [26] для этой цели использовалась параметрическая модель ТС. Однако с её помощью удалось выявить причину возникновения только тех противоречий, которые зависят от параметров элементов ТС. Использование же тернарной модели позволяет дополнительно обосновать существование других типов противоречий, зависящих от состава и структуры ТС.

Как было установлено в главе 5, тернарная модель показывает, какие изменение элементов ТС, их параметров и отношений приводит к улучшению её показателей. В той же главе для компактной записи тернарной модели ТС было введено понятие системного изменения, обобщающего все три упомянутых типа изменений.

Примечание

Системное изменение предполагает изменение параметров всех типов, поэтому оно является обобщением понятия структурное изменение, в объём которого среди прочего входит изменение только нелинейных параметров.

Согласно предложенному определению системному изменению Y соответствует одна из трёх тернарных формул:

$$Y: IE(\{S\}), IP(E(\{S\})), IR(E_1(\{S\}), \dots E_n(\{S\}), O_1, \dots O_s), \quad (10.5)$$

где:

I – изменение,

$E, E_1, \dots E_n$ – элементы системы S ,

P – параметр,

R – отношение,

$O_1, \dots O_s$ – внешние объекты (элементы внешней структуры системы S),

$\{$ – отношение части («есть часть»).

По определению тернарная модель ТС является частным случаем её параметрической модели (глава 5 $\S$). Поэтому в условиях задачи структурной оптимизации параметрическую модель ТС можно заменить на тернарную, не привлекая дополнительную информацию. В результате такой замены условия этой задачи примут следующий вид.

*** Задача структурной оптимизации ***
(на основе тернарной модели)

Дано:

$$\left\{ \begin{array}{l} (\sigma^1 \rightarrow \dots \sigma^1 \rightarrow) I_1 \Pi_1(S) \\ (\sigma^2 \rightarrow \dots \sigma^2 \rightarrow) I_2 \Pi_2(S) \\ \dots \\ (\sigma^k \rightarrow \dots \sigma^k \rightarrow) I_k \Pi_k(S) \\ \sim Y_1, \tilde{Y}_2, \dots, \tilde{Y}_r \end{array} \right. \quad \text{— тернарная модель ТС,}$$

где:

$$\sigma^1: \alpha, (\sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, \dots;$$

$$\alpha: Y_1^1, Y_2^1, \dots;$$

$$\sigma^2: \beta, (\sigma^2 \rightarrow) \beta, (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, \dots;$$

$$\beta: Y_1^2, Y_2^2, \dots;$$

...

$$\sigma^k: \kappa, (\sigma^k \rightarrow) \kappa, (\sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow) \kappa, (\sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow \sigma^k \rightarrow) \kappa, \dots;$$

$$\kappa: Y_1^k, Y_2^k, \dots;$$

$$Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots \text{ — желательные системные изменения;}$$

$$\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots \text{ — ограничения, выраженные через определённые системные изменения}$$

Найти оптимальные системные изменения $Y^* \subseteq \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\}$,
при которых $\Pi_i = \text{opt} \Pi_i$, где $i = 1, \dots, k$.

Здесь:

$\Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_k$ — показатели технической системы S ;

$I_1, I_2, \dots, I_k$ — изменения, приводящие к улучшению соответствующих показателей;

$\text{opt} \Pi_i$ — наилучшее значение показателя Π_i : максимальное для положительных и минимальное для отрицательных показателей;

$i = 1, 2, \dots, k$.

Переменная σ^i определяет причинно-следственные структуры системных изменений, приводящих к улучшению показателя Π_i . Область значений этой переменной задаётся рекурсивно и включает в себя все возможные причинно-следственные структуры системных изменений в виде нисходящих деревьев (подробнее глава 5 §).

В разделе 9.1 было показано, при каких условиях изменение линейных параметров элементов ТС приводит к формально-логическому противоречию (формула (9.1) §). Чтобы обобщить эти условия на любые системные изменения, необходимо ввести понятие совместимости изменений.

Системные изменения называются совместимыми, если они совпадают по элементам, параметрам элементов или отношениями элементов, но противоположены по направлению или не совпадают по пределу изменения.

Например, такие системные изменения, как:

- уменьшение и увеличение вязкости топлива;
- создание и устранение электрического поля между обкладками конденсатора;
- увеличение и увеличение до 100 °С температуры теплоносителя;
- изготовление обечайки из стеклопластика или углепластика – несовместимы друг с другом.

В то же время такие пары системных изменений, как уменьшение вязкости и увеличение давления топлива или устранение магнитного и создание электрического поля, совместимы.

Значение совместимости указывает на возможность практической реализации нескольких системных изменений. Если такие изменения несовместимы, то реализовать их можно только по отдельности независимо друг от друга. И наоборот, совместимые системные изменения можно реализовать одновременно, улучшив при этом сразу несколько показателей ТС.

Чтобы определить, какие пары системные изменений совместимы, а какие нет, надо последовательно рассмотреть все парные комбинации таких изменений. В табл. 10.2 (приложение С ^Ф) приведено 15 теоретически допустимых видов изменений, которые образуют 225 пар. Выявить среди них практически значимые несовместимые системные изменения можно только за счёт содержательного анализа. Цель такого анализа – выявить, какие сочетания разных видов изменений с разными видами сущностей (элементами, параметрами и отношениями) реализуется на практике. В результате проведённого анализа удалось выявить 11 практически значимых пар несовместимых системных изменений.

Таблица 10.3

Практически значимые пары несовместимых системных изменений

Пары несовместимых изменений	Сущность
(создание, устранение)	элемент
(увеличение, уменьшение); (увеличение до ω , уменьшение); (увеличение, уменьшение до ω); (увеличение до ω_1 , уменьшение до ω_2); (увеличение, увеличение до ω); (уменьшение, уменьшение до ω)	параметр элемента
(создание, устранение); (создание ω , устранение); (создание ω_1 , создание ω_2)	
(создание, устранение)	отношение между элементами

Согласно определению несовместимые изменения взаимообратимы. Для формального описания взаимообратимости несовместимых изменений используется унарная операция обращения.

$$I_1 = \Psi(I_2) \equiv \hat{I}_2, \quad (10.6)$$

где Ψ – операция обращения; I_1 и I_2 – несовместимые изменения; $I_1, \hat{I}_2$ – совместимые изменения;

Исходя из перечня практически значимых системных изменений (табл. 10.3 ^Ф), значениями аргумента I_2 и значениями I_1 операции обращения Ψ являются:

создание элемента,	уменьшение параметра элемента,
устранение элемента,	увеличение параметра элемента до значения ω ,
создание отношения элементов,	уменьшение параметра элемента до значения ω ,
устранение отношения элементов,	создание параметра элемента со значением ω .
увеличение параметра элемента,	

Отображение области значений аргумент операция обращения Ψ в область её значений задаётся таблично:

I – аргументы операции обращения Ω	$\bar{I}$ – значения операции обращения Ψ
создание элемента	устранение элемента
устранение элемента	создание элемента
создание отношения элементов	устранение отношения элементов
устранение отношения элементов	создание отношения элементов
увеличение параметра элемента	уменьшение параметра элемента, уменьшение параметра элемента до значения ω , увеличение параметра элемента до значения ω
уменьшение параметра элемента	увеличение параметра элемента, увеличение параметра элемента до значения ω , уменьшение параметра элемента до значения ω
увеличение параметра элемента до значения ω	увеличение параметра элемента, увеличение параметра элемента до значения ω^* , уменьшение параметра элемента, уменьшение параметра элемента до значения ω^0
уменьшение параметра элемента до значения ω	уменьшение параметра элемента, уменьшение параметра элемента до значения ω^* , увеличение параметра элемента, увеличение параметра элемента до значения ω^0
создание параметра элемента со значением ω_1	создание параметра элемента со значением ω_2

Теперь можно легко доказать, что при оптимизации ТС формально-логические противоречия могут возникать не только при изменении линейных параметров элементов, но и при любом другом системном изменении. Для доказательства этого утверждения достаточно рассмотреть исходные данные простейшей задачи структурной оптимизации ТС. Из условий общей задачи структурной оптимизации следует, что простейшие из них имеют следующие исходных данных:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} Y_1 \rightarrow I_1 P_1(S) \\ Y_2 \rightarrow I_2 P_2(S) \end{cases} \\ &\text{или} \\ &\begin{cases} Y \rightarrow I P(S) \\ \bar{Y}, \end{cases} \end{aligned} \quad (10.7)$$

где:

Y_1, Y_2, Y – желательные системные изменения;

I_1, I_2, I – изменения, соответственно приводящие к улучшению показателей P_1, P_2, P технической системы S ;

$\bar{Y}$ – ограничения системного изменения Y ;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

Доказательство

① Рассмотрим простейшую задачу структурной оптимизации ТС 1-го вида

$$\begin{cases} Y_1 \rightarrow I_1 P_1(S) \\ Y_2 \rightarrow I_2 P_2(S). \end{cases}$$

По определению пара системных изменений Y_1 и Y_2 может быть либо совместимой, либо несовместимой. В первом случае системные изменения Y_1 и Y_2 допускают совместную реализацию. Во втором случае для улучшения показателей P_1 и P_2 требуется совместно реализовать несовместимые системные изменения Y_1 и Y_2 , что является формально-логическим противоречием.

② Рассмотрим простейшую задачу структурной оптимизации ТС 2-го вида

$$\begin{cases} Y \rightarrow \Pi(S) \\ \sim Y. \end{cases}$$

По определению тернарной модели (глава 5 $\Rightarrow$) системное изменение Y – неопределённое, системное изменение $\bar{Y}$ – определённое. При этом они имеют одинаковое направление. Следовательно, по определению системные изменения Y и $\bar{Y}$ несовместимые. Для улучшения показателя Π требуется совместно реализовать несовместимые системные изменения Y и $\bar{Y}$, что является формально-логическим противоречием.

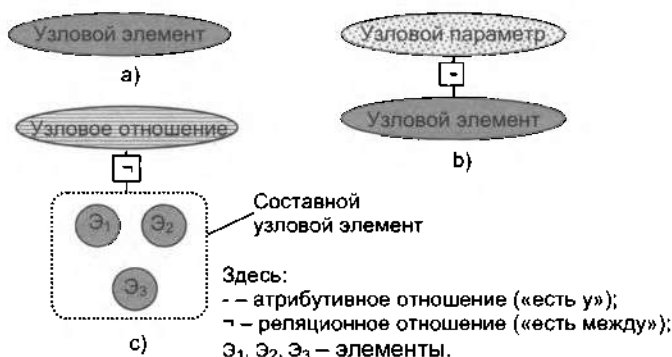
③ В 1-м и 2-м пунктах доказано, что при решении простейшей задачи структурной оптимизации может возникнуть формально-логическое противоречие. Задача параметрической оптимизации является частным случаем задачи структурной оптимизации. Следовательно, при любой задаче оптимизации ТС может возникнуть формально-логическое противоречие, что и требовалось доказать.

Выявленное выше формально-логическое противоречие можно представить в разных формах. Одну из таких форм называется физическим противоречием (дополнительно см. выше в этом разделе).

Физическое противоречие (ФП) – это ситуация, когда для улучшения показателей ТС в ней необходимо выполнить несовместимые системные изменения или системное изменение, выходящее за установленные пределы. Желательные, но несовместимые системные изменения приводят к **внутренним ФП**. Желательное системное изменение, предполагающее нарушение установленных пределов, служит причиной **внешних ФП**.

Показатели, входящие в физическое противоречие (ФП), называются **противоречивыми**, а элемент, указанный в несовместимых системных изменениях, – **узловым элементом**. Параметр и отношение, характеризующие узловой элемент, называются соответственно **узловым параметром и отношением**.

В ряде случаев с целью сокращения записей для узлового элемента, параметра и отношения используется общее имя **узловой компонент**. Взаимосвязь между различными узловыми компонентами иллюстрирует следующая схема.



- (а) – отдельный узловой элемент.
(б) – узловой параметр, характеризующий элемент, который также является узловым.
(в) – узловое отношение, характеризующее элементы, которые образуют составной узловой элемент.

Рис. 10.4. Взаимосвязь узловых компонентов

Предложенные определения можно проиллюстрировать на примере лампы накаливания и её тернарной модели, включающей индекс цветопередачи и ресурс (глава 5 §). Из такой ограниченной модели следуют одно внутреннее (рис. 10.5 а) и три внешних ФП (рис. 10.5 б, с, д) Для наглядности результаты вывода этих противоречий представлены в виде ориентированных графов. В рассматриваемом примере индекс цветопередачи и ресурс лампы накаливания – противоречивые показатели, температура тела накала и давление газа в колбе – узловые параметры, а само тело накала и газ – узловые элементы.



Рис. 10.6. Внутренние и внешние ФП лампы накаливания

Представленное выше доказательство существования ФП носит формальный характер, что не позволяет в полной мере раскрыть причины его возникновения. В случае внутреннего ФП эти причины выяснить достаточно легко. Это необходимость одновременно улучшить нескольких показателей ТС. В то же время внешнее ФП на первый взгляд кажется надуманным искусственным построением. Однако это не так. Ограничения, входящие в условия задачи оптимизации, носят объективный характер. Обычно они следуют из надсистемных или физических запретов. Поэтому выход за установленные ими пределы кажутся невозможными, что и служит основой противоречия.

Последнее утверждение можно проиллюстрировать на ряде примеров. Очевидно, что в часы пик число вагонов поезда метрополитена необходимо увеличивать, так как это позволило бы увеличить его вместимость. Однако длина платформ станций фиксирована, поэтому удлинение поезда потребует их перестройки, что нежелательно. В связи с этим возникает ограничение на число вагонов или длину поезда метрополитена.

Другой пример. Хотелось бы, чтобы плотность конструкционных материалов была как можно меньше (это позволило бы снизить вес силовой конструкции), но существующие материалы имеют вполне определенную минимальную плотность. Тем самым существует естественное ограничение на изменение плотности конструкционных материалов [26, с. 43, 44].

При всей несхожести различия между внутренним и внешним ФП не носят принципиального характера. Если в условия задачи структурной оптимизации включить дополнительную информацию, то любое внешнее ФП можно преобразовать во внутреннее. В случае надсистемных ограничений такой дополнительной информацией служат сведения о надсистеме (глава 5 ∇). В примере о поезде подобной надсистемой может быть метрополитен в целом. В результате такого расширения условий задачи возникает противоречие между числом пассажиров, перевозимых метрополитеном, и его работоспособностью.

Если ограничение обусловлено физическими пределами, то для перехода от внешних ФП к внутренним в условия задачи надо включить специальный показатель – «реализуемость» [26, с. 44]. В результате у ТС появляются пары противоречивых показателей, включающие реализуемость и показатели внутренних ФП. Так, например, если кроме веса силовой конструкции учесть также её реализуемость, то эти показатели образуют внутреннее ФП.

Так как внешние ФП легко преобразуются во внутренние, то далее в учебнике в основном речь будет идти о внутренних ФП. При этом надо помнить – все сказанное о внутренних ФП верно и для внешних ФП. Отличие лишь в том, что вместо фраз и формул, относящихся ко второму улучшаемому показателю ($I\Pi_2(S)$), используются фразы и формулы, определяющие ограничения задачи структурной оптимизации (рис. 10.5 б, в, г ∇).

Любое ФП можно представлять в виде графа, текстового (словесного) описания и тернарной формулы. В практике концептуального проектирования в основном встречаются ФП, включающие только два улучшаемых показателя. По этой причине все рассматриваемые ниже формы представления ФП относятся к случаю двух противоречивых показателей.

● В общем случае графическая модель ФП для двух показателей имеет следующий вид.

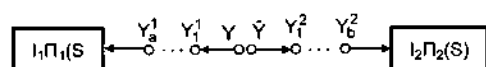


Рис. 10.7. Графическая модель физического противоречия

Здесь:

$I_1\Pi_1(S)$, $I_2\Pi_2(S)$ – желательные изменения (улучшения) показателей Π_1 и Π_2 технической системы S ;

Y , $\hat{Y}$ – несовместимые системные изменения;

$Y_1^1, \dots, Y_1^2, Y_2^1, \dots, Y_2^2$ – желательные системные изменения;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

● Для всех ФП, которые встречаются в реальной проектной практике, можно предложить единую текстовую форму записи, или, как иногда говорят, **обобщенную формулировку**. Она имеет следующий вид.

$$\langle \langle Y \rangle, \text{ чтобы } \langle I_1\Pi_1(S) \rangle; \langle \hat{Y} \rangle, \text{ чтобы } \langle I_2\Pi_2(S) \rangle \rangle, \quad (10.7)$$

где:

Y и $\hat{Y}$ – несовместимые системные изменения, записанные глаголами;

$I_1\Pi_1(S)$, $I_2\Pi_2(S)$ – желательные изменения (улучшения) показателей Π_1 и Π_2 технической системы S .

Согласно определению существуют три типа системных изменений: изменение элементов ТС, параметров и отношений её элементов. Каждому из указанных типов системных изменений соответствует свое ФП. Противоречия, предполагающие системные изменения элемента ТС, называются **объектными**, параметра – **атрибутивными**, а отношения – **реляционными**. Каждому из перечисленных типов ФП можно дать свою **частную формулировку**, учитывающую специфику его записи на естественном языке.

Формулировка объектного противоречия

$\langle E(\neg S) \rangle$ должен быть, чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$; и не должен быть, чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$. (10.8)

Например, ушко иголки должно быть, чтобы обеспечить функцию «удерживать нитку»; и не должно быть, чтобы устранить повреждение (не портить) сшиваемой ткани [77].

Формулировка атрибутивного противоречия

В зависимости от значения атрибутивности (Словарь, статья Метасвойства $\Rightarrow$) параметра P , входящего в атрибутивное противоречие возможны две его формулировки.

$\langle \langle P(E(\neg S)) \rangle \rangle$ должен быть α , чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$;
и должен быть β , чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$ », (10.8, а)

$\langle \langle P(E(\neg S)) \rangle \rangle$ должен быть, чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$;
и не должен быть, чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$ ». (10.8, б)

где α и β – фразы, определяющие:

- точные или приблизительное значение ξ узлового параметра P , обеспечивающее улучшения показателей P_1 и P_2 : «равен ξ », «около ξ », «более ξ », «менее ξ »;
- степень (приложение $\mathcal{C}$, раздел $\mathcal{C}.3.3.2 \Rightarrow$) узлового параметра P , обеспечивающую требуемые изменения показателей P_1 и P_2 : «большой», «малый», «как можно больше», «как можно меньше».

Если параметр P – атрибут, то для записи атрибутивного противоречия используется только 1-я формулировка (10.8 а). Если параметра P – модус, то в зависимости от смысла атрибутивного противоречия могут использовать обе формулировки.

Например, радиус кривизны конца электронного эмиттера должен быть большим, чтобы уменьшить его температуру; и должен быть малым, чтобы увеличить силу тока через эмиттер [77].

Для более компактной записи атрибутивного противоречия допускаются сокращения. Если в формулировке атрибутивного противоречия используются степени, то её можно записать более компактно. Для этого имя параметра P и его степени надо объединить и записать в виде противоположенных **атрибутивных степеней**. В результате такого преобразования получается формулировка атрибутивного противоречия следующего вида.

$\langle \langle P(E(\neg S)) \rangle \rangle$ должен быть p_1 , чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$;
и должен быть p_2 , чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$ », (10.9)

где p_1 , p_2 – противоположенные атрибутивные степени параметра P , например горячий (p_1) и холодный (p_2), жесткий (p_1) и мягкой (p_2), высокий (p_1) и низкий (p_2).

Используя указанное преобразование, приведённый выше пример противоречия можно переписать следующим образом: «конец электронного эмиттера должен быть плоским, чтобы уменьшить его температуру; и должен быть острым, чтобы увеличить силу тока через эмиттер».

Формулировка реляционного противоречия

В зависимости от значения мерности (Словарь, статья Метасвойства $\Rightarrow$) отношения R , входящего в реляционное противоречие, возможны две его формулировки.

$\langle \langle R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s) \rangle \rangle$ должен быть α , чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$;
и должен быть β , чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$ », (10.10, а)

$\langle \langle R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s) \rangle \rangle$ должен быть, чтобы $\langle I_1 P_1(S) \rangle$;
и не должен быть равен β , чтобы $\langle I_2 P_2(S) \rangle$ », (10.10, б)

где α и β – фразы, определяющие:

- точные или приблизительные значения линейного отношения R , обеспечивающего улучшение показателей Π_1 и Π_2 : «равен b », «около b », «более b », «менее b »;
- степень узлового линейного отношения R , обеспечивающего улучшение показателей Π_1 и Π_2 : «большой», «малый», «как можно больше», «как можно меньше».

Если R – линейное отношение, то для записи реляционного противоречия используется 1-я формулировка (10.10 а). Если отношение R – точечное, то используется 2-я формулировка (10.10 б).

Например, контакт между лотком и сыпавшимся по нему абразивного материала должен быть, чтобы направлять поток этого материала; и не должен быть, чтобы ускорить истирание лотка [77].

● С точностью до модальности текстовые формулировки ФП фиксируют (хотя и неявно) причинно-следственное отношение между парой системных изменений и парой изменений противоречивых показателей ТС. Следовательно, формулировку любого ФП можно записать в виде соответствующей тернарной формулы. Такого рода тернарные формулы называются **формулами ФП**. Их особенностью является двойственность причины и следствия, образующих причинно-следственное отношение.

Таблица 10.4

Формулы физических противоречий

Тип ФП	Формула	Расшифровка формулы
Объектное	$\overset{*o}{i} E(\{S\}) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$	Сохранение (*) и устранение (o) узлового элемента E системы S приводит к изменениям I_1 и I_2 , улучшающим соответственно показатели Π_1 и Π_2
Атрибутивное	$\overset{\alpha, \beta}{i} P(E(\{S\})) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$	Изменение узлового параметра P элемента E системы S до значений (степеней) α и β приводит к изменениям I_1 и I_2 , улучшающим соответственно показатели Π_1 и Π_2
	$\overset{*o}{i} P(E(\{S\})) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$	Сохранение (*) и устранение (o) узлового параметра P элемента E системы S приводит к изменениям I_1 и I_2 , улучшающим соответственно показатели Π_1 и Π_2
Реляционное	$\overset{\alpha, \beta}{i} R\{E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s\} \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$	Изменение узлового отношения R элементов $E_1 \dots E_n$ системы S и внешних объектов $O_1, \dots, O_s$ до значений (степеней) α и β приводит к изменениям I_1 и I_2 , улучшающим соответственно показатели Π_1 и Π_2
	$\overset{*o}{i} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$	Сохранение (*) и устранение (o) узлового отношения R элементов $E_1 \dots E_n$ системы S и внешних объектов $O_1, \dots, O_s$ приводит к изменениям I_1 и I_2 , улучшающим соответственно показатели Π_1 и Π_2

Здесь:

$\overset{*o}{i}$ – двойственное дискретное изменение: «сохранение (*) и устранение (o)»;

$\overset{\alpha, \beta}{i}$ – двойственное непрерывное изменение: изменение до значений (степеней) α и β узлового параметра P или узлового отношения R ;
 E, P, R – соответственно узловой элемент, параметр и отношение;

$E_1, \dots, E_n$ – элементы системы S ;

$O_1, \dots, O_s$ – внешние объекты (элементы внешней структуры системы S);

$\{$ – отношение части («есть часть»);

Дискретное двойственное изменение $\overset{*o}{i}$ возможно только у параметров-модулов P и точечных отношений R (Словарь, статья Мета-свойства Φ).

Представленные выше формулировки и формулы внутренних ФП можно легко преобразовать в соответствующие формулировки и формулы внешних ФП. Для этого надо фразы и подформулы, относящиеся к показателю Π_2 , заменить на фразы и подформулы, соответствующие ограничениям задачи структурной оптимизации. Примеры формулировок внутренних ФП приведены ниже в этом разделе.

Понятие технического противоречия

Формально физическое противоречие легко устранить, выполнив обращение одного из несовместимых изменений, входящих в условия задачи структурной оптимизации. Однако это приводит к возникновению другого формально-логического противоречия.

Доказательство:

① Рассмотрим задачу структурной оптимизации первого вида для двух показателей

$$\begin{cases} (\sigma^1 \rightarrow \dots \sigma^1 \rightarrow) \Pi_1(S) \\ (\sigma^2 \rightarrow \dots \sigma^2 \rightarrow) \Pi_2(S) \end{cases} \quad (10.11)$$

Здесь и ниже:

$$\begin{array}{l} \sigma^1: \alpha, (\sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, \dots; \\ (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, \dots; \\ \alpha: Y^1, Y_1^1, \dots, Y_a^1; \end{array} \quad \begin{array}{l} \sigma^2: \beta, (\sigma^2 \rightarrow) \beta, (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, \\ (\sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow \sigma^2 \rightarrow) \beta, \dots; \\ \beta: Y^2, Y_1^2, \dots, Y_b^2. \end{array}$$

Пусть множество $\{Y^1, Y_1^1, \dots, Y_a^1, Y^2, Y_1^2, \dots, Y_b^2\}$ не содержит одинаковых системных изменений, а несовместимой среди них является только одна пара (Y^1, Y^2) .

② Так как пара системных изменений (Y^1, Y^2) – несовместима, то по определению показатели Π_1 и Π_2 – противоречивые, и в отношении них можно сформулировать ФП.

③ Выполним операцию обращения в отношении 2-го уравнения тернарной модели (10.12)

$$\begin{cases} (\sigma^1 \rightarrow \dots \sigma^1 \rightarrow) \Pi_1(S) \\ \Psi((\sigma^2 \rightarrow \dots \sigma^2 \rightarrow) \Pi_2(S)) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (\sigma^1 \rightarrow \dots \sigma^1 \rightarrow) \Pi_1(S) \\ (\hat{\sigma}^2 \rightarrow \dots \hat{\sigma}^2 \rightarrow) \hat{\Pi}_2(S) \end{cases} \quad (10.12)$$

Здесь:

$$\begin{array}{l} \sigma^1: \alpha, (\sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, (\sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow \sigma^1 \rightarrow) \alpha, \dots; \alpha: Y^1, Y_1^1, \dots, Y_a^1; \\ \hat{\sigma}^2: \beta, (\hat{\sigma}^2 \rightarrow) \beta, (\hat{\sigma}^2 \rightarrow \hat{\sigma}^2 \rightarrow) \beta, (\hat{\sigma}^2 \rightarrow \hat{\sigma}^2 \rightarrow \hat{\sigma}^2 \rightarrow) \beta, \dots; \beta: \hat{Y}^2, \hat{Y}_1^2, \dots, \hat{Y}. \end{array}$$

По определению тернарной модели $\Pi_1 \Pi_1(S)$ и $\hat{\Pi}_2 \Pi_2(S)$ – улучшения показателей Π_1 и Π_2 технической систем S (глава 5 $\neq$). Следовательно, $\hat{\Pi}_2 \Pi_2(S)$ – ухудшение показателя Π_2 этой системы. Из этого следует, что $Y^1, Y_1^1, \dots, Y_a^1$ – желательные, а $\hat{Y}^2, \hat{Y}_1^2, \dots, \hat{Y}$ – нежелательные системные изменения технической системы S .

④ Согласно первому пункту доказательства, среди пар системных изменений $\{Y_1^1, \dots, Y_a^1\} \times \{Y_1^2, \dots, Y_b^2\}$ нет пар одинаковых системных изменений и только одна их пара (Y^1, Y^2) – несовместима. Поэтому все пары системных изменений $\{Y^1, Y_1^1, \dots, Y_a^1\} \times \{\hat{Y}^2, \hat{Y}_1^2, \dots, \hat{Y}\}$ – совместимы. Следовательно, тернарная модель 10.12 не содержит ФП относительно показателей Π_1 и Π_2 .

⑤ По определению операции обращения (формула (10.6) $\hat{\Delta}$) системные изменения $\hat{Y}^1 \equiv \hat{Y}^2 \equiv Y$. Следовательно, системное изменение Y приводит к одновременному улучшению показателя Π_1 и ухудшению показателя Π_2 .

⑥ По определению показателя качества ТС (глава 5 $\hat{\Delta}$) улучшение показателя Π_1 увеличивает качество технической системы S , а ухудшению показателя Π_2 , наоборот, снижает это качество. Следовательно, системное изменение Y приводит одновременно к увеличению и уменьшению показателя качества технической системы S , что является формально-логическим противоречием. Тем самым формальное устранение ФП приводит к новому противоречию, что и требовалось доказать.

Противоречие между частными показателями качества ТС, возникающее при её системном изменении, получило название **технического противоречия**. Этот термин был введен Г. С. Альшуллером предположительно в работе [4].

Техническим называется **противоречие** между **улучшением** и **ухудшением** частных показателей качества ТС, обусловленное одним и тем же системным изменением.

Согласно этому определению техническое противоречие (ТП) возникает в том случае, если системное изменение ТС приводит как к улучшению, так и к ухудшению её показателей.

Примечание

Надо отметить, что сначала в литературе по техническому творчеству было введено понятие **технического противоречия** и лишь затем была установлена его связь с **физическим противоречием**.

Графическую форму представления ТП можно проиллюстрировать на примере связь между индексом цветопередачи и ресурс лампы накаливания.



В этом и аналогичных графах модальность системных изменений задаётся цветом:

- белый цвет – желательное изменение;
- черный – нежелательное изменение;
- комбинированный белый-чёрный цвет – как желательное, так и нежелательное изменение.

Рис. 10.8. Пример технического противоречия в виде графа

В общем случае графическая модель ТП имеет следующий вид.

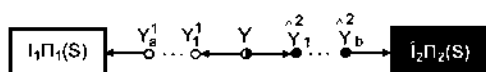


Рис. 10.9. Графическая модель технического противоречия

Здесь:

$I_1\Pi_1(S)$ – улучшение показателя Π_1 системы S ;

$I_2\Pi_2(S)$ – ухудшение показателя Π_2 системы S ;

$Y^1_1, \dots, Y^1_a$ – желательные системные изменения;

$Y^2_1, \dots, Y^2_b$ – нежелательные системные изменения;

Y – желательно-нежелательное системное изменение;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

Среди системных изменений, образующих техническое противоречие, особое значение имеет центральное системное изменение Y , которое одновременно является причиной как улучшения, так и ухудшения показателей технической системы S .

Системное изменение, обуславливающее улучшение одного показателя ТС и приводящее к ухудшению другого её показателя, называется узловым изменением.

Используя понятие узлового изменения, можно предложить следующую обобщенную **формулировку ТП**:

$$\langle I_1 P_1(S) \rangle \text{ за счёт } \langle Y \rangle \text{ приводит к } \langle \hat{I}_2 P_2(S) \rangle, \quad (10.13)$$

где:

$I_1 P_1(S)$ – улучшение показателя P_1 системы S ;

$\hat{I}_2 P_2(S)$ – ухудшение показателя P_2 системы S ;

$I_1, \hat{I}_2$ – изменения, записанные отглагольными существительными;

P_1, P_2 – противоречивые показатели системы S ;

Y – узловое изменение, записанное отглагольным существительным.

В соответствии с этой формулой можно записать любое ТП независимо от вида узлового изменения Y . Например:

- удержание нитки за счёт ушка иглки приводит к повреждению сшиваемой ею ткани;
- уменьшение температуры конца электронного эмиттера за счёт увеличения радиуса его кривизны приводит к уменьшению силы тока через эмиттер;
- придание направления сыпающегося абразивного материала за счёт контакта с лотком приводит к истиранию последнего;
- увеличение способности ружья, заряжаемого с дула, к штыковому бою за счёт увеличения длины ствола приводит к уменьшению его скорострельности.

Среди приведённых примеров надо особо отметить последний. Он взят из работы Ф. Энгельса «История винтовки», написанной в 1861 г. [48, т. 15, с. 201–234]. Это, видимо, 1-й случай выявления и формулировки технического противоречия, зафиксированный в литературе!

Формальная взаимосвязь физического и технического противоречия и одновременность их существования указывает на то, что они представляют собой разные, взаимообратные формы одного и того же противоречия. Благодаря работам Г. С. Альтшуллера понятия ФП и ТП получили широкое распространение в литературе по техническому творчеству. Однако в ней до сих пор нет развернутого ответа на вопрос: формами какого противоречия они являются? По мнению автора, ответ на этот вопрос надо искать в такой дисциплине, как диалектическая логика. Так, согласно классификации противоречий, предложенной в работе [30, с. 133–137], ФП и ТП можно отнести к так называемым **антиномиям-проблемам**. Они «появляются в процессе познания и имеют вид формально-логических противоречий (например, «капитал возникает и не возникает в обращении»). В действительности эти противоречия являются диалектическими, указывающими на существование некоторой нерешенной проблемы, исключающих альтернатив, по отношению к которым одновременно строится гипотеза об их совместимости. В предложениях, соответствующих антиномиям-проблемам, ничего не утверждается и не отрицается, а фиксируется некоторый запрос мысли... Когда эти диалектические противоречия решаются, тогда они уже не выражаются в парадоксальной форме».

Согласно приведённому определению ФП и ТП представляют собой разные формы антиномии-проблемы. При этом ФП можно назвать внутренней формой антиномии-проблемы, присущей ТС, а ТП – её внешней формой.

На примере с лампой накаливания (рис. 10.5 ⌘) можно показать, как в результате разрешения противоречия исчезает парадоксальность исходных антиномий-проблем. В этом примере показан вывод двух внешних ФП, возникающие при попытке повысить ресурс лампы накаливания.

- Давление газа в колбе должно быть как можно больше, чтобы увеличить ресурс лампы накаливания; давление газа в колбе должно быть меньше 2 ат, чтобы соответствовать установленным ограничениям (или для того, чтобы снизить тепловые потери и вероятность повреждений человека при разрыве колбы).
- Температура тела накала должна быть как можно меньше, чтобы увеличить ресурс лампы накаливания; температура тела накала должна быть больше 570°C чтобы соответствовать установленным ограничениям (или для того, чтобы обеспечить светимость тела накала, а следовательно, и лампы в целом).

В первом ФП требуется, чтобы давление газа в колбе было как можно больше, но меньше 2 ат, а во втором ФП – чтобы температура тела накала была как можно меньше, но больше 570°C . На первый взгляд кажется, что выполнить эти противоречивые требования невозможно. Однако оба этих противоречия были успешно разрешены в технике, причём достаточно давно, когда ещё никто не знал об их существовании! Первое противоречие удалось разрешить за счёт использования двойной колбы, а второе – за счёт перехода от лампы накаливания к светодиоду.

♦ Электрическая лампа накаливания с двойной колбой была изобретена Н. А. Кравченко. На это изобретение он получил патент СССР № 3296 от 31.07.1927. В предложенной им лампе тело накала находится в колбе, заполненной инертным газом под высоким давлением. В свою очередь, эта колба размещена внутри другой колбы, из которой откачан воздух (табл. 10.9, принцип комбинирования Φ). Получается, что газ в лампе накаливания одновременно имеет как очень высокое, так и очень низкое давление – противоречие разрешено. В результате разрешения этого ФП удастся улучшить сразу все противоречивые показатели: снизить скорость испарения материала тела накала, теплотери и вероятность повреждений человека при разрыве колбы.

♦ Принцип действия светодиода основан на эффекте электролюминесценции. Первым, в 1907 году, этот эффект наблюдал британский ученый Генри Раунд. Он пропускал электрический ток через полупроводниковый материал карбид кремния (SiC), в результате чего возникало свечение. Примерно в этот же время русский ученый Олег Лосев создал первый светодиод. В 1927 году он получил патент на «светлое реле», в котором использовался светодиод (патент СССР № 12191, заявление от 27.02.1927 г.).

Основным элементом светодиода является полупроводник с р-п-переходом, обычно в виде гетероструктуры. Носителями заряда в нём являются электроны и дырки. Под действием сильного электрического напряжения эти носители заряды ускоряются, приобретают дополнительную энергию, и их температура увеличивается. Такие носители заряд принято называть «горячими».

Двигаясь навстречу друг другу, горячие носители заряда проходят через р-п переход и рекомбинируют. В результате рекомбинации с дыркой электрон переходит с одного энергетического уровня на другой с излучением фотона. Получается, что свет в светодиоде излучают горячие электроны полупроводника, при этом сам полупроводник остаётся холодным – противоречие разрешено (табл. 10.9, принцип системности Φ).



Рис. 10.10.
Лампа накаливания с двойной колбой



Рис. 10.11. Принцип действия светодиода

Замена тела накала полупроводником с p-n-переходом позволяет одновременно увеличить ресурс источника света (полупроводник светодиода имеет невысокую температуру) и обеспечить необходимый индекс цветности (носители заряда нагреты до нужной температуры).

Надо отметить, что набор противоречий, присущих ТС, охарактеризует её не менее точно, чем набор её показателей. Эти противоречия появляются вместе с ТС и изменяются или исчезают при качественном изменении этой ТС или её окружения. Причём главные противоречия, связанные с принципом действия ТС, определяют круг проблем, которые приходится постоянно решать в процессе её совершенствования. Например, самолетный принцип полёта приводит к необходимости разбега самолёта при взлёте и его пробегу при посадке. Это порождает противоречие между лётными и взлётно-посадочными показателями самолёта. Необходимость разрешения такого коренного противоречия привела к множеству изобретений: от самолётов с изменяемой геометрией крыла до самолётов с вертикальным взлётом и посадкой. Всё это указывает на то, что именно обострение противоречий, присущих ТС, служит причиной её развития [23, с. 35, В. Г.].

Выявление ТП и ФП указывает лишь на то, что препятствием к улучшению противоречивых показателей ТС является присущая ей антиномия-проблема. Однако формулировки ТП и ФП не содержат прямых указаний на то, как устранить эту проблему. Тем не менее эти противоречия обладают большой эвристической ценностью, позволяющей сразу отбросить те варианты решения, в которых выигрыш в одном показателе сопровождается проигрышем в другом [6, с. 20, В. Г.], так, как это происходит при параметрической оптимизации. По этой причине ТП и ФП непосредственно используют только в эвристических методах, в первую очередь в АРИЗ, комплексном и параметрическом методе (приложение А, табл. А1, п. 20 и 58, 59 ♢). В этих и подобных им методах предлагаются различные эвристические приёмы, разрешения противоречий. Суть этих приёмов состоит в указании типовых способов изменения внутренней и внешней структуры ТС, позволяющих одновременно улучшить оба противоречивых показателя. В указанных эвристических методах взаимосвязь между способами изменения структуры ТС и улучшаемыми противоречивыми показателями обычно устанавливается в результате анализа большого массива технических решений. Поэтому она носит в основном феноменологический характер, что ограничивает развитие подобных методов.

Несмотря на то что ТП и ФП взаимнообратимы, их эвристическая ценность с точки зрения поиска решений различна. Формулировка ТП не содержит прямых требований к узловым компонентам ТС. В то же время в формулировке ФП такие требования есть, хотя они и носят парадоксальный характер. По этой причине далее при разработке метода противоречий будут использоваться только формулировки и формулы ФП.

Вычисление физического противоречия

● Исходной информацией, необходимой для вычисления ФП, может служить модель совершенствуемой ТС разного вида. Наиболее универсальной среди них является тернарная моделей ТС (глава 5 ♠), так как её анализ позволяет выявить ФП всех трёх типов.

На основе общей тернарной модели ТС (см. условия задачи структурной оптимизации ♠) можно сформулировать правило, указывающее на существование у неё ФП.

Правило существования ФП

Если тернарная модель ТС, включающая системные изменения $Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots$ и ограничения $\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots$ такова, что их декартовы произведения $\{Y_1^1, Y_1^2, \dots, Y_1^k, Y_2^1, Y_2^2, \dots, Y_2^k, \tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots\}$

..., $Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\} \times \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\}$ и $\{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\} \times \{\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots\}$ содержит пары противоположенных системных изменений, то этой системе присущи физические противоречия, число которых равно числу подобных пар.

Правило существования ФП служит основой алгоритма вычисления ФП. Исходными данными такого алгоритма являются сведения, взятые из тернарной модели ТС, а результатом его выполнения – множество ФП, присущих этой системе. Схема этого алгоритма представлена ниже. В ней ввиду очевидности выполнения опущены операции определения имен противоречивых показателей и узловых компонентов.

Схема тернарного алгоритма вычисления физических противоречий

Исходные данные:

- 1) $P_1 = \pi_1(Y_1^1, Y_2^1, \dots)$ – функция, определяющая перечень системных изменений $Y_1^1, Y_2^1, \dots$, улучшающих показатель P_1 .
- 2) $P_2 = \pi_2(Y_1^2, Y_2^2, \dots)$ – функция, определяющая перечень системных изменений $Y_1^2, Y_2^2, \dots$, улучшающих показатель P_2 .
- ...
- 3) $P_k = \pi_k(Y_1^k, Y_2^k, \dots)$ – функция, определяющая перечень системных изменений $Y_1^k, Y_2^k, \dots$, улучшающих показатель P_k .
- 4) $\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots$ – ограничения, выраженные через определённые системные изменения.

Последовательность действий:

- (1) Построить множество пар системных изменений, определяемое как декартово произведение множества всех этих изменений на само себя.

Результат: $Y_1 = \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\} \times \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\}$

- (2) Определить среди элементов множества Y_1 пару несовместимых системных изменений Y_a и Y_b .

Результат: (Y_a, Y_b) , где Y_a и $Y_b \in \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\}$.

- (3) Записать внутреннее ФП, используя обобщённую формулировку.

Результат: $\Phi = \langle Y_a, \text{чтобы улучшить показатель } P_a; Y_b, \text{чтобы улучшить показатель } P_b \rangle$, где:

- P_a – показатель, в функцию которого входит системное изменение Y_a ;
- P_b – показатель, в функцию которого входит системное изменение Y_b .

- (4) Включить физическое противоречие Φ в результирующее множество Φ .

Результат: $\Phi := \Phi \cup \Phi$, где $\cup$ – операция объединения множеств.

- (5) Исключить из множества Y_1 пару (Y_a, Y_b) .

Результат: $Y_1 := Y_1 \setminus (Y_a, Y_b)$, где $\setminus$ – операция разницы множеств.

- (6) Если множество $Y_1 \neq \emptyset$, то перейти на пункт (2).

- (7) Построить множество пар системных изменений и ограничений, определяемое как их декартово произведение.

Результат: $Y_2 = \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\} \times \{\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots\}$

- (8) Определить среди элементов множества Y_2 пару несовместимых системных изменений Y и $\tilde{Y}$.

Результат: $(Y, \tilde{Y})$, где $Y \in \{Y_1^1, Y_2^1, \dots, Y_1^2, Y_2^2, \dots, Y_1^k, Y_2^k, \dots\}$, а $\tilde{Y} \in \{\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \dots\}$.

(9) Записать внешнее ФП, используя обобщённую формулировку.

Результат: $\Phi = \langle Y, \text{чтобы улучшить показатель } \Pi; \tilde{Y}, \text{чтобы соответствовать установленным ограничениям} \rangle$, где Π – показатель, в функцию которого входит системное изменение Y .

(10) Включить физическое противоречие Φ в результирующее множество Φ .

Результат: $\Phi := \Phi \cup \Phi$.

(11) Исключить из множества Y_2 пару $(Y, \tilde{Y})$.

Результат: $Y_2 := Y_2 \setminus (Y, \tilde{Y})$.

(12) Если множество $Y_2 \neq \emptyset$, то перейти на пункт 8, иначе СТОП.

Ответ: Φ – множество физических противоречий.

Примечание к алгоритму

Определить пару несовместимые системных изменений можно в результате содержательного анализа (приложение 7, части 7 и 9 $\Rightarrow$) или формального сравнения сущностей, образующих формулы этих изменений.

• Исходной информацией, необходимой для вычисления ФП, может служить также параметрическая модель совершенствуемой ТС (глава 5 $\Rightarrow$). В этом случае используется так называемый параметрический алгоритм вычисления ФП. Этот алгоритм незаменим в случае совершенствования сложных ТС. Для таких систем редко удаётся построить однозначные тернарные модели. Параметрический алгоритм прошёл практическую апробацию в качестве основы экспертной системы «Новатор» 3.01. Однако этот алгоритм имеет ограниченную область применения, так как позволяет вычислять только атрибутивные ФП.

Схема параметрического алгоритма вычисления физических противоречий

Исходные данные:

1) $\Pi_1 = \varphi_1(P); \dots \Pi_k = \varphi_k(P)$ – функции, определяющие зависимость показателей технической системы $\Pi_1, \dots \Pi_k$ от параметров её элементов $P = \{P_1, \dots P_m\}$.

2) $p_{11} \geq P_1 \geq p_{12}, p_{21} \geq P_2 \geq p_{22}, \dots p_{m1} \geq P_m \geq p_{m2}$, где $p_{11}, p_{12}, p_{21}, p_{22}, \dots p_{m1}, p_{m2}$ – пределы изменения параметров элементов ТС.

Последовательность действий

(1) Вычислить первые частные производные показателей $\Pi_1, \dots \Pi_k$ по параметрам $P_1, \dots P_m$.

Результат:

$$D = \left\{ \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_m}, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_m}, \dots, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_m} \right\}.$$

(2) Построить множество пар частных производных, определяемое как декартово произведение множества всех этих производных на само себя.

Результат:

$$D_p = \left\{ \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_m}, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_m}, \dots, \right. \\ \left. \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_m} \right\} \times \left\{ \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_1}{\partial P_m}, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_1}, \right. \\ \left. \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_2}{\partial P_m}, \dots, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_1}, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_2}, \dots, \frac{\partial \Pi_k}{\partial P_m} \right\}.$$

(3) Определить среди элементов множества $\mathcal{D}_p$ пару несовместимых частных производных $\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$,

исходя из следующих правил. $\Rightarrow$

Результат: $\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$.

Здесь и ниже:

$a = 1, 2, \dots, k; b = 1, 2, \dots, k;$

$a \neq b; c = 1, 2, \dots, m.$

$\bar{p}$ – положительный показатель;

$\bar{p}$ – отрицательный показатель.

ЕСЛИ	ТО
$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \leq 0\right)$	$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$ – несовместимы
$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \leq 0\right)$	$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$ – несовместимы
$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \geq 0\right)$	$\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$ – несовместимы

(4) Записать внутренние ФП, используя следующие правила:

- Если $\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \leq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть, как можно больше, чтобы увеличить } \bar{p}_a; P_c \text{ должен быть, как можно меньше, чтобы увеличить } \bar{p}_b \rangle$.
- Если $\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \leq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть, как можно меньше, чтобы уменьшить } \bar{p}_a; P_c \text{ должен быть, как можно больше, чтобы уменьшить } \bar{p}_b \rangle$.
- Если $\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c} \geq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть, как можно больше чтобы увеличить } \bar{p}_a; P_c \text{ должен быть как можно меньше, чтобы уменьшить } \bar{p}_b \rangle$.

Результат: Φ – внутренние физические противоречия.

(5) Включить физическое противоречие Φ в результирующее множество Φ .

Результат: $\Phi := \Phi \cup \Phi$, где $\cup$ – операция объединения множеств.

(6) Исключить из множества $\mathcal{D}_p$ пару $\left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$.

Результат: $\mathcal{D}_p := \mathcal{D}_p \setminus \left(\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c}, \frac{\partial \bar{p}_b}{\partial P_c}\right)$, где $\setminus$ – операция разницы множеств.

(7) Если множество $\mathcal{D}_p \neq \emptyset$, то перейти на пункт 3.

(8) Записать для каждой частной производной из множества $\mathcal{D}$ внешнее ФП, используя следующие правила:

- Если $\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \geq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть как можно больше, чтобы увеличить } \bar{p}_a; P_c \text{ должен быть меньше } P_{c2}, \text{ чтобы соответствовать интервальным ограничениям} \rangle$.
- Если $\frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{p}_a}{\partial P_c} \leq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть как можно меньше, чтобы увеличить } \bar{p}_a; P_c \text{ должен быть больше } P_{c1}, \text{ чтобы соответствовать интервальным ограничениям} \rangle$.

- Если $\frac{\partial \bar{P}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{P}_a}{\partial P_c} \geq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть как можно меньше, чтобы уменьшить } \bar{P}_a; P_c \text{ должен быть больше } P_{c1}, \text{ чтобы соответствовать интервальным ограничениям} \rangle$.
- Если $\frac{\partial \bar{P}_a}{\partial P_c} = \frac{\partial \bar{P}_a}{\partial P_c} \leq 0$, то $\Phi = \langle P_c \text{ должен быть как можно больше, чтобы уменьшить } \bar{P}_a; P_c \text{ должен быть меньше } P_{c2}, \text{ чтобы соответствовать интервальным ограничениям} \rangle$.

$\bar{P}_a$; P_c должен быть меньше P_{c2} , чтобы соответствовать интервальным ограничениям».

Результат: Φ° – внешние физические противоречия.

(9) Включить внешние физические противоречия Φ° в результирующее множество Φ .

Результат: $\Phi := \Phi \cup \Phi^\circ$, где $\cup$ – операция объединения множеств.

Ответ: Φ – множество физических противоречий.

В учебнике представлена лишь часть параметрического алгоритма выявления ФП. О дополнительных возможностях этого алгоритма можно прочесть в работе 26.

Переходы между физическими противоречиями

В ряде работ по ТРИЗ, например, [77] был описан один интересный феномен – очень часто из одной и той же проблемной ситуации следуют формулировки разных ФП. При этом результаты разрешения таких ФП могут как совпадать, так и не совпадать. Эти факты указывают на существование взаимосвязи между разными ФП, но природу этой взаимосвязи они не раскрывают.

В упомянутой выше работе приводится такой пример. Для длительного хранения донорскую кровь охлаждают. Чем ниже температура крови при хранении, тем лучше. Однако при этом кровь не должна замёрзнуть, чтобы превращение воды в лёд не разрушило её клетки, то есть температура крови не должна опускаться ниже 0 °С. Из этой ситуации следуют два равноправных ФП.

- Температура донорской крови при хранении должна быть меньше 0 °С, чтобы увеличить длительность хранения; и должна быть больше 0 °С, чтобы предотвратить её замерзание.
- При хранении охлаждение донорской крови должно быть так, чтобы увеличить длительность хранения; и не должно быть, чтобы предотвратить её замерзание.

Первое из приведённых ФП сформулировано относительно узлового параметра «температура крови», поэтому оно является атрибутивным противоречием. Второе ФП – объектное. В его формулировке используется узловой процесс «охлаждение». Как было выявлено в разделе 7.1, процесс – это временной объект.

Приведённый пример показывает, что в ряде случаев существует связь между атрибутивными и объектными противоречиями. Причём она носит характер взаимозаменяемости, то есть ФП этих типов могут заменять друг друга, сохраняя при этом цели их разрешения.

Надо отметить, что в настоящее время в работах по ТРИЗ феномен перехода между ФП вскрыт, но глубоко не исследован. И самое главное, не выяснены условия, при которых такие переходы возможны. Это обстоятельство не позволяет использовать их в методах технического творчества. В полном объёме выяснить условия переходов между ФП можно, если последовательно рассмотреть все пары ФП разных типов.

Очевидно, что на практике переход от одного ФП к другому имеет смысл только в том случае, если цели разрешения совпадают. Поэтому при исследовании возможности переходов между ФП достаточно использовать их **краткую формулировку**, из которой исключено упоминание об улучшаемых показателях. Краткая формулировка ФП совпадает с двойственным изменением, которое входит в полную формулировку ФП.

Таблица 10.5

Краткие формулировки физического противоречия

Тип ФП	Краткая формулировка ФП
Объектный	$\langle E(\neg S) \rangle$ должен и не должен быть
Атрибутивный	$\langle P(E(\neg S)) \rangle$ должен быть и не должен (должен быть α и β)
Реляционный	$\langle R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s) \rangle$ должно и не должно быть (должно быть α и β)

Здесь:

E, P, R – соответственно узловой элемент, параметр и отношение;

S – улучшаемая система;

$E_1, \dots, E_n$ – элементы внутренней структуры системы S ;

$O_1, \dots, O_s$ – элементы внешней структуры системы S ;

α и β – фразы, определяющие значения или степени параметра P и отношения R (полные формулировки ФП $\not\approx$).

Для компактной записи логического вывода, доказывающего возможность перехода между ФП, лучше использовать не словесные формулировки ФП, а их формулы. Краткие формулы ФП можно представить в виде двойственных изменений узловых компонентов или соответствующих им двойственных значений (степеней). В тернарной онтологии (приложение $C^{\approx}$) формулы двойственных изменений и значений эквивалентны друг другу.

Таблица 10.6

Краткие формулы физического противоречия

Двойственное изменение	Двойственное значение	Расшифровка краткой формулы ФП
$\overset{\alpha, \beta}{\neg} E(\neg S)$	$\varepsilon(E(\neg S)) = \bullet', \circ'$	Существование (ε) узлового элемента E системы S должно быть ($\bullet'$) и должно не быть ($\circ'$)
$\overset{\alpha, \beta}{\neg} P(E(\neg S))$	$P(E(\neg S)) = \alpha', \beta'$	Узловой параметра P элемент E системы S должен быть α и β
$\overset{\alpha, \beta}{\neg} P(E(\neg S))$	$\varepsilon(P(E(\neg S))) = \bullet', \circ'$	Существование (ε) узлового параметра P элемент E системы S должно быть ($\bullet'$) и должно не быть ($\circ'$)
$\overset{\alpha, \beta}{\neg} R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s)$	$R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s) = \alpha', \beta'$	Узловое отношение R между элементами $E_1, \dots, E_n$ и окружающими объектами $O_1, \dots, O_s$ системы S должно быть α и β
$\overset{\alpha, \beta}{\neg} R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s)$	$\varepsilon(R(E_1(\neg S), \dots, E_n(\neg S), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ'$	Существование (ε) узлового отношения R между элементами $E_1, \dots, E_n$ и окружающими объектами $O_1, \dots, O_s$ системы S должно быть ($\bullet'$) и должно не быть ($\circ'$)

Здесь и ниже:

$\overset{\alpha, \beta}{\neg}$ – двойственное дискретное изменение: «сохранение ($\bullet$) и устранение ($\circ$)»;

$\overset{\alpha, \beta}{\neg}$ – двойственное непрерывное изменение: изменение до значений (степеней) α и β узлового параметра P или узлового отношения R ;

E, P, R – соответственно узловой элемент, параметр и отношение;

$E_1, \dots, E_n$ – элементы системы S ;

$O_1, \dots, O_s$ – внешние объекты (элементы внешней структуры системы S);

$\neg$ – отношение части («есть часть»);

ε – дискретное свойство «существование»;

$\bullet, \circ$ – степени свойства «существование», соответственно «существует» («есть») и «не существует» («нет»);

α и β – фразы, определяющие значения и степени узлового параметра P и узлового отношения R ;

' – знак, указывающий на модальность потребности.

Из типологии ФП следует, что теоретически возможно девять пар ФП разных типов (n^2 , где n – число типов ФП, равное 3). Каждой такой паре соответствует свой переход между ФП.

С точностью до улучшаемых показателей, ФП определяет входящий в него узловой компонент (табл. 10.6 Φ). Поэтому переход между двумя ФП возможен только в том случае, если существует какое-либо отношение между определяющими их узловыми компонентами. Замена ФП одного типа на ФП другого типа допустима только в случае их эквивалентности. Следовательно, для доказательства существования переходов между ФП достаточно доказать эквивалентности их формул. В приложении $\mathcal{H}$ приведены результаты эквивалентных преобразований формул ФП разных видов. В этом приложении показано, что из девяти теоретически возможных только семь переходов между ФП носят эквивалентный характер. Ниже представлены итоговые результаты выполненного доказательства и поясняющие примеры допустимых переходов между ФП.

1 Объектно-объектный переход

Дано объектное противоречие $\text{ФП}_1^o = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Если узловой элемент E – сложный объект, включающий элемент E^o , то исходное объектное противоречие можно заменить другим объектным противоречием $\text{ФП}_2^o = (\varepsilon(E^o(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – элемент E^o составного узлового элемента E должен и не должен быть.

Здесь и ниже:

ε – дискретное свойство «существование»;

$\bullet, \circ$ – степени свойства «существование», соответственно «существует» («есть») и «не существует» («нет»);

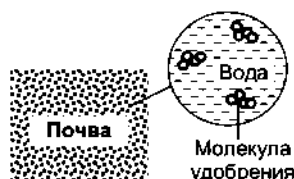
' – знак, указывающий на модальность потребности;

$\{$ – отношение части («есть часть»).

Пример

Известна проблемная ситуация попадания удобрений в грунтовые воды. Из анализа этой ситуации следует объектное противоречие ФП_1^o – «водный раствор удобрений в почве должен и не должен быть».

Объектно-объектный переход позволяет перейти к другому объектному противоречию ФП_2^o – «удобрение в почве должно и не должно быть».



2 Объектно-атрибутивный переход

Дано объектное противоречие $\text{ФП}^o = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Это противоречие можно заменить атрибутивным противоречием $\text{ФП}^a = (\varepsilon(A(E(\{S\})) = \alpha', \beta')$ – атрибут A элемента E должен быть больше нуля и должен быть равен нулю^{*}.

Примечание

^{*} По определению атрибут не может быть равен нулю (Словарь, статья *Метасвойства* Φ). Поэтому в данном случае атрибутивное противоречие противоречиво по определению. В рамках логики это недопустимо, а рамках эвристики это необходимо (Словарь, статья *Эвристический приём* Φ).

Пример

Выше была рассмотрена проблемная ситуация, относящаяся к ушку швейной иглки. Из анализа этой проблемной ситуации следует объектное противоречие $\Phi\Pi^0$ – «ушко иглки должно и не должно быть».

Объектно-атрибутивный переход позволяет перейти к атрибутивному противоречию $\Phi\Pi^A$ – «ширина ушка иглки должна быть больше нуля и должна быть равна нулю».

**● Объектно-реляционный переход**

Дано объектное противоречие $\Phi\Pi^0 = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Если узловой элемент E состоит из элементов $E_1, \dots, E_n$, то исходное объектное противоречие можно заменить реляционным противоречием $\Phi\Pi^R = (\varepsilon(R(E_1(\{E\}), \dots, E_n(\{E\}), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ')$ – отношение R между элементами $E_1, \dots, E_n$ сложного элемента E , а также элементами внешней структуры $O_1, \dots, O_s$ системы S должно и не должно быть.

Пример

Широко известна проблема маскировки, которую в виде объектного противоречия $\Phi\Pi^0$ можно записать так – «предмет должен быть (чтобы выполнить свою функцию), предмета быть не должно (чтобы его нельзя было обнаружить)».

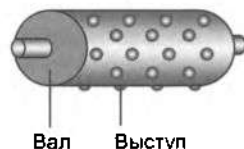
Объектно-реляционный переход позволяет перейти к реляционному противоречию $\Phi\Pi^R$ – «визуальный контакт между предметом и наблюдателем должен и не должен быть» (смотрим, но не вижу).

**● Атрибутивно-объектный переход**

Дано атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A = (\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ или $P(E(\{S\})) = \alpha', \beta')$ – узловой параметр P элемента E системы S должен и не должен быть (должен быть равен α и β). Если узловой параметр P – атрибут (Словарь, статья Метасвойства Ψ) элемента E , то исходное атрибутивное противоречие можно заменить объектным противоречием $\Phi\Pi^0 = \varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ'$ – элемент E должен и не должен быть.

Пример

Известна проблемная ситуация, связанная с формой валков прокатного стана. В виде $\Phi\Pi$ она записывается следующим образом: «высота выступов на валках прокатного стана должна быть большой, чтобы локально деформировать заготовку листа и должна быть малой (нулевой), чтобы сохранить поверхность листа ровной». Из этой формулировки следует краткое атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A$ – «высота выступов на валках прокатного стана должна быть большой и равной 0».



Атрибутивно-объектный переход позволяет перейти от атрибутивного противоречия $\Phi\Pi^A$ к объектному противоречию $\Phi\Pi$ – «выступы на валках прокатного стана должны и не должны быть».

● Атрибутивно-атрибутивный переход

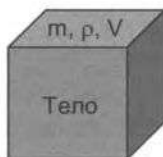
Дано атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A = (\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ или $\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \alpha', \beta')$ – узловой параметр P элемента E системы S должен и не должен быть (должен быть

равен α и β). Если узловой параметра P среди прочего определяется через параметр $P^\square$ (того же или иного элемента), то исходное атрибутивное противоречие можно заменить другим атрибутивным противоречием $\Phi\Pi_2^A = (\varepsilon(P^\square(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ или $\varepsilon(P^\square(E(\{S\}))) = \delta', \rho')$ – параметр $P^\square$ элемента E системы S должен и не должен быть (должен быть равен δ и ρ).

Пример

Известно, что по определению масса тела равна $m = \rho V$, где ρ – средняя плотность тела, V – объем тела. Следовательно, масса тела определяется через его среднюю плотность и объём.

Атрибутивно-атрибутивный переход позволяет перейти от атрибутивного противоречия $\Phi\Pi_1^A$ – «масса тела должна быть как можно больше и как можно меньше» к атрибутивному противоречию $\Phi\Pi_2^A$ – «объём тела должен быть как можно больше и как можно меньше».



6 Атрибутивно-реляционный переход

Переход данного типа невозможен (приложение $\mathcal{H}^{\mathfrak{D}}$).

7 Реляционно-объектный переход

Дано реляционное противоречие $\Phi\Pi^R = \varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ'$ – узловое отношение R элементов $E_1, \dots, E_n$ системы S должно и не должно быть. Если элементы $E_1, \dots, E_n$ системы S образуют сложный объект E , то исходное реляционное противоречие можно заменить объектным противоречием $\Phi\Pi^O = \varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ'$ – элемент E должен и не должен быть. Аналогично для элементов внешней структуры $O_1, \dots, O_s$.

Пример

Известна проблемная ситуация, связанная с разрушением разделочного стола при резке металлического листа струёй плазмы. В виде $\Phi\Pi$ она записывается следующим образом: «металлический лист должен лежать на столе, чтобы сохранять своё положение, и не должен лежать на столе, чтобы пропускать струю плазмы». Из этой формулировки следует краткое реляционное противоречие $\Phi\Pi^R$ – «металлический лист должен и не должен лежать на столе».



Реляционно-объектный переход позволяет перейти от реляционного противоречия $\Phi\Pi^R$ к объектному противоречию $\Phi\Pi^O$ – «стол должен и не должен быть».

8 Реляционно-атрибутивный переход

Переход данного типа невозможен (приложение $\mathcal{H}^{\mathfrak{D}}$).

9 Реляционно-реляционный переход

Дано реляционное противоречие $\Phi\Pi_1^R = \varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ$ или $\varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \alpha', \beta'$ – узловое отношение элементов $E_1, \dots, E_n$ системы S должно и не должно быть (должно быть равно α и β). Если узловое отношение R среди прочего определяется через отношения $R^\square$, то исходное реляционное противоречие можно заменить другим реляционным противоречием $\Phi\Pi_2^R = (\varepsilon(R^\square(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)))$ или $\varepsilon(R^\square(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \delta'$ и ρ' – отношение $R^\square$ элементов $E_1, \dots, E_n$ сложного элемента E должно и не должно быть (должно быть равно δ и ρ).

Пример

Известно следующее определение: «контакт Джозефсона – это электрический контакт, образованный двумя сверхпроводниками, разделенными тонкой изолирующей или несверхпроводящей прослойкой. Следовательно, отношение контакт Джозефсона определяется как специфический электрический контакт.



Реляционно-реляционный переход позволяет перейти от реляционного противоречия ΦP_1^R – «контакт Джозефсона должен быть и не должен быть» к реляционным противоречием ΦP_2^R – «электрический контакт между двумя сверхпроводниками через изолирующую или несверхпроводящую прослойку должен быть и не должен быть».

Как видно из вышеприведенного, переходы между ФП возможны только при определенных условиях. Поэтому, чтобы установить реализуется ли тот или иной переход между ФП необходимо привлечь дополнительную информацию, которая носит ситуационной или онтологической характер. В первом случае дополнительная информация следует из описания ситуации, связанной с решаемой задачей структурной оптимизации. Во втором случае дополнительную информацию определяют исходя из онтологических отношений между узловыми компонентами ФП, связанных переходом. Тем самым по типу дополнительной информации переходы между ФП делятся на **ситуационно зависимые и ситуационно независимые**.

Ситуационная зависимость переходов между ФП влияет на область их практического применения. **Ситуационно независимые** переходы можно вычислить заранее, исходя из онтологических отношений между узловыми компонентами ФП. Это позволяет использовать такие переходы в формальных методах. **Ситуационно зависимый** переход между ФП можно установить лишь в результате содержательного анализа ситуации. По этой причине такие переходы учитываются только при анализе ситуаций (раздел 11.1 Φ) или условий задач структурной оптимизации.

Как показывает анализ результатов логического обоснования переходов, из семи реализуемых переходов ситуационно независимыми являются только четыре. Это такие переходы, как:

- объектно-атрибутивный;
- атрибутивно-объектный (только для атрибутов);
- атрибутивно-атрибутивный;
- реляционно-реляционный.

В свою очередь, из четырёх ситуационно независимых переходов практическую значимость имеют только первые два. Реляционно-реляционные переходы встречаются крайне редко. Атрибутивно-атрибутивный встречается чаще, но они практически всегда фиксируют переход от основного параметра к удельному. Например, переход от электрического заряда к поверхностной плотности заряда, или от теплоёмкости к удельной теплоёмкости. По этим причинам реляционно-реляционный и атрибутивно-атрибутивный переходы в дальнейшем не рассматриваются.

Тем самым в формальных методах решения задачи структурной оптимизации с противоречием возможно и целесообразно использовать только объектно-атрибутивный и атрибутивно-объектный переходы. При этом надо учитывать, что атрибутивно-объектный переход ситуационно независим только для узловых параметров-атрибутов. Поэтому в границах ситуационной независимости объектно-атрибутивный и атрибутивно-объектный переходы являются симметричными. Из симметричности этих переходов следует эквивалентность образующих их объектных (ΦP^O) и атрибутивных (ΦP^A) противоречий – $\Phi P^O \sim \Phi P^A \sim \Phi P^O$.

Для лучшего обзора все представленные выше ограничения, на практическое использование переходов между ФП, сведены в ниже следующую таблицу.

Таблица 10.7

Ограничения на практическое использование переходов между ФП

Перехода между ФП	Теоретически реализуемые		Ситуационно независимые		Практически значимые
Объектно-объектный	+	$\Rightarrow$		$\Rightarrow$	
Объектно-атрибутивный	+		+		+
Объектно-реляционный	+				
Атрибутивно-объектный	+		+		+
Атрибутивно-атрибутивный	+		+		
Атрибутивно-реляционный					
Реляционно-объектный	+				
Реляционно-атрибутивный					
Реляционно-реляционный	+		+		

На первый взгляд может показаться, что использование переходов между ФП лишено какого-либо практического смысла, так как они определяют всего лишь возможность замены одного противоречия другим. Конечно, такой переход не приводит к автоматическому разрешению противоречия, но формально он увеличивает число способов его разрешения. Это особенно важно, когда задачу структурной оптимизации решает изобретающая программа. В её базе данных может не быть способа разрешения исходного физического противоречия ФП₁, но есть способ разрешения эквивалентного ему физического противоречия ФП₂. Тогда, за счёт перехода между противоречиями ФП₁ и ФП₂, противоречие ФП₁ можно разрешить, используя способ разрешения противоречия ФП₂.

Принципы разрешения физических противоречий

Основная идея разрабатываемого метода разрешения противоречий состоит в том, чтобы заранее найти объекты, удовлетворяющие требованиям всех возможных ФП. Тогда, если при решении задачи структурной оптимизации возникает ФП, то надо использовать такие объекты в качестве элементов структуры улучшаемой ТС. В результате таких структурных изменений выявленное ФП будет разрешено, а оба противоречивых показателя ТС улучшены.

При реализации предложенной идеи возникает проблема: предъявляемые требования – противоречивы, и на первый взгляд совместить их в одном объекте нельзя. Однако, как показала изобретательская практика, есть объекты, обладающие **двойственностью существования**, а также имеющие **парные свойства и отношения**. Такого рода объектам можно дать общее имя – **двойственные объекты**. За счёт своих уникальных качеств двойственные объекты могут удовлетворять требованиям ФП в полном объёме, то есть они могут быть и не быть, а их парные свойства и отношения могут иметь несовместимые значения.

Объекты, обладающие двойственностью существования, удовлетворяют требованиям объектных противоречий. В свою очередь, объекты с парными свойствами и отношениями удовлетворяют требованиям атрибутивных и реляционных противоречий. По этой причине такие объекты можно использовать для разрешения ФП соответствующих типов, что и будет показано ниже.

● Из определения объектного противоречия следует, что узловой элемент ТС надо сохранить и устранить. Следовательно, для разрешения этого противоречия узловой элемент (УЭ) надо изменить так, чтобы возникала двойственность его существования. Иными словами, в результате таких изменений УЭ остался бы в ТС, но при этом исчез из неё. Это возможно лишь в том случае, если изменить определённость существования УЭ. Как и любой реальный объект УЭ имеют материальную, пространственную и временную определённости существования (раздел 7.1 $\Rightarrow$). Следовательно, изме-

нения УЭ, если и могут привести к разрешению ФП, то они состоят в изменении его материальной, пространственной или временной определённости.

Любой узловой элемент ТС – это не только реальный (физический), но и онтологический объект. Поэтому он имеет также качественную определённую (приложение С, раздел С. 3.3.1 ☞). Этот тип определённости указывает на относительность существования некоторых реальных объектов, что верно и для узлового элемента. Действительно, если качество узлового элемента является относительным свойством (Словарь, статья Метасвойства ☞), то оно может иметь разные значения по отношению к разным объектам. В частном случае качество узлового элемента может иметь ненулевое значение по отношению к одному объекту, а по отношению к другому – нулевое (или почти нулевое). Тем самым по отношению к 1-му объекту узловой элемент существует, а по отношению ко 2-му – не существует (или почти не существует). В другом частном случае значение качества и связанных с ним атрибутов (Словарь, статья Метасвойства ☞) узлового элемента могут быть близки нулю. Тогда получается, что узловой элемент есть, но при этом почти не существует.

Суммируя сказанное можно утверждать, что для разрешения объектного противоречия надо так изменить материальную, пространственную, временную и качественную определённости УЭ, чтобы возникала двойственность его существования. Иными словами, УЭ исчезает, но при этом остаётся. В самом общем виде можно сформулировать пять общих способов разрешения объектных противоречий:

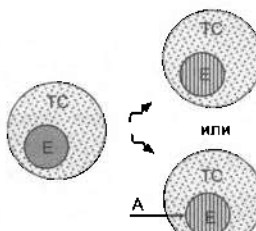
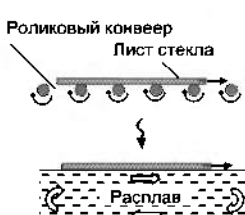
- узловой элемент существует, но в другом виде;
- узловой элемент существует, но в другом месте;
- узловой элемент существует, но в другое время;
- узловой элемент существует по отношению к одному объекту и не существует по отношению к другому;
- узловой элемент почти не существует.

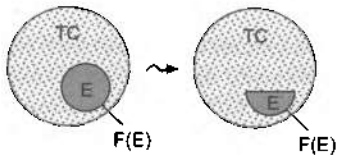
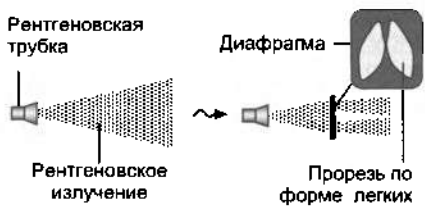
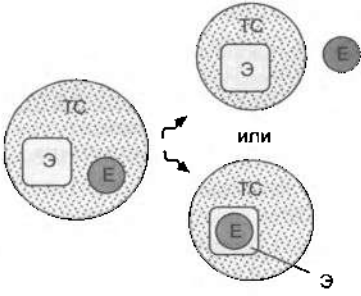
Первые три способа относятся к изменению соответственно материальной, пространственной и временной определённости, а два последних – к изменению качественной определённости.

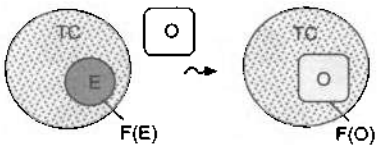
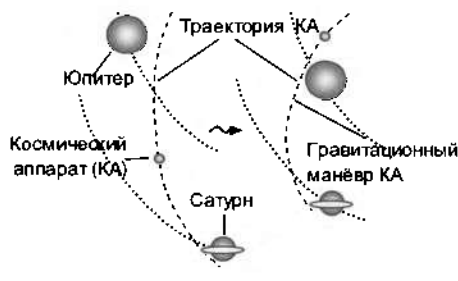
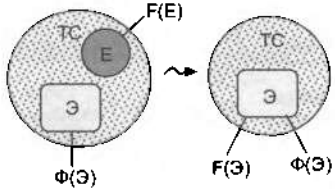
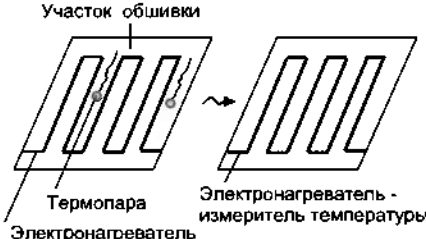
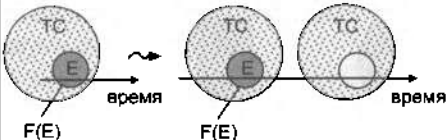
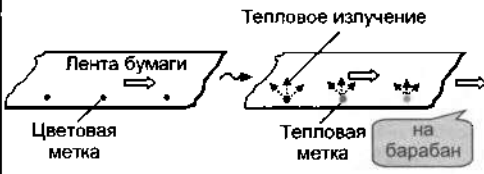
На основе общих способов можно сформулировать несколько принципов разрешения объектных противоречий. Исходя из удобства применения, способы разрешения противоречий в пространстве и во времени целесообразно представить в нескольких формах, учитывающие особенности этих видов определённости УЭ. С учётом этого обстоятельства получается 11 принципов разрешения объектных противоречий.

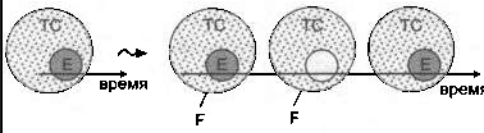
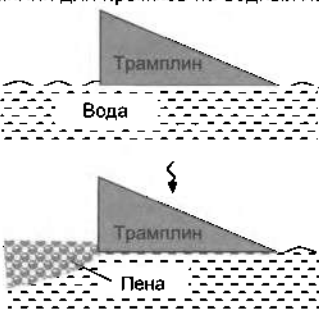
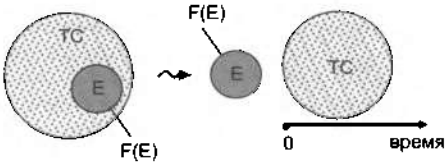
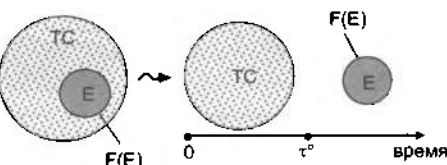
Таблица 10.8

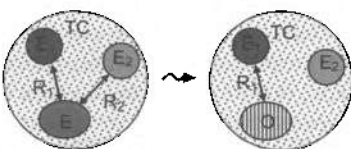
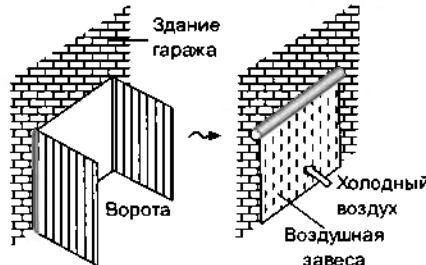
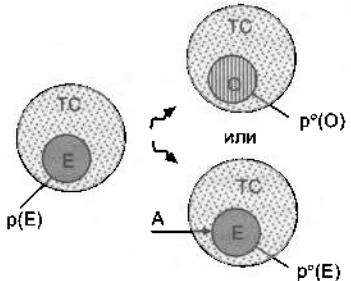
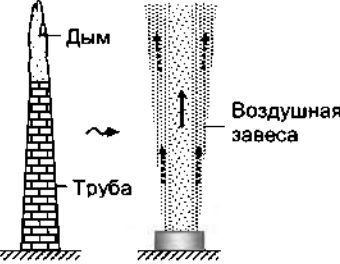
Принципы разрешения объектных противоречий

Принцип	Пример
1. Принцип замены субстрата Изменить субстрат узлового элемента Е (за счёт замены или в результате действия А), сохранив при этом его функцию.  Здесь и ниже: $\curvearrowright$ – переход от ситуации ФП к ситуации разрешения ФП.	Роликовый конвейер для охлаждения листа стекла  После отливки размягчённый лист стекла помещают на роликовый конвейер. Прокатываясь по этому конвейеру стекло охлаждается и постепенно твердеет.

Принцип	Пример
ФП: ролики конвейера должны быть, чтобы поддерживать мягкий после отливки лист стекла; и не должны быть, чтобы не создавать волнистость стекла. ☉ Заменить ролики расплавом металла, например олова, по поверхности которого плавает и твердеет лист стекла. Заменить роликовый конвейер расплавом металла впервые в 1843 году предложил английский инженер Генри Бессемер. Стекло, изготовленное по этой технологии, называется наплавным, или флоат-стеклом (от английского float).	
2. Принцип частичного исключения Исключить часть узлового элемента E, вызывающую нежелательные явления, обеспечив выполнение его функции F оставшейся частью.  <u>Примечание</u> Если узловой элемент E – процесс или динамический объект, то для них принцип частичного исключения означает их реализацию на части соответствующего материального объекта (табл. 7.2 ☞).	Рентгенография лёгких  Для рентгенографии лёгких конический пучок рентгеновских лучей направляют на грудную клетку. Эти лучи проходят не только через исследуемые лёгкие, но и через соседние ткани и органы, что не желательно.
ФП: Рентгеновские лучи должны проходить через человека, чтобы исследовать его лёгкие; и не должны проходить через человека, чтобы не воздействовать на ткани и органы, находящиеся рядом с лёгкими. ☉ Поместить в пучок рентгеновских лучей поглощающую диафрагму, выделяющую из пучка ту его часть, которая проходит только через лёгкие (СССР, А. С. № 187 933).	
3. Принцип вынесения Разместить узловой элемент E вне ТС или внутри её элемента $Э$, сохранив при этом их функции. 	Аэростатная осветительная установка 
ФП: Источник света, питающий его источник электроэнергии и отражающее зеркало должны быть на аэростатной осветительной установке, чтобы обеспечить её функционирование, и не должны быть, чтобы уменьшить объём аэростата. ☉ Поместить источник света и питающий его источник электроэнергии на земле, а отражающее зеркало поднять на аэростате (СССР, А. С. № 245 704), или сделать оболочку аэростата зеркальной.	

Принцип	Пример
4. Принцип включения Использовать вместо узлового элемента Е объект внешней среды О, который будет выполнять его функцию F. 	Маршевая двигательная установка космического аппарата 
ФП: На борту космического аппарата должна быть маршевая двигательная установка, чтобы обеспечивать межпланетный полёт; и не должна быть, чтобы снизить стоимость выполнения его миссии. Использовать для перемещения космического аппарата вместо маршевой двигательной установки силу притяжения планет Солнечной системы (гравитационный манёвр, эффект Оберта).	
5. Принцип совмещения Исключить (полностью или частично) узловой элемент Е из ТС, передав его функцию F другому её элементу Э, выполняющему другую функцию Ф. 	Измеритель температуры обшивки самолёта 
ФП: Система измерения температуры поверхности самолёта должна быть, чтобы по значению температуры определить момент включения электронагревателя антиобледенительной системы, и не должна быть, чтобы снизить вес самолёта. Исключить систему измерения температуры поверхности самолёта, передав её функцию электронагревателю антиобледенительной системы самолёта (U. S. Patent 4,638,960, Jan. 27, 1987).	
6. Принцип последующего исключения Исключить узловой элемент Е из ТС после выполнения им своей функции F. 	Измеритель длины рулона бумаги 
ФП: На поверхности бумаги должна быть цветовая метка, чтобы по ней можно было измерить длину бумаги, наматываемой на барабан, бесконтактным оптическим методом; и не должна быть, чтобы не портить бумагу. Исключить метку после измерения длины бумаги и наматывания её на барабан, используя в качестве такой метки нагретый участок полотна бумаги, так называемую тепловую метку (не запатентовано).	

Принцип	Пример
7. Принцип периодического исключения Исключить на время узловой элемент E из ТС, сохранив при этом её функцию F.  ФП: Вода за трамплином должна быть, чтобы затормозить падение прыгуна после прыжка, и не должна быть, чтобы устранить удар прыгуна об воду. © Исключить воду за трамплином на время приземления прыгуна, превратив её в пену. R В решении вместе с принципом периодического исключения используется принцип изменения субстрата узлового элемента.	Трамплин для прыжков на водных лыжах 
8. Принцип предварительного действия Исключить узловой элемент E из ТС, выполнив его функцию F (полностью или частично) до начала её функционирования (момента времени 0).  ФП: Изготовление очищающего раствора должно быть, чтобы его можно было использовать для очистки контактных линз; и не должно быть, чтобы уменьшить затраты времени на их очистку. © Исключить операцию «изготовление очищающего раствора» из технологии очистки контактных линз (ТС), изготовив его заранее и пропитав этим раствором губку, входящую в комплект контактных линз (U. S. Patent 6,138,312; Oct. 31, 2000).	Изготовление очищающего раствора для контактных линз 
9. Принцип последующего действия Исключить узловой элемент E из ТС, выполнив его функцию F (полностью или частично) после завершения её функционирования (момента времени t^*).  ФП: Очистка рабочего органа электробритвы от обрезков волос должна быть, чтобы повысить эффективность бритья, и не должна быть, чтобы не усложнять конструкцию электробритвы. © Исключить из электробритвы подсистему очистки рабочего органа, выполнив его очистку после завершения бритья автоматически, но другими средствами.	Автоматическая очистка рабочего органа электробритвы 

Принцип	Пример
10. Принцип относительного существования Заменить узловой элемент на объект О такой, что по отношению к элементу E_1 он бы существовал, а по отношению к элементу E_2 – не существовал, и при этом выполнял бы свою функцию.  Здесь R_1 и R_2 – соответственно отношения элемента E и с элементами E_1 и E_2. ФП: Ворота в здании гараже должны быть, чтобы задерживать холодный воздух, поступающий в него из вне; и не должны быть чтобы пропускать автомобили. ☉ Заменить ворота воздушной завесой, которая служит препятствием для холодного воздуха и не служит препятствием для автомобилей.	Гаражные ворота  ФП: Дымовая труба электростанции должна быть, чтобы отвести дым от поверхности земли, и не должна быть, чтобы снизить стоимость этой станции. ☉ Максимально уменьшить плотность материала стенок дымовой трубы, используя вертикальный кольцеобразный поток воздуха – воздушную завесу (СССР, А. С. № 243 809).
11. Принцип предельного изменения Увеличить или уменьшить значение свойства P, определяющего существование узлового элемента E (за счёт замены на объект O или в результате действия A), до предельного значения P°, сохранив при этом его функцию.  $P(E)$ много больше или много меньше $P^\circ(E)$	Труба тепловой электростанции  ФП: Дымовая труба электростанции должна быть, чтобы отвести дым от поверхности земли, и не должна быть, чтобы снизить стоимость этой станции. ☉ Максимально уменьшить плотность материала стенок дымовой трубы, используя вертикальный кольцеобразный поток воздуха – воздушную завесу (СССР, А. С. № 243 809).

● Свойство объекта можно изменить только двумя способами: заменить объект с одним значением свойства на объект с другим значением этого же свойства или изменить условия, в которых находится объект, используя для этого эффекты (раздел 7.1 §). Из сказанного следует, что атрибутивное противоречие можно также разрешить только двумя способами:

- заменить УЭ объектом, характеризующимся двумя однотипными независимыми свойствами, указанные в противоречии;
- изменить условия, в которых находится УЭ так, чтобы он характеризовался двумя однотипными независимыми свойствами, указанные в атрибутивном противоречии.

Тогда каждое из этих свойств можно менять независимо друг от друга, придав им те значения, которые необходимы для разрешения атрибутивного противоречия. Как было сказано выше объекты, характеризующиеся двумя однотипными независимыми свойствами, называется объектами с парными свойствами.

Выявлено шесть признаков, указывающих на возможность парности свойств одиночного объекта:

- ♦ истинная парность свойства,
- ♦ анизотропность свойства,
- ♦ относительность свойства,
- ♦ эффективность свойства,
- ♦ распределение значений свойства в пространстве,
- ♦ распределение значений свойства во времени.

Истинная парность свойств

Некоторые объекты по своей природе характеризуются парой однотипных свойств. Такие свойства называются **истинно парными**. Например, лист имеет большую длину и очень малую толщину; цвет шахматной доски – чёрно-белый; куб, имеющий шаровую полость, характеризуется двумя площадями: площадью поверхности куба и площадью поверхности шара.

Анизотропность свойств

Значения некоторых свойств твёрдых тел, обычно кристаллических, зависят от направления их измерения. Такие свойства называются **анизотропными** (Словарь, статья Метасвойства Ψ). К ним относятся, например, электропроводность, теплопроводность, диэлектрическая и магнитная проницаемости. Согласно определению анизотропное свойство может иметь несколько значений. Поэтому твёрдые тела, характеризующиеся анизотропными свойствами, являются объектами с парными свойствами. Например, у монокристаллов графита отношение значений теплопроводности в направлениях, параллельном и перпендикулярном базисным плоскостям может достигать 5 и более раз, а коэффициент линейного расширения отличается более чем в 20 раз [78, т. 1, статья Графит, с. 1190]!

Относительность свойств

Некоторые свойства объекта характеризуют его отношения с другим объектом. Поэтому значение таких свойств зависят не только от самого объекта, но и от объектов, находящихся с ним в этих отношениях. Такие свойства называются **относительными** (Словарь, статья Метасвойства Ψ). К ним относятся, например, коэффициент трения, показатель преломления и растворимость. Относительное свойство объекта имеет разные значения по отношению к разным внешним объектам. Поэтому объекты, характеризующиеся относительными свойствами, являются объектами с парными свойствами. Например, коэффициент трения скольжения стали по бронзе равен 0,8, а по льду – 0,014, отличие в 57 раз!

Эффективность свойств

Некоторые свойства объекта, претерпевающего превращения в результате фазовых переходов, физико-химических процессов, химических реакций, биологических воздействий и т. п., условно имеют два значения. Первое из них – это значение свойства без учёта превращения, а второе – с учётом такого превращения. Например, двухфазный теплоноситель, состоящий из жидкой и твёрдой фазы, которая при нагреве плавится. У такого теплоносителя значительно возрастает способность к накоплению тепла. Поэтому он характеризуется как обычной, так и эффективной теплоёмкостью, учитывающей поглощённое тепло, пошедшее на плавление твёрдой фазы теплоносителя (СССР А. С. № 225 851).

Распределение свойств в пространстве

Распределение значений свойства объекта в пространстве означает, что разные его части имеют разные значения этого свойства. Такое распределение может быть

сформировано специально или возникнуть в результате изменения внешних условий (эффектов). Следовательно, подобный объект является объектом с парными свойствами. Например, в стальной детали, подвергнутой цементированию, концентрация углерода в поверхностном слое выше, чем во внутренних слоях.

Распределение свойств во времени

Распределение значений свойства объекта во времени означает, что в разные периоды времени свойство объекта имеет разные значения. Такое распределение может происходить самопроизвольно вне зависимости от внешних условий или в результате изменения этих условий (эффектов). Следовательно, подобный объект является объектом с парными свойствами. Например, устройство для заклинивания, содержащее клин и легкоплавкую клиновую прокладку, которую для удобства извлечения клина расплавляют за счёт внешнего нагрева (СССР, А. С. № 428 119).

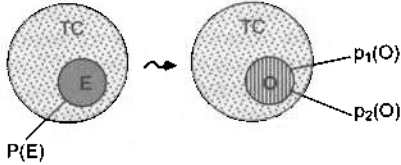
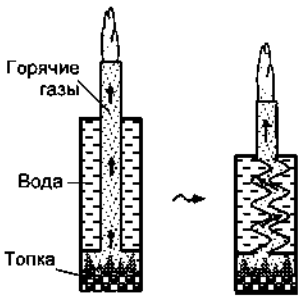
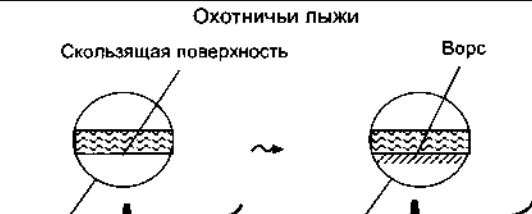
На парность свойств сложного объекта указывают два признака:

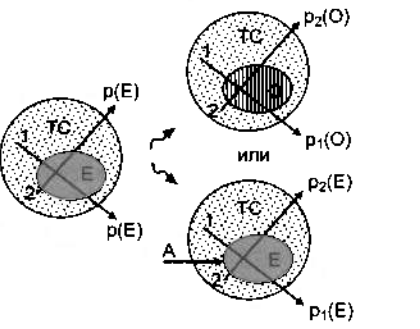
- сложный объект имеет пару элементов, характеризуются однотипными свойствами с разными значениями, например отвёртка с двумя наконечниками под разные шлицы шурупов;
- элемент (-ы) сложного объекта и он сам по себе характеризуются однотипными свойствами с разными значениями, например цепь в целом – гибкая, а каждый её элемент – жёсткий.

Тем самым выявлено восемь признаков, указывающих на объекты с парными свойствами. На основе каждого из них можно сформулировать свой принцип разрешения атрибутивного противоречия.

Таблица 10.9

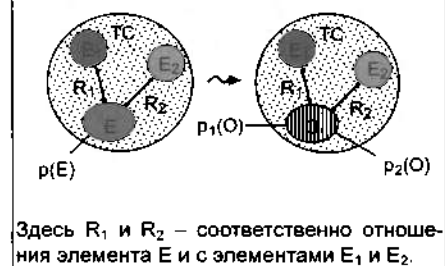
Принципы разрешения атрибутивных противоречий

Принцип	Пример
12. Принцип парности Заменить узловой элемент Е объектом О, характеризующимся двумя значениями узловой параметр Р: p_1 и p_2. 	Нагреватель воды на органическом топливе 
ФП: Теплообменный канал, по которому за счёт естественной конвекции поднимаются горячие газы, должен быть длинным, чтобы увеличить площадь теплового контакта этих газов с водой, и должен быть коротким, чтобы уменьшить высоту нагревателя. © Заменить прямой теплообменный канал нагревателя на спиралевидный, который имеет большую длину и небольшую высоту (U. S. Patent 4,836,115, Jun. 06, 1989).	
13. Принцип анизотропии Изменить узловой элемент Е (за счёт замены на объект О или в результате действия А) так, чтобы его узловой параметр Р в направлениях 1 и 2 имел бы разные значения p_1 и p_2.	Охотничьи лыжи 

Принцип	Пример
	Охотники при езде на лыжах в густом лесу не могут использовать лыжные палки. Этому мешают деревья и кусты. Поэтому на охотничьих лыжах ездят без лыжных палок. В связи с этим возникает следующее ФП. ФП: Коэффициент трения скользящей поверхности лыж должен быть как можно меньше, чтобы снизить силу трения при движении вперёд; и должен быть как можно больше, чтобы при отталкивании от снега устранить проскальзывание лыжи назад.

● Нанести на скользящую поверхность лыж ворсистое покрытие, волоски которого направлены к заднему концу лыж. Коэффициент трения такого покрытия в направлении движения – низкий, а в обратном направлении – высокий. У народов Севера в качестве ворсистого покрытия лыж используют жесткий мех.

14. Принцип относительности свойств
 Заменить узловой элемент E на объект O, который по отношению к элементам E_1 и E_2 имел бы разные значения узлового параметра P: p_1 и p_2 .

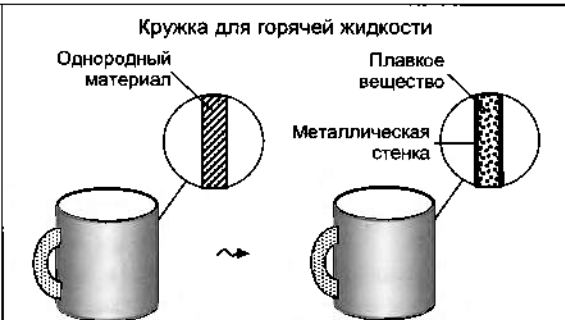
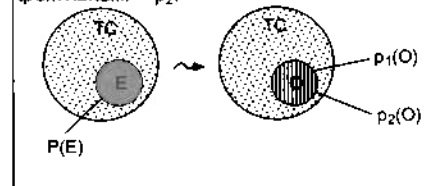


Во внутреннюю полость ТТ закачивают гелий для предотвращения схлопывания её корпуса при выводе энергоустановки в космос [26, с. 66–68, 80, 73]. Гелий препятствует схлопыванию ТТ при выводе её в космос, но при этом снижает площадь её излучающей поверхности. Поэтому перед началом работы из ТТ надо гелий удалить, пропустив его, например, через торцевую заглушку. В связи с этим возникает следующее ФП.

ФП: Торцевая заглушка ТТ должна быть газопроницаема, чтобы пропускать сквозь себя гелий перед началом работы ТТ, и не должна быть газопроницаема, чтобы во время работы через неё не проходили пары натрия.

● Заменить заглушку, изготовленную из нержавеющей стали, на заглушку, изготовленную из палладия, который проницаем для гелия и не проницаем для паров натрия (не запатентовано).

15. Принцип эффективности
 Заменить узловой элемент E объектом O, характеризующимся двумя значениями узлового параметра P: истинным – p_1 и эффективным – p_2 .



Принцип

Пример

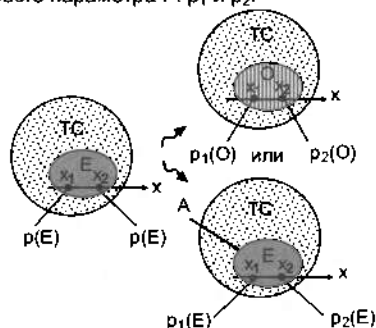
ФП: Теплоёмкость стенок кружки должна быть высокой, чтобы поглотить излишек тепла и снизить температуру горячей жидкости до безопасного уровня в 60°C ; и должна быть низкой, чтобы температура жидкости (t) не опускалась ниже 60°C .

☉ Заменить однородный материал стенки кружки на композиционный материал (конструкцию), содержащий плавкое вещество с температурой плавления 60°C .

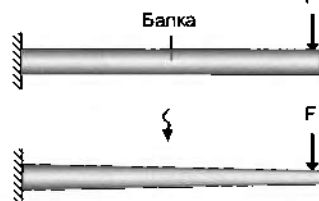
При температуре $t > 60^\circ\text{C}$ такой материал быстро поглощает излишнее тепло за счёт плавления плавкого вещества. После того как температура t достигнет 60°C плавкое вещество твердеет, отдавая тепло фазового перехода жидкости. За счёт этого эффекта при температуре $t > 60^\circ\text{C}$ теплоёмкость материала с плавким веществом очень высокая, а при температуре $t = 60^\circ\text{C}$ она длительное время нулевая (патент США 1955, других данных нет).

16. Принцип пространственного распределения свойств

Изменить узловой элемент E (за счёт замены на объект O или в результате действия A) так, чтобы его части x_1 и x_2 имели бы разные значения узлового параметра P : p_1 и p_2 .



Консольная балка

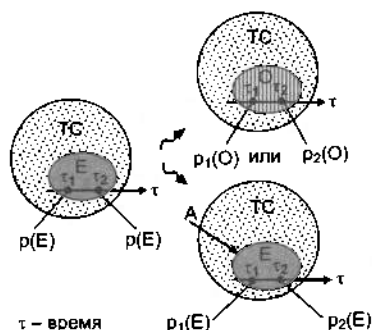


ФП: Площадь поперечного сечения консоли должна быть равна S , чтобы передать фиксированную изгибающую силу F от точки её приложения к месту крепления консоли, площадь поперечного сечения консоли должна быть как можно меньше, чтобы снизить её вес.

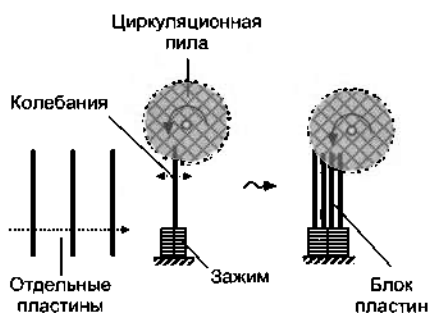
☉ Заменить консоль с постоянной площадью сечения на консоль, у которой эта площадь уменьшается от места крепления до места приложения силы [26, с. 59, 61].

17. Принцип временного распределения свойств

Изменить узловой элемент E (за счёт замены на объект O или в результате действия A) так, чтобы в периоды времени τ_1 и τ_2 его узловой параметр P имел бы разные значения p_1 и p_2 .

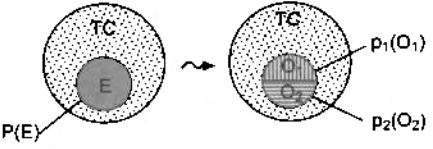
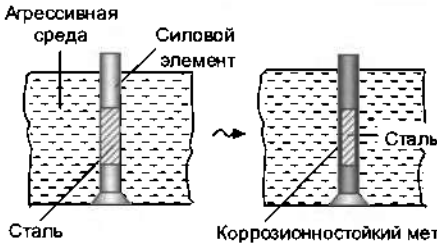
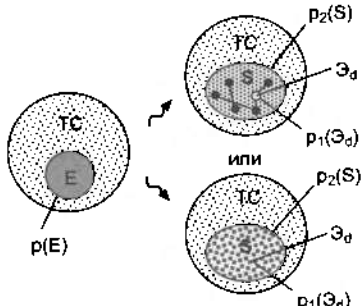
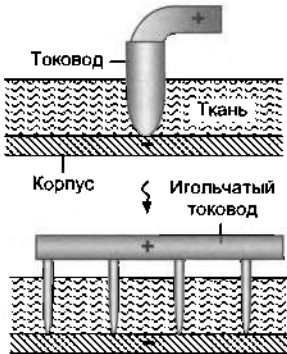


Резка тонких стеклянных пластин



ФП: Толщина пластин должна быть больше δ , чтобы они не помались при распиливании; и должна быть равна δ , чтобы соответствовать установленным ограничениям.

☉ На время распиливания одиночные пластины требуемой толщины δ объединяют в блок, имеющий большую толщину, а следовательно, большую жёсткость (U. S. Patent 3,567,547; Jun. 22, 1967).

Принцип	Пример
18. Принцип комбинирования Заменить узловой элемент E парой объектов O_1 и O_2 с разными значениями узлового параметра P: p_1 и p_2. 	Коррозионностойкий силовой элемент 
Известно, что прочные коррозионностойкие металлы, например никель, хром, титан имеют высокую стоимость. Поэтому силовые элементы, изготовленные из этих металлов, так же имеют высокую стоимость, что иногда приводит к следующему ФП. ФП: Силовой элемент должен быть изготовлен из коррозионностойкого металла, чтобы увеличить его ресурс; и должен быть изготовлен из стали, чтобы уменьшить его стоимость. ☉ Заменить силовой элемент, изготовленный из коррозионностойкого металла, на силовой элемент, изготовленный из обычной стали, покрытой коррозионностойким металлом [26, с. 59].	
19. Принцип системности Заменить узловой элемент E системой S, состоящей из разных или одинаковых элементов $\Xi_1, \dots, \Xi_d, \dots, \Xi_n$, узловой параметр P одного из которых равен p_1, а значение такого же параметра всей системы равно p_2. 	Игольчатый токовод  Под слоем диэлектрической ткани находится металлический корпус, к которому надо подвести электрический потенциал (ток).
ФП: Диаметр токовода должен быть как можно больше, чтобы увеличить силу протекающего по нему тока, и должен быть как можно меньше, чтобы уменьшить степень повреждения диэлектрической ткани. ☉ Заменить токовод, состоящий из одной иглы большого диаметра, на токовод, состоящий из множества игл значительно меньшего диаметра, находящихся на расстоянии друг от друга [26, с. 61, не запатентовано].	

● Реляционное противоречие возникает только в том случае, если УЭ представляет собой сложный объект, между элементами которого существует узловое отношение. Поэтому для разрешения реляционного противоречия УЭ надо заменить сложным объектом, характеризующимся двумя однотипными независимыми отношениями, указанными в этом противоречии. Тогда каждое из этих отношений можно изменять независимо друг от друга, придав им значения, необходимые для разрешения реляционного противоречия. Такого рода объекты называется **объектами с парными отношениями**.

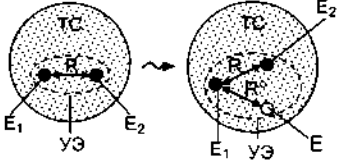
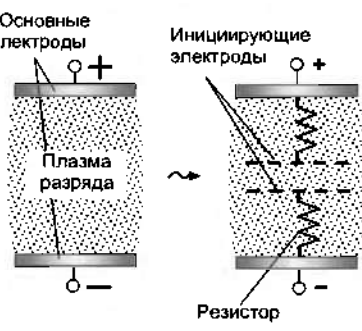
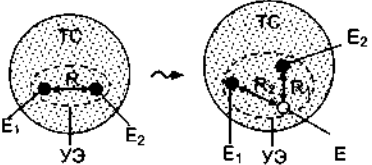
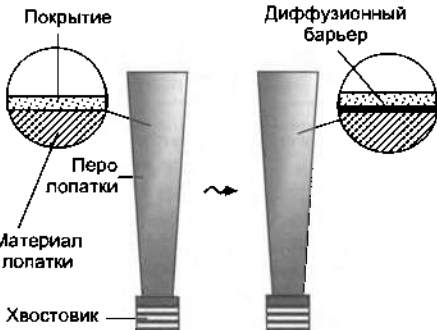
Выявлено три признака, указывающих на парность отношений между объектами:

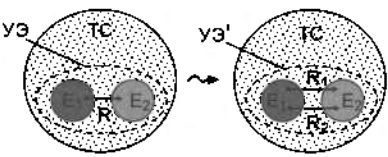
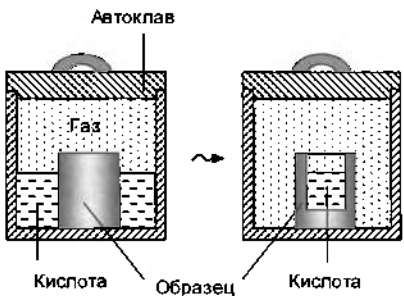
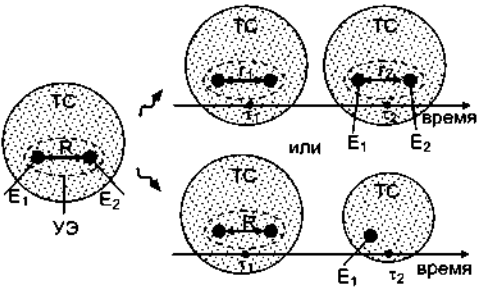
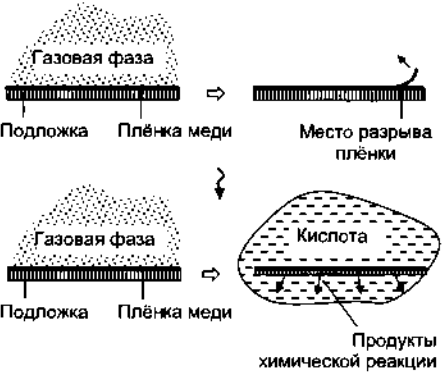
- истинная парность отношений;
- распределение значений отношения в пространстве;
- распределение значений отношения во времени.

На основе 1-го признака можно сформулировать два принципа разрешения реляционного противоречия (20-й и 21-й принципы Φ). Каждому из оставшихся признаков соответствуют по одному принципу.

Таблица 10.10

Принципы разрешения реляционных противоречий

Принцип	Пример
20. Принцип дополнительности Добавить в сложный узловой элемент (УЭ) новый элемент E, который в дополнение к существующему узловому отношению R между её элементами E_1 и E_2, образует с одним из них отношение R^*, аналогичное узловому, и имеющее другое значение. 	Ячейка плазменного экрана  Электрическая схема поджига разряда в плазменной ячейке
ФП: Расстояние между электродами ячейки плазменного экрана должно быть достаточно большим, чтобы увеличить объем светящейся плазмы, и должно быть небольшим, чтобы уменьшить расход электроэнергии, идущей на создание разряда. © Разместить между основными электродами ячейки плазменного экрана, иницирующие электроды. Это позволяет сохранить расстояние между основными электродами, уменьшив потребление электроэнергии, идущей на создание разряда почти вдвое. (U. S. Patent 7,154,221, Dec. 26, 2006). При подаче напряжения на электроды электрический разряд сначала возникает между иницирующими электродами, на что требуется совсем немного энергии. Далее область разряда распространяется по всему объему ячейки и достигает до основных электродов. После того как образовалась разряд между основными электродами, сила тока через иницирующие электроды резко падает, поскольку сопротивление плазмы намного меньше, чем сопротивление резисторов, через которые питаются иницирующие электроды.	
21. Принцип посредника Добавить в сложный узловой элемент (УЭ) элемент-посредник E, образующий с его элементами E_1 и E_2 отношения R_1 и R_2, аналогичные узловому отношению R, и имеющие разные значения. 	Диффузионный барьер 
Для защиты поверхности лопатки газовой турбины от коррозии и окисления на ее поверхность наносят защитное покрытие, например, тонкий слой карбида титана. Химические элементы, входящие в состав защитного покрытия, диффундируют в поверхностный слой лопатки, что приводит к снижению усталостной прочности её материала. В связи с этим возникает следующее ΦП. ФП: Защитное покрытие должно быть на поверхности лопатки газовой турбины, чтобы защищать её от коррозии и окисления, и не должно там быть, чтобы не снижать усталостную прочность её материала. © Между материалом лопатки и защитным покрытием размещают слой другого материала с низкой скоростью диффузии атомов примеси, например, никеля. Такой слой является диффузным барьером (U. S. Patent 4919773, April 24, 1990).	

Принцип	Пример
22. Принцип пространственного распределения отношений Изменить пространственную структуру (компоновку) сложного узлового элемента (УЭ) так, чтобы между его элементами E_1 и E_2 образовались отношения R_1 и R_2, аналогичные узловому отношению R, и имеющие разные значения.  ФП: Кислота должна быть внутри автоклава, чтобы воздействовать на образец материала в экстремальных условиях (высокой температуре и давлении); и не должна быть внутри автоклава, чтобы не разрушать его стенки. ● Заполнить кислоту внутрь образца материала, придав ему форму открытого сосуда, после чего поместить этот образец в автоклав. В примере узловой элемент состоит из образца материала, кислоты и автоклава.	Испытание материала на кислотостойкость в экстремальных условиях  Автоклав Газ Кислота Образец
23. Принцип временного распределения отношений Изменить временную структуру части жизненного цикла сложного узлового элемента (УЭ) так, чтобы узловое отношение R между его элементами E_1 и E_2 в различные периоды времени t_1 и t_2 имело разные значения r_1 и r_2. 	Получение сверхтонкой медной плёнки Осаждение из газовой фазы Снятие плёнки  Газовая фаза Подложка Плёнка меди Место разрыва плёнки Кислота Продукты химической реакции

Сверхтонкую медную плёнку изготавливают методом осаждения отдельных атомов меди из газовой фазы на подложку. После этого плёнку механическим способом отделяют от подложки. При этом часто происходит разрыв плёнки. В связи с чем возникает следующее ФП.

ФП: Медная плёнка должна контактировать с подложкой в процессе её осаждения из газовой фазы; и не должна контактировать с подложкой после её изготовления.

● После изготовления медной плёнки подложку разрушают кислотой, инертной к меди.

В примере узловой элемент состоит из медной плёнки и подложки.

Признаки, приводящие к принципам разрешения ФП, были открыты, а не вычислены в рамках какой-либо формальной или формализованной теории. Поэтому нельзя утверждать, что список этих принципов представляет собой нечто окончательное. Возможно, в дальнейшем будут найдены новые, качественно отличные принципы разрешения ФП, а возможно, будет доказано, что других принципов нет, и полученный список является полным.

Надо отметить, что многие из указанных выше принципов разрешения ФП были открыты ранее и представлены в работах по ТРИЗ. Соответствие принципов разре-

шения ФП, используемых в концептуальном проектировании и в ТРИЗ, показано в приложении I. Несмотря на ряд совпадений, принципы разрешения противоречий, используемых в концептуальном проектировании, имеют два существенных преимущества. В отличие от тризовских принципов, все они имеют одинаковую степень общности и образуют в основном законченную систему. Эти преимущества обусловлены тем, что приведённые в учебнике принципы разрешения ФП имеют чёткие, хотя и неполные, логические основания. В то же время в ТРИЗ аналогические принципы получены за счет обобщения результатов анализа авторских свидетельств и патентов.

Представленные выше 23 принципа разрешения ФП – это эвристические приёмы. Как известно (Словарь, статья Эвристический приём Φ), такие приёмы лишь указывают путь к решению задачи. Само же решение в итоге должен сформулировать человек, использующий такой приём. По этой причине полученные принципы разрешения ФП используют в концептуальном проектировании лишь опосредованно, как основа для разработки конкретных принципов разрешения ФП. Если заранее собрать все подобные принципы, то конкретные ФП можно будет разрешить формальным способом. Первым шагом на пути к такой формализации является представление принципов разрешения ФП виде формул аналогичным формулам самих ФП (табл. 10.4 Φ).

Так же как и в случае формулировок ФП, формулировки принципов их разрешения фиксируют (хотя и неявно) причинно-следственное отношение. Как видно из описания принципов разрешения ФП, причиной в таком отношении является то, или иное структурное изменение (раздел 10.1 Φ), а следствием – пара несовместимых системных изменений. Поэтому формулировку любого принципа разрешения ФП, как общего, так и конкретного, можно записать в виде тернарной формулы. Подобные формулы называются **формулами разрешения ФП**, а их естественно-языковая интерпретация – **формулировкой разрешения ФП**. Если пренебречь особенностями структурных изменений, используемых в отдельных принципах разрешения ФП, то они будут иметь следующий вид.

Таблица 10.11

Формулы принципов разрешения ФП

Принцип разрешения ФП	Формула	Формулировка
Объектный	$V \rightarrow \overset{\circ}{I} E(\{S\})$	Структурное изменение V системы S приводит к сохранению ($\circ$) и удалению ($\circ$) узлового элемента E этой системы
Атрибутивный	$V \rightarrow \overset{\alpha, \beta}{I} P(E(\{S\}))$	Структурное изменение V системы S приводит к изменению узлового параметра P элемента E этой системы до значений (степеней) α и β
	$V \rightarrow \overset{\circ}{I} P(E(\{S\}))$	Структурное изменение V системы S приводит к сохранению ($\circ$) и удалению ($\circ$) узлового параметра P элемента E этой системы
Реляционный	$V \rightarrow \overset{\alpha, \beta}{I} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)$	Структурное изменение V системы S приводит к изменению узлового отношения R элементами $E_1 \dots E_n$ этой системы до значений (степеней) α и β
	$V \rightarrow \overset{\circ}{I} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)$	Структурное изменение V системы S приводит к сохранению ($\circ$) и удалению ($\circ$) узлового отношения R элементов $E_1 \dots E_n$ этой системы

Здесь:

V – структурное изменение системы S ;

$V: IE(\downarrow S), IN(E(\downarrow S)), IR(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)$;

$\circ^\circ$
 $\downarrow$ – «сохранение ($\circ$) и устранение ($\circ$)»;

α, β
 $\downarrow$ – изменение до значений (степеней) α и β узлового параметра P и узлового отношения R (подробнее, см. выше в этом разделе);

E, P, R – соответственно узловой элемент, параметр и отношение;

$E_1, \dots, E_n$ – элементы системы S ;

$O_1, \dots, O_s$ – внешние объекты (элементы внешней структуры системы S);

N – нелинейный параметр;

$\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»);

$\downarrow$ – отношение части («есть часть»).

По определению искомым формальный метод предполагает преобразование формул ФП за счёт применения принципов их разрешения. Если объединить формулы ФП (табл. 10.4 $\mathcal{A}$) и принципов их разрешения (табл. 10.11 $\mathcal{A}$), то получатся следующие 5 формул разрешения ФП.

Таблица 10.12

Формулы разрешения ФП

Тип ФП	Формулы разрешения ФП
Объектный	$V \rightarrow \circ^\circ E(\downarrow S) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$
Атрибутивный	$V \rightarrow \circ^\circ P(E(\downarrow S)) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$
	$V \rightarrow \alpha, \beta P(E(\downarrow S)) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$
Реляционный	$V \rightarrow \circ^\circ R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$
	$V \rightarrow \alpha, \beta R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s) \rightarrow (I_1 \Pi_1 S, I_2 \Pi_2 S)$

Формулы разрешения ФП представляют собой последовательность двух причинно-следственных отношений. Если в этих формулах опустить промежуточное двойственное изменение, то все они примут один и тот же вид:

$$V \rightarrow (I_1 \Pi_1(S), I_2 \Pi_2(S)). \quad (10.14)$$

Согласно определению (формула (10.3) $\mathcal{A}$) $I_1 \Pi_1(S)$ и $I_2 \Pi_2(S)$ – это улучшения (W_1, W_2) системы S , поэтому формулу (10.14) можно записать более кратко:

$$V \rightarrow (W_1, W_2). \quad (10.15)$$

Полученная формула аналогична формуле технического эффекта (см. формулу (10.1) с учётом соглашения 3 $\mathcal{A}$). Отличие технического эффекта, определяемого формулой (10.15), в том, что его следствием является сразу два улучшения ТС. По этой причине такие технические эффекты можно назвать **парными**. Следовательно, ФП можно разрешить, используя парный технический эффект. В свою очередь, из этого следует, что задачу оптимизации с противоречием можно свести к задаче вычисления принципов изменения, дополнив её условия требованием одновременного улучшения пары показателей ТС. Если бы в онтологию технических эффектов включить все парные технические эффекты, то задачу структурной оптимизации с противоречием можно решить, используя вариационный метод (раздел 10.1 $\mathcal{A}$).

Однако реализации такого подхода к решению задачи структурной оптимизации с противоречием осложняет большое число парных технических эффектов. В отличие от одинарных технических эффектов, число которых исчисляется сотнями, число парных

технических эффектов может исчисляться десятками тысяч. Такое резкое увеличение парных технических эффектов обусловлено «комбинаторным взрывом», связанным с удвоением числа улучшаемых показателей. Данное утверждение подтверждает приводимый ниже расчёт максимального числа одинарных и парных технических эффектов. Эти величины можно оценить, используя следующие расчётные формулы:

$$N_1 = \frac{\pi}{\alpha}, \quad (10.16 \text{ а})$$

$$N_2 = \frac{\pi^2}{\beta}, \quad (10.16 \text{ б})$$

где:

N_1 – максимальное число одинарных технических эффектов;

N_2 – максимальное число парных технических эффектов;

α – число одинарных технических эффектов, используемых для улучшения одного и того же показателя;

β – число парных технических эффектов, используемых для улучшения одной и той же пары показателей;

π – число технических показателей.

Переменные, входящие в формулы (10.16 а) и (10.16 б), имеют следующие характерные значения: $\alpha \approx 2$ (следует из опыта разработки базы технических эффектов, раздел 10.1 З), $\pi \approx 1000$ [21]. Каких-либо опытных данных о значении величины β на данный момент нет. Поэтому её значение можно оценить, исходя из аналогии между физическим и техническим противоречием. В одной из работ Г. С. Альтшуллера [5, приложение 1] были предложены 40 принципов и таблица разрешения ТП, в которой указано 39 технических показателей. В этой таблице на одну пару показателей приходится 2,85 принципа разрешения ТП. Поэтому для проведения оценочных расчётов величину β можно принять равной 2,85. Следовательно, переменные, входящие в формулы (10.16 а) и (10.16 б), имеют следующие значения: $\alpha \approx 2$, $\pi \approx 1000$, $\beta \approx 2,85$. При таких значениях переменных величины N_1 и N_2 будут примерно равны 500 и 350 000. Как видно, отличие разительное. Полученный результат указывает на то, что разработка практически значимой базы парных технических эффектов будет представлять собой крайне трудоемкий процесс.

Один из способов обойти данное затруднение – это перейти от задачи структурной оптимизации с противоречием к двум последовательно решаемым задачам: вычисления и выбора принципа разрешения ФП. Такое последовательное решение позволяет найти, а точнее сформировать, нужный парный технический эффект в два этапа. Сначала вычисляются принципы разрешения ФП, обеспечивающие нужное двойственное изменение узлового компонента. Затем из них выбираются те принципы, которые обеспечивают улучшение сразу двух заданных показателей (табл. 10.12 З). Такой способ решения задачи структурной оптимизации с противоречием иллюстрирует приведённая ниже схема (рис. 10.12).

Исходными данными задачи вычисления принципов разрешения ФП служит промежуточное двойственное изменение Δ (рис. 10.12 З), а результатом её решения – набор принципов разрешения ФП, обеспечивающих это изменение.

Исходными данными задачи выбора принципа разрешения ФП служит набор ранее найденных принципов его разрешения и пара улучшаемых показателей P_1 и P_2 . Результатом решения этой задачи является принципы разрешения ФП, улучшающие заданные показатели (на рис. 10.12 показан один такой принцип).

Задача вычисления принципа разрешения ФП допускает формальное решение. При этом разработка исходных данных алгоритма метода её решения не требует больших трудозатрат, так как один и тот же конкретный принцип разрешения ФП может использоваться для улучшения большого числа пар технических показателей.

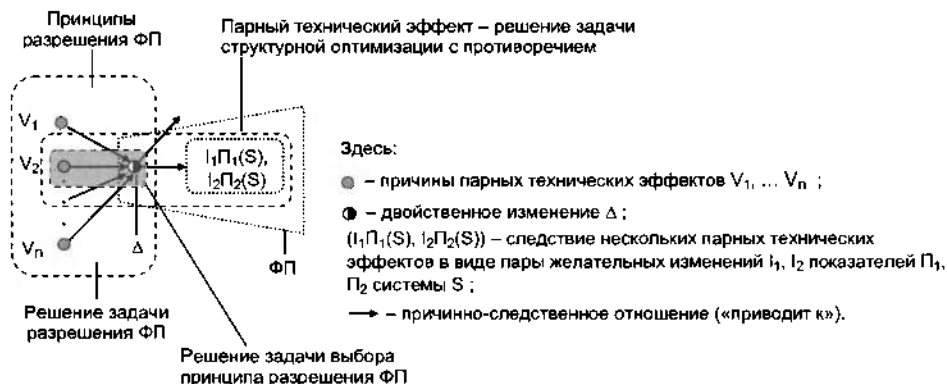


Рис. 10.12. Способ решения задачи структурной оптимизации с противоречием

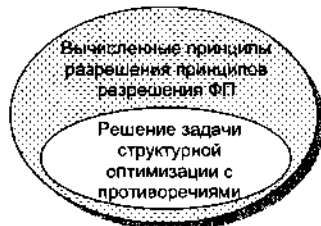
В настоящее время нельзя формально определить может или нет конкретный принцип разрешения ФП улучшать заданные показатели ТС. Поэтому вопрос о применимости принципа разрешения ФП в конкретной ситуации может решить только человек на основе содержательного анализа. Для того чтобы упростить такой анализ, описание конкретного принципа разрешения ФП необходимо ещё больше конкретизировать. Для этого в нем общие понятия надо заменить на частные (подчинённые) понятия, которые указаны в описании проблемной ситуации. В результате такого преобразования принцип разрешения ФП превращается в **принципиальное решение**. Пример подобного преобразования показан ниже в этом разделе (проблемная ситуация 8 Φ).

Так как решение задачи выбора реализуемого принципа разрешения ФП носит содержательный характер, то она как самостоятельная задача в концептуальном проектировании не рассматривается.

Следовательно, в концептуальном проектировании задачи структурной оптимизации имеет приближённое решение с точностью до имён улучшаемых показателей. Это решение представляет собой совокупность принципов разрешения заданного ФП.

Если бы при решении задачи структурной оптимизации можно было использовать все возможные принципы разрешения ФП, то это позволило найти все оптимальные структуры улучшаемой ТС.

Исходя из вышесказанного, условия задачи вычисления принципов разрешения ФП можно записать следующим образом.



Задача вычисления принципов разрешения ФП

Дано формулировка или краткая формула ФП (двойственное изменение): $i^{\circ} E(\{S\})$, $i^{\circ} P(E(\{S\}))$, $i^{\alpha, \beta} P(E(\{S\}))$, $i^{\circ} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)$, $i^{\alpha, \beta} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)$.
Найти принципы разрешения ФП.

В концептуальном проектировании для решения этой задачи используется **метод противоречий**. Основой этого метода является массив, описаний конкретных принципов разрешения ФП. Ниже приведён перечень разделов их типового описания, соответствующий интерфейсу программы «Новатор», версия 4.02. Полнота данного формата описания принципов разрешения ФП проверена на практике. Для экспертной системы «Новатор» 3.01 на основе этого формата была разработана база данных, содержащая описания более 300 объектов с парными свойствами.

Таблица 10.13

Основные разделы описания конкретного принципа разрешения ФП

Разделы	Содержание
Основные разделы	
Название	Формулировка конкретного принципа разрешения ФП – текстовое описание его формулы $V \rightarrow \Delta$ одним предложением
Иллюстрация	Изображение результата разрешения ФП
Текстовое описание:	
Синонимы названия	Общепринятые названия принципа разрешения ФП
Основная часть	Подразделы: ■ : - Краткая формула ФП. - Ограничение на изменение узлового компонента. • : - Структурное изменение узлового компонента. - Объяснение, почему предлагаемое структурное изменение приводит к двойственному изменению узлового компонента
Патенты	Краткое описание и номера патентов (авторских свидетельств), в которых приводятся конкретные случаи использования принципа разрешения ФП
Литература	Литература, в которой принцип разрешения ФП описан подробнее
Технологические разделы	
Номер	Номер принципа разрешения ФП
Разработчики	Перечень разработчиков по специальностям
Дата	Даты завершения этапов разработки принципа разрешения ФП
Общий принцип	Номер и название общего принципа разрешения ФП, к которому относится данный конкретный принцип
Синонимы	Название общего принципа разрешения ФП, используемое другими авторами
Понятия	Понятия, используемые при описании принципа разрешения ФП, и включаемые в глоссарий
Ключевые слова	Ключевые слова, используемые для поиска принципа разрешения ФП в соответствующей базе данных
Причина (структурное изменение)	Сведения необходимые для кодирования структурного изменения
Следствие (двойственное изменение)	Сведения необходимые для кодирования двойственного изменения

Примечание к табл. 10.13

V – структурное изменение узлового компонента;

 Δ – двойственное изменение узлового компонента (подробнее в этом раздел №); $\rightarrow$ – причинно-следственное отношение («приводит к»).

Все сведения, необходимые для кодирования структурного и двойственного изменения, записываются на естественном языке.

Пример полного описания принципа разрешения ФП приведён в приложении Э.

Если массив конкретных принципов разрешения ФП собран, то поиск в нём нужных принципов представляет собой тривиальную процедуру. Главное представить сведения

о принципах разрешения ФП в виде базы данных (база **принципов разрешения ФП**). После этого, указав в запросе к этой базе исходные данные задачи, с помощью стандартных поисковых процедур, например языка SQL [44, с. 572–593], можно получить список искомых принципов разрешения ФП. По этой причине для метода противоречий нет необходимости разрабатывать специальный алгоритм.

База принципов разрешения ФП состоит из двух связанных таблиц. Первая таблица устанавливает соответствие между номерами принципов разрешения ФП (№) и разделами его описанием. Вторая таблица устанавливает соответствие между номерами принципов разрешения ФП и структурированное описание требуемого двойственного изменения. Пустые шаблоны подобных таблиц представлены ниже.

Таблица 1: Описание принципов разрешения ФП

№	Название	Иллюстрация	Текстовое описание	Номер общего принципа	Синонимы	Понятия	Ключевые слова
1							
2							
...							
N							

Таблица 2: Структурированное описание краткой формулы ФП

№	Двойственное изменение	Параметр	Отношение	Процесс	Динамический объект	Пространственный объект	Материальный объект
1							
2							
...							
N							

Для поиска в базе принципов разрешения ФП, удовлетворяющих исходным данным задачи, используется алгоритм, схема которого представлена ниже. Эта схема дополнена операциями разработки принципиальных решений и результирующего технического решения.

Схема алгоритма метода противоречий

① Записать краткую формулу ФП, указанного в исходные данные задачи разрешения ФП, в соответствии со структурой столбцов табл. 2.

Результат: Δ – двойственное изменение.

② Найти в столбце № табл. 2 номера принципов разрешения ФП, приводящих к двойственному изменению Δ .

Результат: $\{n\}$ – номера принципов разрешения ФП, приводящих к двойственному изменению Δ .

③ Используя данные из табл. 1, найти описания принципов разрешения ФП с номерами $\{n\}$.

Результат: P – описания принципов разрешения ФП, приводящих к двойственному изменению Δ .

④ Преобразовать принципы разрешения ФП из множества $\{n\}$, которые применимы для решения задачи структурной оптимизации, в принципиальные решения.

Результат: Π – описания принципиальных решений.

⑤ Объединить найденные принципиальные решения в целостное техническое решение.

Ответ: техническое решение на основе найденных принципиальных решений.

Возможности метода противоречий иллюстрирует решение задачи, которая следует из проблемной ситуации 8 (см. ниже). При решении этой задачи используется базы принципов разрешения ФП, фрагмент которой показан ниже.

Таблица 1: Описание принципов разрешения ФП
(показаны только 1-й, 2-й и 4-й столбцы)

№	Название	Номер общего принципа
1	Придание телу искривленной формы увеличивает и сохраняет его размер	12
...	...	...
12	Покрывтие устраняет и сохраняет контакт тела с его окружением	21
...	...	...
56	Замораживание части жидкости устраняет и сохраняет её течение	2
57	Встречное течение части жидкости устраняет и сохраняет её течение	2
...	...	...

Таблица 2: Структурированное описание ФП

№	Двойственное изменение	Параметр	Отношение	Процесс	Динамический объект	Пространственный объект	Материальный объект
1	увеличить и сохранить	линейный размер					тело
...	...	...	...	...	...	...	...
12	устранить и сохранить		контакт				вещество – тепло
...	...	...	...	...	...	...	...
56	устранить и сохранить			течение			жидкость
57	устранить и сохранить			течение			жидкость
...	...	...	...	...	...	...	...

Проблемная ситуация 8

На днище корпуса судна установлено подводное крыло. При движении судна на крыло действует подъемная сила. В результате передняя часть корпуса судна поднимается над поверхностью воды. Это позволяет уменьшить гидродинамического сопротивления судна и увеличить скорость его движения при той же мощности двигателя.



При высокой скорости движения судна на верхней поверхности задней кромки подводного крыла возникает зона кавитации. В результате поверхностный слой крыла в этой зоны разрушается.

Анализ данной проблемной ситуации (глава 11 $\Rightarrow$) приводит к следующей задаче вычисления принципов разрешения ФП.

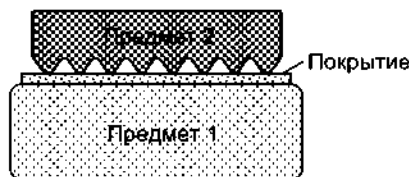
Дано ФП: «течение воды вокруг крыла и контакт воды с крылом должны быть, чтобы уменьшить гидродинамическое сопротивление судна; и не должны быть, чтобы устранить разрушение подводного крыла судна».

Найти принципы разрешения ФП.

1+3 Исходными данными в этой задаче является система двух физических противоречий: «течение воды вокруг крыла должно и не должно быть» и «контакт воды с крылом должен и не должен быть». Разрешение любого из них приведёт к решению рассматриваемой задачи.

Последовательность операций алгоритма вычисления принципа разрешения ФП при решении представленной задачи достаточна очевидна, поэтому ниже сразу приводится её ответ – принципы разрешения указанных выше физических противоречий, $P = \{12, 56, 57\}$:

12. Покрытие устраняет и сохраняет контакт предмета с его окружением.



Нанести на поверхность предмета защитное покрытие.

Описание

- Контакт между предметом и его окружением (веществом, излучением, частицами, другим предметом) должен и не должен быть.

При этом:

Предмет (вещество, рабочий орган, изделие) подвержен вредному воздействию со стороны его окружения, что недопустимо.

- Нанести на поверхность предмета защитное покрытие (обернуть гибкой пленкой, поместить в оболочку, отделить гибкой мембраной, нанести защитный слой и т. п.). Это позволит устранить вредное воздействие на предмет со стороны его окружения, сохранив между ними опосредованный контакт.

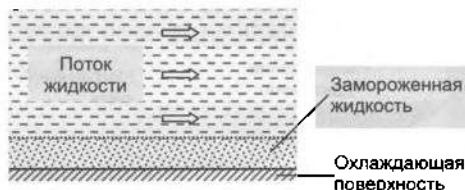


56. Замораживание части потока жидкости устраняет и сохраняет её течение.

Описание

- Течение жидкости должно и не должно быть.

- Заморозить часть потока жидкости. Это позволит локально устранить течение жидкости, сохранив его в остальном её объёме.



Заморозить часть потока жидкости

57. Встречное течение части жидкой среды устраняет и сохраняет её течение.

Описание

- Течение жидкой среды должно и не должно быть.

- Создать встречное течение части жидкой среды. Это позволит локально устранить течение жидкой среды, сохранив его в остальном её объёме.



Создать встречное течение части жидкой среды.

④ Использование в техническом решении встречных потоков жидкой среды в данной ситуации невозможно, так как они не определённым образом меняют процесс обтекания подводного крыла. Поэтому 57-й принцип разрешения ФП далее не рассматривается.

Используя описание проблемной ситуации, 12-й и 56-й принципы разрешения ФП можно конкретизировать до уровня принципиальных решений П:

- покрытие устраняет и сохраняет контакт крыла с потоком воды;
- замораживание части потока воды возле крыла устраняет и сохраняет её течение.

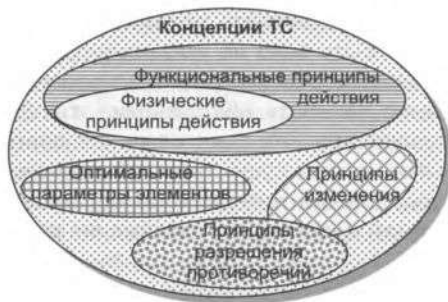
⑤ Объединение принципиальных решений, полученных в результате конкретизации 12-го и 56-го принципов разрешения ФП, позволяет получить реализуемое техническое решение. Его суть в том, чтобы постоянно намораживать на верхнюю поверхность задней кромки подводного крыла тонкий слой льда. За счёт действия кавитации слой льда будет разрушаться, а за счёт замораживания воды, обтекающей этот слой, он будет восстанавливаться.



Рис. 10.13. Конструктивная схема защиты подводного крыла

Закончено рассмотрение частных методов концептуального проектирования. С их помощью можно решить все задачи концептуального проектирования (рис. 6.3. ⚡). Однако все эти решения являются приближенными. На данном этапе развития концептуального проектирования не существует методов, позволяющих вычислить все концепции ТС.

Точность применения частных методов концептуального проектирования хорошо иллюстрирует следующая схема.



Представленные выше частные методы – это только часть метода концептуального проектирования (рис. 6.4. ⚡). Причем, как считают многие исследователи, это не главная его часть, так как главное – не как решить задачу, а как найти ту задачу, которую надо решать. Ответ на этот вопрос можно получить только в результате анализа проблемной ситуации, с осознания которой и начинается проектирования любой ТС (рис. 6.1. ⚡). Такой анализ позволяет выявить все задачи концептуального проектирования, следующие из исходной проблемной ситуации, и определить очередность их решения.

Глава 11

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

11.1. Анализ проблемной ситуации

Как было показано в разделе 6.1, прообразом любой задачи, в том числе и задач концептуального проектирования, служит проблемная ситуация. Там же была предложена простейшая методика, позволяющей преобразовать проблемную ситуацию в условия задачи. Однако эта методика не учитывает тот факт, что большинство проблемных ситуаций содержит не одну, а несколько взаимосвязанных целей, образующих структуру. Такого рода структуру вполне уместно назвать **целевой структурой** проблемной ситуации. Обычно описание проблемной ситуации не указывает, какая из целей этой структуры является главной.

В общем случае проблемная ситуация содержит гораздо больше целей, чем непосредственно указано в её описании. По этому основанию цели проблемной ситуации можно разделить на две группы. Первично осознанную проблему и следующую из неё цель можно назвать **исходной**¹⁾. Эта цель связана с другими целями, часть которых может быть явно не указана в проблемной ситуации. Подобные цели могут быть как причинами возникновения исходной цели, так и её последствиями. Такого рода цели можно называть **обходными**²⁾, так как через них опосредованно можно достичь исходную цель. Из предложенного определения следует, что между исходной и обходными целями существует отношение, который носит причинно-следственный характер. Наличие таких отношений создаёт **эффект опосредованного достижения исходной цели** за счёт достижения какой-либо обходной цели.

Примечания

¹⁾ Надо отметить, что в проблемной ситуации может быть ни одна, а несколько явно указанных исходных целей, между которыми, в свою очередь, также могут существовать причинно-следственные отношения. Это обстоятельство усложняет процесс построения целевой структуры проблемной ситуации, но принципиально его не меняет.

²⁾ Деление целей на исходные и обходные не носит абсолютного характера. Всегда можно предположить иную формулировку проблемной ситуации. В ней некоторые из обходных целей будут определены явно и станут исходными, а ранее исходные цели в этой формулировке наоборот не будут указаны явно и станут обходными.

Учитывая направление причинно-следственных отношений между исходной и обходными целями, последние целесообразно разделить на две группы: над- и подцели.

Надцели – это обходные цели, являющиеся непосредственными или опосредованными следствиями исходной цели.

Подцели – обходные цели, являющиеся непосредственными или опосредованными причинами исходной цели.

Несмотря на эффект опосредованного достижения цели, необходимость выявлять и использовать над- и подцели не кажется столь очевидной. Действительно, зачем искать какие-то новые цели, если явно указано, что суть проблемы – достижение исходной

цели. Ведь если её достичь, то задача будет решена, а предшествующая ей проблемная ситуация – устранена. Однако не всё так очевидно. Практика проектирования имеет множество примеров, когда достичь обходную цель гораздо проще, чем исходную. Вот некоторые из таких примеров.

(1) Необходимо полностью устранить износ детали какого-либо механизма. Очевидно, что добиться этого невозможно. Поэтому вместо того, что устранять износ детали, его компенсируют непосредственно в процессе работы этого механизма. Например, предварительный изгиб компенсирует износ уплотнительного кольца поршня (СССР, А. С. № 903 640).

(2) Измерение значения некоторых величин вызывает непреодолимые трудности. Поэтому вместо их непосредственного измерения измеряют значение другой величины, функционально связанной с первой. Часто это оказывается значительно проще. Например, измерение распределение напряженности магнитного поля вокруг автомобильной шины позволяет обнаружить разрыв её стального корда (U. S. Patent 5,559,437; Sep. 24 1996; "Process and device for magnetically checking worn tires").

(3) Часто возникает необходимость стабилизировать выходные параметры устройства. Однако для этого требуется существенно изменять его конструкцию, что крайне нежелательно. Чтобы разрешить эту проблему, вместо изменения устройства его дополняют системой управления с обратной связью. Эта система влияет не на выходные, а на входные параметры устройства, изменяя их так, чтобы выходные параметры находились в требуемом диапазоне значений. Например, система управления давлением в камере сжатия предотвращает флаттер компрессора (U. S. Patent 6,582,183; Jun. 24, 2003; "Method and system of flutter control for rotary compression systems").

Приведённые примеры убедительно демонстрируют, что в ряде случаев исходную цель легче достичь не прямым, а обходным путём. Всё это указывает на практическую важность разработки методики анализа проблемной ситуации, позволяющей выявлять обходные цели и объединять их в целевую структуру.

В настоящее время разработано несколько подходов к анализу проблемной ситуации. Особо хотелось бы выделить работы [38, 66], в которых авторами предложены оригинальные методики построения И-ИЛИ-деревьев целей (альтернатив). Подход к разработке метода обходных задач предложен в работе 29.

Отдельно надо отметить работы по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), так как эта теория во многом построена на постановки изобретательской задачи через анализ исходной проблемной ситуации. Подробный обзор подходов к анализу проблемной ситуации, используемых в ТРИЗ, и соответствующих методик представлен в сборнике докладов конференции «Теория и практика решений изобретательских задач (TRIZ fest⁰⁷)». М., 2007.

В учебнике подробно рассматриваются две методики анализа проблемной ситуации, разработанные автором, которые обобщают и развивают ранее полученные результаты. Первая из этих методик построена на использовании тестовые вопросы «Зачем ...?» и «Как ...?», задаваемых по отношению к исходной и ранее выявленным обходными целям. С помощью последовательности таких вопросов определяются непосредственные и опосредованные над- и подцели, которые затем объединяются в целевую структуру. Особенностью 1-й методики является универсальность. В ней при анализе проблемных ситуаций с разными исходными целями используется одна и та же последовательность действий. По этой причине её вполне уместно называть **универсальной методикой анализа проблемных ситуаций**.

Во 2-й методике, напротив, максимально учитывается предметная специфика исходной цели. Поэтому при анализе проблемных ситуаций используются разные последовательности действий, выбор которых зависит от типа исходной цели. В противовес первой, эта методика получила название **частной методикой анализа проблемных ситуаций**.

Универсальная методика анализа проблемной ситуации

Для выявления обходных целей в универсальной методике анализа проблемной ситуации используются тестовые вопросы двух типов. Чтобы определить надцели проблемной ситуации необходимо ответить на тестовый вопрос $\mathcal{U}(G)$ – «Зачем G ?», здесь G – исходная цель или ранее выявленная надцель. В общем случае ответ на вопрос $\mathcal{U}(G)$ содержит несколько надцелей, объединённых в единой словесной форме $\hat{O}(\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots)$: «Чтобы $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ », где $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ – надцели.

Для определения подцелей проблемной ситуации применяется тестовый вопрос $\mathcal{D}(G)$ – «Как G ?», здесь G – исходная цель, ранее выявленная над- и подцель. В этом случае ответ на вопрос $\mathcal{D}(G)$ также может содержать несколько подцелей, входящих в другую словесную форму: $\hat{O}(\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots)$ – «Надо $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ », где $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ – подцели [66, с. 25].

В общем случае при построении целевой структуры проблемной ситуации используются последовательности тестовых вопросов, которые задаются, например, в таком порядке. По отношению к выбранной исходной цели G формируется тестовый вопрос $\mathcal{U}(G)$. В ответе на него указаны непосредственные надцели $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$. По отношению к ним формулируются тестовые вопросы $\mathcal{U}(\hat{G}_1), \mathcal{U}(\hat{G}_2), \dots$ и $\mathcal{D}(\hat{G}_1), \mathcal{D}(\hat{G}_2), \dots$. В полученных ответах будут указаны опосредованные надцели и их подцели. К опосредованным надцелям вновь применить тестовые вопросы типа $\mathcal{U}$ и $\mathcal{D}$, а к новым подцелям – только*) тестовые вопросы типа $\mathcal{D}$. После получения ответов формулируются новые тестовые вопросы, и так до выявления целей, недостижимых в рамках анализируемой проблемной ситуации. После этого анализ области надцелей заканчивается.

Примечание

* Вопросы типа $\mathcal{U}$ к подцелям, обеспечивающим достижение надцелей, не приводят к обходным целям, позволяющим достичь исходную цель G .

Аналогично исследуется область подцелей. Сначала по отношению к исходной цели G формируется тестовый вопрос $\mathcal{D}(G)$. В ответе на него указаны непосредственные подцели $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$. По отношению к ним сформулировать тестовые вопросы $\mathcal{D}(\hat{G}_1), \mathcal{D}(\hat{G}_2), \dots$. В полученных ответах будут указаны опосредованные подцели. К ним вновь применить тестовые вопросы типа $\mathcal{D}$, и так до выявления недостижимых подцелей. После этого анализ области подцелей и всей проблемной ситуации завершается.

С помощью тестовых вопросов $\mathcal{U}$ и $\mathcal{D}$ можно выявить все возможные обходные над- и подцели. Если теперь между исходными и найденными обходными целями установить причинно-следственные отношения, то получится искомая целевая структура проблемной ситуации. Для наглядности такую структуру можно представить в виде ориентированного графа, вершинами которого являются цели, а дугами – прямые причинно-следственные отношения. По аналогии с графом эффектов такой граф вполне уместно назвать **графом целей** или **целевой моделью ситуации**. Так как цель имеет модальность потребности, то в естественном языке дугам графа целей соответствует фраза «позволяет». В качестве примера можно привести следующий граф целей (рис. 11.1 $\Rightarrow$).

В тех случаях, когда при анализе проблемной ситуации выявлено большое число надцелей, которые, в свою очередь, имеют большое число подцелей, вместо графа целей удобнее использовать граф переходов. Этот граф получается из графа целей заменой всех причинно-следственных отношений между целями на соответствующее отношение перехода. При выполнении этой замены учитывается тип обходной цели,

которая входит в причинно-следственное отношение. Главное достоинство графа переходов состоит в том, что на нём непосредственно, стрелками, показан маршрут от исходной цели к разным обходным целям.

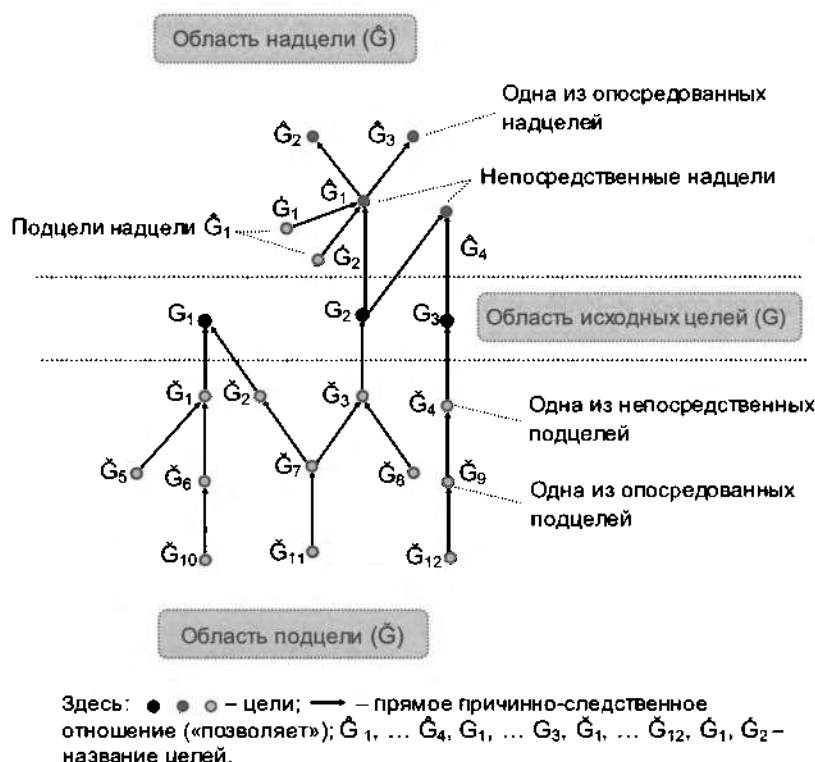


Рис. 11.1. Пример графа целей проблемной ситуации

Граф переходов — это ориентированный граф, вершинами которого являются цели, а дугами — отношение перехода между ними, направленные:

- от исходной цели к непосредственным надцелям;
- от непосредственных надцелей к опосредованным надцелям;
- от опосредованных надцелей 1-го уровня к опосредованным надцелям 2-го уровня и т. д.;
- от надцелей к подцелям, обеспечивающим их достижение;
- от исходной цели к непосредственным подцелям;
- от непосредственных подцелей к опосредованным подцелям;
- от опосредованных подцелей 1-го уровня к опосредованным подцелям 2-го уровня и т. д.

Так как граф переходов получается из графа целей формальным способом, то между ними существует взаимное соответствие. Например, графу целей, представленному на рис. 11.1, соответствует следующий граф переходов (рис. 11.2).

В естественном языке переходы от исходной цели G , направленные к обходным целям разных типов, имеют разную интерпретацию. Переход к:

- непосредственным или опосредованным надцелям $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ соответствует словесная форма «вместо того чтобы G , можно по-другому $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ »;

- непосредственным и опосредованным подцелям $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ надцелей $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ соответствует словесная форма «вместо того чтобы G , можно $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ »;
- непосредственным и опосредованным подцелям $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ соответствует словесная форма: « G можно, если $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \dots$ ».

Разветвления нескольких дуг-переходов также могут интерпретироваться в естественном языке по-разному в зависимости от особенностей проблемной ситуации. Они могут рассматриваться либо как переход к совместно реализуемым целям, либо, как указание на альтернативные цели. В первом случае в словесных формулировках переходов вместо запятой, разделяющей над- и подцели, ставится соединительный союз «и», а во втором случае – разделительный союз «или». Например, переход от исходной цели G к четырём подцелям $\hat{G}_1, \hat{G}_2, \hat{G}_3, \hat{G}_4$ может интерпретировать по-разному: как « G можно, если $\hat{G}_1$ и $\hat{G}_2$ и $\hat{G}_3$ и $\hat{G}_4$ », либо « G можно, если $\hat{G}_1$ или $\hat{G}_2$ или $\hat{G}_3$ и $\hat{G}_4$ », либо как-то иначе. Тем самым на содержательном уровне граф переходов представляет собой **И-ИЛИ-граф (дерево)**.

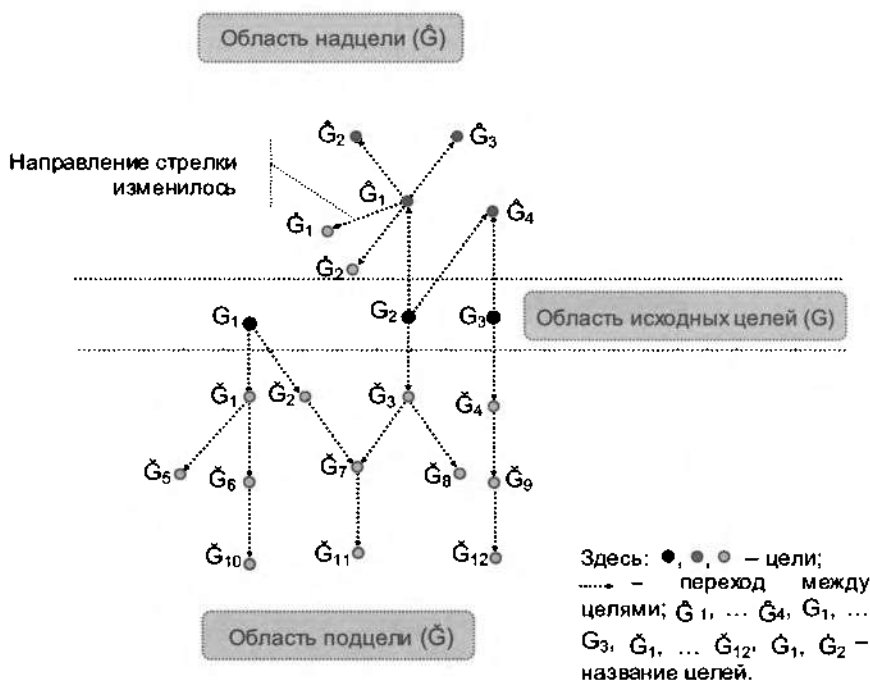


Рис. 11.2. Пример графа переходов между целями проблемной ситуации

Учитывая взаимную обратимость, разветвления дуг графа целей имеет в естественном языке ту же интерпретацию, что и разветвления дуг графа переходов, а сам он также может рассматриваться как И-ИЛИ-граф. Единственное на, что надо обращать внимание при интерпретации дуг графа целей, – это их направление по отношению к исходным целям.

Обобщая сказанное, можно предложить следующую последовательность действий универсальной методики анализа проблемной ситуации.

Универсальная методика анализа ситуации

① Определить исходные цели проблемной ситуации.

Результат: G – исходные цели проблемной ситуации.

② Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{U}$ – «Зачем ...?», определить непосредственные и опосредованные надцели, которые обеспечивает достижение исходных целей $\hat{G}$.

Результат: $\hat{O}$ – ответы, содержащие названия непосредственных надцелей $\hat{G}$.

③ Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{D}$ – «Как ...?», определить непосредственные и опосредованные подцели (кроме исходных), позволяющие достичь надцели $\hat{G}$.

Результат: $\hat{O}$ – ответы, содержащие подцели $\hat{G}$, позволяющие достичь надцели $\hat{G}$.

④ Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{D}$ – «Как ...?», определить непосредственные и опосредованные подцели, позволяющие достичь исходные цели $\hat{G}$.

Результат: $\hat{G}$ – подцели, позволяющие достичь исходные цели $\hat{G}$.

⑤ Построить граф целей или переходов проблемной ситуации, включив в него все исходные цели, а также над- и подцели.

Результат: граф целей или переходов проблемной ситуации.

В качестве примеров использования универсальной методики ниже приведены результаты анализа двух проблемных ситуаций.

Проблемная ситуация 9

В настоящее время лампа накаливания – это основной источник света. Одним из показателей этой лампы является индекс цветопередачи (глава 5 $\Rightarrow$). Очевидно, что, как и все другие показатели лампы накаливания, его необходимо постоянно улучшать. Так как индекс цветопередачи – положительный показатель, то его надо увеличивать. Следовательно, существует цель – «увеличить индекс цветопередачи лампы накаливания».

Анализ проблемной ситуации 9

① Определить исходные цели проблемной ситуации.

Результат: G – увеличить индекс цветопередачи лампы накаливания.

② Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{U}$ – «Зачем ...?», определить непосредственные и опосредованные надцели, которые обеспечивают достижение исходной цели G .

Результат:

$\mathcal{U}(G) \Rightarrow \hat{O}(\hat{G}_1)$: Зачем увеличивать индекс цветопередачи лампы накаливания? $\Rightarrow$ Чтобы приблизить спектр света, испускаемого лампой накаливания к спектру естественного света.

$\mathcal{U}(\hat{G}_1) \Rightarrow \hat{O}(\hat{G}_2)$: Зачем приближать спектр света, испускаемого лампой накаливания, к спектру естественного света? $\Rightarrow$ Чтобы повысить видимость освещаемого предмета.

$\mathcal{U}(\hat{G}_2) \Rightarrow \hat{O}(\hat{G}_3)$: Зачем повышать видимость освещаемого предмета? $\Rightarrow$ Чтобы снизить утомляемость глаз наблюдателя.

③ Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{D}$ – «Как ...?», определить непосредственные и опосредованные подцели (кроме исходных), позволяющие достичь надцель $\hat{G}_2$ (результат анализа относительно надцелей $\hat{G}_1$ и $\hat{G}_3$ в примере опущен).

Результат.

$\mathcal{D}(\hat{G}_2) \Rightarrow \hat{O}(\hat{G}_1, \hat{G}_2, \hat{G}_3, \hat{G}_4, \hat{G}_5)$: Как повысить видимость освещаемого предмета? $\Rightarrow$ Надо увеличить освещённость предмета ($\hat{G}_1$), использовать увеличивающие оптические приборы ($\hat{G}_2$), изменить фон, окружающий предмет ($\hat{G}_3$), добавить на поверх-

ность предмета отражающие частицы ($\dot{G}_4$), добавить на поверхность предмета люминофор ($\dot{G}_5$).

④ Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{D}$ – «Как ...?», определить непосредственные и опосредованные подцели, позволяющие достичь исходную цель G .

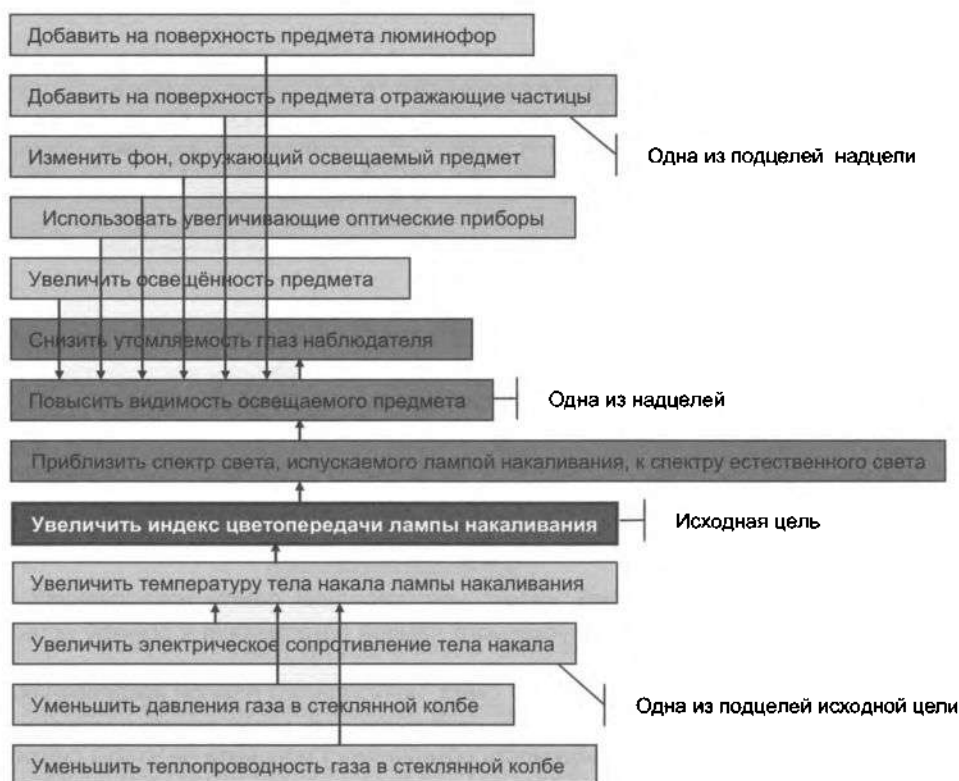
Результат:

$\mathcal{D}(G) \Rightarrow \tilde{O}(\dot{G}_1)$: Как увеличить индекс цветопередачи лампы накаливания? $\Rightarrow$ Надо увеличить температуры тела накала лампы накаливания.

$\mathcal{D}(\dot{G}_1) \Rightarrow \tilde{O}(\dot{G}_2, \dot{G}_3, \dot{G}_4)$: Как увеличить температуру тела накала лампы накаливания? $\Rightarrow$ Надо увеличить электрическое сопротивление тела накала ($\dot{G}_2$), уменьшить давления газа в стеклянной колбе ($\dot{G}_3$), уменьшить теплопроводность газа в стеклянной колбе ($\dot{G}_4$).

⑤ Построить граф целей проблемной ситуации 9, включив в него все исходные цели, а также над- и подцели.

Результат:



Здесь $\rightarrow$ – причинно-следственное отношение между целями («позволяет»).

Граф целей проблемной ситуации 9 содержит 12 одиночных обходных целей, различные комбинации которых образуют сложные обходные цели. Например, вместо того чтобы увеличить индекс цветопередачи лампы накаливания, можно увеличить освещенность предмета и изменить окружающий его фон или добавить на поверхность предмета отражающие частицы.

Проблемная ситуация 10

Одним из способов легирования поверхности деталей является ионная имплантация. Для легирования деталь размещают в вакуумной камере, а по её поверхности перемещают фокусированный пучок ионов, определённого состава и энергии. Один из источников ионных пучков является дуоплазматрон. В нём для увеличения степени ионизации столб электрического разряда подвергается механическому и магнитному сжатию.

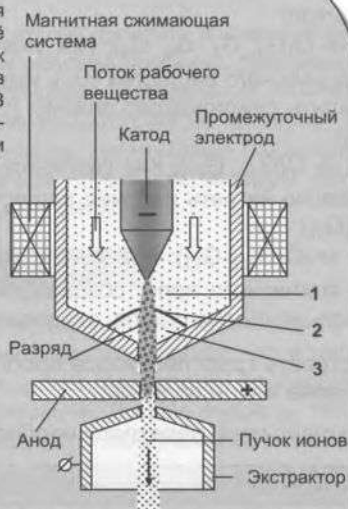
Дуоплазматрон работает следующим образом. В полый промежуточный электрод подают рабочее вещество – пар или газ. Между катодом и анодом создают электрическое напряжение, и между ними возникает электрический разряд, например дуговой. В полости промежуточного электрода образуется плазма рабочего вещества.

Вокруг промежуточного электрода установлена сжимающая магнитная система. За счёт сжатия промежуточного электрода и магнитного поля, нарастающего к аноду, происходит сжатие электрического разряда. В узком канале промежуточного электрода возникает плазменный «пузырь» со скачком потенциала в двойном слое 2.

В двойном слое происходит ускорение и фокусировка электронов, выходящих из катодной плазмы 1 в плотную плазму 3. Вблизи анода плотная плазма дополнительно сжимается сильным неоднородным магнитным полем. В результате сечение плазмы вблизи выходного отверстия уменьшается, а её концентрация возрастает до $10^{14} \dots 10^{15}$ ионов/см³.

За анодом находится электрод-экстрактор, создающий сильное электрическое поле, ускоряющее ионы. Экстрактор имеет отверстие для вывода сформированного ионного пучка [76, т. 2, статья Ионный источник, с. 207, 208].

Сила ионного тока дуоплазматрона не удовлетворяет требованиям, и её необходимо увеличить.



Анализ проблемной ситуации 10

① Определить исходные цели проблемной ситуации.

Результат: G – увеличить ионный ток дуоплазматрона.

② Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{Z}$ – «Зачем ...?», определить непосредственные и опосредованные надцели, которые обеспечивает достижение исходной цели G .

Результат:

$\mathcal{Z}(G) \Rightarrow \tilde{O}(\hat{G}_1)$: Зачем увеличить ионный ток дуоплазматрона? $\Rightarrow$ Чтобы увеличить производительность легирования поверхности детали.

③ Используя последовательность тестовых вопросов $\mathcal{D}$ – «Как ...?», определить непосредственные и опосредованные подцели (кроме исходных), позволяющие достичь надцель $\hat{G}_1$.

Результат:

$\mathcal{D}(\hat{G}_1) \Rightarrow \tilde{O}(\hat{G}_1, \hat{G}_2, \hat{G}_3)$: Как повысить производительность легирования поверхности детали? $\Rightarrow$ Надо одновременно легировать несколько деталей ($\hat{G}_1$), устранить потери времени на перезагрузку деталей в вакуумной камере ($\hat{G}_2$), использовать более производительные способы поверхностного легирования^{*)} ($\hat{G}_3$).

$\mathcal{D}(\hat{G}_3) \Rightarrow \tilde{O}(\hat{G}_4, \hat{G}_5)$: Какие способы поверхностного легирования известны? $\Rightarrow$ нейтронное трансмутационное поверхностное легирование ($\hat{G}_4$), термодиффузионное поверхностное легирование ($\hat{G}_5$).

Примечание

* На практике применяются и другие способы легирования, значит в ряде случаев они производительнее ионной имплантации.

④ Определить непосредственные и опосредованные подцели, позволяющие достичь исходные цели.

Результат

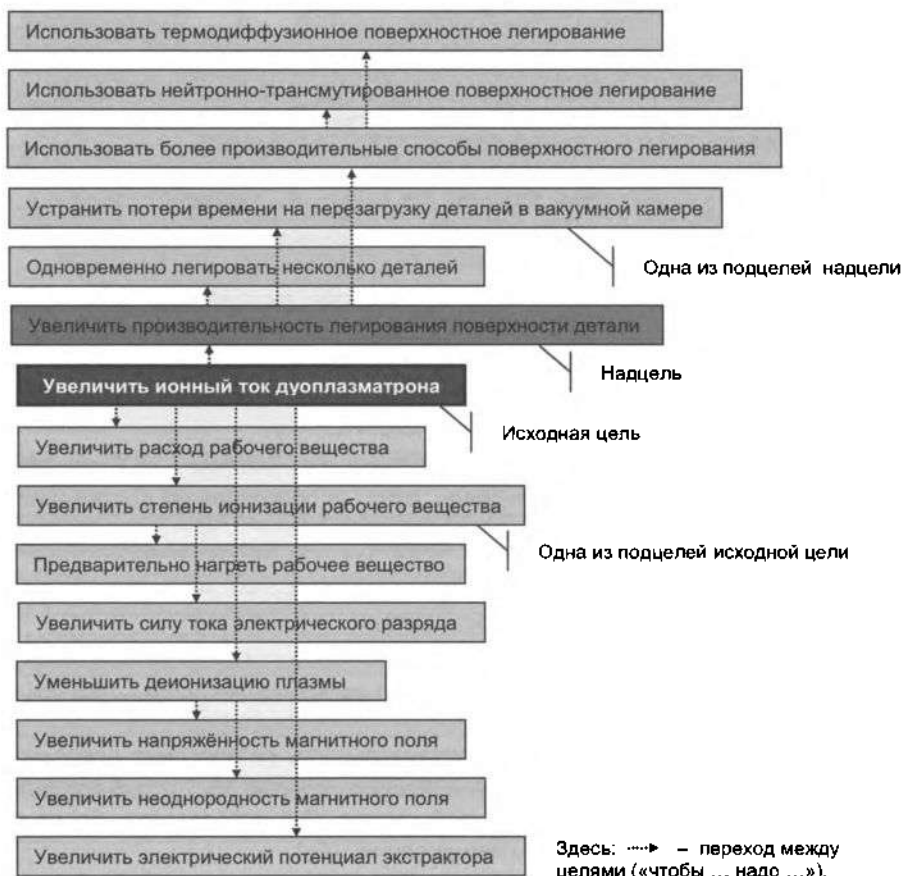
$\bar{D}(G) \Rightarrow \bar{O}(G_6, G_7, G_8, G_9)$: Как увеличить ионный ток дуоплазматрона? $\Rightarrow$ увеличить расход рабочего вещества (G_6), увеличить степень ионизации рабочего вещества (G_7), уменьшить деионизацию плазмы (G_8), увеличить электрический потенциал экстрактора (G_9).

$\bar{D}(G_9) \Rightarrow \bar{O}(G_{10}, G_{11})$: Как увеличить степень ионизации рабочего вещества? $\Rightarrow$ предварительно нагреть рабочее вещество (G_{10}), увеличить силу тока электрического разряда (G_{11}).

$\bar{D}(G_8) \Rightarrow \bar{O}(G_{12}, G_{13})$: Как уменьшить деионизацию плазмы? $\Rightarrow$ увеличить напряжённость магнитного поля, создаваемого магнитной системой (G_{12}), увеличить неоднородность магнитного поля, создаваемого магнитной системой (G_{13}).

⑤ Построить граф переходов проблемной ситуации, включив в него все исходные цели, а также над- и подцели.

Результат: граф переходов проблемной ситуации.



Примечание

В работе [66, с. 40–50] представлен граф переходов похожей проблемной ситуации, построенный по другой методике.

Граф переходов проблемной ситуации 10 содержит 14 одиночных обходных целей, которые могут образовывать сложные обходные цели. Например, увеличить ионный

ток дуоплазматрона можно, если увеличить напряжённость и неоднородность магнитного поля, создаваемого магнитной системой, или увеличить электрический потенциал экстрактора.

Главное достоинство универсальной методики – это её простота и широкая область применения. Однако в ряде случаев, например при анализе проблем, связанных с измерительными приборами, детекторами или регуляторами, применение этой методики даёт ограниченные результаты. Часто в результирующий граф не попадают необходимые цели, достижение которых приводит к новаторским техническим решениям. Поэтому для проведения более точного анализа лучше применять частную методику, учитывающую специфику исходных целей проблемной ситуации.

Частная методика анализа проблемной ситуации

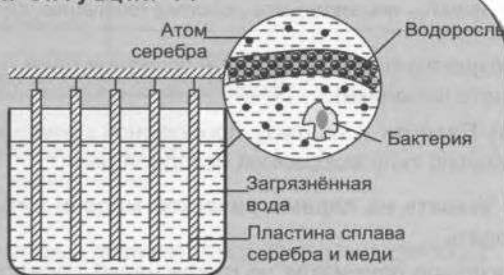
Частная методика объединяет в себе результаты, полученные при анализе более 100 технических проблемных ситуаций. Проведённый анализ показал, что в ряде случаев для построения более разветвлённого графа целей (переходов) необходимо использовать промежуточные модели проблемной ситуации. В свою очередь, тип такой модели зависит от типа исходной цели анализируемой проблемной ситуации. На данный момент выявлено 10 типов исходных целей:

- выполнить произвольное действие;
- измерить параметр объекта (процесса);
- защитить объект от вредного вещества (потока частиц, излучения);
- обнаружить ненаблюдаемый объект;
- обнаружить ненаблюдаемый процесс (явление);
- регулировать параметр объекта (процесса);
- стабилизировать параметр объекта (процесса);
- улучшить показатель устройства (технологии);
- устранить нежелательное явление;
- устранить нежелательное действие (операцию, функцию).

Для каждого из перечисленных типов исходных целей разработана своя последовательность операций. В совокупности они образуют частную методику анализа проблемной ситуации. В полном объёме эта методика с поясняющими примерами представлена в приложении 2. Дополнительно к этим примерам ниже приведены результаты анализа двух относительно сложных проблемных ситуаций.

Проблемная ситуация 11

В природных условиях вода загрязнена бактериями и водорослями. Такую воду можно дезинфицировать с помощью атомов серебра и меди. Атомы серебра поражают бактерии, а атомы меди – водоросли. Атомы серебра и меди добавляются в воду за счет растворения. Для этого в сосуд с загрязненной водой помещают пластины из серебряно-медного сплава.



Число пластин в установке выбирается для дезинфекции воды средней загрязнённости. Если вода сильно загрязнена, то процесс дезинфекции в такой установке идет долго. Если же вода загрязнена слабо, то концентрация атомов серебра и меди в воде после дезинфекции может превышать предельно допустимый уровень.

Другой недостаток установки – большой расход серебра и меди, которые имеют высокую стоимость. Это важно учитывать при использовании данного способа для дезинфекции больших объёмов воды, например в бассейнах.

Анализ проблемной ситуации 11

(А) Составить список исходных целей, позволяющих устранить проблемную ситуацию.

Результат:

Исходные цели

1	Регулировать скорость растворения атомов серебра и меди в загрязнённой воде
2	Уменьшить расход меди и серебра, идущего на дезинфекцию загрязнённой воды

(В) Выбрать одну, наиболее простую исходную цель, учитывая следующие правила:

- изменить элемент устройства (операцию технологии) проще, чем изделие;
- изменить изделие проще, чем объект окружающей среды;
- изменить объект окружающей среды проще, чем объект, изменение которого нежелательно.

Результат:

Выбранная исходная цель

Регулировать скорость растворения атомов серебра и меди в загрязнённой воде

(С) Определить тип выбранной исходной цели.

Тип исходной цели	Часть методики
Выполнить произвольное действие	1
Измерить параметр объекта (процесса)	2
Защитить объект от вредного вещества (потока частиц, излучения)	3
Обнаружить ненаблюдаемый объект	4
Обнаружить ненаблюдаемый процесс (явление)	5
Регулировать значение параметра объекта (процесса)	6
Стабилизировать значение параметра объекта (процесса)	7
Улучшить показатель устройства (технологии)	8
Устранить нежелательное явление	9
Устранить нежелательное действие (операцию, функцию)	10

Результат: тип выбранной исходной цели – регулировать параметр процесса (6-я часть методики).

(D) Перейти к анализу проблемной ситуации, используя часть методики, соответствующую типу выбранной исходной цели.

① Указать на параметрической модели ситуации параметр Р, который надо регулировать.

Название параметра на графе целей должно содержать название объекта (процесса), которого он характеризует. Параметр может характеризовать:

- материальный объект;
- пространственные или динамические объекты, которые реализуются на материальном объекте;
- процесс, который реализуется на материальном, пространственном или динамическом объектах.

Результат: начальное состояние параметрической модели проблемной ситуации

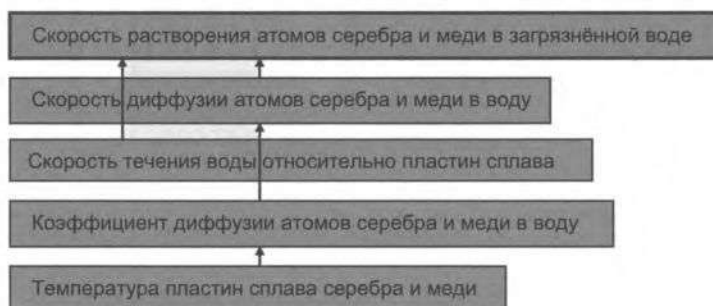
Скорость растворения атомов серебра и меди в загрязнённой воде

② Указать на параметрической модели ситуации:

- параметры P_0 , влияющие на параметр P ,
- причинно-следственные связи параметров P_0 с параметром P .

Параметры P_0 делятся на непосредственные, то есть параметры, изменение которых непосредственно влияет на параметр P , и опосредованные – изменение которых влияет на непосредственные параметры.

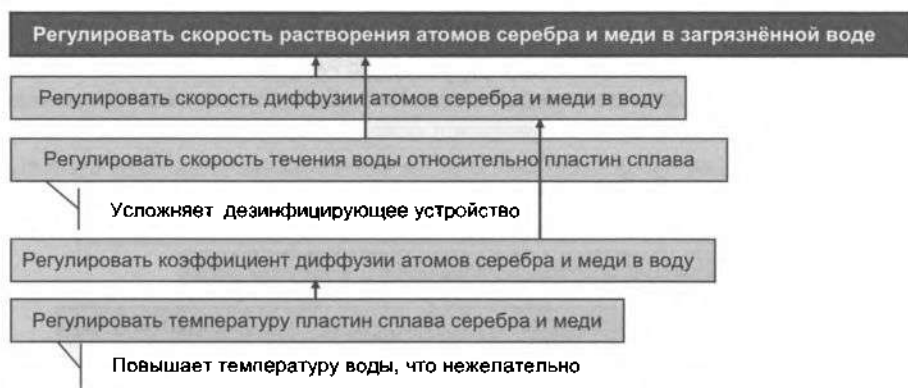
Результат: параметрическая модель проблемной ситуации.



③ Преобразовать параметрическую модель ситуации в её граф целей. Для этого надо:

- заменить в параметрической модели параметры P и P_0 на действие «регулировать параметры P и P_0 »;
- дать пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: граф целей проблемной ситуации



④ Составить список целей, достижение которых позволит регулировать параметр P .

Результат: исходная и обходные цели

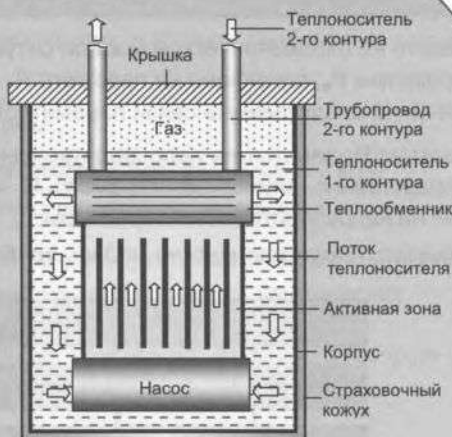
Регулировать скорость растворения атомов серебра и меди в загрязнённой воде	исходная
Регулировать скорость диффузии атомов серебра и меди в воду	обходная
Регулировать коэффициент диффузии атомов серебра и меди в воду	обходная

Проблемная ситуация 12

В энергетике широко применяются ядерные реакторы интегрального типа. У таких реакторов активная зона, теплообменник и насосы погружены в свободный объем теплоносителя. В свою очередь, теплоноситель находится внутри герметичного корпуса. Все эти элементы образуют 1-й контур ядерного реактора.

Теплоноситель 1-го контура нагнетается насосом в полость активной зоны, где он нагревается. После этого теплоноситель подается в теплообменник. Там он охлаждается, отдавая тепло теплоносителю 2-го контура. Затем охлажденный теплоноситель снова подается на вход насоса, после чего описанный цикл повторяется. В процессе эксплуатации реактора в материале его корпуса за счет нейтронного излучения, химических реакций и градиентов температур образуются микрокристаллические дефекты и даже микротрещины. В результате радиоактивный теплоноситель 1-го контура начинает вытекать через стенку реактора в страховочный кожух. После появления

в страховочном кожухе даже небольшого количества теплоносителя реактор приходится останавливать.



Анализ проблемной ситуации 12

(А) Составить список исходных целей, позволяющих устранить проблемную ситуацию.

Результат:

Исходные цели

- | | |
|---|--|
| 1 | Устранить течь теплоносителя 1-го контура через микротрещины |
|---|--|

(В) Выбрать одну, наиболее простую исходную цель, учитывая следующие правила:

- изменить элемент устройства (операцию технологии) проще, чем изделие;
- изменить изделие проще, чем объект окружающей среды;
- изменить объект окружающей среды проще, чем объект, изменение которого нежелательно.

Результат:

Выбранная исходная цель

- | |
|--|
| Устранить течь теплоносителя 1-го контура через микротрещины |
|--|

(С) Определите тип выбранной исходной цели.

Тип исходной цели	Часть методики
Выполнить произвольное действие	1
Измерить параметр объекта (процесса)	2
Защитить объект от вредного вещества (потока частиц, излучения)	3
Обнаружить ненаблюдаемый объект	4
Обнаружить ненаблюдаемый процесс (явление)	5
Регулировать значение параметра объекта (процесса)	6
Стабилизировать значение параметра объекта (процесса)	7
Улучшить показатель устройства (технологии)	8
Устранить нежелательное явление	9
Устранить нежелательное действие (операцию, функцию)	10

Результат: тип выбранной исходной цели – устранить нежелательное явление (9-я часть методики).

(D) Перейти к анализу проблемной ситуации, используя часть методики, соответствующую типу выбранной исходной цели.

① Указать на причинно-следственной модели ситуации нежелательные явления J , которые описаны в проблемной ситуации.

Результат: начальное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации

Течь теплоносителя 1-го контура через микротрещины в корпусе

② Расширить причинно-следственную модель ситуации, указав на ней:

- причины J_c явлений J ,
- причинно-следственные связи между причинами J_c и явлениями J .

Причины J_c делятся на непосредственные, то есть причины, непосредственно приводящие к появлению нежелательных явлений, и опосредованные, – приводящие к появлению непосредственных причин.

Результат: промежуточное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации



③ Указать на причинно-следственной модели ситуации:

- явления J_s (отличные от явлений J), к которым приводят причины J_c ,
- причинно-следственные связи между причинами J_c и явлениями J_s .

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации



④ Разделить явления J , J_c и J_s на нежелательные, желательные и неоднозначные, обозначив их соответственно значками $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$.

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации с отметками модальности «потребность»



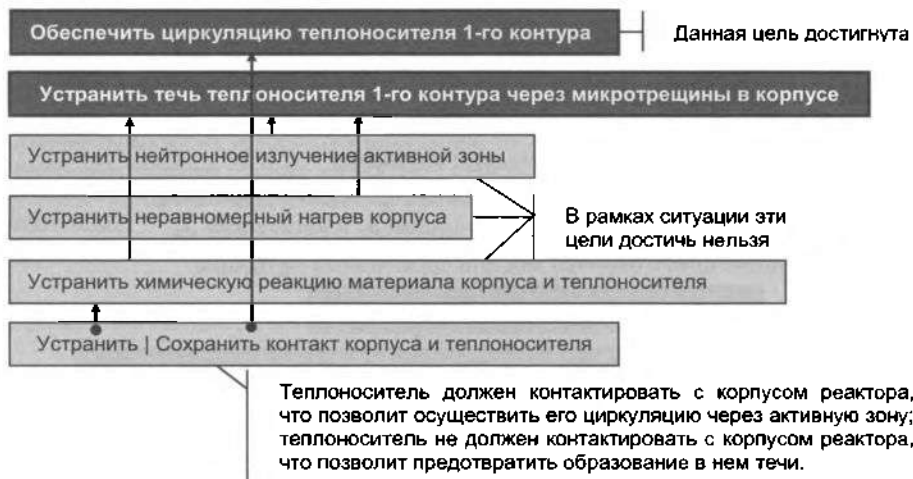
⑤ Преобразовать модальную причинно-следственную модель ситуации в соответствующий ей граф целей. Для этого надо:

- указать действие «устранить» в описании нежелательных явлений;
- указать двойственное действие «сохранить | уменьшить», «сохранить | устранить» или «сохранить | увеличить»*) в описании неоднозначных явлений;
- удалить значки $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Примечание

* Наличие двойственных действий означает, что в проблемной ситуации существует физическое противоречие. Устранение этого противоречия предполагает противоположные изменения соответствующих компонентов проблемной ситуации (раздел 10.2 §).

Результат: граф целей проблемной ситуации



⑥ Составить список целей, достижение которых позволит устранить исходное нежелательное явление, не ухудшив ситуации.

Результат: исходная и обходные цели

Устранить течь теплоносителя 1-го контура через микротрещины в корпусе	исходная
Устранить Сохранить контакт корпуса и теплоносителя	обходная

* * *

Из приведённых примеров хорошо видно, что указанные в результирующих графах исходные и обходные цели, а следовательно, и переходы между ними логически сле-

дуют из анализируемой проблемной ситуации. По этой причине такие переходы между целями в дальнейшем будут называться **ситуационно зависимыми**. Их надо отличать от переходов, возможность существования которых не зависит от сути проблемной ситуации, а определяется только самими целями. Такого рода переходы вполне уместно назвать **ситуационно независимыми**. Они носят общетехнический характер и в своей совокупности образуют **онтологию переходов**. В рамках метода концептуального проектирования эта онтология выполняет функцию онтологии задач (раздел 3.4 ↗).

Построение онтологии переходов имеет большое практическое значение. Если в такой онтологии какую-либо цель определить как исходную, то, используя ситуационно независимые переходы, от неё можно легко перейти к другим обходным целям. Тем самым обходные цели можно найти, не прибегая к содержательному анализу проблемной ситуации, результат которого полностью зависит от опыта и знаний человека. С помощью такой онтологии обходные цели можно вычислять непосредственно в рамках формального метода, без участия человека. Такого рода метод получил название **метода обходных целей**.

11.2. Метод обходных целей

11.2.1. Основы метода обходных целей

В основе метода обходных целей лежит идея применить ситуационно независимые переходы для замены исходной цели, указанной в задаче, на какую-либо другую обходную цель. Такие переходы между целями носят общетехнический характер. Поэтому их можно использовать при анализе любой проблемной ситуации вне зависимости от её условий. При поиске обходных целей могут применяться как непосредственные (**элементарные**), так и опосредованные (**сложные**) переходы. Последние представляют собой последовательности элементарных переходов. Из сказанного следует, что в основном при разработке метода обходных целей является вопрос о существовании ситуационно независимых переходов.

Ситуационно независимые переходы

На существование ситуационно независимых переходов между целями (далее просто переходов) указывают два обстоятельства. Цель G с точностью до модальности потребности совпадает с функцией, что позволяет определить её как желаемое действие над объектом, свойством или отношением (глава 5 ↗).

$$G: A-O, A-C(-O), A-R(-\bar{O}), \quad (11.1)$$

где:

A – действие,	$\bar{O}$ – объекты,
O – объект,	$--$ атрибутивное отношение («есть у»),
C – свойство,	$--$ реляционное отношение («есть между»).
R – отношение	

Как показано в разделе 8.1, между явлениями существуют причинно-следственные и эквивалентные отношения, не зависящие от условий. Поэтому можно предполагать, что аналогичные отношения могут существовать и между целями.

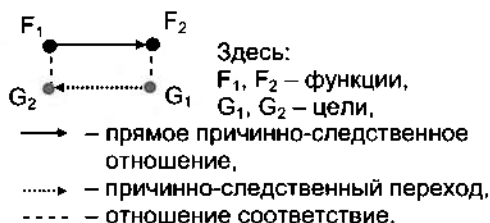
Доказательство

① Пусть функции F_1 и F_2 такие, что:

- между ними существует прямое причинно-следственное отношение $F_1 \rightarrow F_2$;
- реализация функции F_2 позволяет достичь цель G_1 .

② Пусть существует цель G_1 , которую можно достичь, если удаётся достичь цель G_2 , совпадающую с точностью до модальности потребности с функцией F_1 .

③ Так как причиной реализации функции F_2 является функцией F_1 (см. 1-й пункт), то между соответствующими им целями G_1 и G_2 также существует обратное причинно-следственное отношение, позволяющее перейти от цели G_1 к цели G_2 .



④ Если причинно-следственное отношение $F_1 \rightarrow F_2$ не зависит от условий, то и переход от цели G_1 к цели G_2 также возможен при любых условиях. Иными словами, такой переход будет ситуационно независимым, что и требовалось доказать.

Учитывая природу отношения между целями, рассмотренный выше переход между ними вполне уместно назвать **причинно-следственным переходом**. Так же как причинно-следственные отношения между явлениями и функциями (разделы 7.1, 8.1 $\S$), причинно-следственный переход между целями может выявить только эксперт, исходя из своих знаний.

Чтобы установить, существует ли между двумя заданными целями причинно-следственный переход, используется следующее правило.

Правило выявления причинно-следственного перехода
 Если целям G_1 и G_2 с точностью до модальности потребности соответствуют функции F_2 и F_1 , находящиеся в безусловном причинно-следственном отношении $F_1 \rightarrow F_2$, то существует причинно-следственный переход от цели G_1 к G_2 .

Примечание

Требование безусловности причинно-следственного отношения, указанное в приведённом правиле, можно обойти. Для этого достаточно условия реализации U причинно-следственного отношения $F_1 \rightarrow F_2$ [U] использовать как ограничения на область действия соответствующего ему перехода.

Примеры применения данного правила приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 11.1

Соответствие между отношениями и переходами

Отношения функций		Переходы между целями
Вакуумирование приводит к обезвоживанию бетона	$\Leftrightarrow$	Обезвожить бетон можно, если его вакуумировать
Создание ударного воздействия приводит к измельчению твёрдого вещества		Измельчить твёрдое вещество можно, если оказать на него ударное воздействие
Окисление поверхностного слоя стали приводит к воронению её поверхности		Воронить поверхность стали можно, если окислить её поверхностный слой
Экстрагирование приводит к извлечению из жидкости растворённого вещества		Извлечь из жидкости растворённое вещество можно, если его экстрагировать из жидкости
Многочисленный изгиб приводит к гофрированию листа		Гофрировать лист можно, если его изогнуть несколько раз ^{*)}

Примечание

Здесь фраза «несколько раз» является ограничением на область действия соответствующего перехода. Она указывает на то, что данный переход применим, если допускается многократный изгиб листа.

Естественно-языковому описанию причинно-следственного перехода между целями соответствует формула вида

$$G_1 \rightsquigarrow G_2, \quad (11.2)$$

где:

G_1, G_2 – первичная и вторичная цели;

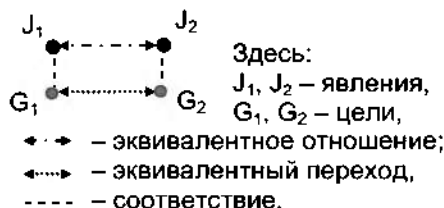
$\rightsquigarrow$ – причинно-следственный переход («можно, если»).

Такого рода формула называется **формулой причинно-следственного перехода**. В ней смысл перехода между целями, так же как и формулах эффектов, выражен в виде последовательности знаков. В учебнике для записи подобных формул используется интерпретированное бинарное исчисление (приложение С, раздел С.4.3). Соответствие ($\Rightarrow$) между текстовым описанием и формулой причинно-следственного перехода иллюстрируют следующие примеры:

- обзводить (A_1) бетон (M) можно, если его вакуумировать (A_2) $\Rightarrow A_1-M \rightsquigarrow A_2-M$;
- измельчить (A_1) твёрдое вещество (M) можно, если оказать (A_2) на него (M) ударное воздействие (T) $\Rightarrow A_1-M \rightsquigarrow A_2-T-M$;
- воронить (A_1) поверхность (H_1) стали (M) можно, если окислить (A_2) её (M) поверхностный слой (H_2) $\Rightarrow A_1-H_1-M \rightsquigarrow A_2-H_2-M$;

где $\rightsquigarrow$ – причинно-следственный переход («можно, если»); «-» – атрибутивное отношение («есть у»); «-» – отношение атрибутивной части («есть у (в)»).

Все сказанное относительно аналогии причинно-следственных отношений между функциями и между целями, верно и для отношения эквивалентности. Пусть функция F_1 эквивалентна функции F_2 . При этом с точностью до модальности потребности эти функции совпадают с целями G_1 и G_2 . Тогда между целями существует **эквивалентный переход** от цели G_1 к цели G_2 . Так как отношения эквивалентности между функциями не зависят от каких-либо условий, то эквивалентный переход между целями будет ситуационно независимым.



Так же как и между эквивалентными отношениями, между функциями эквивалентные переходы между целями можно вычислить, исходя только из отношений образующих их понятий.

Как было показано в разделе 8.1, между функциями возможны три отношения эквивалентности: равнозначность, прямое и обратное подчинение. Каждому из этих отношений соответствует свой переход между целями; соответственно **равнозначный, обще-частный и частно-общий переходы**. Чтобы установить, существует ли между двумя заданными целями какой-либо эквивалентный переход, используются следующие правила.

Правила выявления эквивалентных переходов

- ◆ Если все или часть понятий, образующие формулу цели G_1 , с учётом их положения попарно равнозначны ($*$) соответствующим понятиям в формуле цели G_2 , а другая часть понятий, образующих формулу цели G_1 (если таковая есть) с учётом их положения, попарно тождественны ($\equiv$) соответствующим понятиям в формуле цели G_2 , то существует **равнозначный переход** от цели G_1 к цели G_2 , то есть $G_1 * G_2$.
- ◆ Если все или часть понятий, образующих формулу цели G_1 , с учётом их положения попарно подчиняют ($\vee$) соответствующие понятия в формуле цели G_2 , а другая часть понятий, образующих формулу цели G_1 (если таковая есть), с учётом их положения попарно тождественны или равнозначны соответствующим понятиям в формуле цели G_2 , то существует **обще-частный переход** от цели G_1 к цели G_2 , то есть $G_1 \vee G_2$.
- ◆ Если все или часть понятий, образующих формулу цели G_1 , с учётом их положения попарно подчиняются ($\wedge$) соответствующим понятиям в формуле цели G_2 , а другая часть понятий, образующих формулу цели G_1 (если таковая есть), с учётом их положения попарно тождественны или равнозначны соответствующим понятиям в формуле цели G_2 , то существует **частно-общий переход** от цели G_1 к цели G_2 , то есть $G_1 \wedge G_2$.

Примеры применения данных правил приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 11.2

Примеры эквивалентных переходов между целями

Эквивалентный переход	Применение правила
Цель G_1 : «нагреть (A_1) углекислый газ (M_1)» равнозначна цели G_2 : «нагреть (A_2) двуокись углерода (M_2)»	Так как $A_1 = A_2$, $M_1 * M_2$, то $G_1 * G_2$ – равнозначный переход
Цель G_1 : «измерить (A_1) частоту (C_1) звука (D_1) в проводнике (M_1)» является общей по отношению к цели G_2 : «измерить (A_2) частоту (C_2) акустической волны (D_2) в меди (M_2)»	Так как $A_1 = A_2$, $C_1 \equiv C_2$, $D_1 \vee D_2$, $M_1 \vee M_2$, то $G_1 \vee G_2$ – обще-частный переход
Цель G_1 : «измерить (A_1) частоту (C_1) акустической волны (D_1) в меди (M_1)» является частной по отношению к цели G_2 : измерить (A_2) частоту (C_2) звука (D_2) в проводнике (M_2)»	Так как $I_1 \equiv I_2$, $C_1 \equiv C_2$, $D_1 \vee D_2$, $M_1 \wedge M_2$, то $G_1 \wedge G_2$ – частно-общий переход

Естественно-языковому описанию эквивалентных переходов между целями соответствует формула

$$G_1 \equiv G_2. \quad (11.3)$$

Здесь:

- G_1, G_2 – первичная и вторичная цели;
- $*$ – равнозначный переход («то же, что»);
- $\vee$ – обще-частный переход («за счёт способа»);
- $\equiv$ – эквивалентный переход;
- $\wedge$ – частно-общий переход («частный случай»).
- $\cong$: $*$, $\vee$, $\wedge$;

В отличие от причинно-следственного перехода эквивалентные переходы между целями носят не физический, а логический характер. При эквивалентном переходе суть цели не меняется, меняется только форма и общность её описания. При равнозначном переходе меняется форма описания при сохранении его общности. При обще-частном переходе общая цель с некоторыми оговорками заменяется частной целью, и общность цели снижается. При частно-общем переходе, наоборот, происходит обратная замена, и общность цели повышается. Логический характер эквивалентных переходов между целями указывает на возможность их вычисления, исходя из эквивалентности понятий, образующих первичную и вторичную цель.

Используя выведенные формулы эквивалентных переходов в качестве посылок, можно вывести формулы обратных эквивалентных переходов. Действительно, из соответствия между эквивалентными отношениями и переходами однозначно следует соответствие их свойств (раздел 8.1 $\Rightarrow$). Поэтому можно утверждать, что равнозначный переход – это симметричное отношение, а обще-частный и частно-общий переходы – взаимно обратные отношения. Формально полученный вывод можно представить следующим образом

$$\begin{aligned} G_1 * G_2 &\Rightarrow G_2 * G_1, \\ G_1 \vee G_2 &\Rightarrow G_2 \wedge G_1. \end{aligned} \quad (11.3)$$

Здесь:

G_1, G_2 – первичная и вторичная цели,

$\Rightarrow$ – следует,

* – равнозначный переход,

$\vee$ – обще-частный переход,

$\wedge$ – частно-общий переход.

Как было показано ранее, существование эквивалентных переходов между целями логически следуют из существования соответствующих отношения между функциями. Так как были рассмотрены все подобные отношения, то можно было бы предположить, что выявлены все возможные эквивалентные переходы между целями. Однако это не так. В изобретательской практике встречаются задачи, при решении которых используются переходы, похожие на равнозначные, но, по сути, таковыми не являющиеся. Например, такие переходы между целями, как:

- «ослабить удар» – то же, что «амортизировать удар»;
- «насытить газом жидкость» – то же, что «добавить в жидкость газ»;
- «охладить атомы» – то же, что «замедлить пучок атомов».

Очевидно, что представленные переходы между целями связаны с синонимией выражений, обозначающих эти цели. Однако такие переходы нельзя отнести к ранее выявленным равнозначным переходам $G_1 * G_2$, так как те предполагают попарную тождественность или синонимию понятий, образующих цели G_1 и G_2 . В приведённых примерах такой тождественности или синонимии понятий нет. В них присутствует синонимия целостных выражений. Такого рода синонимия подтверждает существование ещё одного эквивалентного перехода между целями. В дальнейшем такой переход будет называться **равноцельным**.

Существуют два признака, позволяющих отличать равнозначный переход от равноцельного.

Во-первых, в большинстве случаев число терминов (но не слов), образующих название первичной и вторичной целей равнозначного перехода, совпадает (табл. 11.2 $\Rightarrow$).

Во-вторых, термины, входящие название первичной и вторичной целей равнозначного перехода, должны быть всегда попарно тождественны или синонимичны.

Последнее условие означает, что любая пара терминов-синонимов из первичной и вторичной цели остаются таковыми вне зависимости от языкового контекста. Особенности применения этого признака хорошо иллюстрирует переход «ослабить удар» – то же, что «амортизировать удар». На первый взгляд, это равнозначный переход. Число терминов, образующих название соотносящихся целей, совпадает. В названиях обеих целей входит понятие «удар», а понятия «ослабить» и «амортизировать» кажутся синонимами. Однако последнее верно только отчасти. По отношению к удару понятия «ослабить» и «амортизировать» действительно обозначают одно и то же действие. Однако по отношению к другим объектам их совместное использование в русском языке не допускается. Например, возможна цель «ослабить ветер», но нельзя «амортизировать ветер» (подробнее о синонимии см. работу [9]).

Необходимость строго отличать равнозначный и равноцельный переходы вызвана тем, что они по-разному вводятся в алгоритм метода обходных целей. Равнозначные переходы между целями можно вычислить, исходя из синонимии отдельных терминов,

которая существует в естественном языке. В отличие от этого равноцельные переходы устанавливает эксперт, сопоставляя между собой разные цели из заранее составленного списка.

Хотя в рамках естественного языка описание равнозначных и равноцельных переходов совпадает («то же, что»), формально их необходимо отличать, используя для их записи формулу

$$G_1 \leftrightarrow G_2, \quad (11.4)$$

где G_1 , G_2 – первичная и вторичная цели; $\leftrightarrow$ – равноцельный переход («то же, что»).

Кроме равноцельного встречаются также переходы, схожие с причинно-следственными переходами. Например:

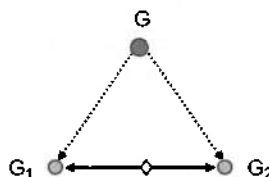
- вместо того чтобы «регулировать скорость вращения вала», можно «ограничить скорость вращения вала»;
- вместо того чтобы «устранить ионизирующее излучение», можно «уменьшить интенсивность ионизирующее излучение»;
- вместо того чтобы «обнаружить сквозную трещину в корпусе ядерного реактора (с жидким металлом)», можно «обнаружить жидкий металл».

В этих примерах показаны переходы между принципиально разными целями. Общим для них является то, что хотя входящие в них цели хотя и полностью отличаются друг от друга, но их достижения позволяет получить один и тот же или близкий результат. Например:

- как регулирование, так и ограничение скорости вращения вала защищают некий механизм от разрушения центробежными силами;
- устранение ионизирующего излучения или уменьшение его интенсивности снижает вредное воздействие на окружающую среду, хотя и в разной степени;
- обнаружение сквозной трещины в корпусе ядерного реактора (с жидким металлом) или обнаружение жидкого металла возле этого корпуса в равной степени могут служить сигналами на остановку реактора.

Так как по достигаемому результату первичные и вторичные цели в указанных примерах схожи между собой, то вполне уместно такие переходы между целями назвать **аналогичным** (от греческого *analogia* – соответствие, сходство).

Приведённые выше примеры показывают, что аналогичный переход соединяет между собой две альтернативные подцели (раздел 11.1, §), когда достижение любой из них позволяет достичь некоторую третью, общую для них цель. При этом между каждой из альтернативных целей и их общей целью существует ситуационно независимый причинно-следственный переход.



Здесь:

G – общая цель; G_1 , G_2 – альтернативные подцели;

----- – причинно-следственный переход («можно, если»);

$\longleftrightarrow$ – аналогичный переход («вместо того, чтобы ... можно»).

Определить, что между (техническими) целями есть аналогичный переход, может только эксперт исходя из известных ему изобретательских приёмов или личного изобретательского опыта. Иными словами, выявляя аналогичный переход между целями,

эксперт делает небольшое изобретение. Это обстоятельство хорошо иллюстрируют приведенные выше примеры подобных переходов. Их можно получить, используя принципы разрешения технических противоречий, применяемых при решении изобретательских задач [4 ÷ 6].

♦ Исходная цель – регулировать скорость вращения вала. Использование системы регулирования резко увеличивает сложность устройства.

Предлагается отказаться от использования системы регулирования (принцип частичного или избыточного действия) и вместо неё использовать ограничитель скорости вращения вала (принцип заранее подложенной подушки).

♦ Исходная цель – устранить ионизирующее излучение. Очевидно, что в ряде случаев достичь эту цель в полной мере крайне сложно.

Предлагается устранять ионизирующее излучение частично, максимально уменьшив его интенсивность (принцип частичного или избыточного действия).

♦ Исходная цель – обнаружить разгерметизацию корпуса ядерного реактора с жидким металлом. Очевидно, что если корпус имеет большие размеры, то найти место течи в условиях повышенной радиации крайне сложно.

Предлагается – факт разгерметизации корпуса устанавливать за счёт обнаружения вблизи него жидкого металла (принцип посредника, принцип самообслуживания).

Как было показано выше, аналогичный переход между целями устанавливается на основании совпадения или близости результатов, получаемых при их достижении. Это означает, что если эксперт установил переход от цели G_1 к цели G_2 , то должен существовать и обратный переход от цели G_2 к цели G_1 . Тем самым по определению (Словарь, статья Свойства отношений $\Re$) аналогичный переход между целями является симметричным отношением, которое можно представить в виде формулы

$$G_1 \diamond G_2, \quad (11.5)$$

где G_1 , G_2 – первичная и вторичная цели; $\diamond$ – аналогичный переход («вместо того чтобы ... надо ...»).

Как показано выше, причинно-следственный и аналогичный переходы имеют схожую природу, поэтому для эксперта трудно определить их тип только по внешним признакам. Наиболее точным отличием этих переходов друг от друга является значение их симметричности. Причинно-следственный переход является асимметричным отношением, аналогичный переход – симметричным.

Из полученных результатов следует, что между целями существует как минимум шесть ситуационно независимых переходов: причинно-следственный, равнозначный, обще-частный, частно-общий, равноцельный и аналогичный.

Последовательности переходов

В начале этого раздела было сказано, что при поиске обходных целей требуется найти не только отдельные переходы, но и их последовательности, начинающихся с заданной исходной цели. Сочетая между собой разные переходы между целями, можно получить необозримое число таких последовательностей. Нетрудно убедиться, что лишь малую их часть имеет практическое значение. Так же как и в случае последовательности эффектов, практически полезными будут только совместимые и непротиворечивые последовательности элементарных переходов.

Примечание

Проверка последовательности элементарных переходов на совместимость условий их реализации не нужна, так как они ситуационно независимы и реализуются в любых условиях.

Чтобы из всех возможных выделить последовательности совместимых и непротиворечивых переходов, используются специальные формальные правила и признаки. Они выводятся по аналогии с соответствующими правилами для последовательности эффектов (раздел 7.1 $\S$), исходя из сходства цели с функцией, а функции с явлением.

Правило совместимости последовательности переходов

Если вторичная цель 1-го перехода и первичная цель 2-го перехода тождественны^{*)}, то такая пара переходов **совместима**.

Последовательность переходов совместима, если она состоит из пар совместимых переходов.

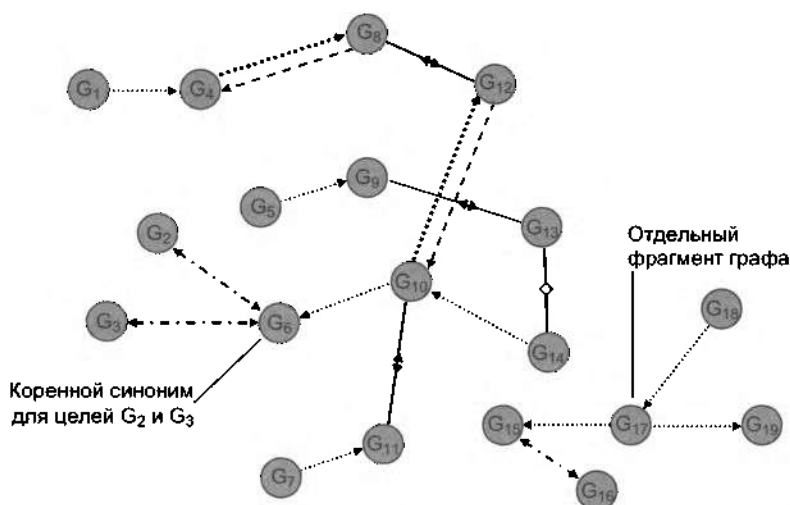
Признак противоречивости последовательности переходов

Если в последовательности совместимых переходов есть обще-частный и частно-общий переходы (при любом их взаимном положении в последовательности), то эта последовательность предположительно **противоречива**. Все остальные последовательности совместимых переходов непротиворечивы.

Примечание

* Для совместимости пар переходов не требуется эквивалентность их вторичных и первичных целей, так как в методе обходных целей эквивалентные переходы рассматриваются наравне с причинно-следственными переходами.

Чтобы найти все допустимые последовательности переходов, надо их объединить в нечто целое. Такое объединение называется **массивом переходов**. Если учесть, что часть первичных и вторичных целей переходов тождественны между собой, то подобный массив можно представить в виде **графа ситуационно независимых переходов**, например так как на ниже следующем рисунке.



Здесь :

$G_1, \dots, G_{19}$ – цели ;

..... – причинно-следственный переход («можно, если»);

..... – равнозначный переход («то же самое, что»);

..... – обще-частный переход («один из способов»);

..... – частно-общий переход («частный случай»);

—◇— – аналогичный переход («вместо того, чтобы ..., надо»);

—◆— – равноцельный переход («то же самое, что»).

Рис. 11.3. Пример графа ситуационно независимых переходов между целями

Массив переходов служит той дополнительной информацией, которая необходима для вычисления всех обходных целей по отношению любой цели принятой за исходную. Если такой массив представлен в виде графа ситуационно независимых переходов,

то для определения обходных целей достаточно отметить на нём вершину, соответствующую исходной цели. Тогда все маршруты из этой вершины графа будут заканчиваться обходными целями.

Предложенный подход к вычислению последовательности переходов и обходных целей можно пояснить на графе, представленном на рис. 11.3.

Пусть G_{14} – исходная цель. Тогда от цели G_{14} к обходным целям ведут 10 маршрутов в виде следующих последовательностей переходов:

- | | |
|--|--|
| • $G_{14} \rightarrow G_{10}$, | • $G_{14} \rightarrow G_{10} \wedge G_{12}$, |
| • $G_{14} \rightarrow G_{10} \leftrightarrow G_{11}$, | • $G_{14} \rightarrow G_{10} \wedge G_{12} \leftrightarrow G_8$, |
| • $G_{14} \rightarrow G_{10} \rightarrow G_6$, | • $G_{14} \rightarrow G_{10} \wedge G_{12} \leftrightarrow G_8 \vee G_4$, |
| • $G_{14} \rightarrow G_{10} \rightarrow G_6 * G_2$, | • $G_{14} \diamond G_{13}$, |
| • $G_{14} \rightarrow G_{10} \rightarrow G_6 * G_3$, | • $G_{14} \diamond G_{13} \leftrightarrow G_9$. |

Здесь:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| $\rightarrow$ – причинно-следственный переход, | $\wedge$ – частно-общий переход, |
| $\leftrightarrow$ – равноцельный переход, | $\vee$ – общечастный переход, |
| $*$ – равнозначный переход, | $\diamond$ – аналогичный переход. |

Для исходной цели G_{14} цели G_{10} , G_{11} , G_6 , G_2 , G_3 , G_{12} , G_8 , G_4 , G_{13} и G_9 , замыкающие полученные последовательности переходов, являются искомыми обходными целями.

Введённых понятий достаточно для того, чтобы сформулировать условия задачи метода обходных целей как **задачи вычисления последовательности переходов**.

*** Задача вычисления последовательности переходов ***

Дано: исходная цель – G .

Найти: множество совместимых непротиворечивых последовательностей переходов вида $G * G_1, \dots, G_{n-1} \leftrightarrow G_n$.

Здесь:

- | | |
|--|---|
| G – исходная цель; | $\wedge$ – частно-общий переход; |
| $G_1, \dots, G_n$ – первичные и вторичные цели переходов; | $\vee$ – обще-частный переход; |
| $\rightarrow, \leftrightarrow, *, \vee, \wedge, \leftrightarrow, \diamond$; | $\leftrightarrow$ – равноцельный переход; |
| $\rightarrow$ – причинно-следственный переход; | $\diamond$ – аналогичный переход. |
| $*$ – равнозначный переход; | |

Очевидно, что результаты решения этой задачи будут содержать все обходные цели по отношению к заданной исходной цели.

После того как определен подход к решению задачи метода обходных целей, можно приступить к его разработке, действуя по тому же плану, что и в случаях комбинаторного и функционального методов.

(1) Найти все причинно-следственные, равноцельный и аналогичные переходы между целями (в учебнике результаты этого этапа представлены лишь частично, на уровне примеров).

(2) Используя в качестве общей тернарную онтологию, разработать (содержательную) онтологию переходов между целями.

(3) Разработать формальную теорию переходов между целями, аксиомами которой будут формулы причинно-следственных, равноцельный и аналогичных переходов, а также отношений эквивалентности понятий, а частью её теорем – искомые последовательности переходов.

(4) Разработать алгоритм доказательства теорем, которые можно интерпретировать как решения задачи вычисления переходов.

11.2.2. Онтология переходов

Онтология переходов – это специальная предметная онтология, фиксирующая знания о взаимосвязи технических целей. По отношению к онтологиям эффектов и функциональных структур она выполняет роль онтологии задач, дополняя их до соответствующих онтологических систем или образуя вместе с ними одну общую онтологическую систему (раздел 3.4 $\S$).

Согласно полученному в разделе 3.3 определению 3.14 и основам метода обходных целей онтология переходов Ω^P имеет следующий состав

$$\Omega^P = \langle X_p, D_p(Z_p, Y_p), \mathfrak{R}_p(Z_p), \mathfrak{R}_p(Y_p) \rangle, \quad (11.6)$$

где:

X_p – понятия онтологии переходов;

$D_p(X_p, Y_p)$ – круговое квалификационное определение производных понятий Y_p ;

$\mathfrak{R}_p(Z_p)$ – формы знаний онтологии переходов;

$\mathfrak{R}_p(Y_p)$ – база знаний онтологии переходов;

$X_p = \{Z_p, Y_p, \mathfrak{R}_p\}$;

Z_p – категории онтологии переходов: $\{X_t, X_p\}$;

X_t – часть понятий тернарной онтологии Ω^T : $\{O, \bar{O}, C, R, I\}$;

O – объект;

$\bar{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

I – изменение;

X_p – исходные понятия онтологии переходов: $\{A, M, H, T, D\}$;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

Y_p – производные понятия онтологии переходов;

$\mathfrak{R}_p$ – онтологические отношения онтологии переходов: $\{\mathfrak{R}_t, \mathfrak{R}_s\}$;

$\mathfrak{R}_t$ – отношения, полученные в тернарной онтологии: $\{-, \neg, \rightarrow\}$;

$\rightarrow$ – атрибутивное отношение («есть у»);

$\neg$ – реляционное отношение («есть между»);

$\rightarrow$ – отношение атрибутивной части («есть у (в)»);

$\mathfrak{R}_s$ – специальные отношения онтологии переходов: $\{\rightarrow, *, \vee, \wedge, \leftrightarrow, \diamond\}$;

$\rightarrow$ – причинно-следственный переход;

$*$ – отношение равнозначности понятий или равнозначный переход между целями;

$\vee$ – прямое отношение подчинения понятий или обще-частный переход между целями;

$\wedge$ – обратное отношение подчинения понятий или частно-общий переход между целями;

$\leftrightarrow$ – равноцельный переход;

$\diamond$ – аналогичный переход.

Примечание

Отношение равнозначности учитывает синонимию естественного языка, на котором записана онтология переходов и которая отсутствует в тернарной онтологии. Отношение подчинения логически связаны с онтологическим отношением качественной части (разделы 7.1, 8.1 $\S$).

Понятия онтологии переходов X_p

Совпадает с аналогичным подразделом онтологии эффектов (раздел 7.2 $\S$).

Определения понятий онтологии переходов $D_p(X_p, Y_p)$

Совпадает с аналогичным подразделом онтологии эффектов (раздел 7.2 $\S$).

Формы знаний онтологии переходов $\mathfrak{R}_p(Z_p)$

(1) Эквивалентные отношения между понятиями.

Отношение	Форма	Формула
Равнозначность понятий X_1 и X_2	X_1 то же, что X_2	$X_1 * X_2$
Прямое подчинение понятий X_1 и X_2	некоторое X_1 – это X_2	$X_1 \vee X_2$
Обратное подчинение понятий X_1 и X_2	X_1 – это X_2	$X_1 \wedge X_2$

(2) Переходы между целями.

Отношение	Форма	Формула
Причинно-следственный переход	G_1 можно, если G_2	$G_1 \rightarrow G_2$
Равнозначный переход	G_1 то же, что G_2	$G_1 \leftrightarrow G_2$
Обще-частный переход	G_1 за счёт способа G_2	$G_1 \vee G_2$
Частно-общий переход	G_1 частный случай G_2	$G_1 \wedge G_2$
Равноцельный переход	G_1 то же, что G_2	$G_1 \circ G_2$
Аналогичный переход	вместо того чтобы G_1 , можно G_2	$G_1 \diamond G_2$

Здесь:

 X_i : O, $\bar{O}$, C, R, I; G_i – цели: A-O, A-C(-O), A-R($\neg \bar{O}$), где $i = 1, 2$;

A – действия;

O – объект;

 $\bar{O}$ – объекты;

C – свойство;

R – отношение;

-- атрибутивное отношение («есть у»);

- – реляционное отношение («есть между»);

 $\rightarrow$ – причинно-следственный переход;

* – равнозначный переход;

 $\vee$ – обще-частный переход; $\wedge$ – частно-общий переход; $\circ$ – равноцельный переход; $\diamond$ – аналогичный переход.O: AM, AHM, ATM, ADM, ACM, AR $\bar{M}$, AHDM, ATDM, AH $\bar{T}M$, ATHM, ATDM, ACHM, ACTM, ACDM, ATHDM, AH $\bar{T}DM$, ACH $\bar{T}M$, ACHTM, ACHDM, ACTDM, ACH $\bar{T}DM$; $\bar{O} = (M_1, \dots, M_n) \pm M$ – материальные объекты;

M – материальный объект;

H – пространственный объект;

T – процесс;

D – динамический объект;

«-» – отношение атрибутивной части («есть у (в)»).

База знаний онтологии переходов $\mathcal{R}_p(Y_p)$

1. Эквивалентные отношения между понятиями:

совпадает с аналогичным подразделом онтологии эффектов (раздел 7.2 Φ).

2. Переходы между целями:

(а) Равнозначный переход

Цель G_1	Отношение (*)	Цель G_2
...	...	...
дегазировать поверхностный слой жидкого металла	то же, что	дегазировать поверхностный слой расплава металла
измерить влажность газа	то же, что	измерить относительную влажность газа
перемешать краску	то же, что	размешать краску
переместить пузырёк газа	то же, что	сместить пузырёк газа
создать момент силы, действующий на проволоку	то же, что	создать вращающий момент, действующий на проволоку
увеличить модуль упругости материала	то же, что	увеличить модуль Юнга материала
замедлить тело	то же, что	затормозить тело
уменьшить вес детали	то же, что	снизить вес детали
уменьшить концентрацию раствора электролита	то же, что	уменьшить объёмную концентрацию раствора электролита
устранить течь жидкого гелия	то же, что	устранить утечку жидкого гелия
...	...	...

(b) Обще-частный переход

Цель G_1	Отношение ($\vee$)	Цель G_2
...	...	...
защитить от окисления металл	за счёт способа	защитить от окисления чугун
замедлить вращение ферромагнетик	за счёт способа	замедлить вращение магнитной жидкости
изготовить пористое тело	за счёт способа	изготовить сыпучий материал
измерить ускорение проводника	за счёт способа	измерить ускорение металла
измерить частоту звука	за счёт способа	измерить частоту шума
переместить жидкую среду	за счёт способа	переместить газ
регулировать сопротивление проводника	за счёт способа	регулировать сопротивление пламени
создать полость в сыпучем материале	за счёт способа	создать полость в порошке
уменьшить толщину плёнки электропроводящей жидкости	за счёт способа	уменьшить толщину плёнки жидкого металла
уменьшить температуру замерзания жидкости	за счёт способа	уменьшить температуру замерзания смазки
...	...	...

(c) Частно-общий переход

Цель G_1	Отношение ($\wedge$)	Цель G_2
...	...	...
изготовить сыпучий материал	частный случай	изготовить пористое тело
измерить частоту шума	частный случай	измерить частоту звука
измерить ускорение металла	частный случай	измерить ускорение проводника
замедлить вращение магнитной жидкости	частный случай	замедлить вращение ферромагнетик
защитить от окисления чугун	частный случай	защитить от окисления металл
переместить газ	частный случай	переместить жидкую среду
регулировать сопротивление пламени	частный случай	регулировать сопротивление проводника
создать полость в порошке	частный случай	создать полость в сыпучем материале
уменьшить температуру замерзания смазки	частный случай	уменьшить температуру замерзания жидкости
уменьшить толщину плёнки жидкого металла	частный случай	уменьшить толщину плёнки электропроводящей жидкости
...	...	...

(d) Причинно-следственный переход

Цель G_1	Отношение ($\rightarrow$)	Цель G_2
...	...	...
изготовить раствор	можно, если	абсорбировать газ (жидкостью)
компенсировать дегазацию жидкости	можно, если	абсорбировать газ (жидкостью)
получить жидкость	можно, если	скижать газ
получить жидком	можно, если	сконденсировать пар
создать вакуум	можно, если	откачать газ
увеличить площадь поверхности жидкости	можно, если	раздробить объём жидкости
уменьшить размер капли жидкости	можно, если	раздробить каплю жидкости
устранить перегрев предмета	можно, если	поглотить избыточный тепловой поток
устранить течь трубопровода	можно, если	перекрыть трубопровод
устранить пористость пористого тела	можно, если	пропитать жидкостью пористое тело
...	...	...

(е) Равноцельный переход

Цель G_1	Отношение ($\leftrightarrow$)	Цель G_2
...	...	...
компенсировать вес тела	то же, что	обезвесить тело
обнаружить соприкосновение проводников	то же, что	обнаружить контакт проводников
охладить атомы	то же, что	замедлить пучок атомов
определить тип вещества	то же, что	идентифицировать вещество
сепарировать суспензию	то же, что	разделить на компоненты суспензию
сжать газ	то же, что	увеличить давление газа
удалить из жидкой среды твёрдые частицы	то же, что	очистить от твёрдых частиц жидкую среду
увеличить концентрацию раствора	то же, что	сконцентрировать раствор
уменьшить предел прочности твёрдого вещества	то же, что	разупрочнить твёрдое вещество
уменьшить степень турбулентности потока жидкой среды	то же, что	ламинаризовать поток жидкой среды
...	...	...

(ф) Аналогичный переход

Цель G_1	Отношение (δ)	Цель G_2
...	...	...
вместо того чтобы высушить поверхность предмета	надо	сдуть капли жидкости (с поверхности)
вместо того чтобы передать тепловой поток	надо	передать световой поток
вместо того чтобы поглотить шум	надо	отразить шум
вместо того чтобы регулировать скорость вращения тела	надо	ограничить скорость вращения тела
вместо того чтобы увеличить контрастность изображения	надо	увеличить яркость изображения
вместо того чтобы увеличить степень защиты данных (при передаче)	надо	исключить передачу данных
вместо того чтобы уменьшить стоимость устройства в целом	надо	уменьшить стоимость эксплуатации устройства
вместо того чтобы устранить износ детали	надо	компенсировать износ детали
вместо того чтобы устранить поверхностную трещину на прозрачном кристалле	надо	маскировать поверхностную трещину на прозрачном кристалле
вместо того чтобы просверлить отверстие в пластине	надо	прожечь отверстие в пластине
...	...	...

Примечание

Представленные элементы базы знаний онтологии переходов получаются в результате замены переменных форм знаний (см. выше в этом разделе) на комбинацию производных понятий, соответствующую объективной реальности.

11.2.3. Теория переходов

Для формального решения задачи вычисления переходов необходим механизм логического вывода, ассоциированный с онтологией переходов (разделе 2.5 $\Rightarrow$). В качестве такого механизма используется формальная **теория переходов**. С помощью правил вывода этой теории из формул отношений между понятиями и формул элементарных переходов выводятся формулы последовательностей переходов (сложные переходы).

Чтобы обеспечить связь с онтологией переходов и возможность логического вывода, теория переходов строится как интерпретированная аксиоматическая система (раздел 3.2 Φ).

В соответствии с принятыми сокращениями (раздел 7.3 Φ) такую аксиоматическую систему можно назвать **исчислением переходов**. Областью интерпретации этого исчисления является онтология переходов, а результатом интерпретации – теория переходов. Связь между онтологией переходов и исчислением задаётся правилами интерпретации и истинности (раздел 3.2 Φ), которые входят в состав теории переходов.



Как и любая другая аксиоматическая система, исчисление переходов состоит из алфавита, правил построения формул, аксиом, правил вывода и выведенных формул (теорем).

Алфавит

Алфавит исчисления переходов состоит из неограниченного числа следующих знаков.

S_1 . Исходные знаки:

(a) $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d_1, d_2, d_3, \dots$;

(b) $\neg, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \circ$.

S_2 . Производные знаки:

(a) $\sim: *, \wedge, \vee$;

(b) $\bullet: \neg, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \circ$;

(c) $\circ: *, \leftrightarrow, \circ$.

Никаких других знаков в исчислении переходов нет.

Примечания

1. Все слова русского языка, используемые при задании алфавита исчисления переходов, относятся к её метаязыку, в данном случае к русскому языку.

2. Запятые, точки с запятой, точки, двоеточие в пунктах списков исходных и производных знаков относятся к метаязыку.

3. Общие имена знаков в метаязыке:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d_1, d_2, d_3, \dots$ – дескрипторные знаки;
- $\neg, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \circ$ – логические знаки.

Правила построения формул

P_1 . Последовательность любых дескрипторных знаков – формула 1-го типа.

P_2 . Если A и B – формулы 1-го или 2-го типа, то $A * B$ – формула 2-го типа.

Никаких иных формул кроме определённых правилами P_1 и P_2 в исчислении переходов нет.

Примечание

A и B – метаязыковые имена любых формул соответствующего типа.

Аксиомы

A_1 . $a * b$.

A_2 . $a \wedge b$.

A_3 . $a_1 \dots a_n$.

A_4 . $a_1 \dots a_n \bullet b_1 \dots b_m$.

Примечание

В формулах аксиом знаки $a, a_1 \dots a_n, b, b_1 \dots b_m$ – это метаязыковые имена любых дескрипторных знаков. Поэтому эти формулы являются схемами, определяющими неограниченное число однотипных аксиом исчисления переходов.

Правила вывода**П₁. Инверсия**

- (а) Если $a * b$ – аксиома или выводимая формула, то $b * a$ – выводимая формула: $\frac{a * b}{b * a}$.
- (б) Если $a \vee b$ – аксиома или выводимая формула, то $b \vee a$ – выводимая формула: $\frac{a \vee b}{b \vee a}$.
- (с) Если $a_1 \dots a_n \circ b_1 \dots b_m$ – аксиома, то $b_1 \dots b_m \circ a_1 \dots a_n$ – выводимая формула:
 $\frac{a_1 \dots a_n \circ b_1 \dots b_m}{b_1 \dots b_m \circ a_1 \dots a_n}$.
- (д) Если $a_1 \dots a_n \vee b_1 \dots b_m$ – аксиома или выведенная формула, то $b_1 \dots b_m \wedge a_1 \dots a_n$ – выводимая формула: $\frac{a_1 \dots a_n \vee b_1 \dots b_m}{b_1 \dots b_m \wedge a_1 \dots a_n}$.
- (е) Если $a_1 \dots a_n \wedge b_1 \dots b_m$ – аксиома или выведенная формула, то $b_1 \dots b_m \vee a_1 \dots a_n$ – выводимая формула: $\frac{a_1 \dots a_n \wedge b_1 \dots b_m}{b_1 \dots b_m \vee a_1 \dots a_n}$.

П₂. Транзитивность

- (а) Если $a * b$ и $b * c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a * c$ – выводимая формула:
 $\frac{a * b, b * c}{a * c}$.
- (б) Если $a \vee b$ и $b \wedge c$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a \wedge c$ – выводимая формула:
 $\frac{a \vee b, b \wedge c}{a \wedge c}$.

П₃. Эквивалентность

- (а) Если $a_1 \dots a_n$ – аксиома, в которой хотя бы один знак a_i ($i = 1, \dots, n$) входит в аксиому или выводимую формулу $a_i * b_i$, а для остальных знаков верно, что $a_i \equiv b_i$ либо $a_1 * b_1, \dots, a_n \equiv b_n$ либо $a_n * b_n$, где $a_1 * b_1, \dots, a_n * b_n$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n * b_1 \dots b_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n, b_i \equiv a_i \oplus b_i * a_i, \dots, b_n \equiv a_n \oplus b_n * a_n}{a_1 \dots a_n * b_1 \dots b_m}$$

- (б) Если $a_1 \dots a_n$ – аксиома, в которой хотя бы один знак a_i ($i = 1, \dots, n$) входит в аксиому или выводимую формулу $a_i \vee b_i$, а для остальных знаков верно, что $a_i \equiv b_i$ либо $a_1 * b_1$ либо $a_1 \vee b_1, \dots, a_n \equiv b_n$ либо $a_n * b_n$ либо $a_n \vee b_n$, где $a_1 * b_1, \dots, a_n * b_n, a_1 \vee b_1, \dots, b_n \vee a_n$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n \vee b_1 \dots b_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n, a_i \equiv b_i \oplus a_i * b_i \oplus a_i \vee b_i, \dots, a_n \equiv b_n \oplus a_n * b_n \oplus a_n \vee b_n}{a_1 \dots a_n \vee b_1 \dots b_m}$$

- (с) Если $a_1 \dots a_n$ – аксиома, в которой хотя бы один знак a_i ($i = 1, \dots, n$) входит в аксиому или выводимую формулу $a_i \wedge b_i$, а для остальных знаков верно, что $a_i \equiv b_i$ либо $a_1 * b_1$ либо $a_1 \wedge b_1, \dots, a_n \equiv b_n$ либо $a_n * b_n$ либо $a_n \wedge b_n$, где $a_1 * b_1, \dots, a_n * b_n, a_1 \wedge b_1, \dots, b_n \wedge a_n$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n \wedge b_1 \dots b_m$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n, a_i \equiv b_i \oplus a_i * b_i \oplus a_i \wedge b_i, \dots, a_n \equiv b_n \oplus a_n * b_n \oplus a_n \wedge b_n}{a_1 \dots a_n \wedge b_1 \dots b_m}$$

П₄. Соединение

- Если $a_1 \dots a_n * \dots b_1 \dots b_m$ и $b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_k$ – аксиомы или выводимые формулы, то $a_1 \dots a_n * \dots b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_k$ – выводимая формула:

$$\frac{a_1 \dots a_n * \dots b_1 \dots b_m, b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_k}{a_1 \dots a_n * \dots b_1 \dots b_m * c_1 \dots c_k}$$

Примечания

1. Все знаки в правилах вывода являются знаками метаязыка:

- $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c, c_1, c_2, c_3, \dots, d_1, d_2, d_3, \dots$ и тому подобные знаки – метаязыковые имена логических дескрипторных знаков;

- $*$, $\wedge$, $\vee$, $\diamond$, $\circ$ – метаязыковые имена соответствующих логических знаков;
- $\equiv$ – «тождественно»;
- $\oplus$ – «исключающее «или» («либо ..., либо ...»);
- «...» – знак повтора части формулы $(n-2)$ раза, где $n = 2, 3, 4, \dots$, заменяемый по правилу: «если формулу, содержащую знак повтора, надо записать в явной форме, то вместо знака повтора $(n-2)$ раза записывается часть формулы, стоящей слева от этого знака, с соответствующим значением индекса n » (все сказанное верно и для других индексов).

2. Результирующие формулы правил вывода $\Pi_1 \div \Pi_4$, записаны с использованием знаков метаязыка. Поэтому они являются схемами, определяющими неограниченное число правил вывода исчисления переходов.

Правила интерпретации в онтологию переходов

Π_1 . Интерпретация отдельных дескрипторных знаков $a, a_1, a_2, a_3, \dots, b, b_1, b_2, b_3, \dots, c,$

$c_1, c_2, c_3, \dots$:

- (a) $M: M_1, M_2, M_3, \dots$ – материальный объект M , определяемый через перечень конкретных материальных объектов $M_1, M_2, M_3, \dots$;
- (b) $\bar{M}: \bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$ – материальные объекты $\bar{M}$, определяемый через перечень наборов конкретных материальных объектов $\bar{M}_1, \bar{M}_2, \bar{M}_3, \dots$;
- (c) $H: H_1, H_2, H_3, \dots$ – пространственный объект H , определяемый через перечень конкретных пространственных объектов $H_1, H_2, H_3, \dots$;
- (d) $T: T_1, T_2, T_3, \dots$ – процесс T , определяемый через перечень конкретных процессов $T_1, T_2, T_3, \dots$;
- (e) $D: D_1, D_2, D_3, \dots$ – динамический объект D , определяемый через перечень конкретных динамических объектов $D_1, D_2, D_3, \dots$;
- (f) $C: C_1, C_2, C_3, \dots$ – свойство C , определяемое через перечень конкретных свойств $C_1, C_2, C_3, \dots$;
- (g) $R: R_1, R_2, R_3, \dots$ – отношение R , определяемое через перечень конкретных отношений $R_1, R_2, R_3, \dots$;
- (h) $A: A_1, A_2, A_3, \dots$ – действия A , определяемое через перечень конкретных действий $A_1, A_2, A_3, \dots$.

Π_2 . Интерпретация отдельных логических знаков:

- (a) $\rightarrow$ – причинно-следственный переход, заменяется фразой «можно, если»;
- (b) $*$ – отношение равнозначности понятий или равнозначный переход между целями, заменяется фразой «... то же, что...»;
- (c) $\vee$ – прямое отношение понятий или обще-частный переход между целями, для понятий заменяется фразой «некоторый ... – это...», а для целей – фразой «... за счёт способа ...»;
- (d) $\wedge$ – отношение обратного подчинения для понятий или частно-общий переход между целями, для понятий заменяется фразой «... – это...», а для целей – фразой «... – частный случай ...»;
- (e) $\leftrightarrow$ – равноцельный переход, заменяется фразой «... то же, что...»;
- (f) $\diamond$ – аналогичный переход, заменяется фразой «вместо того, чтобы ... надо ...».

Π_3 . Интерпретация подформулы вида $ab, abc, abcd, abcde$ и $abcdef$:

- (a) $ab: AM$;
- (b) $abc: AHM, ATM, ADM, ACM, AR\bar{M}$;
- (c) $abcd: AHDM, ATDM, AH\bar{T}M, AT\bar{H}M, ACHM, ACTM, ACDM$;
- (d) $abcde: ATHDM, AH\bar{T}DM, ACTH\bar{M}, ACH\bar{T}M, ACHDM, ACTDM$;
- (e) $abcdef: ACTHDM, ACH\bar{T}DM$;

где $AM, AHM, ATM, ADM, ACM, AR\bar{M}, AHDM, ATDM, AH\bar{T}M, AT\bar{H}M, ACHM, ACTM, ACDM, ATHDM, AH\bar{T}DM, ACTH\bar{M}, ACH\bar{T}M, ACHDM, ACTDM, ACTHDM, ACH\bar{T}DM$: G – цели.

Π_4 . Интерпретация формул и подформул вида $a \sim b$:

- (a) $a \sim b: H_n \sim H_m, T_n \sim T_m, D_n \sim D_m, \bar{M}_n \sim \bar{M}_m, C_n \sim C_m, R_n \sim R_m$ – отношения равнозначности соответствующих однотипных конкретных понятий;
- (b) $a \vee b: M_n \vee M_m, H_n \vee H_m, T_n \vee T_m, D_n \vee D_m, \bar{M}_n \vee \bar{M}_m, C_n \vee C_m, R_n \vee R_m$ – отношения прямого подчинения соответствующих однотипных конкретных понятий;

(с) $a \wedge b$: $M_n \wedge M_m$, $H_n \wedge H_m$, $T_n \wedge T_m$, $D_n \wedge D_m$, $\bar{M}_n \wedge \bar{M}_m$, $C_n \wedge C_m$, $R_n \wedge R_m$ – отношения обратного подчинения соответствующих однотипных конкретных понятий;

здесь $n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$ – номера конкретных понятий в онтологии переходов.

Π_5 . Интерпретация формул и подформул вида $G_n \star G_m$:

(а) $G_n \rightarrow G_m$ – причинно-следственный переход от цели G_n к цели G_m ,

(б) $G_n \star G_m$ – равнозначный переход от цели G_n к цели G_m ,

(с) $G_n \vee G_m$ – обще-частный переход от цели G_n к цели G_m ,

(д) $G_n \wedge G_m$ – частно-общий переход от цели G_n к цели G_m ,

(е) $G_n \circ G_m$ – равноцельный переход от цели G_n к цели G_m ,

(ф) $G_n \diamond G_m$ – аналогичный переход от цели G_n к цели G_m .

Здесь $n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$ – номера целей в онтологии переходов, соответствующие их первичным и вторичным целям.

Π_6 . Интерпретация формул вида $G_n \star G_m$ и $G_1 \star \dots \star G_n$, где $\star = \rightarrow, \star, \wedge, \vee, \circ, \diamond$; $n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots$ – номера целей в онтологии переходов, соответствующие их первичным и вторичным целям:

(а) $G_n \star G_m$ – элементарный переход;

(б) $G_1 \star \dots \star G_n$ – сложный переход – совместимая последовательность элементарных переходов.

Правила истинности теории переходов

В учебнике приводится упрощённый вариант теории переходов. В нём вместо точных правил вычисления противоречивости последовательности переходов используются признак их противоречивости. Это позволяет существенно упростить процедуры вычисления сложных переходов, но снижает его точность. Кроме этого, в правилах истинности теории переходов не учитывается то, что, так же как и причинно-следственные переходы, аналогичные переходы могут быть двойственными (раздел 7.1 $\S$). Это упрощение объясняется тем, что вероятность предотвращения противоречия сложного перехода ввиду двойственности образующих его элементарных переходов крайне невелика.

В первом приближении указанная вероятность меньше или равна доли причинно-следственных и аналогичных переходов среди всех переходов. Обычно число этих отношений невелико. Например, в программе «Новатор», версия 4.02 (глава 14 $\S$) оно равно 0,051. Такое значение вероятности соответствует маловероятному событию. Поэтому анализ противоречивости сложного перехода в этом варианте теории переходов не используется.

С учётом сказанного, правила истинности теории переходов действия будут иметь следующий вид.

π_1 . Формулы вида $M_n \sim M_m$, $H_n \sim H_m$, $Z_n \sim Z_m$, $D_n \sim D_m$, $\bar{M}_n \sim \bar{M}_m$, $C_n \sim C_m$, $R_n \sim R_m$, $G_n \star G_m$ – истинны как аксиомы теории переходов (см. Словарь, статья Принцип утверждения).

π_2 . Формула вида $G_1 \star \dots \star G_n$ – возможно, ложна, если среди знаков $\star$ есть хотя бы одна пара знаков $\vee$ и $\wedge$, а все остальные формула вида $G_1 \star \dots \star G_n$ – истинны.

Теоремы теории переходов

Доказательство теорем теории переходов происходит в три этапа.

(1) Последовательным применением правил вывода $\Pi_1 \div \Pi_4$ к аксиомам $A_1 \div A_4$ и ранее выведенным формулам выводятся все формулы исчисления переходов.

(2) Последовательным применением правил интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_6$ к формулам исчисления переходов вычисляются все формулы теории переходов.

(3) Последовательным применением правил истинности $\pi_1 \div \pi_4$ к формулам теории переходов вычисляются формулы с допустимым значением истинности, которые являются её теоремами.

*** Теория переходов построена ***

Тем самым доказана возможность вычисления сложных ситуационно независимых переходов между целями формальным способом. При этом множество теорем вида $G_1 \bullet \dots G_n$ можно интерпретировать как множество переходов от исходной цели ко всем обходным целям, определённым в онтологии переходов. В качестве подтверждения этого ниже приводится вывод формулы $A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \leftrightarrow A_{17}M_{85} \leftrightarrow A_{24}M_{85} \wedge A_{24}M_1$ и её интерпретация в рамках следующей онтологии переходов:

Онтология переходов	Теория переходов
Понятия	Алфавит
...	...
Вещество	M_1
Вода	M_{38}
Жидкость	M_{27}
Растворённое вещество	M_{85}
...	...
Адсорбировать	A_{24}
Очистить от растворённого вещества	A_{82}
Онтология переходов	Теория переходов
Поглотить	A_{17}
Удалить	A_9
...	...
Отношения между понятиями	Аксиомы
...	...
Вода – это жидкость	$M_{38} \wedge M_{27}$
Растворённое вещество – это вещество	$M_{85} \wedge M_1$
...	...
Отдельные цели	
Адсорбировать вещество	$A_{24}M_1$
Очистить от растворённого вещества воду	$A_{82}M_{38}$
...	...
Элементарные переходы	
...	...
Очистить от растворённого вещества жидкость – это то же, что удалить из неё растворенное вещество	$A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85}$
Удалить растворенное вещество можно, если его поглотить	$A_9M_{85} \leftrightarrow A_{17}M_{85}$
Поглотить растворенное вещество можно, если его адсорбировать	$A_{17}M_{85} \leftrightarrow A_{24}M_{85}$
...	...

Доказательство

① $\Pi_3(c)$:

$$\frac{A_{82}M_{38}, A_{82} \equiv A_{82}, M_{38} \wedge M_{27}}{A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27}}$$

② Π_4 :

$$\frac{A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27}, A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85}}{A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85}}$$

③ Π_4 :

$$\frac{A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85}, A_9M_{85} \leftrightarrow A_{17}M_{85}}{A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \leftrightarrow A_{17}M_{85}}$$

④ П₄:

$$A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \rightsquigarrow A_{17}M_{85}, A_{17}M_{85} \rightsquigarrow A_{24}M_{85}$$

$$A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \rightsquigarrow A_{17}M_{85} \rightsquigarrow A_{24}M_{85}$$

⑤ П₃ (с):

$$\frac{A_{24}M_1, A_{24} \equiv A_{24}, M_1 \vee M_{85}}{A_{24}M_1 \vee A_{24}M_{85}}$$

⑥ П₁ (d):

$$\frac{A_{24}M_1 \vee A_{24}M_{85}}{A_{24}M_{85} \wedge A_{24}M_1}$$

⑦ П₄:

$$A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \rightsquigarrow A_{17}M_{85} \rightsquigarrow A_{24}M_{85}, A_{24}M_{85} \wedge A_{24}M_1$$

□

$$A_{82}M_{38} \wedge A_{82}M_{27} \leftrightarrow A_9M_{85} \rightsquigarrow A_{17}M_{85} \rightsquigarrow A_{24}M_{85} \wedge A_{24}M_1$$

Здесь □ – метаязыковой знак завершения вывода формулы.

⑧ Согласно правилу истинности π_2 доказанная выше формула – истинна, то есть является теоремой теории переходов.

* * *

Если к доказанной теореме применить правила интерпретации заданной онтологии, то получится словесное описание сложного перехода:

'Очистить от растворённого вещества – вода' ($A_{82}M_{38}$) частный случай ($\wedge$) 'очистить от растворённого вещества – жидкость' ($A_{82}M_{27}$) то же, что (*) 'удалить – растворенное вещество' (A_9M_{85}) можно, если ($\rightsquigarrow$) 'поглотить – растворенное вещество' ($A_{17}M_{85}$) можно, если ($\rightsquigarrow$) 'адсорбировать – растворенное вещество' ($A_{24}M_{85}$) частный случай ($\wedge$) 'адсорбировать – вещество' ($A_{24}M_1$).

Полученная интерпретация показывает, что, используя способы адсорбирования веществ, можно очистить воду от растворённого в ней вещества, например опреснить морскую воду.

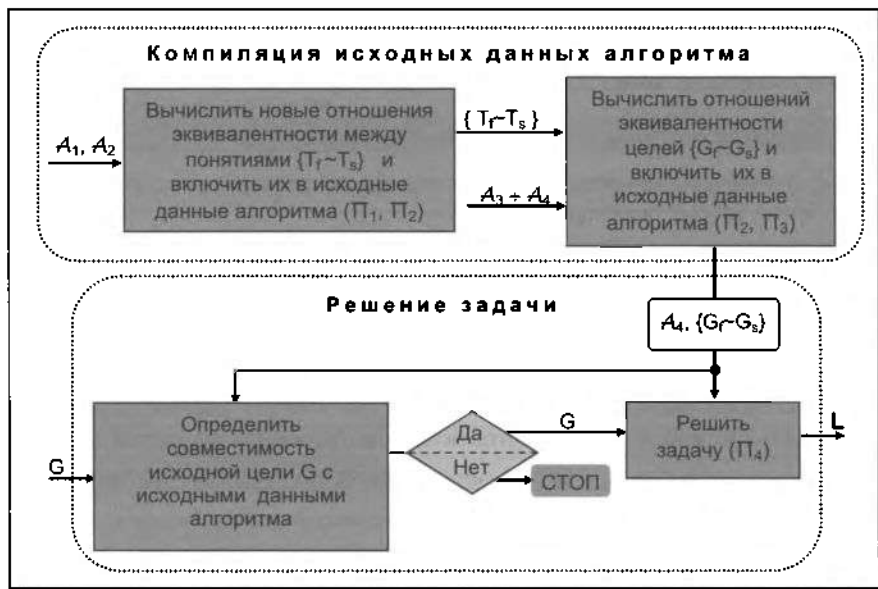
11.2.4. Алгоритм вычисления переходов между целями

Для доказательства всех теорем теории переходов, так же как и в случае теории физических и функциональных принципов действия (разделы 7.4 и 8.4 §), потребуется специальный алгоритм. Если в таком алгоритме в качестве начальных и конечных условий его работы использовать условия задач вычисления переходов, то его можно также использовать и для решения этих задач. Учитывая практическую направленность учебника в дальнейшем, речь будет идти не об алгоритме доказательства теорем, а об алгоритме вычисления переходов между целями. Результат применения такого алгоритма для произвольной цели G будет содержать все теоремы-переходы от этой цели. Взаимосвязь алгоритмов доказательства теорем и решения задачи вычисления переходов иллюстрирует блок-схема, представленная ниже на рис. 11.4.

Для решения задачи вычисления переходов используется одна из разновидностей комбинаторного алгоритма (раздел 7.4 §). Она состоит из трех относительно независимых процедур.

- ① Вывод из аксиом A_1 и A_2 с помощью правил Π_1 и Π_2 теорем, которым соответствуют все возможные отношения равнозначности и подчинённости понятий и целей.
- ② Вывод из аксиом A_3 и A_4 с помощью правила Π_3 теорем эквивалентности целей.
- ③ Вывод из аксиом A_4 и ранее доказанных теорем с помощью правило Π_4 всех теорем переходов от заданной цели G .

Так же как и в случае комбинаторного метода, для сокращения времени решения задачи вычисления переходов, две первые процедуры выполняются предварительно, до начала основных вычислений. Совокупность этих процедур в дальнейшем будет называться компиляцией исходных данных алгоритма, а 3-я процедура войдёт в блок «Решение задачи». Укрупнённая блок-схема [45, с. 152] алгоритма вычисления переходов представлена ниже. На ней также показана взаимосвязь аксиом и правил вывода теории переходов с исходными данными и операциями алгоритма.



Здесь:

$A_1 + A_4$ – аксиомы теории переходов;

$\Pi_1 + \Pi_4$ – правила вывода теории переходов;

G – исходная цель;

$\sim$ – отношение эквивалентности;

T_1, T_2 – 1-е и 2-е понятие в отношении эквивалентности;

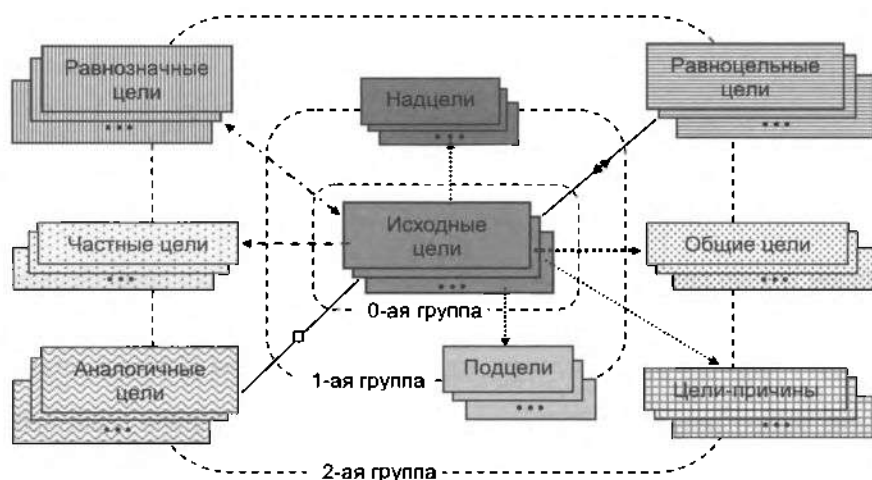
G_1, G_2 – первичная и вторичная цели в отношении эквивалентности;

L – множество переходов от исходной цели G к обходным целям – решение задачи вычисления переходов.

Рис. 11.4. Блок-схема алгоритма вычисления переходов между целями

В приложении $\mathcal{M}$ приводится один из вариантов алгоритма вычисления переходов, реализующий приведённую блок-схему. Этот алгоритм позволяет найти все переходы между целями, не содержащие циклов. Поэтому с его помощью с точностью до закливания можно доказать все теоремы теории переходов [56, с. 189–191; 45, с. 241–244].

Подводя итоги надо отметить, что представленные в этой главе методы позволяют найти разные обходные цели. В зависимости от логического расстояния до исходной цели их можно разделить на три группы. Номер группы определяет порядок выбора обходной цели при решении задач концептуального проектирования.



Здесь :

-→ – причинно-следственный переход («можно, если»);
- ↔ – равнозначный переходы («то же самое, что»);
- – обще-частный переход («за счёт способа»);
-← – частно-общий переход («частный случай»);
- ↔ – равноцельный переходы («то же самое, что»);
- ◇— – аналогичный переход («вместо того, чтобы ..., можно»).

Рис. 11.5. Группы обходных целей

В нулевую группу обходных целей входят варианты исходной цели, которые обычно указаны в проблемной ситуации явным образом. Каждая из этих целей является обходной по отношению к другим. В 1-ю группу входят над- и подцели, выявляемые за счёт содержательного анализа проблемной ситуации, а во 2-ю группу – цели, вычисляемые с помощью метода обходных целей.

* * *

Глава 12

РАНЖИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ

В общем случае результатом решения задач концептуального проектирования является группа концепций ТС. Чтобы продолжить процесс проектирования ТС, среди них надо выбрать одну или несколько лучших. Эти концепции послужат исходными данными для выполнения следующих этапов проектирования (Словарь, статья Концептуальное проектирование Φ).

Обычно оценку результатов, полученных на том или ином этапе проектирования, выполняет руководитель проекта, который сам не принимает непосредственного участия в проектировании. Поэтому перед разработчиками концепции ТС не стоит задача самим выбрать среди найденных лучшие концепции и отбросить остальные. Им достаточно высказать своё мнение, какие среди найденных концепций лучше, а какие хуже. Обычно такие относительные суждения оформляется в виде функции предпочтения концепций. Данная функция определяет степень предпочтения одних концепций по отношению к другим. Процедура формирования такой функции называется **ранжирование концепций** (от немецкого Rang, в данном случае ранг – уровень, степень отличия). В этой процедуре под **рангом** понимается порядковый номер концепции в их ряду, упорядоченному по степени предпочтения [53, с. 14]. Формально ранги выражаются числами 1, 2, 3, ... и т. д. Ранг является частным случаем степени (приложение $\mathcal{C}$, раздел $\mathcal{C}.3.6$ Φ), которая используется при качественном измерении количества.

Как было сказано в главе 5, выбор одной, лучшей ТС из нескольких происходит в результате их сравнения по значению показателя качества. Чем больше показатель качества ТС, тем она лучше (предпочтительней). Поэтому при ранжировании ТС в качестве степени предпочтения (ранга) ТС также используется её показатель качества.

С учётом сказанного ранжирование концепций ТС можно свести к решению соответствующей задачи.

* Задача ранжирования концепций *

Дано:

- $Q = \Phi(P_1, \dots, P_k)$ – функция качества, используемая для ранжирования концепций $K_1, \dots, K_n$ (формулы (5.4), (5.5) или (5.7) Φ);
- $P_1 = f_{11}(P_{11}), \dots, P_{ab} = f_{ab}(P_{ab}), \dots, P_{nk} = f(P_{nk})$ – функции, определяющие значения показателей $P_1, \dots, P_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$ в зависимости от значений параметров $P_{11}, \dots, P_{ab}, \dots, P_{nk}$ элементов этих концепций.

$K \backslash P$	P_1	...	P_b	...	P_k
K_1	$f_{11}(P_{11})$	...	$f_{1b}(P_{1b})$	...	$f_{1k}(P_{1k})$
...	...	...	...	...	...
K_a	$f_{a1}(P_{a1})$	...	$f_{ab}(P_{ab})$	...	$f_{ak}(P_{ak})$
...	...	...	...	...	...
K_n	$f_{n1}(P_{n1})$	...	$f_{nb}(P_{nb})$	...	$f_{nk}(P_{nk})$

Найти $Q = \kappa(m)$ – ранжированную функцию качества концепций $K_1, \dots, K_n$, где $m = 1, \dots, n$ – номера концепций в порядке убывания их показателя качества Q .

Алгоритм решения задачи ранжирования концепций достаточно очевиден и укладывается в следующую схему.

Схема алгоритма ранжирования концепций

① Подсчитать значения показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$, используя функции $f_{11}(P_{11}), \dots, f_{ab}(P_{ab}), \dots, f_{nk}(P_{nk})$.

Результат:

$\begin{matrix} & \Pi \\ K \end{matrix}$	Π	Π_1	...	Π_b	...	Π_k
K_1		Π_{11}°	...	Π_{1b}°	...	Π_{1k}°
...		...	...	...	...	...
K_a		Π_{a1}°	...	Π_{ab}°	...	Π_{ak}°
...		...	...	...	...	...
K_n		Π_{n1}°	...	Π_{nb}°	...	Π_{nk}°

Здесь $\Pi_{11}^\circ, \dots, \Pi_{ab}^\circ, \dots, \Pi_{nk}^\circ$ – значения показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$.

② Нормировать значения показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$, используя один из способов нормализации (табл. 5.3 Φ).

Результат:

$\begin{matrix} & \Pi \\ K \end{matrix}$	Π	Π_1	...	Π_b	...	Π_k
K_1		$\bar{\Pi}_{11}$	...	$\bar{\Pi}_{1b}$	...	$\bar{\Pi}_{1k}$
...		...	...	...	...	...
K_a		$\bar{\Pi}_{a1}$	...	$\bar{\Pi}_{ab}$	...	$\bar{\Pi}_{ak}$
...		...	...	...	...	...
K_n		$\bar{\Pi}_{n1}$	...	$\bar{\Pi}_{nb}$	...	$\bar{\Pi}_{nk}$

Здесь $\bar{\Pi}_{11}, \dots, \bar{\Pi}_{ab}, \dots, \bar{\Pi}_{nk}$ – нормированные значения показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$.

③ Подсчитать значения показателей качества ранжируемых концепций $K_1, \dots, K_n$, используя функцию качества $Q = \Phi(\Pi_1, \dots, \Pi_k)$.

Результат: $Q_1, \dots, Q_n$.

④ Сформировать последовательность m номеров концепций $K_1, \dots, K_n$, расставленных в порядке убывания значений их показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$.

Результат: $m = 1, \dots, n$

⑤ Построить ранжированную функцию качества концепций $K_1, \dots, K_n$, представив её в табличном или графическом виде.

Результат: $Q = \kappa(m)$.

Ответ: $Q = \kappa(m)$ – ранжированная функция качества концепций $K_1, \dots, K_n$.

Предложенный алгоритм можно пояснить на примере решения следующей задачи.

Задача 2

Дано:

- Аддитивная функция качества для ранжирования концепций $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6$: $Q = \lambda_1 \Pi_1 + \lambda_2 \Pi_2 + \lambda_3 \Pi_3 + \lambda_4 \Pi_4$, где $\lambda_1 = 0,2$; $\lambda_2 = 0,4$; $\lambda_3 = 0,1$; $\lambda_4 = 0,3$ – весовые коэффициенты (Глава 5 Φ).
- Нормированные значения показателей $\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4$ концепций $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6$:

$\begin{matrix} & \Pi \\ K \end{matrix}$	Π	Π_1	Π_2	Π_3	Π_4
K_1		0,2	0,2	0,3	0,15
K_2		0,2	0,2	0,1	0,3
K_3		0,1	0,3	0,2	0,4
K_4		0,1	0,15	0,1	0,05
K_5		0,3	0,1	0,2	0,05
K_6		0,1	0,05	0,1	0,05
Сумма		1	1	1	1

Найти $Q = \kappa(m)$ – ранжированная функция качества концепций $K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6$, где $m = 1, \dots, 6$ – номера концепций в порядке убывания их показателя качества Q .

Решение задачи 2

1,2) Подсчитать и нормировать значения показателей качества ранжируемых концепций $K_1, \dots, K_6$.

Результат:

$K \backslash P$	P	P_1	P_2	P_3	P_4
K_1		0,2	0,2	0,3	0,15
K_2		0,2	0,2	0,1	0,3
K_3		0,1	0,3	0,2	0,4
K_4		0,1	0,15	0,1	0,05
K_5		0,3	0,1	0,2	0,05
K_6		0,1	0,05	0,1	0,05
Сумма		1	1	1	1

3) Подсчитать значения показателей качества ранжируемых концепций.

Результат:

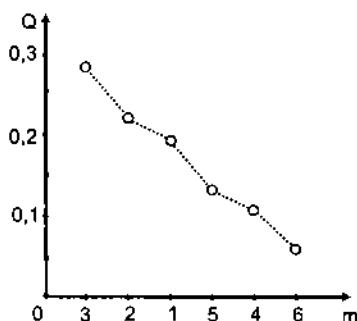
Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6
0,195	0,22	0,28	0,105	0,135	0,065

4) Сформировать последовательность m номеров концепций $K_1, \dots, K_6$, расставленных в порядке убывания значений их показателя качества $Q_1, \dots, Q_6$.

Результат: $m = 3, 2, 1, 5, 4, 6$.

5) Представить ранжированную функцию качества концепций $K_1, \dots, K_6$ в табличном или графическом виде.

Результат: $Q = \kappa(m)$.



Очевидно, что на этапе концептуального проектирования сформулировать условия задачи ранжирование концепций в полном объеме невозможно. Действительно, чтобы подсчитать значения показателя качества сравниваемых концепций $K_1, \dots, K_n$, надо знать функции их показателей $P_1 = f_{11}(P_{11}), \dots, P_{ab} = f_{ab}(P_{ab}), \dots, P_{nk} = f_{nk}(P_{nk})$. Для того чтобы определить эти функции, сначала надо выполнить в отношении каждой концепции весь цикл проектирования. Однако само ранжирование концепций и последующий выбор лучших как раз и проводится для того, чтобы максимально снизить объем проектных работ. Налицо трудноразрешимое противоречие.

В настоящее время единственным способом снять остроту выявленного противоречия является замена точных значений показателей сравниваемых концепций $P_{11}, \dots, P_{ab}, \dots, P_{nk}$ их приблизительной оценкой (Принцип предельного изменения, раздел 10.2 $\mathcal{A}$). Обычно в качестве такой оценки используется консолидированное мнение нескольких специалистов (экспертов), которое можно получить с помощью **методов экспертной оценки**. Суть этих методов – организация работы с экспертами и обработка их мнений относительно сравниваемых объектов. Кроме выбора лучшего объекта из нескольких имеющихся методы экспертных оценок используются для прогнозирования развития того или иного процесса и поиска решений сложных задач (приложение А $\mathcal{B}$).

К наиболее известным методам экспертных оценок, предназначенных для выбора лучшего решения, можно отнести **метод анализа иерархий Саати**, индивидуальный экспертный опрос, метод Шора, метод средней точки и метод векторов предпочтений. Для всех этих методов обязательными являются следующие этапы.

- ① Создание рабочей группы, организующей экспертную оценку.
- ② Подготовка информационных материалов для экспертов, касающихся оцениваемых объектов.
- ③ Подбор экспертов и формирование экспертной группы.
- ④ Проведение экспертизы – ранжирование оцениваемых объектов по разным показателям.
- ⑤ Обработка результатов экспертной оценки.
- ⑥ Оформление отчета с результатами экспертной оценки.

Три первых и последний этап носят организационный и информационный характер и в основном зависят от конкретных случаев проведения экспертной оценки. Способы представления результатов экспертизы (4-й этап) относятся к предмету репрезентативной теорией измерения [53, с. 14], рассмотрение которой выходит за рамки учебника. Наибольшее отличие методов экспертных оценок связано с 5-м этапом – обработка экспертных оценок. По этим причинам рассмотрение экспертной оценки в учебнике будет ограничено рассмотрением методов обработки результатов экспертных оценок. Ниже подробно рассмотрены два таких метода. Первый из них представляет собой модификацию аналитической части наиболее популярного в этой области, метода анализа иерархий Саати [59]. Чтобы отличать его от исходного метода Саати, он будет называться **методом парного сравнения концепций**. Вторым будет рассмотрен **метод группового сравнения концепций**, специально разработанный автором учебника для проекта «Новатор» (глава 14 ➤).

12.1. Метод парного сравнения концепций

Процедура поддержки принятия решений «Analytic hierarchy process» (АНП) была разработана американским математиком Томасом Саати в начале 1970-х годов. В русском переводе она получила название «метод анализа иерархий». Этот метод широко известен и активно применяется по сей день, особенно в США. В методе анализа иерархий наряду с математическим аппаратом также учитываются психологические аспекты оценки в процессе принятия решений. Отличительной чертой данного метода является использование парного сравнения разнородных факторов, а также специальная девятибалльная шкала оценки мнения экспертов.

Метод парного сравнения концепций представляет собой модификацию аналитической части метода анализа иерархий. С его помощью можно получить численную оценку показателей ранжируемых концепций непосредственно на этапе концептуального проектирования, не проводя дополнительных проектных работ.

В учебнике рассматривается вариант метода парного сравнения концепций, в котором используется аддитивная функция качества (глава 5 ➤). С учётом этого обстоятельства алгоритм метода парного сравнения концепций укладывается в следующую схему.

Схема алгоритма парного сравнения концепций

- ① Разделить показатели концепций на те, значения которых для всех концепций $K_1, \dots, K_n$ по условиям задачи известны ($P_1, \dots, P_d$), и те, значения которых – неизвестны ($P_{d+1}, \dots, P_k$).

Результат:

- $\Pi_1, \dots, \Pi_d$ – **определённые** показатели концепций,
- $\Pi_{d+1}, \dots, \Pi_k$ – **неопределённые** показатели концепций.

② Составить на основе мнения экспертов таблицу парных сравнений концепций $K_1, \dots, K_n$ отдельно для каждого показателя $\Pi_{d+1}, \dots, \Pi_k$.

Результат:

Парные сравнения концепций для показателя Π_i

$K_s \backslash K_t$	K_s	K_1	K_2	...	K_n
K_1		1	α_{12}^i	...	α_{1n}^i
K_2		$\alpha_{21}^i = 1/\alpha_{12}^i$	1	...	α_{2n}^i
...		...	...	...	...
K_n		$\alpha_{n1}^i = 1/\alpha_{1n}^i$	$\alpha_{n2}^i = 1/\alpha_{2n}^i$	...	1

Здесь:

α_{fs}^i – величина, указывающая, во сколько раз концепция K_t превосходит концепцию K_s или уступает ей в отношении показателя Π_i ;

$i = 1, \dots, k$; $f = 1, \dots, n$; $s = 1, \dots, n$.

Примечания

При определении относительных значений показателей $\Pi_{d+1}, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$ используются следующие правила.

1. Концепция K_t превосходит концепцию K_s в отношении показателя Π_i в том случае, если:

- показатель Π_i – **положительный**, его значение для концепции K_t **больше**, чем для концепции K_s ;
- показатель Π_i – **отрицательный**, его значение для концепции K_t **меньше**, чем для концепции K_s .

2. Концепция K_t уступает концепцию K_s в отношении показателя Π_i в том случае, если:

- показатель Π_i – **положительный**, его значение для концепции K_t **меньше**, чем для концепции K_s ;
- показатель Π_i – **отрицательный**, его значение для концепции K_t **больше**, чем для концепции K_s .

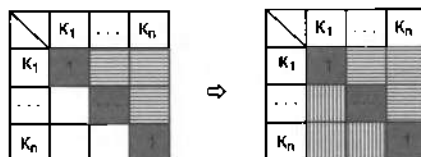
3. Если показатель Π_i **определённый**, то величина α_{st}^i получается путём непосредственного вычисления по формуле $\alpha_{st}^i = \frac{\Pi_{it}}{\Pi_{is}}$, где Π_{it} – значение показателя Π_i концепции K_t ; Π_{is} – значение показателя Π_i концепции K_s .

4. Если показатель Π_i **неопределённый** хотя бы для одной из концепций K_t и K_s , то величина α_{st}^i определяется по шкале относительных значений показателей концепций.

Шкала относительных значений показателей концепций

α_{fs}^i	Качественное определение значения
0	Показатели Π_i концепций K_t и K_s нельзя сравнить
1	Показатели Π_i концепций K_t и K_s примерно равны
3, 1/3	3 – концепция K_t умеренно превосходит концепцию K_s в отношении показателя Π_i 1/3 – наоборот (K_t умеренно уступает концепции K_s в отношении показателя Π_i)
5, 1/5	5 – концепция K_t существенно превосходит концепцию K_s в отношении показателя Π_i 1/5 – наоборот
7, 1/7	7 – концепция K_t значительно превосходит концепцию K_s в отношении показателя Π_i 1/7 – наоборот
9, 1/9	9 – концепция K_t очень сильно превосходит концепцию K_s в отношении показателя Π_i 1/9 – наоборот
2, 4, 6, 8, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8	Промежуточные значения величины α_{fs}^i между двумя соседними значениями

(5) Таблица парных сравнений концепций заполняется в следующем порядке. Сначала записываются относительные значения рассматриваемого показателя в правую верхнюю половину этой таблицы. Затем в клетки левой нижней половины таблицы записываются величины, обратные тем, что ранее были записаны в соответствующие клетки правой верхней половины таблицы.



Здесь  – заполненная ячейка таблицы.

(6) Согласно методу анализа иерархий оценки относительных значений показателей концепций отражают исключительно точку зрения конкретного эксперта.

③ Подсчитать сумму относительных значений показателя Π_i по строкам и по всем ячейкам таблицы парного сравнения концепций $K_1, \dots, K_n$.

Результат:

Суммы относительных значений показателя Π_i по строкам и ячейкам

$K_i \backslash K_j$	K_1	K_2	...	K_n	Суммы по строкам
K_1	1	α_{12}^i	...	α_{1n}^i	$\chi_{1i} = 1 + \alpha_{12}^i + \dots + \alpha_{1n}^i$
K_2	$1/\alpha_{12}^i$	1	...	α_{2n}^i	$\chi_{2i} = 1/\alpha_{12}^i + 1 + \dots + \alpha_{2n}^i$
...	...	...	...	...	...
K_n	$1/\alpha_{1n}^i$	$1/\alpha_{2n}^i$	...	1	$\chi_{ni} = 1/\alpha_{1n}^i + 1/\alpha_{2n}^i + \dots + 1$
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$					$X_i = \chi_{1i} + \chi_{2i} + \dots + \chi_{ni}$

Здесь χ_{ni} – сумма по строкам относительных значений показателя Π_i для концепции K_n .

Примечание

Саати в своём методе вместо строчных сумм рекомендует использовать собственный вектор матрицы парных сравнений, считая его более точной оценкой. В методе парных сравнений концепций для простоты используются строчные суммы, так как их подсчитать значительно проще, но, с точки зрения Саати, они дают менее точные оценки.

④ Нормировать относительные значения показателя Π_i концепций $K_1, \dots, K_n$.

Результат:

Нормированные значения показателя $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ концепций $K_1, \dots, K_n$.

$K \backslash \Pi$	Π_1	Π_2	...	Π_k
K_1	$\bar{\Pi}_{11} = \frac{\chi_{11}}{X_1}$	$\bar{\Pi}_{12} = \frac{\chi_{12}}{X_2}$		$\bar{\Pi}_{1k} = \frac{\chi_{1k}}{X_k}$
K_2	$\bar{\Pi}_{21} = \frac{\chi_{21}}{X_1}$	$\bar{\Pi}_{22} = \frac{\chi_{22}}{X_2}$		$\bar{\Pi}_{2k} = \frac{\chi_{2k}}{X_k}$
...	...	...	...	...
K_n	$\bar{\Pi}_{n1} = \frac{\chi_{n1}}{X_1}$	$\bar{\Pi}_{n2} = \frac{\chi_{n2}}{X_2}$		$\bar{\Pi}_{nk} = \frac{\chi_{nk}}{X_k}$

⑤ Составить на основе мнения экспертов таблицу парных сравнений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$.

Результат:

Парные сравнения весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$

$\lambda_f \backslash \lambda_s$	λ_1	λ_2	...	λ_k
λ_1	1	β_{12}	...	β_{1k}
λ_2	$\beta_{21} = 1/\beta_{12}$	1	...	β_{2k}
...	...	...	...	...
λ_k	$\beta_{k1} = 1/\beta_{1k}$	$\beta_{k2} = 1/\beta_{2k}$	...	1

Здесь:

$\beta_{fs} = \frac{\lambda_s}{\lambda_f}$ – величина, указывающая во сколько раз значимость показателя Π_f превосходит значимость показателя Π_s ;
 $f = 1, \dots, k$; $s = 1, \dots, k$.

Примечание

При определении значений величин β_{fs} используется та же шкала, что и при определении значений величин α_{fs} (см. п. ②).

⑥ Подсчитать сумму относительных значений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ по строкам и по всем ячейкам таблицы их парного сравнения.

Результат:

Суммы относительных значений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$
по строкам и в ячейкам

$\lambda_f \backslash \lambda_s$	λ_1	λ_2	...	λ_k	Суммы по строкам
λ_1	1	β_{12}	...	β_{1k}	$v_1 = 1 + \beta_{12} + \dots + \beta_{1k}$
λ_2	$1/\beta_{12}$	1	...	β_{2k}	$v_2 = 1/\beta_{12} + 1 + \dots + \beta_{2k}$
...	...	...	...	...	...
λ_k	$1/\beta_{1k}$	$1/\beta_{2k}$	...	1	$v_k = 1/\beta_{1k} + 1/\beta_{2k} + \dots + 1$
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$					$Y = v_1 + v_2 + \dots + v_k$

⑦ Определить значения весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

Результат:

Весовые коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

λ_1	λ_2	...	λ_k
$\frac{v_1}{Y}$	$\frac{v_2}{Y}$		$\frac{v_k}{Y}$

⑧ Подсчитать значения показателей качества $Q_1, \dots, Q_n$ концепций $K_1, \dots, K_n$, используя аддитивную функцию качества.

Результат:

Значения показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$ концепций $K_1, \dots, K_n$

Q_1	Q_2	...	Q_n
$\sum_{i=1}^k \bar{\lambda}_i \bar{\Pi}_{1i}$	$\sum_{i=1}^k \bar{\lambda}_i \bar{\Pi}_{2i}$	...	$\sum_{i=1}^k \bar{\lambda}_i \bar{\Pi}_{ni}$

⑨ Сформировать последовательность m номеров концепций $K_1, \dots, K_n$, расставленных в порядке убывания значений их показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$.

Результат: $m = 1, \dots, n$

⑩ Построить ранжированную функцию качества концепций $K_1, \dots, K_n$, представив её в табличном или графическом виде.

Результат: $Q = \kappa(m)$.

Ответ: $Q = \kappa(m)$ – ранжированная функция качества концепций $K_1, \dots, K_n$.

В качестве примера использования метода парных сравнений концепций ниже приведено решение задачи ранжирования концепций толкателей, использующих разных физических принципы действия. В учебнике термином «толкатель» обозначается электрический двигатель способный выполнять небольшое возвратно-поступательное движение штока.

В результате решения задачи вычисления физических принципов действия найдены концепции толкателей пяти типов. Их работа основана на использовании пяти разных физических эффектов: магнитострикции, обратного пьезоэффекта, магнитной силы, теплового расширения и электроосмоса. Ниже приводится краткое описание принципов действия этих толкателей.

Магнитострикционный толкатель состоит из соленоида, ферромагнитного сердечника, например изготовленного из алифера, сплава алюминия (~13 %) и железа (~87 %), а также штока. Соленоид состоит из корпуса и обмотки. Шток прикреплён к одному из концов сердечника, а сам сердечник находится внутри соленоида.

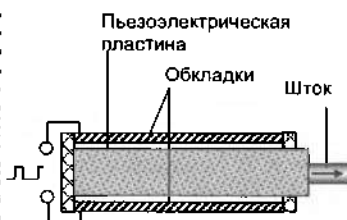
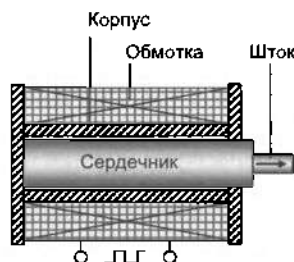
При подаче импульса постоянного электрического напряжения на клеммы обмотки соленоида внутри него возникает постоянное магнитное поле (не показано). Под действием этого поля за счёт магнитострикционного эффекта сердечник деформируется. В зависимости от материала и расположения сердечник может как удлиняться, так и укорачиваться. После отключения электрического напряжения сердечник испытывает обратную деформацию и приобретает исходные размеры.

В результате таких изменений шток, соединённый с сердечником, совершает возвратно-поступательное движение.

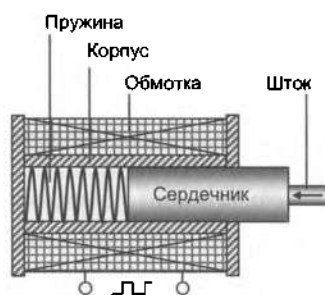
Пьезоэлектрический толкатель состоит из пьезоэлектрической пластины, например пьезокерамической, обкладок электрического конденсатора и штока. Шток прикреплён к одному из концов пластины, а сама она расположена между обкладками конденсатора.

При подаче импульса постоянного электрического напряжения на обкладки конденсатора между ними возникает постоянное электрическое поле (не показано). Под действием этого поля за счёт обратного пьезоэффекта пластина деформируется. В зависимости от материала и расположения пластина может как удлиняться, так и укорачиваться. После отключения электрического напряжения пластина испытывает обратную деформацию и приобретает исходные размеры. В результате таких изменений шток, соединённый с пластиной, совершает возвратно-поступательное движение.

Электромагнитный толкатель состоит из соленоида, ферромагнитного сердечника, изготовленного, например, из электротехнической стали, возвратной пружины и штока. Соленоид состоит из корпуса и обмотки. Сердечник частично находится внутри соленоида. Один конец сердечника через пружину соединён с корпусом соленоида. К другому его концу прикреплён шток.



При подаче импульса постоянного электрического напряжения на клеммы обмотки соленоида внутри него возникает неоднородное магнитное поле (не показано). Это поле создаёт магнитную силу, втягивающую сердечник во внутреннюю полость соленоида. При перемещении сердечника пружина сжимается. После отключения электрического напряжения магнитная сила исчезает, и пружина начинает распрямляться. Под её действием сердечник перемещается в исходное положение. В результате таких изменений шток, соединённый с сердечником, совершает возвратно-поступательное движение.

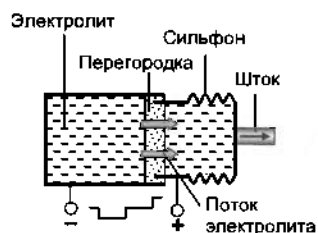


Термомеханический толкатель состоит из основы, изготовленной из диэлектрического материала, изогнутой пластины, электродов и штока. Пластина изготовлена из электропроводящего материала с высоким коэффициентом теплового расширения и удельным электрическим сопротивлением, например нихрома. Электроды прикреплены к противоположенным концам основы. Пластина изогнута в форме арки и зажата между электродами. Сверху к центру пластины прикреплен шток.



При подаче импульса электрического напряжения на электроды через пластину начинает течь ток. Под действием тока пластина нагревается. В результате теплового расширения пластина удлиняется, и её центральная часть перемещается вверх. После отключения электрического напряжения за счёт теплообмена с окружающей средой пластина охлаждается, приобретает исходные размеры и под действием сил упругости занимает исходное положение.

Электроосмотический толкатель состоит из металлического корпуса, сиффона, штока, пористой перегородки и электролита. Корпус толкателя образуют две цилиндрические обечайки, одна из которых замкнута заглушкой, а другая – сиффоном. Открытые части корпуса с разных сторон соединяются между собой через пористую диэлектрическую перегородку. Соединение частей корпуса и перегородки – герметичное. Весь объем корпуса и поры перегородки заполнены электролитом. К торцу сиффона прикреплен шток.



Части корпуса выполняют функцию электродов. Обечайка, замкнутая заглушкой, – это катод (отрицательный электрод), а обечайка с сиффоном – анод (положительный электрод).

К частям корпуса через клеммы подают импульс постоянного электрического напряжения требуемой полярности. Внутри корпуса возникает постоянное электрическое поле (не показано).

Под действием этого поля электролит катодной части корпуса перетекает в его анодную часть (электроосмос). Объем электролита в анодной части корпуса увеличивается. В результате сиффон удлиняется, и шток перемещается в сторону от перегородки. После смены полярности на клеммах электролит перетекает в обратном направлении, а шток, соединённый с сиффоном, перемещается в сторону перегородки. В результате таких изменений шток совершает возвратно-поступательное движение.

Разрабатываемый толкатель предлагается использовать на борту космического аппарата. Это обстоятельство определяет перечень отдельных показателей, составляющих показатель качества толкателя. В данном случае среди показателей толкателя надо выделить надёжность, вес, создаваемое усилие, перемещение штока и его среднюю скорость.

Представленных сведений достаточно для того, чтобы сформулировать условия задачи ранжирования концепций толкателей.

Задача 3

Дано: аддитивная функция качества для ранжирования концепций магнитострикционного, пьезоэлектрического, электромагнитного, термомеханического и электроосмотического толкателя: $Q = \lambda_1 N + \lambda_2 P + \lambda_3 F + \lambda_4 L + \lambda_5 V$,

где:

N – надёжность; P – вес; F – создаваемое усилие;

L – перемещение штока; V – средняя скорость штока;

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5$ – весовые коэффициенты показателей.

Найти $Q = \kappa(m)$ – ранжированную функцию качества концепций толкателя, где $m = 1, \dots, 5$ – номера концепций в порядке убывания их показателя качества Q .

Решение задачи 3 методом парного сравнения концепций

① Разделить показатели толкателя на те, значения которых для всех его концепций по условиям задачи известны, и те, значения которых неизвестны.

Результат: среди показателей, характеризующих толкатель, нет показателей, значения которых известны по условиям задачи.

② Составить на основе мнения экспертов таблицы парных сравнений концепций толкателя отдельно для каждого из его показателей, после чего подсчитать сумму относительных значений показателей по строкам и по ячейкам этих таблиц.

Результат:

Парные сравнения концепций по надёжности толкателя (N)

$K_i \backslash K_j$	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ	Суммы по строкам
Магнитострикционный толкатель (МСТ)	1	3	9	7	9	29
Пьезоэлектрический толкатель (ПЭТ)	0,33	1	9	7	9	26,33
Электромагнитный толкатель (ЭМТ)	0,11	0,11	1	3	3	7,22
Термомеханический толкатель (ТМТ)	0,14	0,14	0,33	1	5	6,61
Электроосмотический толкатель (ЭОТ)	0,11	0,11	0,33	0,2	1	1,75
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						70,91

Парные сравнения сравнений концепций по весу толкателя (P)

$K_i \backslash K_j$	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ	Суммы по строкам
Магнитострикционный толкатель (МСТ)	1	0,33	5	0,14	1	7,47
Пьезоэлектрический толкатель (ПЭТ)	3	1	7	1	3	15
Электромагнитный толкатель (ЭМТ)	0,2	0,14	1	0,14	0,33	1,81
Термомеханический толкатель (ТМТ)	7	1	7	1	7	23
Электроосмотический толкатель (ЭОТ)	1	0,33	3	0,14	1	5,47
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						52,75

Парные сравнения концепций по усилию, создаваемому толкателем (F)

$K_i \backslash K_j$	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ	Суммы по строкам
Магнитострикционный толкатель (МСТ)	1	2	7	2	1	13
Пьезоэлектрический толкатель (ПЭТ)	0,5	1	5	1	0,5	8
Электромагнитный толкатель (ЭМТ)	0,14	0,2	1	0,2	0,11	1,65
Термомеханический толкатель (ТМТ)	0,5	1	5	1	0,5	8
Электроосмотический толкатель (ЭОТ)	1	2	9	2	1	15
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						45,65

Парные сравнения концепций по перемещению штока толкателя (L)

$K_i \backslash K_j$	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ	Суммы по строкам
Магнитострикционный толкатель (МСТ)	1	1	0,11	0,33	0,11	2,55
Пьезоэлектрический толкатель (ПЭТ)	1	1	0,11	0,33	0,11	2,55
Электромагнитный толкатель (ЭМТ)	9	9	1	9	5	33
Термомеханический толкатель (ТМТ)	3	3	0,11	1	0,11	7,22
Электроосмотический толкатель (ЭОТ)	9	9	0,2	9	1	28,2
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						73,52

Парные сравнения концепций по скорости штока толкателя (V)

$K_i \backslash K_j$	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ	Суммы по строкам
Магнитострикционный толкатель (МСТ)	1	1	3	7	9	21
Пьезоэлектрический толкатель (ПЭТ)	1	1	3	7	9	21
Электромагнитный толкатель (ЭМТ)	0,33	0,33	1	6	8	15,66
Термомеханический толкатель (ТМТ)	0,14	0,14	0,17	1	6	7,45
Электроосмотический толкатель (ЭОТ)	0,11	0,11	0,12	0,17	1	1,51
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						66,62

④ Нормировать относительные значения показателей толкателя.

Результат:

Нормированные значения показателей толкателя

Концепции \ Показатели	Надёжность (N)	Вес (P)	Усилие (F)	Перемещение (L)	Скорость (V)
Магнитострикционный толкатель	0,41	0,14	0,28	0,03	0,37
Пьезоэлектрический толкатель	0,37	0,28	0,17	0,03	0,37
Электромагнитный толкатель	0,11	0,03	0,04	0,45	0,23
Термомеханический толкатель	0,09	0,44	0,17	0,10	0,11
Электроосмотический толкатель	0,02	0,10	0,33	0,38	0,02

- 5.6 Составить на основе мнения экспертов таблицу парных сравнений весовых коэффициентов показателей толкателя, после чего подсчитать суммы значений этих коэффициентов по строкам и по ячейкам таблицы.

Суммы относительных значений весовых коэффициентов по строкам и ячейкам

$\lambda_i \backslash \lambda_j$	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	Суммы по строкам
λ_1 (надёжность, N)	1	7	5	3	7	23
λ_2 (вес, P)	0,14	1	0,2	0,2	0,25	1,793
λ_3 (усилие, F)	0,2	5	1	1	3	10,2
λ_4 (перемещение, L)	0,33	5	1	1	3	10,33
λ_5 (скорость, V)	0,14	4	0,33	0,33	1	5,803
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						51,126

- 7 Определить значения весовых коэффициентов показателей толкателя.

Результат:

Весовые коэффициенты показателей толкателя

λ_1 (надёжность)	λ_2 (вес)	λ_3 (усилие)	λ_4 (перемещение)	λ_5 (скорость)
0,45	0,03	0,20	0,21	0,11

- 8 Подсчитать значения показателя качества концепций толкателя, используя его функцию качества $Q = \lambda_1 N + \lambda_2 P + \lambda_3 F + \lambda_4 L + \lambda_5 V$.

Результат:

Значения показателя качества концепций толкателя

Q_1 (МСТ)	Q_2 (ПЭТ)	Q_3 (ЭМТ)	Q_4 (ТМТ)	Q_5 (ЭОТ)
0,29	0,26	0,18	0,12	0,16

Здесь и ниже:

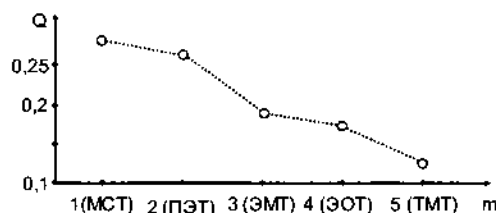
- | | |
|---|--|
| (1) МСТ – магнестрикционный толкатель, | (4) ТМТ – термомеханический толкатель, |
| (2) ПЭТ – пьезоэлектрический толкатель, | (5) ЭОТ – электроосмотический толкатель. |
| (3) ЭМТ – электромагнитный толкатель, | |

- 9 Сформировать последовательность номеров концепций толкателя в порядке убывания их показателя качества.

Результат: $m = 1(\text{МСТ}), 2(\text{ПЭТ}), 3(\text{ЭМТ}), 4(\text{ЭОТ}), 5(\text{ТМТ})$.

- 10 Построить график ранжированной функции качества толкателей.

Результат $\Rightarrow$



Главное достоинство метода анализа иерархии, принципиально отличающее его от других подобных методов, – это подсчёт значений показателей и их весовых коэффициентов за счёт парных сравнений. Однако, как известно, продолжением любого достоинства являются его недостатки. Есть такие недостатки и у метода анализа иерархии.

Причём все они связаны с использованием в этом методе парных сравнений. Вот главные из этих недостатков, записанных в терминах метода парного сравнения концепций.

1. Ограниченная точность оценки

Пусть по показателю П концепция K_1 значительно (то есть в семь раз) превосходит концепцию K_2 . В свою очередь, концепция K_2 по этому показателю также значительно превосходит концепцию K_3 . Логично предположить, что концепция K_1 превосходит концепцию K_3 в 49 раз (7×7). Однако такой оценки в шкалы превосходства нет, поэтому приходится считать, что концепция K_1 очень сильно превосходит концепцию K_3 , то есть превосходит её в девять раз. Получается, что оценка превосходства концепция K_1 над концепцию K_3 определена с точностью в пять с лишним раз меньше, чем на самом деле считает эксперт.

2. Неочевидность количественной оценки

Многие исследователи считают, что корректнее и надежнее сводить парные сравнения не количественной, а к качественной оценки, представленной в виде заключений, типа: «концепция K_1 по показателю П предпочтительнее концепции K_2 », не уточняя при этом насколько предпочтительнее.

3. Высокая трудоёмкость работы экспертов

Если необходимо оценить n концепций по k показателям, то требуется (с учётом весовых коэффициентов) выполнить $\frac{kn(n-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2}$ парных сравнений. Согласно этой формуле в приведённом выше примере было выполнено 60 парных сравнений. Приведённая формула даёт нижнюю оценку числа парных сравнений. В действительности из-за наличия опосредованной связи между относительным превосходством концепций приходится многократно уточнять ранее выполненные сравнения.

4. Высокая вероятность ошибочных оценок и избыточность части парных сравнений

Пусть по показателю П концепция K_1 в два раза превосходит концепцию K_2 . В свою очередь, концепция K_2 по этому же показателю в четыре раза превосходит концепцию K_3 . Если это так, то концепция K_1 превосходит концепцию K_3 в восемь раз. Однако это не значит, что эксперт укажет именно эту степень превосходства в соответствующей ячейке таблицы парных сравнений! Концепции K_1 и K_3 по показателю П сравниваются независимо от ранее выполненных парных сравнений. Поэтому эксперт имеет возможность указать любую степень превосходства концепции K_1 и K_3 по показателю П. Чтобы избежать ошибки, эксперт может подсчитать степень превосходства концепций K_1 над концепцией K_3 по этому показателю, исходя из результатов предшествующих сравнений. Однако если использовать подобные расчёты, то уместен вопрос «зачем сравнивать каждую концепцию с каждой?». Ведь достаточно оценить степень превосходства 1-й концепции над остальными, а все другие степень превосходства можно вычислить.

Перечисленные недостатки указывают, что методу анализа иерархии присуще внутренне противоречие: «Чтобы эксперту было удобно дать оценку степени превосходства альтернатив, он должен их сравнивать попарно; чтобы устранить перечисленные выше недостатки, парные сравнения недопустимы». В краткой форме «при ранжировании парные сравнения альтернатив должны быть и не быть должны».

Указанное противоречие можно разрешить, используя принцип системности (раздел 10.2 $\mathcal{A}$), который в данном случае записывается следующим образом: «заменить отдельные парные сравнения альтернатив системой их парных сравнений». Предлагаемый способ разрешения указанного противоречия предусматривает замену отдельных парных сравнений альтернатив одним сравнением всей группы альтернатив. Результатом такого группового сравнения является последовательность альтернатив, расставленных в порядке убывания степени их относительного превосходства.

При расстановке альтернатив порядке убывания степени относительного превосходства соседние альтернативы сравниваются между собой попарно. При этом все пары альтернатив рассматриваются одновременно, как единое целое. Тем самым вы-

полняются взаимосвязанные парные сравнения альтернатив в рамках одного группового сравнения. Предлагаемый подход к сравнению альтернатив реализован в **методе групповых сравнений**, который рассматривается ниже.



12.2. Метод группового сравнения концепций

Метод группового сравнения альтернатив, в приложении к концепциям, был разработан в рамках проекта «Новатор» (глава 14 Э). При создании этого метода преследовались три основные цели: упростить процедуру ранжирования концепций, сохранить приемлемую точность их оценки и разместить программный интерфейс метода в одном окне программы, без прокрутки и перелистывания. По мнению автора, все эти цели были достигнуты. В результате получился метод группового сравнения, который вобрал в себя лучшие качества метода парного сравнения и был избавлен от большинства его недостатков.

Основная идея метода группового сравнения состоит в одновременно ранжировании всех альтернатив (далее концепций) отдельно для каждого показателя. При ранжировании концепции расставляются по местам в порядке убывания их превосходства относительно данного показателя. При оценке значений весовых коэффициентов используются парные сравнения, так же как и в предыдущем методе. Это объясняется тем, что в отношении весовых коэффициентов недостатки парных сравнений проявляются в меньшей степени. С учётом сказанного алгоритм метода группового сравнения концепций укладывается в следующую схему.

Алгоритм метода группового сравнения концепций определяет следующая схема.

Схема алгоритма группового сравнения концепций

① На основе мнения экспертов расставить концепции $K_1, \dots, K_n$ по местам в порядке убывания их превосходства отдельно для каждого показателя $\Pi_1, \dots, \Pi_k$.

Результат:

Распределение концепций $K_1, \dots, K_n$ по местам
для показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$

$\Pi \backslash K$	K_1	K_2	...	K_n
Π_1	m_{11}	m_{21}	...	m_{n1}
Π_2	m_{12}	m_{22}	...	m_{n2}
...	...	...	...	...
Π_k	m_{1k}	m_{2k}	...	m_{nk}

Здесь m_{ab} – место a -й концепции среди концепций $K_1, \dots, K_n$ при их сравнении по показателю Π_b , где $a = 1, \dots, n$; $b = 1, \dots, k$.

② Составить на основе мнения экспертов таблицу парных сравнений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$.

Результат:

Парные сравнения весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$

$\begin{matrix} \lambda_s \\ \lambda_f \end{matrix}$	λ_1	λ_2	...	λ_k
λ_1	1	β_{12}	...	β_{1k}
λ_2	$\beta_{21} = 1/\beta_{12}$	1	...	β_{2k}
...	...	...	...	...
λ_k	$\beta_{k1} = 1/\beta_{1k}$	$\beta_{k2} = 1/\beta_{2k}$	...	1

Здесь:

$\beta_{fs} = \frac{\lambda_s}{\lambda_f}$ – величина, указывающая во сколько раз значимость показателя Π_f превосходит значимость показателя Π_s ;
 $f = 1, \dots, k$; $s = 1, \dots, k$.

Примечание

При определении значений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ показателей $\Pi_1, \dots, \Pi_k$ используются следующие правила.

1. Для оценки значения величины β_{fs} используется шкала относительных значений весовых коэффициентов.

Шкала относительных значений величины β_{fs}

β_{fs}	Качественное определение значения
0	Весовые коэффициенты λ_f и λ_s нельзя сравнить
1	Весовые коэффициенты λ_f и λ_s примерно равны.
3, 1/3	3 – весовой коэффициент λ_f умеренно <u>превосходит</u> концепцию K_s в отношении показателя Π_f . 1/3 – наоборот (K_f умеренно <u>уступает</u> концепции K_s в отношении показателя Π_f)
5, 1/5	5 – весовой коэффициент λ_f существенно превосходит весовой коэффициент λ_s ; 1/5 – наоборот
7, 1/7	7 – весовой коэффициент λ_f значительно превосходит весовой коэффициент λ_s . 1/7 – наоборот
9, 1/9	9 – весовой коэффициент λ_f очень сильно превосходит весовой коэффициент λ_s . 1/9 – наоборот
2, 4, 6, 8, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8	Промежуточные значения величины β_{fs} между двумя соседними значениями

2. Таблица парных сравнений весовых коэффициентов заполняется в следующем порядке. Сначала относительные значений весовых коэффициентов записываются в правую верхнюю половину этой таблицы. Затем в клетки левой нижней половины таблицы записываются величины, обратные тем, что ранее были записаны в соответствующие клетки правой верхней половине таблицы.

$\begin{matrix} & \lambda_1 & \dots & \lambda_k \end{matrix}$			
λ_1			
...			
λ_k			

$\Rightarrow$

$\begin{matrix} & \lambda_1 & \dots & \lambda_k \end{matrix}$			
λ_1			
...			
λ_k			

3. Относительные значения весовых коэффициентов отражают исключительно точку зрения конкретного эксперта.

③ Подсчитать сумму относительных значений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ по строкам и по всем ячейкам таблицы их парного сравнения.

Результат:

Суммы относительных значений весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$
по строкам и ячейкам

$\lambda_i \backslash \lambda_s$	λ_1	λ_2	...	λ_k	Суммы по строкам
λ_1	1	β_{12}	...	β_{1k}	$u_1 = 1 + \beta_{12} + \dots + \beta_{1k}$
λ_2	$1/\beta_{12}$	1	...	β_{2k}	$u_2 = 1/\beta_{12} + 1 + \dots + \beta_{2k}$
...	...	...	...	...	...
λ_k	$1/\beta_{1k}$	$1/\beta_{2k}$	...	1	$u_k = 1/\beta_{1k} + 1/\beta_{2k} + \dots + 1$
Сумма по ячейкам $\Leftrightarrow$					$Y = u_1 + u_2 + \dots + u_k$

④ Определить значения весовых коэффициентов $\lambda_1, \dots, \lambda_k$

Результат:

Весовые коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

λ_1	λ_2	...	λ_k
$\frac{u_1}{Y}$	$\frac{u_2}{Y}$		$\frac{u_k}{Y}$

⑤ Подсчитать значения показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$ концепций $K_1, \dots, K_n$, используя аддитивную функцию качества вида $Q_n = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{m_{ni}}$, где λ_i – весовой коэффициент i -го показателя; m_{ni} – место n -й концепции среди других концепций при их ранжировании по показателю P_i .

Результат:

Значения показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$ концепций $K_1, \dots, K_n$

Q_1	Q_2	...	Q_n
$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{m_{1i}}$	$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{m_{2i}}$	...	$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{m_{ni}}$

⑥ Сформировать последовательность номеров концепций $K_1, \dots, K_n$ в порядке убывания значений их показателя качества $Q_1, \dots, Q_n$.

Результат: $m = 1, \dots, n$

⑦ Построить ранжированную функция качества концепций $K_1, \dots, K_n$, представив её в табличном или графическом виде.

Результат: $Q = \kappa(m)$.

Ответ: $Q = \kappa(m)$ – ранжированную функция качества концепций $K_1, \dots, K_n$.

Ниже приводится пример ранжирования концепции толкателей (задача № 3 §) методом группового сравнения.

Решение задачи 3 методом группового сравнения концепций

① На основе мнения экспертов расставить концепции $K_1, \dots, K_n$ по местам в порядке убывания их превосходства отдельно для каждого показателя $P_1, \dots, P_k$.

Результат:

Распределение концепций толкателей по местам для всех показателей

Концепции \ Показатели	МСТ	ПЭТ	ЭМТ	ТМТ	ЭОТ
Надёжность (N)	1	2	3	4	5
Вес (P)	4	2	5	1	3
Усилие (F)	1	2	5	1	2
Перемещение (L)	4	4	1	3	2
Скорость (V)	1	1	2	3	4

Здесь и ниже:

МСТ – магнитострикционный толкатель;

ПЭТ – пьезоэлектрический толкатель;

ЭМТ – электромагнитный толкатель;

ТМТ – термомеханический толкатель;

ЭОТ – электроосмотический толкатель.

- 2.3 Составить на основе мнения экспертов таблицу парных сравнений весовых коэффициентов показателей толкателя, после чего подсчитать суммы относительных значений этих коэффициентов по строкам и по ячейкам таблицы.

Суммы относительных значений весовых коэффициентов по строкам и ячейкам

$\lambda_i \backslash \lambda_j$	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	Суммы по строкам
λ_1 (надёжность, N)	1	7	5	3	7	23
λ_2 (вес, P)	0,14	1	0,2	0,2	0,25	1,793
λ_3 (усилие, F)	0,2	5	1	1	3	10,2
λ_4 (перемещение, L)	0,33	5	1	1	3	10,33
λ_5 (скорость, V)	0,14	4	0,33	0,33	1	5,803
Сумма по ячейкам $\Rightarrow$						51,126

- 4 Определить значения весовых коэффициентов показателей толкателя.

Результат:

Весовые коэффициенты показателей толкателя.

λ_1 (надёжность)	λ_2 (вес)	λ_3 (усилие)	λ_4 (перемещение)	λ_5 (скорость)
0,45	0,03	0,20	0,21	0,11

- 5 Подсчитать значения показателя качества концепций толкателя, используя аддитивную функцию качества вида $Q_n = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{m_{ni}}$, где Q_n – значение показателя качества n-й концепции толкателя; λ_i – весовой коэффициент i-го показателя; m_{ni} – место n-й концепции среди других концепций при их ранжировании по показателю λ_i .

Результат:

Значения показателя качества концепций толкателя.

Q_1 (МСТ)	Q_2 (ПЭТ)	Q_3 (ЭМТ)	Q_4 (ТМТ)	Q_5 (ЭОТ)
0,82	0,50	0,46	0,45	0,33

Здесь и ниже:

(1) МСТ – магнитострикционный толкатель;

(2) ПЭТ – пьезоэлектрический толкатель;

(3) ЭМТ – электромагнитный толкатель;

(4) ТМТ – термомеханический толкатель;

(5) ЭОТ – электроосмотический толкатель.

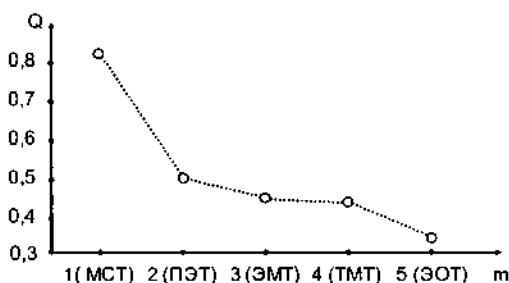
⑥ Сформировать последовательность номеров концепций толкателя в порядке убывания значений их показателя качества.

Результат:

$m=1$ (МСТ), 2 (ПЭТ), 3 (ЭМТ), 4 (ТМТ), 5 (ЭОТ).

⑦ Построить график ранжированной функции качества толкателей.

Результат:



Результаты ранжирования концепций толкателей методами парного и группового сравнения отличаются. При групповом сравнении термомеханический и электроосмотический толкатели поменялись местами в ранжированном списке. На взгляд автора, такое соотношение показателя качества толкателей точнее отражает возможность их использования на борту космического аппарата.

Нетрудно заметить, что метод групповых сравнений даёт более высокий ранг тем альтернативам, которые занимают лучшие места по большему числу показателей. Эту особенность метода групповых сравнений можно несколько нивелировать, если использовать пропуск мест. Например, в отношении надёжности, видимо, более точным было бы следующее распределение концепций толкателя по местам.

Распределения концепций толкателей по местам в отношении надёжности

Толкатель	Место
Магнитострикционный	1
Пьезоэлектрический	2
Электромагнитный	3
Термомеханический	4
Электроосмотический	7

Как видно из таблицы, при расстановке концепций по местам по их надёжности 5-е и 6-е места не были присвоены какой-либо концепции.

По мнению большинства исследователей, при экспертной оценке нельзя однозначно определить, какой метод даёт более точный результат. Поэтому выбор того или иного метода ранжирования концепций – это вопрос трудоёмкости метода и личных предпочтений проектировщика.

* * *

Глава 13

ДОПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ

В предыдущих главах учебника подробно рассмотрены методы вычисления и выбора лучшей концепции ТС. Однако найти концепцию – это полдела. Для того, что её можно было использовать в дальнейшем, на этапе эскизного проектирования (Словарь, статья Концептуальное проектирование), необходимо доработать полученную концепцию до уровня конструктивной схемы. Также необходимо получить количественную оценку показателей концепции и выявить связанные с ней нежелательные явления. Для выполнения этих работ потребуется привлечь дополнительную информацию, относящуюся к конкретной концепции. Поэтому в метод концептуального проектирования включена процедура поиска дополнительной информации, связанной с найденными концепциями. Эту процедуру вполне уместно назвать **дополнением концепций**.

Информацию, дополняющую концепции, можно искать в разных источниках, но самым доступным и ревалентным (адекватным) источником такой информации является база знаний метода концептуального проектирования. Действительно, если база знаний этого метода содержит информацию, позволившую разработать концепцию, то вполне вероятно, что в ней есть информация, как-либо связанная с этой концепцией.

Из сказанного следует, что первый шаг на пути дополнения концепции – это поиск в базе знаний информации, связанной (ассоциированной) с найденной концепцией. Чтобы найти такую информацию надо лишь сформировать поисковый запрос к базе знаний. Очевидно, в этом случае идеально было бы, чтобы найденная концепция «сама» создала бы такой поисковый запрос. Для реализации этой идеи необходимо сразу после вычисления концепции сформировать запрос на поиск информации, ассоциированной с этой концепцией, а затем послать такой запрос в базу знаний.

Объём данных в любой специальной базе знаний крайне мал по сравнению с объёмом данных, собранных в сети Интернет. Однако по сравнению с Интернетом данные в базе знаний связаны между собой, что позволяет формально определить их смысл. Поэтому в такой базе можно вести не только обычный (**контекстный**) поиск, основанный на формальном совпадении слов и словосочетаний, но также применять методы, использующие совпадение смыслов. Такие методы позволяют найти в информационной среде данные, соотносящиеся с поисковым запросом не за счёт прямого совпадения, а за счёт совпадения по смыслу. Подобные методы называются методами **смыслового поиска**. Использование таких методов для поиска информации в базах знаний в некоторой мере компенсирует их небольшой объём.

В настоящее время для организации смыслового поиска применяются семантический, ассоциативный, онтологический и концептуальный подходы* [37].

Примечание

* Семантический (от древнегреческого *σηματικός* – обозначающий), ассоциативный (от латинского *associatio* – соединение, взаимосвязь), онтологический (раздел 3.1 ²) и концептуальный (от латинского *conceptus* – понятие).

В каждом из указанных выше подходов используется совпадение по смыслу поискового запроса и искомых данных, но понимается такое совпадение несколько по-разному. Прежде чем раскрыть различия подходов к смысловому поиску, необходимо ввести несколько понятий из области информатики, которые будут при этом использоваться.

Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, свойства и отношения предметной области.

Знания – данные, представленных в соответствии с принятыми формами знаний (глава 2 *З*), допускающими (формальный) вывод новых знаний.

База данных – совокупность данных, представленных в форме, допускающей их обработку электронно-вычислительными устройствами.

Поисковый запрос – набор слов и устойчивых словосочетаний, составленный на основе вопроса к базе данных, которые имеют с ним семантическую (смысловую) связь или онтологические отношения.

Поисковый образ данных – набор слов и устойчивых словосочетаний, составленный на основе данных и имеющий с ними семантическую (смысловую) связь или онтологические отношения.

Ключевым называется отдельное слово или устойчивое словосочетание, входящее в поисковый запрос и поисковый образ данных.

Примечание

Поисковый запрос и образ данных может быть представлен не только в вербальном, то есть текстовом виде, но и виде таблиц, графиков, изображений, звуков и т. п., а также в виде формул специальных языков запросов.

Для количественной характеристики смыслового соответствия между данными и ключевыми словами, образующие их поисковый образ, используется такой показатель, как **релевантность** (от латинского *relevare* – поднимать, облегчать). Этот показатель позволяет оценить степень практической применимости результата информационного поиска.

Для оценки релевантности можно использовать разные методы. Наиболее распространённым среди них является TF-IDF-метод. Он был предложен Джерардом Солтоном и в дальнейшем доработан С. Д. Кареном [87].

В TF-IDF-методе для определения релевантности слов, входящих в текстовую часть элемента базы данных, используется следующая формула.

$$\begin{aligned} \rho_{td} &= \gamma_{td} \times \gamma_{ID} \\ \gamma_{td} &= \frac{w_t}{w_d}, \\ \gamma_{ID} &= \log \frac{n_D}{n_t} \end{aligned} \quad (13.1)$$

где:

ρ_{td} – релевантность слова t в элементе d базы данных D ;

γ_{td} – локальная частота слова t – частота вхождения слова t только в текстовую часть элемента d ;

γ_{ID} – обратная частота слова t (редкость) – частота вхождения слова t в текстовую часть всех элементов базы данных D ;

w_t – число слов t в элементе d ;

w_d – число всех слов в элементе d ;

n_D – число элементов базы данных D ;

n_t – число элементов базы данных D , содержащих слово t .

Примечание

Выбор основания логарифма в формуле (13.1) не имеет значения, поскольку изменение основания приводит к изменению веса каждого слова на постоянный множитель, что не влияет на соотношение их весов.

Согласно методу TF-IDF большую релевантность имеют слова с высокой локальной частотой в пределах конкретного элемента базы данных и с низкой обратной частотой вхождения в остальные элементы этой базы.

Существуют и другие расчётные формулы, основанные на методе TF-IDF. Они отличаются коэффициентами нормировки, использованием различных логарифмированных шкал и рядом других параметров. Среди них наиболее популярной является формула BM25.

Предложенный метод расчёта релевантности слов можно проиллюстрировать на следующем примере.

Необходимо вычислить релевантность слова «компас» для элемента d базы данных D :

- база данных D содержит 10 000 элементов ($n_D = 10\,000$);
- элемент d базы данных, содержит 200 слов ($w_d = 200$);
- в элементе d ключевое слово «компас» встречается четыре раза ($w_l = 4$);
- ключевое слово «компас» встречается ещё в 100 элементах базы данных D ($n_l = 100$).

Тогда:

$$\gamma_{ld} = \frac{w_l}{w_d} = \frac{4}{200} = 0,02; \quad \gamma_{ld} = \log \frac{n_D}{n_l} = \log \frac{10\,000}{100} = 2; \quad \rho_{ld} = \gamma_{ld} \times \gamma_{ld} = 0,02 \times 2 = 0,04.$$

Следовательно, релевантность слова «компас» для элемента d базы данных D равна 0,04.

Обычно в поисковый образ элемента базы данных формируется в автоматическом режиме. В него включаются только те слова текстовой части этого элемента, релевантность которых выше определённого минимального значения. Однако в ряде случаев релевантность слов может быть изменена экспертом, разрабатывающим базу данных. Экспертную оценку релевантности обычно применяют к словам, указанных в специальных разделах описания данных. Например, некоторые слова, входящие в название элемента данных, или синонимы ключевых слов, которые могут вообще не упоминаться в основной части текстового описания данных.

С учётом введённых понятий можно определить отличительные признаки перечисленных выше видов смыслового поиска.

- **Семантический поиск** использует семантические отношения между ключевыми словами поискового запроса и поискового образа искомых данных.
- **Ассоциативный поиск** использует ассоциативные отношения между ключевыми словами поискового запроса и поискового образа искомых данных (частный случай семантического поиска).
- **Онтологический поиск** использует онтологические отношения между понятиями, входящих в поисковый запрос, и в поисковый образ искомых данных.
- **Концептуальный поиск** использует отношения между признаками, образующими содержание понятий (Словарь, статья Понятие $\Rightarrow$), входящими в поисковый запрос, и поисковый образ искомых данных (частный случай онтологического поиска).

Общим для всех четырёх методов смыслового поиска является использование промежуточной структуры, соединяющей ключевые слова^{*)} поискового запроса и поискового образа. Такого рода структуру можно назвать **структурой ключевых слов**. Её элементами являются ключевые слова, образующие поисковые образы элементов базы данных и потенциальных поисковых запросов. Между собой эти ключевые слова соединены соответствующими отношениями.

Примечание

** В данном случае ключевое слово рассматривается не только как лексическая единица естественного языка, но и как понятие, обозначаемое той или иной лексической единицей. Одно и то же понятие (или очень близкие понятия) может быть выражено разными словами. Например, «перемещать», «перемещается» и «перемещение». С точки зрения морфологии это разные слова. В то же время содержание понятий, которые обозначают эти слова, отличается незначительно. Однако при контекстном поиске такие внешние отличия слов имеют существенное значение и должны быть учтены поисковой системой.*

Проведённый анализ частных методов смыслового поиска позволяет построить их обобщенную модель.

Чтобы лучше показать особенности модели смыслового поиска, вместе с ней представлена также модель традиционного, контекстного поиска. Обе эти модели построены для случая поиска текстовой информации в базе данных.

Из приведённых выше определений следует, что знания являются частным случаем данных. Поэтому модели обоих типов поиска применимы также и в случае поиска в базе знаний.

Сравнение моделей показывает, что при использовании смыслового поиска найденные данные больше соответствуют поисковому запросу. Из чего следует, что по одному и тому же запросу при смысловом поиске будет найдено больше данных, чем при контекстном поиске.

Действительно при контекстном поиске (рис. 13.1) искомый элемент базы данных и вопрос совпадают по двум ключевым словам. В то время как при смысловом поиске (рис. 13.2) искомый элемент и вопрос соотносятся между собой по шести ключевым словам. Следовательно, если бы в поисковый запрос не были бы включены совпадающие ключевые слова (■), то в данном примере результат контекстного поиска оказался бы нулевым. В то же время при смысловом поиске искомый элемент базы данных был бы найден.



Рис. 13.1. Модель контекстного поиска

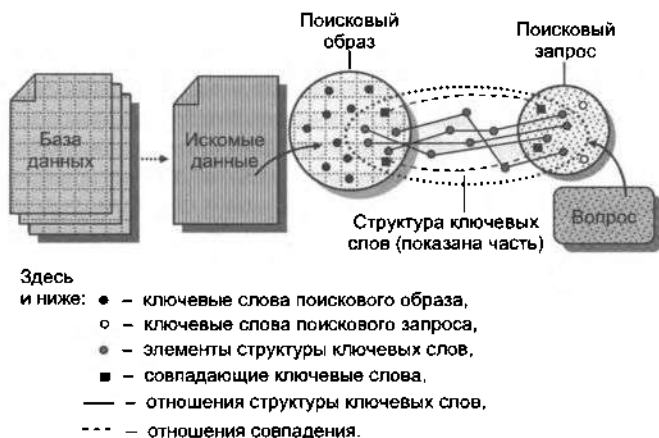


Рис. 13.2. Модель смыслового поиска

Из представленных моделей хорошо видно, что при смысловом поиске кроме отношения совпадения ключевых слов используются и другие отношения. За счёт этого удаётся существенно увеличить объём выборки из базы данных. Кроме того, результаты смыслового поиска отличаются большей неожиданностью, что крайне важно при решении творческих задач. Например, смысловой поиск позволяет найти в базе такие данные, поисковые образы которых не содержат ключевых слов из поискового запроса!

При поиске ассоциированной информации внутри базы данных надо учитывать, что такой поиск носит сугубо внутренний характер. При его выполнении не требуется

выходить за рамки этой базы и формировать поисковый запрос. В качестве такого запроса используется поисковый образ элементов этой же базы.

С учётом последнего уточнения модель смыслового поиска в базе данных ассоциированной информации имеет следующий вид.

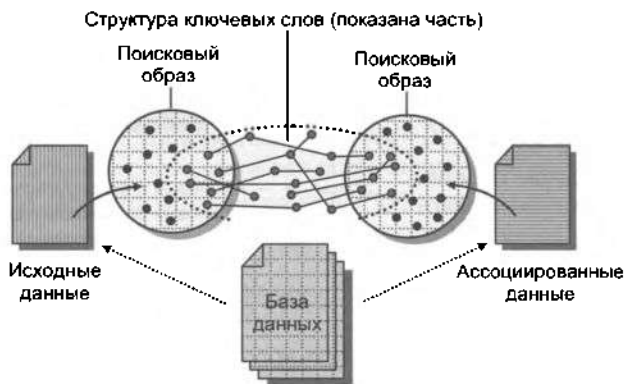


Рис. 13.3. Модель смыслового поиска ассоциированных данных для фиксированных исходных данных

Использование при смысловом поиске промежуточной структуры ключевых слов, обеспечивая его преимущества в отношении контекстного поиска, приводит к двум существенным недостаткам.

Во-первых, это низкая скорость выполнения запроса в сравнении с аналогичным показателем контекстного поиска. Основная причина – необходимость определения последовательностей ключевых слов промежуточной структуры, соединяющих ключевые слова поисковых образов исходных и ассоциированных данных.

Во-вторых, промежуточная структура не содержит отношений совпадения ключевых слов. Поэтому в дополнение к смысловому поиску, вне зависимости от его вида, необходимо дополнительно проводить контекстный поиск.

Указанное противоречие между достоинствами и недостатками смыслового поиска можно легко устранить, если расширить поисковый образ данных за счёт ключевых слов промежуточной структуры. При таком расширении в поисковый образ данных включаются те ключевые слова промежуточной структуры, которые имеют непосредственные и опосредованные отношения с ключевыми словами их поискового образа. Подобное расширение выполняется предварительно, перед использованием базы данных для поиска информации.

Включение в поисковый образ элементов базы данных дополнительных ключевых слов из промежуточной структуры позволяет устранить недостатки смыслового поиска, полностью сохранив его достоинства.

В результате расширения поискового образа элементов базы данных смысловой поиск выполняется по тем же алгоритмам, что и контекстный поиск. Поэтому скорость выполнения запроса смыслового поиска по расширенным поисковым образам снижается до уровня аналогичного показателя контекстного поиска.



Рис. 13.4. Модель модернизированного смыслового поиска ассоциированных данных

В результате расширения поискового образа данных в него включаются дополнительные ключевые слова из промежуточной структуры. Эти ключевые слова не входят в текстовое описание искомым данным, поэтому понятие релевантности, основанное на частотном анализе (формула (13.1) $\mathcal{A}$), к ним неприменимо.

Действительно, релевантность дополнительного ключевого слова среди прочего зависит также от:

- релевантности связанного с ним исходного ключевого слова;
- числа и типа отношений между исходным и дополнительным ключевыми словами в промежуточной структуре этих слов.

Для учёта перечисленных факторов можно предложить разные расчётные формулы, например такую

$$\rho_{st} = \rho_{td} - \sum_{e=1}^u \frac{1}{r_e}$$

$$\text{если } \rho_{td} - \sum_{e=1}^u r_e < 0, \text{ то } \rho_{st} = 0 \quad (13.2)$$

где:

ρ_{st} – релевантность дополнительного ключевого слова s , связанного с исходным ключевым словом t ;

ρ_{td} – релевантность исходного ключевого слова t ;

r_e – релевантность e -го отношения в их последовательности, соединяющей дополнительное ключевое слово с исходным;

u – число отношений, соединяющих дополнительное ключевое слово с исходным.

Число типов отношений зависит от вида смыслового поиска, а их релевантность r_e определяется экспериментально.

Оценку релевантности дополнительных ключевых слов можно проиллюстрировать на следующем примере. Необходимо вычислить релевантность дополнительных ключевых слов «магнит» и «магнитная проницаемость» в отношении исходного ключевого слова «компас». В качестве структуры ключевых слов используется структура понятий предметной тернарной онтологии (приложение $\mathcal{C}$ $\mathcal{B}$). В этой онтологии представлены следующие отношения между понятиями «компас», «магнит» и «магнитная проницаемость»:

- компас включает магнитную стрелку (отношение «включает» следует из целочастного отношения «состоит из»);
- магнитная стрелка – это магнит («... – это...» – отношение качественной части);
- магнит имеет магнитная проницаемость («имеет» – обратное атрибутивное отношение).

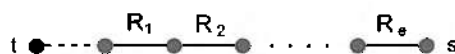
Экспериментально установлено, что релевантность:

- целочастного отношения $r^p = 100$;
- отношения качественной части $r^q = 50$;
- атрибутивного отношения $r^a = 10$.

С помощью метода TF-IDF ранее было посчитано, что релевантность ρ_{td} исходного ключевого слова «компас» для элемента d базы данных D равна 0,04 (см. выше в этом разделе).

Тогда:

- для дополнительного ключевого слова «магнит» $\rho_{st} = 0,04 - \sum_{e=1}^2 \frac{1}{100} + \frac{1}{50} = 0,01$;



Здесь:

t – исходное ключевое слово;

s – дополнительное ключевое слово;

— — отношения $R_1, R_2, \dots, R_e$ между ключевыми словами;

--- — отношение совпадения исходного и 1-ого дополнительного ключевого слова.

Рис. 13.5. Иллюстрация к выводу формулы (13.2)

- для дополнительного ключевого слова «магнитная проницаемость»

$$\rho_{st} = 0,04 - \sum_{e=1}^3 \frac{1}{100} + \frac{1}{50} + \frac{1}{10} = -0,099 \Rightarrow \rho_{st} = 0.$$

Следовательно, релевантность дополнительного ключевого слова «магнит» равна 0,01 и оно будет добавлено в поисковый образ элемента данных, содержащий исходное ключевое слово «компас». В то же время релевантность дополнительного ключевого слова «магнитная проницаемость» нулевая, и оно в этот поисковый образ включено не будет.

Из приведённого примера хорошо видно, что при смысловом поиске в базе знаний, основанной на онтологии, лучше всего подходит онтологический поиск. Действительно, в этом случае при реализации смыслового поиска не потребуется разрабатывать структуру ключевых слов. В качестве такой структуры можно использовать уже готовую структуру $\mathfrak{R}(X)$ (формула (3.14) $\Rightarrow$) предметной онтологии, ассоциированной с методом концептуального проектирования (рис. 3.13 $\Rightarrow$).

Алгоритм вычисления дополнительных ключевых слов на структуре понятий предметной онтологии аналогичен алгоритмам вычисления маршрутов на графе эффектов или целей (разделы 7.4, 11.2.4 $\Rightarrow$). Для определения элементов базы знаний, ассоциированных с найденной концепцией, можно использовать стандартные поисковые процедуры на основе параметрических SQL запросов [44, с. 572–593].

Приведённых сведений достаточно для того, чтобы сформулировать задачу поиска ассоциированных данных в онтологической базе знаний и определить схему алгоритма её решения.

***Задача поиска ассоциированных данных
в онтологической базе знаний***

Дано:

- онтологическая база знаний $D = \{d_1, d_2, d_3, \dots\}$,
- структура понятий онтологий $\mathfrak{R}(X)$,
- фиксированный элемент база знаний d_i .

Найти данные $d_1^p, d_2^p, \dots, d_k^p$, ассоциированные с элементом база знаний d_i и ранжированные по релевантности.

Схема алгоритма поиска ассоциированных данных

① Сформировать исходные поисковые образы элементов базы знаний, используя частотный анализ их текстовой части.

Результат: $T_1 = \{t_{11}, t_{12}, \dots\}$, $T_2 = \{t_{21}, t_{22}, \dots\}$, ..., $T_n = \{t_{n1}, t_{n2}, \dots\}$ – исходные поисковые образы элементов базы знаний, где t_{qp} – p-е исходное ключевое слово q-го элементов базы знаний.

Примечание

При необходимости для уточнения состава вычисленных поисковых образов элементов привлекаются эксперты базы знаний.

② Найти множества дополнительных ключевых слов-понятий структуры $\mathfrak{R}(X)$, имеющих непосредственные и опосредованные отношения с ключевыми словами исходных поисковых образов $T_1, T_2, \dots, T_n$.

Результат: $S_1 = \{s_{11}, s_{12}, \dots\}$, $S_2 = \{s_{21}, s_{22}, \dots\}$, ..., $S_n = \{s_{n1}, s_{n2}, \dots\}$ – множества дополнительных ключевых слов, где s_{qk} – k-е дополнительной ключевое слово q-го элементов базы знаний.

Примечание

Некоторые из множеств дополнительных ключевых слов могут быть пустыми.

③ Подсчитать ревалентность исходных ключевых слов элементов базы знаний, используя TF-IDF-метод (формула (13.1)).

Результат: $\rho_1^t(t_{11}, t_{12}, \dots)$, $\rho_2^t(t_{21}, t_{22}, \dots)$, ..., $\rho_n^t(t_{n1}, t_{n2}, \dots)$ – функции распределения ревалентности по исходным ключевым словам поисковых образов.

④ Подсчитать ревалентность дополнительных ключевых слов поисковых образов элементов базы знаний (формула (13.2)).

Результат: $\rho_1^s(s_{11}, s_{12}, \dots)$, $\rho_2^s(s_{21}, s_{22}, \dots)$, ..., $\rho_n^s(s_{n1}, s_{n2}, \dots)$ – функции распределения ревалентности по дополнительным ключевым словам поисковых образов.

⑤ Исключить из множеств $S_1, S_2, \dots, S_n$ дополнительные ключевые слова с ненулевой ревалентностью.

Результат: $S_1^o, S_2^o, \dots, S_n^o$ – множества дополнительных ключевых слов с ненулевой ревалентностью.

⑥ Расширить исходные поисковые образы элементов базы знаний $T_1, T_2, \dots, T_n$, включив в них дополнительные ключевые слова $S_1^o, S_2^o, \dots, S_n^o$ с ненулевой ревалентностью.

Результат: $E_1, E_2, \dots, E_n$ – расширенные поисковые образы элементов базы знаний, где $E_1 = T_1 \cup S_1^o$, $E_2 = T_2 \cup S_2^o$, ..., $E_n = T_n \cup S_n^o$, $\cup$ – объединения множеств.

⑦ Найти в базе знаний данные A , ассоциированные с фиксированным элементом базы знаний d_i .

Результат: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – множество данных, ассоциированных с фиксированным элементом базы знаний d_i .

Примечание

Ассоциированными с элементом d_i будут те элементы базы знаний, расширенные поисковые образы которых содержат ключевые слова, входящие в поисковый образ этого элемента.

⑧ Подсчитать суммарную ревалентность ассоциированных данных A , используя формулу:

$$P_{mf} = \sum_{b=1}^c \rho_b^f + \sum_{b=1}^c \rho_b^m, \quad (13.3)$$

где:

P_{mf} – суммарная ревалентность m -го элемента найденных данных, ассоциированного с фиксированным элементом базы знаний d_i ;

ρ_b^f – ревалентность b -го совпадающего ключевого слова, входящего в поисковый образ фиксированного элемента d_i ;

ρ_b^m – ревалентность b -го совпадающего ключевого слова, входящего в поисковый образ m -го элемента базы найденных данных, ассоциированного с элементом d_i ;

$b = 1, \dots, c$;

c – число совпадающих ключевых слов в поисковых образах m -го ассоциированного элемента данных и фиксированного элемента базы знаний d_i ;

$m = 1, \dots, k$.

⑨ Составить список A^p , в котором данные A , ассоциированные с фиксированным элементом базы знаний d_i , ранжированы по суммарным ревалентностям $P_{1f}, P_{2f}, \dots, P_{kf}$.

Результат: $A^p = \{a_1^p, a_2^p, \dots, a_k^p\}$.

В качестве примера использования предложенного алгоритма ниже представлены результаты решения проблемы разлёта капель топлива в баке космической двигательной установки.

Проблемная ситуация 13

В баке космической двигательной установки топливо в целостный объем собирают с помощью пористых перегородок специальной формы (показано упрощённо). За счёт капиллярных сил топливо по этим перегородкам попадает в заборник топливного насоса.

При работе двигателя часть топлива откачивается из бака и его место занимают пары топлива. В результате маневров космического аппарата в полупустом топливном баке от целостного объема топлива отрываются отдельные капли. Такие капли плавают в парогазовой среде и не попадают в заборник топливного насоса. Это не позволяет откачать из бака всё топливо и полностью использовать его для работы двигательной установки.



Данная проблема была сведена к задаче вычисления функциональных структур. В результате решения этой задачи программой «Новатор», версия 4.02 было найдено четыре обходных способа сбора капель топлива в баке космического аппарата. Ниже приводятся их названия:

- звук создает силу, действующую на тело (каплю жидкости);
- ударная волна создает силу, действующую на тело;
- удар создает силу, действующую на тело (каплю жидкости);
- поток жидкой среды с градиентом скорости создаёт силу, действующую на осесимметричное тело.

Для дальнейшей разработки был выбран первый способ. Его конструктивную схему можно представить, например, таким образом.

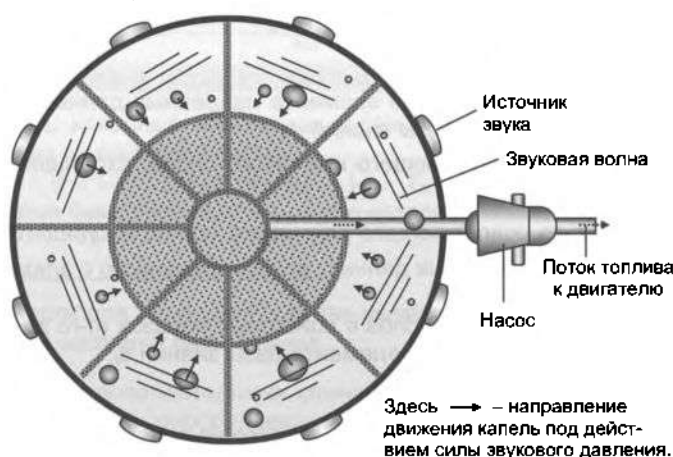


Рис. 13.6. Акустический сбор капель топлива

Для акустического сбора капель топлива программа «Новатор», используя свою структуру онтологических отношений между понятиями, предложила набор ассоциированных данных из своей базы знаний:

- эффект «Звук нагревает вещество»;
- эффект «Звук создаёт течение в жидкой среде»;
- эффект «Ультразвук распыляет жидкость»;
- эффект «Ультразвук дробит взвешенные капли жидкости»;
- значения «Линейный коэффициент поглощения звука жидкостями».

Очевидно, что найденные программой «Новатор» ассоциированные данные будут крайне полезны для дальнейшей разработки акустического способа сбора капель топлива.

Ниже показана процедура поиска данных, ассоциированных с концепцией акустического сбора капель, на примере эффекта «ультразвук распыляет жидкость». В этом примере концепция акустического сбора капель является фиксированным элементом d_i , а эффект «ультразвук распыляет жидкость» – одним из пяти элементов данных, ассоциированных с этой концепцией. В этом примере при вычислении дополнительных ключевых слов учитывались только онтологические отношения, имеющие высокую релевантность. Это такие отношения, как: отношение равнозначности («то же, что»), качественной части («...– это...») и целочастное отношение («состоит из» или «включает»).

Поиск ассоциированных данных для концепции «акустический сбор капель»

① Сформировать T_i и T_a – исходные поисковые образы концепции акустического сбора капель и эффекта «ультразвук распыляет жидкость», используя частотный анализ их текстовой части.

Результат:

T_i = {давление звука, звук, капли, пучок звука, сила}.

T_a = {акустическая кавитация, акустическое течение, жидкость, звуковая волна, туман, кавитационный пузырь, капиллярная волна, ультразвук, ультразвуковое распыление, ультразвуковое диспергирование, фонтан}.

② Найти S_i и S_a – множества дополнительных ключевых слов-понятий онтологической базы знаний программы «Новатора», имеющие непосредственные онтологические отношения с ключевыми словами исходных поисковых образов T_i и T_a .

Результат:

S_i = {звуковая волна, акустическая волна, брызги}.

S_a = {кавитация, течение, жидкая среда, звук, акустическая волна, волна, дисперсная система, капли, поверхностная волна, звук, распыление, диспергирование, струя}.

Примечание к пункту ②

1. Вычисление дополнительных ключевых слов для поискового образа концепции акустического сбора капель топлива (T_i).

Исходное ключевое слово поискового образа T_i	Онтологическое отношение	S_i – дополнительные ключевых слов, найденные в онтологии «Новатора»
звук	то же, что	звуковая волна, акустическая волна
капли	то же, что	брызги

2. Вычисление дополнительных ключевых слов для поискового образа эффекта «ультразвук распыляет жидкость» (T_a).

Исходное ключевое слово поискового образа T_a	Онтологическое отношение	S_a – дополнительные ключевых слов, найденные в онтологии «Новатора»
акустическая кавитация	– это	кавитация
акустическое течение	– это	течение
жидкость	– это	жидкая среда
звуковая волна	то же, что	звук, акустическая волна
звуковая волна	– это	волна
туман	– это	дисперсная система
туман	состоит из	капли
капиллярная волна	– это	поверхностная волна
ультразвук	– это	звук
ультразвуковое распыление	– это	распыление
ультразвуковое диспергирование	– это	диспергирование
фонтан	– это	струя

- 3+5) Подсчитать ревалентность исходных и дополнительных ключевых слов элементов базы знаний и из множества S_i и S_a дополнительные ключевые слова с ненулевой ревалентностью.

Результат:

База знаний программы «Новатор», версия 4.02 имеет небольшой объём. Вследствие этого объём выборки из неё ассоциированных данных также небольшой. Поэтому можно принять ревалентность всех ключевых слов равной 1.

- 6) Расширить исходные поисковые образы T_i и T_a , включив в них дополнительные ключевые слова S_i и S_a с ненулевой ревалентностью.

Результат:

$E_i = T_i \cup S_i = \{\text{давление звука, звук, капли, пучок звука, сила, звуковая волна, акустическая волна, брызги}\}.$

$E_a = T_a \cup S_a = \{\text{акустическая кавитация, акустическое течение, жидкость, звуковая волна, туман, кавитационный пузырь, капиллярная волна, ультразвук, ультразвуковое распыление, ультразвуковое диспергирование, фонтан, кавитация, течение, жидкая среда, звук, акустическая волна, волна, дисперсная система, капли, поверхностная волна, звук, распыление, диспергирование, струя}\}.$

Здесь E_i и E_a – соответственно расширенные поисковые образы концепции «акустический сбор капель» и эффекта «ультразвук распыляет жидкость». Поисковые образы E_i , E_a пересекаются, и их пересечение состоит из четырёх ключевых слов. Это такие слова как: звук, капли, звуковая волна и акустическая волна.

Результат: E_i , E_a .

- 7) Найти в базе знаний «Новатора» данные A , ассоциированные с концепцией акустического сбора капель (T_i).

Результат: $A = \{\text{эффект «звук нагревает вещество», эффект «звук создаёт течение в жидкой среде», эффект «ультразвук распыляет жидкость», эффект «ультразвук дробит взвешенные капли жидкости», значения «линейный коэффициент поглощения звука жидкостями»}\}.$

- 8) Подсчитать суммарную ревалентность ассоциированных данных A , используя формулы:

...

$$P_3 = \sum_{b=1}^c \rho_b^i + \sum_{b=1}^c \rho_b^a = 8,$$

где:

P_3 – суммарная ревалентность третьего элемента ассоциированных данных – эффекта «ультразвук распыляет жидкость»;

$c = 4$ – число совпадающих ключевых слов в поисковых образах E_i и E_a равно 4 (звук, капли, звуковая волна, акустическая волна);

$$\rho_b^i = 1 \text{ при любом } b;$$

$$\rho_b^a = 1 \text{ при любом } b.$$

...

- 9) Составить список A^p , в котором ассоциированных данных A ранжированы по суммарным ревалентностям ... P_a ,

Результат:

$A^p = \{ \dots \text{эффекта «ультразвук распыляет жидкость»} \dots \}.$

Ещё один пример поиска ассоциированных данных переставлен ниже в главе 14.

Глава 14

ИЗОБРЕТАЮЩАЯ ПРОГРАММА «НОВАТОР»

Представленный в учебнике метод концептуального проектирования является частью проекта «Новатор» и служит его теоретической основой. Проект «Новатор» разрабатывается Компанией «Метод», начиная с 1989 года (www.method.ru).

14.1. Проект «Новатор»

Цель проекта «Новатор»

В настоящее время на рынке программного обеспечения реализуется большое число изобретающих программ, например, Goldfire Innovator, TechOptimizer, Innovation Workbench, Idea Generator, Pro/Innovator и другие (подробнее Введение, табл. 3 ж). Алгоритмической основой всех этих программ служат эвристические методы решения технических проблем (приложение А ж). На этом основании вышеуказанные программы можно отнести к **изобретающим программам 1-го поколения**.

Использование в изобретающих программах эвристических методов приводит к двум принципиально неустранимым недостаткам: необходимости предварительного обучения пользователя и низкой конкретности решения технических проблем. С изобретающими программами 1-го поколения может работать только подготовленный пользователь, который прошел предварительное обучение эвристическим методам, например методам ТРИЗ. Овладеть подобными методами на должном уровне можно только после длительного обучения на специальных курсах у опытного преподавателя.

Изобретающие программы 1-го поколения не решают поставленную пользователем проблему, а только подсказывают направления ее решения. Опираясь на эту подсказку и ряд поясняющих примеров, он должен самостоятельно решить проблему. Поэтому при работе с такими программами весь объем творческих операций, необходимых для решения проблемы, пользователь выполняет сам. Указанные недостатки существенно ограничивают применение в инженерной практике изобретающих программ 1-го поколения и, как следствие, снижают объемы их продаж.

Недостатки изобретающих программ 1-го поколения послужили причиной начала работ над проектом «Новатор». Целью этого проекта было создание **изобретающей программы 2-го поколения**, которая получила одноименное название. Первая версия программы «Новатор» была выпущена в 2009 году. Для работы с программой «Новатор» не требуется предварительного обучения. Она вычисляет конкретные способы решения технических проблем, которые не требуют дальнейшего домысливания. Эти преимущества программе «Новатор» обеспечивают формальный метод концептуального проектирования, основанный на большой базе конкретных технических и научных знаний.

История проекта «Новатор»

Проект «Новатор» имеет длительную историю, которую отчасти иллюстрирует следующая схема.

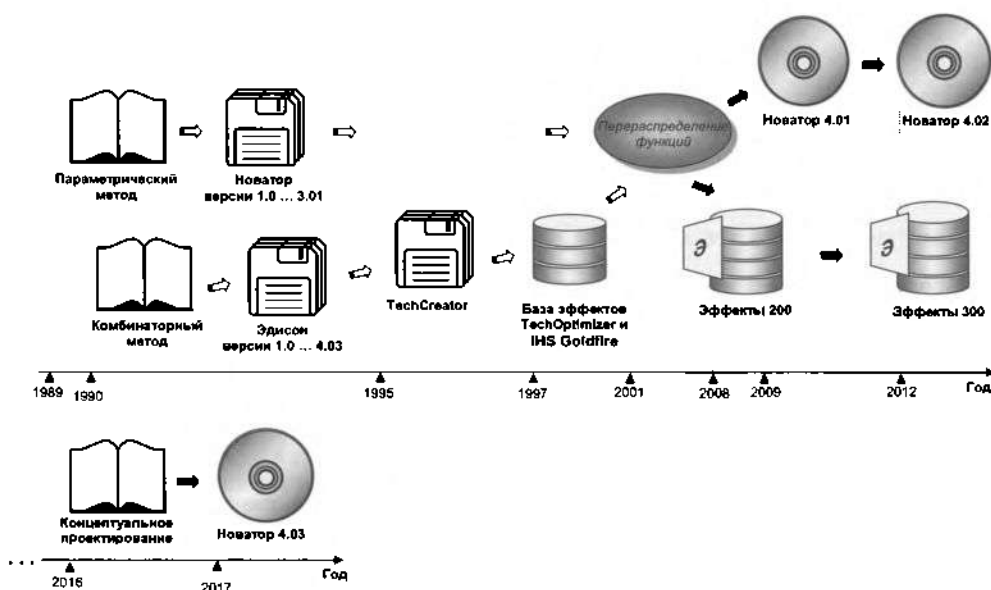


Рис. 14.1. История проекта «Новатор»

Примечание к рис. 14.1

Этап разработки	Примечание	
Параметрический метод	Формальный метод вычисления физических противоречий, присущих техническим системам [26]	
Комбинаторный метод	Формальный метод вычисления непротиворечивых физических принципов действия технической системы [27]	
Экспертная система «Новатор» 3.01	Достижения: - автоматическое выявление и разрешение физических противоречий - база объектов с парными свойствами - оптимизация параметров на «нечетких» моделях	Недостатки: - необходимость доработки найденных решений - относительно больше число нереализуемых решений
Экспертная система «Эдисон 4.03»	Достижения: - компилятор базы знаний; - синтез физических принципов действия на открытой базе эффектов - выявление формальных противоречий в режиме реального времени	Недостатки: - большое число однотипных решений; - небольшой объем базы эффектов - необходимость доработки концептуальной схемы принципа действия
Программа TechCreator (разработана по заказу Invention Machine Corporation)	Достижения: - объектный графический редактор - автоматический синтез конструктивных схем физических принципов действия - группировка принципов действия по степени схожести	Недостатки: - сложность интерпретации некоторых конструктивных схем - небольшой объем базы эффектов
База эффектов	Разработка базы эффектов для программ Phenomenon 1.0 и TechOptimizer 3.05, Goldfire Innovator (продукты Invention Machine Corporation, www.inventionmachine.com). В настоящее время данная база эффектов входит в программу IHS Goldfire (продукт компании IHS, www.ihs.com)	
«Новатор 4.02» и «Эффекты 300»	Текущие версии программ «Новатор» и «Эффекты»	

Началом проекта «Новатор» можно считать разработку параметрического метода. Данный метод позволил полностью формализовать процедуры выявления и разрешения физических противоречий. Он послужил алгоритмической основой для первых трёх версий экспертной системы «Новатор» 3.0.

До 1995 года Компания «Метод» кроме экспертной системы «Новатор» разработала экспертную систему «Эдисон». В течение пяти лет было выпущено четыре версии этой программы. Экспертная система «Эдисон» синтезировала физические принципы действия устройств и технологий за счёт комбинации физических, химических, биологических и других подобных эффектов.

Последние версии экспертных систем «Новатор» (версия 3.01) и «Эдисон» (версия 4.03) имели сложную функциональную структуру. Они выполняли как процедуры анализа (построение моделей, выявление противоречий, оптимизацию параметров, определение причин явлений и т. п.), так и изобретательские процедуры (устранение противоречий и синтез принципов действия). Как показала практика, распределение изобретательских функций по двум программам снижает эффективность их применения. Поэтому на современном этапе работ над проектом изобретательские и аналитические функции разделены. Все изобретательские функции собраны в программе «Новатор», а аналитические – в программе «Эффекты». Последняя из указанных программ представляет собой структурированную базу эффектов, которую можно использовать для причинно-следственного анализа технических и природных систем.

14.2. Изобретающая программа «Новатор 4.0»

Реализация проекта «Новатор» представляет собой последовательную разработку новых версий изобретающей программы «Новатор» и сопутствующих интернет-сервисов. В настоящее время идёт 4-й этап проекта, в рамках которого разработана и выведена на рынок изобретающая программа «Новатор», версия 4.02, а также интернет-консультант по инновациям.

Позирование на рынке

• Продажа индивидуальных и корпоративных лицензий

Основной результат работы программы «Новатор» – законченные варианты концепции разрабатываемой технической системы. Таким образом, эта программа позволяет полностью автоматизировать этап разработки **концепт-проекта** будущего устройства или технологии.

Кроме того, программу «Новатор» можно применять для анализа проблемных ситуаций и для поиска научно-технической информации. В этих случаях результаты её работы оформляются соответственно в виде **аналитического** и **исследовательского отчёта**.

Программу «Новатор» можно использовать и как техническую энциклопедию. Её база знаний содержит описания технических концепций, технически значимых эффектов, а также инженерный справочник и словарь терминов.

База знаний программы «Новатор» открыта для пополнения. С помощью специальных редакторов можно расширять любой из её разделов. Это позволяет использовать данную программу в качестве платформы для создания собственной базы научно-технических знаний.

Разработанные программой «Новатор» концепт-проект и отчёты могут использоваться для решения ряда смежных задач:

- повышения качества продукции;
- снижения издержек производства;
- определения тенденций развития конкретной области техники;
- получения патентного приоритета в заданной области техники;
- разработки расчетных математических моделей устройств и технологий.

Перечисленные области применения и дополнительные возможности определяют круг корпоративных и индивидуальных пользователей программы «Новатор».

Таблица 14.1

Корпоративные пользователи программы «Новатор»

Тип пользователя	Мотивация покупки
Промышленные предприятия с полным циклом производства	• ускорение выпуска новой продукции • повышение качества продукции • снижение себестоимости продукции • обновление перечня выпускаемой продукции • повышение производительности труда
Отдел исследований и разработок ^{*)}	• ускорение исследований и разработки проектов • необходимость разработки новых изделий и технологий с заданными характеристиками • прогноз развития конкретной области техники • разработка математических моделей
Отдел информационных технологий ^{*)}	• автоматизация всех этапов производства продукции • создание и развитие базы знаний предприятия
Отдел маркетинга ^{*)}	• повышение качества выпускаемой продукции • определение новых областей применения выпускаемой продукции
Патентный отдел ^{*)}	• обеспечение патентной защиты выпускаемой продукции • ускорение поиска аналогов и прототипов
Библиотека ^{*)}	приобретение новых баз данных
Отраслевой научно-исследовательский институт	• разработка перспективных образцов техники • прогноз развития отрасли техники
Проектный институт, инженерная (консультационная) фирма	• полнота проработки проекта • привлечение знаний сторонних специалистов • повышение производительности труда • расширение сферы деятельности • решение трудных проблем
Высшее учебное заведение технического профиля	• привлечение студентов • повышение статуса учебного заведения • разработка силами студентов коммерческих баз знаний

Примечание к табл. 14.1

* Для производственных подразделений, имеющих самостоятельный бюджет расходов.

Таблица 14.2

Индивидуальные пользователи программ «Новатор»

Тип пользователя	Мотивация покупки
Инженер-исследователь Конструктор Изобретатель Студент технического вуза	• моделирование и анализ технических проблемных ситуаций • разработка концепций новых устройств и технологий • разработка математических моделей • создание и развитие собственной базы знаний • повышение качества работы • определение новых областей применения устройств и технологий
Патентовед	• ускорение поиска аналогов и прототипа • разработка группы изобретений для получения приоритета • прогноз развития конкретной области техники

• Интеграция в систему управления жизненным циклом изделия (PLM)

Программу «Новатор» можно легко интегрировать в любую существующую систему автоматизированного проектирования (САПР).

Используемые в настоящее время САПР состоят из трёх основных частей: CAD-, CAE- и CAM-систем.

CAD – Computer Aided Design (разработка конструкторской документации).

CAE – *Computer Aided Engineering* (выполнение инженерных расчетов).
 CAM – *Computer Aided Manufacturing* (разработка технологической документации).
 Программа «Новатор» – это CAI-система.
Computer Aided Invention – поиск инновационных решений с помощью компьютера.



Рис. 14.2. Интеграция CAI-системы в САПР и PLM-систему

Объединение CAI с CAD/CAE/CAM системой позволяет создать **полнофункциональную САПР**. Включение CAI системы завершает функциональное развитие САПР. В свою очередь, САПР является центральной частью систем **управления жизненным циклом изделия – PLM (Product Lifecycle Management)**. Тем самым использование полнофункциональной САПР также завершает функциональное развитие PLM-системы.

● **Консультант по инновациям (продажа концепт-проектов через Интернет)**
 Многие технические проблемы программа «Новатор» может решать в автоматическом режиме без участия человека. Поэтому размещение программы «Новатор» на интернет-сайте позволит организовывать продажу недорогих изобретательских услуг в режиме реального времени. Такой сайт разработан Компаний «Метод» и получил название «Консультант по инновациям» (www.method.ru).

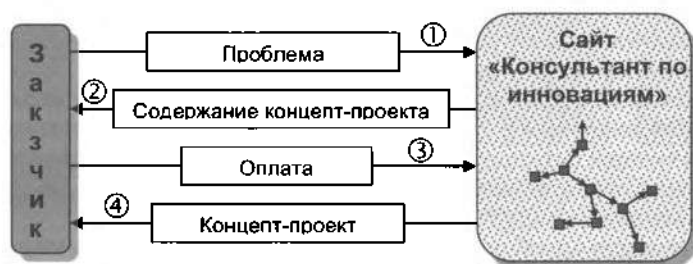


Рис. 14.3. Схема продажи концепт-проектов через Интернет

Схема работы сайта «Консультант по инновациям»:

- ① Заказчик на сайте указывает техническую проблему, которую ему необходимо решить.
- ② Консультант по инновациям формирует содержание концепт-проекта, в котором представлены названия концепций решения проблемы, и демонстрирует его заказчику.
- ③ Заказчик оплачивает разработку концепт-проекта.
- ④ Сайт отправляет заказчику файл с концепт-проектом.

Основная область применения

Основной областью применения программы «Новатор» является разработка концепт-проектов. В общем случае создание концепт-проекта можно разделить на восемь стадий.

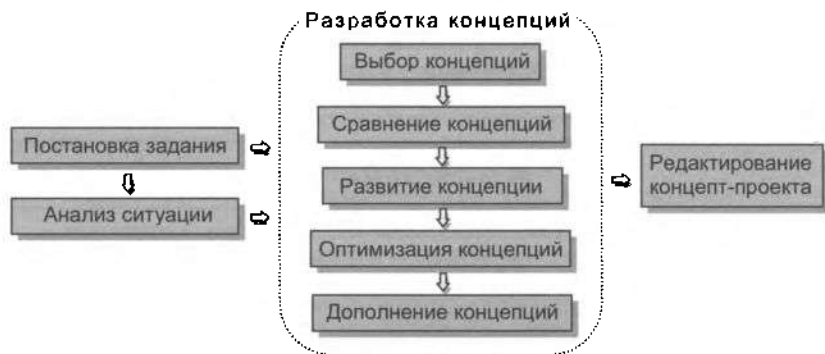


Рис. 14.4. Стадии разработки концепт-проекта

Каждой из перечисленных стадий соответствует отдельный режим работы программы «Новатор», которые могут относительно независимо следовать друг за другом. Режимы «выбор», «сравнение», «развитие», «оптимизация и дополнение концепций» образуют режим «разработка концепций».

Последовательность операций, выполняемых при разработке концепт-проекта, поясняет следующая блок-схема (рис. 14.5 ♣).

❶ Постановка задания

Разработка концепт-проекта начинается после того, как постановщик задания сформулировал техническую проблему и представил её в виде проблемной ситуации (раздел 6.1 ♠).

Для фиксации данных о проблемной ситуации в программе «Новатор» используется модуль «Постановка задания». В форме этого модуля постановщик задания или пользователь программы указывает:

- название проекта;
- содержание проблемной ситуации;
- исходную цель разработки в рамках проекта;
- данные, необходимые для оформления титульного листа концепт-проекта.

При разработке концепций в программе «Новатор» учитывается только проблемная часть соответствующей ситуации. Поэтому при переходе от постановки задания к разработке концепции пользователю необходимо вычленив из описания ситуации проблему и представить её в виде той или иной исходной цели.

В общем случае для одной проблемной ситуации можно указать несколько вариантов исходной цели, эквивалентных по смыслу или связанных между собой логически. Поэтому при постановке задания предусмотрена возможность записи несколько вариантов такой цели, которые могут относиться к различным типам (раздел 11.1 ♠). При дальнейшей работе с программой пользователь выбирает один из указанных вариантов. Выбор того или иного варианта исходной цели кардинально влияет на результаты анализа ситуации и в итоге на всё содержание концепт-проекта.

❷ Анализ ситуации

При работе с программой «Новатор» учитывается тот факт, что описание проблемной ситуации обычно состоит из разноформатных частей: фрагментов текста, рисунков, диаграмм, математических формул и т. п. Подобная информация не может служить исходными данными для компьютерной программы. По этой причине пользователю желательно (но не обязательно), перед тем как приступить к разработке концепций, провести анализ ситуации, построить её целевую модель и уточнить выбор исходной цели (рис. 11.5, цели 0-го и 1-го порядка ♠).

Анализ проблемной ситуации можно разделить на три этапа:

- моделирование проблемной ситуации – построение целевой модели;
- выбор целей из целевой модели;
- ранжирование выбранных целей.

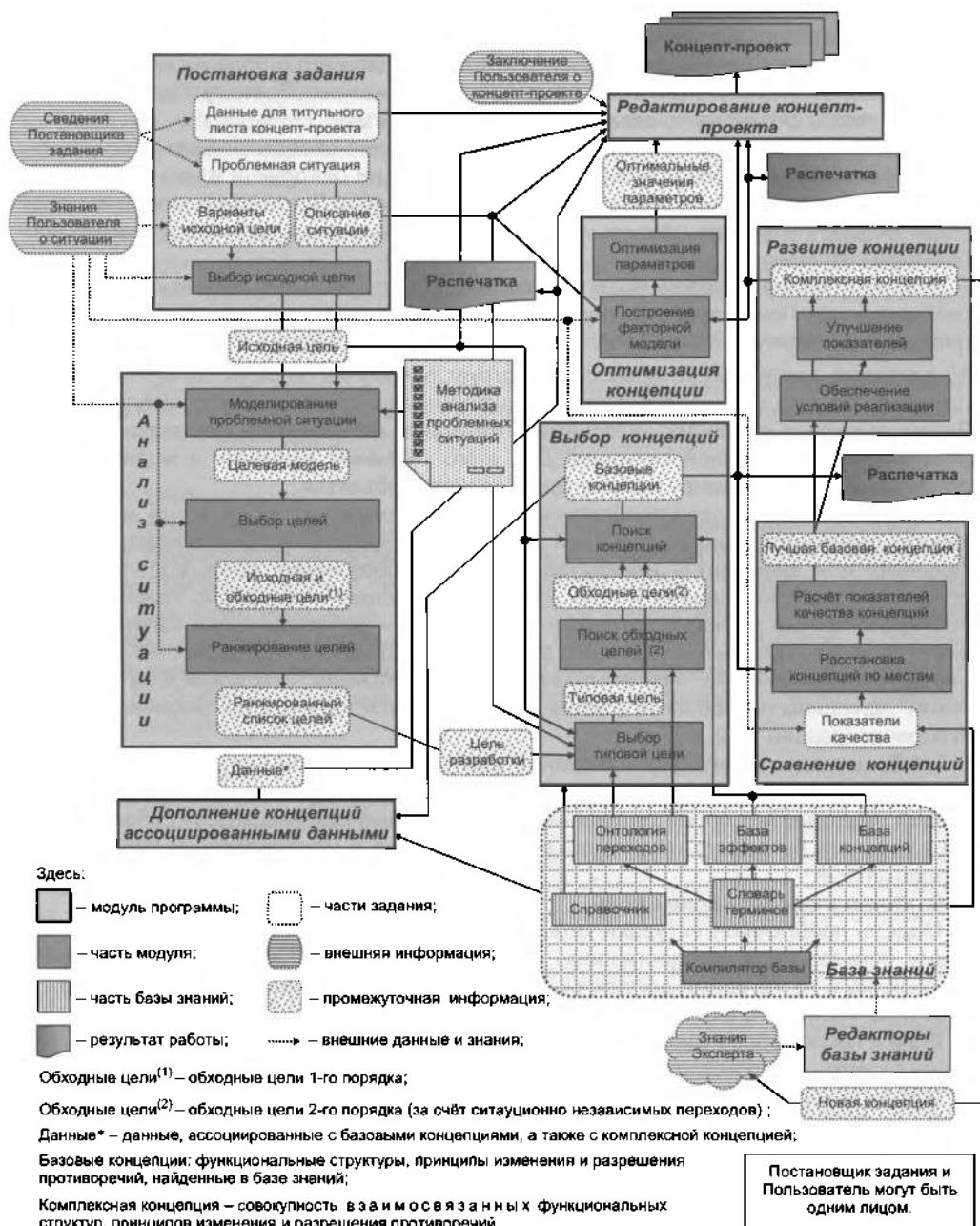


Рис. 14.5. Блок-схема разработки концепт-проекта программой «Новатор»

+ Моделирование проблемной ситуации

При моделировании проблемной ситуации выбранная при постановке задания цель рассматривается в качестве исходной цели, способ достижения которой должна найти программа «Новатор». Как показывает практика, используя описание проблемной ситуации, можно установить причинно-следственные связи исходной цели с другими целями, которые по отношению к ней будут являться обходными. Достижение обходных целей позволяет непрямыми, но очень часто более простыми средствами достичь исходную цель. Обходные цели, выявленные при анализе проблемной ситуации, называются обходными целями 1-го порядка. Обходные цели этого порядка записываются в терминах ситуации и логически следуют из её описания. Поэтому такие обходные цели являются ситуационно зависимыми (раздел 11.1 ♡).

Исходная и обходные цели 1-го порядка с причинно-следственными связями между ними образуют целевую модель проблемной ситуации, которую в программе «Новатор» можно представить в виде ориентированного графа. Достижение любой из целей такой модели позволяет достичь исходную цель и разрешить рассматриваемую проблемную ситуацию.

Для построения целевой модели используется специальный объектный графический редактор. При разработке этой модели пользователь может просматривать специальную методику анализа проблемных ситуаций (приложение 2 ♡). Она состоит из 10 разделов, каждый из которых соответствует одному из типов исходных целей. Построение модели начинается с записи информации, относящейся к исходной цели. Затем, выполняя операции, указанные в методике, пользователь постепенно расширяет модель проблемной ситуации. Для этого он может включать в модель новые объекты, отношения между ними, а также свойства объектов.

При построении модели проблемной ситуации возможны случаи, когда её элементам присваивается одно из значений модальности «потребность»: «элемент – желательный» или «элемент – нежелательный». Преобразование таких моделей может привести к тому, что одному и тому же элементу модели поочередно присваиваются противоположные значения потребности: «элемент – желательный» и «элемент – нежелательный». Тем самым для этого элемента модальность «потребность» имеет неопределённое значение: «желательный и нежелательный». Для элементов модели с таким значением потребности в итоге формулируются цели в виде физического противоречия (раздел 10.2 ♡).

Чтобы описать временные изменения компонентов проблемной ситуации, пользователь может разделить её модель на части-стадии (глава 5 ♡). Модель стадий ситуации представляет собой отдельные графы, которые связаны между собой наличием в них хотя бы одного общего объекта (подробнее о моделировании ситуации см. раздел 11.1 ♡).

+ Выбор и ранжирование целей

Модель проблемной ситуации может содержать очень большое число целей. Поэтому пользователю предоставлена возможность выбрать из неё часть наиболее важных, но в то же время достижимых целей. Для выбора целей пользователь копирует их описание в специальный список.

Если и после отбора число целей в списке велико, то их можно расставить в соответствии с каким-либо приоритетом. Например, цели можно расставить в порядке удаления от исходной цели, или отдельно выделить цели в виде физических противоречий.

В дальнейшей своей работе программа «Новатор» автоматически выбирает первую цель из сформированного списка и все последующие этапы разработки концепт-проект ведутся только в отношении этой цели. Такое ограничение позволяет пользователю сконцентрироваться и сохранить контроль над процессом разработки концепт-проекта. Для достижения какой-либо другой цели из указанного списка пользователь должен открыть новый проект (см. ниже Дополнительные функции, Управление проектами ♡).

❶ Выбор концепций

Выбор концепций состоит из трёх этапов:

- выбор из списка типовой цели;
- поиск обходных целей 2-го порядка;
- поиск концепций.

+ Выбор типовой цели

При разработке целевой модели проблемной ситуации пользователь использует термины, указанные в её описании. С другой стороны, база знаний программы «Новатор» содержит технические концепции, имеющие предельную степень общности. Для их описания используется фиксированный набор терминов высокого уровня общности. Поэтому велика вероятность*¹ формального несовпадения описания выбранной цели разработки с описанием соответствующей ей концепции в базе знаний программы. По этой причине программа «Новатор» может не найти нужные концепции. Для устранения этого терминологического несовпадения пользователь должен записать выбранную цель разработки в терминах программы «Новатор». Цель, записанная в терминах этой программы, называется **типовой**. В дальнейшей своей работе программа «Новатор» использует только типовую цель.

Примечание

** По мере расширения онтологии переходов (раздел 11.2.2. ⚡) и увеличения объема словаря терминов и базы концепций вероятность несовпадения цели разработки в терминах пользователя с типовой целью будет снижаться.*

+ Поиск обходных целей

Между техническими целями существует ситуационно независимые переходы. Это позволяет осуществлять переход между ними, пренебрегая содержательными особенностями рассматриваемой ситуации. Множество целей и переходы между ними образуют онтологию переходов, которая в методе концептуального проектирования играет роль онтологии задач (раздел 3.4 ⚡). Используя эту онтологию, программа «Новатор» находит для выбранной цели разработки (исходной или обходной целей **1-го порядка**) совокупность обходных целей **2-го порядка** (подробнее о методе обходных целей см. раздел 11.2 ⚡).

+ Поиск концепций

Для выбранной цели разработки и всех обходных целей 2-го порядка программа «Новатор» формирует запросы к базе концепций. Найденные концепции она делит на две группы: прямые и обходные концепции. В первую группу входят концепции, позволяющие достичь выбранную, исходную цель разработки, а во вторую – все обходные цели. Вторая группа концепций разбита на подгруппы, каждая из которых относится к той или иной обходной цели.

Все концепции, записанные в базу знаний программы «Новатор», получены путём обобщения конкретных технических решений. Таким образом, концепции представляют собой обобщенные технические решения и, сами по себе, являются **предметом изобретения**.

Решения, которые находит программа «Новатор», представляют собой описания устройств (технологий). Использование этих устройств в рамках указанной ситуации позволяет достичь исходную проблему. Это означает, что обходные концепции, найденные программой «Новатор», позволяют применить известные устройства в новых условиях. Как известно **новые способы применения** известных устройств, также является предметом изобретения.

Прямые и обходные концепции, найденные программой «Новатор», образуют группу базовых концепций (рис. 14.5 ⚡).

❖ Сравнение концепций

Как правило, программа «Новатор» находит несколько базовых концепций, позволяющих устранить исходную проблему. В связи с этим возникает необходимость сравнить эти концепции между собой, чтобы в дальнейшем облегчить выбор одной из них. Основанием для сравнения концепций служит их показатель качества (глава 5 ↗). При определении его значений используется экспертный метод группового сравнения концепций (раздел 12.2 ↗).

Сравнение выбранных базовых концепций проходит в четыре этапа:

- выбор частных показателей качества (сравниваемых) концепций;
- определение относительной важности частных показателей качества (весовые коэффициенты);
- расстановка концепций по местам;
- расчёт показателя качества концепций.

✦ Выбор частных показателей качества

На первом этапе пользователь, используя словарь терминов программы «Новатор» или самостоятельно, составляет список частных показателей качества, по которым будет происходить сравнение выбранных концепций.

✦ Определение важности показателей качества

На втором этапе пользователь задаёт относительную важность каждого частного показателя, исходя из своего понимания проблемной ситуации и выбранной цели разработки.

✦ Расстановка концепций по местам

После выбора частных показателей качества и задания их относительной важности пользователь расставляет выбранные концепции по местам, отдельно для каждого из этих показателей. Более высокое место занимают концепции, у которых, по представлению пользователя, рассматриваемый показатель имеет лучшее значение. Для расстановки сравниваемых концепций по местам надо записать номера их мест в специальную таблицу.

✦ Расчёт показателя качества

На последнем этапе программа «Новатор» рассчитывает интегральный показатель качества для каждой концепции. При расчёте учитывается относительная важность частных показателей. Результат расчёта оформляется в виде диаграммы качества концепций, позволяющей выбрать лучшую базовую концепцию.

❖ Развитие концепций

Последовательность операций пользователя для развития выбранной базовой концепции зависит от её типа.

❖ Если поставленная цель предполагает какие-либо действия над объектами проблемной ситуации, то для её достижения «Новатор» предлагает концепцию в виде функциональной структуры (раздел 8.1 ↗). В дальнейшем для развития такой концепции пользователь может:

- связать (выбранную) функциональную структуру с иллюстрацией проблемной ситуации;
- обеспечить условия реализации функциональной структуры за счёт других функциональных структур, в том числе альтернативных;
- улучшить показатели функциональной структуры за счёт использования отдельных технических эффектов (раздел 10.1 ↗).

❖ Если поставленная цель предполагает какие-либо улучшения показателей технической системы, то для её достижения «Новатор» предлагает концепцию в виде технического эффекта (раздел 10.1 ↗). В дальнейшем для развития такой концепции пользователь может:

- связать выбранный технический эффект с иллюстрацией проблемной ситуации,

- дополнить выбранный технический эффект другими техническими эффектами, сформировав из них принцип изменения;
- обеспечить условия реализации технических эффектов за счёт использования функциональных структур.

● Если поставленная цель предполагает разрешения противоречия, то для её достижения «Новатор» предлагает концепцию в виде принципа разрешения физического противоречия (раздел 10.2 $\S$). В дальнейшем для развития такой концепции пользователь может:

- связать выбранный принцип с иллюстрацией проблемной ситуации;
- дополнить выбранный принцип альтернативными принципами разрешения физического противоречия;
- обеспечить условия разрешения физического противоречия за счёт использования функциональных структур.

Вне зависимости от типа базовой концепций при её развитии выполняются две основные операции:

- обеспечение условий реализации функциональной структуры, технического эффекта и разрешения физического противоречия;
- улучшение показателей функциональной структуры.

♦ **Обеспечение условий реализации**

Использование найденных программой «Новатор» концепций в рамках указанной ситуации позволяет достичь поставленной цели. Но при этом могут возникнуть новые проблемы, связанные с необходимостью обеспечить условия реализации выбранной базовой концепции (проблема реализации).

Программа «Новатор» рассматривает проблему реализации, как самостоятельную задачу и решает её аналогичным образом. Программа «Новатор» позволяет пользователю объединить базовую концепцию с функциональными структурами, обеспечивающими её реализацию, в одно целое. Результат такого объединения – комплексная концепция, обычно представляющая собой **новый функциональный принцип действия**. Такой принцип действия также является предметом изобретения (подробнее о вычислении функциональных принципов действия см. главу 8 $\S$).

♦ **Улучшение показателей**

Часть базовых концепций, которые находит программа «Новатор», представляют собой функциональные структуры устройств. Эти устройства характеризуются различными общетехническими показателями, например, такими как вес, габарит, надежность и т. п. Пользователь указывает, какие показатели найденного устройства надо улучшить. После этого программа «Новатор» находит в своей базе технические эффекты, позволяющие улучшить указанные показатели за счет структурных изменений найденного устройства. Используя тот или иной технический эффект, их совокупность (принцип изменения) или принцип разрешения физических противоречий программа «Новатор» предлагает устройство с улучшенными показателями. Изменённое устройство будет характеризоваться **новыми конструктивными признаками**, которые являются самостоятельным предметом изобретения (подробнее о принципах изменения и разрешения физических противоречий см. главу 10 $\S$).

В результате развития базовой концепции пользователь при поддержке программы «Новатор» конструирует (собирает из частей) новую **комплексную концепцию**.

● **Оптимизация концепций**

В ряде случаев описание проблемной ситуации содержит сведения, необходимые и достаточные для построения факторной модели (глава 5 $\S$) исходной технической системы – **прототипа**. Нельзя исключать также, что и описание некоторых комплексных концепций может содержать объём сведений, необходимый для построения её фак-

торной модели. В этих случаях у пользователя появляется возможность поставить и решить задачу параметрической оптимизации. Для этой цели в программе «Новатор» используется метод равновесной точки (раздел 9.1 $\mathcal{A}$).

Параметрическая оптимизация концепции проходит в пять этапов:

- **выбор частных показателей качества** (оптимизируемой) концепции;
- **определение относительной важности частных показателей качества** (весовых коэффициентов);
- **определение параметров элементов концепции, влияющих на значения её частных показателей качества;**
- **определение направлений изменения параметров элементов концепции, улучшающих частные показатели качества;**
- **оптимизация параметров элементов концепции.**

При выполнении первых четырёх этапов пользователь сформирует факторную модель концепции.

♦ **Выбор частных показателей качества**

На первом этапе пользователь, используя словарь терминов программы «Новатор» или самостоятельно, составляет список частных показателей качества концепции.

♦ **Определение важности показателей качества**

На втором этапе пользователь задаёт относительную важность каждого частного показателя, исходя из своего понимания проблемной ситуации и выбранной цели разработки.

♦ **Определение влияющих параметров элементов**

На третьем этапе пользователь составляет список параметров элементов концепции, изменение которых приводит к улучшению ранее выбранных показателей. Дополнительно для каждого из этих параметров указывается диапазон его допустимых значений.

♦ **Определение изменений параметров элементов**

Для завершения построения факторной модели концепции пользователь должен указать направления изменения всех ранее найденных параметров, приводящие к улучшению ранее выбранных показателей. После чего записать знаки этих изменений (приложение $\mathcal{C}$, табл. $\mathcal{C}.4$ $\mathcal{B}$) в клетки специальной таблицы.

♦ **Оптимизация параметров элементов**

На последнем этапе программа «Новатор» рассчитывает оптимальные или квази-оптимальные значения указанных параметров элементов концепции, используя метод равновесной точки.

Следовательно, при разработке концепций программа «Новатор» использует все известные способы изобретательства:

- ☐ обобщение (использование базовых концепций – обобщенных технических решений);
- ☐ смену целей (переход от исходной к обходным целям 0-го, 1-го и 2-го порядка);
- ☐ комбинирование – объединение нескольких базовых концепций в комплексную концепцию;
- ☐ структурную оптимизацию – использование технических эффектов, принципов изменения и разрешения физического противоречия;
- ☐ параметрическую оптимизацию^{*}.

Тем самым программа «Новатор», в основном без участия пользователя, реализует все известные способы изобретательства!

Примечание

** Набор оптимальных значений параметров может быть признан изобретением в тех случаях, когда благодаря ему техническая система приобретает новые качества. Например, минимально допустимая плотность плавающего тела, критическая масса ядерного заряда, 1-я космическая скорость спутника и т. п.*

❖ Дополнение концепций

Пользователь может дополнить описание найденных концепций такими сведениями из базы данных программы «Новатор», как:

- описания (других) концепций;
- описания эффектов;
- значения свойств веществ и материалов;
- математические формулы;
- определение терминов.

Поиск данных ведется по ключевому слову, записанному с помощью клавиатуры или по ключевым терминам, выбранному из Словаря. Программа «Новатор» ведет поиск как по отдельному ключевому термину, так и по их набору.

Для ускорения поиска пользователь можно существенно сжать базу данных, автоматически выделив из неё только те данные, которые ассоциированы с выбранными концепциями (глава 13 ↗).

Выбранные данные автоматически добавляются в концепт-проект.

❖ Редактирование концепт-проекта

После того как найдена хотя бы одна интересная концепция, программа «Новатор» формирует содержание концепт-проекта. Перед тем как сгенерировать концепт-проект, пользователь может просмотреть его содержание и, если надо, изменить состав частей концепт-проекта, а также написать разделы «Введение» и «Заключение».

Готовый концепт-проект можно сохранить в базе проектов и экспортировать в текстовый редактор MS Word.

Дополнительные функции

+ Управление проектами

Все текущие результаты работы программы «Новатор» могут быть сохранены в базе проектов. Для управления этой базой в программе используется Менеджер проектов. С его помощью можно загружать ранее выполненные проекты для дальнейшей работы над ними или удалять из базы ненужные проекты.

+ Печать

Все введенные в программу данные, а также описание найденных концепций или элементов базы данных можно распечатать и записать в буфер обмена.

+ Просмотр справочной информации

В любой момент пользователь имеет возможность просмотреть Методику, Глоссарий и Справку (Руководство пользователя).

В Методике приведена краткая последовательность действий при работе с программой «Новатор», в том числе при построении целевой модели ситуации. В Глоссарии собраны термины, которые часто встречаются в описании элементов базы данных, а также в Методике. Глоссарий открыт для редактирования и пополнения. Справка содержит все сведения, необходимые для самостоятельного обучения работе с программой «Новатор».

Кроме разработки концепт-проектов программу «Новатор» можно использовать для анализа ситуаций и поиска данных. В этих случаях результаты её работы оформляются в виде аналитического и исследовательского отчёта. Чтобы приступить к разработке этих отчётов, программу «Новатор» надо перевести в соответствующий режим.

База знаний

База знаний программы «Новатор» состоит из Словаря терминов, баз концепций и эффектов, онтологии переходов, а также инженерного справочника.

+ Словарь терминов

Словарь – это совокупность научно-технических терминов (имён понятий), между которыми установлены отношения синонимии и подчиненности. Термины словаря

разделены на три группы: Объекты, Свойства и Отношения (приложение С 2). Все термины имеют определения, а физические свойства – также и размерность.

Словарь терминов применяется почти на всех этапах работы программы «Новатор».

- Пользователь использует термины Словаря для записи типовой цели.
- При поиске обходных задач программа «Новатор» учитывает существующие между терминами отношения синонимии и подчиненности.
- При сравнении концепций пользователь использует частные показатели качества технических систем, которые входят в группу Свойства.
- При поиске данных из Словаря выбираются ключевые термины.

Кроме этого, Словарь терминов используется при формальном описании всех элементов базы знаний: технических целей, функциональных структур, причин, следствий и условий реализации эффектов, математических моделей эффектов, таблиц значений свойств и т. п.

♦ **База концепций**

Данная база представляет собой совокупность технических концепций (Словарь, статья Концепция 2), между которыми установлены причинно-следственные отношения.

В базу концепций программы «Новатор» входят элементарные функциональные структуры и технические эффекты и принципы разрешений противоречий (разделы 8.1 и 10.1, 10.2 2, приложение Э 2).

♦ **База эффектов**

Данная база состоит из физических, физико-химических и биофизических эффектов, которые дополняют описание элементарных функциональных структур и являются их неотъемлемой частью. Кроме этого, эффекты доступны как отдельные данные в режиме «Дополнение концепций» (разделы 7.1 2, приложение Э 2).

♦ **Онтология переходов**

Данная онтология представляет собой совокупность технических целей, между которыми установлены отношения переходов (раздел 11.2.1 2). Онтология переходов используется для поиска обходных целей 2-го порядка.

♦ **Инженерный справочник**

Справочник содержит информацию, используемую в технике. В первую очередь это таблицы со значениями физических и физико-химических свойств веществ и материалов, а также практически полезные математические формулы.

База знаний программы «Новатор» открыта для пополнения. В состав программы входят пять отдельных редакторов – редакторы словаря, справочника, целей, концепций и эффектов.

С помощью этих редакторов эксперт базы знаний или пользователь может изменять и расширять любую её часть, записав в неё известные ему сведения. После этого компилятор базы объединяет новые и старые данные, устанавливая между ними нужные логические связи, тем самым преобразуя базу данных в базу знаний. Если после расширения базы знаний программы «Новатор» повторно решить известную проблему, то число найденных концепций может существенно увеличиться!

С помощью тех же редакторов пользователь может осуществлять поиск в базе знаний по названиям её элементов, по ключевым словам и номерам. Все найденные данные можно записать в буфер обмена для дальнейшей работы с ними.

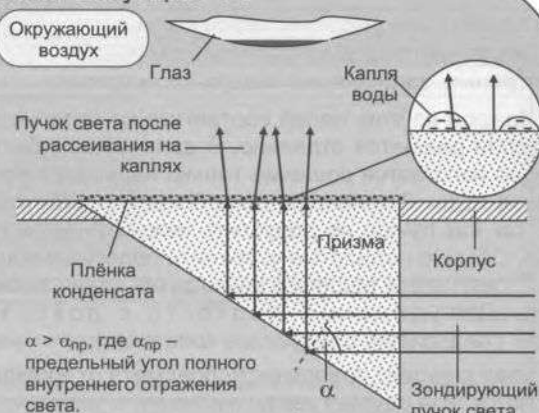
Пример работы с программой Новатор 4.02

Ниже представлен пример решения конкретной технической проблемы с помощью программы «Новатор», версия 4.02. В этой версии программы разработка концепций ограничена лишь выбором прямых и обходных базовых концепций (подробнее см. рис. 14.4 2).

Так как описать механизм работы программы «Новатор», не прибегая к сложным формализмам, невозможно, то ниже приводятся только результаты выполнения ею основных стадий разработки концепт-проекта (в учебнике представлен чёрно-белый вариант копий экранов программы Новатор).

Проблемная ситуация 14

В компанию «Метод» обратилась группа разработчиков биометрического сканера с просьбой помочь с решением одной проблемы. Их сканер должен был работать как в помещении, так и на открытом воздухе. В техническом задании указывалось, что температура воздуха, окружающего сканер, колеблется в диапазоне от -10 до $+60$ °С. Как показали испытания, при определённом сочетании влажности, температуры и давления воздуха находящиеся в нём пары воды конденсируются на поверхности призмы – внешнем элементе оптической системы сканера. В результате на поверхности призмы образуется плёнка конденсата. Зондирующий пучок света, направляемый на исследуемый объект, например радужную оболочку глаза, проходит через эту плёнку.



Свет рассеивается на каплях воды, что существенно снижает точность работы сканера. Нас просили найти способ удаления водяного конденсата с поверхности призмы.

① Постановка задания

Был проведён первичный анализ проблемной ситуации, в результате которого определены три варианта исходной цели разработки.

Новатор 4.02

Проект Вид Проверка Отчет Редакторы Настройки Помощь

Переключатель режимов работы программы

Постановка задания Анализ ситуации Разработка концепции Сравнение концепций Поиск в базе данных Редактирование отчета

Проект

Исчлнение водяного конденсата с поверхности призмы оптического биометрического сканера

Ситуация

Биометрический сканер должен работать в неконденсированном помещении и на открытом воздухе. Температура воздуха, окружающего сканер, может изменяться в диапазоне от -10 до $+60$ °С. В результате при определенном сочетании влажности, температуры и давления окружающего воздуха, находящегося в нём пары воды, конденсируются на поверхности призмы – внешнем элементе оптической системы сканера. В следствии этого на поверхности призмы образуется плёнка конденсата. Зондирующий пучок света, направляемый на исследуемый объект, например, радужную оболочку глаза, проходит через эту плёнку. Свет рассеивается на каплях воды. В результате точность работы сканера существенно снижается.

Варианты исходной цели:

- ☒ устранить конденсацию паров воды
- ☐ удалить капли воды с поверхности призмы
- ☐ устранить загрязнение поверхности призмы
- ☐
- ☐

Для редактирования вариантов исходной цели перейдите в режим "Выбор цели" или очистите строку "Цель" (закладка Разработка концепции)

Сроки выполнения задания: начало 01.10.2011 г. завершение 01.11.2011 г.

Исполнитель

Глазков В.Н.	Должность	Подразделение	Телефон	Мобильный	Электронная почта
Ф.И.О.					

Рис. 14.6. Постановка задания и определение вариантов исходной цели

Варианты исходной цели разработки:

устранить конденсацию паров воды
удалить капли воды с поверхности призмы
устранить загрязнение поверхности призмы

Каждой из этих целей соответствует своя задача концептуального проектирования, которая решается отдельно. В дальнейшем были решены все три задачи. Ниже подробно излагается решение только первой из этих задач – как устранить конденсацию паров воды. Это направление больше соответствует идеальному конечному результату, так как лучше не допустить нежелательное явление, чем устранять его последствия. Обычно полностью устранить подобные последствия практически невозможно.

В результате решения двух других задач также были получены интересные результаты. Для удаления жидкости с поверхности призмы программа «Новатор» предложила следующие концепции:

- удар очищает поверхность предмета от жидкости;
- поток газа сдувает капли жидкости с поверхности тела;
- пористое тело (капилляр) впитывает жидкость.

Для устранения загрязнения поверхности призмы программа предложила очистить эту поверхность с помощью пучка электромагнитного излучения или сильного нагрева.

② Анализ ситуации

Для поиска обходных ситуационно зависимых целей 1-го порядка была построена целевая модель ситуации на основе выбранного варианта исходной цели.

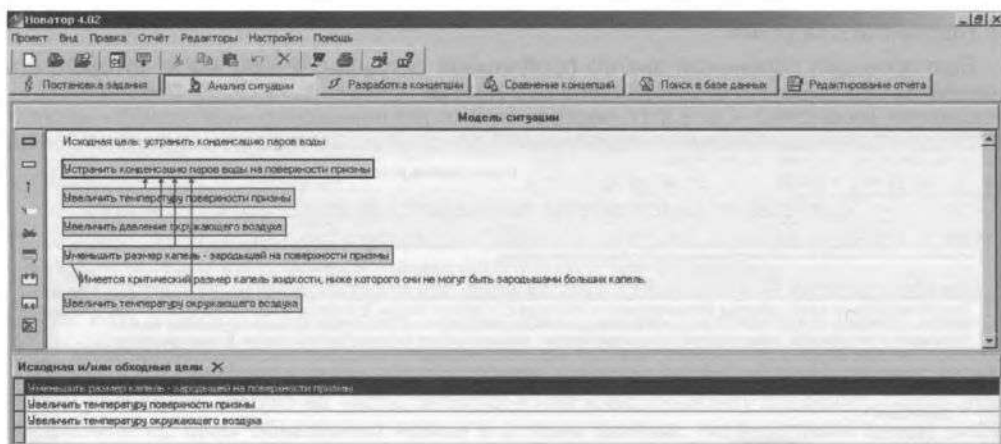


Рис. 14.7. Построение целевой модели ситуации и выбор обходных целей 1-го порядка

Из целевой модели ситуации были выбраны три обходные цели 1-го порядка.

Обходные цели:

Уменьшить размер капель-зародышей на поверхности призмы
Увеличить температуру поверхности призмы
Увеличить температуру окружающего воздуха

③ Разработка концепций

Были решены все три задачи, сформулированные по выбранным обходным целям. Далее рассматриваются решения только первой задачи – как уменьшить размер капель-зародышей на поверхности призмы. Именно при решении этой задачи были найдены наиболее неожиданные концепции.

Программа «Новатор» предложила два обходных способа уменьшения размера капель-зародышей. Оба способа предполагают дробить эти капли. В первом случае – за счёт действия струи газа, а во втором – за счёт действия ультразвука.

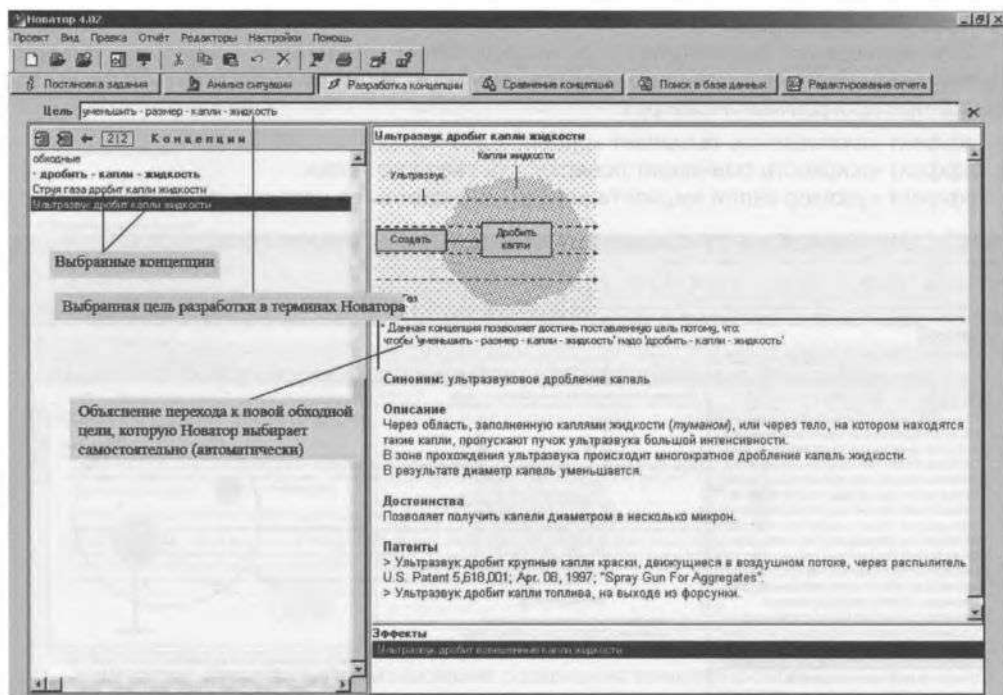


Рис. 14.8. Разработка и выбор концепций для концепт-проекта

5 Сравнение концепций

Чтобы определить лучшую из найденных концепций, программа «Новатор» подсчитала значение их показателя качества. При расчёте учитывались такие частные показатели сканера, как габарит, ресурс и энергопотребление.

Наибольшее значение показателя качества получила 2-я концепция, предлагающая дробить капли-зародыши за счёт действия ультразвука.

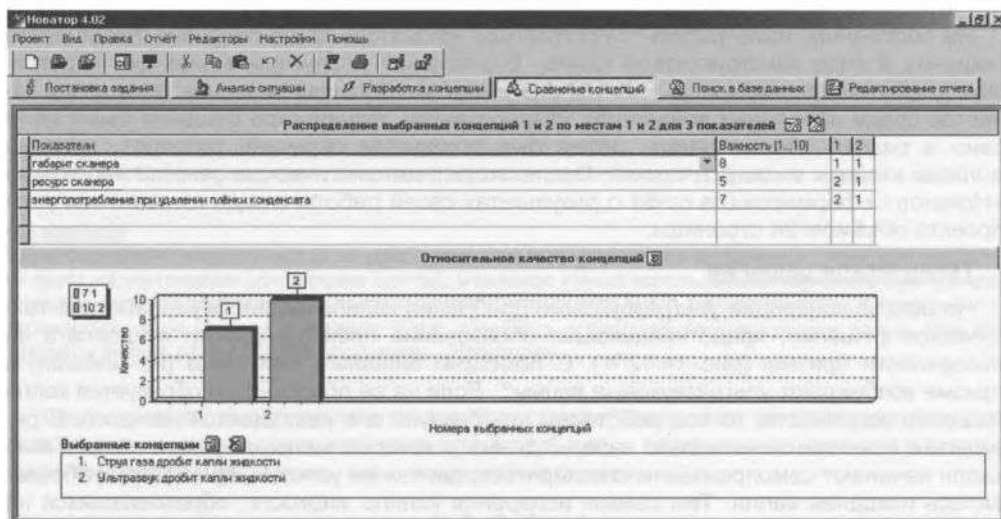


Рис. 14.9. Сравнение найденных концепций

6 Поиск в базе данных

Для проведения дополнительных исследований найденных концепций концепт-проект был дополнен ассоциированными данными, автоматически выбранными из базы данных программы «Новатор»:

- эффект «охлаждение вызывает конденсацию пара»;
- эффект «жидкость смачивает поверхность твердого тела»;
- эффект «размер капли жидкости влияет на скорость ее испарения».

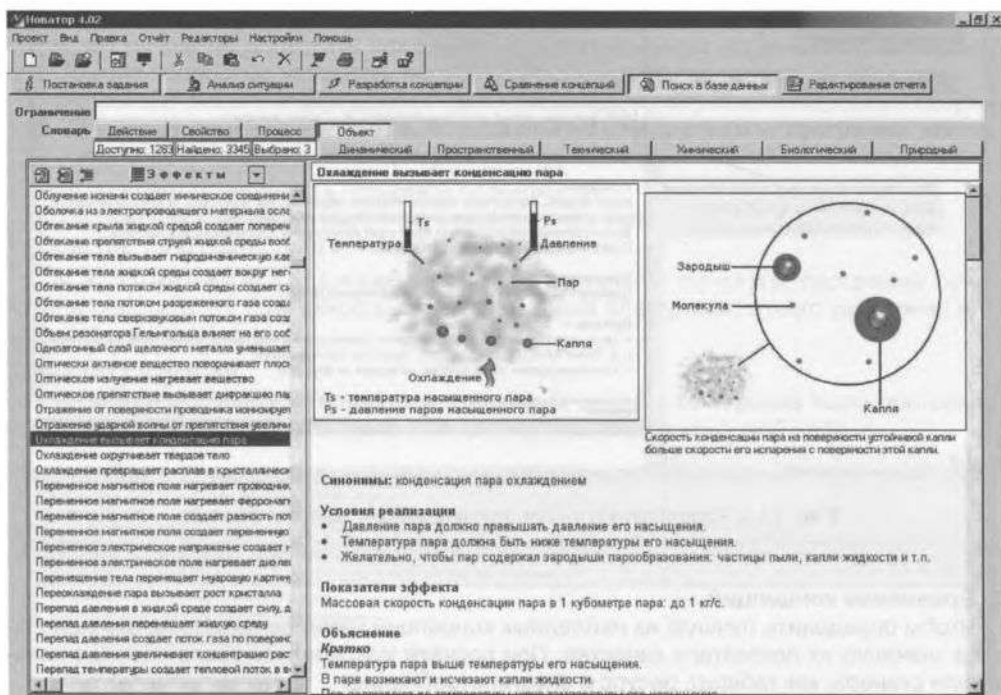


Рис. 14.10. Дополнение концепт-проекта ассоциированными данными

7 Редактирование отчёта

На последнем этапе работы с программой «Новатор» было получено техническое решение в виде конструктивной схемы. Его основой послужила концепция «Ультразвук дробит капли жидкости», так как она имеет наибольшее значение показателя качества среди найденных концепций. Разработанное техническое решение было записано в раздел «Заключение». Затем был определен перечень разделов, которые должны входить в концепт-проект. После этого в автоматическом режиме программа «Новатор» сформировала отчёт о результатах своей работы в виде готового концепт-проекта объёмом 24 страницы.

Техническое решение

На основе концепции ультразвукового дробления капель жидкости разработано техническое решение, предотвращающее образование плёнки водяного конденсата на поверхности призмы (рис. 14.12³). С помощью внешнего источника (не показан) в призме возбуждают ультразвуковые волны⁴. Если на её поверхности образуется капля водяного конденсата, то под действием ультразвука она распадается на части. В результате появляется несколько капель, диаметр которых меньше критического. Такие капли начинают самопроизвольно испаряться при тех же условиях, при которых образовалась исходная капля. Тем самым испарение капель жидкости, образовавшихся на поверхности призмы, происходит без «затраты энергии» — за счёт тепловой энергии окружающего воздуха. Идеальный конечный результат!

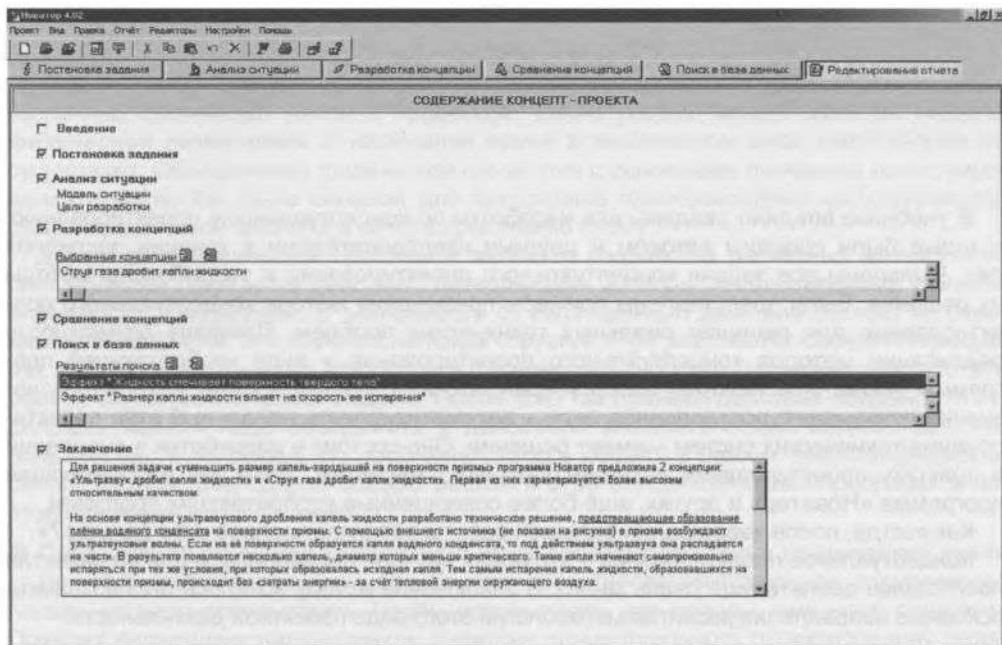


Рис. 14.11. Редактирование содержания концепт-проекта

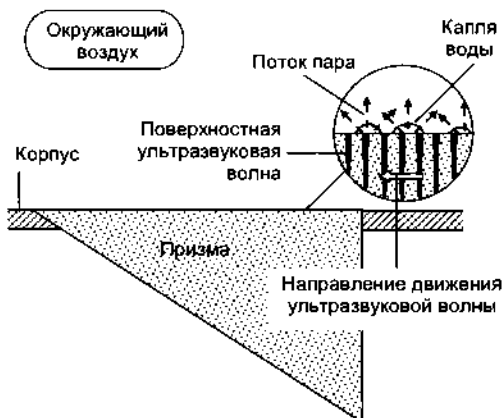


Рис. 14.12. Ультразвуковая защита поверхности призмы от конденсации водяного пара

Примечание

* Для снижения расхода энергии на дробление капель и устранение дифракции зондирующего пучка света на ультразвуке (дифракция Брэгга), в сканере лучше использовать поверхностную ультразвуковую волну с вертикальной поляризацией. Такая волна будет распространяться только в поверхностном слое призмы, а в капли будут проникать отходящие ультразвуковые волны. Все эти эффекты входят в базу данных программы «Новатора».

Всего в рамках выполненного заказа было разработано пять концепт-проектов, отдельно для каждой выявленной задачи. На разборку и оформление всех концепт-проектов было потрачено менее трёх часов рабочего времени!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебнике воедино сведены все наработки по концептуальному проектированию, которые были сделаны автором и другими исследователями в течение последних лет. Выявлены все задачи концептуального проектирования и разработаны методы их решения. Были представлены примеры применения метода концептуального проектирования для решения реальных технических проблем. Показана возможность реализации методов концептуального проектирования в виде изобретающей программы «Новатор». Поэтому автор уверен, что изложенный в книге материал однозначно доказывает: поставленная цель – автоматизировать начальный этап проектирования технических систем – имеет решение. Оно состоит в разработке и внедрении в практику проектирования интеллектуальных САI-систем, таких как изобретающая программа «Новатор» и других, ещё более совершенные изобретающих программ.

Как всегда, после завершения большой работы возникает вопрос «что дальше?».

Концептуальное проектирование – это новая научная дисциплина, и для её развития необходимо сделать ещё очень много. В заключение автору хотелось бы обозначить основные направления развития методологии этого вида проектной деятельности.

❶ Нарращивание объема баз знаний метода концептуального проектирования

Одним из основных резервов повышения эффективности методов концептуального проектирования является увеличение объема используемых в них знаний. Перспективы увеличения этого объема можно показать на примере программы «Новатор», база знаний которой соответствует уровню современных САI-систем.

В базе знаний программы «Новатор», версия 4.02:	Предполагаемые значения:
▶ естественно-научных эффектов – 300	→ 5000
▶ функциональных структур – 1000	→ 20 000
▶ технических эффектов – 100	→ 1000
▶ принципов устранения противоречий – 200	→ 2000

Из приведённых данных видно, что объём баз знаний современных изобретающих программ на порядок меньше предельных значений.

Основным достижением в этом направлении развития метода концептуального проектирования является разработка всех форм знаний, которые в нём применяются. Это такие формы знаний, как естественнонаучные и технические эффекты, функциональная структура и принципы устранения физических противоречий.

Главная трудность, стоящая перед разработчиками баз знаний изобретающих программ – их высокая стоимость. Для создания базы знаний, позволяющей получить действительно значимые результаты, необходимо привлечение большого числа дорогостоящих экспертов, покупка лицензионных программных средств, а также технической и научной документация. Разработка таких баз может занять несколько лет и стоить миллионы долларов США [24, с. 356, В. Г.]

❷ Совершенствование алгоритмов методов концептуального проектирования

В учебнике представлены алгоритмы вычисления концептуальных схем технических систем. Разработка таких алгоритмов – это действительно большое достижение. Однако концептуальная схема – это ещё не техническое решение, которое предполагает наличие хотя бы схематичного изображение проектируемой технической системы. Но переход от концептуальной к конструктивной схеме (Словарь ) в настоящее время не имеет общего алгоритмического решения. То, что может без особого труда сделать обычный инженер, не под силу ни одной современной вычис-

лительной системе. Для решения этой алгоритмической проблемы сначала надо разработать новую формальную теорию, аксиомы которой определяли бы форму элементов технической системы в зависимости от их взаимного положения и действия различных физических полей и процессов. Такую теорию можно было бы назвать **физической геометрией**. В настоящее время в законченном виде такой теории не существует. Объединение физической геометрии с основными приёмами конструирования и могло бы стать основой для алгоритмов преобразования концептуальной схемы технической системы в её конструктивную схему.

Другой алгоритмической проблемой является разработка расчётных математических моделей принципов действия, позволяющих хотя бы приблизительно, оценить значения их показателей. В зависимости от типа принцип действия состоит из совокупности эффектов или функциональных структур. При разработке соответствующих баз знаний для отдельных эффектов и функциональных структур можно разработать расчётные математические модели. После того так принцип действия найден, эти отдельные модели надо объединить в целостную математическую модель. Для небольшой части эффектов эту проблему удалось решить в рамках энергоинформационного метода [35], однако общего решения этой алгоритмической проблемы в настоящее время не существует.

❶ Организация обучения концептуальному проектированию в технических вузах

Для того чтобы методы концептуального проектирования приносили практическую пользу, их надо использовать. Чтобы использовать эти методы, ими надо овладеть. Поэтому важнейшим направлением развития концептуального проектирования является его внедрение в технических вузах в качестве полноценной учебной дисциплины.

Методы концептуального проектирования инвариантны в отношении всех классов проектируемых технических систем [1, с. 302]. Поэтому они являются универсальными общетехническими методами и должны преподаваться в технических вузах наравне с математическим анализом, сопроматом, теорией машин и другими подобными дисциплинами.

❷ Внедрение САИ-систем в системы автоматизированного проектирования предприятий

В настоящее время сложились благоприятные условия для внедрения САИ-систем в существующие системы автоматизированного проектирования (САПР). С одной стороны, развитие методов концептуального проектирования и связанных с ними баз знаний достигло начального уровня локального промышленного использования. С другой стороны, совершенно очевидно, что развитие предприятий невозможно без дальнейшего развития используемых на нём САПР. В свою очередь, развитие САПР невозможно без автоматизации начальных стадий проектирования, и в первую очередь изобретательской деятельности. Включение САИ-систем в САПР превращает их в законченные полнофункциональные системы. Использование таких систем позволило бы в массовом порядке разрабатывать концепции различных продуктов на уровне изобретений, что дало бы предприятию значительные конкурентные преимущества на глобальных рынках.

Массовая разработка концепций с помощью САИ-систем позволяет избежать многих ошибок при выпуске продукции. Если в основе нового продукта лежит «случайная» концепция, то его успех на рынке будет зависеть не от производителя, а от его конкурентов. Если одному из них удастся найти более эффективную концепцию продукта, то именно он и получит основную долю рынка. Поэтому тот, кто при прочих равных условиях сможет наладить массовый выпуск новых концепций, и победит в глобальной конкурентной борьбе.

Приложение А

МЕТОДЫ ПОИСКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

В настоящее время разработаны десятки различных **методов поиска технических решений**, которые нашли широкое применение в реальной проектной деятельности. Краткая характеристика этих методов и область их применения представлены в табл. А1 и А2.

В таблице А1 собраны все известные автору методы поиска технических решений. Они разделены на две части: исторические и современные методы. Предметом исторических методов было управление решением различных творческих **задач**, в первую очередь задач научного творчества. Современные методы в основном ориентированы на решение творческих задач, возникающих в технике.

Кроме основных данных в табл. А1 в круглых скобках указан литературный источник, в котором соответствующий метод подробно описан, а также для ряда методов указан их тип: ¹⁾ – **интуитивный**, ²⁾ – **эвристический**, ³⁾ – **логический**:

- интуитивные методы предлагают и организуют применение различные приёмов стимулирования интуиции человека при поиске решения, например за счёт ассоциаций и аналогий;
- эвристические методы предлагают использовать для решения задачи набор рекомендаций в виде **эвристических приёмов**, которые выбираются из заранее подготовленного информационного массива (Словарь, статьи Эвристичность и Эвристические регуляторы ⁴⁾);
- логические (формализованные) – это методы, в которых ключевые операции выполняются формальным образом (раздел 3.2 ⁵⁾).

Примечания

1. Деление современных методов поиска технических решений на интуитивные, эвристические и логические заимствовано из работы [52, с. 22]. Интуитивные и эвристические методы схожи между собой тем, что они не предлагают конкретного решения. Их рекомендации носят общий и отвлечённый характер. Главное отличие интуитивных методов от эвристических – в направлении их действия. Интуитивные методы ориентированы на **субъект творчества**. Они нацелены на изменение сознания человека, способствующее решению творческой задачи. Эвристические методы ориентированы на **объект творчества**, и содержат рекомендации по его изменению [65, с. 22].

2. Приведённая типология не носит строго характера. Большинство сложившихся методов поиска технических решений включают в себя компоненты различных методических типов. Например, широко используемый алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), который, по сути, является эвристическим методом, включает в себя компоненты, стимулирующие интуитивный поиск решений за счёт случайного перебора вариантов. К таким компонентам относятся оператор РВС (размер – время – скорость), ИКР (идеальный конечный результат) и метод маленьких человечков [4–6].

Методы в табл. А1, название которых выделено курсивом, открывали собой новое направление в методологии технического творчества или получили широкую известность. Поэтому они отдельно собраны в табл. А2, где описаны подробнее.

Таблица А1

Методы поиска научных идей и технических решений

Исторические методы				
№	Название метода, литературный источник и примечание	Автор	Страна	Время создания
1	Майевтика (акушерское искусство) <i>Суть метода: поиск и развитие идей во время дискуссии и диалога</i>	Сократ (философ)	Афины, Древняя Греция	V век до н. э.

№	Название метода, литературный источник и примечание	Автор	Страна	Время создания
2	Трактаты «Эфодикон», «Стомахон», «Учение о методах механики» <i>Суть метода: отработка найденных идей на механических моделях</i>	Архимед (математик, физик, инженер)	Сиракузы, Древняя Греция	III век до н. э.
3	Книга «Искусство решения задач». Введено понятие <i>эвристика</i> , под которым понималась группа методов, в противопоставление логическим методам	Паппа Александрийский (математик)	Древняя Греция	III–IV века
4	Книга «Великое искусство» <i>Суть метода: случайное комбинирование основных научных понятий с целью получения суждений обо всём на свете. Предтече морфологического анализа и синтеза</i>	Раймундо Лулл (богослов, философ, логик, алхимик)	Испания	XIII век
5	Книга «Правила для руководства ума» <i>Суть метода: разложить проблему на части → свести части проблемы к математическим задачам → свести математические задачи к алгебраическим задачам → решить алгебраические задачи с помощью специального универсального метода решения. Книга не была закончена. Данный алгоритм нереализуем (1)</i>	Рене Декарт (математик, философ, физик, физиолог)	Франция	XVII век
6	Метод не имеет названия. <i>Предпринята попытка создать логику изобретения, используя комбинаторику и общую теорию знаков (2, 3)</i>	Готфрид Вильгельм Лейбниц (философ, логик, математик, физик)	Германия	XVII век
7	Метод не имеет названия. <i>Впервые предложено разделение изобретательского творчества на части: начало созревания идеи → изобретение → проверка и приложение (4)</i>	Т. Рибо	Российская империя	Начало XX века
8	Эврология (5) <i>Предпринята попытка создать общую теорию творчества. Введено понятие эврологии, как общей теории творчества</i>	П. К. Энгельмейер (инженер, философ)	Российская империя	Начало XX века

Современные методы

№	Название метода, литературный источник	Автор	Страна	Время создания
9	<i>Метод каталога^{н)} (6)</i>	Ф. Кунце	Германия	1926
10	<i>Комбинаторный подход^{н)} (7)</i>	В. Освальд	Германия	1932
11	<i>Морфологический ящик^{н)} (8)</i>	Ф. Цвики	США	1942
12	<i>Сенектика^{н)} (9)</i>	В. Гордон	США	1944
13	<i>Метод контрольных вопросов^{н)} (10)</i>	Д. Пойа	США	1945
14	Инженерно-стоимостной анализ (11)	Л. Майлз	США	1947
15	Метод экономического анализа и поэтапной обработки конструкторских решений	Ю. Соболев	СССР	1950
16	<i>Метод организующих понятий^{н)} (12)</i>	Ф. Хазнен	ГДР	1953
17	<i>Метод контрольных вопросов^{н)} (13)</i>	Р. Кроуфорд	США	1954
18	Метод ведомостей характерных признаков (13)	Р. Кроуфорд	США	1954
19	Метод «матрица открытий» ^{н)} (14, 15)	А. Моль	Франция	1955

№	Название метода, литературный источник	Автор	Страна	Время создания
20	Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) ³⁾ (16)	Г. С. Альтшуллер	СССР	1956
21	Метод мозгового штурма ³⁾ (17)	А. Осборн	США	1957
22	Метод контрольных вопросов ³⁾ (18)	С. Пирсон	США	1957
23	Метод фокальных объектов ³⁾	Ч. Вайтинг	США	1958
24	Метод анализа затрат и результатов (19)	Ю. К. Фанге	США	1959
25	Метод творческого инженерного конструирования (20)	Г. Р. Буль	США	1960
26	Метод направленного мышления (21)	Н. Середа	СССР	1961
27	Методика семикратного поиска ³⁾ (22)	Г. Буш	СССР	1964
28	Метод контрольных вопросов ³⁾ (23)	А. Осборн	США	1964
29	Метод фундаментального проектирования ³⁾ (24)	Е. Мэтчетт	Англия	1966
30	Метод рационального конструирования (25)	Р. Мак-Крори	США	1966
31	Метод комплексного решения проблем (26)	С. Вит	Чехословакия	1967
32	Метод психоэвристического программирования ³⁾ (27)	В. Чавчанидзе и др.	СССР	1968
33	Метод контрольных вопросов ³⁾ (28)	Т. Эйлоарт	Англия	1969
34	Метод использования библиотеки эвристических приёмов ³⁾	А. Половинкин	СССР	1969
35	Метод ступенчатого подхода ³⁾ (29)	А. Фрейзер	США	1969
36	Метод функционального изобретательства ³⁾ (30)	К. Джонс	Англия	1970
37	Метод конференции идей ³⁾ (31)	В. Гильде и др.	ГДР	1970
38	Систематическая эвристика ³⁾ (32)	И. Мюллер и др.	ГДР	1970
39	Метод музейного эксперимента ³⁾ (33)	Коллектив авторов	США	1970
40	Метод «Креатике» (34)	Коллектив авторов	Франция	1970
41	Анализ затрат на основе потребительской стоимости	Х. Эберт, К. Томас	ГДР	1971
42	Метод конструирования Коллера ³⁾ (35)	Р. Коллер	ФРГ	1971
43	Метод расчленённого проектирования ³⁾ (36)	К. Джонс	Англия	1972
44	Метод ликвидации тупиковых ситуаций ³⁾ (36)	К. Джонс	Англия	1972
45	Метод трансформации системы ³⁾ (36)	К. Джонс	Англия	1972
46	Метод системно-логического подхода к решению изобретательских задач (рукопись)	В. Шубин	СССР	1972
47	Метод гирлянд случайностей и ассоциаций ³⁾ (37)	Г. Буш	СССР	1972
48	Интегральный метод «Метра» ³⁾ (38)	И. Бувен и др.	Франция	1972
49	Конструирование по каталогам ³⁾ (39, 40)	К. Рот	ФРГ	1974
50	Обобщенный эвристический алгоритм ³⁾ (41)	А. Половинкин и др.	СССР	1976
51	Метод десятичных матриц поиска ³⁾ (42)	Р. П. Повилейко	СССР	1976
52	Метод выявления обобщенных приёмов на основе анализа описания изобретений	М. Зарипов и др.	СССР	1978
53	Вепольный анализ ³⁾ (43)	Г. С. Альтшуллер	СССР	1978
54	Методика анализа свойств и синтеза технических решений (АССТР)	А. В. Чус	СССР	1979
55	Аксиоматический метод понятий	В. Скоморохов	СССР	1980

№	Название метода, литературный источник	Автор	Страна	Время создания
56	Синтез физического принципа действия ^п (44)	А. И. Половинкин и др.	СССР	1981
57	Энергоинформационный метод ^п (45)	М. Ф. Зарипов	СССР	1988
58	Комплексный метод поиска решений ^п (46, 47)	Б. И. Голдовский, М. И. Вейнерман	СССР	1990
59	Параметрический метод разрешения противоречий ^п (48)	В. Н. Глазунов	СССР	1990
60	Комбинаторный метод синтеза принципов действия ^п (49)	В. Н. Глазунов	СССР	1990
61	Метод шести мысленных шлях ^п (50)	Э. де Боно	США	1995
62	Метод концептуального проектирования ^п	В. Н. Глазунов	Россия	2002
63	РН-метод ^п (51)	П. М. Шимукович	Россия	2012

Литература для табл. А 1

- (1) Descartes R. *Regeln zur Leitung des Geistes*. Leipzig: 1946.
- (2) Leibniz G. W. *Fragmente zur Logik*. Berlin: Akademie-Verlag, 1960.
- (3) Johannsen C. *Leibniz*. Berlin, Union Verlag, 1966.
- (4) Рыбо Т. *Теоретическое воображение*. СПб., 1901.
- (5) Энгельмейер П. К. *Теория творчества*. СПб.: Образование, 1910.
- (6) Whiting C. S. *Creative Thinking*. New-York, Reintold, 1958.
- (7) Ostwald W. *Die Lehre vom Erfinder*. "Zeitschr. f. Feinmechanik" 40/41, 1932.
- (8) Zwicky F. *Morphologische Forschung*. Helv. Phys. Acta 23, 1950.
- (9) Gordon W. I. *Synectics: the development of creative imagination*. New-York: Harper and row, 1961.
- (10) Поля Д. *Как решить задачу*. Перевод с английского. М.: Учпедгиз, 1959.
- (11) Miles L. *Techniques of value analysis and engineering*. New-York.: Mc-Craw-Hill, 1972.
- (12) Хазен Ф. *Основы общей методики конструирования*. Перевод с немецкого. Л.: Машиностроение, 1969.
- (13) Crouford R. P. *The Techniques of creative thinking, How to use yore ideas to achieve sauces*. Welss, Vermont, Fraser. Publ. Co. 1964.
- (14) Moles A. *La creation scientifique*. Genf, 1956.
- (15) Moles A. *Roland caude Creativite et methods d'innovat*. Fayard-Hame, 1970.
- (16) Альтшуллер Г. С. *Алгоритм изобретательства*. М.: Московский рабочий, 1973.
- (17) Osborn A. F. *Applied imagination*. New-York: Scribners Sons, 1953.
- (18) Pearson D. S. *Creativeness for engineers. Aphilosophy and a practice*. State College, Pa., D. Pearson Publ., 1961.
- (19) Fange E. K. *Professional creativity*. New-York: Prentice Hall, Jnc., 1959.
- (20) Buhl H. *Creative engineering design*. Iowa: Iowa University Press, 1960.
- (21) Середа Н. И. *Рабочий-изобретатель*. Рига: Лиесма, 1961.
- (22) Буш Г. Я. *Методологические основы научного управления изобретательством*. Рига: Лиесма, 1974.
- (23) Osborn A. F. *How to become more creative*. New-York: Charles Scribner's Sons, 1964.
- (24) Matchett E. Briggs A. H. *Practical design based on method (fundamental design method). The design method*. Gregory S. (ed.), London: Butterworths, 1966.
- (25) Mc. Crory R. J. *The design method in practice*. Jn. *The design method*. London: Butterworths, 1966.
- (26) Vit S. *Heuristica stranka stanoveni problemu a sposoby jeho reseni*. – "Vynalezu", 1967, № 10, p. 22–27.
- (27) *Проблемы управления интеллектуальной деятельностью*. Тбилиси: Менниереба, 1974.
- (28) Эйлоарт Т. *Приёмы настройки творческого инженерного коллектива*. Перевод с английского // Изобретатель и рационализатор», 1970, № 5, с. 28–40.
- (29) "Hydro Carbon Processing", 1969, v. 48, № 6, p. 189–190.
- (30) Jones J. Christopher. *Functional innovation*. "Design", 1970, VI № 258, p. 78–79.
- (31) Гильде В., Штарке К. Д. *Нужны идеи*. Перевод с немецкого. М.: Мир, 1973.
- (32) Моллер И. *Эвристические методы в инженерных разработках*. М.: Радио и связь, 1984.
- (33) Prince G. M. *The practice of creativity*. New-York: Harper and Row, 1970.
- (34) Michel Demorest, Marc Druel. *La creatique*. Editions cle, 1970.
- (35) Koller R. *Konstruktionsmethode fur den Maschinen-, Geräte und Apparatebau*. Berlin: Springer-Verlag, 1976. (36) Джонс Дж.К. *Методы проектирования*. М.: Мир, 1986.

- (37) Буш Г. Я. *Методологические основы научного управления изобретательством*. Рига: Лиесма, 1974.
- (38) Boulvin Y. *Pratique des techniques de creativite: approche integree "Metra"*. Paris, 1973, vol. 12, № 1, p. 31–45.
- (39) Roth K. *Konstruieren mit Konstruktionskatalogen*. Berlin: Springer-Verlag, New-York: Heidelberg, 1982.
- (40) Рот К. *Конструирование с помощью каталогов*. Перевод с немецкого. М.: Машиностроение, 1995.
- (41) *Методы поиска новых технических решений*. Под редакцией А. И. Половинкина. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1976. (42) Повилейко Р. П. *Десятичная матрица поиска*. Рига: Знания, 1978.
- (43) Альтшуллер Г. С. *Творчество как точная наука*. М.: Советское радио, 1979.
- (44) *Автоматизация поискового конструирования (искусственный интеллект в машинном проектировании)*. Под редакцией А. И. Половинкина. Москва: Радио и связь, 1981.
- (45) Зарипов М. Ф., Зайнуллин Н. Р., Петрова Ю. И. *Энергоинформационный метод научно-технического творчества*. М.: ВНИИПИ, 1988.
- (46) Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. *Рациональное творчество*. М.: Речной транспорт, 1990.
- (47) Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. *Комплексный метод разрешения проблем в технике*. М.: Речной транспорт, 1990.
- (48) Глазунов В. Н. *Параметрический метод разрешения противоречий в технике*. М.: Речной транспорт, 1990.
- (49) Глазунов В. Н. *Поиск принципов действия технических систем*. М.: Речной транспорт, 1990.
- (50) Боно Э. *Серьёзное творческое мышление*. М.: Попурри, 2005.
- (51) Шимукович П. М. *ТРИЗ-противоречия в инновационных решениях. PN-метод*. М.: URSS, 2012.

Примечание

Основная часть методов, указанных в таблице, взята из работ [49, 80] и дополнена методами, которые появились после 1983 г. Дополнительные сведения об истории развития эвристических методов представлены в работах [17, 43].

Таблица 4 2

Основополагающие и широко известные методы поиска технических решений

Интуитивные методы	
Название	Основная идея, последовательность действий метода
Метод каталога (табл. 4 1, № 9)	Основная идея – найти случайные словосочетания, характеризующие совершенствуемый <u>прототип</u> и стимулирующие интуитивный поиск решения. <u>Последовательность действий</u> : выбрать случайное слова, например из словаря → присоединить выбранное слова к названию совершенствуемого прототипа → использовать полученные словосочетания как подсказки при поиске решения
Синектика (табл. 4 1, № 12)	Основная идея метода – «групповое мышление», то есть поиск решения специально подобранной постоянной группой творческих людей разных специальностей, использующих различные способы стимулирования интуиции. Обсуждение членами группы записей хода решения задач. <i>Модификация и развитие мозгового штурма</i>
Метод контрольных вопросов (табл. 4 1, № 13, 17, 22, 28, 33)	Основная идея метода – использование вопросов из заранее подготовленного списка, которые разработчик задаёт сам себе, или ведущий задаёт членам группы «генераторов идей» при мозговом штурме и синектическом сеансе
Мозговой штурм (табл. 4 1, № 21)	Основная идея метода – разделить процесс поиска и оценки решений. Существуют десятки разновидностей этого метода. <u>Последовательность действий</u> : сформировать группу «генераторов идей» (6–8 человек) → провести сеанс поиска решений → сформировать группу экспертов → провести оценку и конкретизировать полученные решения
Метод фокальных объектов (табл. 4 1, № 23)	<u>Последовательность действий</u> : выбрать из словаря названия 4–6 случайных объектов → составить перечень свойств (5–8 наименований) каждого случайного объекта → соединить названия свойств с названием совершенствуемого прототипа (фокального объекта) → использовать полученные словосочетания, как подсказки при поиске решения. <i>Модификация метода каталога</i>

Название	Основная идея, последовательность действий метода
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций (табл. Я 1, № 47)	<u>Последовательность действий:</u> составить последовательность синонимов к названию совершенствуемого прототипа → выбрать из словаря названия случайных объектов → составить список признаков случайных объектов → получить комбинации названий признаков с синонимами → построить последовательность ассоциаций для каждой комбинации признака и синонима → использовать полученные словосочетания как подсказки при поиске решения. <i>Модификация метода каталога</i>
АРИЗ-85В (табл. Я 1, № 20)	<u>Основная идея метода</u> – целенаправленное устранение недостатка прототипа путем выявления и устранения соответствующих ему технических и физических противоречий за счёт использования информационных фондов: стандартных решений, задач-аналогов, приёмов устранения технических и физических противоречий, базы физических эффектов . <u>Последовательность действий:</u> проанализировать задачу (выявить техническое противоречие и конфликтующую пару, описать модель задачи) → проанализировать задачу (определить оперативную зону и оперативное время задачи, определить вещественно-полевые ресурсы задачи) → определить идеальный конечный результат и физическое противоречие → решить задачу, используя имеющиеся вещественно-полевые ресурсы → решить задачу, используя стандартные решения, решения задач-аналогов, приёмы устранения физических противоречий, физические эффекты → сформулировать техническое решение, используя результаты решения задачи
Систематическая эвристика (табл. Я 1, № 38)	<u>Основная идея метода</u> – построение универсального алгоритма решения творческой задачи, каждый этап которого подержан специальной эвристической программой. Содержащиеся в программах указания носят весьма общий характер, и поэтому их трудно применить при решении конкретных технических задач
Обобщенный эвристический алгоритм (табл. Я 1, № 50)	<u>Основная идея метода</u> – процесс поиска технического решения (решения задачи) разделён на 17 этапов, на каждом из которых применяются те или иные массивы информации. <u>Последовательность действий:</u> определить общественную потребность → определить цели решения задачи → предварительно изучить задачу → собрать и проанализировать информацию о задаче → проанализировать задачу → определить ограничения на решение задачи → уточнить формулировку задачи → сформулировать конечный результат → выявить технические и физические противоречия → выбрать поисковые процедуры и эвристические приёмы → найти идеи решения задачи → доработать решение задачи → разработать варианты технических решений → выбрать вариант технического решения → развить и упростить техническое решение → определить экономическую эффективность технического решения → обобщить результаты решения задачи. Массивы информации, использующиеся при решении задачи: • список требований, предъявляемый к техническому решению (ТР); • список методов выявления недостатков в ТР; • фонд физических эффектов; • фонд технических решений; • список методов выявления причин возникновения недостатков в ТР; • фонд эвристических приёмов; • список поисковых процедур; • список методов оценки и выбора вариантов ТР
Метод десятичных матриц поиска (табл. Я 1, № 51)	<u>Основная идея метода</u> – улучшение показателей прототипа с помощью заранее собранных эвристических приёмов, полученных в результате анализа патентно-технической литературы. Для поиска нужного приёма используется матрица 10×10. В 1-м столбце матрицы указаны группы улучшаемых показателей, а в 1-й строке – номера групп приёмов. В клетках матрицы указаны номера приёмов. <u>Последовательность основных действий:</u> определить улучшаемый показатель прототипа → найти в матрице номера приёмов для улучшения показателя → сформулировать техническое решение, используя найденные приёмы

Название	Основная идея, последовательность действий метода
Вепольный анализ (табл. Я 1, № 53)	<u>Основная идея метода</u> – запись условий задачи на формальном языке и её решение формальным методом (разделы 3.2, 3.4 Я). Формальный язык вепольного анализа (вепольный язык), содержит четыре основных графических символа: вещество, поле, взаимодействие, «плохое» взаимодействие. <u>Последовательность действий</u>: представить задачу в виде формулы вепольного языка (типовой модели) → преобразовать типовую модель согласно типовым правилам вепольного анализа → сформулировать техническое решение, используя преобразованную типовую модель. <u>Примечание</u> Автору метода не удалось полностью формализовать вепольный язык. Поэтому данный метод, по сути, является эвристическим
Комплексный метод поиска решений (табл. Я 1, № 58)	<u>Основная идея метода</u> – тщательная отработка теоретических положений, на которых базируются основные операторы метода, наличие двух развитых ветвей, определяющих характер работы при синтезе технической системы и совершенствовании прототипа, а также последовательный характер перехода от физического противоречия к техническому решению. <u>Последовательность основных действий при синтезе технической системы</u>: сформулировать и уточнить задачу → определить состав подсистем → синтезировать систему → проверить работоспособность синтезированной системы <u>Последовательность основных действий при совершенствовании прототипа</u>: сформулировать и уточнить задачу → проанализировать задачу → найти решение → проверить правильность решения Массивы информации, использующиеся при решении задачи: • массив типовых технических решений; • принципы идеальности; • типовые формы разрешения противоречий; • массив физических явлений и эффектов
Параметрический метод разрешения противоречий (табл. Я 1, № 59)	<u>Основная идея метода</u> – формальный способ выявления физических противоречий на основе математической модели прототипа; использование полного списка приёмов устранения физических противоречий. <u>Последовательность действий</u>: определить показатели прототипа → определить взаимосвязь между показателями прототипа и параметрами его элементов → используя знаки частных производных показателей по параметрам, определить узловые параметры и элементы прототипа → сформулировать физические противоречия относительно узловых параметров и элементов прототипа → найти технический способ устранения физических противоречий, используя соответствующие приёмы
Морфологический ящик (табл. Я 1, № 8)	<u>Основная идея метода</u> – выявление и анализ всех возможных вариантов совершенствуемого прототипа, вытекающих из закономерностей его строения (морфологии). <u>Последовательность действий</u>: выявить главные признаки прототипа, имеющие дискретные значения (например, перечень функциональных элементов прототипа) → выявить значения главных признаков (например, различные виды реализации функциональных элементов) → получить все комбинации значений признаков → выбрать наилучшую комбинацию значений признаков → разработать техническое решение на основе выбранной комбинации значений признаков
Метод конструирования Коллера (табл. Я 1, № 42)	<u>Основная идея метода</u> – использовать для синтеза принципа действия проектируемого устройства 24 элементарные функции (12 прямых и 12 обратных). Сначала функцию проектируемого устройства представляют в виде структуры (раздел 8.1 Я) элементарных функций, а затем каждую элементарную функцию заменяют (физическим) эффектом, который её реализует <u>Последовательность действий</u>: определить функцию проектируемого устройства F → исходя из опыта проектировщика, представить функцию F в виде

Название	Основная идея, последовательность действий метода
	структуры R подфункций $f_1, f_2, \dots, f_n \rightarrow$ исходя из опыта проектировщика, представить подфункции $f_1, f_2, \dots, f_n$ в виде множества структур $\{D_i\}$ элементарных функций из их набора: $e_1, e_2, \dots, e_{24} \rightarrow$ заменить подфункции $f_1, f_2, \dots, f_n$ различными комбинациями структур элементарных функций $\{D_i\}$, тем самым представив функцию F в виде структур элементарных функций $\{S_i\} \rightarrow$, для каждой структуры S_i из специального указателя выбрать эффекты (раздел 7.1.5), реализующие элементарные функции данной структуры $\rightarrow$ выбрать наилучшую структуру эффектов $E_{opt} \rightarrow$ разработать техническое решение на основе выбранной структуры эффектов
Синтез физического принципа действия (табл. Я 1, № 56)	<u>Основная идея метода</u> – использовать для синтеза принципа действия проектируемого устройства последовательное объединение совместимых эффектов (раздел 7.1.5). Все эффекты, используемые для синтеза принципа действия, имеют формальное описание (формулу) вида: $A \rightarrow B \rightarrow C$, где A – физическое воздействие, B – физический объект, C – результат физического воздействия (получаемый эффект). Описания всех эффектов объединены в одной базе данных (базе эффектов). <u>Простейшая последовательность действий</u> : записать функцию проектируемого устройства F на языке описания эффектов $\rightarrow$ найти в базе эффект E_1 , следствие которого совпадает с функцией F $\rightarrow$ определить причину эффекта $E_1 \rightarrow$ найти в базе эффект E_2 , следствие которого совпадает с причиной эффекта $E_1 \rightarrow$ и т. д. до остановки процесса синтеза по заранее выбранному условию, например допустимому числу эффектов, образующих искомый принцип действия
Энергоинформационный метод (табл. Я 1, № 57)	<u>Основная идея и последовательность действий метода</u> совпадает с тем, что изложено выше для метода № 56. Особенность данного метода в том, что эффекты, имеющие разную физическую природу, описаны на одном формальном языке неравновесной термодинамики. В результате всех их можно описать единым образом по формуле вида $B_{ex} = K \cdot B_{вх}$, где $B_{вх}$ – входная величина эффекта (следствие эффекта), B_{ex} – входная величина эффекта (причина эффекта), K – коэффициент преобразования величины B_{ex} в величину $B_{вх}$ (коэффициент эффекта). В зависимости от природы эффекта коэффициент эффекта K определяется одним из трёх способов
Комбинаторный метод синтеза принципов действия (табл. Я 1, № 60)	<u>Основная идея и последовательность действий метода</u> совпадает с тем, что изложено выше для метода № 56. Особенности данного метода в том, что: • все эффекты описаны на одном формальном языке, использующем три основных понятия (категории): объект, свойство и отношение, так называемый тернарный язык (приложение 6, раздел 3.2.5); • формула эффекта имеет вид $I_1 P_1 O_1 \rightarrow I_2 P_2 O_2 (U_{12}) [p_1, p_2, o_1, o_2, \dots]$, где: I – изменение; P – свойство (параметр); O – объект; $I_1 P_1 O_1$ – причина эффекта; $I_2 P_2 O_2$ – следствие эффекта; U_{12} – условия реализации эффекта; p_1, p_2, o_1, o_2 – кванторы существования свойств P_1, P_2 и объектов O_1, O_2 (Словаре, статья Кванторы $\exists, \forall$); • с помощью специального формального метода можно выявлять противоречия существования синтезированных принципов действия для чего используются кванторы p_1, p_2, o_1, o_2

Примечания

1. При описании основной идеи методов и последовательности их действий использовались термины, предложенные авторами этих методов.

2. Некоторые дополнительные сведения о методах поиска технических решений можно найти на сайте www.inventech.ru.

Как видно из приведённых данных, развитие современных методов поиска технических решений имеет уже почти вековую историю. За это время разработано и опробовано на практике более полусотни методов разных типов. Все это позволило автору провести анализ и выявить четыре основные тенденции развития данных методов.

① **Формализация.** Постепенный переход от интуитивных методов к эвристическим и логическим методам.

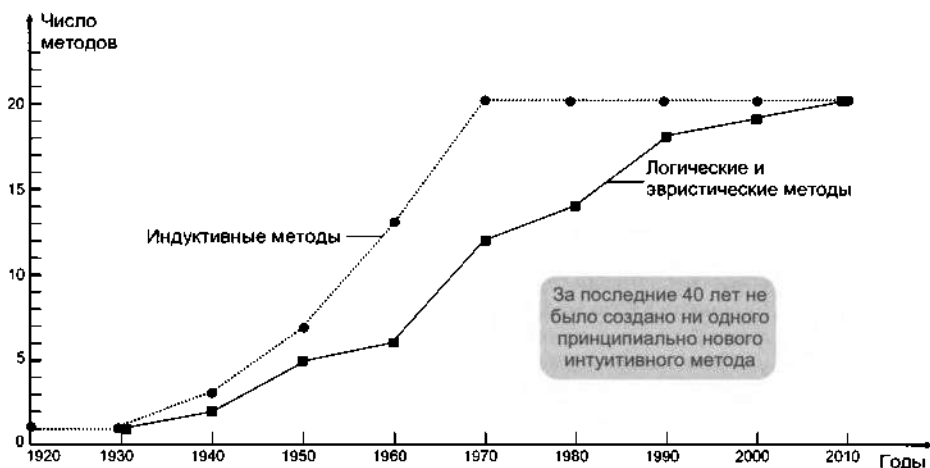


Рис. А1. Рост числа методов поиска технических решений различных типов

② **Структуризация.** Выделение в методе типовых этапов решения задачи.

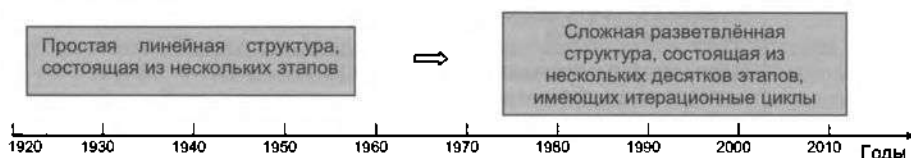


Рис. А2. Структуризация методов поиска технических решений

③ **Специализация.** Разработка методов ориентированных на решение задач определённого типа или относящихся только к конкретной предметной области.

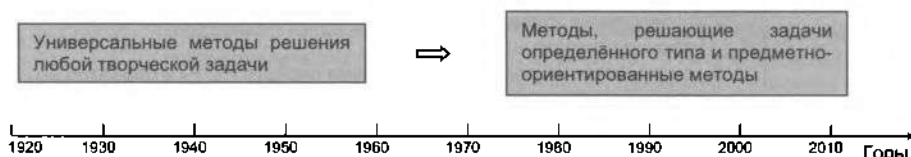
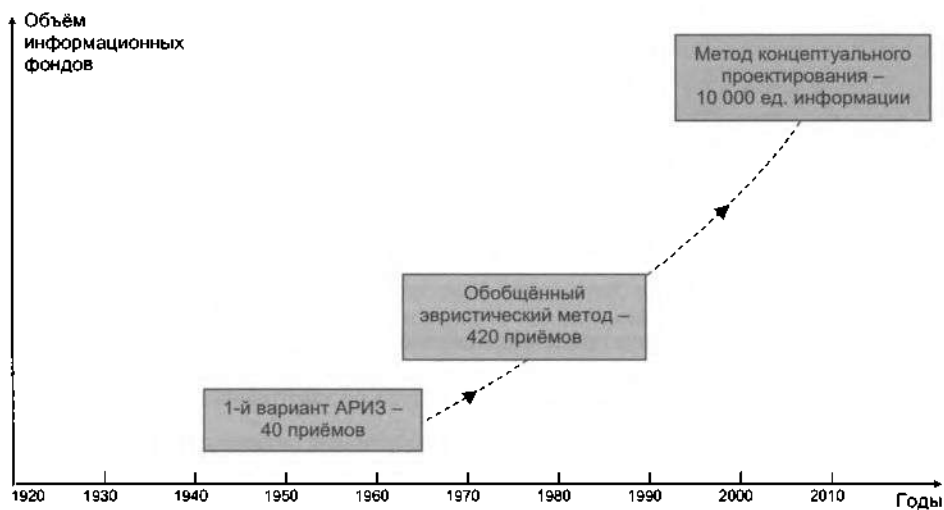


Рис. А3. Специализация методов поиска технических решений

④ **Информатизация.** Увеличение объёма информационных фондов: эвристических приёмов (принципов), физических эффектов, стандартных технических решений и т. п., которые используются методами.



Примечание

В работе [18, с. 67] упоминается информационный фонд А. Вегербауэра, содержащий более 900 эвристических приемов.

Рис. 14. Рост объема информационных фондов методов поиска технических решений

* * *

Приложение В

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Чтобы сделать выбор модели представления знаний более объективным, необходимо их сравнить по ряду показателей (глава 5 $\S$). В свою очередь, такие показатели можно было бы выявить на основе достоинств и недостатков рассмотренных моделей представления знаний.

В настоящее время разные авторы, исходя из своего опыта разработки интеллектуальных систем, дали большое число оценок достоинств и недостатков рассмотренных моделей представления знаний. Их перечень с краткими пояснениями приведён ниже.

Формальные логические модели

Достоинства

1. Ясный смысл используемых формализмов.
2. Наличие собственного механизма дедуктивного вывода.
3. Высокий уровень модульности знаний.
4. Описательная мощность логики предикатов 1-го порядка выше, чем у других систем представления знаний.
5. Механизм логического вывода на основе резолюции является самым эффективным и формализованным.

Недостатки

1. Ограниченная область применения.
- Границы описательных возможностей предикатов определяются синтаксическими правилами. Эти правила чрезвычайно просты в отличие от синтаксических правил любого естественного языка, что служит причиной низкой выразительности языка предикатов. Повысить выразительные возможности этого языка нельзя, так как невозможно видоизменять принятые в нём формализмы без создания новых теоретических основ.
2. Невысокая производительность обработки знаний в интеллектуальной системе.
 3. Трудности интерактивного взаимодействия человека с интеллектуальной системой, так как логические описания, предлагаемые интеллектуальной системой, трудны для прочтения человеком.

Исчисления предикатов и высказываний были первым логическим языками, который применяли для формального описания предметных областей, связанных с решением прикладных задач. Однако из-за перечисленных недостатков в настоящее время формальные логические модели редко применяется в промышленных интеллектуальных системах. Эта модель представления знаний применима в основном в небольших исследовательских системах.

Продукционные модели

Достоинства

1. Подавляющая часть знаний может быть записано в виде продукций.
2. Наглядная и простая форма представления процедурных знаний.
3. Системы продукций являются модульными, поэтому удаление или добавление продукций, как правило, не приводит к изменениям в остальных продукциях.
4. Позволяет построить механизм логического вывода для областей нечётких процедурных знаний.
5. Наличие в продукциях указателей на сферу её применения позволяет эффективно организовывать память, сократить время поиска необходимой информации.

Недостатки

1. Сложность проверки непротиворечивости системы, содержащей большое число продукций (порядка нескольких сотен).
2. Из-за недетерминированности системы, то есть неоднозначного выбора выполняемой продукции, возникают трудности при проверке корректности работы интеллектуальной системы.
3. Отсутствие возможности описания взаимных отношений правил.
4. Несоответствие структуры знаний системы структуре знаний человека. В частности, структура базы знаний продукционной системы не позволяет описывать метазнания и свойственную человеческому мышлению нечеткую логику.

Тем не менее, несмотря на существенные недостатки, в настоящее время продукционные модели представления знаний получили наибольшее распространение в промышленных интеллектуальных системах.

Семантические сети

Достоинства

Позволяет представлять знания более естественным и структурированным образом, чем в других системах.

Недостатки

1. Сетевые модели пока не имеют общей теории.
2. В сетевых моделях используют большое количество эвристик, что приводит к большому числу вариантов решения.
3. Расширение сети, дополнение ее новыми фактами вызывает проблему квантификации новых переменных, снижает однородность сети и приводит к необходимости увеличения арсенала методов вывода.
4. Результат вывода, получаемого с помощью семантической сети, особенно в иерархических системах, не гарантирует такую же достоверность вывода, как логический формализм.
5. Сложность механизма вывода.

Фреймы

Достоинства

1. Фрейм отражает концептуальную основу организации памяти человека, её гибкость и наглядность.
2. Возможность комбинации декларативных и процедурных знаний в одной единице представления знаний.
3. Возможность иерархического построения базы знаний согласно степени абстракции понятия.

Недостатки

Часть специалистов по искусственному интеллекту не рассматривают фреймовые модели как самостоятельный способ представления знаний. Они считают, что фреймовые модели можно рассматриваются в общем контексте с семантическими и другими сетевыми моделями.

Онтологии

Достоинства

1. Онтологии позволяют осуществить всеобъемлющую и детальную концептуализацию и формализацию некоторой области знаний, идущую от общих понятий к частным.
2. Наличие общей онтологии позволяет строить разные предметные онтологии на общей терминологической базе и использовать их как единое целое, обеспечивая тем самым перенос знаний между предметными областями.

Недостатки

1. Сложность разработки общей онтологии, которую можно было бы гарантированно использовать для разработки различных предметных онтологий.
2. Отсутствие общей онтологии и общепринятой технологии её разработки.

Анализ приведённых выше достоинств и недостатков моделей представления знаний позволил выявить 16 показателей, характеризующие эти модели. Список показателей с их краткой характеристикой и возможными значениями приведён в табл. 21.

Таблица 31

Показатели, характеризующие различные модели представления знаний

Показатель	Характеристика	Значения
Естественность представления знаний	Соответствие структуры знаний в модели структуры знаний человека. Ясный смысл используемых формализмов	Соответствует (+) Не соответствует (-)
Модульность представления знаний	Возможность удаления и добавления знаний без изменения остальных элементов базы знаний	Возможно (+) Невозможно (-)
Наличие собственного механизма логического вывода	Механизм логического вывода является неотъемлемой частью модели представления знаний или разрабатывается отдельно	Неотъемлемая часть (+) Разрабатывается отдельно (-)
Ясность результатов логического вывода	Необходимость перевода результатов логического вывода на естественный язык	Ясно без перевода (+) Требуется перевод (-)
Сложность механизма логического вывода	—	Простой (+) Сложный (-)
Достоверность логического вывода	—	Всегда достоверный (+) Не всегда достоверный (-)
Формальность механизма вывода	Механизм вывода строго логический или содержит эвристики	Строго формальный (+) Нестрого формальный (-)
Описательная мощность	Объем знаний, которые можно представить средствами модели	В основном все знания (+) Специальную часть знаний (-)
Производительность обработки знаний	—	Высокая (+) Низкая (-)
Возможность оперирования нечеткими процедурными знаниями	—	Возможно (+) Невозможно (-)
Ограничение на объем базы знаний	—	Нет ограничения (+) Есть ограничение (-)
Целостность базы знаний	Все элементы базы знаний объединены в одно целое с помощью тех или иных отношений	Целостная (+) Нецелостная (-)
Возможность описания метазнаний	—	Возможно (+) Невозможно (-)
Сложность разработки	—	Низкая (+) Высокая (-)
Возможность комбинации декларативных и процедурных знаний	Возможность объединения декларативных и процедурных знаний в одной единице представления знаний	Возможно (+) Невозможно (-)
Наличие общей теории	—	Теория разработана (+) Теория не разработана (-)

В списке достоинств и недостатков моделей представления знаний, предложенных различными авторами, указаны значения некоторых из этих показателей. Наличие значений показателей моделей представления знаний позволяет сравнить их между собой и выбрать из них лучшую модель. Результат сравнения моделей представления знаний представлен в табл. 32.

Таблица 32

Сравнение различных модели представления знаний по значениям их показателей

Показатели	Логические модели	Продукционные модели	Семантические сети	Фреймы	Онтологии
Естественность представления знаний	+ ¹⁾	+	+	+	+
Модульность представления знаний	+	+	—		
Наличие собственного механизма логического вывода	+		—		
Ясность результатов логического вывода	—				
Сложность механизма логического вывода			—		
Достоверность логического вывода	+	—	—		
Формальность механизма вывода	+		—		+
Описательная мощность	? ²⁾	+			+
Производительность обработки знаний	—	+			
Возможность оперирования нечёткими процедурными знаниями		+			
Ограничение на объём базы знаний		—			
Целостность базы знаний		—		+	+
Возможность описания метазнаний		—			
Сложность разработки					—
Возможность комбинации декларативных и процедурных знаний				+	
Наличие общей теории	+		—	—	—

Примечания¹⁾ Смысл знаков «+» и «—» указан в табл. 31, столбец «Значения».²⁾ По поводу описательной мощности формальной логической модели не сложилось однозначного мнения. С одной стороны, описательная мощность логики предикатов первого порядка выше, чем у других систем представления знаний. Однако, с другой стороны, правила этой модели чрезвычайно просты в отличие от синтаксических правил любого естественного языка, что служит причиной низкой выразительности языка предикатов.

Как видно из табл. 32, выявленный список показателей и их значений не позволяет в равной степени оценивать различные модели представления знаний. На это указывает как неоднородность, так и низкая плотность заполнения этой таблицы – в ней определено чуть больше одной трети значений выявленных показателей.

Отсутствие должного объёма сведений о достоинствах и недостатках моделей представления знаний объясняется коротким сроком развития данной компьютерной технологии. Массовая разработка интеллектуальных систем началась сравнительно недавно. Кроме этого, разработчики таких систем предпочитают какую-либо одну модель представления знаний. Они не имеют большого опыта работы с разными моделями и не могут в полной мере оценить их достоинства и недостатки. Все это указывает на то, что в настоящее время недостаточно сведений для объективного выбора лучшей модели представления знаний в системе концептуального проектирования.

Приложение С

ТЕРНАРНАЯ ОНТОЛОГИЯ

Содержание

С.1. Состав тернарной онтологии	388
С.2. Основы тернарной онтологии	389
С.3. Система определений понятий тернарной онтологии	390
С.3.1. Исходные понятия	390
С.3.2. Разные и одинаковые сущности	391
С.3.3. Объект, свойство и отношение	391
С.3.4. Онтологические объекты	393
С.3.5. Онтологические свойства объектов	396
С.3.6. Онтологические свойства свойств и отношений	398
С.3.7. Полные онтологические отношения сущностей	402
С.3.8. Частные онтологические отношения объектов	404
С.3.9. Онтологические отношения свойств и отношений	411
С.4. Формы знаний тернарной онтологии	415

С.1. Состав тернарной онтологии

Онтология (от греческого *ὄντος* – сущее и *λόγος* – учение) – учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий наиболее общие сущности и категории сущего, фундаментальные принципы бытия и его структуры.

Общая онтология как философская проблема не имеет какого-либо одного, наилучшего решения. Её вид зависит от взгляда на мир. В учебнике в качестве общей принята тернарная онтология, категориями которой являются три основных понятий: **объект, свойство и отношение**.

Согласно полученному определению (табл. 3.1 Φ) и принятой классификации теорий [51] общая онтология – это теория, предметом которой является определения её понятий **X** и формы представления знаний в виде структур, образованных онтологическими отношениями **Y(X)**.

Любая развитая научная теория содержит четыре основные части: эмпирическую, теоретическую и логическую основу, а также массив полученного теоретического знания [75, с. 677, В. Г.]. Как научная теория тернарная онтология состоит из тех же четырёх частей.

А. Эмпирическая основа:

- факты, подтверждающие объективность существования категорий, онтологических объектов, свойств и отношений;
- примеры из частных научных теорий и техники, подтверждающих объективность понятий тернарной онтологии.

В. Теоретическая основа

- исходные допущения.

С. Логическая основа:

- правила определения понятий;
- бинарное исчисление.

Д. Массив теоретического знания:

- перечень понятий;
- система определений понятий;
- формы представления знаний.

Тернарная онтология – это содержательная теория, то есть теория, записанная на ограниченном естественном, в данном случае русском языке. Поэтому все используемые в ней знаки, кроме знаков бинарного исчисления (раздел 2.4 Φ), – суть сокращенные имена её понятий, введенные для упрощения записей и удобства чтения.

Примечание

Одним из синонимов термина «объект» является термин «вещь», который часто используется в философской литературе [68, с. 6].

2.2. Основы тернарной онтологии

А. Эмпирическая основа

Эмпирической основой тернарной онтологии служат факты, полученные различными научными и техническими дисциплинами, которые привлекаются по мере её развёртывания.

В. Теоретическая основа

Тернарная онтология строится исходя из следующих принципиальных допущений.

① **Принцип неоднородности.** Сущее (бытие, реальность, мир, вселенная) – это разные, относительно изолированные **сущности**. Часть из них – **предметы** – человек познает непосредственно с помощью органов чувств. **Сущности, скрытые** от его органов чувств, человек познает опосредованно, через связь с существующими и изменяющимися предметами.

② **Принцип тернарности.** В мире существуют только объекты их свойства и отношения, ... [75, с. 470, В. Г.], которые образуют структуру бытия. Поэтому отдельная сущность, проявляя себя для человека только в виде объекта, свойства или отношения, тем самым являются для него объектом, свойством или отношением.

③ **Принцип усложнения.** Одни сущности (объекты, свойства и отношения) совместно могут образовывать другие, сложные сущности, которые также являются объектами, свойствами или отношениями.

С. Логическая основа

Логической основой тернарной онтологии служат формы определения её понятий и бинарное исчисление.

С1. Формы определения понятий

Исходное понятие сущности в тернарной онтологии не имеет явного, содержательного определения. Это понятие определяется **экстенционально**, то есть через перечисление элементов, образующих его объем [31, с. 82, В. Г.].

Сущность ξ – это объект, свойство или отношение. (С.1)

Категории тернарной онтологии определяются друг через друга с помощью системы **круговых квалификационных определений** [31, с. 36, 61 В. Г.]. В них в качестве родового используется неопределяемое понятие сущности. Видовые отличия той или иной категории определяются через понятия исходных отношений и другие категории, в том числе и самую себя. В общем случае такие определения имеют следующую форму.

Категория Z – это сущность, которая имеет $D(Z, R_1, \dots, R_m)$, (С.2)

где:

Z – определяемая категория;

Z – категории онтологии;

$Z \in Z$;

$D(Z, R_1, \dots, R_m)$ – необходимый и достаточный набор видовых отличий, которые определяются через категории и исходные отношения $R_1, \dots, R_m$.

Производным понятиям тернарной онтологии Y даются явные **классификационные определения**, то есть определения через родовое понятие и его видовые отличия. Такие определения имеют следующую форму [31, с. 61, В. Г].

Производное понятие Y – это понятие W , которое имеет $D(Y_1, \dots, Y_n)$, (С.3)

где:

W – родовое понятие; категория или ранее определённое производное понятие;

$D(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ – необходимый и достаточный набор видовых отличий, которые определяются через онтологические отношения и ранее определённые производные понятия $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$.

Система определений сущности ξ , категорий Z и производных понятий Y образует аксиоматическое определение всех понятий тернарной онтологии. Такое определение понятий тернарной онтологии имеет следующую форму

$A(\xi, Z, Y, R_1, \dots, R_m)$. (С.4)

где:

A – определения – аксиомы,

ξ – сущность,

Z – категории,

Y – производные понятия,

$R_1, \dots, R_m$ – исходные отношения.

В системе аксиом A понятие сущности, категории тернарной онтологии, её производных понятий, а также исходные отношения определяются друг через друга без привлечения каких-либо иных понятий. Тем самым аксиоматическое определение не только позволяет определить все понятия тернарной онтологии X , но и вводит в их перечень исходные отношения $R_1, \dots, R_m$ и понятие сущности, которые исходно были неопределёнными.

С2. Бинарное исчисление

Бинарное исчисление применяется для формализации тернарной онтологии. Интерпретированные формулы этого исчисления образуют допустимые формы представления знаний. Состав бинарного исчисления представлен ниже, в разделе С.4.

С.3. Система определений понятий тернарной онтологии

С.3.1. Исходные понятия

В качестве исходных (явно неопределяемых) понятий в тернарной онтологии используются понятия сущности и пять онтологических отношений. Их существование следует из принципов неоднородности, тернарности и усложнения (раздел С.1 $\mathcal{P}$), что позволяет определить исходные понятия **контекстуально** на уровне естественного языка.

Таблица С.1

Контекстуальное определение исходных понятий

Отношение	Прямое	Обратное	Контекстуальное определение
Совпадение	Совпадает с	Совпадает с	Сущность ξ_1 совпадает с сущностью ξ_2
Отличие	Отличается от	Отличается от	Сущность ξ_1 отличается от сущности ξ_2
Атрибутивное отношение	Есть у	Имеет	Сущность ξ_1 есть у сущности ξ_2 Сущность ξ_2 имеет сущность ξ_1
Реляционное отношение	Есть между	Имеют между собой	Сущность ξ есть между сущностями $\xi_1, \xi_2, \dots$ Сущности $\xi_1, \xi_2, \dots$ имеют между собой сущность ξ
Целочастное отношение	Состоит из	Образуют	Сущность ξ состоит из сущностей $\xi_1, \xi_2, \dots$ Сущности $\xi_1, \xi_2, \dots$ образуют сущность ξ

Все понятия, вводимые в тернарную онтологию, определяются непосредственно или опосредованно через сущность и исходные отношения. Это позволяет составить перечень понятий тернарной онтологии и доказать его полноту.

С.3.2. Разные и одинаковые сущности

Из принципа неоднородности (раздел С.1 Φ) следует, что окружающий нас мир – это совокупность сущностей. Можно утверждать, что среди них есть как разные, так и одинаковые сущности. Иное противоречило бы факту существования этого мира в том виде, в котором он есть. Действительно, если все сущности были бы одинаковыми, то мир был бы предельно прост и однороден, но это не так. Наоборот, если все сущности были бы разными, каждая из них была иной чем другая, то любой фрагмент мир был бы уникален. В таком мире не было бы повторяемости и сходства, а они есть. Эти факты позволяют ввести понятие и парное определение одинаковых и разных сущностей.

Одинаковые сущности – это сущности, *совпадающие друг с другом.*

Разные сущности – это сущности, *отличающиеся друг от друга.*

Примечание. Здесь и ниже курсивом в определениях выделяются исходные отношения (табл. С.1 Φ).

В предложенных определениях используются дихотомически видовые отличия. Поэтому иных сущностей в смысле их совпадения и отличия не существует.

С.3.3. Объект, свойство и отношение

Из принципа тернарности (раздел С.1 Φ) следует, что сущность может проявлять себя в форме объекта, свойства или отношения. Поэтому эти три понятия можно определить через родовое понятие «сущности» и видовые отличия, определяемые в том числе через допустимые комбинации исходные отношения (табл. С.1 Φ).

Общепринято считать свойством то, что *есть у* сущности, а отношением – то, что *есть между* сущностями [68, с. 38, 53; 69 с. 86], а объектом – сложное целое (раздел С.1, принцип усложнения Φ). Все это указывает на то, что видовые отличия форм сущности должны определяться через атрибутивное, реляционное и целочастное отношения между сущностями.

Так как объект, свойство и отношение – это формы сущности, то возникает круг в определениях [31, с. 108–111]. Чтобы этот круг не был порочным, определения понятий объекта, свойства и отношения надо объединить в систему, образующую круговое квалификационное определение. В нем указанные понятия опосредованно определяются через их соотношение друг с другом, то есть друг через друга. При таком способе определения между понятиями объекта, свойства и отношения возникает взаимосвязь, которая схематично показана на рис. С.1.

Видовые отличия объекта, свойства и отношения зависят от допустимой комбинации исходных отношений, которая, в свою очередь, зависит от выбора варианта конкретизации принципа усложнения. Как следует из этого принципа, любая сущность может состоять из любой комбинации (сочетании) других сущностей. Например, свойство может состоять из объектов и отношений. Как известно из комбинаторики, три элемента, разделённых на группы по 1, 2 и 3 элемента, образуют 21 сочетание [22, с 245]. Каждому



Рис. С.1. Схема кругового классификационного определения объекта, свойства и отношения

из этих сочетаний будет соответствовать своя система видовых отличий объекта, свойства и отношения и, как следствие, свой вариант тернарной онтологии. В свою очередь, каждая из этих онтологий будет по-своему описывать структуру реального мира. Несмотря на такое многообразие возможных вариантов тернарных онтологий, все они содержат один и то же объём онтологических знаний, но несколько по-разному представленный (**инвариантность тернарной онтологии**¹⁾).

Учитывая инвариантность тернарной онтологии, среди её вариантов надо выбрать тот, который порождает минимальное число форм знаний²⁾. Это будет возможно в том случае, если принять принцип усложнения, в соответствии с которым объект состоит только из объектов, а образовывать его могут как объекты, так свойства и отношения. Такой вариант принципа усложнения приводит к следующим определениям.

Объект – это сущность, *имеющая* свойства и отношения с другими объектами и *состоящая* из объектов.

Свойство – это сущность, которая *есть* у сущности и которая *отличает* её от других сущностей.

Отношение – это сущность, которая *есть* между сущностями и которая *образует* из них объект [69, с. 86, В. Г.].

Примечания

¹⁾ *Инвариантность тернарной онтологии доказана лишь частично для нескольких форм знаний. Полное доказательство теоремы об инвариантности тернарной онтологии затруднено тем, что число форм знаний любого её варианта неограниченно велико (раздел 2.4).*

²⁾ *Принцип минимальности форм знаний онтологии относится к принципам минимальности, используемых при выборе моделей представления данных. Одним из таких принципов является, например, принцип минимальной длины описания, разработанный Ж. Рissanеном в 1978 г. Все эти принципы представляют собой разные виды конкретизации **принципа бритвы Оккама**, одна из формулировок которого гласит: «не следует умножать число сущностей без необходимости».*

Система определений понятий объекта, свойства и отношения будет непротиворечивой только при условии двойственности их существования.

Двойственность свойств и отношений

Доказательство:

① Пусть C_1 – свойство сущности ξ . По определению сущность ξ может быть свойством C_2 . Тогда по определению атрибутивного отношения свойство C_1 есть у свойства C_2 . Отношения «есть у» и «имеет» являются взаимно обратные (табл. 2.1 $\neq$). Следовательно, свойство C_2 имеет свойство C_1 . Так как свойство C_2 – сущность, имеющая свойство, то по определению объекта свойство C_2 – это объект.

② Возникшее противоречие можно устранить только в том случае, если признать, что сущность в одном атрибутивном отношении проявляется себя как свойство и как объект. Тем самым при атрибутивных отношениях существует **двойственность свойства как объекта**.

③ То же самое верно и для отношения. Пусть R – отношение между сущностями $\xi_1, \xi_2, \dots$. По определению реляционного отношения сущности $\xi_1, \xi_2, \dots$ могут быть отношениями $R_1, R_2, \dots$ между которыми есть отношение R . Отношения «есть между» и «имеется между» являются взаимно обратные (таблица 2.1 $\neq$). Следовательно, отношения $R_1, R_2, \dots$ имеют между собой отношение R . Так как отношения $R_1, R_2, \dots$ сущности, между которыми имеется отношение, то по определению объекта $R_1, R_2, \dots$ – это объекты.

④ Возникшее противоречие можно устранить только в том случае, если признать, что сущность в одном реляционном отношении проявляется себя как отношение и как объект. Тем самым при реляционных отношениях существует **двойственность отношения как объекта**.

⑤ Согласно определению объекта он состоит из объектов. С другой стороны, согласно определению отношения объект может быть образован любой комбинацией объектов,

свойств и отношений. Тем самым возникает противоречие, состоящее в нарушении взаимной обратимости прямого и обратного целочастного отношения.

⑥ Возникшее противоречие можно устранить только в том случае, если признать, что свойство по отношению объекта, которое оно образует совместно с другими сущностями, проявляет себя как объект. То же самое верно и для отношения. Следовательно, при целочастном отношении существует **двойственность свойства как объекта и отношения как объекта**.

Тем самым доказано, что принятые определения объекта свойства и отношения непротиворечивы тогда, только тогда, когда свойства и отношения обладают двойственностью, проявляя себя так же, и как объекты.

В дальнейшем, чтобы избежать двусмысленности, выявленная двойственность понятий будет именоваться как двойственность свойств и отношений.

Двойственность объектов

Доказательство:

① Из определений объекта следует, что такая сущность, как объект O состоит из объектов $O_1, O_2, \dots, O_n$.

② Согласно принципу усложнения (раздел 2.1 $\Rightarrow$) объекты $O_1, O_2, \dots, O_n$ в общем случае образуют разные объекты в том числе и объект O .

③ Следовательно, если существует объект O , то существуют объекты $O_1, O_2, \dots, O_n$, и наоборот. Тем самым сущность проявляет себя и как объект, и как объекты, то есть существует **двойственность объектов**.

Примечание

Несколько известно автору, впервые о двойственности понятий объекта, свойства и отношения упоминается в работе 68 (с. 171, 172). Однако в ней используются другие определения указанных понятий, что приводит к двойственности в парах таких понятий, как «свойство – отношение» и «свойство – объект». Такой вывод, по мнению автора, является ошибкой, так как противоречит естественной симметрии, существующей между свойством и отношением (рис. 2.1 $\Rightarrow$).

Определения объекта, свойства и отношения устанавливают допустимость тех или иных соотношения между этими сущностями.

Соотношения объектов, свойств и отношений

Согласно принципу тернарности (раздел 2.1 $\Rightarrow$) сущность проявляет себя в форме объекта, свойства или отношения. Если в ограничительной части определений объекта, свойства и отношения понятия сущности заменить её возможными формами, то с учётом их двойственности из этих определений будет следовать, что существуют:

- отношения объекта с объектами^{*}), свойствами и отношениями;
- свойства объектов, свойства свойств и свойства отношений;
- отношения между объектами, свойствами и отношениями.

Если исключить повторы, то в результате преобразований определений объекта, свойства и отношения можно получить девять отношений между разными формами сущности. Других допустимых соотношений между этими формами сущности не существует.

Примечание

^{*} В разделе 2.3.8 будет доказано существование частных онтологических отношений между объектами.

2.3.4. Онтологические объекты

Онтологические объекты – это формы (разновидности) объекта, имеющие разную степень определённости его видовых отличий. Из определения объекта следует, что у него возможны только четыре видовых отличия: перечень объектов, образующих объект (состав

объекта), свойства объекта, внутренние и внешние отношения. Каждое из них может быть определённым или неопределённым. Следовательно, существует восемь значений определённости видовых отличий объекта. Сочетание этих значений представляют собой все видовые отличия онтологических объектов.

Значения определённости видовых отличий являются зависимыми. Если состав объекта не определён, то нельзя определить и его внутренние отношения. Поэтому, исходя из определённости состава, видовые отличия надо разделить на две группы. В первую группу войдут свойства и внешние отношения объекта. В этой группе возможны четыре сочетания значений определённости видовых отличий, посредством которых вводятся понятия неопределённого и определённого объекта.

Таблица С.2

Сочетание определённости
видовых отличий объекта

Объект	Свойства	Внешние отношения
Неопределённый	○	○
Определённый	⊙	○
Определённый	○	⊙
Определённый	⊙	⊙

Здесь и ниже:

- – неопределённое видовое отличие,
- ⊙ – определённое видовое отличие.

Неопределённый объект (нечто) – это сущность, не имеющая определённых свойств и отношений с другими объектами, то есть произвольная сущность.

Определённый объект – это сущность, имеющая свойства и / или отношения с другими объектами, то есть по определению просто объект.

Примечание

Из полученных определений следует, что по определению объекта понятие «неопределённый объект» совпадает с понятием «сущность», а понятие «определённый объект» – с понятием «объект». Поэтому понятия неопределённого и определённого объекта в состав тернарной онтологии не входят, но могут использоваться при её изложении как синонимы соответствующих понятий.

Вторую группу видовых отличий образуют состав, свойства, внутренние и внешние отношения объекта. На основе этих отличий вводят понятия **сложных онтологических объектов**. Все возможные сочетания значений определённости и соответствующие этим сочетаниям разновидности сложных объектов представлены в следующей таблице.

Таблица С.3

Сочетание определённости видовых отличий сложного объекта

Объект	Состав	Свойств	Внутренние отношения	Внешние отношения
Объекты	⊙	○	○	○
Внутренняя структура	⊙	○	⊙	○
Внешняя структура	⊙	○	○	⊙
Открытая структура	⊙	○	⊙	⊙
Композиция	⊙	⊙	○	○
Закрытая система	⊙	⊙	⊙	○
Внешняя система	⊙	⊙	○	⊙
Открытая система	⊙	⊙	⊙	⊙

Как видно из полученных видовых отличий, возможны разные виды структур и систем, отличающихся включением или не включением в них, внешних объектов. В общем случае структура сложного объекта включает в себя как внутренние, так и внешние объекты. Это позволяет, не потеряв общности изложения, уменьшить число разновидностей сложных объектов до четырёх: совокупность, композиция, структура и система.

Совокупность – это объект, *состоящий из других объектов (элементов).*

Композиция – это совокупность, *имеющая свойства.*

Структура – это совокупность, *между элементами которой имеются отношения.*

Система – это композиция, свойства которой определяют свойства и отношения её элементов или структура, *имеющая свойства, которые определяются свойствами и отношениями её элементов.*

Примечания

1. *Определение системы носит двойственный характер, что следует из её природы. Части этого определения могут быть формальным способом преобразовать одна в другую. Достоинство предложенного определения в том, что оно обобщает и совмещает в себе наиболее известные на данный момент определения системы, данные А. И. Уёмовым [69] и Ю. А. Урманцевым [71].*

2. *В тех условиях, когда проявляется двойственность свойств и отношений, то они как объекты также могут образовывать сложные объекты, например, параметрическую модель технической системы (Глава 5 §).*

Тем самым рассмотрены все независимые сочетания значений определённых видовых отличий простых и сложных объектов как токовых. Следовательно, никаких иных разновидностей онтологических объектов не существует.

Примерами сложных объектов разных видов могут служить:

- совокупность геометрических точек образует геометрическое пространство;
- композиция электронов, движущихся примерно в одном направлении, образуют пучок электронов;
- пространственная структура звёзд на небосводе, расположенных относительно друг друга в определённом порядке, представляет собой созвездие;
- перекладина, соединённая известным способом через шарнир, с неподвижной опорой, которая может изменять величину силы, приложенный к её разным концам, образует систему – рычаг.

В зависимости от определённости свойств, состава и внутренних и внешних отношений один и тот же сложный объект может быть определён по-разному. Например, песчинки можно рассматривать, а следовательно и определять, как:

- совокупность – песчинки;
- композицию – кучу песчинок определенной формы;
- структуру – кучу песчинок с определёнными отношениями взаимного положения и контакта;
- систему – кучу песчинок, определённой формы, размеров, отношений взаимного положения и контакта, определяющие её форму и размеры.

В этом примере куча песка – это новый объект, образованный песчинками, имеющий новые свойства, которых нет у отдельных песчинок. Куча песка рассматривается как нечто целое, не разделённое на части, хотя и состоящее из частей. В зависимости от глубины рассмотрения совокупность песчинок представляется в той или иной форме сложного объекта. Следовательно, выбор формы представления сложного объекта зависит от уровня его исследования (конкретизация) или, наоборот, от отказа учитывать некоторые аспекты его исследования (абстрагирование). При конкретизации определённость сложного объекта увеличивается, а при абстрагировании, наоборот, уменьшается вплоть до рассмотрения его как совокупности объектов и далее, до отдельных объектов.

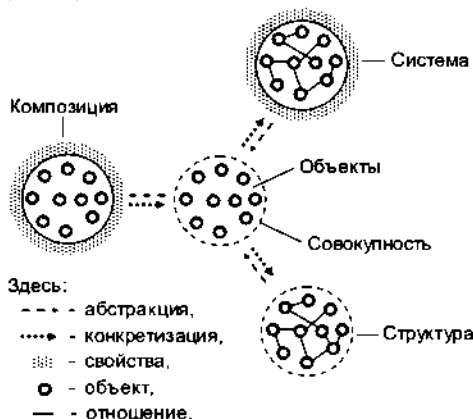


Рис. 2.2. Взаимосвязь сложных объектов

Общим для сложных объектов является то, что они состоят из других объектов. Это обстоятельство позволяет ввести и определить такие производные онтологические объекты, как элемент и часть.

Элементы – это объекты, образующие объект, отличающийся от каждого из них.

Часть – это совокупность, состоящая из элементов другой отличной от неё совокупности.

Понятия элемента и части входят в определения онтологических отношений и поэтому входят в состав тернарной онтологии.

При обосновании полноты понятий тернарной онтологии будут использовать некоторые понятия теории множеств. Эти понятия определяются через понятие совокупности, то есть являются производными онтологическими объектами и отношениями.

Множество – это совокупность элементов, имеющих одинаковые свойства¹⁾.

Если M_1 и M_2 – множества, $e_1, e_2, e_3, \dots$ – элементы множества M_1 и M_2 , то множество M_1 совпадает²⁾ множеством M_2 .

Если множество M_1 – часть множества M_2 , то множество M_1 включено во множество M_2 , а то, в свою очередь, включает множество M_1 .

Если M_1 и M_2 – множества, а M – их часть, то множество M_1 пересекается с множеством M_2 .

Если каждый элемент множества M_1 отличается от любого элемента множества M_2 , то множество M_1 не пересекается с множеством M_2 .

Примечания

¹⁾ Предложенное определение множества близко к тому, что было дано Г. Кантором, основателем не полностью формальной (так называемой «наивной») теории множеств. Он определил множество как «единое имя для совокупности всех объектов, обладающих данным свойством». Иными словами, множества образуют разные объекты, неотличимые друг от друга по ряду свойств, в том числе и по свойствам, определяемым через отношения этих объектов между собой или с внешними объектами.

²⁾ Теоретико-множественное отношение «совпадает с» надо отличать от аналогичного исходного отношения (табл. С.1 $\neq$). Первое из этих отношений является частным случаем второго.

Представленные выше теоретико-множественные понятия применяются при построении тернарной онтологии, но в определения её понятий (формулы С.1 ÷ С.4 $\neq$) не входят. По этой причине они не входят и в состав этой онтологии.

С.3.5. Онтологические свойства объектов

Онтологическими называются свойства сущностей, не зависящие от их природы. Если онтологическое свойство есть у той или иной сущности определённого типа, то оно есть и у любой конкретной сущности этого типа. Например, если у объекта как такового есть онтологическое свойство, то оно есть и у любого конкретного объекта. По этой причине онтологические свойства можно определить только через категории и исходные отношения соответствующей онтологии.

По определению свойства – это то, что отличает сущности. В свою очередь, согласно определению простые объекты отличают друг от друга своими свойствами, а сложные – элементами, и их отношениями. Следовательно, видовые отличия онтологических свойств объектов определяются через отличия в их свойствах, элементах и отношениях. Эти видовые отличия позволяют ввести и определить такие онтологические свойства объектов, как качество, состав и структура.

Качество

Известно, что объекты друг от друга отличаются по своим свойствам. Однако не все из них позволяют однозначно отделить один объект от другого. Это связано с тем, что одни свойства присущи нескольким объектам, а другие свойства специфичны и присущи только какому-либо одному объекту. Например, текучесть и несжимаемость одновременно есть

только у жидкости, а значительный предел прочности присущ только твёрдому телу. В то же время жидкость и твёрдое тело имеют ряд одинаковых свойств. Например, они характеризуются температурой, могут перемещаться в каком-либо направлении, а их объёмы имеют определённую форму. Это означает, что разным объектам – жидкости и твёрдому телу – присущи одни и те же свойства: температура, скорость, траектория движения и форма.

Данное отличие в свойствах объекта указывает на наличие у него свойств двух видов. Первые из них просто свойства, каждое из которых может быть и у других объектов. Второй вид – это существенные свойства, так называемые качества. Существенность качества в том, что оно определяет существование объекта. Исчезновение качества означает исчезновение объекта, которому оно присуще.

В отличие от свойства определённая совокупность качеств присуща только одному объекту и таким образом отличают его от всех других объектов. Отличие в свойствах объекта позволяет ввести понятия и определения его качеств.

Качества – это свойства объекта, которые в совокупности *есть* только у него и *отличают* его от всех других объектов [68, с. 39, 40, ВГ].

Например, специфику живой материи, которая отличают ее от неживой, составляют прежде всего такие признаки, как питание, дыхание, раздражимость, подвижность, выделение, размножение и рост. Эти семь главных признаков более или менее выражены у любого организма и служат единственным показателем того, жив он или мертв [12, с. 11, 12, В. Г.].

Примечание

Надо признать, что в настоящее время на вопрос о том, сколько качеств у объекта, одно или несколько, не получен однозначный ответ [68, с. 37–42]. Приведённый выше пример, в котором говорится о нескольких качествах живой материи – это достаточно редкий случай. Но и он не позволяет однозначно утверждать, что живое имеет семь отдельных качеств, а не одно совокупное качество. Действительно, если признаки живого – это отдельные качества, то устранение любого из них превращает живое в неживое. Если качество – это совокупность признаков, то и в этом случае устранение любого частного признака устраняет их совокупность, что означает превращение живого в неживое.

Из приведённого рассуждения видно, что множественность или единственность качества никак не влияет на практическое использование этого понятия. Однако для тернарной онтологии ответ на поставленный вопрос имеет существенное значение. Выбор множественности или единственности качества объекта в итоге приведёт к разным вариантам тернарной онтологии. Эти варианты отличаются в части таких онтологических отношений, как «состоит из» («образуют») и «имеет качественную часть» («есть качественная часть»). В учебнике используется вариант тернарной онтологии, в которой отдельный объект имеет несколько качеств.

Из определения качества следуют два важных вывода.

- (1) При исчезновении хотя бы одного качества объект исчезает или превращается в другой объект [68, с. 39, В. Г.].
- (2) Изменение качества носит дискретный характер.

Действительно, качество либо есть у объекта, либо его нет. Следовательно, качество условно имеет два значения: 1 (есть) и 0 (нет). Обычно эти значения определяются словесно.

Применения понятия качества можно пояснить на примере капли воды. Она имеет четыре качества: химический состав – «вода», форма – «капля», текучесть – «больше 0», сжимаемость – «близка к 0». При снижении температуры капли воды до 0 °С она замерзает и превращается в новый объект – кусок льда. Этот объект также имеет четыре качества: химический состав – «вода», форма – «капля», предел прочности на разрыв – «значительно больше 0», сжимаемость – «близка к 0». Из нового перечня качеств следует, что при замерзании одно из них – текучесть – исчезло, а вместо него появилось новое качество – прочность. Вместе с изменением качеств изменился и объект. Вместо капли воды появился кусок льда в форме капли.

Все сказанное относительно качества простого объекта верно и для сложного объекта.

Известно, что так же, как и объекты, свойства отличаются друг от друга. Например, свойство «масса» качественно отличается от свойства «объём». Никакое количественное изменение одного из этих свойств не может превратить его в другое свойство [68, с. 101, В. Г.]. Следовательно, свойства имеют качества, отличающие их друг от друга. Аналогичным образом отличается друг от друга и разные отношения.

Свойства и отношения обладают двойственностью (раздел С.3.3 ∇), и при определённых условиях их можно рассматривать как объект. Поэтому всё сказанное выше относительно качества объекта верно и для качеств свойства и отношения. Из чего следует, что качествами свойств и отношений могут быть только такие их свойства, исчезновение которых приводят к исчезновению исходных свойств и отношений. Как будет показано ниже, в разделе С.3.6, такими свойствами могут быть только количества свойств и отношений. Поэтому свойства и отношения имеют только одно качество, которое совпадает с их количеством *).

Примечание

* Количество свойства обладает качественной определённойностью. Его нельзя рассматривать как чистое количество, выраженное, например, с помощью чисел. 5 кг массы и 5 кубометров объема — это качественно разные количества, хотя они и записаны одним и тем же числом. Однако отношения между одинаковыми свойствами разных объектов являются чисто количественными. Например, масса одного тела может быть больше массы другого, но она не может быть качественно другой [68, с. 101, 102, В. Г.]

Состав и структура

Согласно определениям, введенным в разделе С.3.4, сложные объекты в полной мере отличаться набором элементов и их отношениями. Это объясняется тем, что разные по составу объекты могут совпадать по структуре и наоборот. Например, фотографической негатив и сделанная по нему фотография имеют одинаковые структуры, но разный химический состав. Изображения в калейдоскопе имеют разную структуру, но состоят из одних и тех же элементов.

Отличие объектов в наборе их элементов и отношений между ними позволяет ввести такие онтологические свойства, как состав и структура объекта.

Состав — это свойство сложного объекта, определяемое совокупностью его элементов.

Структура — это свойство сложного объекта, определяемое отношениями его элементов.

Примечание

В тернарной онтологии, как и большинство других научных дисциплин, термин «структура» используется для обозначения как определённой разновидности сложного объекта, так и его свойства. Например, структура кристалла, структура клетки или структура таблицы.

Так как рассмотрены все возможные отличия между объектами, то, кроме качества, состава и структуры, никаких иных онтологических свойств объектов не существует.

С.3.6. Онтологические свойства свойств и отношений

Онтологические свойства свойств определяются через отличия частично схожих свойств. Эти отличия можно обнаружить при сравнении пары свойств объектов. Существует всего четыре такие пары, которые схематично можно обозначить как:

- $[C_1(O_1), C_2(O_2)]$; • $[C(O_1), C(O_2)]$; Здесь C, C_1, C_2 — соответственно свойства объектов
- $[C_1(O), C_2(O)]$; • $[C(O), C(O)]$; O, O_1, O_2 .

Отличия свойств в парах свойств $[C_1(O_1), C_2(O_2)]$ и $[C_1(O), C_2(O)]$ носит абсолютный характер, так как это разные свойства. По этой причине сравнение этих свойств не позволяет получить какой-либо видовой отличия для определения онтологических свойств. В остальных парах между свойствами существуют отличия, позволяющие их сравнивать.

Всё сказанное верно и для отношений, установленных между объектами. Здесь также возможны четыре пары сравниваемых отношений. Из них целесообразно рассматривать только пары $[R(\hat{O}_1), R(\hat{O}_2)]$ и $[R(\hat{O}), R(\hat{O})]$, где R — отношение; $\hat{O}_1 \sqsubseteq O_{11}, O_{12}, \dots; \hat{O}_2 \sqsubseteq O_{21}, O_{22}, \dots; \hat{O} \sqsubseteq O_1, O_2, \dots$ — объекты; $\sqsubseteq$ — знак замены нескольких знаков одним знаком.

Приведенные отличия в парах свойств и отношений позволяют ввести и дать определения таким понятиям, как количество и изменение.

Количество

Известно, что одинаковые свойства разных объектов отличаются друг от друга. Например, планеты Солнечной системы имеют разные массы и диаметры. Электроны пучка, движущиеся поперёк магнитного поля, имеют разные скорости и траектории. Различные водоёмы имеют разную глубину.

Аналогичным образом отличаются одинаковые отношения, так, как, например, отличаются друг от друга минимальные расстояния планет Солнечной системы до Солнца.

Отличие одинаковых свойств разных объектов позволяет ввести понятие и определение количества свойства и отношения.

Количество – это свойство, которое *отличает* одинаковые свойства или одинаковые отношения разных объектов.

При практическом определении (измерении) выделяют два типа количества: интенсивность и экстенсивность [68, с. 97].

Интенсивность свойства равна количеству интенсивностей свойства эталона, принятого за единицу её измерения [68, с. 97, 98, В. Г].

Если эталон – материальный объект или реализуется на материальном объекте, то его интенсивность можно задать числом. Например, в суждении «5 кг меди» среди прочего утверждается, что интенсивность свойства «масса» равна пяти интенсивностям эталона массы, равной 1 кг.

Если интенсивность эталона описана словесно, то количество интенсивностей задается сравнительным прилагательным. Например, «слишком большой (интенсивность) диаметр (свойство) шара (объект)». Здесь интенсивность «слишком большой» указывает на непригодность шара с таким диаметром для какой-то цели. Этот факт нельзя выразить непосредственно, каким-либо числом [68, с. 99].

В первом случае интенсивность свойства называется **значением**, а во втором – **степенью** или **градусом** [68, с. 98].

Некоторые свойства могут иметь одновременно и значение, и степень. Например, 39 °C или высокая температура (для больного человека).

Когда у свойства выделяют несколько степеней, то для удобства их располагают в порядке возрастания или убывания интенсивности и последовательно нумеруют обычно с помощью целых чисел. Порядковый номер степени в таком ряду – это **балл**. Каждому баллу соответствует определенное проявление интенсивности свойства, которому дается подробное словесное описание. Например, в баллах измеряют силу землетрясения, силу ветра или сплин элементарной частицы.

Часто о последовательности баллов свойства говорят как о его значениях. Например, говорят, что степень свободы перемещения тела имеет значения: 1, 2 и 3. Правильнее было бы сказать «имеет баллы: 1, 2 и 3», так как числа 1, 2 и 3 указывают лишь на то, по скольким направлениям может перемещаться тело: только по прямой, только по плоскости или в любом направлении пространства. Такое именование степени значением принято в некоторых научных дисциплинах. Следуя этому, в учебнике также в ряде случаев допускается подобная замена терминов.

В тройке «интенсивность свойства объекта» проявляется двойственность свойства (раздел 3.3.3 ↗). По отношению к интенсивности в этой тройке свойство проявляет себя как объект, а по отношению к объекту – как свойство. При этом интенсивность по отношению к свойству проявляется себя как свойство. Следовательно, между свойством и его интенсивностью (количеством) могут существовать количественные отношения (раздел 3.3.9 ↗). Например, масса равна 5 кг. В этом примере масса – свойство тела, а интенсивность в 5 кг – это свойство массы.

Каждое свойство присуще тому или иному множеству объектов. Мощность этого множества определяет **экстенсивность** свойства. В качестве **единицы измерения** экстенсивности выступает индивидуальный объект, входящий в это множество [68, с. 97, В. Г].

Например, семь перфорированных пластин. Здесь «7» – экстенсивность совокупности перфорированных пластин.

Исходя из представленных определений типов количества, можно утверждать, что интенсивность свойства равна экстенсивности множества эталонов этого свойства. В связи с этим интенсивность можно рассматривать как частный случай экстенсивности [68, с. 98].

Все сказанное по поводу интенсивности и экстенсивности свойства верно и для аналогичных характеристик отношения. Например, такие суждения как «среднее расстояние между Землей и Луной 384 467 километров» или «небольшой зазор между стержнями» содержат интенсивность расстояния, равную 384 467 километрам, и интенсивность зазора, определяемую степенью «небольшой». Суждение «зазоры между сетками электронной лампы» указывает на экстенсивность отношения «зазор». В зависимости от типа электронной лампы экстенсивность этого отношения изменяется от 2 (для тетрода) до 6 (для диода).

Примечание

Понятия интенсивности, экстенсивности и другие связанные с ними понятия раскрывают содержание понятия количества, но сами не входят в перечень производных понятий тернарной онтологии (раздел С.3.3).

Изменение

Известно, что одно и то же свойство объекта отличается от самого себя, оставаясь при этом самим собой. Например, при охлаждении машинное масло загустевает, и его вязкость снижается. По мере удаления от источника звука его интенсивность падает. При нагреве ферромагнетика до температуры точки Кюри его магнитная проницаемость скачком уменьшается до величины, примерно равной 1. Скорость жидкости, текущей в трубе, разная. В центре трубы скорость жидкости значительно больше, чем возле её стенок.

Аналогичным образом отличается отношение между объектами. Так, например, в результате прижатия двух проводников между ними возникает электрический контакт, которого до этого не было.

Отличие свойств и отношений от самих себя позволяют ввести понятие и определение изменения.

Изменение – это свойство свойств и отношений, *отличаться от* самих себя в своем количестве.

Отличия в количестве **существенных** свойств (качеств) объекта – это **качественные** изменения, а **несущественных** свойств – это **количественные** изменения.

Согласно выводам из определения качества (раздел С.3.5) его изменение носит дискретный характер: от значения «есть» до значения «нет» и наоборот. При исчезновении качества объект исчезает или вместо него появляется новый объект. Следовательно, изменение качества объекта однозначно приводит к изменению самого объекта. Ввиду такой однозначности в тернарной онтологии для сокращения записи принято следующее соглашение.

Соглашение 1

Изменение качества объекта эквивалентно изменению самого этого объекта.

Надо отметить, что данная эквивалентная замена, принятая в тернарной онтологии, следует за формами, закреплёнными в естественном и научном языках. При этом всё сказанное относительно изменения одного объекта верно и для нескольких совместно рассматриваемых объектов (раздел С.3.4).

Из определения изменения следует, что оно проявляется себя через отличия в количестве двух произвольных значений свойства или отношения. Это позволяет выявить разные виды качественных и количественных изменений.

Разные виды **качественных** изменений выделяют в зависимости от соотношения 1-го и 2-го значений того или иного качества. Как было сказано выше, изменение качества носит дискретный характер: от значения «есть» до значения «нет» и наоборот. Следовательно, могут существовать только два вида качественных изменений. **Создание** (появление, полу-

чение, изготовление и т. п.) – когда первое значение «нет», а второе – «есть» и **устранение** (исчезновение, удаление, уничтожение и т. п.) – в обратном случае. Например, создание пучка света, получение пара, устранение химических отходов, устранение шума.

Разные виды количественных изменений выделяют в зависимости от:

- степени определённости граничных значений свойств (первое и второе значения);
- количественных отношений между первым и вторым значениями.

По степени определённости граничные значения делятся на отсутствующие ($\emptyset$), неопределённые (v) и определённые (ω). Среди количественных отношений выделяют отношения: больше, меньше, равно и не равно (раздел 2.3.9 Φ). Если рассмотреть все допустимые комбинации степеней определённости граничных значений и количественных отношений между ними, то можно получить 15 видов количественных изменений. В свою очередь, эти виды изменений можно разделить на три группы: **неопределённые**, **определённые** или **частично определённые изменения**.

Наиболее компактно видовые признаки всех 15 видов количественных изменений можно представить в табличной форме.

Таблица С.4

Определения количественных изменений разных видов

Название	1-е значение	2-е значение	Отношение	Обозначение
<i>Неопределённые изменения</i>				
Изменение	v_1	v_2	$v_1 \neq v_2$	$I, \updownarrow$
Увеличение	v_1	v_2	$v_1 > v_2$	$I_1, \uparrow$
Уменьшение	v_1	v_2	$v_1 < v_2$	$I_2, \downarrow$
Создание	$\emptyset$	v_2	$\emptyset \neq v_2$	$I_3, \uparrow$
Устранение	v_1	$\emptyset$	$v_1 \neq \emptyset$	$I_4, \downarrow$
<i>Частично определённые изменения</i>				
Изменение от ω	ω	v	$\omega \neq v$	$I, \updownarrow$
Изменение до ω	v	ω	$v \neq \omega$	$\omega, \updownarrow$
Увеличение от ω	ω	v	$\omega > v$	$\uparrow, \omega$
Увеличение до ω	v	ω	$v > \omega$	$\omega, \uparrow$
Уменьшение от ω	v	ω	$v < \omega$	$\omega, \downarrow$
Уменьшение до ω	ω	v	$\omega < v$	$\downarrow, \omega$
Создание ω	$\emptyset$	ω	$\emptyset \neq \omega$	$\omega, \uparrow$
Устранение ω	ω	$\emptyset$	$\omega \neq \emptyset$	$\downarrow, \omega$
<i>Определённые изменения</i>				
Увеличение от ω_1 до ω_2	ω_1	ω_2	$\omega_1 < \omega_2$	$\omega_2, \uparrow, \omega_1$
Уменьшение от ω_1 до ω_2	ω_1	ω_2	$\omega_1 > \omega_2$	$\omega_1, \downarrow, \omega_2$

Можно привести следующие примеры типов количественных изменений:

- увеличение заряда облака аэрозоля,
- уменьшение массы детали,
- создание заряда облака аэрозоля,
- устранение разборности механического соединения,
- изменение спина электрона,
- изменение цвета кристалла.

Примечание

Представленные в табл. С.4 виды качественных и количественных изменений раскрывают объём понятия «изменение», но сами не входят в перечень производных понятий тернарной онтологии (раздел С.3 Φ).

Все сказанное по поводу видов качественных и количественных изменения свойств верно и для отношений. Примерами изменений отношений могут служить: создание разности потенциалов на электродах; устранение контакта между линзами; увеличение зазора между пластинами.

Изменение свойства объекта – это одно из свойств того же объекта. Чтобы не создавать новые термины для обозначения изменений свойств (отношений), эти термины конструируют. Для этого перед именем свойства или отношения записывается имя соответствующего изменения. Например, уменьшение температуры; создание электрического напряжения; изменение угла или увеличение зазора.

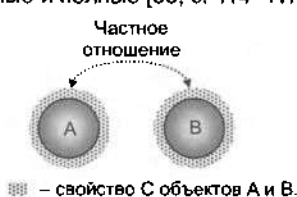
В тернарной онтологии для устранения аналогичного затруднения используется тот же приём. Имена изменений объектов, свойств и отношений получается из имён изменений и имени соответствующей категории. Структуру полученного таким путём имени хорошо иллюстрируют соответствующие формулы формальной тернарной онтологии (раздел С.3.3 $\Rightarrow$): $I(-O)$, $I-C(-O)$, $I-R(-\hat{O})$, где I – изменение, O – объект, $\hat{O}$ – объекты, C – свойство, R – отношение, «-» – отношение «есть у», «-» – отношение «есть между». В этих формулах изменения объектов, свойств и отношений представляют собой целостную подформулу, стоящую перед скобкой.

Так как рассмотрены все возможные пары свойств и отношений (см. начало этого раздела), то, кроме количества и изменения, никаких иных онтологических свойств, характеризующих свойства и отношения, не существует.

С.3.7. Полные онтологические отношения сущностей

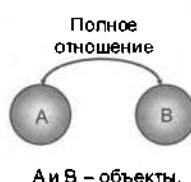
Онтологические отношения, так же как и онтологические свойства, не зависят от природы соотносящихся сущностей и существуют между любыми конкретными сущностями. Эти отношения, как и конкретные отношения, делятся на частные и полные [68, с. 114–117].

Частное отношение устанавливается по части свойств соотносящихся сущностей, и однозначно определяются отношением между их свойствами. Между сущностями может существовать несколько частных отношение, каждое из которых определяется через отношение соответствующих свойств. Например, Земля крупнее и тяжелее Луны в том смысле, что диаметр и масса Земли больше соответствующих свойств Луны. Всё это верно и для частных онтологических отношений.



Полное отношение устанавливается сразу по всем свойствам соотносящихся сущностей. Поэтому между ними может существовать только одно полное отношение, однозначно определяемое перечислением их имён. Например, отношение между Луной и Землёй.

Из определения полного отношения следует, что все видовые отличия полных онтологических отношений определяются только парой соотносящихся сущностей, то есть объектом, свойством, отношением.



Следовательно, если в паре таких сущностей установлено одно и только одно отношение, то оно для этой пары является полным онтологическим отношением.

Для наглядности результаты анализа парных комбинаций сущностей представлены в виде таблицы. В ней для обозначения отношений между сущностями используются знаки исходных отношений (подраздел С.3.1 $\Rightarrow$). Правомомерность этого будет доказана ниже.

Согласно определению обратных отношений (Словарь, статья Свойства отношений $\Rightarrow$) пары сущностей из левой нижней половины таблицы определяют прямые отношения, а пары из правой верхней половины – обратные им отношения.

$\xi_1 \setminus \xi_2$	O	$\hat{O}$	C	R
O	=, ≠	{	—	⌈
$\hat{O}$	}	=, ≠		
C	-		=, ≠	
R	⌋			=, ≠

Здесь:

ξ_1, ξ_2 – соотносящиеся сущности,

$\{$ – целочастное отношение между объектом O и объектами $\tilde{O}$ («состоит из»),

$\}$ – обратное целочастное отношение между объектами $\tilde{O}$ и объектом O («образуют»),

$-$ – атрибутивное отношение между свойством C и объектом O («есть у»),

$-$ – обратное атрибутивное отношение между объектом O свойством C («имеет»),

$-$ – реляционное отношение между отношением R и объектами $\tilde{O}$ («есть между»),

$-$ – обратное реляционное отношение между объектами $\tilde{O}$ и отношением R («имеет между собой»),

$=$ – отношение совпадения сущностей («совпадает с»),

$\neq$ – отношение отличия сущностей («отличается от»).

При анализе парных комбинаций сущностей было введено ограничение области определения отношений совпадения и отличия. Принято, что эти отношения существуют только между сущностями одного и того же вида (формы). Данное ограничение, упрощая анализ, не уменьшает содержание тернарной онтологии, так как согласно определению сущности разные её виды всегда отличаются друг от друга (рис. 0.1.5).

В результате комбинирования пар сущностей разного вида выявлено 14 отношений. Область их определения совпадает с областью определения соответствующих исходных отношений (табл. 0.1.5). При этом между парой объектов, свойств и отношений существует два исходных отношения: совпадение и отличие. Поэтому согласно определению между парами этих сущностей нельзя определить полные онтологические отношения. Следовательно, только шесть отношений среди 14 выявленных являются полными онтологическими отношениями. С учётом совпадения областей определения все они являются исходными атрибутивными, реляционными и целочастными отношениями. Если теперь использовать в качестве видовых отличий пары имён понятий объекта, свойства, отношения, то можно определить атрибутивное, реляционное и целочастное отношения.

Атрибутивным называется отношение между свойством и объектом, а **обратным атрибутивным** – отношение между объектом и свойством.

Реляционным называется отношение между отношением и объектами, а **обратным реляционным** – отношение между объектами и отношением.

Целочастным называется отношение между объектом и объектами, а **обратным целочастным** – отношение между объектами и объектом.

Приведённые определения содержат порочный круг, так как входящие в них понятия объекта, свойства и отношения определяются через атрибутивное, реляционное и целочастное отношение. Чтобы этот круг не был порочным, определения полных онтологических отношений надо включить в систему определений тернарной онтологии (формула 0.4.5). В этой системе указанные понятия опосредованно, через понятия объекта, свойства и отношения, определяются друг через друга. Такой приём позволяет ввести атрибутивное, реляционное и целочастное отношения в тернарную онтологию в виде производных понятий.

Примеры полных онтологических отношений в прямой и обратной форме представлены в следующей таблице (табл. 0.5).

Таблица 0.5

Полные онтологические отношения

Полное онтологическое отношение	Пример
Свойство <i>есть у</i> объекта	Надежность <i>есть у</i> транзистора
Объект <i>имеет</i> свойство	Транзистор <i>имеет</i> надежность
Отношение <i>есть между</i> объектами	Электрический контакт <i>есть между</i> электродом и электролитом
Объекты <i>имеют между собой</i> отношение	Электрод и электролит <i>имеют между собой</i> электрический контакт

Окончание таблицы С.5

Полное онтологическое отношение	Пример
Объект состоит из объектов	Порошок <i>состоит из</i> частиц порошка. Пучок электронов <i>состоит из</i> электронов, движущихся рядом и примерно в одном направлении. Созвездие Треугольника <i>состоит из</i> звёзд α , β и γ . Карандаш <i>состоит из</i> деревянной оболочки и грифеля
Объекты образуют объект	Частицы порошка <i>образуют</i> порошок. Электроны, движущиеся рядом и примерно в одном направлении, <i>образуют</i> пучок электронов. Звёзды α , β и γ <i>образуют</i> созвездие Треугольника. Деревянная оболочка и грифель, <i>образуют</i> карандаш [*]

Пояснения к табл. С.5

* Здесь порошок – совокупность объектов, пучок электронов – композиция, созвездие Треугольника – структура, а карандаш – система (раздел С.3.4 §).

Отношения между двумя одинаковыми сущностями можно определить только через отношения их свойств, то есть в виде частных отношений. Следовательно, онтологические отношения между парой объектов, свойств или отношений определяются через отношения их онтологических свойств, то есть через отношения качеств, составов, структур, количеств и изменений. В то же время онтологические отношения между парой качеств, составов, структур, количеств и изменений в этом варианте тернарной онтологии установить нельзя, так как в ней их свойства никак не определены.

С.3.8. Частные онтологические отношения объектов

По определению частные онтологические отношения объектов можно определить через отношения их онтологических свойств, то есть через качества, состав и структуру. Среди них качества являются независимым онтологическим свойством, а структура объекта зависит от его состава, но не наоборот. Поэтому определение частных онтологических отношений объектов можно разделить на два этапа. Сначала определить эти отношения в зависимости от соотношений качеств объектов, а затем – в зависимости от соотношений их состава и структуры. Это позволяет ввести в тернарную онтологию восемь типов частных онтологических отношений.

Отношения внешнего сходства и различия

Простой объект однозначно определяют его качества. Кроме этого, такой объект характеризуется свойствами. Некоторые из них могут быть качествами другого объекта. Следовательно, при определении частных онтологических отношений между объектами по их качествам, необходимо учитывать также и отношения по их свойствам. Только в этом случае можно определить все подобные отношения.

В тернарной онтологии понятие качество имеют предельно общее определение. Поэтому между качествами разных объектов не существует никаких интенциональных (смысловых) отличий. Следовательно, в тернарной онтологии между качествами объектов не существует и никаких интенциональных отношений. Между тем в тернарной онтологии объекты в общем случае характеризуются несколькими качествами (раздел С.3.5 §). Следовательно, между качествами объектов могут существовать экстенциональные (объёмные) отношения, которые эквивалентны отношениям между множествами.

Как показано в разделе С.3.4, а также в работе 45 [с. 9–36] между двумя множествами возможны четыре вида отношений: совпадение, включение, пересечение и не пересечение. Следовательно, между множествами качеств K_1 и K_2 объектов O_1 и O_2 , а также множествами их свойств C_1 и C_2 возможны восемь вариантов отношений, включающих качества хотя бы одного из этих объектов.

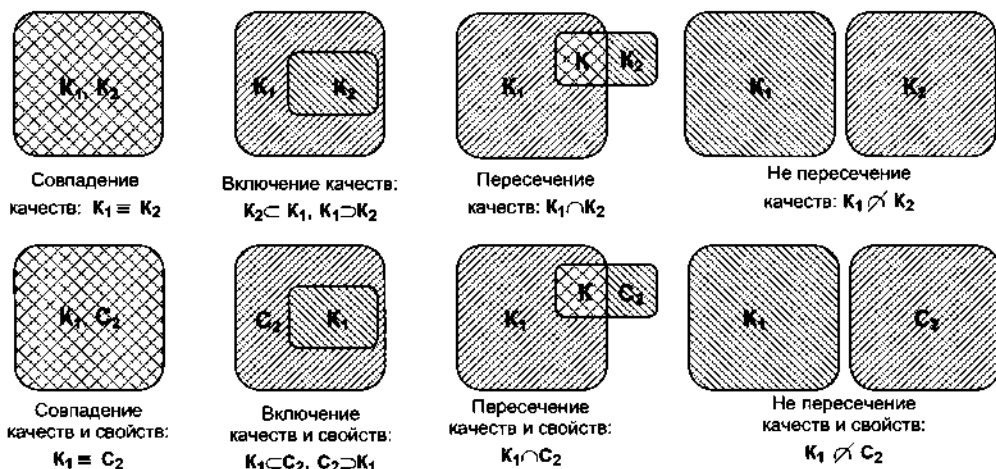


Рис. 2.3. Варианты отношений между качествами и свойствами объектов O_1 и O_2

Результаты анализа допустимости различных вариантов отношений между качествами и свойствами объектов O_1 и O_2 представлены табл. 2.6. В клетках 1-й строки этой таблицы записаны все возможные варианты отношений между качествами и свойствами объектов O_1 и O_2 . В ячейках 2-й строки записаны символические имена частных онтологических отношений $\mathcal{R}_c$ между объектами O_1 и O_2 , а также номера пояснений.

Таблица 2.6

Частные онтологические отношения $\mathcal{R}_c$ между простыми объектами O_1 и O_2 .

$K_1 \diamond K_2$ и $K_1 \diamond C_2$	$K_1 = K_2$	$K_1 \subset K_2$	$K_1 \supset K_2$	$K_1 \cap K_2$	$K_1 \not\cap K_2$	$K_1 \subseteq C_2^{(2)}$	$C_2 \supseteq K_1^{(2)}$	$K_1 \cap C_2$	$K_1 \not\cap C_2$
$\mathcal{R}_c(O_1, O_2)$	=	(	)	(1)	$\neq$	—	—	(3)	(4)

Пояснения к табл. 2.6

K_1 и K_2 — множества качеств объектов O_1 и O_2 ;
 C_1 и C_2 — множества свойств объектов O_1 и O_2 ;

$\diamond$ — теоретико-множественные отношения:

$=$ — совпадает с;

$\subset$ — включено в;

$\supset$ — включает;

$\cap$ — пересекается с;

$\not\cap$ — не пересекается;

$\subseteq$ — включено в или совпадает с;

$\supseteq$ — включает или совпадает с;

$\mathcal{R}_c(O_1, O_2)$ — частные онтологические отношения:

$=$ — отношение совпадения (совпадает с);

$($ — отношение качественной части (есть качественная часть);

$)$ — обратное отношение качественной части (имеет качественную часть);

$\neq$ — отношение отличия (отличается от);

$\cap$ — отношение атрибутивной части (есть атрибутивная часть);

$\not\cap$ — обратное отношение атрибутивной части (имеет атрибутивную часть).

⁽¹⁾ Данное сочетание качеств объектов O_1 и O_2 соответствует отношению качественной аналогии, имеющего следующий вид: «объект O_1 аналогичен по качествам K объекту O_2 ». Это отношение не является строго онтологическим, так как в его имя входят имена конкретных свойств (качеств K). Однако его можно определить через пару онтологических отношений качественной части ($O(O_1, O(O_2))$, где O — объект, имеющий качества K . Следовательно, отношение качественной аналогии является производным, что позволяет его вычислить по заданным отношениям качественной части. Например, вода качественно аналогична бензину по набору качеств, определяющих такой объект, как жидкость.

⁽²⁾ Так как нумерация объектов O_1 и O_2 не влияет на соотношение их качеств и свойств, то возможна неопределённость при использовании данного видового отличия. Для устранения этого затруднения здесь вместо отношения строго включения ($\supset$ и $\subset$) и совпадения множеств ($=$) используется отношение нестрогое включения ($\supseteq$ и $\subseteq$).

⁽³⁾ Часть качеств K объекта O_1 является частью свойств объектов O_2 . Если часть качеств K определяет некоторый объект O_3 , то данное соотношение качеств и свойств соответствует предыдущему случаю $K_1 \subseteq C_2$. Если эта часть качеств никакой объект не определяет, то между объектами O_1 и O_2 не существует никаких онтологических отношений.

⁽⁴⁾ Данное сочетание качеств объектов O_1 и свойств объектов O_2 соответствует одному из пяти рассмотренных вариантов соотношения качеств этих объектов.

Тем самым установлено, что между простыми объектами O_1 и O_2 существуют шесть частных онтологических отношений, определяющих степень их сходства и различия. Два из них – отношения внешнего совпадения и отличия – являются разновидностями соответствующих исходных отношений (табл. С.1 $\mathcal{A}$). Так как рассмотрены все возможные комбинации качеств и свойств простых объектов, то других частных онтологических отношений между ними не существует.

Отношение внешнего совпадения – это отношение между объектами O_1 и O_2 с одинаковыми (совпадающими) качествами ($K_1 \equiv K_2$).

Отношение внешнего отличия – это отношение между объектами O_1 и O_2 с разными (отличающимися) качествами ($K_1 \not\equiv K_2$).

Отношение качественной части – это отношение между объектами O_1 и O_2 , когда все качества объекта O_1 являются частью качеств объекта O_2 ($K_1 \subset K_2$).

Обратное отношение качественной части – это отношение между объектами O_1 и O_2 , когда все качества объекта O_2 являются частью качеств объекта O_1 ($K_1 \supset K_2$).

Отношение атрибутивной части – это отношение между объектами O_1 и O_2 , когда все качества объекта O_1 являются как минимум частью свойств объекта O_2 ($K_1 \subset C_2$).

Обратное отношение атрибутивной части – это отношение между объектами O_1 и O_2 , когда качества объекта O_2 являются как минимум частью свойств объекта O_1 ($C_1 \supset K_2$).

Примеры частных онтологических между объектами (кроме очевидных отношений внешнего совпадения и отличия) представлены в табл. С.7. В естественном языке (см. в этой таблице столбец Пример) этим отношениям соответствуют ($\Rightarrow$) следующие фразы:

- «есть качественная часть» $\Rightarrow$ «некоторый ... – это...»^{*)},
- «имеет качественную часть» $\Rightarrow$ «... – это (есть) ...»,
- «есть атрибутивная часть» $\Rightarrow$ «есть у (в)»,
- «имеет атрибутивную часть» $\Rightarrow$ «имеет».

Примечание

^{*)} В естественном языке для фиксации отношения качественной части можно было бы использовать связь «есть в». Однако тогда записи отношений качественной, атрибутивной и просто части (см. ниже в этом разделе) в естественном языке были бы неотличимы.

Таблица С.7

Отношения качественной и атрибутивной части между объектами

Отношения качественной и атрибутивной части	Пример
Объект O_1 есть качественная часть объекта O_2	Некоторая жидкость (O_1) – это вода (O_2)
Объект O_1 имеет качественную часть объекта O_2	Медь (O_1) – это металл (O_2)
Объект O_1 есть атрибутивная часть объекта O_2	Вихрь (O_1) есть в газе (O_2)
Объект O_1 имеет атрибутивную часть объект O_2	Шар (O_1) имеет полость (O_2)

Ввиду двойственности свойств (раздел С.3.3 $\mathcal{A}$) всё сказанное относительно качеств объектов должно быть верно и для качеств свойств. Однако свойства характеризуются только одним качеством, определяемым их количеством (интенсивностью). Поэтому между качествами разных свойств не может быть экстенциональных (объёмных) отношений. Вследствие чего на качественном уровне между свойствами существуют только отношения совпадения и отличия. Эти отношения будут введены в тернарную онтологию как разновидности количественного отношения – равенства и неравенства свойств (раздел С.3.9 $\mathcal{B}$).

Всё сказанное относительно полных онтологических отношений между свойствами верно и для полных онтологических отношений между отношениями.

Отношения внутреннего сходства и различия

Сложные объекты O_1 и O_2 однозначно определяют такие онтологические свойства, как состав и структура. При этом структура объектов O_1 и O_2 зависит от их состава, но не наоборот. В свою очередь, состав пары объектов определяют множества их элементов E_1

и E_2 , а структуру – множества отношений R_1 и R_2 между этими элементами. Следовательно, частные онтологические отношения между сложными объектами можно свести к взаимосвязанным отношениям между множествами элементов E_1 , E_2 и множествами отношений R_1 , R_2 .

В тернарной онтологии понятие элемента имеют предельно общее определение. Поэтому между элементами сложных объектов не существует никаких интенциональных (смысловых) отличий. Следовательно, в тернарной онтологии не существует и никаких интенциональных отношений между такими элементами. С другой стороны, сложный объект состоит из нескольких элементов (раздел 3.3.4 Φ). Поэтому между ними существуют только экстенциональные (объёмные) отношения, которые эквивалентны отношениям между множествами (дополнительно об интенсивности и экстенсивности см. разделе 3.3.6 Φ). Всё сказанное относительно элементов сложных объектов верно и для отношений между этими элементами.

Как показано в разделе 3.3.4 [см. также 45, с. 9–36], между двумя множествами возможны четыре вида отношений: совпадение, включение, пересечение и не пересечение. Всё это верно и для отношений множеств элементов E_1 , E_2 объектов O_1 и O_2 , а также множеств отношений R_1 , R_2 между этими элементами.

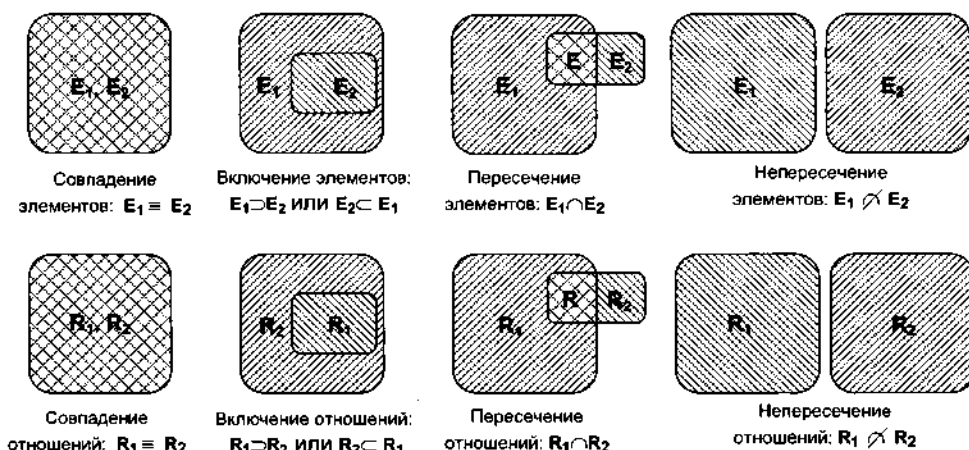


Рис. 3.4. Варианты отношений между составами и структурами объектов O_1 и O_2

Как было сказано выше, отношения между сложными объектами O_1 и O_2 как частные онтологические отношения зависят одновременно как от отношений множеств элементов E_1 , E_2 , так и от отношений между множествами отношений R_1 , R_2 . Все возможные варианты соотношения перечисленных множеств представлены в клетках 1-й строки и 1-го столбца табл. 3.8. В части остальных клеток этой таблицы записаны символические имена частных онтологических отношений $\mathcal{R}_s$ между сложными объектами O_1 и O_2 , а также номера пояснений. Остальные клетки таблицы 3.8 – пустые. Это означает, что такое сочетание отношений множеств элементов E_1 , E_2 и множеств отношений R_1 , R_2 невозможно из-за зависимости структуры сложного объекта от его состава.

Таблица 3.8

Частные онтологические отношения $\mathcal{R}_s$ между сложными объектами O_1 и O_2

$O_1 \diamond O_2$	$E_1 = E_2$	$E_1 \subset E_2$	$E_1 \supset E_2$	$E_1 \cap E_2$	$E_1 \not\cap E_2$
$R_1 = R_2$	= ⁽¹⁾				⁽⁴⁾
$R_1 \subset R_2$		└			
$R_1 \supset R_2$			└		
$R_1 \cap R_2$				⁽²⁾	
$R_1 \not\cap R_2$	⁽³⁾				$\neq$ ⁽¹⁾

Пояснения к табл. С.8

E_1 и E_2 – множества элементов сложных объектов O_1 и O_2 ;
 R_1 и R_2 – множества отношений между элементами сложных объектов O_1 и O_2 ;
 ♦ теоретико-множественные отношения:
 $\equiv$ – совпадает с;
 $\subset$ – включено в;

$\supset$ – включает;
 $\cap$ – пересекается с;
 $\not\cap$ – не пересекается;
 $\bullet \mathcal{R}_S(O_1, O_2)$ – частные онтологические отношения;
 $\vdash$ – отношение части (есть часть);
 $\dashv$ – обратное отношение части (имеет часть).

(1) Если состав и структура сложных объектов O_1 и O_2 совпадают, то между ними существует отношение «совпадает с». И наоборот, если эти онтологические свойства не совпадают, то сложные объекты O_1 и O_2 отличаются от друг от друга. Для таких сложных объектов, как совокупность и структура (раздел С.3.3 Φ), это утверждение очевидно. Однако для систем, имеющих одинаковый состав и структуру или, наоборот, не имеющих одинакового состава и структуры, данное утверждение очевидным не является. В отличие от совокупностей и структур системы характеризуются свойствами. Как соотносятся свойства систем, у которых состав и структуры совпадают, неясно.

Ниже доказывается, что если состав и структура систем совпадают, то они имеют одинаковые свойства.

Действительно.

а) В теории размерности [60, с. 17–28; 26, с. 89, 90; 68, с. 149–153] доказывается, что свойству C любого объекта O соответствует математическая функция f , аргументами которой являются свойства этого и других объектов: $C_1, C_2, \dots$, то есть

$$C = f(C_1, C_2, \dots) \quad (С.4).$$

б) Если объект O – это система S , то свойства $C_1, C_2, \dots$ могут быть только свойствами её элементов $E_1, E_2, \dots$ и внешних объектов $O_1, O_2, \dots$, с которыми система S взаимодействует (это утверждение так же следует из определения системы раздел С.3.4 Φ).

в) Наличие у элементов $E_1, E_2, \dots$ и внешних объектов $O_1, O_2, \dots$ как и у любых других объектов, свойства $C_1, C_2, \dots$, зависят от них самих (внутренние условия) и от внешних условий, в которых они находятся. Так как приведенное деление условий – дихотомическое, то каких-либо иных обстоятельств, влияющих на наличие свойств $C_1, C_2, \dots$ не существует.

г) Так как иные объекты кроме элементов $E_1, E_2, \dots$ и внешних объектов $O_1, O_2, \dots$ не рассматриваются, то условия, в которых находятся каждый из элементов $E_1, E_2, \dots$ и внешних объектов $O_1, O_2, \dots$, представляют собой совокупность их отношений между собой.

е) Следовательно, свойство C системы S зависит только от совокупности её элементов $E_1, E_2, \dots$ (состава) и отношений между элементами $E_1, E_2, \dots, O_1, O_2, \dots$ (структуры, глава 5 Φ).

ф) Так как свойство C системы S – произвольное, то всё сказанное в пунктах (а) – (е) верно для всех других её свойств.

Из доказанного следует: если состав и структура любых систем совпадают, то они обладают одинаковым набором свойств (отличать от значений свойств). Обратное утверждение не является общим. Например, атом протия, изотопа водорода ^1H , химически неотличим от атома другого его изотопа – дейтерия ^2H . Иными словами, атомы протия и дейтерия – это атомы химического элемента «водород». В то же время эти атомы отличаются по составу ядра. То же самое верно для атомов протия и антипротона. Химически они неотличимы, но первый состоит из электрона и протона, а второй – из позитрона и антипротона.

Тем самым доказано: если состав и структура сложных объектов O_1 и O_2 совпадают, то между ними существует отношение «совпадает с». Если эти онтологические свойства не совпадают, то сложные объекты O_1 и O_2 отличаются от друг от друга.

По определению структура композиции не определена. По этой причине композиции с одинаковым составом могут иметь разные свойства и наоборот. Следовательно, нельзя говорить о сходстве и различии композиций, как сложных объектов. При их сравнении можно использовать только отношения внешнего сходства и различия.

(2) Если части сложных объектов O_1 и O_2 пересекаются ($E_1 \cap E_2, R_1 \cap R_2$), то объект O_1 имеет общую часть с объектом O_2 , которая представляет собой сложный объект O . Как видно из этого определения, при таком соотношении множеств E_1, E_2 и R_1, R_2 отношение между объектами O_1 и O_2 не является строго онтологическим, так как в его имя входит имя объекта O . Такое отношение можно определить через пару онтологических отношении части ($O \vdash O_1, O \vdash O_2$). Следовательно, данное отношение является производным и может быть вычислено по заданным отношениям части между объектами. Например, квадрат и построенный на его стороне треугольник имеют общую часть – отрезок, который является общей стороной квадрата и треугольника.

(3) Если сложные объекты O_1 и O_2 имеют одинаковый состав, но разную структуру ($E_1 \equiv E_2, R_1 \not\cap R_2$), то объект O_1 аналогичен по составу объекту O_2 . Как видно из этого определения при таком соот-

ношении множеств E_1 , E_2 и R_1 , R_2 отношение между объектами O_1 и O_2 не является строго онтологическим, так как в его имя входит имена элементов объектов O_1 и O_2 . Например, числа 128 (O_1) и 812 (O_2) аналогичны по составу цифр 1, 2 и 8. При этом, хотя количество отношений между цифрами в числах 128 и 812 одинаково, но они образуют разные структуры, так как установлены между разными цифрами.

В тернарной онтологии отношение аналогии по составу относится к конкретным отношениям R (формула (3.6) $\mathcal{A}$).

⁽⁴⁾ Если сложные объекты O_1 и O_2 имеют разный состав, но одинаковую структуру ($E_1 \not\subset E_2$, $R_1 = R_2$), то объект O_1 **аналогичен по структуре** объекту O_2 . Из этого определения следует, что:

отношения из множества R_1 поэлементно *совпадают* с отношениями из множества R_2 , как по их типу, так и по значениям N -нарности (Словарь, статья Свойства отношений $\mathcal{A}$) $\Rightarrow$ множества E_1 и E_2 хотя и равны по числу элементов, но *отличаются* друг от друга $\Rightarrow$ каждому элементу из множества E_1 однозначно соответствует *отличный от него* элемент множества E_2 , где $\Rightarrow$ – следовательно.

Полученный вывод указывает на то, что отношение структурной аналогии, по своей сути, совпадает с **отношением изоморфизма** между сложными объектами. Это отношение указывает на тождество структур объектов с точностью до природы их элементов [75, с. 202]. Например, радиоприемник и его схема аналогичны по структуре или изоморфны.

В тернарной онтологии отношение структурной аналогии (изоморфизма) между объектами определяется через конкретные отношения между их элементами (формула (3.6) $\mathcal{A}$). По этой причине данное отношение не является онтологическим, несмотря на то что оно носит общенаучный характер.

Тем самым установлено, что между сложными объектами O_1 и O_2 существуют четыре частных онтологических отношения, определяющих степень их сходства и различия. Два из них – отношения внутреннего совпадения и отличия – являются разновидностями соответствующих исходных отношений (табл. $\mathcal{C}.1$ $\mathcal{A}$). Так как рассмотрены все возможные комбинации составов и структур сложных объектов, то других частных онтологических отношений между ними не существует.

Отношение внутреннего совпадения – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 с одинаковыми (совпадающим) составами ($E_1 = E_2$) и структурами ($R_1 = R_2$).

Отношение внутреннего отличия – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 с разными (отличными) составами ($E_1 \not\subset E_2$) и структурами ($R_1 \not\subset R_2$).

Отношение части – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 , когда все элементы объекта O_1 являются частью совокупности элементов объекта O_2 ($E_1 \subset E_2$), а отношения R_1 между элементами E_1 – частью совокупности отношений R_2 между элементами объекта O_2 , совпадающих с элементами E_1 ($R_1 \subset R_2$).

Обратное отношение части – это отношение между сложными объектами O_1 и O_2 , когда все элементы объекта O_2 являются частью совокупности элементов объекта O_1 ($E_1 \supset E_2$), а отношения R_2 между элементами E_2 – частью совокупности отношений R_1 между элементами объекта O_1 , совпадающих с элементами E_2 ($R_1 \supset R_2$).

Примеры частных онтологических отношений между сложными объектами (кроме очевидных отношений внешнего совпадения и отличия) представлены в табл. $\mathcal{C}.9$. В естественном языке (см. в этой таблице столбец Пример) прямому отношению части соответствует фраза «... – часть ...», а обратному – фраза «содержит».

Таблица $\mathcal{C}.9$

Отношения части между сложными объектами

Отношение части	Пример
Объект O_1 <i>есть часть</i> объекта O_2	Магнитная стрелка (O_1) – часть компаса (O_2)
Объект O_1 <i>имеет частью</i> объект O_2	Пена (O_1) содержит пузырьки воздуха (O_2)

Важные замечания

❶ В тернарной онтологии введено две разновидности отношений совпадения и отличия: внешние и внутренние. Разновидности отношения совпадения неравнозначны друг другу. Так, если объекты внутренние (по составу и структуре) совпадают, то они совпадают и

внешне (по качествам). Обратное соотношение в общем случае неверно. Однако даже если объекты совпадают и внутренне, и внешне, то ввиду их двойственной природы (раздел 3.3.3 $\S$) они могут отличаться друг от друга, то есть быть разными. Действительно, состав, структура, а следовательно, и качества сложных объектов могут совпадать. Однако если элементы этих объектов внутренне отличаются друг от друга, то и сложные объекты, также отличаются друг от друга, то есть являются разными. Тем самым в отношении сложных объектов существует **неопределённость тождества**, не позволяющая для большинства объектов однозначно ответить на вопрос: «Эти объекты одинаковые или разные?»

С другой стороны, разновидности отношения отличия равнозначны друг другу, то есть если сложные объекты отличаются внешне, то они отличаются и внутренне, и наоборот. Это обусловлено тем, что состав и структура сложного объекта определяет его свойства (см. выше в этом разделе). Такая взаимосвязь между внешним и внутренним отличием сложных объектов допускает его однозначное определение.

② Лемма $\mathcal{C}1$: если сущность $\mathcal{E}$ состоит из $\{ \}$ сущностей $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n$, то каждая из них является частью $\{ \}$ сущности $\mathcal{E}$ и наоборот.

Доказательство:

① Пусть сущность $\mathcal{E}_1$ не является частью сущности $\mathcal{E}$.

② Тогда $\mathcal{E}$ состоит из сущностей $\mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n$, что противоречит условиям леммы.

③ Следовательно, предположение, принятое в пункте 1, неверно.

④ Нумерация сущностей множества $\{ \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \dots, \mathcal{E}_n \}$ носит произвольный характер. Поэтому всё, что верно для сущности $\mathcal{E}_1$, то верно и для других сущностей.

⑤ Следовательно, если существует целочастное отношение $\mathcal{E} \vdash \{ \mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_n \}$, то существуют отношения части $\mathcal{E} \vdash \mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E} \vdash \mathcal{E}_n$, и наоборот.

③ Принцип усложнения (раздел 3.2 $\S$) не запрещает образование сложного (составного) свойства, состоящего из простых свойств. Однако эмпирическая основа тернарной онтологии (раздел 3.2 $\S$) не содержит фактов, указывающих на их существование. Причина отсутствия фактических данных о сложных свойствах в том, что простые свойства $C_1, C_2, \dots, C_n$ образуют сложное свойство C только в том случае, если они совпадают между собой и со сложным свойством C .

Доказательство:

① Пусть свойства $C_1, C_2, \dots, C_n$ объекта O образуют его свойство C .

② Из леммы $\mathcal{C}1$ следует, что свойства $C_1, C_2, \dots, C_n$ являются частями свойства C .

③ Если все свойств $C_1, C_2, \dots, C_n$ отличается от свойства C , то по определению (раздел 3.3.2 $\S$) свойства $C, C_1, C_2, \dots, C_n$ – это просто разные свойства объекта O и предположение, указанное в пункте 1, неверное.

④ Если только часть свойств $C_1, C_2, \dots, C_n$ отличается от свойства C , то получается, что свойство C образует ни все эти свойства, что противоречит пункту 1.

⑤ Если свойств $C, C_1, C_2, \dots, C_n$ характеризует разные объекты, то это просто разные свойства разных этих объектов (раздел 3.3.2 $\S$), и предположение, указанное в пункте 1, неверное.

⑥ Следовательно, все свойства $C_1, C_2, \dots, C_n$ совпадают со свойством C и между собой.

Всё сказанное относительно существования сложных свойств верно и относительно существования сложных отношений.

Тем не менее некоторые исследователи допускают существование сложных свойств и отношений [68, с. 59, 60]. Так, например, согласно их рассуждениям показатель качества автомобиля представляет собой совокупность таких его показателей, как мощность двигателя, расход топлива на 100 км, ресурс, габариты, уровень шума в салоне, и ряда других частных показателей. По мнению автора, в этом и подобных примерах предположение на неверная интерпретация отношений между свойствами, в примере – между частными и полным показателями качества автомобиля. Эти показатели автомобиля находятся

не в отношении части, а в причинно-следственном отношении (раздел 3.3.9 Б), при котором изменение частных показателей автомобиля приводит к изменению его полного показателя качества.

В этом и предыдущем разделе введены определения отношений качественной, атрибутивной части и просто части. Они образуют группу отношений, которую можно назвать **мереологическими отношениями** [81]. При определении подобных отношений используются разные отличительные признаки, определяющие различные границы соотносящихся объектов. Два первых отношения фиксируют наличие между объектами **качественной границы** [68, с. 19], а последнее – в основном **пространственной и временной (темпоральной) границы**. Качественную границу объектов определяют отличия в качествах объектов вне зависимости от их природы. В то же время пространственные и временные границы разделяют только объекты материального мира, которые имеют пространственную и временную определённость (подробнее см. раздел 7.1Б).

3.3.9. Онтологические отношения свойств и отношений

Свойство и отношения однозначно определяются двумя онтологическими свойствами: количеством и изменением (раздел 3.3.6 Б). Это позволяет ввести в тернарную онтологию количественное и причинно-следственное (**казуальное**) отношения.

Количественные отношения

В тернарной онтологии на основании фактов установлено, что количества свойства и количества отношения объектов отличаются друг от друга (раздел 3.3.6 Б). Однако определений этим отличиям в этой онтологии не дано. Поэтому онтологическое отношение по количеству свойств и отношений можно определить только в виде полного отношения (раздел 3.3.7 Б), то есть через перечисление соотносящихся количеств. Тогда, используя схему определения полного отношения, можно ввести следующее определение.

Количественным называется отношение между количествами свойств и отношений объектов.

Количество свойств и отношений является их единственным качеством. Поэтому между количествами свойств и отношений объектов может быть только совпадение или отличие (подробнее см. раздел 3.3.8 Б). Это обстоятельство позволяет выделить два вида исходных количественных отношений: равно и неравно, а также два вида отношения неравенства: больше и меньше.

Равно – это отношения между свойствами и отношениями объектов, количества которых *совпадают*.

Неравно – это отношения между свойствами и отношениями объектов, количества которых *отличаются*.

Больше (меньше) – это отношения между свойствами и отношениями объектов, которые не равны друг другу.

Примечание

Чтобы определить отличия между отношениями «больше» и «меньше», в тернарную онтологию необходимо ввести понятие единицы измерения (раздел 3.3.6 Б) и, как следствие понятие числа. Однако эти понятия не являются онтологическими. Поэтому отличия между этими отношениями можно определить только в контексте предметной онтологии, для которой тернарная онтология используется как метаонтология. Такой контекст образует все элементарные суждения предметной онтологии, в которые входят эти количественные отношения.

Примеры онтологических отношений между свойствами и отношениями объектов представлены в табл. 3.11.

Таблица С.11

Количественные отношения между свойствами и отношениями объектов

Количественные отношения	Пример
Свойство C_1 объекта O_1 больше / меньше / равно / не равно свойству C_2 объекта O_2	Плотность (C_1) ртути (O_1) больше плотности (C_2) воды (O_2)
Свойство C объекта O больше / меньше / равно / не равно отношению R между объектами O	Толщина (C) прокладки (O) меньше расстояния (R) между электродами (O)
Отношение R между объектами O больше / меньше / равно / не равно свойству C объекта O	Разность потенциалов (R) между проводниками (O) не равна ЭДС источника тока (O)
Отношение R_1 между объектами O_1 больше / меньше / равно / не равно отношению R_2 между объектами O_2	Расстояние (R_1) между одиночными звёздами (O_1) больше расстояния (R_2) между планетами (O_2)

При использовании количественных отношений в предметных онтологиях надо учитывать три важных обстоятельства.

① Область применения количественных отношений зависит от их метасвойств (Словарь, статья Метасвойства Φ), характеризующих конкретные свойства и отношения. Например, при определении соотношения масс двух тел могут использоваться все четыре количественных отношения. В то же время при сравнении форм этих тел использовать только два количественных отношения: «равно» или «не равно». Это различие в области применения количественных отношений вызвано тем, что масса тел является линейным, а форма – многомерным свойством.

② Значение свойства объекта является его точечным свойством. Между свойством и точечным свойством объекта также существуют количественные отношения. Например, масса тела равна 5 кг. Здесь «5 кг» – значение массы тела, то есть точечная масса тела. Все сказанное верно и для количественных отношений, установленных между отношениями объектов.

③ Количественные отношения существуют только между свойствами и отношениями, имеющими одинаковую размерность.

Так как отношения между количествами являются полными, то никаких других отношений между ними не существует.

Причинно-следственное отношение

Известно, что в ряде случаев изменения разных сущности происходят совместно. Например, наличие разности температуры между разнородными проводниками наблюдается вместе с наличием между ними разности потенциалов. Или совместно наблюдается нагрев и расширение твёрдого вещества. Эти и другие подобные факты указывают на то, что изменение одних объектов, свойств и отношений имеет отношение (связано) с другими подобным изменениям. Однако каких-либо онтологических отличий между изменениями в тернарной онтологии не выявлено. Поэтому онтологическое отношение по изменениям свойств и отношений можно определить только в виде полного отношения (раздел С.3.7 Φ), то есть через перечисление соотносящихся изменений. Тогда, используя схему определения полного отношения, можно ввести понятие причинно-следственного отношения.

Причинно-следственным отношением, или связью, называется отношение между изменениями объектов, свойств и отношений, существующих совместно.

Простейшее причинно-следственное отношение существует между двумя изменениями.

Примечания

1. По Соглашению 1 (раздел С.3.6 Φ) изменение качества объекта эквивалентно изменению самого этого объекта. Поэтому областью определения причинно-следственного отношения являются не только изменения свойств и отношений объектов, но и изменения объектов.

2. Используемое в тернарной онтологии причинно-следственное отношение следует из общего принципа причинности, который входит в эмпирические основы тернарной онтологии. Этот принцип гласит: «Любое изменение сущности обусловлено изменением другой сущности, которая находится с первой в непосредственном или опосредованном отношении; и наоборот: любое изменение сущности приводит к изменению другой сущности, которая соотносится с первой непосредственным или опосредованным образом». Данный принцип надо отличать от физического принципа причинности [73, т. 4, статья «Причинности принцип», с. 119–122].

В тернарной онтологии используется как прямое, так и обратное причинно-следственное отношение. Однако предложенное определение не устанавливает и не может установить их отличий. Чтобы отличить прямое и обратное причинно-следственное отношение, в тернарную онтологию необходимо ввести понятие времени, а оно не является онтологическим понятием. Поэтому отличия между прямым и обратным причинно-следственным отношением определяются в контексте предметной онтологии, для которой тернарная онтология используется как метаонтология. Такой контекст образуют все элементарные суждения предметной онтологии, содержащие эти отношения.

Причинно-следственное отношение существует между изменениями объектов, свойств и отношений. Поэтому возможны девять видов прямых причинно-следственных отношений (3×3) и столько же обратных отношений. Из чего следует, что существует 18 видов причинно-следственных отношений, которые схематично представлены в табл. С.12. При записи схем причинно-следственных отношений использовалась нотация, аналогичная нотации бинарного исчисления (раздел С.4 $\Rightarrow$). В примерах этих отношений знаку $\rightarrow$ соответствует фраза «приводит к», а знаку $\leftarrow$ – фраза «обусловлено».

Таблица С.12

Примеры причинно-следственных отношений (связей) между объектами, свойствами и отношениями

Схемы связи	Пример
A $\rightarrow$ B	Создание (I_1) тока (O_1) приводит к появлению (I_2) магнитного поля (O_2)
	Увеличение (I_1) температуры (C_1) коллоидного раствора (O) приводит к увеличению (I_2) стабильности (C_2) коллоидного раствора (O)
	Создание (I_1) разности температуры (R_1) между разнородными проводниками (O) приводит к созданию (I_2) между ними (O) разности потенциалов (R_2)
B $\leftarrow$ A	Создание (I_2) магнитного поля (O_2) обусловлено созданием (I_1) тока (O_1)
	Увеличение (I_2) стабильности (C_2) коллоидного раствора (O) обусловлено увеличением (I_1) температуры (C_1) коллоидного раствора (O)
	Создание (I_2) разность потенциалов (R_2) между разнородными проводниками (O) обусловлено созданием (I_1) между ними (O) разности температуры (R_1)

Пояснение к табл. С.12

A $\rightarrow$ B – схема прямых причинно-следственных отношений;

B $\leftarrow$ A – схема обратных причинно-следственных отношений;

A и B – места причинно-следственных отношений: «изменение I объекта O», «изменение I свойства C объекта O» или «изменение I отношения R объектов O».

Изменение, стоящее на первом месте прямого причинно-следственного отношения (A), называется **причиной**, а изменение, стоящее на втором, месте (B), – **следствием**.

Так как отношения между изменениями являются полными, то никаких других отношений между ними не существует.

✧ Все понятия тернарной онтологии определены, и никаких иных понятий в ней не существует. ✧

В результате развёртывания на основе понятий сущности и пяти интуитивно ясных, исходных отношений (табл. С.1 $\Rightarrow$) получены определения всех понятий тернарной онтологии. Эти определения образуют систему, представляющую собой целостное аксиоматическое определение всех понятий тернарной онтологии (в том числе исходных), в рамках которого каждое из этих понятий определено явным образом [31, с. 34–46].

Взаимосвязь отдельных определений понятий тернарной онтологии показана на рис. С.4. Чтобы обеспечить компактность представленной схемы, на ней не показаны все обратные онтологические отношения. Кроме этого, понятия отношений внешнего и внутреннего совпадения объединены в одно понятие – отношение совпадения. Аналогичным образом объединены понятия внешнего и внутреннего отличия.

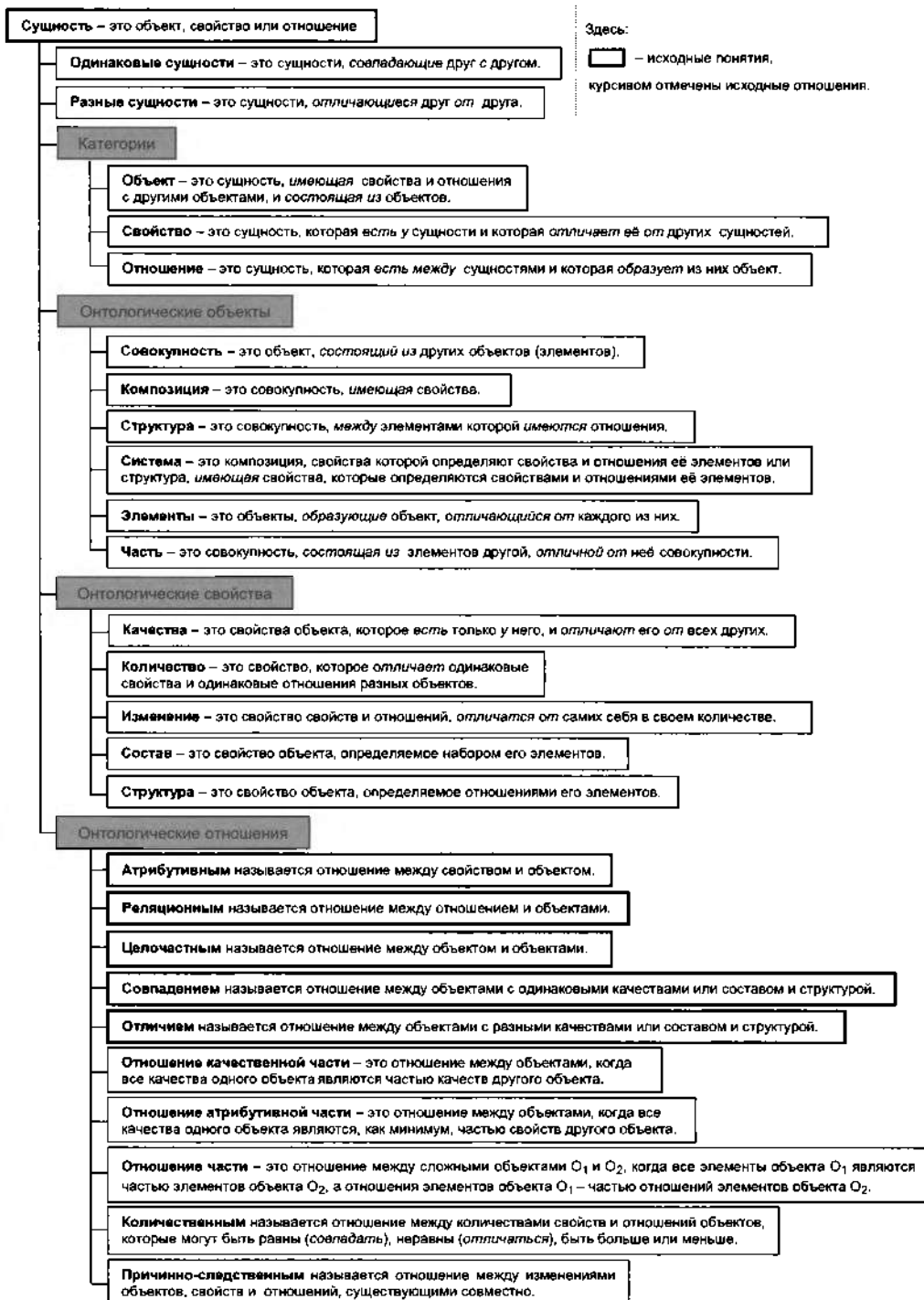


Рис. С.4. Аксиоматическое определение понятий тернарной онтологии

С.4. Формы знаний тернарной онтологии

Согласно определению формы знаний тернарной онтологии $\mathfrak{R}(X)$ – это многоместные онтологические отношения, полученные за счёт объединения бинарных онтологических отношений между понятиями $\mathfrak{R}(X_1, X_2)$ (разделы С.3.8, С.3.9 $\S$). За счёт объединения ограниченного числа бинарных онтологических отношений можно получить неограниченное число многоместных отношений $\mathfrak{R}(X)$. Поэтому формы знаний тернарной онтологии нельзя определить их простым перечислением. Одним из способов преодолеть этого затруднения является формализация как минимум части содержательной тернарной онтологии за счёт использования какого-либо исчисления. Тогда формами знаний тернарной онтологии будут интерпретированные в ней истинные формулы используемого исчисления. Так как формулы исчисления обычно задаются рекурсивно, то это позволяет в компактном виде получить все формы знаний выделенной части содержательной тернарной онтологии.

В учебнике для формализации тернарной онтологии используется **бинарное исчисление**. Название этого исчисления обусловлено тем, что в нём всего один тип дескрипторных и один тип логических знаков, то есть два основных знака (разделы 3.2 $\S$). С помощью такого исчисления удастся представить те формы знаний тернарной онтологии, которые содержат понятия объекта, свойства, отношения и изменения.

Надо отметить, что бинарное исчисление применимо при формализации и других содержательных теорий, например теории графов.

Бинарное исчисление состоит из алфавита, правил построения формул, аксиом и правил вывода.

Алфавит

Алфавит бинарного исчисления состоит из неограниченного числа следующих исходных знаков:

(a) $e, e_1, e_2, e_3, \dots$;

(b) $\bullet$;

(c) $(,)$.

Никаких других исходных знаков в бинарном исчислении нет.

Примечания

1. Все слова русского языка, используемые при задании алфавит бинарного исчисления, относятся к его метаязыку, в данном случае к ограниченному русскому языку.

2. Запятые и точки с запятой в пунктах (a) (b) и (c) списка исходных знаков относятся к метаязыку.

3. Общие имена знаков в метаязыке:

- $e, e_1, e_2, e_3, \dots$ – дескрипторные знаки;
- $\bullet$ – логический знак;
- $(,)$ – скобки.

Правила построения формул

П₁. Если x и y – дескрипторные знаки или формулы 1-го типа, то $x \bullet y$ – формула 1-го типа.

П₂. Если x – дескрипторный знак или формула 1-го типа, а $y_1, \dots, y_n$ – дескрипторные знаки или формулы 2-го типа, то $x(\bullet y_1 \dots \bullet y_n)$ – формула 2-го типа.

П₃. Если x и y – формулы 1-го, 2-го или 3-го типов, то $x \bullet y$ – формула 3-го типа.

Примечание

Здесь и ниже:

- $x, y, y_1, \dots, y_n$ – метаязыковые имена любых дескрипторных знаков, формул и подформул указанного типа.
- «...» – метаязыковой знак повтора части формулы ($n-2$) раза, где $n = 2, 3, 4, \dots$. Если формулу, содержащую знак повтора, надо записать полностью, то вместо знака повтора ($n-2$) раза записывается часть формулы, стоящей слева от этого знака, с соответствующим значением индекса n .

Аксиома

$e_1 \bullet e_2$.

Правила вывода

П₁. Определение.

Если $e \bullet e_1, \dots, e \bullet e_n$ – аксиомы ($\neg a$), то $e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n)$ – выводимая формула: $\frac{e \bullet e_1, \dots, e \bullet e_n}{e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n)}$.

П₂. Соединение.

Если $e_1 \bullet e_2$ – аксиома, а χ – выводимая формула, заканчивающаяся дескрипторным знаком e_1 , то $\chi \bullet e_2$ – выводимая формула: $\frac{\chi, e_1 \bullet e_2}{\chi \bullet e_2}$.

П₃. Подстановка.

Если $\chi[e]$ – выводимая формула, содержащая дескрипторный знак e , справа от которого не стоит левая скобка, а $e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n)$ – выводимая формула, то $\chi(e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n))$, в которой вместо всех знаков e подставлена формула $e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n)$, – выводимая формула: $\frac{\chi[e], e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n)}{\chi(e(\bullet e_1 \dots \bullet e_n))}$.

Правила интерпретации бинарного исчисления в формальную тернарную онтологию

Правила интерпретации бинарного исчисления являются частью формальной тернарной онтологии. Эти правила устанавливают соответствие знаков и формул бинарного исчисления с понятиями и суждениям содержательной тернарной онтологии через знаки и формулы формальной тернарной онтологии.

П₁. Интерпретация отдельного дескрипторного знака e :

(а) O – объект; V – совокупность; K – композиция; $\mathfrak{F}$ – структура; S – система; E – элемент сложного объекта; $\hat{O}$ – объекты; C – свойство; P – показатель; R – параметр; R – отношение; I – изменение;

(б) O : $O_1, O_2, O_3, \dots$ – разные объекты, в том числе:

V : $V_1, V_2, V_3, \dots$ – совокупность V , определяемая через перечень конкретных совокупностей $V_1, V_2, V_3, \dots$;

K : $K_1, K_2, K_3, \dots$ – композиция K , определяемая через перечень конкретных композиций $K_1, K_2, K_3, \dots$;

$\mathfrak{F}$: $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3, \dots$ – структура $\mathfrak{F}$, определяемая через перечень конкретных структур $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \mathfrak{F}_3, \dots$;

S : $S_1, S_2, S_3, \dots$ – система S , определяемая через перечень конкретных систем $S_1, S_2, S_3, \dots$;

E : $E_1, E_2, E_3, \dots$ – элемент E сложного объекта, определяемый через перечень конкретных элементов $E_1, E_2, E_3, \dots$ сложных объектов;

(с) $\hat{O}$: $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \hat{O}_3, \dots$ – объекты $\hat{O}$, определяемые через перечень конкретных наборов объектов $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \hat{O}_3, \dots$;

(д) C : $C_1, C_2, C_3, \dots$ – свойство C , определяемое через перечень конкретных свойств $C_1, C_2, C_3, \dots$ в том числе:

$P_1, P_2, P_3, \dots$ – разных показателей систем;

$P_1, P_2, P_3, \dots$ – разных параметров элементов систем;

(е) R : $R_1, R_2, R_3, \dots$ – отношение R , определяемое через перечень конкретных отношений $R_1, R_2, R_3, \dots$;

(г) I : $I_1, I_2, I_3, \dots$ – изменение I , определяемое через перечень конкретных изменений $I_1, I_2, I_3, \dots$.

П₂. Интерпретация отдельного логического знака $\bullet$:

(а) $=$ – отношение совпадения объектов O_1 и O_2 ;

(б) $\neq$ – отношение отличия объектов O_1 и O_2 ;

(с) $-$ – атрибутивное отношение между свойством C и объектом O ;

(д) $_$ – обратное атрибутивное отношение между объектом O свойством C ;

(е) $\sim$ – реляционное отношение между отношением R и объектами $\hat{O}$;

(ф) $\sim$ – обратное реляционное отношение между объектами $\hat{O}$ и отношением R ;

- (g) $\{$ – целочастное отношение между объектом O и объектами $\bar{O}$;
 (h) $\}$ – обратное целочастное отношение между объектами $\bar{O}$ и объектом O ;
 (j) $\circ$ – мереологическое отношение между объектами O_1 и O_2 :
 $\langle$ – отношение качественной части,
 $\rangle$ – обратное отношение качественной части,
 $-$ – отношение атрибутивной части,
 $-$ – обратное отношение атрибутивной части,
 $\{$ – отношение части,
 $\}$ – обратное отношение части;
 (i) $\circ$ – количественное отношение между свойствами объекта $C(-O)$ и отношениями объектов $R(-O)$:
 $=$ – «равно»,
 $\neq$ – «не равно»,
 $<$ – «больше»,
 $>$ – «меньше»;
 (i) $\leftrightarrow$ – причинно-следственное отношение между изменениями $I-O$, $I-C(-O)$, $I-R(-\bar{O})$:
 $\rightarrow$ – прямое причинно-следственное отношение,
 $\leftarrow$ – обратное причинно-следственное отношение.

Π_3 . Интерпретация отдельных вспомогательных знаков:

- $()$ – причастный оборот, определяющий понятие, стоящее слева от левой скобки, через понятия, заключённые в скобки.

Π_4 . Интерпретация логического знака $\bullet$ в зависимости от интерпретации окружающих дескрипторных знаков:

(a) Интерпретация логического знака $\bullet$ в контексте интерпретированных дескрипторных знаков x и y , образующих подформулы $\dots x \bullet y \dots$ и $x(\dots \bullet y \dots)$.

Если x :	и	y :	то	$\bullet$:
C, I		O, C, R		$-$
O, C, R		C, I		$-$
R		$\bar{O}$		$\neg$
$\bar{O}$		R		$\neg$
O		$\bar{O}$		$\{$
$\bar{O}$		O		$\}$
O_1		O_2		$\square: =, \neq, \langle, \rangle, -, \{, \}$

(b) Интерпретация логического знака $\bullet$ в контексте интерпретированных подформул x и y , образующих формулу $\dots x \bullet y \dots$.

Если x :	и	y :	то	$\bullet$:
$C(-O), R(-\bar{O})$		$C(-O), R(-\bar{O})$		$\circ: =, \neq, >, <$
$I-O, I-C(-O), I-R(-\bar{O})$		$I-O, I-C(-O), I-R(-\bar{O})$		$\leftrightarrow: \rightarrow, \leftarrow$

Π_5 . Интерпретация формул формальной тернарной онтологии.

Любая формула формальной тернарной онтологии представляют собой отдельную форму знаний содержательной тернарной онтологии:

(a) Формулы, в которых хотя бы один интерпретированный логический знак $\bullet$ находится вне скобок, – это формы суждений.

(b) Формулы, в которых только один интерпретированный дескрипторный знак e находится вне скобок, – это формы определений понятий.

Примечание

Знаки, используемые в правилах $\Pi_1 + \Pi_4$, – это знаки формальной тернарной онтологии. Они по написанию совпадают со знаками содержательной тернарной онтологии, которые используются в ней только для сокращения записи.

Правило истинности формальной тернарной онтологии

Правило истинности являются частью формальной тернарной онтологии. Оно позволяет определить истинность интерпретированных формул бинарного исчисления в зависимости от расположения в них знаков.

π_1 . Все суждения и определения формальной тернарной онтологии, полученные из формул бинарного исчисления по правилам интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_4$ — истинны в области содержательной тернарной онтологии.

Теоремы формальной тернарной онтологии

Доказательство теорем формальной тернарной онтологии происходит в три этапа.

(1) Последовательным применением правил вывода $\Pi_1 \div \Pi_3$ к аксиоме $e_1 \bullet e_2$ и ранее выведенным формулам выводятся все формулы бинарного исчисления.

(2) Последовательным применением правил интерпретации $\Pi_1 \div \Pi_4$ к формулам бинарного исчисления вычисляются все формулы формальной тернарной онтологии.

(3) Последовательным применением правила истинности π_1 к формулам формальной тернарной онтологии вычисляются истинные формулы, которые являются её теоремами.

Порядок вывода формул бинарного исчисления, а следовательно и доказательства теорем формальной тернарной онтологии, не определён. Он устанавливается вне их путём разработки специального алгоритма (в качестве примера см. приложение F^{2b}).

Соглашение 2

Для сокращения записи в формулах формальной тернарной онтологии могут опускаться знаки отношения «есть у» ($\cdot$), «имеет» ($_$), «есть между» ($\neg$) и «имеют между собой» ($\neg$).

*** Формальная тернарная онтология построена ***

В результате выполненных действий тернарная онтология Ω_1 полностью развёрнута и частично определена в следующем составе

$$\Omega^T = \langle X_T, A(X_T), \mathfrak{R}_T(O, \bar{O}, C, R, I) \rangle, \quad (C.5)$$

где:

X_T — понятия тернарной онтологии:

$\xi, Z_T, Y_T, \mathfrak{R}_T$;

ξ — сущность;

Z_T — категории тернарной онтологии: O, C, R ;

O — объект;

C — свойство;

R — отношение;

Y_T — производные понятия тернарной онтологии: $\bar{O}, \bar{O}, E, Q, K, B, \mathcal{U}, N, I, \mathfrak{R}_T$;

$\bar{O}$ — объекты;

$\bar{O}$ — сложный объект: $V, K, \mathfrak{A}, S$;

V — совокупность;

K — композиция;

$\mathfrak{A}$ — структура (объект);

S — система;

E — элемент;

Q — часть;

K — качество;

B — состав;

$\mathcal{U}$ — структура (свойство);

N — количество;

I — изменение;

$\mathfrak{R}_T$ — онтологические отношения: $\neg, _, \neg, \neg, \{, \langle \rangle, \neg, \neg, \{, \{, \neg, \neg, \neg, \neg, \neg, \neg$;

$\cdot$ — атрибутивное отношение («есть у»);

$_$ — обратное атрибутивное отношение («имеет»);

$\neg$ — реляционное отношение («есть между»);

$\neg$ — обратное реляционное отношение («имеет между собой»);

$\{$ — целочастное отношение («состоит из»);

$\}$ — обратное целочастное отношение («образует»);

$\{$ — отношение качественной части («... — это...»);

$\}$ — обратное отношение качественной части («некоторый ... — это...»);

$\neg$ — отношение атрибутивной части («есть у (в)»);

$\neg$ — обратное отношение атрибутивной части («имеет»);

$\neg$ — отношение части («есть часть»);

$\neg$ — обратное отношение части («имеет частью»);

$\neg$ — отношение совпадения («совпадает с» и «равно»);

$\neg$ — отношение отличия («отличается от» и «неравно»);

$\neg$ — «больше»;

$\neg$ — «меньше»;

$\neg$ — причинно-следственное отношение («приводит к»);

$\neg$ — обратное причинно-следственное отношение («обуславливает»);

$A(X_T)$ — аксиоматическое определение понятия тернарной онтологии X_T ;

$\mathfrak{R}_T(O, \bar{O}, C, R, I)$ — формы знаний тернарной онтологии.

Дальнейшая интерпретация форм знаний $\mathfrak{K}(\mathcal{O}, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{I})$ в области конкретных знаний превращает общую тернарную онтологию в прикладную тернарную онтологию. В такой онтологии теоретически можно было бы представить все возможные знания (рис. 3.2 $\Rightarrow$). Однако разработать полностью завершённую, так называемую финитную, **прикладную онтологию** нельзя (Словарь, статья Принципы неопределённости $\mathfrak{D}$). Поэтому при конкретизации любой общей онтологии (в том числе и тернарной) используются ограничения: по широте охвата и глубине. В первом случае ограничивают размер предметной области, что выражается в сокращении числа конкретных понятий, соответствующих общим понятиям $\mathcal{X}$. Во втором случае сокращают число используемых форм знаний – многоместных онтологических отношений $\mathfrak{K}(\mathcal{X})$. Ограничение финитной прикладной онтологии по широте охвата позволяет построить различные **предметные онтологии** (разделы 3.2 и 3.3 $\Rightarrow$), а по числу используемых форм знаний – **специальные онтологии**. На практике обычно используются специальные предметные онтологии, при разработке которых применяется одновременно два вида указанных ограничений.

* * *

Приложение D

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Структурные изменения – это изменение состава, структуры и нелинейных параметров элементов ТС.

• Изменение состава ТС:

+Добавить в ТС:		
• аварийное средство; • блокатор; • воздушную подушку; • газо-гидронаполненную оболочку; • гибкую оболочку; • гибкую связь; • дублирующий элемент; • заземление; • запасной элемент; • защитное покрытие (оболочку, плёнку); • капсулу (для изоляции от среды);	• катализатор; • люминофор (источник света); • постоянный магнит (источник силы, магнитного поля); • передаточный элемент (посредник, переносчик); • предохранитель; • расходный материал; • самовосстанавливающийся элемент; • систему защиту; • смазку; • струю;	• тонкую плёнку; • фермент; • элемент, аналогичный имеющимся; • элемент, вызывающий положительные эмоции; • элемент, компенсирующий вредное излучение, поле, звук; • элемент, обладающей подъёмной силой; • элемент, реализующий обратную связь; • экран
+ Использовать в качестве элемента ТС:		
• восходящие потоки окружающего среды; • восходящие потоки жидкой среды в устройстве; • гравитационное поле Земли; • грунт, создающий ионизирующее излучение; • звезду (как ориентир); • живые организмы: • животное, • микроорганизмы, • растительность; • человека; • копию: • дешёвую, • инфракрасную, • оптическую (изображение), • ультрафиолетовую,	• увеличенную, • уменьшенную; • космические лучи; • магнитное поле вещества; • магнитное поле Земли; • носитель рекламного сообщения; • объект, обладающий большим весом; • объект, обладающий кинетической энергией: • вращающееся тело, • движущееся тело; • объект, обладающий потенциальной энергией: • деформированное тело, • поднятое тело, • сжатый газ;	• объект, создающий: • аэродинамическую силу, • гидростатическую подъёмную силу; • отходы вещества; • потоки природной воды и воздуха (ветер); • потоки жидкой среды в устройстве; • радиоактивные отходы, создающие ионизирующее излучение; • солнечный свет (в том числе падающий рядом); • упрощённый элемент; • электрическое поле статического заряда
+ Исключить из ТС:		
• бесполезные промежутки времени; • вредные вещества; • вредные примеси; • дорогостоящий элемент; • жёсткую связь; • избыточный элемент; • использованный элемент (за счёт отбраковки, сжигания, растворения, испарения и т. п.); • источник вредного поля, излучения, звука; • любой элемент с передачей его функции оставшимся элементам;	• механическую обработку резанием; • наиболее нагруженный элемент; • наиболее ненадёжный элемент; • наиболее ослабленный элемент; • наиболее сложный элемент; • операции: • подбора и подгонки, • регулировки и проверки, • контроля; • специализированный элемент, • стандартный или унифицированный элемент;	• элемент, испытывающий изгиб; • элемент, испытывающий трение; • элемент, испытывающий трение скольжения; • элемент, создающий вредное воздействие

● Изменение структуры ТС

+ Разделить элемент (устройство) на:		
«горячую» и «холодные» части; «лёгкую» и «тяжёлую» части; «объёмную» и «необъёмную» части;	- секции (модули); - однофункциональные блоки; - потoki; - части (подвижные, легко снимаемые,	- взаимозаменяемые, независимые, мелкие); - частицы
+ Разместить элемент (-ы):		
- вблизи (рядом); - в воздухе; - вдоль линии (-ий); - в защитной среде; - в другом порядке; - в едином корпусе; - в космическом пространстве; - вместе с другими элементами; - вместе с эталоном; - в нужном месте, заранее; - внутри; - внутри жидкой среды; - внутри полых элементов; - в оболочке;	- в обтекаемом кожухе; - в пустом пространстве между элементами; - в объёме; - в химически инертной среде; - за установленной границей; - на обратной стороне; - на одной стороне; - на плоскости; - на нескольких плоскостях; - на поверхности (-ях); - на максимальном расстоянии от источника вредного воздействия; - на максимальном расстоянии	- друг от друга; - на минимальном расстоянии друг от друга; - на месте или вместо других элементов; - по-новому; - по споям; - под водой; - под землёй; - рядом с нужным местом; - отдельно от других элементов; - сбоку; - снаружи
+ Соединить элементы:		
- в группу, блок; - в одну целое; - параллельно;	- последовательно; - с животным, растением, микроорганизмом, человеком;	с разными количественными характеристиками
+ Обеспечить контакт:		
- в точке; - по линии (-ям);	- по плоскости (ям); - по поверхности (-ям);	- в объёме; - переменный

● Изменение нелинейных параметров элементов ТС

+ Динамические параметры	
Направление приложения нагрузки:	вдоль, поперек, под углом; переменное
Распределение нагрузки:	локальное, равномерное, переменное
Тип нагрузки:	деформация; деформация, обратная вредной; локализованная; кручение; предварительное напряжение; рассредоточенная; растяжение; сдвиг; сжатие
+ Кинематические параметры	
Направление движения:	вбок; вверх; в вертикальном направлении, в горизонтальном направлении; вниз; вперед; назад; по часовой стрелке; против часовой стрелки
Тип движения:	аналогичное движению человека или животного; вращательное; возвратно-поступательное; колебательное; непрерывное; равномерное; покой (неподвижность); периодическое; поступательное; скачкообразное; скачком (проскок); ускоренно; частичное (перемещать только часть, малую часть или лёгкую часть)
Траектория движения:	без возврата в исходную точку (обратных и холостых ходов); в основном по горизонтали, окружности, параболе; параллельная заданной линии; прямая; произвольная кривая
Степень свободы движения α :	$\alpha = 0$, тело не может перемещаться ни в одном из направлений; $\alpha = 1$, тело может перемещаться в одном из направлений (по линии); $\alpha = 2$, тело может перемещаться в двух направлений (по плоскости); $\alpha = 3$, тело может перемещаться в трёх направлений (в объёме)
+ Конструктивные параметры	
Взаимозаменяемость:	взаимозаменяемый, невзаимозаменяемый
Гибкость:	жёсткий, разборный, раздвижной, раздробленный, переменной гибкости, соединённых гибкими связями, съёмный
Размер:	гигантский, миниатюрный, переменный, унифицированный
Положение (ориентация):	вертикальное, горизонтальное, на боку, наклонное, наклонное навстречу действующей силе, параллельное, перевёрнутое, переменное, повёрнутое, сосредоточенное в одном месте, самоустанавливающееся, с низко расположенным центром тяжести

Окончание таблицы

Прозрачность (видимость):	прозрачный, непрозрачный, прозрачный в неоптическом диапазоне, переменная прозрачность (видимость), светящейся, светящейся в неоптическом диапазоне
Соединение	неподвижное, неразборное, переменное, подвижное, разборное, смешанное, через гибкую связь
Степень теплоизоляции	теплоизолирован, нетеплоизолирован
Форма	асимметричная, вогнутая, выпуклая, выпуклая в сторону действия силы, вытянутая, кольцо, нить, спираль, оболочка, плёнка, рулон, мембрана, обтекаемая, переменная, плохо обтекаемая, обеспечивающая сборку только в нужном положении и порядке, оптимальная (без неиспользуемых участков), осесимметричная, пространственно-периодическая, подобная форме других элементов и объектов живой и неживой природы, равнопрочная (все части элемента имеют одинаковую прочность), свёрнутая, скрученная, тор, шар, эргономическая, «этажерка»
Цвет:	аналогичный другим объектам, меняющейся, совпадающий с окружающими предметами
♦ Субстратные параметры	
Однородность материала:	имеющий полости или отверстия, композиционный, концентрированный (раствор), метаматериал, многослойный, монокристаллический, неоднородный (с распределёнными значениями свойств), однородный, поликристаллический, пористый, пористый с наполнителем, раздробленный (измельчённый), сплошной (монокристаллический), составной (комбинированный), с красящими добавками, с мечеными атомами, с локализованными свойствами, с феррочастицами, сфокусированный (излучение, поле)
Тип материала:	аналогичный по свойствам с сопряжённым объектом; биметалл, вакуум; воздух и его компоненты; вещества, растворённые в воде; грунт; дешёвый; древесина; инертный газ; керамика; материал с добавкой; меняющий свойства; меняющий фазовое состояние; металл; новейший, одноразовый; оптимальный; полимер; природная вода; продукты природных химических реакций; разреженный газ; твердеющий; саморазрушающийся; сплав; струя; фермент
Фазовое состояние материала:	аморфное вещество, газ, жидкость, плазма, твердое вещество
♦ Технологические параметры	
Длительность (скорость) действия	превышающая, установленные пределы
Последовательность действий:	без остановки, в ином порядке, во время пауз между другими действиями, одновременно с разрушением, до начала, заранее (предварительно), затем (после завершения), одновременно, параллельная, переменная, одновременно с расходом, предварительное накопление (вещества, энергии)
Тип действия:	асинхронное; избыточное (больше, чем требуется); импульсное; компенсирующее неточность изготовления; периодическое; непрерывное; обратное; переменное; противоположенного вредному действию (компенсирующее); синхронное; случайное; управляемое; управляемое за счёт обратной связи

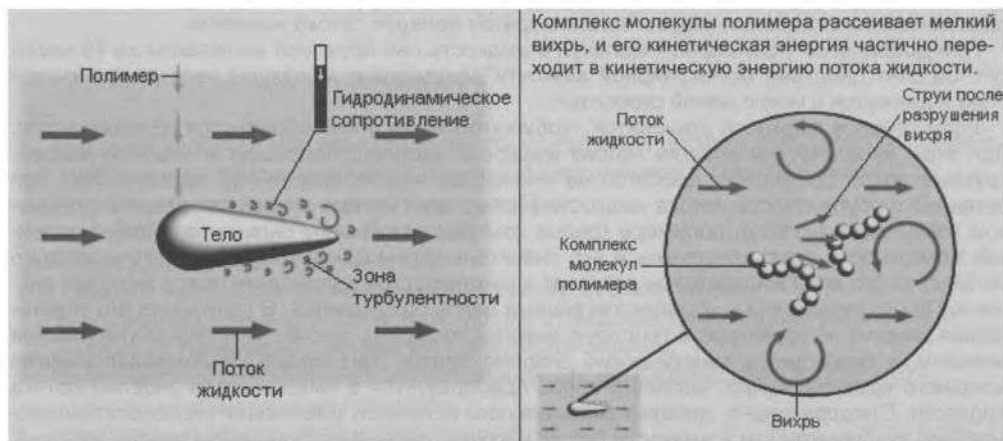
* * *

Приложение E

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БАЗ ЗНАНИЙ

Естественно-научный эффект

Малые добавки полимеров снижают гидродинамическое сопротивление потока жидкости



Синоним: эффект Томса.

Условия реализации

Течение жидкости должно носить турбулентный характер.

Концентрация полимера в жидкости не должна превышать предельной величины, зависящей от вида полимера.

Показатели эффекта

Снижение гидравлических потерь и турбулентной вязкости при течении жидкости в результате добавки специального полимера: до 50 % (при добавке в жидкость акриловых кислот не более 0,5 % её массы).

Объяснение

Кратко

Турбулентный поток жидкости обтекает тело.

В поток жидкости добавляют небольшое количество специального полимера.

В турбулентном потоке жидкости образуются крупные вихри.

Кинетическая энергия потока жидкости частично переходит в энергию вихрей.

Крупные вихри постепенно дробятся на множество мелких вихрей.

Размер мелких вихрей соизмерим с размером комплексов молекул полимера.

При столкновении с комплексом молекул полимера мелкий вихрь разрушается.

Кинетическая энергия мелкого вихря переходит в кинетическую энергию потока.

В результате эффективное гидродинамическое сопротивление потока жидкости снижается.

Подробно

Турбулентный поток жидкости обтекает тело. При этом жидкость испытывает *гидродинамическое сопротивление*. В поток жидкости добавляют небольшое количество специального полимера. В результате гидродинамическое сопротивление жидкости значительно снижается. Данное явление было обнаружено А. Томсом в 1948 году и в его честь называется **эффектом Томса**.

Выделяют два основных режима течения жидкости: ламинарный и турбулентный. При ламинарном режиме течения отдельные частицы жидкости движутся по плавным траекториям, не пересекаясь, и не перемешиваясь друг с другом. Форма этих траекторий близка к

форме обтекаемого тела. При турбулентном режиме в потоке жидкости появляется большое число вихрей различных размеров. В результате на главное «осреднённое» движение жидкости в продольном направлении накладываются хаотические, пульсационные движения отдельных жидких конгломератов в поперечном направлении.

Гидродинамическое сопротивление жидкостей определяется их вязкостью. Этот параметр характеризует диссипацию кинетической энергии потока жидкости и её переход в тепловую энергию. При ламинарном режиме течения диссипация кинетической энергии потока жидкости происходит в результате трения между слоями жидкости, движущимися относительно друг друга с различной скоростью. Такая вязкость определяется силами межмолекулярного взаимодействия и поэтому называется молекулярной. При турбулентном режиме течения появляется дополнительный компонент вязкости – турбулентная вязкость. Она характеризует диссипацию кинетической энергии, возникающую при хаотическом движении отдельных жидких конгломератов поперёк потока жидкости.

При добавлении полимерных молекул в жидкость они образуют комплексы до 10 молекул. За счёт действия молекулярной вязкости полимерные молекулы увлекаются жидкостью и движутся с ней с одной скоростью.

Если течение жидкости становится турбулентным, то в ней образуются крупные вихри. При этом кинетическая энергия потока жидкости частично переходит в энергию вихрей. Крупные вихри постепенно дробятся на множество мелких вихрей (см. примечание). При развитой турбулентности потока жидкости размер этих мелких вихрей соизмерим с размером комплексов молекул полимера (далее комплексов). В силу сильно развитой внутренней поверхности этого комплекса и его значительного молекулярного веса (относительно молекулярного веса жидкости) он вступает в механическое взаимодействие с мелкими вихрями. При столкновении с комплексом мелкий вихрь разрушается. В результате его кинетическая энергия не переходит в тепловую энергию жидкости, за счёт действия молекулярной вязкости, а переходит в кинетическую энергию потока. Тем самым кинетическая энергия исходного крупного вихря, частично вновь преобразуется в кинетическую энергию потока жидкости. Следовательно, добавка специального полимера уменьшает степень мелкомасштабной турбулентности в жидкости без её нагрева. На макроскопическом уровне это означает снижение гидродинамического сопротивления потока жидкости.

При увеличении концентрации полимера гидродинамического сопротивления потока жидкости постепенно снижается, пока не выходит на насыщение. Для каждого вида полимерных добавок существует оптимальное значение концентрации полимера в жидкости, при котором эффект максимален. Дальнейшее увеличение концентрации полимерной добавки может даже привести к снижению эффекта.

Примечание

В рамках структурного подхода к турбулентности Л. Ричардсон предложил каскадную модель передачи энергии от крупных вихрей к мелким. В этой модели исходное течение жидкости при определённых условиях становится неустойчивым. Развитие неустойчивости ведёт к разрушению течения и образованию крупных вихрей. При достаточно больших числах Рейнольдса исходного течения параметры (размер и скорость) образовавшиеся вихри будут больше критических. Поэтому эти вихри также неустойчивы. Они распадаются на вторичные вихри с другими параметрами и т. д. Преобразование крупных вихрей в мелкие идёт до тех пор, пока число Рейнольдса, рассчитанное по размеру и скорости вихря на n -м шаге дробления, не станет примерно равным критическому значению этого числа. После этого образуются устойчивые вихри, которые диссипируют за счёт действия молекулярной вязкости жидкости.

Расчетные модели

$$\alpha = \frac{\lambda}{\lambda_0} = B_0 - B_1 c + B_2 c^2, \quad (1)$$

α – снижение гидродинамического сопротивления жидкости после добавки специального полимера

λ – гидродинамическое сопротивление жидкости с добавкой полимера

λ_0 – гидродинамическое сопротивление чистой жидкости

B_0, B_1, B_2 – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида полимера

c – относительная концентрация полимера в жидкости

Примечание

Формула является эмпирической.

Пример расчета по формуле (1)

Символ	Размерность	Минимальное	Максимальное	Реальное*
α		—	—	0,75
B_0		0,52	0,86	0,86
B_1		$1,03 \times 10^3$	$2,15 \times 10^6$	$1,03 \times 10^3$
B_2		$5,71 \times 10^5$	$5,4 \times 10^{12}$	$5,71 \times 10^5$
c		2×10^{-8}	10^{-3}	10^{-4}

* Для полиакриламида в качестве полимерной добавки при числе Рейнольдса 1.6×10^5 .

$$\beta = \frac{\eta}{\eta_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \sqrt{1 - \xi N^4} \approx \sqrt{1 - \xi N^4}, \quad (2)$$

$$\xi = k c_m L A^2 \omega^2 \tau^2,$$

где:

β – снижение турбулентной вязкости жидкости в результате добавки специального полимера;

η – турбулентная вязкость жидкости после добавки полимера, Па·с (Паскаль·с);

η_0 – турбулентная вязкость чистой жидкости, Па·с;

ρ – плотность жидкости с полимером, кг/м³;

ρ_0 – плотность чистой жидкости, кг/м³;

N – среднее число сцепленных полимерных молекул в комплексе;

ξ – безразмерный параметр, характеризующий отношение диссипации турбулентной энергии на полимерных молекулах к вязкой диссипации;

k – безразмерный коэффициент сопротивления для несферической частицы ≈ 10 ;

c_m – молярная концентрация полимера, м⁻³;

L – характерный размер полимерных молекул, м;

A – амплитуда турбулентных пульсаций, м;

ω – характерная частота турбулентных пульсаций, 1/с;

τ – время релаксации импульса полимерной молекулы, с.

Примечание

Турбулентная вязкость – эффективная вязкость жидкости при турбулентном течении.

Пример расчета по формуле (2)

Символ	Размерность	Минимальное	Максимальное	Реальное*
β		—	—	0,8
N		Нет данных	Нет данных	10
ξ		÷	÷	$3,54 \cdot 10^{-5}$
k		÷	÷	10
c_m^{**}	м ⁻³	÷	÷	6×10^{20}
L	м	÷	÷	4×10^{-8}
A	м	÷	÷	10^{-5}
ω	1/с	÷	÷	6×10^4
τ	с	Нет данных	Нет данных	$6,4 \times 10^{-10}$

* Для водного раствора полиакриловой кислоты.

** Для водного раствора молярная концентрация полиакриловой кислоты $c_m = 6 \times 10^{20}$ м⁻³ соответствует массовой концентрации 0,1 %.

Экспериментальные данные

При добавлении в жидкость от 0,05 до 0,4 % полиметаакриловой кислоты или 0,01...0,1 % полиакриловой кислоты происходит снижение турбулентной вязкости на 10...50 %.

При повышении массовой концентрации полимерной добавки выше 0,5 % наступает насыщение эффекта, и турбулентная вязкость больше не уменьшается.

Свойства

Эмпирические коэффициенты B_0 , B_1 , B_2 специальных полимеров в зависимости от числа Рейнольдса Re и концентрации c

Полимер	B_0		B_1	B_2	Re	c
Полиакриламид	0,86		$1,03 \times 10^3$	$5,71 \times 10^5$	$1,6 \times 10^5$	$5 \times 10^{-5} \dots 10^{-3}$
Полиокс	0,52		$2,15 \times 10^6$	$5,4 \times 10^{12}$	$3,2 \times 10^5$	$2 \times 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-7}$

Применение

Малые добавки специального полимера снижают гидродинамическое сопротивление жидкости.

> Малые добавки полимера уменьшают гидродинамическое сопротивление воды при движении катера.

U. S. Patent 5,565,133; Oct. 15, 1996; "High concentration slurry-formulation and application".

> Малые добавки специального полимера уменьшают гидродинамическое сопротивление воды при движении подводной лодки.

U. S. Patent 5,619,945; Apr. 15, 1997; "Drag reduction polymer ejection system for underwater";

> Малые добавки специального полимера уменьшают гидродинамическое сопротивление воды, текущей в трубопроводе.

U. S. Patent 5,220,938; Jun. 22, 1993; "Fluid flow friction reduction system".

A. C. № 244032, № 169955.

Дополнительно.

U. S. Patent 3,435,796

Разделы науки: гидродинамика

Литература

Иевлев В. М., Сон Е. Э. *Турбулентность газов, жидкостей и плазмы*. М.: МФТИ, 1982.

Влияние полимерных добавок и упругости поверхности на пристенную турбулентность. Под ред. Кутатепадзе С. С. М.: Наука, Сибирское отделение, 1978.

Лодж Л. *Эластичные жидкости*. М.: Наука, 1969.

Vinogradov, G. V., and A. Y., Malkin. *Rheology of Polymers. Viscoelasticity and Flow of Polymers*. Berlin, New York, London: Springer, 1980.

Astarita, Giovanni, and G. Marrucci. *Principles of Non-Newtonian Fluid Mechanics*. New York: McCraw-Hill, 1974.

Toms B. A. *Proceedings 1 International Rheological Congress*, Scheveningen, 1949, pt. 11, p. 135–141.

Информация для организации разработки описания и кодирования эффекта

Номер эффекта	7007	Дата
Краткое название		
Эксперт		
Верификатор		
Дизайнер		
Тестирующий		
Переводчик		
Корректор		
Оператор базы		

Понятия	гидродинамическое сопротивление
Ключевые слова	эффект Томса, турбулентное течение, турбулентная вязкость, полимерные добавки
Схема	

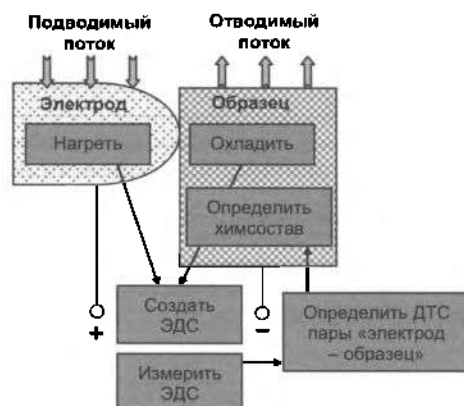
Следствие	Изменение	уменьшение		
	Параметр	гидродинамическое сопротивление		
	Процесс			
	Объект	жидкость		
Следствие 1	уменьшение гидродинамического сопротивления жидкости			
Следствие 2				
Причина	Процесс	добавка		
	Параметр			
	Процесс			
	Объект	полимер		
Причина 1	добавка в жидкость специального полимера			
Причина 2				
Усиление	Действие	оптимизировать		
	Параметр	концентрация		
	Процесс			
	Объект	полимер		
Усиление 1	оптимизировать концентрацию полимера в жидкости			
Усиление 2				
Усиление 3				
Ослабление	Действие			
	Параметр			
	Процесс			
	Объект			
Ослабление 1				
Ослабление 2				
Ослабление 3				
Условие 1		1-й элемент отношения	отношение	2-й элемент отношения
	Параметр	концентрация	меньше	предельная концентрация
	Объект	полимер		полимер
	Отношение			
	Объекты			
Пояснение 1	Концентрация полимера в жидкости не должна превышать предельной величины, зависящей от вида полимера			
Условие 2		1-й элемент отношения	отношение	2-й элемент отношения
	Параметр	тип течения*	равен	2
	Объект	жидкость		
	Отношение			
	Объекты			
Пояснение 2	Течение жидкости должно носить турбулентный характер			
Условие 3		1-й элемент отношения	отношение	2-й элемент отношения
	Параметр			
	Объект			
	Отношение			
	Объекты			
Пояснение 3				

Примечание

* Тип течения равен 1 при ламинарном режиме и 2 при турбулентном режиме течения жидкости.

Функциональная структура

Дифференциальная термоэлектрическая сила проводника определяет его химический состав



Синоним: термоэлектрический химический анализ

Описание

Образец исследуемого проводника включают в замкнутую электрическую цепь. В электрическую цепь входит электрод, изготовленный из известного проводника. После включения проводника в цепи образуются два контакта (спая). К одному из спаев подводят тепло (нагревают), а от другого – отводят тепло (охлаждают). В электрической цепи возникает ЭДС (эффект Зеебека). При фиксированной разнице температуры между спаями значение ЭДС зависит от дифференциальной термоэлектрической силы (ДТС) пары «электрод – образец». Величина ДТС зависит от химического состава образца. Это позволяет определить химический состав образца по значению ДТС пары «электрод – образец».

Патенты

U. S. Patent 4,156,840; May 29, 1979; "Thermoelectric metal sorter".

Достоинства

Высокое удобство и скорость проведение химического анализа.

Недостатки

Перечень химических веществ, состав которых можно определить с помощью термоэлектрического химического анализа, ограничивается проводниками (в основном металлы и полупроводники).

{ информация для организации разработки
описания и кодирования функциональной структуры }

Номер функциональной структуры	00601	Дата
Эксперт		
Верификатор		
Дизайнер		
Тестирующий		
Переводчик		
Корректор		
Оператор базы		
Примеры		

Понятия	Дифференциальная термоэлектрическая сила			
Ключевые слова	термоэлектрический химический анализ, эффект Зеебека			
Цели	Действие	определить		
	Параметр	химический состав		
	Процесс			
	Объект	проводник		
Условия	Действие	нагреть	охладить	измерить
	Параметр			ЭДС
	Процесс			
	Объект	проводник	проводник	электрическая цепь
Условие 1	нагреть проводник			
Условие 2	охладить проводник ЭДС в электрической цепи			
Условие 3	измерить ЭДС			
Эффекты	4081	Разность температур создает ЭДС в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников		

Технический эффект

Придание длинномерному предмету искривленной формы уменьшает один из его габаритов



Описание

■ Габарит *длинномерного предмета* превышает допустимое значение.

При этом уменьшать длину предмета нельзя.

• Придать предмету искривленную форму (дуги, спирали, кольца, гофра, рулона, клубка и т. п.).

Это позволит значительно уменьшить габарит предмета, сохранив его длину.



Патенты

> Течение горячих газов в вертикальном нагревателе воды по спиральному каналу, образованному в зазоре между стенкой корпуса и трубой, уменьшает высоту нагревателя
U. S. Patent 4,836,115; Jun. 06, 1989; "Vertical furnace".

> Цилиндрический трансмиссионный элемент охватывает нитеобразный катод рентгеновской трубки, что позволяет уменьшить её габарит
U. S. Patent 5,504,798; Apr. 02, 1996; "X-ray generation tube for ionizing".

> Придание расширительной камере двигателя внутреннего сгорания S-образной формы уменьшает плечо момента сил, возникающего при выхлопе
U. S. Patent 4,531,364; Jul. 30, 1985; "Compact expansion chamber for small engines".

Литература

Альтшуллер Г. С. *Творчество как точная наука*. М.: Советское радио, 1979.

Половинкин А. И. и др. *Автоматизация поискового конструирования*. М.: Радио и связь, 1981.

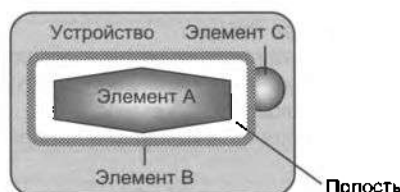
↓ информация для организации разработки
описания и кодирования технического эффекта ↓

Номер технического эффекта	00006	Дата
Эксперт		
Верификатор		
Дизайнер		
Тестирующий		
Переводчик		
Корректор		
Оператор базы		
Примеры		

Принципы	Искривление осевых линий			
Понятия	Длинномерный предмет			
Ключевые слова	форма, габарит, дуга, спираль, кольцо гофр, рулон, клубок, объём			
Улучшения	Действие	уменьшить		
	Параметр	габарит		
	Процесс			
	Объект			
	Объект	длинномерный предмет		
Улучшение 1	уменьшить габарит длинномерного предмета			
Улучшение 2				
Улучшение 3				
Структурные изменения	Действие	искривить		
	Параметр			
	Процесс			
	Объект			
	Объект	длинномерный предмет		
Изменение 1	искривить длинномерный предмет			
Изменение 2				
Изменение 3				

Принцип разрешения физического противоречия

Размещение в полости или отверстии устраняет и сохраняет элемент устройства



Расположить элемент А
в полости элемента В.

Описание

■ Элемент А должен быть в устройстве и не должен в нём быть.

При этом:

Устройство имеет несколько элементов.

Как минимум один из элементов имеет полость (отверстие).

• Расположить элемент А в полости элемента В. Элемент А остаётся в устройстве, но при этом размеры элемента А не влияют на габариты и объём устройства, а его влияние на соседний элемент С как минимум снижается.

**Патенты**

> Размещение одних рентгеновских зеркал в полостях других зеркал уменьшает размер составной линзы Камакова.

U. S. Patent 5,497,008; Mar. 05, 1996; "Use of a Kumakhov lens in analytic instruments".

Литература

Альтшуллер Г. С. *Творчество как точная наука*. М.: Советское радио, 1979.

Половинкин А. И. и др. *Автоматизация поискового конструирования*. М.: Радио и связь, 1981.

↓ информация для организации разработки описания
и кодирования принципа разрешения ФП ↓

Номер принципа разрешения ФП	00017	Дата
Эксперт		
Верификатор		
Дизайнер		
Тестирующий		
Переводчик		
Корректор		
Оператор базы		
Примеры		

Принцип	Принцип вынесения		
Синонимы	Принцип матрёшки		
Понятия	полость, отверстие		
Ключевые слова	полость, отверстие, габарит, объём, контакт, вредное воздействие		
Двойственные изменения	Действие	устранить / сохранить	
	Параметр		
	Процесс		
	Объект		
	Объект	элемент	
Изменение 1	устранить / сохранить элемент		
Изменение 2			
Изменение 3			
Структурное изменение	Действие	изменить	
	Параметр	положение	
	Процесс		
	Объект		
	Объект	элемент	
Изменение 1	изменить положение элемента		
Изменение 2			
Изменение 3			

Приложение $\mathcal{F}$

КОМБИНАТОРНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ

Для записи исходных данных и операций комбинаторного алгоритма используется не специальный алфавит (Словарь, статья Алгоритм $\mathcal{F}$), а знаки, используемые в разных формальных теориях: арифметики, логике, теории множеств, теории функций и теории физических принципов действия¹⁾. По этой и только по этой причине представленный ниже алгоритм не является строго формальным.

Операции комбинаторного алгоритма записаны в виде псевдокодов с привлечением знаков, применяемых в основных языках программирования и теории множеств. Поэтому его можно использовать в качестве основы для разработки соответствующей компьютерной программы.

Примечание

** Такой подход к введению и интерпретации знаков можно назвать полиформализмом. До настоящего времени этот принцип не сформулирован в явном виде, что, однако мешает его широкому использованию в научно-технической литературе.*

Знаки, используемые для записи исходных данных и операций комбинаторного алгоритма:

A , $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – конечное множество чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$;

$\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – пара, тройка, четвёрка чисел и т. п.;

$\forall$ – квантор всеобщности;

$\subset$ – отношение «включено в»;

$\not\subset$ – отношение «не включено в»;

$\cup$ – операция объединения множеств;

$\cap$ – операция пересечения множеств;

$\setminus$ – операция вычитания одного множества из другого;

$y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$ – функция ζ переменной y от переменных $x_1, \dots, x_n$;

$(x_1, \dots, x_n) = \zeta^{-1}(y)$ – обратная функция ζ^{-1} совокупности переменных $(x_1, \dots, x_n)$ от переменной y ;

$\text{first}(A)$ – функция определения 1-го элемента упорядоченного множества A ;

D_ζ – множество значений переменных $x_1, \dots, x_n$, образующих область определения функции

$y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

R_ζ – множество значений переменной y , образующих область значений функции $y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

$=, \neq, <, >$ – арифметические знаки равенства, неравенства, больше и меньше;

$+$ – знак арифметической операции сложения чисел;

$\oplus$ – исключающее «или» (либо ..., либо ...);

$\emptyset$ – знак «пусто» (знак отсутствия знака);

$0, 1, 2, \dots$ – натуральные числа;

$:$ – знак экстенционального определения одного знака через другие знаки;

$\wedge, \vee, \rightarrow$ – логические знаки теории физических принципов действия (раздел 7.3 $\mathcal{F}$);

$\bullet; \rightarrow, *, \vee, \wedge$;

$\sim; *, \vee, \wedge$;

$:=$ знак присвоения нового значения переменной алгоритма вместо её старого значения;

$;$ – знак конца операции алгоритма;

$//$ – знак начала комментария к операции алгоритма.

Примечания

1. Нижние и верхние индексы и значки – это части знака, обозначающего переменную. Например, для обозначения номера обязательного явления используется знак j^+ , где «плюс» – часть этого знака.

2. Используемые в алгоритме теоретико-множественные отношения и операции реализуются через операции над таблицами базы данных:

– отношение «включено в» ($\subset$) и «не включено в» ($\not\subset$) – через SQL запрос [44, с. 572–593] к одной таблице;

- добавление элемента множества ($\cup$) – запись одной строки в конец таблицы, представляющей множество;
- операция объединения множеств ($\cup$) – запись строк одной таблицы в конец другой таблицы (эти таблицы представляют объединяющиеся множества);
- операция вычитания множеств ($\setminus$) – через запись в строки таблицы, представляющей множество, специальных меток (флагов), позволяющие исключать эти строки при выполнении SQL запросов;
- операция first – переход на первую строку таблицы, представляющую множество.

Исходные данные алгоритма

- (1) $c = \chi(t)$ – функция, определяющая имя понятия (термина) c по его номеру t в онтологии эффектов.
 $D_\chi = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ – множество T номеров терминов (начиная с нуля, который означает отсутствия термина).
 $R_\chi = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ – множество имён понятий (терминов).
- (2) $g = \rho(t^1, t^2)$ – функция, определяющая тип отношений эквивалентности g между парой терминов с номерами t^1 и t^2 .
 D_ρ – множество пар номеров терминов, взятых из множества T .
 $R_\rho = \{*, \vee, \wedge, \emptyset\}$.
- (3) $j = \xi(t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6)$ – функция, определяющая номер явления j с номерным именем $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$, где $t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6$ – номера терминов.
 D_ξ – множество шестёрок номеров терминов из множества T .
 $R_\xi = j$ – множество номеров явлений.
- (4) $t = \tau(j, q)$ – функция, определяющая номер термина t в q -м разряде номерного имени $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$ явления с номером j .
 D_τ – множество пар, образованных номером явления j и номером места q от 1 до 6.
 $R_\tau = \emptyset, T$.
- (5) $b = \beta(n, h)$ – функция, определяющая номер b явления J^1 отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n в зависимости от типа этого отношения h .
 $D_\beta = N$ – множество номеров отношений $J^1 \bullet J^2$ – отношений эквивалентности явлений или эффектов.
 $R_\beta = \{j^1_1, j^1_2, \dots, j^1_n\}$ – множество номеров явлений, стоящих на первом месте в отношении $J^1 \bullet J^2$.
- (6) $e = \varepsilon(n, h)$ – функция, определяющая номер e явления J^2 отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n в зависимости от типа этого отношения h .
 $D_\varepsilon = N$.
 $R_\varepsilon = \{j^2_1, j^2_2, \dots, j^2_n\}$ – множество номеров явлений, стоящих на втором месте в отношении $J^1 \bullet J^2$.
- (7) $h = \eta(n)$ – функция, определяющая тип отношений между явлениями J^1 и J^2 .
 $D_\eta = N$.
 $R_\eta = \{\rightarrow, *, \vee, \wedge\}$.
- (8) $k = \kappa(n)$ – функция, определяющая наличие количественных отношений в условиях реализации отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n .
 $D_\kappa = N$.
 $R_\kappa = \{0, 1\}$, где 0 – отношение с номером n – отношение эквивалентности или эффект, в условиях реализации которого нет количественных отношений, 1 – отношение с номером n – эффект, в условиях реализации которого есть хотя бы одно количественное отношение.
- (9) $d = \delta(n)$ – функция, определяющая вид отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n .
 $D_\delta = N$.
 $R_\delta = \{0, 1, 2\}$, где 0 – отношение эквивалентности явлений, 1 – одиночный эффект; 2 – двойной эффект.
- (10) $o = \omega(n)$ – функция, определяющая текстовое описание эффекта и отношения эквивалентности явлений с номером n .
 $D_\omega = N$.
 $R_\omega = \{o_1, o_2, \dots\}$, где $o_1, o_2, \dots$ – текстовые описания эффектов и отношений эквивалентности явлений.

Примечание

Множество N состоит из номеров отношений $J^1 \bullet J^2$, которые представляют собой аксиомы A_3 теории физических принципов действия и теоремы, полученные из этих аксиом по правилу Π_3 (раздел 7.3 §).

Функции, определяющие исходные данные алгоритма, задаются в табличном виде, что облегчает их преобразование в таблицы баз данных компьютерных программ концептуального проектирования.

Таблица 71

Табличное представление исходных данных комбинаторного алгоритма

$$c = \chi(t)$$

$$r = \rho(t^1, t^2)$$

$$j = \xi(t^1, \dots, t^6), (j, q) = \tau^{-1}(t^q)$$

t	c
1	< 1-й термин >
2	< 2-й термин >
...	...

t ¹	t ²	r
t ₁ ¹	t ₁ ²	*, ∨, ∧
t ₂ ¹	t ₂ ²	*, ∨, ∧
...	...	...

j	q = 1	q = 2	q = 3	q = 4	q = 5	q = 6
1	t ₁ ¹	t ₁ ²	t ₁ ³	t ₁ ⁴	t ₁ ⁵	t ₁ ⁶
2	t ₂ ¹	t ₂ ²	t ₂ ³	t ₂ ⁴	t ₂ ⁵	t ₂ ⁶
...	...	...	...	...	...	...

$$b = \beta(n), e = \varepsilon(n), h = \eta(n), k = \kappa(n), d = \delta(n), o = \omega(n)$$

n	b	e	h	k	d	o
1	b ₁	e ₁	¬, *, ∨, ∧	0, 1	0, 1, 2	текст o ₁
2	b ₂	e ₂	¬, *, ∨, ∧	0, 1	0, 1, 2	текст o ₂
...	...	...	...	...	...	...

Здесь:

t – номер термина c;

c – термин (имя понятия);

r – тип отношений эквивалентности между терминами t₁ и t₂;

j – номер явления;

q – номера разрядов от 1 до 6 в номерном имени явления с номером j;

n – номер отношения J¹*J²;

b – номер явления J¹ в отношении J¹*J²;

e – номер явления J² в отношении J¹*J²;

h – тип отношения J¹*J²;

k – наличие количественных отношений в условиях реализации эффека;

d – вид отношения;

o – текстовое описание отношения эквивалентности явлений;

(j, q) = τ⁻¹(t^q) – функция обратная функции t_j^q = τ(j, q).

Последовательность операций алгоритма

* Объявление процедур и функций *

Ф(p, j^{*}, j^{*}) // Ф() – процедура формирования текстового описания принципов действия p.

λ(p, n); // λ – неявная функция от p – номера принципа действия и n – номера отношений j¹*j², входящего в принцип действия p. Функции λ(p, n) соответствуют функции n = λ(p) и p = λ⁻¹(n), где n – множество номеров отношений j¹*j², образующих принцип действия p; p – множество номеров принципов действия, содержащих отношение с номером n.

θ(p, j^b, j^a); // θ – неявная функция от p – номера принципа действия и (j^b, j^a) – пары номеров явлений из отношения j¹*j², входящего в принцип действия p. Функции θ(p, j^b, j^a) соответствуют функции j = θ(p) и p = θ⁻¹(j^b, j^a), где j – множество номеров явлений, входящих в принцип действия p; p – множество номеров принципов действия, содержащих пару явлений (j^b и j^a).

φ₁(p, j^b); // φ₁ – неявная функция от p – номера принципа действия и j^b – номера явления, с которого начинается принцип действия p. Функции φ₁(p, j^b) соответствуют функции j^b = φ₁(p) и p = φ₁⁻¹(j^b), где j^b – номер явления, с которого начинается принцип действия p; p – множество номеров принципов действия, начинающихся с явления j^b.

φ₂(p, j^a); // φ₂ – неявная функция от p – номера принципа действия и j^a – номера явления, которым заканчивается принцип действия p. Функции φ₂(p, j^a) соответствуют функции j^a = φ₂(p) и p = φ₂⁻¹(j^a), где j^a – номер явления, которыми заканчивается принцип действия p; p – множество номеров принципов действия, заканчивающихся явлением j^a.

μ(p); // μ – функция определяющая число эффеков в принципе действия p.

* Определить глобальные переменные *

$D := \{\emptyset, \emptyset, \emptyset\}$; // D – область определения функции $\lambda(p, n)$, $\theta(p, j^1, j^2)$, $\phi_1(p, j^1)$, $\phi_2(p, j^2)$, $\mu(p)$.
 $a_1 := \emptyset$; // a_1 – указатель реализуемости принципа действия p : возможно, реализуем, реализуем.
 $a_2 := \emptyset$; // a_2 – указатель противоречивости принципа действия p : возможно, противоречив, непротиворечив.
 $a_3 := \emptyset$; // a_3 – указатель наличия в принципе действия p обязательных явлений: нет обязательных явлений, есть обязательные явления.
 $a_4 := \emptyset$; // a_4 – указатель наличия в принципе действия p недопустимых явлений: нет недопустимых явлений, есть недопустимые явления.
 $K := 0$; // K – число количественных отношений в условиях реализации эффектов, входящих в текущий принцип действия p .
 $H_1 := 0$; // Число отношений прямого подчинения ($\vee$), входящих в текущий принцип действия p .
 $H_2 := 0$; // Число отношений обратного подчинения ($\wedge$), входящих в текущий принцип действия p .
 $G := 0$; // Число обязательных явлений, входящих в текущий принцип действия p .
 $Q := 0$; // Число недопустимых явлений, входящих в текущий принцип действия p .
 $P_o := \emptyset$; // Решение общей задачи вычисления принципов действия в виде множества их текстовых описаний.
 $P_d := \emptyset$; // Решение прямой задачи вычисления принципов действия в виде множества их текстовых описаний.
 $P_e := \emptyset$; // Решение обратной задачи вычисления принципов действия в виде множества их текстовых описаний.
 $P_r := \emptyset$; // Решение определённой задачи вычисления принципов действия в виде множества их текстовых описаний.

Примечание

По умолчанию исходные значения всех численных переменных алгоритма, не относящиеся к исходным данным, равны нулю, а значения текстовых переменных и множеств – пусто ($\emptyset$).

Процедура $\Phi(p, j^1, j^2)$

начало процедуры Φ

начало цикла по p от 1 до $|p|$

$p := \text{first}(p)$; // Определить p – номер 1-го принципа действия p из множества p .

$p := p \setminus p$; // Удалить p из множества принципов действия p .

$n := \lambda(p)$; // Определить n – множество отношений $j^1 \bullet j^2$, образующих принцип действия p .

начало цикла по n от 1 до $|n|$

$n := \text{first}(n)$; // Определить n – номер 1-го из отношений $j^1 \bullet j^2$, образующих принцип действия p .

$n := n \setminus n$; // Удалить n -е отношение из их множества n , образующего принцип действия p .

Если $K \leq 1$ и $\delta(n) = 2$, то $K := 0$ // Если в условиях реализации эффектов, образующих принцип действия p не более одного количественного отношения, а текущее отношение $j_1 \bullet j_2$ – двойной эффект, то подсчёт количественных отношений начинается заново.

Если $((H_1 = 0 \text{ и } H_2 \neq 0) \text{ или } (H_1 \neq 0 \text{ и } H_2 = 0))$ и $\delta(n) = 2$, то $H_1 := 0$; $H_2 := 0$ // Если в текущем принципе действия p нет хотя бы одной пары отношений прямого и обратного подчинения, а текущее отношение $j_1 \bullet j_2$ – двойной эффект, то подсчёт отношений прямого и обратного подчинения начинается заново.

$K := K + \kappa(n)$; // K – число количественных отношений в условиях реализации эффектов, входящих в принцип действия p ; $\kappa(n)$ – указатель наличия количественных отношений в условиях реализации эффекте n .

Если $\eta(n) = \vee$, то $H_1 := H_1 + 1$; // H_1 – число отношений прямого подчинения ($\vee$) в описании текущего принципа действия p .

Если $\eta(n) = \wedge$, то $H_2 := H_2 + 1$; // H_2 – число отношений обратного подчинения ($\wedge$) в описании текущего принципа действия p .

$b = \beta(n)$; // b – номер 1-го явления J^1 в отношении $J^1 \bullet J^2$.

$e = \varepsilon(n)$; // e – номер 2-го явления J^1 в отношении $J^1 \bullet J^2$.

Если $\{b, e\} \subset j^1$, и то $G := G + 1$; // Если $\{j^1, j^2\} \subset j^1$, то принцип действия p содержит обязательные явления j^1 .

Если $\{b, e\} \subset j^2$, то $Q := Q + 1$; // Если $\{j^1, j^2\} \subset j^2$, то принцип действия p содержит недопустимые явления j^2 .

$o = \omega(n)$; // Определить текстовое описание отношения n .

$P := P \cup o$; // Приписать с новой строки (...) текстовое описание отношения n в конец текстового описания принципа действия p .

Перейти в начало цикла по p ;

конец цикла по p от 1 до $|p|$

Если $K > 1$, то $a_1 :=$ 'возможно, реализуем'; // Принцип действия p возможно реализуем.

Иначе $a_1 :=$ 'реализуем'; // Иначе принцип действия p реализуем.

Если $H_1 \neq 0$ и $H_2 \neq 0$, то $a_2 :=$ 'возможно, противоречив'; // Принцип действия p возможно противоречив.

Иначе $a_2 :=$ 'непротиворечив'; // Иначе принцип действия p непротиворечив.

Если $G > 1$, то $a_3 :=$ 'содержит как минимум часть обязательных явлений'; // Принцип действия p содержит как минимум часть обязательных явлений.

Иначе $a_3 :=$ 'не содержит обязательные явления'; // Принцип действия p не содержит обязательные явления.

Если $Q > 1$, то $a_4 :=$ 'содержит как минимум часть недопустимых явлений'; // Принцип действия p содержит как минимум часть недопустимых явлений.

Иначе $a_4 :=$ 'не содержит недопустимые явления'; // Принцип действия p не содержит недопустимые явления.

$P := P \cup$ 'Статус принципа действия: '...'- a_1 ; '...'- a_2 ; '...'- a_3 ; '...'- a_4 '; // Приписать с новой строки (..) в текстовое описание принципа действия p его статус.

$P := P \cup P$; // Добавить во множество P текстовых описаний принципов действия описание текущего принципа действия P .

конец цикла по p от 1 до $|P|$

конец процедуры Φ

Компиляция исходных данных

*** Вычисление обратных отношений между терминами ***

(реализация плавилы инверсии Π_1 , раздел 7.3 Φ)

** Определить локальные переменные алгоритма **

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении эквивалентности

терминов (аксиомы A_1 и A_2 , раздел 7.3 Φ).

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении эквивалентности терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} := \rho(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

$r_{21} := \rho(t_2, t_1)$; // r_{21} – отношение между терминами t_2 и t_1 (обратное отношение).

Если $(r_{12} = \emptyset \text{ и } r_{21} = \emptyset)$ или $(r_{12} \neq \emptyset \text{ и } r_{21} \neq \emptyset)$, то перейти в начале цикла по t_2 ; // Между терминами t_1 и t_2 нет аксиоматических отношений эквивалентности или между ними уже установлено прямое и обратное отношение равнозначности. Между терминами может быть только одно отношение эквивалентности.

Если $r_{12} = *$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение равнозначности r_{12} , но нет обратного ему отношения r_{21} .

начало условия $r_{12} = *$, $r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup (t_2, t_1)$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение равнозначности. Поэтому область определения функции ρ надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(a)$, раздел 7.3 Φ).

$\rho(t_2, t_1) := *$; // Для пары терминов с номерами t_2 и t_1 в области значений функции ρ записывается знак отношения равнозначности.

конец условия $r_{12} = *$, $r_{21} = \emptyset$

Если $r_{12} = \wedge$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение обратного подчинения r_{12} и нет обратного ему отношения прямого подчинения r_{21} .

начало условия $r_{12} = \wedge$, $r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup (t_1, t_2)$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение обратной подчинённости. Поэтому область определения функции ρ надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(b)$, раздел 7.3 Φ).

$\rho(t_1, t_2) := \vee$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_2 в области значений функции ρ записывается знак отношения прямого подчинения.

конец условия $r_{12} = \wedge$, $r_{21} = \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

* Вычисление новых отношений эквивалентности между терминами *

(реализация правило транзитивности Π_2 , раздел 7.3 $\mathcal{A}$)

** Определить локальные переменные алгоритма **

метка А

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении (эквивалентности) третьих терминов.

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении третьих терминов.

$t_3 := 0$; // t_3 – номер текущего 3-го термина в отношении третьих терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} = p(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

Если $r_{12} = \emptyset$, то перейти в начале цикла по t_2 ;

начало цикла по t_3 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_3 отдельно для каждого термина t_2 .

$t_3 := t_3 + 1$;

$r_{23} = p(t_2, t_3)$; // r_{23} – отношение между терминами t_2 и t_3 .

Если $r_{23} \neq r_{12}$, то перейти в начале цикла по t_3 ; // К отношениям между терминами разных типов правило транзитивности не применяется.

$r_{13} = p(t_1, t_3)$; // r_{13} – отношение между терминами t_1 и t_3 .

Если $r_{23} = r_{12}$ и $r_{13} = \emptyset$, то // Отношения между терминами t_1 , t_2 и t_3 совпадают по типу, и при этом между терминами t_1 и t_3 нет отношений.

начало условия $r_{23} = r_{12}, r_{13} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup \{t_1, t_3\}$; // Между терминами t_1 и t_3 существует такое же отношение эквивалентности (r_{13}), как и между терминами t_2 и t_3 (r_{23}). Согласно правилу транзитивности Π_2 (раздел 7.3 $\mathcal{A}$) между терминами t_1 и t_3 существует отношение эквивалентности того же типа, что и отношения r_{12}, r_{23} . Поэтому в область определения функции p записывается пара терминов с номерами t_1 и t_3 .

$p(t_1, t_3) = r_{12}$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_3 в области значений функции p записывается знак отношения r_{13} , совпадающего с отношением r_{12} .

Перейти на метку А; // По мере вычисления новых отношений эквивалентности между терминами число потенциально вычисляемых отношений эквивалентности сначала увеличивается, достигает максимума, а затем стремиться к нулю. Если по завершении циклов по t_1 , t_2 и t_3 в область определения функции p не было записано ни одной пары терминов (t_1, t_3), то вычисление новых отношений эквивалентности между терминами закончено.

конец условия $r_{23} = r_{12}, r_{23} \neq \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_3 ;

конец цикла по t_3 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

* Вычисление отношений эквивалентности явлений *

(Реализация правила эквивалентности Π_3 , раздел 7.3 $\mathcal{A}$)

** Определить локальные переменные алгоритма **

$\phi_1 := \text{'то же самое, что '}$; // ϕ_1 – интерпретация знака отношения равнозначности (*).

$\phi_2 := \text{'общий случай '}$; // ϕ_2 – интерпретация знака отношения прямого подчинения ($\vee$).

$\phi_3 := \text{'частный случай '}$; // ϕ_3 – интерпретация знака отношения обратного подчинения ($\wedge$).

$n := \emptyset$; // Здесь n – подмножество эффектов.

$J^1 := \emptyset$; // Текстовое имя 1-го явления (J^1 и j^1) в отношениях эквивалентности явлений $J^1 \sim J^2$ и $j^1 \sim j^2$, где J^1 и J^2 – номерные имена явлений с номерами j^1 и j^2 . Это означает, что в алгоритме используются 3 идентификатора явления: номер (j), номерное имя (J) и текстовое имя ($\mathcal{J}$). Кроме этого, 1-е явление в их любом отношении обозначается как J^1 или j^1 , а 2-е – как J^2 или j^2 .

$J^2 := \emptyset$ // Текстовое имя 2-го явления (J^2 и j^2) в отношениях эквивалентности явлений $J^1 \sim J^2$ и $j^1 \sim j^2$.

$j^1 := 0$; // j^1 – номер 1-го явления в вычисляемом эквивалентном отношении $j^1 \sim j^2$, которое соответствует следствию некоторого эффекта.

начало цикла по j^1 от 1 до $|J|$

$j^2 := 0$; // j^2 – номер 2-го явления в вычисляемом эквивалентном отношении $j^1 \sim j^2$, которое соответствует причине некоторого эффекта.

$j^1 := j^1 + 1$;

$n := \varepsilon^{-1}(j^1, \rightarrow)$; // Здесь n – множество эффектов, следствие которых совпадает с явлением j^1 .

Если $n = \emptyset$, то перейти в начало цикла по j^1 ; // Если нет эффектов, следствие которых совпадает с явлением j^1 , то...

начало цикла по j^2 от 1 до $|J|$ // Перебор всех явлений j^2 отдельно для каждого явления j^1 , входящих в вычисляемое отношение $j^1 \sim j^2$.

$j^2 := j^2 + 1$;

$n := \beta^{-1}(j^2, \rightarrow)$; // Здесь n – множество эффектов, причина которых совпадает с явлением j^2 .

Если $n = \emptyset$, то перейти в начало цикла по j^1 ; // Если нет эффектов, причина которых совпадает с явлением j^2 , то...

$s_1 := 0$; // s_1 – указатель того, что в вычисляемом отношении $J^1 \sim J^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя явления J^1 , равнозначен с термином, входящим в номерное имя явления J^2 из того же разряда.

$s_2 := 0$; // s_2 – указатель того, что в вычисляемом отношении $J^1 \sim J^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя явления J^1 , имеет отношение прямого подчинения с термином, входящим в номерное имя явления J^2 из того же разряда.

$s_3 := 0$; // s_3 – указатель того, что в вычисляемом отношении $J^1 \sim J^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя явления J^1 , имеет отношение обратного подчинения с термином, входящим в номерное имя явления J^2 из того же разряда.

$q := 0$; // q – номер разряда аргумента $t^1, \dots, t^6$ в функции $j = \xi(t^1, \dots, t^6)$.

начало цикла по q от 1 до 6

$q := q + 1$;

Если $(\tau(j^1, q) \neq \tau(j^2, q))$ и $\rho(\tau(j^1, q), \tau(j^2, q)) = \emptyset$, то перейти в начало цикла по j^2 ; // Термины t^q_1 и t^q_2 явлений J^1 и J^2 – разные и между ними нет отношений.

Если $\rho(\tau(j^1, q), \tau(j^2, q)) = *$, то $s_1 := s_1 + 1$; // Переменная s_1 указывает на наличие отношения равнозначности между терминами t^q_1 и t^q_2 .

Если $\rho(\tau(j^1, q), \tau(j^2, q)) = \vee$, то $s_2 := s_2 + 1$; // Переменная s_2 указывает на наличие отношения прямого подчинения между терминами t^q_1 и t^q_2 .

Если $\rho(\tau(j^1, q), \tau(j^2, q)) = \wedge$, то $s_3 := s_3 + 1$; // Переменная s_3 указывает на наличие отношения обратного подчинения между терминами t^q_1 и t^q_2 .

**** Сформировать текстовое описание отношения эквивалентности явлений ****

$t_q = \tau(j^1, q)$; // t_q – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени явления J^1 .

Если $t_q = 0$, то // Если q -й разряд непустой, то...

начало условия $t^q \neq 0$

Если $Y^1 = \emptyset$, то // Если текстовое имя первого явления в вычисляемом отношении эквивалентности $J^1 \sim J^2$ – пустое, то...

начало условия $Y^1 = \emptyset$

$Y^1 := Y^1 \cdot \chi(\tau(j^1, q))$; // Здесь и ниже знак « $\cdot$ » означает «приписать стоящий справа знак в конце списка знаков». Так как $Y^1 = \emptyset$, то в данном случае дефис в имени явления Y^1 не ставится.

Иначе $Y^1 := Y^1 \cdot \chi(\tau(j^1, q))$; // Иначе ($Y^1 \neq \emptyset$) дефис в имени явления Y^1 ставится.

конец условия $Y^1 = \emptyset$

конец условия $t^q \neq 0$

$t^q = \tau(j^2, q)$; // t_q – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени явления J^2 .

Если $t^q = 0$, то // Если q -й разряд непустой, то...

начало условия $t^q \neq 0$

Если $Y^2 = \emptyset$; то // Если текстовое имя второго явления в вычисляемом отношении эквивалентности $J^1 \sim J^2$ – пустое, то...

начало условия $Y^2 = \emptyset$

$Y^2 := Y^2 \cdot \chi(\tau(j^2, q))$; // В данном случае дефис в имени явления Y^2 также не ставится.

Иначе $Y^2 := Y^2 \cdot \chi(\tau(j^2, q))$; // Иначе дефис в имени явления Y^2 ставится.

конец условия $Y^2 = \emptyset$

конец условия $t^q \neq 0$

Перейти в начало цикла по q ;

конец цикла по q от 1 до 6

$N := N \cup \{|N|+1\}$; // Добавить в область определения функций $b = \beta(n, h)$, $e = \varepsilon(n, h)$, $h = \eta(n)$,
 $o = \omega(n)$ номер нового отношения эквивалентности $(|N|+1)$.

Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(|N|) := j^1$; $\varepsilon(|N|) := j^2$; $\eta(|N|) := *$; $\omega(|N|) := \mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_1 \cdot \mathcal{A}^2$;
 // Термины в номерных именах явлений J^1 и J^2 тождественны или равнозначны, поэтому между этими явлениями существует отношение равнозначности $\mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_1 \cdot \mathcal{A}^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функций β , ε , η и ω .

Если $s_1 > 0$ и $s_2 > 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(|N|) := j^1$; $\varepsilon(|N|) := j^2$; $\eta(|N|) := \vee$; $\omega(|N|) := \mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_2 \cdot \mathcal{A}^2$;
 // Термины в номерных именах явлений J^1 и J^2 тождественны или равнозначны или находятся в отношении прямого подчинения, поэтому между этими явлениями существует отношение прямого подчинения $\mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_2 \cdot \mathcal{A}^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функции β , ε , η и ω .

Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 > 0$, то $\beta(|N|) := j^1$; $\varepsilon(|N|) := j^2$; $\eta(|N|) := \wedge$; $\omega(|N|) := \mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_3 \cdot \mathcal{A}^2$;
 // Термины в номерных именах явлений J^1 и J^2 тождественны или равнозначны или находятся в отношении обратного подчинения, поэтому между этими явлениями существует отношение обратного подчинения $\mathcal{A}^1 \cdot \mathcal{F}_3 \cdot \mathcal{A}^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функции β , ε , η и ω .

Перейти в начало цикла по j^2 ;

конец цикла по j^2 от 1 до $|J|$

Перейти в начало цикла по j^1 ;

конец цикла по j^1 от 1 до $|J|$ // После завершения цикла по номерам j^1 в области определения и значения функций β , ε , η и ω будут записаны сведения обо всех отношениях эквивалентности между явлениями, которые представляют собой причины и следствия аксиоматических эффектов.

* Вычисление всевозможных физических принципов действия *

(реализация правил соединения Π_4 , раздел 7.3 $\mathcal{A}$)

**** Инициализировать функции, описывающих принципы действия в виде отношений $J^1 \bullet J^2$ ****

$p := 0$; // p – номер текущего принципа действия.

$n := 0$; // n – номер текущего отношения $J^1 \bullet J^2$.

начало цикла по n от 1 до $|N|$

$n := n+1$;

$p := p+1$; // При инициализации нижеуказанных функций переменная p равна n . Использование двух разных переменных упрощает понимания сути алгоритма.

$D := D \cup p$; // Добавить в область определения функций $\lambda(p, n)$, $\theta(p, j)$, $\phi_1(p, j^1)$, $\phi_2(p, j^2)$, $\mu(p)$, число p .
 $j^1 := \beta(n)$; // Определить j^1 – номер первого явления из отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n любого типа (потому здесь параметр h в функции $\beta(n, h)$ не указан).

$j^2 := \varepsilon(n)$; // Определить j^2 – номер второго явления из отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n любого типа (потому здесь параметр h в функции $\beta(n, h)$ не указан).

$\lambda(p, n) := (p, n)$; // Записать в область значений функции $\lambda(p, n)$ пару чисел (p, n) , где p – принцип действия, n – номера отношений $J^1 \bullet J^2$, входящего в этот принцип действия.

$\theta(p, j^1, j^2) := (p, j^1, j^2)$; // Записать в область значений функции $\theta(p, j^1, j^2)$ тройку чисел (p, j^1, j^2) , где p – принцип действия, j^1 и j^2 – соответственно номер первого и второго явлений из отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n .

$\phi_1(p, j^1) := (p, j^1)$; // Записать в область значений функции $\phi_1(p, j^1)$ число j^1 – номер первого явления отношения n , с которого начинается принцип действия p .

$\phi_2(p, j^2) := (p, j^2)$; // Записать в область значений функции $\phi_2(p, j^2)$ число j^2 – номер 2-го явления отношения n , которым заканчивается принцип действия p .

$h := \eta(n)$; // Определить тип отношения $J^1 \bullet J^2$ с номером n .

Если $h = \rightarrow$, то $\mu(p) := 1$; // принцип действия p состоит из одного эффекта.

Иначе $\mu(p) := 0$; // принцип действия p состоит из одного отношения эквивалентности.

Перейти в начало цикла по n ;

конец цикла по n от 1 до $|N|$

**** Сформировать функции, описывающих принципы действия в виде отношений $J^1 \bullet J^2$ ****

метка М

$p := D$; // p – множество номеров принципов действия после инициализации описывающих их функций.

$n := 0$; // n – номер текущего отношения $J^1 \bullet J^2$.

начало цикла по n от 1 до $|M|$

$n := n + 1;$

$p := 0;$ // p – номер текущего принципа действия;

начало цикла по p от 1 до $|D|$

$p := p + 1;$

$j^1 := \beta(n);$ // Определить j^1 – номер 1-го явления из отношения $j^1 * j^2$ с номером n любого типа (поэтому здесь параметр h в функции $\beta(n, h)$ не указан).

$j^2 := \varepsilon(n);$ // Определить j^2 – номер 2-го явления из отношения $j^1 * j^2$ с номером n любого типа (поэтому здесь параметр h в функции $\varepsilon(n, h)$ не указан).

$j^0 := \varphi_2(p);$ // Определить j^0 – номер явления, замыкающего принцип действия p .

$j := \theta(p);$ // Определить j – множество номеров явлений отношений $j^1 * j^2$, образующих принцип действия p .

$m := \mu(p);$ // m – число эффектов в принципе действия p .

Если $j^0 = j^1$ и $j^2 \in j$, то; // Явление j^1 совместимо с явлением j^0 , замыкающее принцип действия p ($j^0 = j^1$), и вычисляемый принцип действия не содержит цикл ($j^2 \in j$).

начало условий $j^0 = j^1$ и $j^2 \in j$

$p := |D| + 1;$ // Теперь p – номер нового, вычисляемого принципа действия.

$D := D \cup p;$ // Добавить в область определения функций $\lambda(p, n)$, $\theta(p, j^0, j^1)$, $\varphi_1(p, j^1)$, $\varphi_2(p, j^2)$ номер нового принципа действия.

$\lambda(p, n) := (p, n);$ // Записать в область значений функции $\lambda(p, n)$ пару чисел (p, n) , где p – новый принцип действия, n – номер отношений $j^1 * j^2$, входящего в этот принцип действия.

$\theta(p, j^0, j^1) := (p, j^1, j^2);$ // Записать в область значений функции $\theta(p, j^0, j^1)$ тройку чисел (p, j^1, j^2) , где p – новый принцип действия, j^1 и j^2 – соответственно номер 1-го и 2-го явлений из отношения $j^1 * j^2$ с номером n .

$\varphi_2(p, j^0) := (p, j^2);$ // Записать в область значений функции $\varphi_2(p, j^0)$ число j^2 – номер 2-го явления отношения с номером n , которым будет заканчиваться новый принцип действия p .

$h := \eta(n);$ // Определить тип отношения $j^1 * j^2$ с номером n .

Если $h = \rightarrow$, то $\mu(p) := m + 1;$ // В новый принцип действия p добавлен эффект.

Перейти на метку M ;

конец условий $j^0 = j^1$ и $j^2 \in j$

Перейти в начало цикла по p ; // 1-е явление в отношении $j^1 * j^2$ с номером n либо не совпадает с явлением, замыкающим текущий принцип действия p , либо включение этого отношения в принцип действия p приводит к циклу.

конец цикла по p от 1 до $|D|$

Перейти в начало цикла по n ;

конец цикла по n от 1 до $|M|$

** Исключить вырожденных принципы действия **

$p := D;$ // Вычисленное множество номеров принципов действия.

$p := 0;$ // p – номер текущего принципа действия;

начало цикла по p от 1 до $|D|$

$p := p + 1;$

Если $\mu(p) \geq 0$, то $p := p \setminus p;$ // Если текущий принцип действия p состоит только из отношений эквивалентности ($\mu(p) = 0$), то удалить такой принцип действия как вырожденный из их множества p ; $\setminus$ – операция вычитания множеств.

Перейти в начало цикла по p ;

конец цикла по p от 1 до $|D|$

СТОП. // Компиляция исходных данных алгоритма закончена.

Решение задачи

* Условия задачи вычисления физических принципов действия *

$j^0 := j^0 \oplus \emptyset;$ // j^0 – 1-е граничное условие алгоритма (начальное явление). j^0 – номер явления из множества j , соответствующего изменению элемента проблемной ситуации (рис. 7.8 Φ). В данном случае знак «пусто» ($\emptyset$) означает, что $j^0 := \forall j (\subset j)$.

$j^0 := j^0 \oplus \emptyset;$ // j^0 – 2-е граничное условие алгоритма (конечное явление). j^0 – номер явления из множества j , не равное j^0 ($j^0 \neq j^0$) и соответствующее желаемому изменению элемента проблемной ситуации (рис. 7.8 Φ). В данном случае знак «пусто» ($\emptyset$) означает, что $j^0 := \forall j (\subset j)$.

$j^* := \{j_1^*, \dots, j_n^*\}$ // j^* – множество номеров обязательных явлений, которые должны входить в вычисляемые принципы действия; $\{j^0, j^0\} \subset j^* \subset j$.

$j^- := \{j_1^-, \dots, j_n^-\}$ // j^- – множество номеров недопустимых явлений, которые не должны входить в вычисляемые принципы действия; $\{j^0, j^0\} \subset j^- \subset j$.

Если $j^b = j^0$, то СТОП // Выполнение алгоритма останавливается, так как 1-е и 2-е граничные условия совпадают, что означает, что желаемое изменение элемента проблемной ситуации j^0 можно выполнить за счёт имеющегося изменения элемента проблемной ситуации j^0 .

Если $j^b = \emptyset$ и $j^0 = \emptyset$, то $P_0 := \mathcal{P}(p, j^*, j^-)$; // P_0 – множество текстовых описаний принципов действия, являющихся решением общей задачи.

СТОП. // Общая задача решена.

Если $j^b = j^0$ и $j^0 = \emptyset$, то... // Заданы условия прямой задачи.

начало условий $j^b = j^0$ и $j^0 = \emptyset$

$p := \phi_1^{-1}(j^0)$; // p – множество номеров принципов действия, начинается с явления j^0 .

Если $p \neq \emptyset$, то $P_0 := \mathcal{P}(p, j^*, j^-)$; // P_0 – множество текстовых описаний принципов действия, являющихся решением прямой задачи.

конец условий $j^b = j^0$ и $j^0 = \emptyset$

СТОП. // Прямая задача решена.

Если $j^b = \emptyset$ и $j^0 = j^0$, то... // Заданы условия обратной задачи.

начало условий $j^b = \emptyset$ и $j^0 = j^0$

$p := \phi_2^{-1}(j^0)$; // p – множество номеров принципов действия, заканчивающихся явлением j^0 .

Если $p \neq \emptyset$, то $P_0 := \mathcal{P}(p, j^*, j^-)$; // P_0 – множество текстовых описаний принципов действия, являющихся решением обратной задачи.

конец условий $j^b = \emptyset$ и $j^0 = j^0$

СТОП. // Обратная задача решена.

Если $j^b = j^0$ и $j^0 = j^0$, то... // Заданы условия определённой задачи.

начало условий $j^b = j^0$ и $j^0 = j^0$

$p_0 := \phi_1^{-1}(j^0)$; // p_0 – множество номеров принципов действия, начинающихся с явления j^0 .

$p_1 := \phi_2^{-1}(j^0)$; // p_1 – множество номеров принципов действия, заканчивающихся явлением j^0 .

$p_i := p_0 \cap p_1$ // Пересечение множеств p_0 и p_1 ; p_i – множество номеров принципов действия, начинающихся с явления j^0 и заканчивающихся явлением j^0 .

$P_i := \mathcal{P}(p_i, j^*, j^-)$; // P_i – множество текстовых описаний принципов действия, являющееся решением определённой задачи.

конец условий $j^b = j^0$ и $j^0 = j^0$

СТОП. // Определённая задача решена.

Приложение G

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ

Для записи исходных данных и операций трехуровневого алгоритма используется не специальный алфавит (Словарь, статья Алгоритм ²⁸), а знаки, используемые в разных формальных теориях: арифметики, логике, теории множеств, теории функций и теории функциональных принципов действия. По этой и только по этой причине представленный ниже алгоритм не является строго формальным.

Операции трехуровневого алгоритма записаны в виде псевдокодов с привлечением знаков, применяемых в основных языках программирования и теории множеств. Поэтому его можно использовать в качестве основы для разработки соответствующей компьютерной программы.

Знаки, используемые для записи исходных данных и операций трехуровневого алгоритма:

A , $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – конечное множество чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$;

$(a_1, a_2, \dots, a_k)$ – пара, тройка, четвёрка чисел и т. п.;

$\subset$ – отношение «включено в»;

$\not\subset$ – отношение «не включено в»;

$\cup$ – операция объединения множеств;

$y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$ – функция ζ переменной y от переменных $x_1, \dots, x_n$;

$(x_1, \dots, x_n) = \zeta^{-1}(y)$ – обратная функция ζ^{-1} совокупности переменных $(x_1, \dots, x_n)$ от переменной y ;

D_ζ – множество значений переменных $x_1, \dots, x_n$, образующих область определения функции

$y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

R_ζ – множество значений переменной y , образующих область значений функции $y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

$\min(A)$ – функция определения минимального числа среди множества целых чисел A ;

$=, \neq, <, >$ – арифметические знаки равенства, неравенства, больше и меньше;

$+$ – знак арифметической операции сложения чисел;

$\emptyset$ – знак «пусто» (знак отсутствия знака);

$0, 1, 2, \dots$ – натуральные числа;

$:$ – знак экстенционального определения одного знака через другие знаки;

$*, \wedge, \vee, \neg$ – логические знаки теории функциональных принципов действия (раздел 8.3 ²⁸);

$\sim$: $*, \vee, \wedge$;

$:=$ – знак присвоения нового значения переменной алгоритма вместо её старого значения;

$;$ – знак конца операции алгоритма;

$//$ – знак начала комментария к операции алгоритма.

Примечания

1. Нижние и верхние индексы и значки – это части знака, обозначающего переменную. Например, для обозначения номера обязательной функции используется знак f^i , где «плюс» – часть этого знака.

2. Используемые в алгоритме теоретико-множественные отношения и операции реализуются через операции над таблицами базы данных:

- отношение «включено в» ($\subset$) и «не включено в» ($\not\subset$) – через SQL запрос [44, с. 572–593] к одной таблице;
- добавление элемента множества ($\cup$) – запись одной строки в конец таблицы, представляющей множество;
- операция объединения множеств ($\cup$) – запись строк одной таблицы в конец другой таблицы (эти таблицы представляют объединяющиеся множества).

Исходные данные алгоритма

(1) $c=\chi(t)$ – функция, определяющая имя понятия (термина) c по его номеру t в онтологии функциональных структур.

$D_\chi=\{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ – множество T номеров терминов (начиная с нуля, который означает отсутствия термина).

$R_\chi=\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ – множество имён понятий (терминов).

(2) $r=\rho(t_1, t_2)$ – функция, определяющая тип отношений эквивалентности r между парой терминов с номерами t_1 и t_2 .

D_ρ – множество пар номеров терминов, взятых из множества T .

$R_\rho=\{*, \vee, \wedge, \emptyset\}$.

(3) $f=\xi(t^1, \dots, t^6)$ – функция, определяющая номер функции f с номерным именем $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$, где $t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6$ – номера терминов.

D_ξ – множество шестёрок номеров терминов из множества T .

$R_\xi=f$ – множество номеров функций.

(4) $t=\tau(f, q)$ – функция, определяющая номер термина t в q -м разряде номерного имени $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$ функции с номером f .

D_τ – множество пар, образованных номером функции f и номером места q от 1 до 6.

$R_\tau=\emptyset \cup T$.

(5) $b=\beta(n, h, v)$ – функция, определяющая номер b начальной функции функциональной структуры или 1-й функции в отношении эквивалентности по их номеру n при заданном типе отношения h этой функции и доступности v .

$D_\beta=N$ – множество номеров функциональных структур и отношений эквивалентности функций с типом отношения h : $\leftarrow$ (b – начальная функция функциональной структуры) или $\sim$ (b –1)-я функция в отношении эквивалентности) и доступностью v .

$R_\beta=\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ – множество номеров начальных функций функциональных структур или первых функций в их отношении эквивалентности.

(6) $e=\varepsilon(n, h, i)$ – функция, определяющая номер e конечной функции функциональной структуры или 2-й функций в отношении эквивалентности по их номеру n при заданном типе отношения h этой функции (для отношений эквивалентности i всегда равно 1).

$D_\varepsilon=N$ – множество номеров функциональных структур и отношений эквивалентности функций с типом отношения h : $\leftarrow$ (e – i)-я конечная функции функциональной структуры) или $\sim$ (e –2)-я функция в отношении эквивалентности).

$R_\varepsilon=\{e_1, e_2, \dots\}$ – множество номеров конечных функций функциональных структур или вторых функций в их отношениях эквивалентности.

(7) $\phi=\phi(n, i)$ – функция, определяющая текстовое имя i -й конечной функции функциональной структуры или 2-й функций в отношении эквивалентности по их номеру n (для отношений эквивалентности i всегда равно 1).

$D_\phi=N$.

$R_\phi=\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\}$ – множество текстовых имен конечных функций функциональных структур или вторых функций в их отношениях эквивалентности.

(8) $l=l(n)$ – функция, определяющая число конечных функций $F_1, F_2, \dots, F_l$ в функциональной структуры $F(\leftarrow F_1, \leftarrow F_2, \dots, \leftarrow F_l)$ или в отношении эквивалентности $F^1 \sim F^l$ по их номеру n .

$D_l=N$ – множество номеров функциональных структур и отношений эквивалентности функций.

$R_l=\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ – множество чисел $i_1, i_2, \dots, i_n$, определяющих число конечных функций функциональных структур и отношений эквивалентности, для которых l всегда равна 1.

(9) $v=\omega(n)$ – функция, определяющая доступность функциональной структуры или отношения эквивалентности по их номеру n .

$D_\omega=N$.

$R_\omega=\{0, 1\}$, где 0 / 1 – недоступная или доступная функциональная структура или отношение эквивалентности функций.

(10) $d=\delta(n)$ – функция, определяющая вид функциональной структуры по её номеру n .

$D_\delta=N$.

$R_\delta=\{1, 2, \emptyset\}$, где 1 – одиночная функциональная структура, 2 – двойная функциональная структура, $\emptyset$ – не функциональная структура, то есть отношения эквивалентности.

(11) $o=\pi(n)$ – функция, определяющая текстовое описание функциональных структур и отношений эквивалентности функций.

$D_\pi=N$.

$R_\pi=\{o_1, o_2, \dots\}$, где $o_1, o_2, \dots$ – текстовое описание функциональных структур и отношений эквивалентности функций.

Функции исходных данных алгоритма задаются в табличном виде, что облегчает их преобразование в таблицы базы данных компьютерных программ концептуального проектирования.

Таблица G 1

Табличное представление исходных данных трехуровневого алгоритма

$$c = \chi(t)$$

t	c
1	< 1-й термин >
2	< 2-й термин >
...	...

$$r = \rho(t^1, t^2)$$

t ¹	t ²	r
t ₁ ¹	t ₁ ²	*, v, ^
t ₂ ¹	t ₂ ²	*, v, ^
...	...	...

$$f = \xi(t^1, \dots, t^6), (f, q) = \tau^{-1}(t_i^q)$$

f	q=1	q=2	q=3	q=4	q=5	q=6
1	t ₁ ¹	t ₁ ²	t ₁ ³	t ₁ ⁴	t ₁ ⁵	t ₁ ⁶
2	t ₂ ¹	t ₂ ²	t ₂ ³	t ₂ ⁴	t ₂ ⁵	t ₂ ⁶
...	...	...	...	...	...	...

$$b = \beta(n, h, v), e = \varepsilon(n, h, i), \phi = \phi(n, i), l = \iota(n), v = \omega(n), d = \delta(n), o = \omega(n)$$

n	b	e	φ	l	v	d	o
1	b ₁	e ₁	φ ₁	l ₁	0,1	1, 2, ∅	текст o ₁
2	b ₂	e ₂	φ ₂	l ₂	0,1	1, 2, ∅	текст o ₂
...	...	...	...	...	...	...	...

Здесь:

t – номер термина c;

c – термин (имя понятия);

r – тип отношений эквивалентности между терминами t¹ и t²;

f – номер функции;

q – номера разрядов от 1 до 6 в номерном имени функции с номером f;

n – номер функциональной структуры или отношения эквивалентности функций;

b – номер начальной функции функциональной структуры или 1-й функции отношения эквивалентности;

e_n – множество номеров конечных функций функциональной структуры n или 2-я функция отношения эквивалентности n;

φ – текстовое имя i-й конечной функции функциональной структуры или 2-й функций в отношении эквивалентности;

l – число конечных функций в функциональной структуре или в отношении эквивалентности;

h – тип отношений между функциями в функциональной структуре или отношении эквивалентности;

v – доступность функциональной структуры или отношения эквивалентности функций;

d – вид функциональной структуры: одинарная или двойная;

o – текстовое описание функциональных структур и отношений эквивалентности функций;

(f, q) = τ⁻¹(t_i^q) – функция обратная функции t_i^q = τ(f, q).

Последовательность операций алгоритма

** Определить глобальные переменные **

f := 0; // f – номер текущей начальной функции.

n := 0; // n – номер текущей функциональной структуры.

l := 0; // l – число функциональных структур, у которых начальная функция имеет номер f^b.

P := ∅ // Множество реализуемых функциональных принципов действия, содержащих обязательные и не содержащих недопустимые функции. В дальнейшем для краткости записи текста алгоритма в термине «функциональный принцип действия» слово «функциональный» опускается.

P_s := ∅ // Множество возможно реализуемых принципов действия.

P* := ∅ // Множество принципов действия, не содержащих обязательные функции.

P⁻ := ∅ // Множество принципов действия, содержащие недопустимые функции.

// Множества P_s, P* и P⁻ могут пересекаться. Это означает, что вычисленный принцип действия может быть одновременно «возможно реализуемым», содержать недопустимые и не содержать обязательные функции. Использование множеств P_s, P* и P⁻ как части результата указывает на то, что находящиеся в них принципы действия могут иметь определённую практическую ценность.

**** Определить глобальные процедуры ****

Процедура $\mathcal{P}_1(\)$ // Восстановить доступность всех функциональных структур и отношений эквивалентности.

начало процедуры $\mathcal{P}_1$

$n := 0$;

начало цикла по n от 1 до N

$n := n + 1$;

$\omega(n) := 1$; // Сделать доступными все функциональные структуры и отношений эквивалентности.

Перейти в начало цикла по n ;

конец цикла по n

конец процедуры $\mathcal{P}_1$

Процедура $\mathcal{P}_2(\delta, \tau)$ // Подсчитать число функциональных структур или число отношений эквивалентности с начальной (1-й) функцией δ .

начало процедуры $\mathcal{P}_2$

начало цикла по условию «пока $n \neq \emptyset$ »

$l := 0$; // l – число функциональных структур и отношений эквивалентности функций с начальной (1-й) функцией δ .

$n := \min(\beta^{-1}(\delta, \tau, 1))$; // n – минимальный номер функциональной структуры ($\tau \leftarrow \tau$) или отношения эквивалентности функций ($\tau \leftarrow \sim$), у которых 1-я функция имеет номер δ .

$l := l + 1$; // l – число отношений эквивалентности, у которых начальная функция имеет номер δ .

$\omega(n) := 0$; // Сделать недоступной функциональную структуру или отношение эквивалентности с номером n .

конец цикла по условию «пока $n \neq \emptyset$ »

конец процедуры $\mathcal{P}_2$

Процедура $\mathcal{P}_3(\delta)$ // Восстановить доступность функциональных структур с начальной функцией δ .

начало процедуры $\mathcal{P}_3$

начало цикла по условию «пока $n \neq \emptyset$ »

$n := \min(\beta^{-1}(\delta, \leftarrow, 0))$; // n – минимальный номер недоступной функциональной структуры, у которой начальная функция имеет номер δ .

$\omega(n) := 1$; // Сделать доступной функциональную структуру с номером n .

конец цикла по условию «пока $n \neq \emptyset$ »

конец процедуры $\mathcal{P}_3$

Примечание

По умолчанию исходные значения всех численных переменных алгоритма, не относящиеся к исходным данным, равны нулю, а значения текстовых переменных и множеств – пусто ($\emptyset$).

Компиляция исходных данных*** Вычисление обратных отношений между терминами ***

(реализация плавилы инверсии Π_1 , раздел 8.3 $\nrightarrow$)

**** Определить локальные переменные алгоритма ****

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении эквивалентности терминов (аксиомы A_1 и A_2 , раздел 8.3 $\nrightarrow$).

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении эквивалентности терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} := p(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

$r_{21} := p(t_2, t_1)$; // r_{21} – отношение между терминами t_2 и t_1 (обратное отношение).

Если ($r_{12} = \emptyset$ и $r_{21} = \emptyset$) или ($r_{12} \neq \emptyset$ и $r_{21} \neq \emptyset$), то перейти в начале цикла по t_2 ; // Между терминами t_1 и t_2 нет аксиоматических отношений эквивалентности или между ними уже установлено прямое и обратное отношение равнозначности. Между терминами может быть только одно отношение эквивалентности.

Если $r_{12} = *$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение равнозначности r_{12} , но нет обратного ему отношения r_{21} .

начало условия $r_{12} = *, r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup \{t_2, t_1\}$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение равнозначности. Поэтому область определения функции p надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(a)$, раздел 8.3 $\mathcal{A}$).

$p(t_2, t_1) := *$; // Для пары терминов с номерами t_2 и t_1 в области значений функции p записывается знак отношения равнозначности.

конец условия $r_{12} = *, r_{21} = \emptyset$

Если $r_{12} = \wedge$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение обратного подчинения r_{12} и нет обратного ему отношения прямого подчинения r_{21} .

начало условия $r_{12} = \wedge, r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup \{t_1, t_2\}$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение обратной подчинённости. Поэтому область определения функции p надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(b)$, раздел 8.3 $\mathcal{A}$).

$p(t_1, t_2) := \vee$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_2 в области значений функции p записывается знак отношения прямого подчинения.

конец условия $r_{12} = \wedge, r_{21} = \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

* Вычисление новых отношений эквивалентности между терминами *

(реализация плавипо транзитивности Π_2 , раздел 8.3 $\mathcal{A}$)

** Определить локальные переменные алгоритма **

метка А

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении (эквивалентности) третьих терминов.

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении третьих терминов.

$t_3 := 0$; // t_3 – номер текущего 3-го термина в отношении третьих терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} = p(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

Если $r_{12} = \emptyset$, то перейти в начале цикла по t_2 ;

начало цикла по t_3 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_3 отдельно для каждого термина t_2 .

$t_3 := t_3 + 1$;

$r_{23} = p(t_2, t_3)$; // r_{23} – отношение между терминами t_2 и t_3 .

Если $r_{23} \neq r_{12}$, то перейти в начале цикла по t_3 ; // К отношениям между терминами разных типов правило транзитивности не применяется.

$r_{13} = p(t_1, t_3)$; // r_{13} – отношение между терминами t_1 и t_3 .

Если $r_{23} = r_{12}$ и $r_{13} = \emptyset$, то // Отношения между терминами t_1, t_2 и t_2, t_3 совпадают по типу и при этом между терминами t_1 и t_3 нет отношений.

начало условия $r_{23} = r_{12}, r_{13} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup \{t_1, t_3\}$; // Между терминами t_1 и t_3 существует такое же отношение эквивалентности (r_{12}), как и между терминами t_2 и t_3 (r_{23}). Согласно правилу транзитивности Π_2 (раздел 8.3 $\mathcal{A}$) между терминами t_1 и t_3 существует отношение эквивалентности того же типа, что и отношения r_{12}, r_{23} . Поэтому в область определения функции p записывается пара терминов с номерами t_1 и t_3 .

$p(t_1, t_3) := r_{12}$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_3 в области значений функции p записывается знак отношения r_{13} , совпадающего с отношением r_{12} .

Перейти на метку А; // По мере вычисления новых отношений эквивалентности между терминами число потенциально вычисляемых отношений эквивалентности сначала увеличивается, достигает максимума, а затем стремиться к нулю. Если по завершении циклов по t_1, t_2 и t_3 в область определения функции p не было запи-

сано ни одной пары терминов (t_1, t_3) , то вычисление новых отношений эквивалентности между терминами закончено.

конец условия $\Gamma_{23} = \Gamma_{12}$, $\Gamma_{23} \neq \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_3 ;

конец цикла по t_3 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

Вычисление отношений эквивалентности функций

(Реализация правил эквивалентности Π_3 , раздел 8.3 $\mathcal{D}$)

**** Определить локальные переменные алгоритма ****

$a_1 :=$ 'то же самое, что'; // a_1 – интерпретация знака отношения равнозначности (*).

$a_2 :=$ 'общий случай'; // a_2 – интерпретация знака отношения прямого подчинения ($\vee$).

$a_3 :=$ 'частный случай'; // a_3 – интерпретация знака отношения обратного подчинения ($\wedge$).

$n := \emptyset$; // Здесь n – подмножество функциональных структур.

$\Phi^1 := \emptyset$; // Текстовое имя 1-й функции (F^1 и f^1) в отношениях эквивалентности функций $F^1 \sim F^2$ и $f^1 \sim f^2$, где F^1 и F^2 – номерные имена функций с номерами f^1 и f^2 . Это означает, что в алгоритме используются 3 идентификатора функции: номер (f), номерное имя (F) и текстовое имя (Φ). Кроме этого, 1-я функция в их любом отношении обозначается как F^1 или f^1 , а 2-я – как F^2 или f^2 .

$\Phi^2 := \emptyset$ // Текстовое имя 2-й функции (F^2 и f^2) в отношениях эквивалентности функций $F^1 \sim F^2$ и $f^1 \sim f^2$.
 $f^1 := 0$; // f^1 – номер 1-й функции в вычисляемом эквивалентном отношении $f^1 \sim f^2$, которое соответствует начальной функции функциональной структуры.

начало цикла по f^1 от 1 до $|f|$

$f^2 := 0$; // f^2 – номер 2-й функции в вычисляемом эквивалентном отношении $f^1 \sim f^2$, которое соответствует одной из конечных функций функциональной структуры.

$f^1 := f^1 + 1$;

$n := \beta^{-1}(f^1, \rightarrow)$; // Здесь n – множество функциональных структур, начальная функция которых совпадает с функцией f^1 .

Если $n = \emptyset$, то перейти в начало цикла по f^1 ; // Если нет функциональных структур, начальная функция которых совпадает с функцией f^1 , то...

начало цикла по f^2 от 1 до $|f|$ // Перебор всех функций f^2 отдельно для каждой функции f^1 , входящих в вычисляемое отношение $f^1 \sim f^2$.

$f^2 := f^2 + 1$;

$n := \varepsilon^{-1}(f^2, \rightarrow, \emptyset)$; // Здесь n – множество функциональных структур, в которых хотя бы одна конечная функция с любым номером ($\emptyset$) совпадает с функцией f^2 .

Если $n = \emptyset$, то перейти в начало цикла по f^1 ; // Если нет функциональных структур, у которых хотя бы одна конечная функция совпадает с функцией f^2 , то...

$s_1 := 0$; // s_1 – указатель того, что в вычисляемом отношении $F^1 \sim F^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя функции F^1 , равнозначен с термином, входящим в номерное имя функции F^2 из того же разряда.

$s_2 := 0$; // s_2 – указатель того, что в вычисляемом отношении $F^1 \sim F^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя функции F^1 , имеет отношение прямого подчинения с термином, входящим в номерное имя функции F^2 из того же разряда.

$s_3 := 0$; // s_3 – указатель того, что в вычисляемом отношении $F^1 \sim F^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя функции F^1 , имеет отношение обратного подчинения с термином, входящим в номерное имя функции F^2 из того же разряда.

$q := 0$; // q – номер разряда аргумента $t^1, \dots, t^6$ в функции $f = \xi(t^1, \dots, t^6)$.

начало цикла по q от 1 до 6

$q := q + 1$;

Если $(\tau(f^1, q) \neq \tau(f^2, q))$ и $\rho(\tau(f^1, q), \tau(f^2, q)) = \emptyset$, то перейти в начало цикла по f^2 ; // Термины t^q_1 и t^q_2 функций F^1 и F^2 – разные и между ними нет отношений.

Если $\rho(\tau(f^1, q), \tau(f^2, q)) = *$, то $s_1 := s_1 + 1$; // Переменная s_1 указывает на наличие отношения равнозначности между терминами t^q_1 и t^q_2 .

Если $\rho(\tau(f^1, q), \tau(f^2, q)) = \vee$, то $s_2 := s_2 + 1$; // Переменная s_2 указывает на наличие отношения прямого подчинения между терминами t^q_1 и t^q_2 .

Если $\rho(\tau(f^1, q), \tau(f^2, q)) = \wedge$, то $s_3 := s_3 + 1$; // Переменная s_3 указывает на наличие отношения обратного подчинения между терминами t^q_1 и t^q_2 .

**** Сформировать текстовое описание отношения эквивалентности функций ****

$t_q = \tau(f^1, q)$; // t_q – номер термина, стоящего в q-м разряде номерного имени функции F^1 .

Если $t_q \neq 0$, то // Если q-й разряд непустой, то...

начало условия $f^1 \neq 0$

Если $\Phi^1 = \emptyset$, то // Если текстовое имя 1-й функции в вычисляемом отношении эквивалентности $F^1 \sim F^2$ – пустое, то...

начало условия $\Phi^1 = \emptyset$

$\Phi^1 := \Phi^1 \cdot \chi(\tau(f^1, q))$; // Здесь и ниже знак « $\cdot$ » означает «приписать стоящий справа знак в конце списка знаков». Так как $\Phi^1 = \emptyset$, то в данном случае дефис в имени функции Φ^1 не ставится.

Иначе $\Phi^1 := \Phi^1 \cdot \cdot \chi(\tau(f^1, q))$; // Иначе ($\Phi^1 \neq \emptyset$) дефис в имени функции Φ^1 ставится.

конец условия $\Phi^1 = \emptyset$

конец условия $f^1 \neq 0$

$t^2 = \tau(f^2, q)$; // t_q – номер термина, стоящего в q-м разряде номерного имени функции F^2 .

Если $t^2 \neq 0$, то // Если q-й разряд непустой, то...

начало условия $f^2 \neq 0$

Если $\Phi^2 = \emptyset$; то // Если текстовое имя второй функции в вычисляемом отношении эквивалентности $F^1 \sim F^2$ – пустое, то...

начало условия $\Phi^2 = \emptyset$

$\Phi^2 := \Phi^2 \cdot \chi(\tau(f^2, q))$; // В данном случае дефис в имени функции Φ^2 также не ставится.

Иначе $\Phi^2 := \Phi^2 \cdot \cdot \chi(\tau(f^2, q))$; // Иначе дефис в имени функции Φ^2 ставится.

конец условия $\Phi^2 = \emptyset$

конец условия $f^2 \neq 0$

Перейти в начало цикла по q;

конец цикла по q от 1 до 6

$N := N \cup \{|N|+1\}$; // Добавить в область определения функций $b = \beta(n, h, v)$, $e = e(n, h, i)$, $o = o(n)$, $o = o(n)$ номер нового отношения эквивалентности ($|N|+1$).

Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(|N|, h, v) := \{f^1, \cdot, 1\}$; $e(|N|, h, i) := \{f_2, \sim, 1\}$; $o(|N|) := \Phi^1 \cdot a_1 \cdot \Phi^2$; // Термины в номерных именах функций F^1 и F^2 тождественны или равнозначны, поэтому между этими функциями существует отношение равнозначности $\Phi^1 \cdot a_1 \cdot \Phi^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функций β , e .

Если $s_1 > 0$ и $s_2 > 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(|N|, h, v) := \{f^1, \sim, 1\}$; $e(|N|, h, i) := \{f_2, \sim, 1\}$; $o(|N|) := \Phi^1 \cdot a_2 \cdot \Phi^2$; // Термины в номерных именах функций F^1 и F^2 тождественны или равнозначны или находятся в отношении прямого подчинения, поэтому между этими функциями существует отношение прямого подчинения $\Phi^2 \cdot \Phi^1 \cdot a_3 \cdot \Phi^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функции β и e .

Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 > 0$, то $\beta(|N|, h, v) := \{f^1, \sim, 1\}$; $e(|N|, h, i) := \{f_2, \sim, 1\}$; $o(|N|) := \Phi^1 \cdot a_3 \cdot \Phi^2$; // Термины в номерных именах функций F^1 и F^2 тождественны или равнозначны или находятся в отношении обратного подчинения, поэтому между этими функциями существует отношение обратного подчинения $\Phi^1 \cdot a_3 \cdot \Phi^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функции β и e .

Перейти в начало цикла по f^2 ;

конец цикла по f^2 от 1 до $|f|$

Перейти в начало цикла по f^1 ;

конец цикла по f^1 от 1 до $|f|$ // После завершения цикла по номерам f^1 в области определения и значения функций β , e , будут записаны сведения обо всех отношениях эквивалентности между функциями, которые совпадают с начальными и конечными функциями аксиоматических функциональных структур.

СТОП. // Компиляция исходных данных алгоритма закончена.

Решение задачи

(реализация правил соединения Π_4 , раздел 8.3 $\mathcal{D}$)

*** Условия задачи вычисления функциональных принципов действия ***

$f^b := f \circ$ или $\emptyset$; // f^b – начальные условия алгоритма, $f \circ$ – номер некоторой функции из множества всех функций f . Функция $f \circ$ соответствует желаемому изменению ситуации (рис. 8.6 $\mathcal{D}$). Знак $\emptyset$ «пусто» в данном случае означает, что f^b – любая функция. Начальные условия $f^b = f \circ$ соответствуют обратной задачи (вычисления функциональных принципов действия), а условия $f^b = \emptyset$ – общей задачи.

$f^* := f_1^* \dots f_x^*$ // f^* – множество номеров обязательных функций, то есть функций которые должны входить в вычисляемые принципы действия; $f^* \not\subseteq f^* \subset f$.

$f^- := f_1^-, \dots, f_j^-$ // f^- – множество номеров недопустимых функций, то есть функций которые не долж-

ны входить в вычисляемые принципы действия; $f^0 \notin f^- \subset f$.

Если $f^b = f^0 \cap \beta^{-1}(f^b, \leftarrow, 1) = \emptyset$; то СТОП // Выполнение алгоритма останавливается, так как при заданных исходных данных обратная, а следовательно, и общая задача вычисления функциональных принципов действия не имеет решения.

* Решить общую задачу *

начало цикла по f от 1 до $|f|$

$f := f + 1$; // f – номер текущей начальной функции.

Если $f^b = \emptyset$, то $f^b := f$; // Если заданы условия общей задачи, то... . Иначе $f^b := f^0$ – заданы условия обратной задачи.

$l := \Phi_2(\delta = f^b, \tau = \leftarrow)$ // Подсчитать число функциональных структур 1-го уровня с начальной функцией f^b .

$\Phi_1(\cdot)$; // Восстановить доступность всех функциональных структур.

** Решить обратную задачу **

$i := 0$; // i – текущее значение числа функциональных структур 1-го уровня.

начало цикла по i от 1 до l

$i := i + 1$;

*** Определить локальные переменные алгоритма ***

$p := \emptyset$; // p – последовательность номеров функциональных структур, отношений эквивалентности функций и знаков, исключающих «или», которая определяет текущую группу альтернативных принципов действия. Далее в зависимости от контекста алгоритма p – последовательность знаков или текущая группа альтернативных принципов действия.

$f^* := \emptyset$; // f^* – множество номеров конечных функций, функциональной структуры 1-го уровня.

$i_1 := 0$; // i_1 – текущее значение числа конечных функций функциональной структуры 1-го уровня.

$a_4 := \text{'для конечной функции'}$ // Фраза для формирования разделителя в последовательности номеров функциональных структур и отношений эквивалентности функций, который позволяет восстановить структуру вычисляемого принципа действия.

*** Записать функциональную структуру 1-го уровня ***

$n_1 := \min(\beta^{-1}(f^b, \leftarrow, 1))$; // n_1 – минимальный номер доступной функциональной структуры 1-го уровня с начальной функцией f^b .

$\omega(n_1) := 0$; // Сделать недоступной функциональную структуру 1-го уровня с номером n_1 . До конца выполнения алгоритма функциональная структура с номером n_1 будет недоступна. В зависимости от подхода к разработке базы функциональных структур эта структура функциональная может быть не доступна для использования на третьем уровне вычисляемого принципа действия.

$p := p, n_1$ // Записать номер функциональной структуры 1-го уровня в конец последовательности знаков p , определяющих текущую группу альтернативных принципов действия.

*** Определить число конечных функций функциональной структуры 1-го уровня ***

$i_1 := \chi(n_1)$; // i_1 – число конечных функций у функциональной структуры 1-го уровня с номером n_1 .

Если $i_1 = 0$, то перейти в начало цикла по i ;

*** Записать данные об альтернативных функциональных структурах 2-го уровня ***

$i_1 := 0$; // i_1 – текущее значение числа конечных функций функциональной структуры 1-го уровня с номером n_1 .

начало цикла по i_1 от 1 до i_1

$i_1 := i_1 + 1$;

$e := \varepsilon(n_1, \leftarrow, i_1)$; // e – номер i_1 -й конечной функции у функциональной структуры 1-го уровня.

$f^* := e \cup f^*$; // Добавить номер конечной функции e во множество номеров функций f^* , входящих в текущую группу альтернативных принципов действия p .

$l_2 := \Phi_2(\delta = e, \tau = \leftarrow)$; // Определить число функциональных структур 2-го уровня для i_1 -й конечной функции.

$\Phi_3(\delta = e)$; // Восстановить доступность функциональных структур 2-го уровня.

Если $l_2 = 0$, то перейти в начало цикла по i_1 ;

$\phi := \phi(n_1, i_1)$; // ϕ – текстовое имя i_1 -й конечной функции у функциональной структуры 1-го уровня.

$p := p, a_4, \phi$; // Записать текстовое имя конечной функции с номером e в конец последовательности знаков p , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

$i_2 := 0$; // i_2 – текущее значение числа функциональных структур 2-го уровня, у которых начальная функция имеет номер e .

начало цикла по i от 1 до i_2

$i_2 := i_2 + 1;$

$p_2 := \min(\beta^{-1}(e, \leftarrow, 1);$ // p_2 – минимальный номер функциональной структуры 2-го уровня, у которой начальная функция имеет номер e .

$\omega(p_2) := 0;$ // Сделать недоступной функциональную структуру 2-го уровня с номером p_2 .
 $r := r, p_2;$ // Записать номер функциональной структуры 2-го уровня в конец последовательности знаков r , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

Если $i_2 < i_2$, то $r := r, p_2$; или: // Записать исключающего «или» в конец последовательности знаков r , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

$K := 1(p_2);$ // K – число конечных функции у функциональной структуры с номером p_2 .
 $k := 0;$

начало цикла по k от 1 до K

$e := e(p_2, \leftarrow, k);$ // e – номер k -й конечной функции функциональной структуры 2-го уровня с номером p_2 .

$f^* := f^* \cup e$ // Добавить номер конечной функции e во множество номеров функций f^* , входящих в текущую группу альтернативных принципов действия r .

Перейти в начало цикла по k ;

конец цикла по k от 1 до K

Перейти в начало цикла по i_2 ;

конец цикла по i от 1 до i_2

$\mathcal{P}_3(\delta=e);$ // Восстановить доступность функциональных структур 2-го уровня.

$i_2 := \mathcal{P}_2(\delta=e, \tau=\sim);$ // Определить число отношений эквивалентности 2-го уровня для i_1 -й конечной функции.

***** Записать данные об отношении эквивалентности 2-го уровня *****

$i_2 := 0;$ // i_2 – текущее значение числа отношений эквивалентности функций 2-го уровня, у которых 1-я функция имеет номер e .

начало цикла по i от 1 до i_2

$i_2 := i_2 + 1;$

$p_2 := \min(\beta^{-1}(e, \sim, 1);$ // p_2 – минимальный номер отношения эквивалентности, у которого 1-я функция имеет номер e .

$\omega(p_2) := 0;$ // Сделать недоступным отношение эквивалентности функций с номером p_2 .
 В дальнейшем это отношение эквивалентности в алгоритме не используются, поэтому его доступность можно не восстанавливать.

$r := r, p_2;$ // Записать номер отношения эквивалентности функций 2-го уровня в конец последовательности знаков r , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

$e := e(p_2, \sim, i_2);$ // e – номер 2-й функции отношения эквивалентности 2-го уровня. Он же номер начальной функции функциональной структуры 3-го уровня.

$f^* := f^* \cup e$ // Добавить номер 2-й функции отношения эквивалентности 2-го уровня во множество номеров функций f^* , входящих в текущую группу альтернативных принципов действия r .

$i_3 := \mathcal{P}_2(\varepsilon=e, \tau=\leftarrow);$ // Определить число функциональных структур 3-го уровня для i_2 -го отношения эквивалентности функций. После компиляции исходных данных алгоритма каждое отношение эквивалентности связывает как минимум две функциональные структуры.

$\mathcal{P}_3(\varepsilon=e);$ // Восстановить доступность функциональных структур 3-го уровня.

***** Записать данные об альтернативных функциональных структурах 3-го уровня *****

$i_3 := 0;$ // i_3 – текущее значение числа функциональных структур 3-го уровня, начальная функция которых совпадает со 2-й функцией отношения эквивалентности e .

начало цикла по i от 1 до i_3

$i_3 := i_3 + 1;$

$p_3 := \min(\beta^{-1}(e, \leftarrow, 1);$ // p_3 – номер функциональной структуры, у которой начальная функция имеет номер e .

$\omega(p_3) := 0;$ // Сделать недоступной функциональную структуру с номером p_3 .

$r := r, p_3;$ // Записать номер функциональной структуры 3-го уровня в конец последовательности знаков r , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

Если $i_3 < i_3$, то $p := p \cup p_3$ или // Записать исключаящего «или» в конец последовательности знаков p , определяющую текущую группу альтернативных принципов действия.

$K := \iota(p_3)$; // K — число конечных функций у функциональной структуры с номером p_3 .
 $k := 0$;

начало цикла по k от 1 до K

$e := \varepsilon(p_3, \leftarrow, k)$; // e — номер k -й конечной функции функциональной структуры 3-го уровня с номером p_3 .

$f := f \cup e$ // Добавить номер конечной функции e во множество номеров функций f , входящих в текущую группу альтернативных принципов действия p .

Перейти в начало цикла по k ;

начало цикла по k от 1 до K

Перейти в начало цикла по i_3 ;

конец цикла по i от 1 до i_3

$\Phi_3(\delta=e)$; // Восстановить доступность функциональных структур 3-го уровня.

Перейти в начало цикла по i_2 ;

конец цикла по i_2 от 1 до i_2

Перейти в начало цикла по i_1 ;

конец цикла по i_1 от 1 до i_1

**** Записать результаты вычисления текущей группы альтернативных принципов действия ****

Если $d=\delta(n_1)=2$, то $p \cup P$; // Если функциональная структура 1-го уровня (n_1) — двойная, то группа альтернативных принципов действия реализуемая (раздел 8.3 Φ). P — множество реализуемых принципов действия.

Если $d=\delta(n_1)=1$, то $p \cup P_s$; // Если функциональная структура 1-го уровня (n_1) — одинарная, то группа альтернативных принципов действия возможно реализуемая (раздел 8.3 Φ). P_s — множество возможно реализуемых принципов действия.

Если $f \not\subset f^*$, то $p \cup P^*$; // P^* — множество принципов действия, не содержащее все обязательные функции.

Если $f \subset f^*$ или $f \cup f^*$, то $p \cup P^-$; // P^- — множество принципов действия, содержащее недопустимые функции.

Перейти в начало цикла по i ; // Решить обратную задачу для другой функциональной структуры, у которой начальная функция равна f_0 .

конец цикла по i

СТОП. // Обратная задача решена.

конец цикла по f

Процедура $\Phi_1()$ // Восстановить доступность функциональных структур.

СТОП. // Общая задача решена.

Примечание

В приложение представлен самый простой вариант трехуровневого алгоритма. Получаемые с его помощью функциональные принципы действия во втором уровне имеют функциональные структуры и отношения эквивалентности функций. На третьем уровне этих принципов действия находятся только функциональные структуры, связанные с функциональными структурами первого уровня через отношения эквивалентности второго уровня. Пример подобного функционального принципа действия представлен на ниже следующем рисунке.



Рис. 4.1. Пример функционального принципа действия

Приложение Н

ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ

Возможность переходов между физическими противоречиями (ФП) разных видов следует из эквивалентности их формул. Для записи формул ФП, при доказательстве их эквивалентности, используются следующие знаки:

ФП^O , ФП^A , ФП^R – соответственно объектное, атрибутивное и реляционное противоречия;
 ε – дискретное свойство «существование»;
 $\bullet$, $\circ$ – степени свойства «существование», соответственно «существует» («есть») и «не существует» («нет»);
 $'$ – знак, указывающий на модальность потребности;
 $\vdash$ – отношение части («есть часть»);
 $\sim$ – эквивалентно (табл. 10.6 Φ);
 $!$ – изменение;

$\overset{\circ}{!}$ – «сохранение ($\bullet$) и устранение ($\circ$)»;
 $\vee$ – прямое отношение подчинения между изменениями (раздел 7.1 Φ);
 $\wedge$ – обратное отношение подчинения между изменениями;
 B – состав (приложение С, раздел С.3.3.4 Φ);
 $\overset{\text{def}}{=}$ – из ... по определению следует ...;
 K – качество (приложение С, раздел С.3.3.1 Φ);

1 Объектно-объектный переход

Дано объектное противоречие $\text{ФП}_1^O = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Этому противоречию эквивалентно объектное противоречие ФП_2^O , в котором узловой элемент E^O является частью сложного узлового элемента E , имеющего определённый*¹ состав.

Действительно: $\text{ФП}_2^O = (\varepsilon(E^O(\{E(\{S\})\})) = \bullet', \circ') \sim \overset{\circ}{!} E^O(\{E(\{S\})\}) \wedge IE^O(\{E(\{S\})\}) \overset{\text{def}}{=} IB(E(\{S\})) \overset{\text{def}}{=} IK(E(\{S\})) \overset{\text{def}}{=} IE(\{S\}) \vee \overset{\circ}{!} E(\{S\}) \sim (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ') = \text{ФП}_1^O$. Следовательно, $\text{ФП}_1^O \sim \text{ФП}_2^O$.

В обратном случае, когда узловой элемент E – элемент сложного объекта E^O , объектно-объектный переход носит неопределённый характер. Действительно, если будет разрешено объектное противоречие ФП_2^O : «элемент E^O должен и не должен быть», то это не означает, что будет разрешено заданное объектное противоречие ФП_1^O . Причина этого в том, что изменение элемента E^O возможно, также за счёт изменения других его элементов или изменения его структуры. По этой причине переход между ФП, предполагающий замену элемента сложным объектом далее не рассматривается.

Тем самым при определённых условиях исходное объектное противоречие ФП_1^O можно заменить объектным противоречием ФП_2^O : $(\varepsilon(E^O(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – «элемент E^O сложного узлового элемента E должен и не должен быть».

Примечание

* Если состав сложного объекта качественно или количественно не определён, то по его изменению нельзя судить, как меняется такой объект. Например, если есть куча зерна с неопределённым числом зерен, то удаление или добавления к ней любого конечного их числа не изменяет кучу. Она может только исчезнуть, когда из неё удалят все зёрна, то есть кучу с неопределённым числом зёрен можно удалить только как целое. Если число зёрен в куче определено, то удаление и или добавление даже одного из них приводит к появлению новой кучи. То же верно и для структуры кучи зерна, например, пространственной. Если такая структура кучи зерна не

определена, то любое их взаимное перемещение не меняет кучи. В противном случае перемещение даже одного зерна приводит к появлению новой кучи. Тем самым предварительное определение состава и структуры сложного объекта необходимо для того, чтобы избежать логического парадокса кучи, сформулированного Евбулидом из Милета ещё в IV веке до н. э.

● Объектно-атрибутивный переход

Дано объектное противоречие $\Phi\Pi^0 = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Этому противоречию эквивалентно атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A$, в котором узловой параметр – атрибута A узлового элемента E (Словарь, статья Метасвойства $\Phi\Pi$).

Действительно, пусть значения α и β атрибута A , такие, что $\alpha > 0$; $\beta = 0$ *, тогда: $\Phi\Pi^A = (\varepsilon(A(E(\{S\}))) = \alpha', \beta') \sim \overset{\alpha, \beta}{I} A(E(\{S\})) \stackrel{\text{def}}{=} IK(E(\{S\})) \stackrel{\text{def}}{=} IE(\{S\}) \vee \overset{\alpha, \beta}{I} E(\{S\}) \sim (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ') = \Phi\Pi^0$. Следовательно, $\Phi\Pi^A \sim \Phi\Pi^0$.

Переход от других атрибутивных противоречий к объектному противоречию невозможен. Действительно:

1) Если узловой параметр P – модус (то есть не атрибут), то по определению любое изменение такого параметра не приводит к изменению узлового элемента E .

2) Если параметр P – атрибут и его крайние значения такие, что $\alpha = \bullet$, а $\beta = \circ$, то атрибутивное противоречие вида $(\varepsilon(A(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ формально совпадает с рассмотренным выше атрибутивным противоречием $\varepsilon(A(E(\{S\}))) = \alpha', \beta'$, где $\alpha > 0$; $\beta = 0$.

3) Если параметр P – атрибут и его крайние значения такие, что $\alpha > 0$, а $\beta > 0$, то по определению любое изменение этого параметра не приводит к изменению узлового элемента E .

4) Так как других комбинаций значений атрибутивности узлового параметра P и его значений (степеней) α и β нет, то представленное выше утверждение верно.

Тем самым при определённых условиях исходное объектное противоречие $\Phi\Pi^0$ можно заменить атрибутивным противоречием $\Phi\Pi^A = (\varepsilon(A(E(\{S\}))) = \alpha', \circ')$ – «атрибут A элемента E должен быть больше нуля (α) и должен быть равен нулю».

Примечание

* По определению атрибут не может быть равен нулю (Словарь, статья Метасвойства $\Phi\Pi$). Поэтому в данном случае атрибутивное противоречие противоречиво по определению. В рамках логики это недопустимо, в рамках эвристики это необходимо (Словарь, статья Эвристический приём $\Phi\Pi$).

● Объектно-реляционный переход

Дано объектное противоречие $\Phi\Pi^0 = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ')$ – узловой элемент E системы S должен и не должен быть. Этому противоречию эквивалентно реляционное противоречие $\Phi\Pi^R$, в котором сложной узловой элемент E состоит из элементов $E_1, \dots, E_n$, образующих определённую структуру.

Действительно: $\Phi\Pi^R = (\varepsilon(R(E_1(E(\{S\})), \dots, E_n(E(\{S\})), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ') \sim \overset{\alpha, \beta}{I} R(E_1(E(\{S\})), \dots, E_n(E(\{S\})), O_1, \dots, O_s) \stackrel{\text{def}}{=} IU(E(\{S\})) \stackrel{\text{def}}{=} IE(\{S\}) \vee \overset{\alpha, \beta}{I} E(\{S\}) \sim (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ') = \Phi\Pi^0$, где U – структура сложного элемента E (приложение C, раздел C.3.3.4 $\Phi\Pi$). Следовательно, $\Phi\Pi^0 \sim \Phi\Pi^R$.

Переход от объектного противоречия к реляционному противоречию вида $R(E_1(E(\{S\})), \dots, E_n(E(\{S\})), O_1, \dots, O_s) = \alpha', \beta'$ невозможен по тем же причинам, что и в случае объектно-атрибутивного перехода.

Тем самым при определённых условиях исходное объектное противоречие $\Phi\Pi^0$ можно заменить реляционным противоречием $\Phi\Pi^R: (\varepsilon(R(E_1(E), \dots, E_n(E), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ')$ – «отношение R элементов $E_1, \dots, E_n$ сложного элемента E должно и не должно быть».

● Атрибутивно-объектный переход

Дано атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A: (\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ или $P(E(\{S\})) = \alpha', \beta'$ – узловой параметр P элемента E системы S должен и не должен быть (должен быть равен α и β). Если узловой параметр P – атрибут или модус, изменяющейся от $\alpha > 0$ до $\beta = 0$, то атрибутивное противоречие $\Phi\Pi^A$ эквивалентно объектному противоречию $\Phi\Pi^0$, в котором узловым является элемент E .

Действительно: $\Phi\Gamma^0 = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ') \sim \overset{\circ}{I} E(\{S\}) \stackrel{\text{def}}{=} IP(E(\{S\})) \vee \overset{\circ}{I} P(E(\{S\})) \sim (\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ') = \Phi\Gamma^A$. Следовательно, $\Phi\Gamma^A \sim \Phi\Gamma^0$.

В том случае, если P – модус, изменяющейся от $\alpha > 0$ до $\beta > 0$, то переход от объектного противоречия к атрибутивного противоречия невозможен. Действительно изменение I элемента E означает его исчезновение или появление. Так параметр P характеризует элемента E , то он также появляется ($\varepsilon(P) = \bullet$) или исчезает ($\varepsilon(P) = \circ$), но не изменяется к каких-либо определённых пределах.

Следовательно, если P – атрибут или модус, изменяющейся от $\alpha > 0$ до $\beta = 0$, то разрешив объектное противоречие $\Phi\Gamma^0$: $\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ'$ – «элемент E должен и не должен быть», можно разрешить заданное атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma^A$. Тем самым при определённых условиях исходное атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma^A$ можно заменить объектным противоречием $\Phi\Gamma^0$: $\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ'$ – «элемент E должен и не должен быть»

⑤ Атрибутивно-атрибутивный переход

Дано атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma_1^A$: $(\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ или $\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \alpha', \beta'$ – узловой параметр P элемента E системы S должен и не должен быть (должен быть равен α и β).

Если параметра P среди прочего определяется через параметр P^0 (того же или иного элемента), то атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma_1^A$ эквивалентно атрибутивному противоречию $\Phi\Gamma_2^A$, в котором узловым является параметр P^0 .

Действительно: $\Phi\Gamma_2^A = (\varepsilon(P^0(E(\{S\}))) = \bullet', \circ') \sim \overset{\circ}{I} P^0(E(\{S\})) \stackrel{\text{def}}{=} IP^0(E(\{S\})) \vee \overset{\circ}{I} P(E(\{S\})) \sim (\varepsilon(P(E(\{S\}))) = \bullet', \circ') = \Phi\Gamma_1^A$. Следовательно, $\Phi\Gamma_1^A \sim \Phi\Gamma_2^A$.

Тем самым при определённых условиях исходное атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma_1^A$ можно заменить атрибутивное противоречие $\Phi\Gamma_2^A$: $(\varepsilon(P^0(E(\{S\}))) = \bullet', \circ')$ – «параметр P^0 элемента E системы S должен и не должен быть».

Аналогично доказывается переход между атрибутивными противоречиями $\Phi\Gamma_2^A$ к $\Phi\Gamma_1^A$, в которых узловой параметр P имеет двойственное значение или степень.

⑥ Атрибутивно-реляционный переход

Переход данного типа невозможен, так как не существует определений свойств (параметров) через отношения. Даже если в определение свойства включено отношение, то в таком случае оно рассматривается, как свойство. Например, из определения ёмкости проводника следует определение ёмкости плоского конденсатора $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon F}{d}$,

где ε_0 – диэлектрическая постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость вещества между обкладками конденсатора; F – площадь обкладок конденсатора; d – расстояние между обкладками конденсатора [82, с. 360]. Здесь расстояние – линейное отношение между обкладками плоского конденсатора, но его можно рассматривать как свойство одной пластины по отношению к другой, то есть как относительное свойство (см. Словарь, статья Метасвойства $\Rightarrow$).

⑦ Реляционно-объектный переход

Дано реляционное противоречие $\Phi\Gamma^R$: $\varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ'$ – узловое отношение R элементов $E_1, \dots, E_n$ системы S должно и не должно быть. Этому противоречию эквивалентно объектное противоречие $\Phi\Gamma^0$, в котором сложный узловой элемент E состоит из элементов $E_1, \dots, E_n$.

Действительно: $\Phi\Gamma^0 = (\varepsilon(E(\{S\})) = \bullet', \circ') \sim \overset{\circ}{I} E(\{S\}) \stackrel{\text{def}}{=} \overset{\circ}{I} R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s) \sim (\varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ') = \Phi\Gamma^R$. Следовательно, $\Phi\Gamma^R \sim \Phi\Gamma^0$.

Переход от объектного противоречия к реляционному противоречию вида $\varepsilon(R(E_1(\{S\}), \dots, E_n(\{S\}), O_1, \dots, O_s)) = \alpha', \beta'$ невозможен. Действительно изменение I сложного элемента E

означает его исчезновение или появление. Так как отношение R реализуется на элементах сложного элемента E , то оно также появляется ($\varepsilon(R) = \bullet$) или исчезает ($\varepsilon(R) = \circ$).

Следовательно, если узловой элемент E – сложный объект, состоящий из элементов $E_1, \dots, E_n$, то разрешив объектное противоречие $\Phi\Pi^0$: $\varepsilon(E(\downarrow S)) = \bullet', \circ'$ – «элемент E должен и не должен быть», можно разрешить заданное реляционное противоречие $\Phi\Pi^R$. Тем самым при определённых условиях исходное реляционное противоречие $\Phi\Pi^R$ можно заменить объектным противоречием $\Phi\Pi^0$: $\varepsilon(E(\downarrow S)) = \bullet', \circ'$ – «элемент E должен и не должен быть».

8 Реляционно-атрибутивный переход

Переход данного типа невозможен по тем же причина, что и обратный ему атрибутивно-реляционный переход.

9 Реляционно-реляционный переход

Дано реляционное противоречие $\Phi\Pi_1^R$: $\varepsilon(R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ$ или $\varepsilon(R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) = \alpha', \beta'$ – узловое отношение элементов $E_1, \dots, E_n$ системы S должно и не должно быть (должно быть равно α и β).

Если отношения R среди прочего определяется через отношения $R^\square$, то атрибутивное противоречие $\Phi\Pi_1^R$ эквивалентно атрибутивное противоречие $\Phi\Pi_2^R$, в котором узловым является отношение $R^\square$.

Действительно: $\Phi\Pi_2^R = (\varepsilon(R^\square(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ) \sim \overset{\circ}{\overset{\bullet}{\neg}} R^\square(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) \wedge IR^\square(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) \stackrel{\text{def}}{=} IR(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) \vee \overset{\circ}{\overset{\bullet}{\neg}} R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) \sim (\varepsilon(R(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ') = \Phi\Pi_1^R$.

Тем самым при определённых условиях исходное реляционное противоречие $\Phi\Pi_1^R$ можно заменить реляционным противоречием $\Phi\Pi_2^R = (\varepsilon(R^\square(E_1(\downarrow S), \dots, E_n(\downarrow S), O_1, \dots, O_s)) = \bullet', \circ)$ – «отношение $R^\square$ элементов $E_1, \dots, E_n$ сложного элемента E должно и не должно быть».

Аналогично доказывается переход между реляционными противоречиями $\Phi\Pi_1^R$ к $\Phi\Pi_2^R$, в которых узловое отношение R имеет двойственное значение или степень.

* * *

Приложение I

СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Концептуальное проектирование, 23 приема устранения физических противоречий	АРИЗ -61, 40 приемов устранения технических противоречий	АРИЗ-85-В, 11 приемов устранения физических противоречий
1. Принцип замены субстрата	28. Принцип замены механической системы 29. Принцип использования пневмо- и гидроструктур 31. Принцип использования пористых материалов 33. Принцип однородности 38. Принцип использования сильных окислителей 39. Принцип использования инертной среды	7. Фазовый переход 1: замена фазового состояния части системы или внешней среды
2. Принцип частичного исключения	2. Принцип вынесения	1. Разделение противоречивых свойств в пространстве. 7. Фазовый переход 1: замена фазового состояния части системы или внешней среды
3. Принцип вынесения	2. Принцип вынесения	
4. Принцип включения		
5. Принцип совмещения	6. Принцип универсальности	
6. Принцип последующего исключения	34. Принцип удаления или регенерации частей	
7. Принцип периодического исключения	18. Принцип использования механических колебаний 19. Принцип периодичности действия	11. Физико-химический переход: возникновение – исчезновение вещества за счет разложения – соединения, ионизации – рекомбинации
8. Принцип предварительного действия	10. Принцип предварительного действия 11. Принцип заранее подложенной подушки	
9. Принцип последующего действия		
10. Принцип относительного существования		
11. Принцип предельного изменения	16. Принцип частичного или избыточного действия 21. Принцип уменьшения времени вредного воздействия (принцип проскока) 26. Принцип копирования 29. Принцип использования пневмо- и гидроструктур 30. Принцип использования тонких пленок и гибких оболочек	

Концептуальное проектирование, 23 приема устранения физических противоречий	АРИЗ -61, 40 приемов устранения технических противоречий	АРИЗ-85-В, 11 приемов устранения физических противоречий
12. Принцип парности	40. Принцип использования композиционных материалов	
13. Принцип анизотропии		
14. Принцип относительности свойств		
15. Принцип эффективности		10. Фазовый переход 4: замена однофазового вещества двух-фазовым
16. Принцип пространственного распределения свойств		1. Разделение противоречивых свойств в пространстве. 7. Фазовый переход 1: замена фазового состояния части системы или внешней среды. 8. Фазовый переход 2: «двойственное» фазовое состояние одной части системы (переход этой части из одного состояния в другое в зависимости от условий работы)
17. Принцип временного распределения свойств	15. Принцип динамичности	2. Разделение противоречивых свойств во времени. 9. Фазовый переход 3: использование явлений, сопутствующих фазовому переходу
18. Принцип комбинирования	40. Принцип использования композиционных материалов	3. Системный переход 1а: объединение однородных или неоднородных систем в надсистему. 4. Системный переход 1б: от системы к антисистеме или сочетанию системы с антисистемой
19. Принцип системности	1. Принцип дробления 27. Принцип дешевой недолговечности	5. Системный переход 1в: вся система наделяется свойством С, а ее части – свойством анти-С
20. Принцип дополнителности		
21. Принцип посредника	24. Принцип посредника	
22. Принцип пространственного распределения отношений	7. Принцип включения одного объекта в другой (принцип «матрешки») 17. Принцип перехода в другое измерение	
23. Принцип временного распределения отношений	15. Принцип динамичности 24. Принцип посредника	

* * *

Приложение 7

ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

(А) Составить список исходных целей, позволяющих устранить проблемную ситуацию.

(В) Выбрать одну, наиболее простую исходную цель, учитывая следующие правила:

- изменить элемент устройства (операцию технологии) проще, чем изделие;
- изменить изделие проще, чем объект окружающей среды;
- изменить объект окружающей среды проще, чем объект, изменение которого нежелательно.

(С) Определить тип выбранной исходной цели.

Тип исходной цели	Часть методики
Выполнение произвольного действия	1
Измерение параметра объекта (процесса)	2
Защита объекта от вредного вещества (потока частиц, излучения)	3
Обнаружение ненаблюдаемого объекта	4
Обнаружение ненаблюдаемого процесса (явления)	5
Регулирование значения параметра объекта (процесса)	6
Стабилизирование значения параметра объекта (процесса)	7
Улучшение показателя устройства (технологии)	8
Устранение нежелательного явления	9
Устранение нежелательного действия (операции, функции)	10

(D) Перейти к анализу проблемной ситуации, используя часть методики, соответствующую типу выбранной исходной цели.

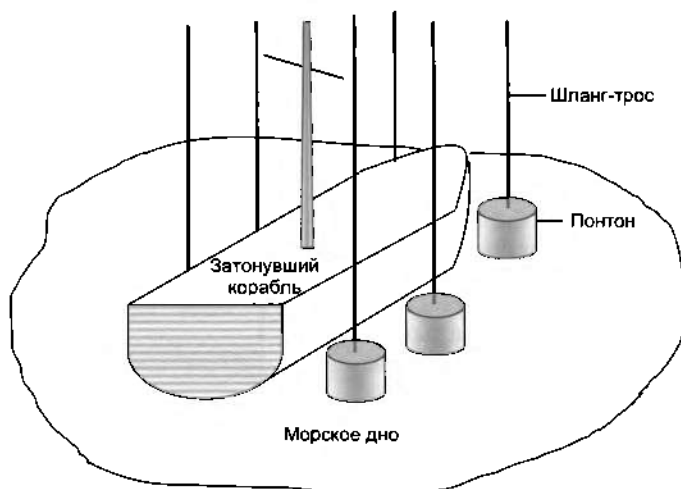
Часть 1. Выполнение произвольного действия

Проблемная ситуация

Часто возникает необходимость подъема затонувшего корабля. Для этого используется следующий способ. К месту, где затонул корабль, приплывает спасательное судно. С этого судна на дно (это обычно илистый грунт) опускают стальные понтоны, заполненные морской водой. Понтоны можно опустить с точностью до 1 м от борта корабля.

После этого на дно опускаются водолазы, которые тем или иным способом крепят понтоны к борту корабля. Затем со спасательного судна через трос-шланг в понтоны подают сжатый воздух. Он вытесняет из понтонов воду. Под действием архимедовой силы понтоны поднимаются вверх, тянут за собой корабль, и тот в итоге всплывает на поверхность моря.

Этот способ имеет ограничения. Нельзя поднять затонувший корабль с глубин более 300 м. Водолазы не могут опуститься на такую глубину и прикрепить понтоны к кораблю. Кроме этого, указанным способом нельзя поднять старый деревянный корабль. При подъеме под действием веса корабля могут разрушиться участки обшивки его корпуса, к которым прикреплены понтоны.



① Указать в графе целей проблемной ситуации выбранную исходную цель.

Результат:

- *Выбранная исходная цель:* соединить понтоны с корпусом затонувшего корабля.
- Начальное состояние графа целей проблемной ситуации.

Соединить понтоны с корпусом затонувшего корабля

② Расширить граф целей проблемной ситуации, указав в нем:

- надцели **G**, которые будут достигнуты в результате достижения исходной цели;
- причинно-следственные связи между исходной целью и надцелями **G**;
- если необходимо, то добавьте пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Надцели **G**, делятся на непосредственные, то есть цели, непосредственно связаны с исходной целью и опосредованные – цели, которые связаны с непосредственными целями.

Результат: граф целей проблемной ситуации

Поднять затонувший корабль на поверхность моря

Передать архимедову силу от понтонов к корпусу затонувшего корабля

Соединить понтоны с корпусом затонувшего корабля

③ Составить список целей, достижение которых позволит устранить проблему в анализируемой ситуации.

Рекомендация

В описание надцелей желательно включить ограничительную часть, указывающую на отказ от достижения нижестоящей цели.

Результат: Исходная и обходные цели

Соединить понтоны с корпусом затонувшего корабля	<i>исходная</i>
Передать архимедову силу от понтонов к корпусу затонувшего корабля без их соединения	<i>обходная</i>
Поднять затонувший корабль на поверхность моря без использования архимедовой силы	<i>обходная</i>

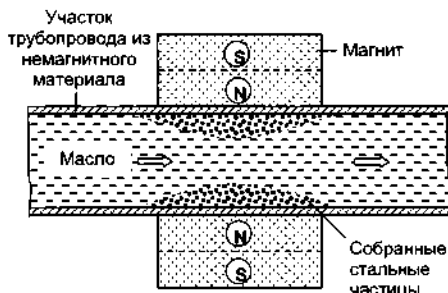
Часть 2. Измерение параметра объекта (процесса)

Проблемная ситуация

В системе смазки автомобильного двигателя циркулирует масло. При работе двигателя из-за трения его деталей образуются металлические частицы размером меньше 0,2 мм. Число частиц в потоке невелико и меняется случайным образом.

Частицы, попавшие в поток масла, циркулируют в системе смазки. Они ухудшают работу двигателя, поэтому в эту систему включают фильтры, задерживающие частицы.

Так как большинство частиц стальные и обладают выраженными магнитными свойствами, то для их задерживания используют магнитный фильтр. Он представляет собой кольцевой магнит, установленный на одном из трубопроводов системы смазки. Участок трубопровода, на котором установлен магнит, изготовлен из немагнитного материала.



Стальные частицы, попавшие в поток масла, проходят мимо магнита. Магнитное поле притягивает частицы, и они собираются вокруг полюсов магнита. Магнитное поле притягивает частицы к магниту, что не позволяет потоку масла оторвать их от стенки трубы.

Совокупность частиц вокруг полюсов магнита непрерывно пополняется новыми частицами. Размер их совокупности постепенно увеличивается. Это ведет к увеличению расстояния между полюсом магнита и потоком масла и, как следствие, к уменьшению силы, с которой магнитное поле притягивает новые частицы. Когда эта сила становится равной силе отрыва частицы потоком масла, фильтр перестает задерживать частиц. После этого необходимо удалить из фильтра накопившиеся частицы.

Проблема состоит в том, что невозможно заранее определить момент, когда надо производить очистку фильтра.

① Указать на параметрической модели проблемной ситуации параметр P , который надо измерить.

Название параметра должно содержать название объекта, который он характеризуют. Параметр может характеризовать:

- материальный объект;
- пространственные или динамические объекты, которые реализуются на материальном объекте;
- процесс, который реализуется на материальном, пространственном или динамическом объектах.

Результат:

- *Выбранная исходная цель:* определить массу стальных частиц, накопившихся в фильтре.
- Начальное состояние параметрической модели проблемной ситуации.

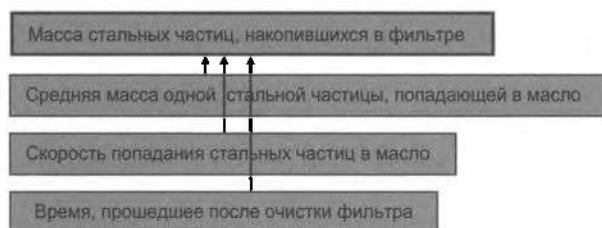
Масса стальных частиц, накопившихся в фильтре

② Указать на параметрической модели ситуации:

- параметры P_c , которые влияют на параметр P ;
- причинно-следственные связи между параметрами P_c и параметром P .

Параметры P_c делятся на непосредственные, то есть параметры, на которые непосредственно влияет параметр P , и опосредованные – на которые влияют непосредственные параметры.

Результат: промежуточное состояние параметрической модели проблемной ситуации.



③ Указать на параметрической модели проблемной ситуации:

- параметры P_0 , на которые влияет параметр P ;
- причинно-следственные связи между параметрами P_0 и параметром P .

Параметры P_0 делятся на непосредственные, то есть параметры, на которые непосредственно влияет параметр P , и опосредованные – на которые влияют непосредственные параметры.

Результат: параметрическая модель проблемной ситуации.



④ Преобразовать параметрическую модель ситуации в граф целей. Для этого надо:

- заменить в параметрической модели параметры P , P_0 и P_0 на действия «измерить параметры P , P_0 и P_0 »;
- изменить на противоположенное направление стрелок причинно-следственных связей между параметрами P_0 и параметром P ;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: граф целей проблемной ситуации.



Цели 1, 2 и 3 образуют сложную цель. Её нельзя достичь, т.к. в неё входит параметр, который нельзя измерить или рассчитать.

⑤ Составить список целей, достижение которых позволит устранить проблему в анализируемой ситуации.

Рекомендация

- цели, предполагающие одновременное измерение нескольких параметров P_c и/или P_n , лучше объединить в одну сложную цель;
- цели в списке располагаются в следующем порядке: исходная цель, косвенные*) и сложные цели.

* Косвенные цели предполагают вместо измерения параметра P измерение одного из параметров P_c или P_n .

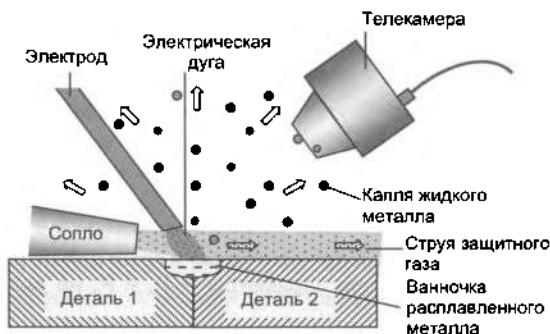
Результат: исходная и обходные цели.

Измерить напряжённость магнитного поля, создаваемого магнитом в определённой области	обходная
--	----------

Часть 3. Защитить объект от вредного вещества (потока частиц, излучения)

Проблемная ситуация

Для дистанционного наблюдения за процессом автоматической сварки деталей под слоем защитного газа используют телекамеру. При сварке образуются брызги жидкого металла, которые разлетаются в разные стороны. Некоторые капли жидкого металла попадают на объектив телекамеры, прилипают к нему и образуют непрозрачный слой. Образовавшийся на объективе слой металла не позволяет вести наблюдение за процессом сварки.



Ограничения

Защитное стекло использовать нельзя, так как оно также быстро покрывается слоем металла.

① Указать на графе целей проблемной ситуации исходную цель.

Результат:

- Выбранная исходная цель: *защитить объектив телекамеры системы автоматической электросварки от попадания капель металла.*
- Начальное состояние графа целей проблемной ситуации.

Защитить объектив от попадания капель жидкого металла

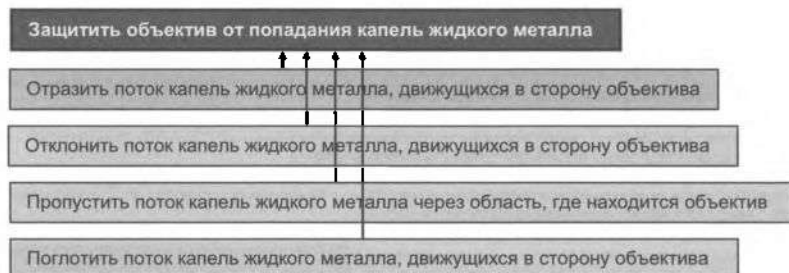
② Расширить граф целей проблемной ситуации, указав в ней:

- типовые способы защиты объекта от потока вредного вещества (частиц, излучения);
- причинно-следственные связи между исходной целью и типовыми способами защиты;
- если необходимо, то добавьте пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Типовые способы защиты объекта от потока вредного вещества (частиц, излучения):

- отразить поток вредного вещества,
- отклонить поток вредного вещества,
- пропустить через объект поток вредного вещества,
- поглотить поток вредного вещества.

Результат: граф целей проблемной ситуации.



③ Составить список целей, достижение которых позволит защитить объект, указанный в проблемной ситуации.

Результат: исходная и обходные цели.

Защитить объектив от попадания капель жидкого металла на объектив	исходная
Отразить поток капель жидкого металла, движущихся в сторону объектива	обходная
Отклонить поток капель жидкого металла, движущихся в сторону объектива	обходная
Пропустить поток капель жидкого металла через область, где находится объектив	обходная
Поглотить поток капель жидкого металла, движущихся в сторону объектива	обходная

Часть 4. Обнаружить ненаблюдаемый объект

Проблемная ситуация

В самолётах в качестве перегородок широко используют сотовые панели. Они обладают низким весом и большой прочностью и жёсткостью при изгибающих нагрузках. В простейшем случае сотовая панель состоит из набора силовых перегородок и двух листов обшивки. Силовые перегородки соединены между собой так, что образуют ячейки, например, квадратной формы.



Листы обшивки крепятся с двух сторон к торцам набора перегородок, обычно, с помощью пайки.

По ряду причин в некоторых местах обшивка может не припаяться к торцу набора перегородок. Это существенно снижает предел прочности сотовой панели.

① Указать на графе целей проблемной ситуации исходную цель.

Результат:

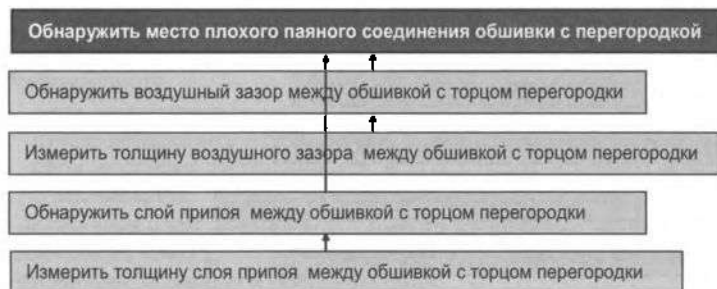
- *Выбранная исходная цель:* обнаружить место плохого паяного соединения обшивки сотовой панели с её перегородкой.
- Начальное состояние графа целей проблемной ситуации.

Обнаружить место плохого паяного соединения обшивки с перегородкой

② Указать на графе целей проблемной ситуации дополнительные цели, достижение которых позволит достичь исходную цель. Для этого надо:

- определить ненаблюдаемый объект O , указанный в исходной цели;
- определить параметры P объекта O измерение, которых характеризуют его наличие или отсутствие в исследуемой области;
- определить объекты O_c , которые появляются в результате наличия или отсутствия объекта O в исследуемой области;
- указать на графе целей дополнительные цели в виде «измерить параметр P » и «обнаружить объекты O_c »;
- соединить причинно-следственными связями дополнительные цели с исходной целью;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: граф целей проблемной ситуации.



③ Составить список целей, достижение которых позволит обнаружить ненаблюдаемый объект.

Результат: исходная и обходные цели.

Обнаружить место плохого паяного соединения обшивки с перегородкой	исходная
Обнаружить воздушный зазор между обшивкой с торцом перегородки	обходная
Измерить зазор воздуха между обшивкой с торцом перегородки	обходная
Обнаружить слой припоя между обшивкой с торцом перегородки	обходная
Измерить толщину слоя припоя между обшивкой с торцом перегородки	обходная

Часть 5. Обнаружить ненаблюдаемый процесс (явление)

Проблемная ситуация

Для испытания образца материала на длительную прочность в агрессивной среде с высокой температурой и давлением используется специальная герметичная камера. Стенки камеры имеют толщину более 1 см. В камеру наливают агрессивную жидкость и закачивают газ под высоким давлением. Образец материала крепят к крышке. Для нагружения снизу образца крепится груз весом от 0,02 до 2 кг. После завинчивания крышки нижняя часть образца оказывается в агрессивной среде, а верхняя – в газовой среде с парами агрессивной жидкости.

Нагрев жидкости производится через стенки камеры. Испытание образца продолжается много дней, а иногда и месяцев.

Требуется определить момент, когда произойдет разрушения образца, что будет означать завершение испытаний.

Ограничения

1. Нельзя располагать элементы измерительной системы внутри камеры.
2. Нельзя использовать передачу информации о падении груза с помощью магнитного поля, так как постоянный магнит теряет свои свойства при высокой температуре.
3. Нельзя делать смотровое окно в стенках камеры.
4. Нельзя использовать аппаратуру, улавливающую шум, возникающий при падении груза на дно камеры, так как вблизи камеры много источников аналогичного шума.

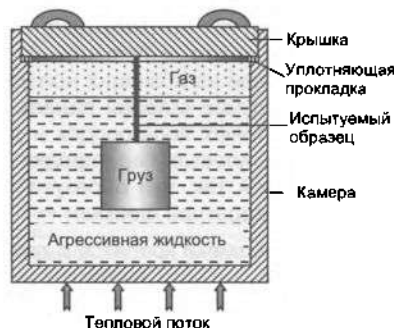
① Указать на причинно-следственной модели проблемной ситуации ненаблюдаемый процесс Т (явление J), который надо обнаружить.

Название процесса должно содержать название объектов, на которых он реализуется. Процесс может реализоваться на:

- материальном объекте;
- пространственном или динамическом объектах, которые реализуются на материальном объекте.

Результат:

- **Выбранная исходная цель:** определить момент, падения груза на дно камеры.
- Начальное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.



Падение груза на дно камеры

② Указать на причинно-следственной модели проблемной ситуации:

- процессы T_c , которые являются причинами процесса T ;
- причинно-следственные связи между процессами T_c и процессом T .

Процессы T_c делятся на непосредственные, то есть процессы, которые являются причинами процесса T , и опосредованные – которые являются причинами непосредственных процессов.

Результат: промежуточное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.

Падение груза на дно камеры

Разрыв исследуемого образца

③ Указать на причинно-следственной модели проблемной ситуации:

- процессы T_o , которые являются следствием процесса T ;
- причинно-следственные связи между процессами T_o и процессом T .

Процессы T_o делятся на непосредственные, то есть процессы, которые являются следствиями процесса T , и опосредованные – которые являются следствиями непосредственных процессов.

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации.

Возникновение контакта между грузом и дном камеры

Изменение положения центра масса камеры с грузом

Изменение положения груза

Появление ударной волны в стенках камеры

Появление звука удара груза о дно камеры

Падение груза на дно камеры

Разрыв исследуемого образца

④ Преобразовать причинно-следственную модель ситуации в её граф целей. Для этого надо:

- заменить в причинно-следственной модели процессы T , T_c и T_o на действия «обнаружить T , обнаружить T_c и обнаружить T_o »;
- изменить на противоположенное направление стрелок причинно-следственной связи между процессами T_o и процессом T ;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: граф целей проблемной ситуации.

Обнаружить возникновение контакта между грузом и дном камеры

Обнаружить изменение положение центра масса камеры с грузом

Обнаружить изменение положение груза

Обнаружить ударную волну в стенках

Обнаружить звук удара груза о дно камеры

Обнаружить падение груза на дно камеры

Обнаружить разрыв исследуемого образца

Цель запрещена ограничениями

Цель запрещена ограничениями

Цель связана с исходной проблемой

Цель связана с исходной проблемой

⑤ Составить список целей, достижение которых позволит обнаружить ненаблюдаемый процесс (явление).

Результат: исходная и обходные цели.

Обнаружить изменение положение груза	исходная
Обнаружить изменение положение центра масса камеры с грузом	обходная
Обнаружить возникновение контакта между грузом и дном камеры	обходная

Часть 6. Регулировать параметр объекта (процесса)

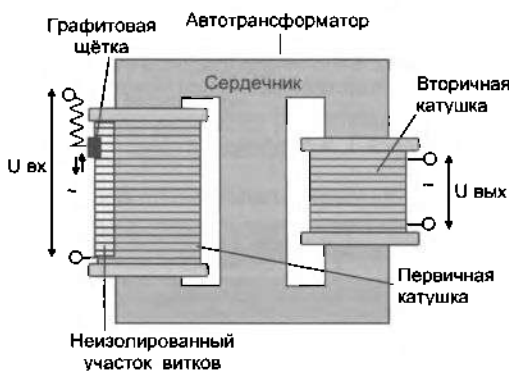
Проблемная ситуация

Для регулирования величины переменного электрического напряжения используется автотрансформатор. Основными его элементами являются Ш-образный ферромагнитный сердечник и две электрические катушки: первичная и вторичная. Указанные катушки имеют разное число витков.

Для регулирования выходного напряжения используется подвижная графитовая щетка. Она имеет электрический контакт с одной из клемм, например, первичной катушки и может перемещаться по неизолированному участку её витков.

Принципиальным недостатком такого способа регулирования выходного электрического напряжения является подгар витков первичной катушки, по которым перемещается графитовая щетка.

Разработать другой способ механического регулирования выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от «0» до U_{max} .



① Указать на параметрической модели проблемной ситуации параметр P , который надо регулировать.

Название параметра на модели должны содержать название объекта (процесса), который он характеризует. Параметр может характеризовать:

- материальный объект;
- пространственные или динамические объекты, которые реализуются на материальном объекте;
- процесс, который реализуется на материальном, пространственном или динамическом объектах.

Результат:

- Выбранная исходная цель: *регулировать напряжение на вторичной обмотке трансформатора.*
- Начальное состояние параметрической модели проблемной ситуации

Электрическое напряжение на вторичной обмотке трансформатора

② Указать на параметрической модели ситуации:

- параметры P_s , влияющие на параметр P ;
- причинно-следственные связи параметров P_s с параметром P .

Параметры P_s делятся на непосредственные, то есть параметры, изменение которых непосредственно влияет на параметр P , и опосредованные – изменение которых влияет на непосредственные параметры.

Результат: параметрическая модель проблемной ситуации.



③ Преобразовать параметрическую модель проблемной ситуации в её граф целей. Для этого надо:

- заменить в параметрической модели параметры P и P_0 на действие «регулировать параметры P и P_0 »;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: граф целей проблемной ситуации.



④ Составить список целей, достижение которых позволит регулировать параметр P .

Результат: исходная и обходные цели.

Регулировать электрическое напряжение на вторичной обмотке трансформатора	исходная
Регулировать площадь поперечного сечения сердечника	обходная
Регулировать магнитную проницаемость материала сердечника	обходная

Часть 7. Стабилизировать значение параметра объекта (процесса)

Проблемная ситуация

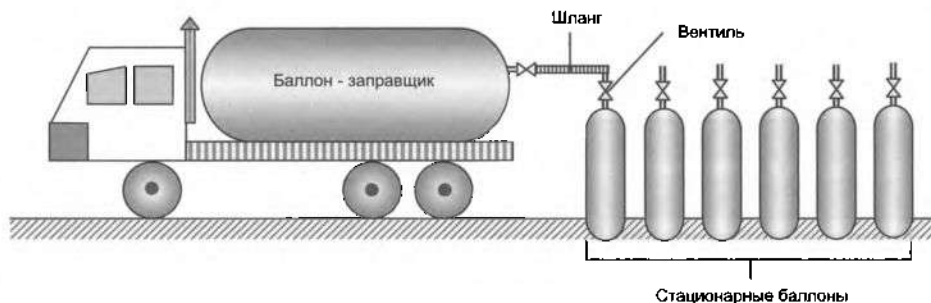
Секцию небольших стационарных баллонов заправляют с помощью большого транспортируемого баллона-заправщика. Из этого баллона газ через шланг заполняет первый из баллонов. После этого на баллоне закрывается вентиль, и шланг присоединяется к следующему баллону и т. д., пока не будут заправлены все баллоны.

Давление газа в баллоне-заправщике примерно 110 ат. В стационарных баллонах газ должен находиться под давлением 100 ± 5 ат.

По мере заполнения стационарных баллонов давление в баллоне-заправщике снижается. Поэтому при зарядке последних стационарных баллонов давление газа в них оказывается ниже нормы, что недопустимо.

Ограничения

1. Нельзя перевозить стационарные баллоны.
2. Нельзя сжимать перевозимый газ.
3. Нельзя нагревать газ в баллоне заправщика для повышения его давления,
4. Нельзя использовать компрессор для увеличения давления газа на выходе из баллона-заправщика.



① Указать на параметрической модели проблемной ситуации параметр P , значение которого надо стабилизировать.

Название параметра на модели должно содержать название объекта (процесса), который он характеризует. Параметр может характеризовать:

- материальный объект;
- пространственный или динамический объекты, которые реализуются на материальном объекте;
- процесс, который реализуется на материальном, пространственном или динамическом объектах.

Результат:

- *Выбранная исходная цель:* стабилизировать давление газа в баллоне-заправщике.
- Начальное состояние параметрической модели проблемной ситуации.

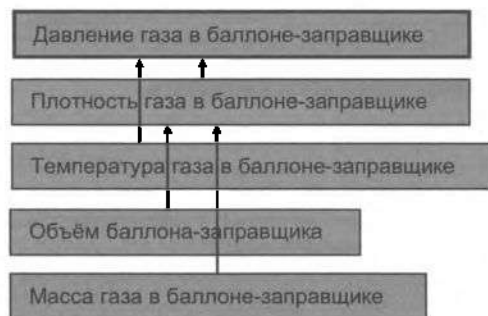
Давление газа в баллоне - заправщике

② Указать на параметрической модели проблемной ситуации:

- параметры P_* , влияющие на параметр P ;
- причинно-следственные связи параметров P_* с параметром P .

Параметры P_* делятся на непосредственные, то есть параметры, изменение которых непосредственно влияет на параметр P , и опосредованные – изменение которых влияет на непосредственные параметры.

Результат: параметрическая модель проблемной ситуации.



③ Преобразовать параметрическую модель проблемной ситуации в её граф целей. Для этого надо:

- указать в параметрической модели действия над параметрами P_* , которое позволят стабилизировать значения параметра P ;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Результат: параметрическая модель проблемной ситуации.



④ Составить список целей, достижение которых позволит стабилизировать параметр P .
Результат: исходная и обходные цели.

Стабилизировать давление газа в баллоне-заправщике	исходная
Стабилизировать плотность газа в баллоне-заправщике	обходная
Уменьшить объем баллона-заправщика	обходная

Часть 8. Улучшить показатель устройства (технологии)

Проблемная ситуация

В длинном стержне надо просверлить отверстие небольшого диаметра. При сверлении отверстия из-за неоднородности прочностных свойств (предела прочности и модуля упругости) материала стержня часто происходит небольшое отклонение конца сверла от его оси. Так как сверло тонкое и длинное, то оно изгибается и его отклонение от оси постепенно увеличивается. В результате в стержне образуется «кривое» отверстие, что недопустимо.



Ограничение

Нельзя использовать другой способ получения отверстий в стержне.

① Указать на параметрической модели ситуации показатели Π_i , упомянутые в проблемной ситуации.

Название показателя должно содержать название улучшаемого устройства D или одного из его элементов.

Результат:

- *Выбранная исходная цель:* уменьшить изгиб оси просверленного отверстия в стержне.
- Начальное состояние параметрической модели проблемной ситуации.

Изгиб просверленного отверстия

② Расширить параметрическую модель проблемной ситуации, указав на ней:

- параметры P , влияющие на показатели Π_i ;
- причинно-следственные связи параметров P с показателями Π_i .

Название параметров P должны содержать имена компонентов ситуации, которые они характеризуют.

Параметры P делятся на непосредственные, то есть параметры, изменение которых непосредственно влияет на показатели Π_i , и опосредованные – изменение которых влияет на непосредственные параметры.

Результат: промежуточное состояние параметрической модели проблемной ситуации.



③ Указать в параметрической модели ситуации:

- дополнительные показатели Π_6 , отличные от показателей Π_1 , на которые влияют параметры P ;
- причинно-следственные связи между параметрами P и показателями Π_6 .

Результат: промежуточное состояние параметрической модели проблемной ситуации.



④ Преобразовать параметрическую модель ситуации в её граф целей. Для этого включить в параметрическую модель:

- направления желательного изменения показателей Π_1 и Π_6 в зависимости от их типа;
- направления изменения параметров P , приводящих к желательным изменениям показателей Π_1 и Π_6 ;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

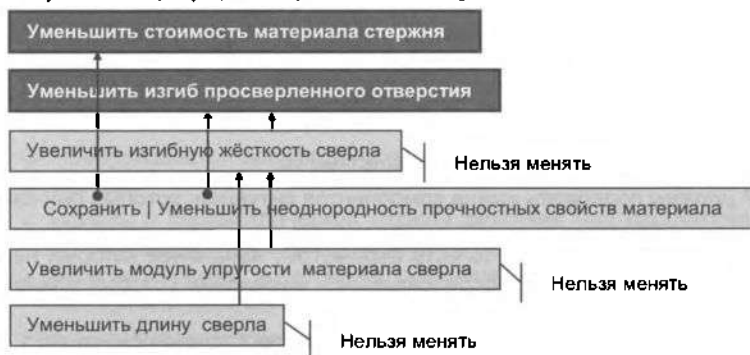
Показатели в зависимости от направления желательного изменения делятся на три типа:

- положительные (желательно увеличивать как можно больше);
- отрицательные (желательно уменьшить вплоть до нуля);
- оптимальные (желательно обеспечить определённое оптимальное значение).

Примечание

Необходимость улучшения двух и более показателей может потребовать разнонаправленного изменения какого-либо параметра, например, увеличение и уменьшение этот параметра. В этом случае в целевой модели возникают физическое противоречие. Устранение этого противоречия предполагает противоположные изменения соответствующих компонентов проблемной ситуации (раздел 10.2.4).

Результат: граф целей проблемной ситуации.



⑤ Составить список целей, достижение которых позволит улучшить показатели Π_1 и Π_2 .

Результат: исходная и обходные цели.

Сохранить | Уменьшить неоднородность прочностных свойств материала стержня

обходная

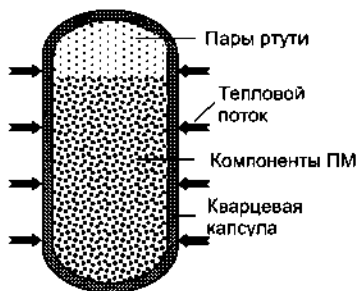
Часть 9. Устранить нежелательное явление

Проблемная ситуация

Получение некоторых полупроводниковых материалов (ПМ), содержащих ртуть, ведут в условиях невесомости на борту космического аппарата. Для обеспечения необходимой чистоты ПМ переплавку его компонентов производят в химически стойких кварцевых капсулах.

При этом исходные компоненты нагревают до температуры большей, чем температура кипения ртути. В результате в капсуле появляются пары ртути с высоким давлением. Такое давление может выдержать только кварцевая капсула с толстыми стенками.

Учитывая, что полезная нагрузка космического аппарата ограничена, то увеличение толщины стенок большого числа капсул приводит к снижению массы произведённого ПМ.



① Указать на причинно-следственной модели ситуации нежелательные явления J , которые описаны в проблемной ситуации.

Результат:

- *Выбранная исходная цель:* устранить разрушение тонкостенной кварцевой капсулы.
- Начальное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.

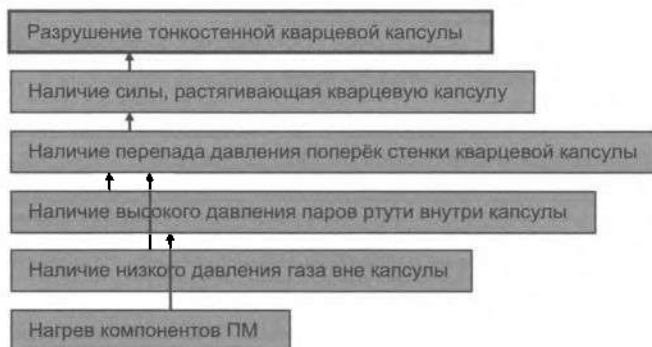
Разрушение тонкостенной кварцевой капсулы

② Расширить причинно-следственную модель ситуации, указав на ней:

- причины J_c явлений J ;
- причинно-следственные связи между причинами J_c и явлениями J .

Причины J_c делятся на непосредственные, то есть причины, непосредственно приводящие к появлению нежелательных явлений, и опосредованные – приводящие к появлению непосредственных причин.

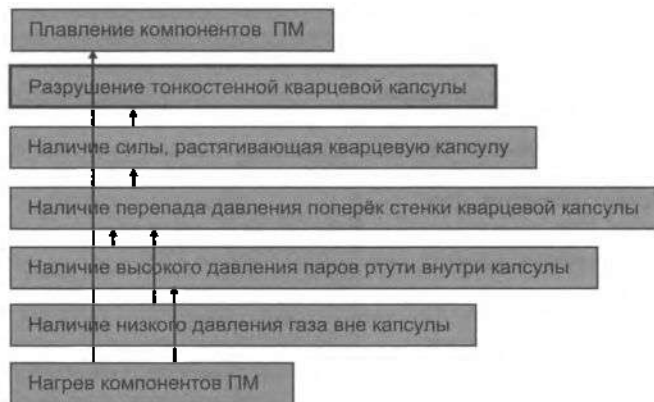
Результат: промежуточное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.



③ Указать на причинно-следственной модели ситуации:

- явления J_c (отличные от явлений J), к которым приводят причины J_c ;
- причинно-следственные связи между причинами J_c и явлениями J_c .

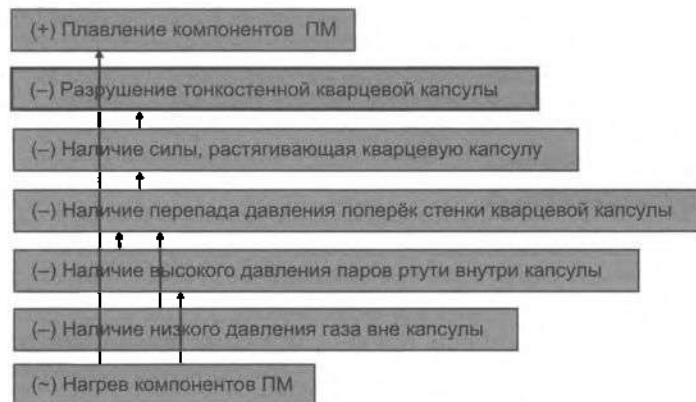
Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации.



④ Разделить явления J , J_c и J_s на нежелательные, желательные и неоднозначные, обозначив их соответственно значками $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$.

Неоднозначное явление одновременно служит причиной как желательного, так и нежелательного явления.

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации с отметками модальности «потребность».



⑤ Преобразовать модальную причинно-следственную модель проблемной ситуации в её граф целей. Для этого надо:

- указать действие «устранить» в описании нежелательных явлений;
- указать двойственное действие «сохранить | уменьшить», «сохранить | устранить» или «сохранить | увеличить»*) в описании неоднозначных явлений;
- удалить значки $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Примечание

* Наличие двойственных действий «устранить | сохранить», «сохранить | уменьшить», «сохранить | устранить» или «увеличить | уменьшить» означает, что в проблемной ситуации существует физическое противоречие. Устранение этого противоречия предполагает противоположные изменения соответствующих компонентов проблемной ситуации (раздел 10.2.2).

Результат: граф целей проблемной ситуации.



⑥ Составить список целей, достижение которых позволит устранить исходное нежелательное явление, не ухудшив ситуацию.

Результат: исходная и обходные цели.

Устранить разрушение тонкостенной кварцевой капсулы	исходная
Устранить растяжение стенки кварцевой капсулы	обходная
Устранить перепад давления вдоль стенки кварцевой капсулы	обходная
Увеличить давление газа вне капсулы до давления паров ртути в капсуле	обходная

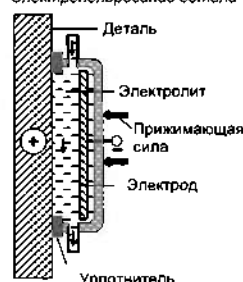
Часть 10. Устранить нежелательное действие (операцию, функцию)

Проблемная ситуация

Для нанесения электролитического покрытия, проведения электролитического фрезерования или полирования поверхности крупногабаритной металлической детали используют специальную электролитическую ванну. Внутри ванны располжен электрод, а к её краю прикреплён резиновый уплотнитель.

Для выполнения одной из указанных технологических операций край ванны, покрытый уплотнителем, прижимают к поверхности обрабатываемой детали. В результате ванна и поверхность детали образуют герметичную полость. Через эту полость прокачивают электролит. Между деталью и электродом создают разность потенциалов, направление которой зависит от вида электролитической обработки.

Электрополирование детали



Поверхность крупногабаритной детали обрабатывают по участкам. Поэтому ванну приходится по многу раз переставлять с одного участка обрабатываемой детали на другой. При этом каждый раз из неё выливают электролит, а потом его заливают вновь. Всё это существенно снижает производительность электролитической обработки детали.

① Указать на причинно-следственной модели ситуации нежелательное действие (операцию, функцию) **А**, которое указано в проблемной ситуации.

Результат:

- Выбранная исходная цель: устранить слив электролита из электролитической ванны при её переносе.
- Начальное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.

Слив электролита из электролитической ванны при её переносе

② Расширить причинно-следственную модель ситуации, указав на ней:

- причины **Ј** выполнения действий **А**;
- причинно-следственные связи между причинами **Ј** и действиями **А**.

Причины **Ј** делятся на непосредственные, то есть причины, непосредственно связанные с нежелательным действием, и опосредованные – связанные с непосредственными причинами.

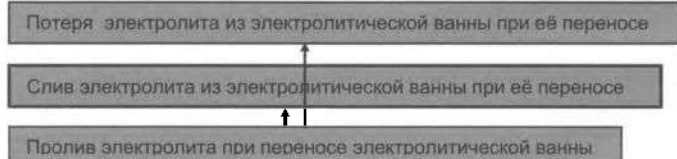
Результат: промежуточное состояние причинно-следственной модели проблемной ситуации.



③ Указать на причинно-следственной модели ситуации:

- явления J_2 (отличные от действий A), к которым приводят причины J_1 ;
- причинно-следственные связи между причинами J_1 и явлениями J_2 .

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации.



④ Разделить явления J_1 , J_2 и действия A на нежелательные, желательные и неоднозначные, обозначив их соответственно значками $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$.

Неоднозначное явление одновременно служит причиной как желательного, так и нежелательного действия.

Результат: причинно-следственная модель проблемной ситуации с отметками модальности «потребность»



⑤ Преобразуйте модальную причинно-следственную модель проблемной ситуации в её граф целей. Для этого:

- указать действие «устранить» в описании нежелательных действий и явлений;
- указать действие «устранить | сохранить»^{*)} в описании неоднозначных действий и явлений;
- указать действие «сохранить | устранить», «сохранить | уменьшить», «сохранить | увеличить» или «увеличить | уменьшить»^{*)} в описании явлений, содержащих двойственные изменения параметров;
- удалить значки $(-)$, $(+)$ и $(\sim)$;
- если необходимо, то добавить пояснения о возможности и целесообразности достижения той или иной цели и другую полезную информацию.

Примечание

^{*)} Наличие двойственных действий «устранить | сохранить», «сохранить | увеличить», «сохранить | уменьшить» или «увеличить | уменьшить» означает, что в проблемной ситуации существует физическое противоречие. Устранение этого противоречия предполагает противоположенные изменения соответствующих компонентов проблемной ситуации (см. раздел 10.2).

Результат: граф целей проблемной ситуации.



⑥ Составить список целей, достижение которых позволит устранить исходное нежелательное действие, не ухудшив ситуации.

Результат: исходная и обходные цели.

Устранить слив электролита из электролитической ванны при её переносе	исходная
Устранить пролив электролита при переносе электролитической ванны	обходная

Приложение X

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ

Для записи исходных данных и операций алгоритма вычисления переходов между целями используется не специальный алфавит (Словарь, статья Алгоритм Φ), а знаки, используемые в разных формальных теориях: арифметики, логики, теории множеств, теории функций и теории переходов. По этой и только по этой причине представленный ниже алгоритм не является строго формальным.

Операции алгоритма вычисления переходов записаны в виде псевдокодов с привлечением знаков, применяемых в основных языках программирования и теории множеств. Поэтому его можно использовать в качестве основы для разработки соответствующей компьютерной программы.

Знаки, используемые для записи исходных данных и операций алгоритма вычисления переходов между целями:

$A, \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ – конечное множество чисел $a_1, a_2, \dots, a_k$;

$(a_1, a_2, \dots, a_k)$ – пара, тройка, четвёрка чисел и т. п.;

$\forall$ – квантор всеобщности;

$\subset$ – отношение «включено в»;

$\not\subset$ – отношение «не включено в»;

$\cup$ – операция объединения множеств;

$\setminus$ – операция вычитания одного множества из другого;

$y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$ – функция ζ переменной y от переменных $x_1, \dots, x_n$;

$(x_1, \dots, x_n) = \zeta^{-1}(y)$ – обратная функция ζ^{-1} совокупности переменных $(x_1, \dots, x_n)$ от переменной y ;

$\text{first}(A)$ – функция определения 1-го элемента упорядоченного множества A ;

D_ζ – множество значений переменных $x_1, \dots, x_n$, образующих область определения функции $y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

R_ζ – множество значений переменной y , образующих область значений функции $y = \zeta(x_1, \dots, x_n)$;

$=, \neq, >, <$ – арифметические знаки равенства, неравенства, больше и меньше;

$+$ – знак арифметической операции сложения чисел;

$\oplus$ – исключающее «или» (либо ..., либо ...);

$\emptyset$ – знак «пусто» (знак отсутствия знака);

$0, 1, 2, \dots$ – натуральные числа;

$:$ – знак экстенционального определения одного знака через другие знаки;

$\rightarrow, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \phi$ – логические знаки теории переходов (раздел 11.2.3 Φ);

$\diamond: \rightarrow, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \phi$;

$\sim: *, \wedge, \vee$;

$\times: \leftrightarrow, \phi$;

$:=$ – знак присвоения нового значения переменной алгоритма вместо её старого значения;

$;$ – знак конца операции алгоритма;

$//$ – знак начала комментария к операции алгоритма.

Примечания

1. Нижние и верхние индексы и значки – это части знака, обозначающего переменную. Например, для обозначения термина 2-го разряда в номерном имени цели используется знак t^2 , где «2» – часть этого знака.

2. Используемые в алгоритме теоретико-множественные отношения и операции реализуются через операции над таблицами базы данных:

- отношение «включено в» ($\subset$) и «не включено в» ($\not\subset$) – через SQL запрос [44, с. 572–593] к одной таблице;

- (1) $s=c_X(t)$ – функция, определяющая имя понятия (термина) с по его номеру t в онтологии переходов.
 - $D_X = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$ – множество T номеров терминов (начиная с нуля, который означает отсутствия термина).
 - $R_X = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ – множество имён понятий (терминов).
- (2) $k=k(t)$ – функция, определяющая категорию понятия, которому соответствует термин.
 - D_k – множество T номеров терминов.
 - $R_k = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- (3) $r=p(t^1, t^2)$ – функция, определяющая тип отношений эквивалентности r между парой терминов с номерами t^1 и t^2 .
 - D_p – множество пар номеров терминов, взятых из множества T .
 - $R_p = \{*, \wedge, \vee, \emptyset\}$.
- (4) $g=\xi(t^1, \dots, t^6)$ – функция, определяющая номер цели g с номерным именем $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$, где $t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6$ – номера терминов.
 - D_ξ – множество шестёрок номеров терминов из множества T .
 - $R_\xi = G$ – множество номеров целей.
- (5) $t=\tau(g, q)$ – функция, определяющая номер термина t в q -м разряде номерного имени $t^1 t^2 t^3 t^4 t^5 t^6$ цели с номером g .
 - D_τ – множество пар, образованных номером цели g и номером места q от 1 до 6.
 - $R_\tau = \emptyset, T$.
- (6) $b=\beta(n)$ – функция, определяющая номер b начальной цели G^1 перехода $G^1 \bullet G^2$ с номером n .
 - $D_\beta = N$ – множество номеров переходов $G^1 \bullet G^2$.
 - $R_\beta = \{g^1_1, g^1_2, \dots, g^1_N\}$ – множество номеров начальных целей переходов $G^1 \bullet G^2$.
- (7) $e=\varepsilon(n)$ – функция, определяющая номер e конечной цели G^2 перехода $G^1 \bullet G^2$ с номером n .
 - $D_\varepsilon = N$.
 - $R_\varepsilon = \{g^2_1, g^2_2, \dots, g^2_N\}$ – множество номеров конечных целей G^2 переходов $G^1 \bullet G^2$.
- (8) $h=\eta(n)$ – функция, определяющая тип перехода между целями G^1 и G^2 .
 - $D_\eta = N$.
 - $R_\eta = \{\rightarrow, *, \wedge, \vee, \leftrightarrow, \emptyset\}$.
- (9) $o=\omega(n)$ – функция, определяющая текстовое описание перехода с номером n .
 - $D_\omega = N$.
 - $R_\omega = \{o_1, o_2, \dots\}$, где $o_1, o_2, \dots$ – текстовое описание переходов.

Множество N состоит из номеров отношений G^1, G^2 , которые представляют собой аксиомы A_4 теории переходов и теоремы, полученные из этих аксиом по правилу Π_3 (раздел 11.2.3 Φ).

Функции, определяющие исходные данные алгоритма, задаются в табличном виде, что облегчает их преобразование в таблицы баз данных компьютерных программ концептуального проектирования.

Таблица № 1

Табличное представление исходных данных алгоритма вычисления переходов между целями

t	c	k
1	< 1-й термин >	1÷6
2	< 2-й термин >	1÷6
...	...	...

t ¹	t ²	r
t ₁ ¹	t ₁ ²	*, ^, v
t ₂ ¹	t ₂ ²	*, ^, v
...	...	...

g	q=1	q=2	q=3	q=4	q=5	q=6
1	t ₁ ¹	t ₁ ²	t ₁ ³	t ₁ ⁴	t ₁ ⁵	t ₁ ⁶
2	t ₂ ¹	t ₂ ²	t ₂ ³	t ₂ ⁴	t ₂ ⁵	t ₂ ⁶
...	...	...	...	...	...	...

$$b=\beta(n), e=\varepsilon(n), h=\eta(n), o=\omega(n)$$

n	b	e	h	o
1	b_1	e_1	$\neg, *, \wedge, \vee, \circ, \diamond$	ТЕКСТ O_1
2	b_2	e_2	$\neg, *, \wedge, \vee, \circ, \diamond$	ТЕКСТ O_2
...	...	...	...	...

Здесь:

t – номер термина s ;

s – термин (имя понятия);

k – категория понятия (термина);

r – тип отношений эквивалентности между терминами t_1 и t_2 ;

g – номер цели;

q – номера разрядов от 1 до 6 в номерном имени цели g ;

n – номер перехода $G^1 \cdot G^2$;

b – номер начальной цели G^1 перехода $G^1 \cdot G^2$;

e – номер конечной цели G^2 перехода $G^1 \cdot G^2$;

h – тип перехода $G^1 \cdot G^2$;

o – текстовое описание перехода;

$(g, q) = \tau^{-1}(t_g)$ – функция обратная функции $t = \tau(g, q)$.

Последовательность операций алгоритма

Компиляция исходных данных

*** Вычисление обратных отношений между терминами ***

(реализация правил инверсии, раздел 11.2.3 $\diamond$)

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении эквивалентности терминов (аксиомы A_1 и A_2 , раздел 7.3 $\diamond$).

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении эквивалентности терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} = p(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

$r_{21} = p(t_2, t_1)$; // r_{21} – отношение между терминами t_2 и t_1 (обратное отношение).

Если $(r_{12} = \emptyset \text{ и } r_{21} = \emptyset)$ или $(r_{12} \neq \emptyset \text{ и } r_{21} \neq \emptyset)$, то перейти в начало цикла по t_2 ; // Между терминами t_1 и t_2 нет аксиоматических отношений эквивалентности или между ними уже установлено прямое и обратное отношение равнозначности. Между терминами может быть только одно отношение эквивалентности.

Если $r_{12} = *$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение равнозначности r_{12} , но нет обратного ему отношения r_{21} .

начало условия $r_{12} = *$, $r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup (t_2, t_1)$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение равнозначности. Поэтому область определения функции p надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(a)$, раздел 11.2.3 $\diamond$).

$p(t_2, t_1) := *$; // Для пары терминов с номерами t_2 и t_1 в области значений функции p записывается знак отношения равнозначности.

конец условия $r_{12} = *$, $r_{21} = \emptyset$

Если $r_{12} = \wedge$ и $r_{21} = \emptyset$, то // Между терминами t_1 и t_2 есть аксиоматическое отношение обратного подчинения r_{12} и нет обратного ему отношения прямого подчинения r_{21} .

начало условия $r_{12} = \wedge$, $r_{21} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup (t_1, t_2)$; // Между терминами t_1 и t_2 установлено только аксиоматическое отношение обратной подчинённости. Поэтому область определения функции p надо дополнить парой терминов с номерами t_2 и t_1 (правило инверсии $\Pi_1(b)$, раздел 11.2.3 $\diamond$).

$p(t_1, t_2) := \vee$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_2 в области значений функции p записывается знак отношения прямого подчинения.

конец условия $r_{12} = \wedge$, $r_{21} = \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

*** Вычисление новых отношений эквивалентности между терминами ***
(реализация правил транзитивности Π_2 , раздел 11.2.3 $\mathcal{A}$)

метка А

$t_1 := 0$; // t_1 – номер текущего 1-го термина в отношении (эквивалентности) третьих терминов.

$t_2 := 0$; // t_2 – номер текущего 2-го термина в отношении третьих терминов.

$t_3 := 0$; // t_3 – номер текущего 3-го термина в отношении третьих терминов.

начало цикла по t_1 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_1 .

$t_1 := t_1 + 1$;

начало цикла по t_2 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_2 отдельно для каждого термина t_1 .

$t_2 := t_2 + 1$;

$r_{12} = \rho(t_1, t_2)$; // r_{12} – отношение между терминами t_1 и t_2 .

Если $r_{12} = \emptyset$, то перейти в начале цикла по t_2 ;

начало цикла по t_3 от 1 до $|T|$ // Перебор всех терминов t_3 отдельно для каждого термина t_2 .

$t_3 := t_3 + 1$;

$r_{23} = \rho(t_2, t_3)$; // r_{23} – отношение между терминами t_2 и t_3 .

Если $r_{23} \neq r_{12}$, то перейти в начале цикла по t_3 ; // К отношениям между терминами разных типов правило транзитивности не применяется.

$r_{13} = \rho(t_1, t_3)$; // r_{13} – отношение между терминами t_1 и t_3 .

Если $r_{23} = r_{12}$ и $r_{13} = \emptyset$, то // Отношения между терминами t_1, t_2 и t_2, t_3 совпадают по типу и при этом между терминами t_1 и t_3 нет отношений.

начало условия $r_{23} = r_{12}, r_{13} = \emptyset$

$D_p := D_p \cup (t_1, t_3)$; // Между терминами t_1 и t_2 существует такое же отношение эквивалентности (r_{12}), как и между терминами t_2 и t_3 (r_{23}). Согласно правилу транзитивности Π_2 (раздел 11.2.3 $\mathcal{A}$) между терминами t_1 и t_3 существует отношение эквивалентности того же типа, что и отношения r_{12}, r_{23} . Поэтому в область определения функции ρ записывается пара терминов с номерами t_1 и t_3 .

$\rho(t_1, t_3) := r_{12}$; // Для пары терминов с номерами t_1 и t_3 в области значений функции ρ записывается знак отношения r_{13} , совпадающего с отношением r_{12} .

Перейти на метку А; // По мере вычисления новых отношений эквивалентности между терминами число потенциально вычисляемых отношений эквивалентности сначала увеличивается, достигает максимума, а затем стремиться к нулю. Если по завершении циклов по t_1, t_2 и t_3 в область определения функции ρ не было записано ни одной пары терминов (t_1, t_3), то вычисление новых отношений эквивалентности между терминами закончено.

конец условия $r_{23} = r_{12}, r_{23} \neq \emptyset$

Перейти в начало цикла по t_3 ;

конец цикла по t_3 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_2 ;

конец цикла по t_2 от 1 до $|T|$

Перейти в начало цикла по t_1 ;

конец цикла по t_1 от 1 до $|T|$

*** Вычисление обратных равноцельных и аналогичных переходов ***
(реализация правил инверсии $\Pi_1(c)$, раздел 11.2.3 $\mathcal{A}$)

**** Определить локальные переменные алгоритма ****

$\phi_1 := \text{'то же, что '}; // \phi_1$ – интерпретация знака равноцельного перехода ($\leftrightarrow$).

$\phi_2 := \text{'вместо того, чтобы '}; // \phi_2$ – 1-я часть интерпретации знака аналогичного перехода ($\circ$).

$\phi_3 := \text{'надо '}; // \phi_3$ – 2-я часть интерпретации знака аналогичного перехода ($\circ$).

$C^1 := \emptyset$; // Текстовое имя начальной цели (G^1 и g^1) в вычисляемом равноцельном или аналогичном переходе $G^1 \times G^2$ и $g^1 \times g^2$, полученного из соответствующего аксиоматического равноцельного и аналогичного перехода, где G^1 и G^2 – номерные имена цепей с номерами g^1 и g^2 . Это означает, что в алгоритме используются 3 идентификатора цели: номер (g), номерное имя (G) и текстовое имя (C).

$C^2 := \emptyset$; // Текстовое имя конечной цели (G^2 и g^2) в вычисляемом равноцельном или аналогичном переходе $G^1 \times G^2$ и $g^1 \times g^2$.

$n := 0$; // n – номер текущего (элементарного) перехода.

начало цикла по n от 1 до $|N|$ // Перебор всех переходов.

$n := n + 1$;

$h = \eta(n)$; // Определить тип текущего перехода.

Если $h \neq \leftrightarrow$ или $\circ$, то перейти в начале цикла по n ; // Среди переходов, вводимых экспертом, обратимыми являются только равноцельные и аналогичные переходы.

$b = \beta(n)$ // Определить номер b начальной цели текущего перехода.

$e = \varepsilon(n)$ // Определить номер e конечной цели текущего перехода.

**** Сформировать текстовое описание обратного равноцельного или аналогичного перехода ****

$q := 0$; // q – номер разряда аргумента $t^1, \dots, t^5$ в цепи $g = \xi(t^1, \dots, t^6)$.

начало цикла по q от 1 до 6

$q := q + 1$;

$t^q := \tau(e, q)$; // t^q – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени начальной цели вычисляемого перехода.

Если $t^q \neq 0$, то // Если q -й разряд непустой, то...

начало условия $t^q \neq 0$

Если $C^1 = \emptyset$, то; // Если текстовое имя начальной цели в вычисляемом переходе $G^1 * G^2$ – пустое, то...

начало условия $C^1 = \emptyset$

$C^1 := C^1 \cdot \chi(\tau(e, q))$; // Здесь и ниже знак « $\cdot$ » означает «приписать стоящий справа знак в конце списка знаков». Так как $C^1 = \emptyset$, то дефис в имени цели C^1 не ставится.

Иначе $C^1 := C^1 \cdot \cdot \chi(\tau(e, q))$; // Иначе ($C^1 \neq \emptyset$) дефис в имени цели C^1 ставится.

конец условия $C^1 = \emptyset$

конец условия $t^q \neq 0$

$t^q := \tau(b, q)$; // t^q – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени конечной цели вычисляемого перехода.

Если $t^q \neq 0$, то // Если q -й разряд пустой, то...

начало условия $t^q \neq 0$

Если $C^2 = \emptyset$; то // Если текстовое имя конечной цели в вычисляемом переходе $G^1 * G^2$ – пустое, то...

начало условия $C^2 = \emptyset$

$C^2 := C^2 \cdot \chi(\tau(b, q))$; // В данном случае дефис в имени явления C^2 не ставится.

Иначе $C^2 := C^2 \cdot \cdot \chi(\tau(b, q))$; // Иначе ($C^2 \neq \emptyset$) дефис в имени цели C^2 ставится.

конец условия $C^2 = \emptyset$

конец условия $t^q \neq 0$

Перейти в начало цикла по q ;

конец цикла по q от 1 до 5

$N := N \cup \{|N| + 1\}$; // Добавить в область определения функций $b = \beta(n)$, $e = \epsilon(n)$, $h = \eta(n)$, $o = \omega(n)$ номер нового отношения эквивалентности ($|N| + 1$).

$\beta(|N|) := e$; $\epsilon(|N|) := b$; $\eta(|N|) := h$; // Дополняются области значений функций β , ϵ , η .

Если $h = \cdot$, то $\omega(|N|) := C_1 \cdot \phi_1 \cdot C_2$; // Дополняются области значений функции ω .

Если $h = \circ$, то $\omega(|N|) := \phi_2 \cdot C_1 \cdot \phi_3 \cdot C_2$; // Дополняются области значений функции ω .

Перейти в начало цикла по n ;

конец цикла по n от 1 до $|M|$

*** Вычисление эквивалентных переходов от исходных целей ***

(Реализация правил эквивалентности Π_3)

**** Определить локальные постоянные и переменные алгоритма ****

$g^2 := |g|$; // g – множество целей, достигаемых за счёт концепций в виде одиночных эффектов или функциональных структур.

$\phi_1 := \cdot$ – то же самое, что $\cdot$; // ϕ_1 – интерпретация равнозначного перехода ($\cdot$).

$\phi_2 := \cdot$ – за счёт способа $\cdot$; // ϕ_2 – интерпретация обще-частного переход ($\vee$).

$\phi_3 := \cdot$ – частный случай $\cdot$; // ϕ_3 – интерпретация отношения частно-общего перехода ($\wedge$).

$C^1 := \emptyset$ // Текстовое имя начальной цели (G^1 и g^1) в вычисляемом эквивалентном (равнозначном, обще-частном, частно-общем) переходе $G^1 \sim G^2$ и $g^1 \sim g^2$, от цели g^1 , где G^1 и G^2 – номерные имена целей с номерами g^1 и g^2 . Тем самым в алгоритме используются 3 идентификатора цели: номер (g), номерное имя (G) и текстовое имя (C).

$C^2 := \emptyset$ // Текстовое имя конечной цели (G^2 и g^2) в вычисляемом эквивалентном переходе $G^1 \sim G^2$ и $g^1 \sim g^2$.

$g^1 := 0$; // g^1 – номер цели в списке целей, которая при вычислении эквивалентного перехода $G^1 \sim G^2$ рассматривается, как его начальная цель G^1 .

$G^2 := (0, 0, 0, 0, 0, 0)$; // G^2 – цель, которая при вычислении эквивалентного перехода $G^1 \sim G^2$ рассматривается, как его конечная цель G^2 , и которая затем включается в список целей.

$s_1 := 0$; // s_1 – указатель того, что в эквивалентном переходе $G^1 \sim G^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя цели G^1 , равнозначен с термином, входящим в номерное имя цели G^2 в том же разряде q .

$s_2 := 0$; // s_2 – указатель того, что в эквивалентном переходе $G^1 \sim G^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя цели G^1 , имеет отношение прямого подчинения с термином, входящим в номерное имя цели G^2 в том же разряде q .
 $s_3 := 0$; // s_3 – указатель того, что в эквивалентном переходе $G^1 \sim G^2$ хотя бы один термин q -го разряда, входящий в номерное имя цели G^1 , имеет отношение обратного подчинения с термином, входящим в номерное имя цели G^2 в том же разряде q .
начало цикла по g от 1 до g^5
 $g^1 := g^1 + 1$; $t_1 := 0$;
начало цикла по терминам 1-го разряда t^1 от 1 до $|T|$
 $t^1 := t^1 + 1$; $t^2 := 0$;
начало цикла по терминам 2-го разряда t^2 от 1 до $|T|$
 $t^2 := t^2 + 1$; $t^3 := 0$;
начало цикла по терминам 3-го разряда t_3 от 1 до $|T|$
 $t^3 := t^3 + 1$; $t^4 := 0$;
начало цикла по терминам 4-го разряда t^4 от 1 до $|T|$
 $t^4 := t^4 + 1$; $t^5 := 0$;
начало цикла по терминам 5-го разряда t^5 от 1 до $|T|$
 $t^5 := t^5 + 1$; $t^6 := 0$;
начало цикла по терминам 6-го разряда t^6 от 1 до $|T|$
 $G^2 := (0, 0, 0, 0, 0, 0)$; $s_1 := 0$; $s_2 := 0$; $s_3 := 0$;
 $t^6 := t^6 + 1$;
 $G^2 := (t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6)$; // Сформировать номерное имя цели G^2 из номеров терминов $t^1, t^2, t^3, t^4, t^5, t^6$. В начале цикла по разрядам q номерное имя цели $G^2 = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$.
 $q := 0$;
начало цикла по q от 1 до 6
 $q := q + 1$;
 $t^q := \Delta(G^2, q)$; // Δ – операция определения номера термина, находящегося в q -м разряде номерного имени G^2 ;
 Если $\kappa(\tau(g^1, q)) \neq \kappa(t^q)$ или $(\tau(g^1, q) \neq 0 \text{ и } t^q = 0)$ или $(\tau(g^1, q) = 0 \text{ и } t^q \neq 0)$ или $(\tau(g^1, q) \neq t^q \text{ и } \rho(\tau(g^1, q), t^q) = \emptyset)$, то перейти в начало цикла по t^5 ; // Если:

- $\kappa(\tau(g^1, q)) \neq \kappa(t^q)$ – номера категорий термина из номерного имени цели G^1 и цели G^2 , находящихся в q -м разряде, не совпадают;
- $(\tau(g^1, q) \neq 0 \text{ и } t^q = 0)$ или $(\tau(g^1, q) = 0 \text{ и } t^q \neq 0)$ – в одном и только в одном из номерных имён целей G^1 и G^2 в q -м разряде отсутствует термин;
- $(\tau(g^1, q) \neq t^q \text{ и } \rho(\tau(g^1, q), t^q) = \emptyset)$, – между разными терминами из q -х разрядов номерных имён целей G^1 и G^2 нет эквивалентного отношения; для тождественных терминов из q -х разрядов номерных имён целей G^1 и G^2 – это условие не выполняется.

 Если $\rho(\tau(g^1, q), t^q) = *$, то $s_1 := s_1 + 1$; // Переменная s_1 указывает на наличие отношения равнозначности между терминами из q -х разрядов номерных имён целей G^1 и G^2 .
 Если $\rho(\tau(g^1, q), t^q) = \vee$, то $s_2 := s_2 + 1$; // Переменная s_2 указывает на наличие отношения прямого подчинения между терминами из q -х разрядов номерных имён целей G^1 и G^2 .
 Если $\rho(\tau(g^1, q), t^q) = \wedge$, то $s_3 := s_3 + 1$; // Переменная s_3 указывает на наличие отношения обратного подчинения между терминами из q -х разрядов номерных имён целей G^1 и G^2 .

**** Сформировать текстовое описание эквивалентного перехода от цели g^1 ****
 $t^q := \tau(g^1, q)$; // t^q – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени цели G^1 .
 Если $t^q \neq 0$, то // Если q -й разряд непустой, то...
начало условия $t^q \neq 0$
 Если $\zeta^1 = \emptyset$, то; // Если текстовое имя 1-й цели в вычисляемом эквивалентном переходе $G^1 \sim G^2$ пустое, то...
начало условия $\zeta^1 = \emptyset$
 $\zeta^1 := \zeta^1 \cdot \chi(\tau(g^1, q))$; // Здесь и ниже знак « $\cdot$ » означает «приписать стоящий справа знак в конце списка знаков». Так как $\zeta^1 = \emptyset$, то дефис в имени цели ζ^1 не ставится.
 Иначе $\zeta^1 := \zeta^1 \cdot \neg \chi(\tau(g^1, q))$; // Иначе ($\zeta^1 \neq \emptyset$) дефис в имени цели ζ^1 ставится.
конец условия $\zeta^1 = \emptyset$
конец условия $t^q \neq 0$

$t^i := \Delta(G^2, q);$ // t_i – номер термина, стоящего в q -м разряде номерного имени цели G_2 .
 Если $t^i \neq 0$, то // Если q -й разряд пустой, то...
начало условия $t^i \neq 0$
 Если $\zeta^i = \emptyset$; // Если текстовое имя 2-й цели в вычисляемом эквивалентном переходе пустое, то...
начало условия $\zeta^i = \emptyset$
 $\zeta^i := \zeta^i \cdot \chi(\tau(g^2, q));$ // В данном случае дефис в имени цели ζ^i не ставится.
 Иначе $\zeta^i := \zeta^i \cdot \chi(\tau(g^2, q));$ // Иначе дефис в имени цели ζ^i ставится.
конец условия $\zeta^i = \emptyset$
конец условия $t^i \neq 0$
 Перейти в начало цикла по q ;
конец цикла по q от 1 до 6
 $N := N \cup \{N+1\};$ // Добавить в область определения функций $b = \beta(n)$, $e = \varepsilon(n)$, $h = \eta(n)$,
 $\omega = \omega(n)$ номер нового перехода $\{N+1\}$.
 Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(\{N\}) := g^1$; $\varepsilon(\{N\}) := |g|+1$; $\eta(\{N\}) := *$; $\omega(\{N\}) := \zeta^1 \cdot \phi_1 \cdot \zeta^2$;
 // Термины в номерных именах явлений G^1 и G^2 тождественны или равнозначны, поэтому между этими явлениями существует отношение равнозначности $\zeta^1 \cdot \phi_1 \cdot \zeta^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функций β , ε , η и ω .
 Если $s_1 > 0$ и $s_2 > 0$ и $s_3 = 0$, то $\beta(\{N\}) := g^1$; $\varepsilon(\{N\}) := |g|+1$; $\eta(\{N\}) := \vee$; $\omega(\{N\}) := \zeta^1 \cdot \phi_2 \cdot \zeta^2$;
 // Термины в номерных именах цели G^1 и G^2 тождественны или находятся в отношении прямого подчинения, поэтому между этими целями существует обще-частный переход $\zeta^1 \cdot \phi_2 \cdot \zeta^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функций β , ε , η и ω .
 Если $s_1 > 0$ и $s_2 = 0$ и $s_3 > 0$, то $\beta(\{N\}) := g^1$; $\varepsilon(\{N\}) := |g|+1$; $\eta(\{N\}) := \wedge$; $\omega(\{N\}) := \zeta^1 \cdot \phi_3 \cdot \zeta^2$.
 // Термины в номерных именах явлений G^1 и G^2 тождественны или находятся в отношении обратного подчинения, поэтому между этими целями частно-общий переход $\zeta^1 \cdot \phi_3 \cdot \zeta^2$, сведениями о котором надо дополнить области значений функций β , ε , η и ω .
 Перейти в начало цикла по терминам 6-го разряда t^6 ;
конец цикла по терминам 6-го разряда t^6 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по t^5 ;
конец цикла по терминам 5-го разряда t^5 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по t^4 ;
конец цикла по терминам 4-го разряда t^4 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по t^3 ;
конец цикла по терминам 3-го разряда t^3 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по t^2 ;
конец цикла по терминам 2-го разряда t^2 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по t^1 ;
конец цикла по терминам 1-го разряда t^1 от 1 до $|T|$
 Перейти в начало цикла по g^1 ;
конец цикла по g от 1 до g^1
 После завершения цикла по номерам исходных целей g^1 в области определения и значения функций β , ε , η и ω будут записаны сведения обо всех эквивалентных переходах от этих целей.

*** Вычисление всевозможных переходов между целями ***
 (реализация правил соединения Π_4)

* Объявление функций, описывающих сложные переходы *

$\lambda(r, p);$ // λ – неявная функция от p – номера сложного перехода и p – номер (элементарного) перехода $g^1 \cdot g^2$, входящего в этот сложный переход. Функции $\lambda(r, p)$ соответствуют функции $p = \lambda(p)$ и $p := \lambda^{-1}(p)$, где p – множество номеров переходов $g^1 \cdot g^2$, образующих сложный переход p ; p – множество номеров сложных переходов, содержащие переход с номером p .
 $\theta(r, g^b, g^a);$ // θ – неявная функция от p – номера сложного перехода и (g^b, g^a) – пары номеров цели из перехода $g^1 \cdot g^2$, входящего в сложный переход p . Функции $\theta(r, g^b, g^a)$ соответствуют функции $g = \theta(p)$ и $p := \theta^{-1}(g)$, где g – множество номеров целей, входящих в сложный переход p ; p – множество номеров переходов, содержащих пару целей (g^b, g^a) .
 $\phi(r, g^b);$ // ϕ – неявная функция от p – номера сложного перехода и g^b – номера цели, с которой начинается сложный переход p . Функции $\phi(r, g^b)$ соответствуют функции $g^b = \phi(p)$ и $p := \phi^{-1}(g^b)$, где g^b – номер цели с которой начинается сложный переход p ; p – множество номеров сложных переходов, начинающихся с цели g^b .

* Инициализировать функции, описывающие сложные переходы *

$p := 0$; // p – номер текущего сложного перехода.

$n := 0$; // n – номер текущего элементарного перехода $g^1 \cdot g^2$.

начало цикла по n от 1 до $|M|$

$n := n + 1$;

$p := p + 1$; // При инициализации нижеуказанных функций переменная p равна n . Использование двух разных переменных упрощает понимания сути алгоритма.

$D := D \cup p$; // Добавить число p в область определения функций $\lambda(p, n)$, $\theta(p, g)$, $\phi(p, g^b)$.

$g^1 := \beta(n)$; // Определить g^1 – номер 1-й цели из перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$g^2 := \varepsilon(n)$; // Определить g^2 – номер 2-й цели из перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$\lambda(p, n) := (p, n)$; // Записать в область значений функции $\lambda(p, n)$ пару чисел (p, n) , где p – номер сложного перехода, состоящего из одного элементарного перехода n .

$\theta(p, g^b, g^a) := (p, g^1, g^2)$; // Записать в область значений функции $\theta(p, g^b, g^a)$ тройку чисел (p, g^1, g^2) , где p – номер сложного перехода, g^1 и g^2 – соответственно номер 1-й и 2-й цели из перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$\phi(p, g^b) := (p, g^1)$; // Записать в область значений функции $\phi(p, g^b)$ число g^1 – номер 1-й цели сложного перехода p , состоящего из одного элементарного перехода с номером n .

$\phi_2(p, g^a) := (p, g^2)$; // Записать в область значений функции $\phi_2(p, g^a)$ число g^2 – номер 2-й цели сложного перехода p , состоящего из одного элементарного перехода с номером n .

Перейти в начало цикла по p ;

конец цикла по n от 1 до $|M|$

* Сформировать функции, характеризующих сложные переходы *

метка М

$p := D$; // p – множество номеров сложных переходов после инициализации, описывающих их функций.

$n := 0$; // n – номер текущего элементарного перехода $g^1 \cdot g^2$.

начало цикла по n от 1 до $|M|$

$n := n + 1$;

$p := 0$; // p – номер текущего сложного перехода.

начало цикла по p от 1 до $|D|$

$p := p + 1$;

$g^1 := \beta(n)$; // Определить g^1 – номер 1-й цели из перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$g^2 := \varepsilon(n)$; // Определить g^2 – номер 2-й цели из перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$g^b := \phi_1(p)$; // Определить g^b – номер 1-й цели, с которой начинается сложный переход p .

$g = \theta(p)$; // Определить g – множество номеров целей переходов $g^1 \cdot g^2$, образующих сложный переход p .

Если $g^b = g^2$ и $g^2 \in g$, то; // Цель g^2 совместима с целью g^b , с которой начинается сложный переход p ($g^2 = g^1$), и вычисляемый сложный переход не содержит цикл ($g \in g$). Элементарный переход «приписывается справа» в вычисляемый сложный переход!

начало условий $g^b = g^2$ и $g^1 \in g$

$p := |D| + 1$; // Теперь p – номер нового, вычисляемого сложного перехода.

$D := D \cup p$; // Добавить в область определения функций $\lambda(p, n)$, $\theta(p, g^b, g^a)$, $\phi_1(p, g^1)$, $\phi_2(p, g^2)$ номер вычисленного принципа действия.

$\lambda(p, n) := (p, n)$; // Записать в область значений функции $\lambda(p, n)$ пару чисел (p, n) , где p – сложный переход, n – номера элементарного перехода $g^1 \cdot g^2$, входящего в этот сложный переход.

$\theta(p, g^b, g^a) := (p, g^1, g^2)$; // Записать в область значений функции $\theta(p, g^b, g^a)$ тройку чисел (p, g^1, g^2) , где p – сложный переход, g^1 и g^2 – соответственно номер 1-й и 2-й цели из элементарного перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n .

$\phi_1(p, g^b) := (p, g^1)$; // Записать в область значений функции $\phi_1(p, g^b)$ число g^1 – номер 1-й цели элементарного перехода n , с которой начинается сложный переход p .

$\phi_2(p, g^a) := (p, g^2)$; // Записать в область значений функции $\phi_2(p, g^a)$ число g^2 – номер 2-й цели элементарного перехода n , которой заканчивается сложный переход p .

Перейти на метку М;

конец условий $g^b = g^2$ и $g^1 \in g$

Перейти в начало цикла по p ; // 2-я цель элементарного перехода $g^1 \cdot g^2$ с номером n либо не совпадает с целью, с которой начинается текущий сложный переход p , либо включение этого элементарного перехода в сложный переход p приводит к циклу.

конец цикла по p от 1 до $|D|$

Перейти в начало цикла по n ;

конец цикла по n от 1 до $|M|$

СТОП. // Компиляция исходных данных алгоритма закончена.

Решение задачи*** Определить локальные переменные алгоритма ***

$P := \emptyset$; // Решение задачи вычисления сложных переходов в виде множества их текстовых описаний.
 $n := 0$; // n – номер элементарного перехода.
начало цикла по n от 1 до $|N|$
 $n := n + 1$;
 $b := \beta(n)$; // Определить b – номер 1-й цели в элементарном переходе $g^1 \cdot g^2$ с номером n .
 $p := \phi^{-1}(b)$; // p – множество сложных переходов, начинающихся с цели b .
начало цикла по p от 1 до $|p|$
 $D := (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$; // D – область определения функции $\lambda(p, n)$, $\theta(p, g^b, g^a)$, $\phi(p, g^1)$.
 $H_1 := 0$; // Число обще-частных переходов ($\vee$), входящих в текущий сложный переход p .
 $H_2 := 0$; // Число частно-общих переходов ($\wedge$), входящих в текущий сложный переход p .
 $P := \emptyset$; // текстовое описание сложного перехода p .
 $p := \text{first}(p)$; // Определить $(p-1)$ -й сложный переход p из множества p .
 $p := p \setminus p$; // Удалить p из множества сложных переходов p .
 $n := \lambda(p)$; // Определить n – множество элементарных переходов $g^1 \cdot g^2$, образующих сложный переход p .
начало цикла по n от 1 до $|n|$
 $n := \text{first}(n)$; // Определить $(n-1)$ -й из элементарных переходов $g^1 \cdot g^2$, образующих сложный переход p .
 $n := n \setminus n$; // Удалить n -й элементарный переход из их множества n , образующего сложный переход p .
 Если $\eta(n) = \vee$, то $H_1 = H_1 + 1$; // H_1 – число обще-частных элементарных переходов ($\vee$) в описания текущего сложного перехода p .
 Если $\eta(n) = \wedge$, то $H_2 = H_2 + 1$; // H_2 – число частно-общих элементарных переходов ($\wedge$) в описания текущего сложного перехода p .
 $o := \omega(n)$; // Определить текстовое описание отношения n .
 Если $P = \emptyset$, то $P := o$; // Записывается 1-й элементарный переход.
 Если $P \neq \emptyset$, $P := o \rightarrow .P$; // Приписать стрелку и текстовое описание элементарного перехода n в начало текстового описания сложного перехода p .
 Перейти в начало цикла по n ;
конец цикла по n от 1 до $|n|$
 Если $H_1 > 0$ и $H_2 > 0$, то перейти в начало цикла по p ; // Если p – сложный переход противоречив ($H_1 > 0$ и $H_2 > 0$), то...
 $P := P \cup P$; // Добавить во множество P текстовое описание перехода P .
конец цикла по p от 1 до $|p|$
 Перейти в начало цикла по n ;
конец цикла по n от 1 до $|N|$
 СТОП. // Задача вычисления переходов решена.

* * *

СЛОВАРЬ

В тексте статей Словаря курсивом выделены имена понятий, которые определены в Словаре.

Алгоритм – это точная последовательность действий по преобразованию исходных данных в искомый результат.

Данное определение – содержательное. Оно получено за счёт суммирования основных признаков понятия «алгоритм», предложенного рядом авторов. Точного, строго формального определения понятия алгоритма не существует [45, с. 175, 176]. Тем не менее при разработке теории алгоритмов было выработан ряд требований, которым должен удовлетворять любой алгоритм [45, с. 147–149, В. Г.].

(1) Алгоритм применим к исходным данным, так называемым объектам, которые представляют собой конечный набор слов, построенных в конечном алфавите.

(2) Алгоритм имеет конечный набор средств построения новых объектов. Это обычно индуктивные (рекурсивные) определения.

(3) Алгоритм состоит из конечного числа отдельных элементарных шагов или действий.

(4) Последовательность шагов алгоритма детерминирована, то есть после каждого следующего шага указывается какой шаг делать дальше или даётся команда остановки, после чего работа алгоритма заканчивается.

(5) Исходные данные дополняются начальными и конечными условиями работы алгоритма. Начальные условия определяют 1-й шаг алгоритма, а конечные условия – это условия остановки алгоритма.

(6) Алгоритм должен быть результативен, то есть после остановки через конечное число шагов должно быть указано, что является результатом работы алгоритма. Для того чтобы алгоритм был результативен, он должен сходиться, то есть останавливаться после конечного числа шагов.

Граф – математическая структура, элементами которой являются **вершины**, а отношениями – связи между вершинами.

Если отношения между вершинами графа несимметричны, то связи между вершинами имеют направление и называются **дугами**.

Граф, вершины которого соединены дугами называется **ориентированным графом**.

Вершины ориентированного графа, соединённые дугой, называются **смежными**.

Маршрутом называется последовательность $v_1, d_1, v_2, d_2, \dots, d_{n-1}, v_n$, состоящая из чередующихся смежных вершин $v_1, v_2, \dots, v_n$, и соединяющих их дуг $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$, где $i=1, \dots, (n-1)$ [33, с. 280, В. Г.]. При этом v_1 – **начальная вершина** маршрута, а v_n – **конечная** его вершина.

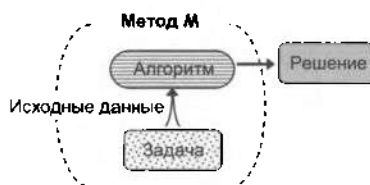
Дерево – это связный ациклический граф. Связность означает наличие путей между любой парой вершин, ацикличность – отсутствие циклов и то, что между парами вершин имеется только по одному маршруту.

Задача

Простейшая модель решения любой задачи определяется тремя компонентами: условиями задачи, алгоритмом её решения и результатом работы алгоритма – решением задачи (R). Задача и алгоритм её решения образуют метод **М**.

По отношению к известным методам решения все задачи можно разделить на три группы: типовые, проблемные и нерешаемые [18, с. 15].

Задача называется **типовой** (стандартной, тривиальной), если известен, хотя бы один метод её решения **М**.



Простейшая модель решения задачи

Задача Z_1 называется **проблемной** (поисковой, творческой), если:

- известна типовая задача Z_2 , каждый элемент которой является подобием, обобщением или аналогией соответствующего элемента задачи Z_1 , или
- известна типовая задача Z_2 эквивалентная по результату решения задаче Z_1 , то есть такая задача, решение которой устраняет необходимость решать задачу Z_1 .

В первом случае задача Z_2 по отношению к задаче Z_1 называется **подобной, общей** или **аналогичной**, а втором случае – **обходной** [18, с. 6, 14–16].

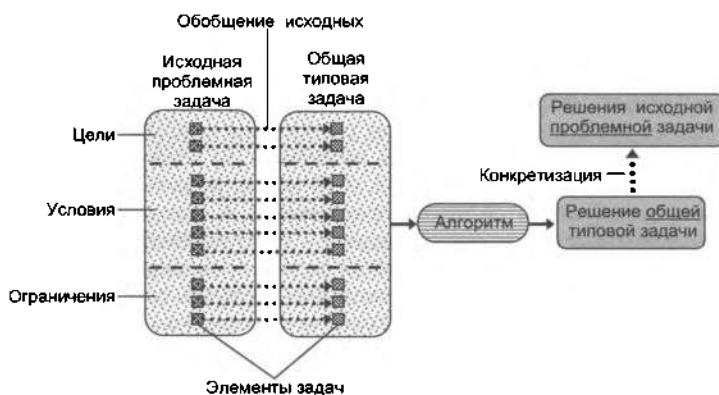
Примечание

Термин «обходная задача» был предложен Б. М. Кедровым в рамках его модели творческого мышления [39, с. 65–87; 40]. Эта модель получила название модели барьера и трамплина. В ней рассматривается возможность обхода барьера, мешающего решению проблемной задачи.

Задача называется **нерешаемой** (оригинальной), если её нельзя решить ни одним известным методом M . После разработки метода, позволяющего решить ранее нерешаемую задачу, та становится типовой.

Наличие указанных выше отношений между задачами позволяет заменить проблемную задачу Z_1 одной из соответствующих ей типовых задач, и использовать результат решения типовой задачи для решения исходной проблемной задачи. Способ такой замены зависит от отношения между рассматриваемыми задачами Z_1 и Z_2 .

Если между элементами задач Z_1 и Z_2 существуют отношения подобия, общности или аналогии, то с помощью этих отношений результат решения типовой задачи R_2 преобразуют в R_1 – результат решения проблемной задачи Z_1 . При этом надо учитывать, что при аналогии элементов задач Z_1 и Z_2 такое преобразование возможно не для всех случаев.



Замена проблемной задачи общей типовой задачей
(аналогично для подобных и аналогичных типовых задач)

При таком способе замены получаемая типовая задача **изоморфна** исходной проблемной задаче, так как их элементы попарно соответствуют друг другу [18, с. 14].

Если задачи Z_1 и Z_2 эквивалентны по результату, то тогда просто результат решения обходной типовой задачи Z_2 используют вместо результата решения исходной проблемной задачи Z_1 .



Замена проблемной задачи обходной типовой задачей

Согласно принятым определениям отношения подобия, общности и аналогии являются частными случаями отношения эквивалентности. Поэтому подобные, общие и аналогичные задачи являются частными случаями обходной задачи.

Замена проблемной задачи соответствующей ей типовой задачей относится к методическому приёму, называемому **редукцией**. Суть этого приёма – сведение (преобразование) данных, сущностей, задач, понятий, предложений, методов рассуждения, доказательства и т. д. к чему-то более простому и легче поддающемуся точному анализу. Выделяют **гомогенную** и **гетерогенную** редукцию. В отличие от гомогенной при гетерогенной редукции используются дополнительные семантические (смысловые) допущения [76, с. 575; 76]. Согласно этому делению переход от проблемной задачи к подобной или общей задаче можно отнести к **гомогенной** редукции, а переход к аналогичной или обходной задаче – к **гетерогенной** редукции.

Степень полноты условий задачи по отношению к известному методу решения **M** позволяет разделить все задачи на две группы: закрытые и открытые.

Закрытой называется задача, содержание которой достаточно для применения метода **M**, обеспечивающего однозначное её решение.

Например, известны длины катетов прямоугольного треугольника: a и b . Надо найти длину гипотенузы c этого треугольника. Используя метод, единственное правило которого предлагает применить для решения такой задачи формулу Пифагора $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, можно найти длину гипотенузы c .

Согласно определению все закрытые задачи – типовые.

Открытой называется задача, условия которой не позволяют найти её однозначное решение известными методами без привлечения дополнительной уточняющей информации.

Например, сосуд объемом 10 л наполнен водой. В этот сосуд кладут предмет в форме параллелепипеда объемом 1 дм³. Определить, насколько поднимется уровень воды в сосуде.

Для того чтобы получить однозначное решение этой задачи, надо существенно уточнить её условия: указать форму и точные размеры сосуда, значение исходного уровня воды в сосуде. Кроме этого, надо указать, как расположен предмет в сосуде относительно его стенок и дна, а также какова плотность материала, из которого он изготовлен. После этого указанная задача становится типовой, и её можно решить известными геометрическими методами (пример открытой задачи предложен А. А. Гином).

Согласно определению все открытые задачи – либо проблемные, либо нерешаемые. В ряде случаев после доопределения открытая задача превращается в типовую.

Отличие между открытой и проблемной задачами состоит в способе перехода к типовой задаче. Для решения исходной проблемной задачи её содержание преобразуют (редуцируют) или заменяют полностью. В результате чего происходит переход к новой задаче. В случае решения открытой задачи её содержание дополняют, не меняя сути исходной задачи.

Знания декларативные представляют собой факты о конкретных ситуациях реального мира. Такие факты могут быть описаны заранее и включены в базу знаний на этапе создания интеллектуальной системы. К декларативным знаниям можно отнести факты, которые собираются в процессе диалога с пользователем непосредственно во время работы интеллектуальной системы. Структура представления данного вида информации, а также способы её обработки (считывание, модификация и т. п.) имеют большое значение для организации всех модулей интеллектуальной системы.

Знания процедурные (правила) представляют собой правила, на основе которых строится механизм логического вывода. Эти знания собирают до разработки интеллектуальной системы путем опроса экспертов в конкретной предметной области.

Процедурные знания непосредственно связаны с декларативными, что позволяет обрабатывать имеющиеся в базе знаний факты, а при необходимости генерировать новые факты.

Исчисление высказываний – раздел символической логики, изучающий сложные высказывания, образованные из простых и их взаимоотношений. В отличие от логики предикатов, внутренняя структура простых высказываний не рассматривается, а учитывается лишь, с помощью каких союзов и в каком порядке простые высказывания сочленяются в сложные.

Исчисление предикатов – формальное исчисление, допускающее высказывания относительно переменных, фиксированных функций и предикатов. Расширяет логику высказываний и является частным случаем логики высших порядков.

Квантор – логический оператор, с помощью которого высказывание о каком-либо определённом объекте преобразуется в высказывание о множестве аналогичных ему объектах. Или наоборот, общее высказывание превращается в определённое высказывание (предложение).

В логике предикатов используется два основных квантора: **квантор всеобщности** $\forall$ (от немецкого «alle» – всё) и **квантор существования** $\exists$ (от немецкого «existieren» – существовать). В естественном языке отдалёнными смысловыми аналогами квантора всеобщности $\forall$ являются слова «все», «любой», «каждый». Смысловыми аналогами квантора существования $\exists$ – слова «некоторые», «существует». Введение кванторов даёт возможность записывать на формальном логическом языке выражения естественного языка, содержащие экстенционально количественные характеристики объектов какой-либо предметной области.

Символ $\exists$ для квантора существования был введён Джузеппе Пеано в 1897 г. Позже, в 1935 г., Герхард Генцен предложил использовать символ $\forall$ для квантора всеобщности. Сама концепция кванторов была предложена Готтлобом Фреге в книге *Begriffsschrift* (Исчисление понятий, 1879 г.).

Знак квантора с кванторной переменной, к которой он применяется, ставится перед формулой. Если это приводит к двусмысленности, то формула заключается в скобки. Например, $\forall x(P(x))$ или $\forall xP(x)$. Операция приписывание перед формулой квантора с переменной называется **квантификацией**.

С помощью кванторов любое атрибутивное высказывание вида $P(x)$ о том, что объекту x присуще свойство P , может быть преобразовано в соответствующее кванторное высказывание вида $\forall xP(x)$ и вида $\exists xP(x)$. Содержательно кванторная формула $\forall xP(x)$ читается как «для всех x имеет место $P(x)$ », а формула $\exists xP(x)$ – как «для некоторых x имеет место $P(x)$ ». Высказывание вида $\forall xP(x)$ истинно, если любой x обладает свойством P ; и ложно, если хотя бы один x не обладает таким свойством P . Аналогичным образом высказывание вида $\exists xP(x)$ истинно, если хотя бы один x обладает свойством P ; и ложно, если ни один x не обладает этим свойством.

Кроме перечисленных кванторные формулы имеют и другие содержательные интерпретации. Например:

$\forall x(P(x))$:

- для любого (всякого, каждого) x $P(x)$ истинно;
- всякий (любой, каждый) x обладает свойством $P(x)$;
- каково бы ни было x , $P(x)$ истинно.

$\exists xP(x)$:

- существует x такое, что $P(x)$ истинно;
- существует x , обладающий свойством $P(x)$
- для некоторых x $P(x)$ истинно;
- по крайней мере (хотя бы) один x обладает свойством $P(x)$;
- некоторые x обладают свойством $P(x)$;
- найдётся такое x , что $P(x)$ истинно.

Основное назначение кванторов – образование высказываний из выражения, зависящего от кванторных переменных, или хотя бы уменьшение числа их переменных. Например, выражение $(y > 0 \ \& \ z > 0 \ \& \ x = y - z)$ содержит три переменные (x , y и z) и становится высказыванием (истинным или ложным) при каком-либо определённом замещении этих переменных числами. Выражение $\exists z(y > 0 \ \& \ z > 0 \ \& \ x = y - z)$ зависит уже лишь от двух переменных (x и y), а $\exists y \exists z(y > 0 \ \& \ z > 0 \ \& \ x = y - z)$ – от одной x . Последняя формула выражает, таким образом, некоторое свойство (одноместный предикат). Наконец, формула $\exists x \exists y \exists z(y > 0 \ \& \ z > 0 \ \& \ x = y - z)$ – это определённое высказывание.

Кроме кванторов всеобщности и существования в формальной логике используются и другие кванторы: ограниченный квантор, квантор единственности и числовой квантор.

Ограниченный квантор, – это квантор, ограниченный специальным предикатом $Q(x)$. Например, $\forall xQ(x)P(x)$ или $\exists xQ(x)P(x)$, где $\forall xQ(x)$ и $\exists xQ(x)$ – ограниченные кванторы всеобщности и существования. Эти кванторы указывают, что свойством P обладают только те x , которые обладают так же свойством Q . **Квантор единственности** $\exists! xP(x)$ означает, существует единственное x такое, что $P(x)$. **Числовые кванторы**, например, квантор вида $\exists^n xP(x)$ указывают, что существует в точности n различных x , для которых имеет место

$P(x)$. Все эти специальные кванторы за счёт эквивалентных преобразований можно сводить к кванторам всеобщности и существования. Тем самым они используются лишь для сокращения формул, в которые входят кванторы всеобщности и существования.

Кванторы всеобщности и существования применяются не только к предметным переменным. В расширенном исчислении предикатов кванторы берутся также по предикатным переменным, то есть в этом исчислении рассматриваются формулы вида $\exists F \forall x F(x)$, $\forall F \exists y (F(y))$ и т. п.

Литература

Гильберт Д. и Аккерман В. *Основы теоретической логики*. Перевод с английского. М.: Иностранная литература, 1947, с. 81–108. Тарский А. *Введение в логику и методологию дедуктивных наук*. Перевод с английского. М.: Иностранная литература, 1948, с. 36–42, 100–102, 120–23. Клини С. К. *Введение в метаматематику*. Перевод с английского, М.: Иностранная литература, 1957, с. 72–80, 130–38. Чёрч А. *Введение в математическую логику*. Перевод с английского, т. 1, М.: Иностранная литература, 1960, с. 42–48.

Конструктивная схема — первичное графическое представление о проектируемом устройстве. Конструктивная схема определяет состав устройства, взаимное расположение и взаимосвязь между его элементами, особенности их конструктивного исполнения, используемые материалы, примерное соотношение параметров элементов и другие существенные признаки.

Конструктивная схема должна содержать всё необходимое для начала эскизного проектирования устройства.

Концептуальная схема — взаимосвязанная совокупность отдельных концепций, достаточная для достижения цели решаемой задачи концептуального проектирования.

Концептуальная схема должна содержать всё необходимое для начала разработки конструктивной или технологической схемы технической системы.

Концептуальное проектирование — вид проектной деятельности, результатом которой являются варианты концепций проектируемого изделия как целого, так и отдельных его частей.

Основной объем задач концептуального проектирования приходится решать на ранних стадиях проектирования: при разработке концепт-проекта и эскизном проектировании. Иными словами, тогда, когда определяется облик будущего изделия. Однако и в дальнейшем, на этапах технического и рабочего проектирования, испытаний, постановки на производство, разработчики сталкиваются со сложными техническими проблемами. Для устранения этих проблем приходится прибегать к методам концептуального проектирования.

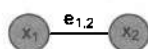
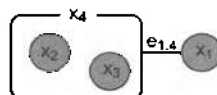
Место и объем концептуального проектирования как отдельной проектной процедуры поясняет следующая схема.



Концептуальное проектирование — это важная составляющая процесса создания нового изделия. В итоге именно число проработанных концепций будущего изделия определяет его новизну и качество, а следовательно, его конкурентоспособность и объем продаж.

Метаграф — это обобщенный вид графа, состоящий из (элементарных) вершин, метавершин, (простых) ребер и гиперребер. Ребра соединяют любые пары вершин и метавершин. Гиперребра соединяют вершины и/или метавершины. **Метавершина** состоит из вершин и / или других метавершин.

Если все вершины и метавершины метаграфа соединены дугами (направленными ребрами), то такой метаграф называется ориентированным, в противном случае метаграф неориентированный. Если только часть ребер — направленные, то такой метаграф называется частично ориентированным.

Простейший графПростейший гиперграфПростейший метаграф

Здесь:

● – вершина; — – ребро;
 — – гиперребро; □ – метавершина;

 x_1, x_2, x_3 – имена вершин; x_4 – имя метавершины метаграфа, состоящей из вершин x_2 и x_3 ; $e_{1,2}$ – имя ребра и гиперребра, соединяющего вершины $e_{2,3}$ – имя ребра, соединяющего вершины x_2 и x_3 в гиперграфе; $e_{1,4}$ – имя ребра, соединяющее вершину x_1 с метавершиной x_4 в метаграфе.

Метавершина, содержащая только элементарные вершины, называется метавершиной 2-го уровня вложенности, метавершина, содержащая хотя бы одну метавершину 2-го уровня вложенности, называется метавершиной 3-го уровня вложенности и т. д. до метавершины n -го уровня вложенности.

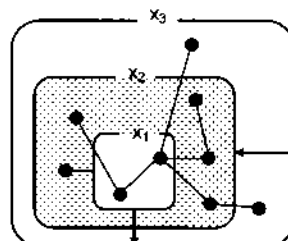
Метаграфы являются обобщением обычных гиперграфов, а те, в свою очередь, обобщением обычных графов.

Метаграф – это гиперграф с метавершинами.

Гиперграф – это граф, у которого имеются группы вершин, соединенные гиперребрами.

Граф – это совокупность вершин, соединенных ребрами.

Ниже показан пример вырождения (редукции) метаграфа в гиперграф, а затем в граф.

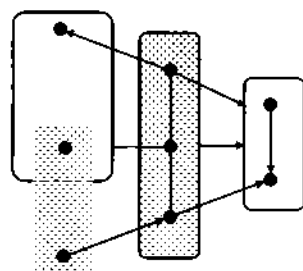


Здесь:

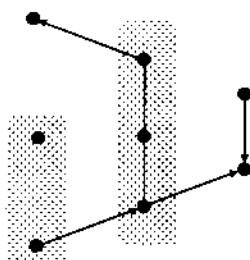
● – вершина;
 — – ребро; → – дуга;
 □ – метавершина;
 ▨ – гиперребро;

x_1, x_2, x_3 – метавершины 2-го, 3-го и 4-го уровня вложенности.

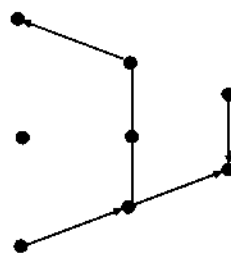
Пример метаграфа 4-го уровня вложенности



Метаграф



Гиперграф



Граф

Здесь: ● – вершина; □ – метавершина; — – ребро;
 → – дуга; ▨ – гиперребро; ⇨ – редукция.

В настоящее время в полном объеме теория метаграфов не сформирована.

Метасвойства свойств – это свойства, которые присущи всем или большой группе конкретных свойств.

♦ Атрибутивность

По значениям атрибутивности выделяют:

- модус (акциденция) [75, с. 17, 383] – свойство, которое среди прочих имеет нулевое или минимально возможное значение, например температура, скорость, напряжение и т. п.;
- атрибут [75, с. 42] – неотъемлемое свойство объекта; оно не может иметь нулевого значения, например масса, вязкость, магнитная проницаемость и т. п.

♦ Гомеомеричность (подобочастичность)

По значениям подобочастичности выделяют:

- **интенсивное** свойство, когда значение свойства любой макроскопической части объекта совпадает со значением этого же свойства у объекта в целом, например, цвет, скорость, постоянные градиенты и т. п.;
- **экстенсивное (аддитивное)** свойство объекта, когда значение свойства объекта равно сумме значений его макроскопических частей [75, с. 861], например, размер, масса, электрический заряд и т. п.

Примечания

1. Используемый здесь термин «гомеомеричность» связан с термином «гомеомерическое вещество», который был введен Аристотелем. У него гомеомерическим называется качественно однородное вещество, у которого любые части подобны по своим свойствам друг другу и целому [75, с. 121].

2. Используемые здесь термины интенсивное и экстенсивное свойство надо отличать от интенсивных и экстенсивных параметров термодинамики. Интенсивные свойства термодинамической системы не зависят от ее массы. Значения экстенсивных свойств пропорциональны массе или объему термодинамической системы [75, с. 222, 861].

♦ Мерность

По значениям мерности (числу отношений изменения значений), выделяют:

- **Точечное (нулевое)** свойство:

- значение не изменяется;
- число значений – одно;
- нельзя представить в виде совокупности свойств другой мерности.

Пример – разборность устройства (оно не может быть более или менее разборным) [68, с. 104, В. Г.].

- **Дискретное** свойство – совокупность точечных свойств однотипных объектов:

- значение не изменяется;
- число значений – конечно;
- можно представить в виде конечной совокупности точечных свойств.

Пример – тип движения: поступательное, вращательное и колебательное.

- **Псевдолинейное** свойство – точечные свойства совокупности объектов, значения которого могут быть расставлены в порядке увеличения или уменьшения [68, с. 104]:

- значение свойства атрибута может увеличиваться или уменьшаться;
- значение свойства модуса – увеличиваться, уменьшаться, появляться или исчезать [68, с. 101];
- число значений – конечно;
- можно представить в виде конечной совокупности точечных свойств.

Пример – спин электрона.

- **Одномерное (линейное)** свойство:

- значение свойства атрибута может увеличиваться или уменьшаться;
- значение свойства модуса – увеличиваться, уменьшаться, появляться или исчезать [68, с. 101];
- число значений – бесконечно;
- можно представить в виде бесконечной совокупности точечных свойств – значений линейного свойства [68, с. 104];
- разбив диапазон изменения одномерного свойства на n частей, его можно представить в виде дискретного свойства, характеризующееся баллами 1, 2, ..., n , которые определены качественно;

Пример – масса жидкости.

- **Двумерное (плоскостное)** свойство:

- изменяется в двух отношениях [68, с. 102];
- можно представить в виде двух одномерных свойств [68, с. 102];
- имеет бесконечно большое число значений, определяемых парами значений соответствующих одномерных свойств (В. Г.).

Пример – вектор в плоскости представляется в виде угла и длины отрезка [68, с. 102].

• **Трёхмерное** (объемное) свойство:

- изменяется в трёх отношениях [68, с. 102];
- можно представить в виде трёх одномерных свойств [68, с. 102];
- имеет бесконечно большое число значений, определяемых тройками значений соответствующих одномерных свойств (В. Г.).

Пример – вектор в трёхмерном пространстве представляется в виде длин трёх отрезков на осях ортогональной системы координат.

• **N-мерное** (многомерное) свойство:

- может изменяться в n отношениях [68, с. 103];
- можно представить в виде различных комбинаций свойств меньшей мерности (В. Г.);
- N-мерное свойство может появляться или исчезать;
- имеет бесконечно большое число значений, определяемых комбинацией значений соответствующих свойств меньшей мерности (В. Г.).

Пример – цвет. Это свойство можно представить в виде комбинации трех основных цветов (В. Г.).

• **Нелинейное** свойство – общее имя точечных, дискретных, псевдолинейных, N-мерных свойств.

Примечание

Мерность присуща также отношениям. Известны такие отношения, как:

- точечные: например, контакт;
- дискретные, например, «над», «под», «слева», «справа»;
- линейные, например, зазор и расстояние.

♦ **Относительность**

По значениям относительности выделяют:

- **относительное** свойство объекта, значения которого зависит от другого объекта, находящегося с первым в определенном отношении, например коэффициент трения, показатель преломления, растворимость и т. п.;
- **абсолютное** свойство объекта, значения которого не зависит от других объектов, например теплопроводность, кривизна поверхности, пористость, давление и т. п.

♦ **Субстрактность**

По значениям субстрактности выделяют:

- **субстрактно-зависимое** свойство, значение которого зависит от типа вещества, например плотность, удельное сопротивление, теплоемкость и т. п.;
- **субстрактно-независимое** свойство, значение которого не зависит от типа вещества, например температура, площадь, масса и т. п.

♦ **Анизотропичность**

По значениям анизотропичности выделяют:

- **анизотропичное** свойство, значение которого может зависеть от направления измерения, например удельное сопротивление, предел прочности, прозрачность и т. п.;
- **неанизотропичное** свойство, значение которого не зависит от направления измерения, например плотность, теплоемкость и т. п.

♦ **Формозависимость**

По значениям формозависимости выделяют:

- **формозависимое** свойство, значение которого зависит от формы объекта, например предел прочности, фокусное расстояние, собственная частота колебаний и т. п.;
- **формонезависимое** свойство, значение которого не зависит от формы объекта, например температура, заряд, скорость и т. п.

Метаязык – язык, предназначенный для описания более простого языка, так называемого **языка-объекта**.

В качестве метаязыка может выступать естественный язык (или его определенные части) или специально построенный искусственный язык. Метаязык всегда богаче языка-объекта, так как он должен содержать не только имена для всех знаков и выражений языка-объекта, но и специальные термины, необходимые для формулирования утверждений о языке-объекте [56, с. 166, 167, В. Г.].

Независимые события

В теории вероятностей два случайных события называются независимыми, если наступление одного из них не влияет на вероятность наступления другого.

Вероятность одновременного появления n независимых событий равна произведению их вероятности.

$$\mathcal{P} = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n,$$

где:

$\mathcal{P}$ – вероятность одновременного появления n независимых событий;

P_k – вероятность появления k -го события;

$k = 1, \dots, n$.

Если n независимых события имеют одинаковую вероятность появления P , то вероятность их одновременного появления $\mathcal{P} = P^n$.

Поле знаний – это содержательное описание основных понятий и отношений между понятиями предметной области, выявленных из системы знаний экспертов, и представленное на специальном языке L [24, с. 60, В. Г.].

Язык L – это естественный язык, расширенный за счёт специальной системы символов, формул, таблиц или специальных графических изображений (схем, графов, диаграмм, рисунков, пиктограмм и т. п.).

Язык L занимает промежуточное положение между естественным языком и формальными языками, например языком математике или математической логики. Этот язык в основном сохраняет выразительность естественного языка, но при этом его высказываний приобретает ограниченную точность.

Языки типа языка L называются языками инженерии знаний [24, с. 61].

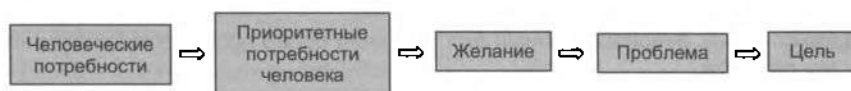
Понятие как форма знания содержит:

- имя (термин), которое в языке выражается через слово или словосочетание, например «молекула», «затухающие колебания», «вихрь» и т. п.;
- содержание – набор отличительных признаков (свойств и отношений) сущности, отраженного в понятии, необходимый и достаточный для выделения его среди всех других понятий, рассматриваемых вместе с ним;
- объём – множество сущностей, каждая из которых имеет признаки, относящиеся к содержанию понятия [78, с. 514; 25, с. 33, 34];
- определение – суждение, включающее всё или часть содержания понятия и позволяющее отличать его от других понятий.

Потребность – нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества, внутренний побудитель активности.

Потребности являются причиной всякой деятельности человека, причиной всех преобразований, которые он совершает в окружающем мире [48, т. 46 ч. 1, с. 27–28; 48, т. 2, с. 134].

Потребность возникает в результате осознания человеком несоответствия между окружающим миром и его представлениями об этом мире. Человек одновременно осознает большое количество потребностей, которые выстраиваются в его сознании в иерархию. Так как одновременное удовлетворение всех потребностей невозможно, то в каждый период времени человек определяет приоритеты своих потребностей. На основе приоритетных потребностей возникают желания. Те из них, которые по той или иной причине не удаётся удовлетворить, осознаются как проблемы. Постепенно на основе проблемы формируется цель. Достижение цели ведет к разрешению проблемы, исчезновению активного ощущения нужды, то есть удовлетворения потребности.



Переход от потребностей к цели

Человек может достичь поставленную цель и тем самым удовлетворить потребность тремя принципиальными способами:

- изменить оценку несоответствия между окружающим миром и своими представлениями о нём, сделав их несущественными для себя;
- изменить себя, то есть удовлетворить существующие потребности за счет увеличения своих биологических возможностей;
- изменить окружающий мир в направлении своих идеальных представлений о нём.

До настоящего времени преобладающим является последний способ удовлетворения потребностей, направленный на преобразование окружающего мира за счёт практической деятельности с помощью технических средств.

Преобразующая мир и самого человека практическая деятельность, вызываемая его потребностями, не только выступает как способ удовлетворения конкретных потребностей, но и создает новые потребности, стимулируя новую деятельность. Как сказано в работе [48, т. 3, с. 27], «сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям». Данное явление получило название **закона возвышения потребностей**.

Принцип онтологической неопределённости

В рамках проекта создания полной базы физических эффектов была предпринята попытка создания и развертывание формальной онтологии эффектов. Первая часть этой работы развертывание онтологии явлений на основе аксиом в виде парных отношений между элементарными понятиями и правилами, определёнными через метасвойства (метаправил), имела успех. Были получены формулы (формы) всех реально наблюдаемых явлений. Вторая часть этой работы – развертывание собственно онтологии эффектов на основе метаправил с целью получение истинных утверждений в виде формул эффектов – была успешной лишь в небольшой мере. Формул, которые описывали бы все заведомо существующие в природе эффекты, в том числе ещё не открытые, получить не удалось. Тем не менее были получены формулы эффектов, которые не могут существовать в действительности. Это, безусловно, положительный результат, так как формулируются онтологические запреты, ограничивающие область поиска реальных эффектов. Эти запреты аналогичны таким принципиальным (хотя и недоказанным) запретам, как невозможность построить вечный двигатель или создать демона Максвелла, позволяющего фактически преобразовывать информацию в энергию.

Обобщение результатов развёртывания формальной онтологии эффектов позволила сформулировать принцип онтологической неопределённости: формальную онтологию с импликацией нельзя развернуть в предметную онтологию, все утверждения которой были бы истинными.

Логической операции «импликация» в реальной действительности соответствует причинно-следственная отношение: если **A**, то **B**. Например, если нагреть воду при атмосферном давлении до 100 °C (**A**), то вода закипит (**B**). Принцип онтологической неопределённости означает невозможность получения всех знания об окружающем мире только за счёт логического вывода. В категорической форме этот принцип формулируется как *невозможность априорных знаний* (но не форм знаний).

Принцип онтологической неопределённости – это один из **принципов неопределённости**. Он аналогичен таким известным принципам, как принцип неопределённости Гейзенберга, устанавливающий предел точности одновременного определения нескольких параметров квантовой частицы. Или известная теорема Гёделя, на которой базируется утверждение, что нельзя создать полную и непротиворечивую формальную систему. Этот принцип запрещает получить все данные об окружающем мире, построив законченную метаматематику. Онтологический принцип неопределённости говорит о том, что нельзя получить все данные об окружающем мире из формальной онтологии. Эти и, возможно, ещё какие-то принципы неопределённости очерчивают границу научного способа познания мира.

Принцип утверждения

Логический принцип, согласно которому, записывая то или иное определение понятия или суждение, мы признаём его истинным [69, с. 67, 68].

Равнозначные понятия

В языке тернарной онтологии каждое определяемое *понятие* имеет только одно имя. В естественном языке некоторые понятия, имеющие одинаковое или близкое содержание и

объём, имеют разные имена. Такие понятия называются синонимами. Они появляются как в результате независимой познавательной деятельности разных людей по отношению к одной и той же сущности, так и за счёт синтаксических возможностей естественного языка. Учитывая, что эмпирические данные в онтологии, представленные на естественном языке, введено отношение равнозначности. Оно учитывает наличие в естественном языке синонимов и дополняет отношение тождества, то есть совпадение понятия с самим собой.

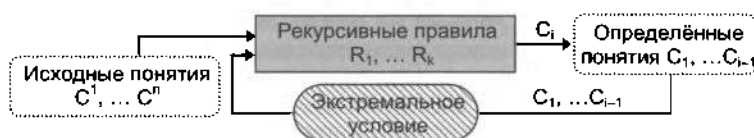
Равнозначными понятиями или синонимами называются тождественные понятия, имеющие разные имена.

Рекурсивное (индуктивное) определение

Рекурсивным называется определение понятий через самих себя. Это определение выполняется по специальным рекурсивным правилам, которые применяются как к исходным понятиям, так и производным понятиям, полученным по этим правилам.

Большинство рекурсивных определений состоят из исходных понятий (базиса), рекурсивных правил и экстремального условия.

Рекурсивное определение понятий $C_1, \dots, C_i, \dots$ на i -м шаге иллюстрирует следующая схема.



Рекурсивное определение множества понятий $C = \{C_1, \dots, C_i, \dots\}$ имеют следующую форму.

$$C = \bigcup_{i=1}^I \bigcup_{k=0}^K C_{i,k} \cup C_{i,(k+1)},$$

где:

C – множество определённых понятий;

I – число шагов рекурсивного определения (конечно, может определяться экстремальным условием);

K – число рекурсивных правил;

$\bigcup_{i=1}^I$ – операция объединения множеств понятий, полученных на i -м шаге определения;

$\bigcup_{k=0}^K$ – операция объединения множеств понятий, полученных с помощью k -го рекурсивного правила определения;

$\cup$ – операция объединения множеств понятий;

$C_{i,k}$ – множество понятий, полученных после i -го применения k -го рекурсивного правила;

$C_{i,(k+1)}$ – множество понятий, полученных после i -го применения $(k+1)$ -го рекурсивного правила;

$C_{1,0} = \{C^1, \dots, C^n\}$.

Рекурсивное правило R_k однозначно определяет рекурсивная функция $C_i = R_k(C^1, \dots, C^n, C_1, \dots, C_{i-1})$, то есть функции, для которой существует вычисляющей её алгоритм [45, с. 178].

Рекурсивное определение следует отличать от кругового (циклического) определения. Разница между ними состоит в том, что последнее не использует исходных понятий. Поэтому в нём понятия определяются друг через друга и в итоге через самих себя. Это ведёт к кругу в определении, но не всегда к порочному [31, с.108–110]. В отличие от кругового определения на каждом шаге рекурсивного определения вводится новое понятие, которое определяется через все или часть исходных и ранее определённых понятий. Поэтому при рекурсивном определении понятий круга в определении не возникает.

Примером рекурсивных определений может служить определение правильно построенных формул в исчислении высказываний, предложенное Я. Лукасевичем [46, с. 127–135].

Алфавит исчисления высказываний

- (1) Бесконечная последовательность дескрипторных знаков $p, q, r, s, p_1, q_1, r_1, s_1, p_2, q_2, r_2, s_2, \dots$
- (2) Четырёх логических знаков: $(,), \supset, \sim$
- (3) Никаких других знаков в исчислении высказываний нет.

Примечание

Все слова русского языка, запятые между знаками и многоточия, используемые при задании алфавита, относятся к метаязыку исчисления высказываний, в данном случае русскому языку.

Правила построения формул

- (1) Любой отдельно стоящий дескрипторный знак – формула.
- (2) Если A – формула, то $(\sim A)$ – формула.
- (3) Если A и B – формулы, то $(A \supset B)$ – формула.
- (4) Никаких других формул, кроме определённых согласно правилам (1) + (3) в исчислении высказываний, нет.

Примечание

Используемые в правилах построения формул знаки A и B являются метаязыковыми именами любых формул исчисления высказываний.

Правила (1) + (3) применяются сначала к дескрипторным знакам, затем к полученным из них формулам, затем к формулам, полученным из формул, и т. д. Это позволяет с помощью всего лишь трех простых правил построить бесконечное число разнообразных формул исчисления высказываний!

В рекурсивном определении формул исчисления высказываний базис образуют дескрипторные и логические знаки, перечисленные в алфавите. Рекурсивные правила – это правила построения формул (1) + (3), а экстремальное условие указано в правиле (4).

Свойства отношений

Отношения можно разделить на группы (классифицировать) по значениям ряда их свойств. В учебнике используются только часть свойств отношений, необходимых для изложения основ концептуального проектирования. Это такие свойства, как рефлексивность, симметричность, транзитивность [89], обратимость и p -арность (число мест отношения).

♦ Рефлексивность

Если отношение таково, что любой объект O находится в этом отношении к самому себе, то такое отношение называется рефлексивным. В случае невыполнения условия рефлексивности хотя бы для одного объекта отношение не рефлексивно. Если же ни один объект не может находиться в данном отношении к самому себе, то это отношение антирефлексивно.

♦ Симметричность

Отношение будет симметричным, если оно существует как между любыми объектами O_1 и O_2 , так и между объектами O_2 и O_1 . Если хотя бы для одной пары объектов это условие не соблюдается, то отношение несимметрично. Если указанное условие не выполняется ни для одной пары объектов, то отношение антисимметрично.

♦ Транзитивность

Отношение называется транзитивным, если из существования его между объектами O_1 и O_2 , с одной стороны, и объектами O_2 и O_3 , с другой, следует существования его между объектами O_1 и O_3 . Неполное выполнение этого условия дает нетранзитивное, а невозможность выполнения – антитранзитивное отношение [68, с. 109, 110, В. Г.]. Например, отношение равенства является одновременно рефлексивным, симметричным и транзитивным. Отношение «больше» антирефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Отношение «быть частью» рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

♦ Обратимость

Если между объектами O_1 и O_2 существует бинарное отношения $O_1 R O_2$, то между объектами O_2 и O_1 существует отношение $O_2 R^{-1} O_1$. Отношение R называется прямым, а отношение R^{-1} – обратным.

Прямое и обратное отношения образуют пару взаимнообратных отношений.

Если отношение R симметричное, то прямое отношение R тождественно обратному отношению R^{-1} и оно определяется формально. Если отношение R несимметрично или антисимметрично, то существование отношение R^{-1} определяется дополнительным содержательным исследованием.

Например. Если объект O_1 является частью (R) объекта O_2 , то между объектами O_2 и O_1 среди прочих существует обратное отношение R^{-1} . Так как отношение «являться частью» антисимметрично, то отношение R^{-1} определяется как новое отношение – «иметь часть».

В отличие от отношения «являться частью» отношение «аналогичен» (R) симметрично. Поэтому обратное ему отношение R^{-1} также будет отношением «аналогичен».

♦ Мерность

По числу мест отношения делятся на двухместные (бинарные) и многоместные (n -арные) отношения.

Отношение называется **двухместным**, если оно установлено между двумя объектами O_1 и O_2 . Для описания двухместного отношения R используются две формы символической записи: внешняя – $R(O_1, O_2)$ и внутренняя – $O_1 R O_2$.

Отношение называется **многоместным**, если оно установлено между более чем двумя объектами $O_1, O_2, \dots, O_n$. Для описания многоместного отношения R используется только внешняя форма символической записи – $R(O_1, O_2, \dots, O_n)$.

Многоместное отношение, которое можно представить в виде набора отношений меньшей мерности, называется **разложимым**.

Многоместное отношение $R(O_1, O_2, \dots, O_n)$ можно разложить до набора двухместных отношений, если любой объект O_k из объектов $O_1, O_2, \dots, O_n$ имеет с ними только двухместные отношения.

♦ Определённоместность

По значениям определённоместности выделяют:

- Отношение называется **определённоместным**, если оно установлено между фиксированным числом объектов.

- Отношение называется **неопределённоместным**, если оно имеет установлено между неопределённым числом объектов [68, с.119, В. Г.]

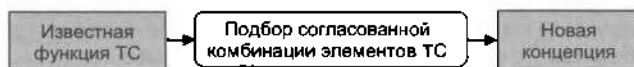
Все двухместные отношения являются определённоместными отношениями.

Например, расстояние между зарядами – двухместное и определённоместное отношение. В то время как суждение «молекулы газ образуют статистический ансамбль Гиббса» содержит многоместное и неопределённоместное отношение «образует».

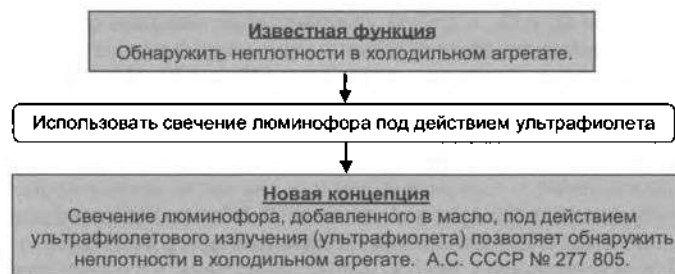
Стратегии изобретательства

Известны четыре стратегии изобретательства, позволяющие создавать новые концепций технических систем (устройств и технологий).

1. Объединение элементов в техническую систему (ТС) с известной функцией



Пример



2. Устранение недостатка известной ТС



Примечание

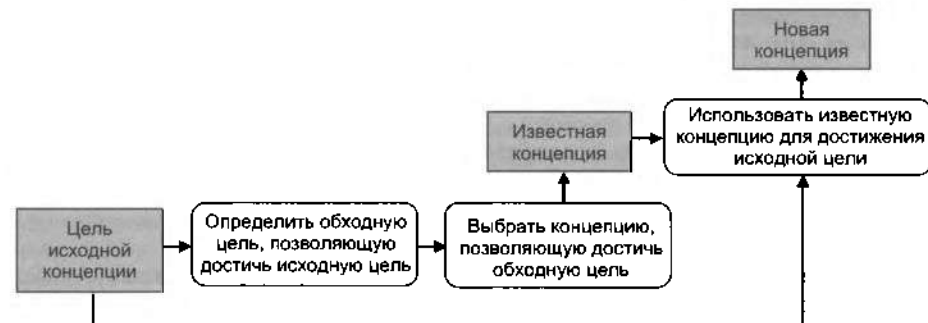
Известны три типа недостатков ТС:

- показатель ТС не удовлетворяет требуемому значению;
- при работе ТС возникает нежелательное явление;
- при работе ТС выполняется нежелательное действие (операция, функция).

Пример



3. Новый способ применения известной концепции



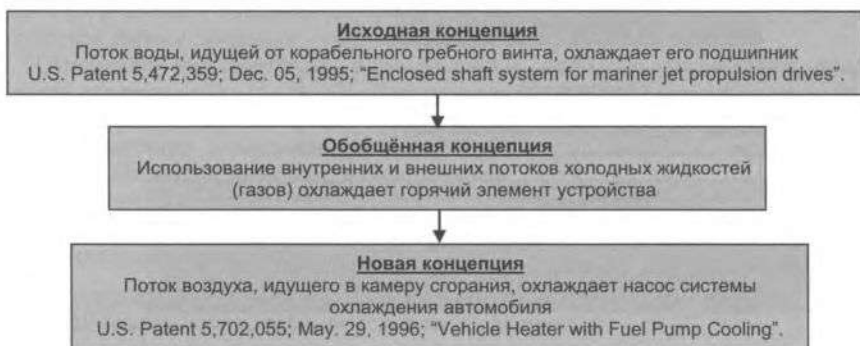
Пример



4. Обобщение известной концепции



Пример



Технологическая схема – первичное графическое представление о проектируемой технологии. Технологическая схема определяет основные технологические операции (элементы технологии), физический принцип реализации технологических операций, их взаимосвязь, особенности выполнения, примерное соотношение технологических параметров и другие существенные признаки.

Технологическая схема должна содержать всё необходимое для начала эскизного проектирования технологии.

Формула – комбинация знаков, выражающая смысл предложение какое-либо языка [62, с. 1436, В. Г.].

Формула формального языка представляет собой последовательность знаков, составленную в соответствии с правилами построения формул этого языка. Часть формулы, которая сама является формулой, называется **подформулой**.

Функция f – это отношение между элементами множеств X и Y , такое, что любым элементам $x_1, x_2, \dots, x_n$, принадлежащих множеству X , единственным образом соответствуют элементы $y_1, y_2, \dots, y_k$, принадлежащих множеству Y . Множество X называется **областью определения**, а множество Y – **областью значений** функции f .

Эвристика

1. Специальные методы, используемые в процессе открытия (создания) нового (эвристические методы).
2. Наука, изучающая продуктивное творческое мышление (эвристическую деятельность). [62, с. 1544]

В настоящее время существует много сильно отличных друг от друга определений эвристики. Это свидетельствует о том, что эвристика как самостоятельная наука ещё не сформировалась.

Эвристический регулятор – предписание, выполнение которого повышает продуктивность творческого мышления.

Роль эвристических регуляторов заключается не только и не столько в организации прямых «подсказок», сколько в направлении психических процессов на поиск нужных ассоциаций [8].

Эвристичность регулятора проявляется в том, что целесообразность его использования предопределяется не путем логического умозаключения, а возникает неожиданно, в виде внезапного «озарения» при поиске решения нестандартной задачи [65, с. 29].

Известны такие эвристические регуляторы: принцип, метод, методика, программа, метаметод [18, с. 32, 33, 37, 39, 40].

Исходными элементами всех эвристических регуляторов являются полностью или частично научно обоснованное правило и принцип. Все остальные эвристические регуляторы представляют собой комбинации правил и / или принципов.

- **Правило** – это предписание, выраженное в модусе приказания (предложения), запрета или разрешения выполнить определённую мысленную операцию или предметное действие.

- **Принцип** – это общее правило или руководящая идея, содержащая ограничительное требование к субъекту, ориентирующая и регулирующая его деятельность при достижении цели или выполнении замысла поиска.

Например, принцип простоты [18, с. 45], принцип идеальности (один из основных принципов ТРИЗ).

- **Метод** – совокупность правил, применяемых в определённом порядке (последовательности) для достижения определённой цели, например решения задачи.

Используемые в методе правила в основном даны в модусе приказания или разрешения.

- **Методика** – метод, дополненный несколькими принципами, ограничивающими поле выбора или позволяющими выйти из тупиковых ситуаций, когда предлагаемое для выполнения правило не даёт результата, необходимого для дальнейшего выполнения метода.

Принципы в методике не входят в последовательность правил. Они образуют самостоятельную часть методики, которая применяется по мере необходимости (в методике их применение не является обязательным в отличие от правила).

- **Программа** – методика, в которой правила и принципы применяются в определённом порядке последовательно и однозначно для достижения определённой цели.

В программе принципы конкретизированы и превращены в правила и поэтому от них неотличимы.

- **Метаметод** – целенаправленная совокупность принципов.

Иногда вместо термина «эвристические регуляторы» используют термин «интуитивно-ассоциативные регуляторы», например «интуитивно-ассоциативный метод» [65, с. 22].

Эвристический приём

В методической литературе по вопросам технического творчества широко используется термин «эвристический приём», который является разновидностью *эвристического правила*.

Эвристический приём – это правило в модусе приказания, предписывающее определённое изменение имеющейся ситуации, направленное (явно или неявно) на достижение цели или устранение проблемы.

Эвристические приёмы являются центральной частью *эвристических методов*, которые применяются для непосредственного решения человеком *проблемной задачи* без сведения её к *типовой задаче*.



Модель применения эвристического приёма для решения проблемной задачи

Чтобы эвристический приём можно было непосредственно применить для решения проблемной задачи, в его описание специально вводят *неопределённость*. Как видно из модели применения эвристического приёма, эту неопределённость можно ввести одним из трёх способов или их комбинациями.

① Не указывать в *проблемной задаче* объекты, на которые направлено действия приёма, или описывать эти объекты неопределённым образом.

Пример. Принципа посредника (№ 14 б): использовать ролики, шарики, спирали [6, с. 87]. Здесь не указано, вместо чего надо использовать ролики, шарики, спирали.

② Не указывать результат применения приёма или описывать его неопределённым образом.

Пример. Приём 2.2 из межотраслевого фонда эвристических приёмов: сделать в объекте (элементе) отверстия или полости [1, с. 304.]. Здесь не указано, зачем в объекте делается отверстие (полость).

③ Не указывать или описывать неопределённым образом способ получения результата.

Пример. Принципа посредника (№ 24 а): использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие [6, с. 90]. Здесь не указано, как промежуточный объект будет переносить или передавать действие.

Введение неопределённости в описание эвристических приёмов не только помогает человеку с их помощью непосредственно решать проблемную задачу, но и увеличивает область применения приёмов. Тем самым общее число таких приёмов сокращается, что упрощает их использование человеком.

Дополнительно

1. Эвристический приём – предписание или указание, как преобразовать имеющееся или аналогичное техническое решение или в каком направлении искать, чтобы получить искомое решение [1, с. 18, 22].

2. Эвристический приём – это краткое предписание (правило), как преобразовать прототип, чтобы получить новое техническое решение или как синтезировать новое техническое решение [49, с. 84].

Эвристичность – свойство регулятора мышления повышать его продуктивность в условиях информационной неопределённости, возникающей при решении *проблемной задачи*, за счёт влияния на мыслительные процессы при поиске её решения. Регуляторы мышления, обладающие таким свойством, называются *эвристическими регуляторами*. Эффективность применения таких регуляторов мышления в основном зависит от творческих способностей использующего их человека и характеризуется неповторяемостью и негарантированностью получения результата.

Чтобы соответствовать информационной неопределённости проблемной задачи, описание эвристического регулятора также должно содержать неопределённость.

Эквивалентность каких-либо объектов означает их равенство, обусловленное наличием у них хотя бы одного совпадающего свойства или отношения, являющиеся их качествами. Иными словами, эквивалентность каких-либо объектов означает их тождество при каком-либо отношении качеств.

Язык – сложная знаковая система, созданная человеком для выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и в процессе общения людей, реализующаяся через типовое звучание или написание.

* * *

ЛИТЕРАТУРА

1. Автоматизация поискового конструирования. Под ред. А. И. Половинкина. М.: Радио и связь, 1981.
2. Алексеев В., Таланов В. *Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычислений*. М.: Бином, 2009.
3. Акулич И. Л. *Математическое программирование в задачах и примерах*. СПб.: Лань, 2011.
4. Альтшуллер Г. С. *Как научиться изобретать*. Тамбов: Тамбовское книжное издательство, 1961.
5. Альтшуллер Г. С. *Алгоритм изобретения*. М.: Московский рабочий, 1969.
6. Альтшуллер Г. С. *Творчество как точная наука*. М.: Советское радио, 1979.
7. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. *Интеллектуальные информационные системы. Учебник*. М.: Финансы и статистика, 2004.
8. Антонов А. В. *Психология изобретательского творчества*. Киев – Донецк: Вища школа, 1978.
9. Апресян Ю. Д. *Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка*. М.: Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995.
10. Афанасьева Е. И., Скобелев В. М. *Источники света и пускорегулирующая аппаратура: Учебник для техникумов*. М.: Энергтоиздат, 1986.
11. Балл Г. А. *Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект*. М.: Педагогика, 1990.
12. *Биология (в 3-х томах)*. Под ред. Р. Сопера, М.: Мир, 1996.
13. Болгарский А. В., Мухачев Г. А. *Термодинамика и теплопередача*. М.: Высшая школа, 1975.
14. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. *Справочник по математике*. М.: Наука, 1986.
15. Брушлинский А. В. *Психология мышления и кибернетика*. М.: Мысль, 1970.
16. Буш Г. Я. *Стратегия эвристологии*. Рига: Знания, 1986.
17. Буш Г. Я. *Проблемные задачи и регуляторы поиска их решения*. М.: ВНИИПИ, 1989.
18. Вилкас Э. И., Майминас Е. З. *Решения: теория, информация, моделирование*. М.: Радио и связь, 1981.
19. Войшвилло Е. К. *Понятие*. М.: Издательство МГУ, 1967.
20. *Выбор номенклатуры показателей качества промышленной продукции. Основные положения*. ГОСТ 22851–77.
21. Выгодский М. Я. *Справочник по элементарной математике*. М.: Наука, 1973.
22. Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. *Рациональное творчество*. М.: Речной транспорт, 1990.
23. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. *Базы знаний интеллектуальных систем*. СПб.: Питер, 2000.
24. Гетмонова А. Д. *Логика*. М.: Добросвет, 1999.
25. Глазунов В. Н. *Параметрический метод разрешения противоречий в технике*. М.: Речной транспорт, 1990.
26. Глазунов В. Н. *Поиск принципов действия технических систем*. М.: Речной транспорт, 1990.
27. Глазунов В. Н. *Физические основы техники*. М.: Компания Метод, 2011.
28. Глазунов В. Н. *Методы поиска обходных проблем и задач в изобретающей программе «Новатор 4.0»*. Сборник докладов конференции «Теория и практика решений изобретательских задач (TRIZ fest⁰⁷)», с. 61–73, М., 2007.
29. Горская Т. Г. *О типологии диалектических противоречий в познании* // Вопросы философии, 1981, № 11, с. 33–137.
30. Горский Д. П. *Определение*. М.: Мысль, 1974.
31. Ежов И. И., Скороход А. В., Ядренко М. И. *Элементы комбинаторики*. М.: Наука, 1977.
32. Емельicheв В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. *Лекции по теории графов*. М.: Ленанд/URSS, 2017.
33. Зарипов М. Ф., Петрова И. Ю. *Методические указания по синтезу измерительных устройств с использованием межцепных и внутрицепных физико-технических эффектов...* Уфа: изд-во Уфимского авиационного института, 1985.
34. Зарипов М. Ф., Зайнуллин Н. Р., Петрова Ю. И. *Энергоинформационный метод научно-технического творчества*. М.: ВНИИПИ, 1988.
35. Зарипова В. М., Петрова И. Ю. *Модель развития средств автоматизации инновационных процессов (Computer Aided Invention – CAI)* // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2012. № 3 (19). С. 111–130.
36. Зацман И. М. *Концептуальный поиск и качество информации*. М.: Наука, 2003.
37. Капустин В. М., Махотенко Ю. А. *Конструкторы о конструировании атомной техники*. М.: Атомиздат, 1989.
38. Кедров Б. М. *О теории научного открытия* // В сб. «Научное творчество», с. 78–82. М.: Наука, 1969.
39. Кедров Б. М. *О творчестве в науке и технике*. М.: Молодая гвардия, 1987.
40. *Конструктивная математика* // Большая советская энциклопедия в 30 томах. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
41. Корякин-Черняк С. Л. *Краткий справочник домашнего электрика*. СПб., 2006 г.
42. Кохановский В. П. и др. *Философия науки в вопросах и ответах: Учебное пособие для аспирантов*. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
43. Крон Ю. Г. *Методология повышения эффективности технического творчества*. М.: Изд-во ВЗПИ, 1989.

44. Кузменко В. Г. *Программирование на VBA 2002*. М.: Бином, 2003.
45. Кузнецов О. П., Адельсон-Вельский Г. М. *Дискретная математика для инженера*. М.: Энергоатомиздат, 1988.
46. Лукасевич Я. *Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики*. М.: Иностранная литература, 1959.
47. Лукьянец В. А., Алмазова З. И., Бурмистрова Н. П. и др. *Физические эффекты в машиностроении*. М.: Машиностроение, 1993.
48. Маркс К., Энгельс Ф. *Полное собрание сочинений*. 2-е изд., в 50 томах. М.: Издательство политической литературы, 1975–1981.
49. *Методы поиска новых технических решений*. Под ред. А. И. Половинкина. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1976.
50. Минский М. *Фреймы для представления знаний*. М.: Мир, 1979.
51. Моисеев В. И. *Философия и методология науки*. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2003.
52. Мюллер И. *Эвристические методы в инженерных разработках*. М.: Радио и связь, 1984.
53. Орлов А. И. *Экспертные оценки*. Учебное пособие. М.: ИВСТЭ, 2002.
54. Панюкова (Макаровских) Т. А. *Комбинаторика и теория графов*. М.: Пенанд/URSS, 2017.
55. *Политехнический словарь*. Главный редактор А. Ю. Ишлинский. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
56. *Проблемы логики научного познания*. Под ред. П. В. Таванца. М.: Наука, 1964.
57. Рубин М. С., Герасимов О. М. *О методах анализа проблемных ситуаций и выбора задач*. М.: Материалы ТРИЗ – саммит-2007.
58. Разумовский О. С. *Вариационные принципы как способ выражения связи состояний в физике* // В сб. «Современный детерминизм и наука», т. 1. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1975.
59. Саати Т. *Принятие решений. Метод анализа иерархий*. М.: Радио и связь, 1993.
60. Седов Л. И. *Методы подобия и размерности в механике*. М.: Наука, 1965.
61. Смирнова Е. Д. *Логика и философия*. М.: Российская политическая энциклопедия, 1996.
62. *Советский энциклопедический словарь*. Под ред. А. М. Прохорова и др. М.: Советская энциклопедия 1979.
63. Солтон Дж. *Динамические библиотечно-поисковые системы*. М.: Мир, 1979.
64. Соминский И. С. *Метод математической индукции*. М.: Наука, 1965.
65. Столяров А. М. *Эвристические приемы и методы активизации творческого мышления*. М.: ВНИИПИ, 1988.
66. Титов В. В. *Выбор целей в поисковой деятельности*. М.: Речной транспорт, 1991.
67. Томас Х. К., Чарльз И. Л., Рональд Л. Р., Клиффорд Ш. *Алгоритмы: построение и анализ*. М., Вильямс, 2006.
68. Уёмов А. И. *Вещи, свойства и отношения*. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963 г.
69. Уёмов А. И. *Системный подход и общая теория систем*. М.: Мысль, 1978.
70. Уёмов А. И. *Логические основы метода моделирования*. М.: Мысль, 1971.
71. Урманцев Ю. А. *Общая теория систем в доступном изложении*. Ижевск: R&C Dynamics, 2014.
72. Фаер С. *Формулы физических противоречий* // ТРИЗ-профи: Эффективные решения. 2005. № 01. С. 126–137.
73. *Физический энциклопедический словарь*. Под ред. А. М. Прохорова, М.: Советская энциклопедия, 1984.
74. *Физическая энциклопедия (в 5-ти томах)*. Под ред. А. М. Прохорова. М.: Большая Российская энциклопедия, 1992.
75. Фильчиков П. Ф. *Справочник по высшей математике*. Киев: Наука думка, 1974.
76. *Философский энциклопедический словарь*. Главная редакция: Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н. и др. М.: Советская энциклопедия, 1983.
77. *Философская энциклопедия (в 5-ти томах)*. Под редакцией Ф. В. Константинова: М.: Советская энциклопедия, 1960–1970.
78. *Химическая энциклопедия (в 5-ти томах)*. Главный редактор И. Л. Кнунянц. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.
79. Хоменко Е. А. *Логика*. М.: Военное издательство Министерства обороны. 1976.
80. Чус А. В., Данченко В. Н. *Основы технического творчества*. Киев, Донецк: Виша школа, 1983.
81. Юркевич Е. Н. *Логика определения в контексте мереологии понятий* // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». 2011. Т. 24 (63). № 3–4. С. 418–425.
82. Яворский Б. М. и Делтаф А. А. *Справочник по физике*. М.: Наука, 1974.
83. Diego Clavanes Knowledge Bases and Databases. Part 2: Ontology-Based Access to Information. Presentation, 2009.
84. Gruber T. R. *The role of common ontology in achieving sharable, reusable knowledge bases* // Principles of Knowledge Representation and Reasoning. Proceedings of the Second International Conference. J. A. Allen, R. Fikes, E. Sandewell – eds. Morgan Kaufmann.
85. Guarino N., Giarretta P. *Ontologies and Knowledge Bases*. IOS Press, Amsterdam, 1995.
86. IFIP Technical Committee 5: Information Technology Applications. Режим доступа: <http://ifip.org>.
87. Jones K. S. *A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval* // Journal of Documentation. Журнал MCB University: MCB University Press, 2004. Т. 60, № 5, с. 493–502.
88. Koller R. *Konstruktionsmethode für den Maschinen-, Geräte und Apparatebau*. Berlin: Springer-Verlag, 1976.
89. Russel B. *Nyt Principles of Mathematic*. London, 1950.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абстракция 31
Аксиома 34, 37
Алгоритм 484
 3-х уровневый 184
 комбинаторный 136
Алфавит 33, 37
Антиномия-проблема 254
АРИЗ - 61, АРИЗ - 85-В 456

Б

База
 данных 343
 знаний 46
 принципов разрешения физических
 противоречий 284
Балл 399

В

Внешняя среда (системы) 66
Вывод
 по аналогии 15
 формулы 34

Г

Граница
 временная (темпоральная) 411
 качественная 411
 пространственная 411
Градус 399
Граф 484
 вершина 484
 конечная 484
 начальная 484
 смежная 484
 дуга 484
 маршрут 484
 И-ИЛИ 292
 ориентированный 484
 переходов 291
 ситуационно-независимых 310
 целей 290
 эффектов 111

Д

Данные 343
Двойственность
 объекта 393
 существования объекта 266
 свойства как объекта 392
 отношения как объекта 392
Дедукция 15
Действие 55, 90
 сложное 55
 элементарное 55
Дерево 484
 И-ИЛИ 292
Дополнение концепций 342

Е

Единица измерения 399

Ж

Жизненный цикл изделия (технической системы) 69
управление 357

З

Задача 78, 484
 аналогичная 484
 безусловная 78
 вычисления
 последовательности переходов 311
 принципов изменения 232
 вычисления физических принципов
 действия 114
 вычисления функциональных принципов
 действия 161
 вычисления функциональных принципов
 действия, ограниченная 164
 закрывающаяся 486
 изоморфная 485
 многокритериальной оптимизации 190
 нерешаемая (оригинальная) 485
 обходная 485
 общая 485
 однокритериальной оптимизации 190, 196, 198
 оптимизации с противоречием 243
 открытая 192, 486
 параметрической оптимизации 86
 подобная 485
 проблемная (поисковая, творческая) 485
 совместимости отношений 138
 совершенствования концепций 86
 создания концепций 86
 структурной оптимизации 86, 220, 244
 структурно-параметрической оптимизации 220
 типовая (стандартная, тривиальная) 484
 частные, концептуального проектирования 86
 элементарной оптимизации 86, 219
Закон возвышения потребностей 493
Знак (то же, что символ) 16
 дескрипторный 33
 логический 33
Знание 14
 декларативное (факт) 25, 26, 386, 486
 процедурное (правило) 26, 386, 486
 представление 14
 получение 14
 форма 45
 элемент 45
Значение 399

И

Иерархия 24
Изделие 67
Изменение 22, 52, 400
 двойственное 251
 дискретное 251
 непрерывное 251
 качественное 400
 количественное 400
 неопределённое 401
 определённое 401
 системное 76, 254
 системные совместимые 244
 структурное 228
 узловое 254
 частично определённое 401
Изобретающая программа 11
Новатор 4.0, 13, 354
 1-го поколения 353
 2-го поколения 353
Изобретение 9, 10

Инвариантность тернарной онтологии 392
 Индукция 15
 Интенсивность 399
 Интерпретация 38
 Искусственный интеллект 14
 Исчисление 15, 35
 бинарное 415
 высказываний 16, 127, 486
 переходов 316
 предикатов 16, 127, 487
 принципов изменения 234
 физических принципов действия 127
 функциональных принципов действия 172

К

Категориальный базис 43
 Категория 24, 43
 Категоризация 43
 Качество 52, 397
 Квантификация 487
 Квантор 91, 487
 всеобщности 487
 единственности 487
 существования 381, 487
 ограниченный 487
 числовой 487
 Ключевое слово 343
 Количество 52, 399
 Композиция 51, 395
 Компонент
 ситуации 83
 узловой 247
 Компонент 68
 Компилятор исходных данных алгоритма 142
 Компиляция исходных данных алгоритма 142
 Конкретизация 31
 Конструктивные признаки, новые 363
 Контекст 390
 Консультант по инновациям 357
 Концепт (то же, что комплексная концепция) 10
 онтологический 41
 Концепт-проект 13, 355
 Концептуализация 31
 Концептуальное проектирование 10, 488
 Концепция (техническая) 9
 базовая 9
 дополнение 342
 комплексная (концепт) 10, 363
 Критерий оптимальности 192
 по Парето 193
 Круг в определении 42

М

Массив
 переходов (между целями) 310
 функциональных структур 157
 эффектов 110
 Метаонтология (то же, что онтология общая) 25
 Метаграф 488
 метавершина 488
 функциональной структуры 153, 157
 эффектов 91, 110
 элементарный 91
 Метод 50
 анализа иерархий Саати 327
 вариационный 227
 весовых множителей 196
 вычисления допустимых структур 227
 группового сравнения концепций 327, 337
 изобретательства 11
 комбинаторный 89
 концептуального проектирования 12
 множителей Лагранжа 199
 обходных целей 303
 оптимизации 190

однокритериальной 190
 многокритериальной 190
 параметрической 86, 190
 структурной 86, 190, 227
 структурно-параметрической 220
 по Парето 193
 элементной 219
 парного сравнения концепций 327
 поиска технических решений 10, 374
 интуитивный 374
 логический 374
 эвристический 374
 поискового конструирования 11
 последовательных уступок 198
 приближения к идеальному решению 197
 противоречий 227, 282
 решения творческих задач 374
 справедливого компромисса 197
 структурно-параметрической оптимизации 220
 технического творчества 11
 функциональный 152
 частный, концептуального проектирования 86
 численный, однокритериальной оптимизации 201
 эвристического поиска 19
 экспертных оценок 326
 ε-ограничений 199
 Метасвойство 489
 анизотропичность 491
 атрибутивность 489
 гомеомеричность (подобочастичность) 489
 мерность 490
 относительность 491
 субтрактность 491
 формозависимость 491
 Метафизика 118, 167
 Метаязык 33, 35, 491
 Методика анализа проблемной ситуации
 универсальная 289, 290
 частная 289, 297
 Множество 396
 достижения 194
 Парето 194
 переговорное (то же, что множество Парето) 194
 Модель 70
 параметрическая 73
 тернарная 76
 факторная 74
 аддитивная 74
 кратная 74
 мультипликативная 74
 смешанная 74

Н

Надсистема 66
 Надцель 288
 Неопределённость тождества 410
 Нечто 394
 Новатор 4.0 13
 версия 4.02, 354

О

Область компромиссов 194
 Обобщённо-полиадическая система счисления 172
 Объект 51, 388, 392
 временной 93
 двойственный 266
 динамический 22, 93
 материальный 22, 93
 нематериальный 93
 неопределённый 394
 онтологический 393
 определённый 394
 пространственный 22, 93
 с парными отношениями 266, 277
 с парными свойствами 266, 273
 сложный онтологический 394

- темпоральный (то же, что временной) 93
 - физический 92
- Онтология 28–31
 - верхнего уровня 25
 - общая 25, 30, 31
 - переходов (между целями) 303, 312
 - предметная 30, 31, 419
 - прикладная 30, 31, 419
 - содержательная 30, 31
 - специальная 419
 - тернарная 51, 388
 - формальная 30, 31
 - функциональных структур 165
 - эффектов 117
- Операция обращения 245
- Определение
 - индуктивное 33, 494
 - классификационное 390
 - квалификационное круговое 45, 389
 - контекстуальное 390
 - рекурсивное (то же, что индуктивное определение) 33, 494
 - экстенциональное 389
- Отношение (-я) 51, 388, 392
 - атрибутивное 52, 390, 403
 - атрибутивной части 52, 406
 - аналогичен по составу 408
 - аналогичен по структуре 409
 - бинарное 496
 - больше 411
 - временное 69
 - включения (множеств) 396
 - изоморфизма 409
 - казуальное (то же, что причинно-следственное) 411
 - качественной аналогии 405
 - качественной части 52, 406
 - количественное 52, 411
 - меньше 411
 - мереологическое 411
 - многместное 496
 - непересечения (множеств) 396
 - неравно 411
 - обратное 495
 - общей части 408
 - онтологическое 41, 402
 - отличия 52, 390
 - внешнего 406
 - внутреннего 409
 - парные 266
 - пересечения (множеств) 396
 - подчинения 46, 97
 - полное 402
 - причинно-следственное 52, 412
 - пространственное 67
 - прямое 495
 - равно 411
 - реляционное 52, 390, 403
 - рефлексивное 495
 - симметричное 495
 - связь (то же, что причинно-следственное отношение) 412
 - совместимые (несовместимые) 137
 - совпадения 52, 390
 - внешнего 406
 - внутреннего 409
 - темпоральное (то же, что временное) 69
 - транзитивное 495
 - узловое 247
 - части 52, 409
 - частное 402
 - целочастное 52, 390, 403
 - эквивалентности 97
- Отчёт
 - аналитический 355
 - исследовательский 355
- П**
 - Парадокс кучи 453
 - Параметр 63
 - нелинейный 219
 - структурный 219
 - узловой 192
 - Парето 193
 - Переход между физическими противоречиями 262–264
 - ситуационно зависимые 265
 - ситуационно независимые 265
 - Переход между целями
 - аналогичный 308
 - обще-частный 305, 306
 - равнозначный 305, 306
 - равноцельный 307
 - причинно-следственный 304
 - ситуационно зависимые 303
 - ситуационно независимые 303
 - сложный 303
 - частно-общий 305, 306
 - эквивалентный 305
 - элементарный 303
 - Период 70
 - Подсистема 64
 - Подформула 498
 - Поиск
 - ассоциативный 344
 - концептуальный 344
 - контекстный 342
 - онтологический 344
 - неинформированный 19
 - семантический 344
 - смысловой 342
 - Поисковый запрос 343
 - Поисковый образ данных 343
 - Показатель 56
 - возрастающий 202
 - дискретный 56
 - качества 58
 - частный 58
 - нормализованный 59
 - одномерный (линейный) 56
 - отрицательный 57
 - положительный 57
 - противоречивые 192, 247
 - точечный 56
 - убывающий 202
 - экстремальный 57, 202
 - Поле знаний 492
 - Полиадическая система счисления (обобщенно-полиадическая система счисления) 172
 - Полиформализм 432
 - Понятие 492
 - внеонтологическое 44
 - круг в определении 42
 - общесистемные 54
 - общетехническое 53
 - равнозначные 493
 - производное 43
 - Последовательность переходов между целями (см. также переходы между целями)
 - противоречивая 310
 - совместимая 310
 - Последовательность отношений
 - совместимая 137
 - циклическая 137
 - Последовательность эффектов (см. также эффект)
 - непротиворечивая 95
 - противоречивая 101
 - совместимая 95
 - совместно реализуемая 95
 - Потребность 7, 492

Правило

- вывода 34, 37
- заключение 34
- посылка 34
- интерпретации 38
- истинности 38
- построения формул 33, 37
- существование физического противоречия 256
- улучшения ТС 227

Предмет 389

- изобретения 361
 - новые конструктивные признаки 363
 - новые способы применения 361
 - новый функциональный принцип действия 363

Принцип действие 112, 380

- линейный 112
- сетевой 113
- физический 112
- функциональный 159
 - конечные функции 160
 - начальные 160
 - уровни 160

Принцип

- бритвы Оккама 392
- изменения 230
- несоднородности 389
- неопределённости 493
- онтологической неопределённости 27, 493
- причинности (общий) 412
- разрешения
 - атрибутивного противоречия 273
 - объектного противоречия 267
 - реляционного противоречия 277
- тернарности 389
- усложнения 389
- утверждения 493

Причина 413

Проблема 79

Проблемная ситуация 78

Протофрейм 23

Продукционное правило 17

Продукция (то же, что продукционное правило) 17

Прототип 12, 363

Процедура неинформированная 19

Процесс 93

P

Ранг 324

Ранжирование концепций 324

Редукция 486

- гомогенная 486
- гетерогенная 486

Ревалентность 343

Режим 70

Реляционное обобщение понятий 78

Решение

- принципиальное 282
- техническое 9

C

САПР 9, 356

- полнофункциональная 357

Свёртка 196

Свойство 22, 51, 388, 392

- абсолютное 491
- анизотропное 272, 491
- атрибут 489
- двумерное (плоскостное) 490
- дискретное 490
- модус (акцидентия) 489
- интенсивность 399
- истинно парное 272
- неанизотропное 491
- нелинейное 216
- несущественное 400

одномерное (линейное) 490

онтологическое 396

относительное 272

отношений 495

мерность 496

обратимость 495

определённое 496

рефлексивность 495

симметричность 495

транзитивность 495

парные 266

псевдолинейное 490

точечное (нулевое) 490

трехмерное (объемное) 491

субстратно-зависимое 491

субстратно-независимое 491

существенное 400

формозависимое 491

формонезависимое 491

экстенсивность 399

N-мерное (многомерное) 491

Связь 412

Ситуация 79

задачная 79

проблемная 78

целевая 79

целевая модель 290

Система 51, 395

внешнего действия 115

внутреннего действия 115

интеллектуальная 14

однофункциональные 56

онтологическая 26, 47

техническая 54

формальная 16, 33

Следствие 413

Слот 23

Событие независимое 492

Совокупность 51, 395

Создание 400

Состав 52, 398

элементарный 63

иерархический 65

Состояние 69

Спецификация 67

Способы применения, новые 361

Степень 399

атрибутивная 250

Стратегии изобретательства 12, 496

Структура 51, 52, 67, 395, 398

внешняя 66

внутренняя 65

ключевых слов 344

причинно-следственная 70

функциональная 71, 152

целевая 288

Ступень 70

Субстратность 69

Суждение условное 90, 101

Сущность 51, 389

одинаковые 51, 391

разные 51, 391

скрытая 389

Схема

конструктивная 9, 488

концептуальная 10, 488

технологическая 9, 496

функциональная 72

функционально-конструктивная 71

T

Теорема 33, 34, 37

о совместимости отношений 137

Теория

изобретательства 10

переходов (между целями) 315

- принципов изменения 234
 - физических принципов действия 126
 - функциональных принципов действия 171
 - функциональных принципов действия, ограниченная 172
 - формальная 36
 - Техническая система (то же, что устройство или технология) 7, 54
 - однофункциональные 56
 - Техническое решение 9
 - Техническое противоречие 135, 253, 379
 - формулировка 254
- У**
- Узловое изменение 254
 - Узловой компонент 247
 - Узловое отношение 247
 - Узловой параметр 247
 - Узловой элемент 247
 - Улучшение технической системы 228
 - Универсум 115
 - Управление жизненным циклом изделия (PLM) 357
 - Устранение 401
 - Условия 95
 - Каруша–Куна–Таккера 199
 - реализации функциональной структуры 156
 - реализации эффекта 96
 - решения задачи многокритериальной оптимизации 192
- Ф**
- Фаза 70
 - Феномен перехода между физическими противоречиями 260
 - Физическая геометрия 373
 - Физическое противоречие 247, 379
 - атрибутивных 249
 - внешнее 247
 - внутреннее 247
 - объектное 249
 - переходы 262–264
 - ситуационно-зависимые 265
 - ситуационно-независимые 265
 - репликационное 249
 - формула 251
 - разрешения 279
 - формулировка
 - краткая 260
 - обобщенная 249
 - разрешения 279
 - частная 249
 - Форма полного описания
 - эффекта 122
 - функциональной структуры 169
 - Формализация 38
 - Формальная система 16
 - абстрактная 34, 36
 - аксиома 34
 - аксиоматическая 34
 - алфавит 37
 - генетическая (то же, что конструктивная формальная система) 34
 - конструктивная 34
 - общая (то же, что абстрактная формальная система) 36
 - правило вывода 37
 - правило построения формул 37
 - семантическая 36
 - синтаксическая 36
 - теорема 37
 - Формула 16, 498
 - выводимая 34
 - доказуемая 34
 - правильно построенная 34
 - причинно-следственного перехода 305
 - разрешения физического противоречия 279
 - тернарная 83
 - Фрейм 23
 - протофреймом 23
 - фрейм-экземпляр 23
 - экзофрейм (то же, что фрейм-экземпляр) 23
 - Фронт Парето 194
 - Функциональная структура 71, 152
 - безупоная 153
 - двойная 156
 - конечная функция 154
 - начальная функция 154
 - промежуточная 154
 - одинарная 156
 - описание 169
 - свернутая 155
 - совместимые 156
 - форма полного описания 169
 - формула 153
 - Функциональный принцип действия 159
 - конечная функция 160
 - начальная функция 160
 - новый 363
 - уровни 160
 - Функция 55, 498
 - качества 58
 - аддитивная (линейная) 60
 - мультипликативная 62
 - пороговая 61
 - область значений 498
 - область определения 498
 - оценочная 19
 - техническая 55
 - целевая 198
- Ч**
- Часть 51, 396
 - качественная 406
- Ц**
- Целевая структура проблемной ситуации 288
 - Целевая модель ситуации 290
 - Цель 79
 - исходная 288
 - надцель 288
 - обходная 288
 - подцель 288
 - типовая 361
- Э**
- Эвристическая информация 19
 - Эвристические методические средства (то же, что эвристические регуляторы) 498
 - Эвристика 17, 498
 - Эвристический регулятор 498
 - метаметод 499
 - метод 499
 - методика 499
 - правило 499
 - приём 374, 499
 - принцип 499
 - программа 499
 - Эвристичность 500
 - Эквивалентность 389, 500
 - Экспертная система
 - Новатор 3.01, 11, 258, 354
 - Эдисон 4.03, 11, 354
 - Экстенсивность 389, 399
 - Элемент 51, 396
 - узловой 247
 - Этап 70

Эффект 90, 379

- безусловный 91
 - двойной 95
 - естественнонаучный 89
 - одинарный 95
 - описание 122
 - опосредованного достижения цели 288
 - понимания 38
 - последовательности 97
 - непротиворечивые 97
 - противоречивая 101
 - совместно реализуемые 97, 105, 230
 - причина 90
 - простейший 113
 - следствие 90
 - сложный 113
 - совместимые 97
 - технический 228
 - технический парный 280
 - условия реализации 95
 - форма полного описания 122
 - формула 90
- Эффекты 300, 354

Я

- Явление 91
- подчинённые 97, 98
 - равнозначные 97
 - тождественные 97
 - эквивалентные 97
- Язык 34, 500
- выразительные возможности 14
 - конструктивные возможности 14
 - операционные возможности 14
 - тернарный 381
 - формализованный 34
 - формальный 15, 34
- Язык-объект 491

&

- АКО-связи 24
- CAI-система 10
- Goldfire Innovator (изобретающая программа) 122
- PLM (управление жизненным циклом изделия) 356, 357
- TechCreator (изобретающая программа) 354

Представляем Вам следующие книги:



URSS

- ✓ Михайлов В. А., Горев П. М., Утёмов В. В. Научное творчество: Методы конструирования новых идей на основе ТРИЗ.
- ✓ Шимукович П. Н. У проблем есть решения! ТРИЗ-идеи в системном изложении.
- ✓ Горев П. М., Утёмов В. В. Научное творчество: Практическое руководство по развитию креативного мышления. Методы и приемы ТРИЗ.
- ✓ Вышнеградский И. А. Публичные популярные лекции о машинах: О теории механизмов без формул.
- ✓ Шадкин С. И. Техника: Современные проблемы развития.
- ✓ Федоткин И. М. Математическое моделирование технологических процессов.
- ✓ Шимукович П. Н. Информационный метод творчества: Информация, язык, семиотика, ТРИЗ на службе инноваций.
- ✓ Блехман И. И. Что может вибрация? О «вибрационной механике» и вибрационной технике.
- ✓ Шишкин Н. В. История листового стекла.
- ✓ Шадкин С. И. Философское постижение проблемы инноваций.

Серия «Наука в СССР: Через тернии к звездам»

- ✓ Березанская В. М. Беседы о ЛАНДАУ: Человек ВНЕ СТЕРЕОТИПА.
- ✓ Горобец Б. С. Круг Ландау. В 3 кн.
- ✓ Пихорович В. Д. Очерки истории кибернетики в СССР.
- ✓ Горобец Б. С. (ред.) Советские физики шутят... Хотя бывало не до шуток.
- ✓ Секованов В. С. Академик АН СССР А. Н. Колмогоров: Жизнь в науке и наука в жизни гения из Тукушны.
- ✓ Кудряшов Н. А. Берия и советские ученые в Атомном проекте. Книга 1: Выдающиеся ученые-идеологи Советского Союза. Книга 2: Судьба Лаврентия Берия.
- ✓ Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки.
- ✓ Сарданашвили Г. А. Дмитрий Иваненко — суперзвезда советской физики.
- ✓ Сарданашвили Г. А. Я — ученый: Заметки теорфизика.
- ✓ Петров К. П. О достижениях аэродинамики летательных аппаратов.
- ✓ Радунская И. Л. Физики шестидесятых: В чем разгадка взрыва гениальных идей и великих открытий?
- ✓ Мышкин А. Д. Советские математики: Мои воспоминания.
- ✓ Ваганов А. Г. Умаление божества науки: Очерк истории научно-популярного жанра в России.
- ✓ Владимиров Л. Ф. От квантовой механики к общей теории относительности. Академик В. А. Фок: Теоретическая физика в чистом виде.
- ✓ Сонин А. С. Физический идеализм: Драматический путь внедрения революционных идей физики начала XX века (на примере истории противостояния в советской физике).
- ✓ Швыткин Б. Н. Зона особого назначения: Из жизни создателей атомного оружия в СССР.
- ✓ Бирюков Б. В., Верстин И. С. (ред.) Трудные времена философии. Виктор Иванович ШЕСТАКОВ. Логика и техника. Алгебра логики. Контактные схемы: Первые успехи применения булевых алгебр в конструировании релейно-контактных схем.
- ✓ Гнеденко Б. В. Воспоминания: Моя жизнь в математике и математика в моей жизни.
- ✓ Селазнева Н. В. Покорение космического пространства: Эпопея советского изобретателя.

Наши книги можно приобрести в магазинах:

Тел./факс:
+7 (499) 724-25-45
(многоканальный)

E-mail:
URSS@URSS.ru
<http://URSS.ru>

«НАУКА — ВСЕМ!» (м. Профсоюзная, Нахимовский пр-т, 56. Тел. (499) 724-2545)
«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (495) 625-2457)
«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (495) 203-8242)
«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (495) 238-5001, (495) 780-3370)
«Дом научно-технической книги» (Ленинский пр-т, 40. Тел. (495) 137-6019)
«Дом книги на Ладонской» (м. Бауманская, ул. Ладонская, 8, стр. 1. Тел. (495) 267-0302)
«Санкт-Петербургский Дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 448-2355)
«Нинкиный бум» (г. Киев, нинкиный рынок «Петровка», ряд 62, место 8 (павильон «Академнига»). Тел. +38 (067) 273-5010)
Сеть магазинов «Дом книги» (г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12. Тел. (343) 253-5010)

Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!



URSS

Наше издательство специализируется на выпуске научной и учебной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

- ✓ **Логвинов В. В.** Открытия и достижения НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 570 ЛЕТ. Летопись: 1440–2010. Выше 12 000 событий.
- ✓ **Крылов А. Н.** МОИ ВОСПОМИНАНИЯ. Рассказы выдающегося ученого: об истории кораблестроения, математики, механики, астрономии; о Военно-морской академии и строительстве Военно-морского флота СССР; о работе в Главной физической обсерватории, Физико-математическом институте.
- ✓ **Серый А. А., Серая Е. И.** Изобретая инструменты науки будущего: Ускоряющая науку ТРИЗ: Физика ускорителей, лазеров, плазмы.
- ✓ **Пенроуз Р.** Новый ум короля. О компьютерах, мышлении и законах физики.
- ✓ **Сонин А. С.** Жилкие кристаллы. Первые сто лет. В 2-х кн.
- ✓ **Шилов В. В.** История логических машин.
- ✓ **Мадера А. Г.** Моделирование и принятие решений в менеджменте: Руководство для будущих топ-менеджеров.
- ✓ **Пер Бак.** Как работает природа: Теория самоорганизованной критичности.
- ✓ **Майнцер К.** Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез.
- ✓ **Халафян А. А., Боровиков В. П., Калайджина Г. В.** Теория вероятностей, математическая статистика и анализ данных: Основы теории и практика на компьютере. STATISTICA. EXCEL. Более 150 примеров решения задач.
- ✓ **Суздаев И. П.** Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов.
- ✓ **Ланге В. Н.** Физические парадоксы, софизмы и занимательные задачи. В 2-х кн.
- ✓ **Тьюринг А. М.** Может ли машина мыслить?
- ✓ **Абаимов С. Г.** Статистическая физика сложных систем: От фракталов до скейлинг-поведения.
- ✓ **Рапопорт Г. Н., Герц А. Г.** Биологический и искусственный разум.
- ✓ **Малинецкий Г. Г. (ред.)** Будущее прикладной математики: Лекции для молодых исследователей. Поиски и открытия.
- ✓ **Губин С. П., Ткачев С. В.** Графен и родственные наноформы углерода.
- ✓ **Чирков Ю. Г.** Дарвин в мире машин.
- ✓ **Шамис А. Л.** Загадки жизни и разума: Нерешенные вопросы понимания и моделирования живого.
- ✓ **Саймон Г.** Науки об искусственном.
- ✓ **Варшавский В. И., Поспелов Д. А.** Оркестр играет без дирижера: Размышления об эволюции некоторых технических систем и управлении ими.
- ✓ **Малинецкий Г. Г. (ред.)** Робототехника, прогноз, программирование.
- ✓ **Горобец Б. С.** Секретные физики из Атомного проекта СССР: Сенья Лейпунских.
- ✓ **Конев И. Р.** СИСТЕМА управления НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА: Почему она должна быть ВНЕДРЕНА на каждом предприятии?
- ✓ **Нерода В. Я., Проскуряков С. Ф.** Толковый словарь англоязычных терминов по нечеткому управлению.
- ✓ **Шимукович П. Н.** ТРИЗ-противоречия в инновационных решениях: PN-метод.
- ✓ **Дрейфус Х.** Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:
 тел. +7 (499) 724–25–45 (многоканальный)
 или электронной почтой URSS@URSS.ru
 Полный каталог изданий представлен
 в интернет-магазине: <http://URSS.ru>

Научная и учебная
литература



М. Е. Перельман

Наблюдения и озарения, или Как физики выявляют законы природы

Все мы знакомы с открытиями, ставшими заметными вехами на пути понимания человеком законов окружающего мира: начиная с догадки Архимеда о величине силы, действующей на погруженное в жидкость тело, и заканчивая новейшими теориями скрытых размерностей пространства-времени.

Но **как** были сделаны эти открытия? Почему именно в свое время? **Почему** именно теми, кого мы сейчас считаем первооткрывателями? И что делать тому, кто хочет не только понять, как устроено все вокруг, но и **узнать**, каким путем человечество пришло к современной картине мира? Книга, которую вы держите в руках, поможет прикоснуться к тайне **гениальных прозрений**.

Рассказы «Наблюдения и озарения, или Как физики выявляют законы природы» написаны человеком неравнодушным, любящим и знающим физику, искренне восхищающимся ее красотой. Поэтому книга не просто захватывает — она позволяет почувствовать себя посвященными в великую тайну. Вместе с автором вы будете восхищаться красотой мироздания и удивляться неожиданным озарениям, которые помогли эту красоту раскрыть.



Первая часть книги, «От Аристотеля до Николы Теслы», расскажет о пути развития науки, начиная с утверждения Аристотеля «Природа не терпит пустоты» и эпициклов Птолемея, и до гелиоцентрической системы Коперника и Галилея и великих уравнений Максвелла. Читатель проделает этот огромный путь рука об руку с гениями, жившими задолго до нас.



«От кванта до темной материи» — вторая часть книги. Она рассказывает о вещах, которые мы не можем увидеть, не можем понять с точки зрения обыденной, бытовой логики: о принципе относительности, замедлении времени, квантовании энергии, принципе неопределенности, черных дырах и темной материи. История загадочной, сложной и увлекательной современной физики раскроется перед читателем.

Итак, вперед — совершать открытия вместе с гениями!

Издательская группа

URSS



представляет

ФИЗИКА на переломе тысячелетий



Том 1

В. К. Воронов, А. В. Подоплелов

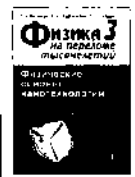
Физика самоорганизующихся и упорядоченных систем. Новые объекты атомной и ядерной физики. Квантовая информация. Происхождение жизни и мышления с точки зрения современной физики



Том 2

В. К. Воронов, А. В. Подоплелов

Конденсированное состояние



Том 3

В. К. Воронов, А. В. Подоплелов, Р. З. Сагдеев

Физические основы нанотехнологий

Выдающиеся достижения физики за последние 50 лет

Б. С. Горобец

ЯДЕРНЫЙ РЕВАНШ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Фундаментальный труд по истории Атомного проекта СССР, который охватывает путь, пройденный ядерной физикой от открытия радиоактивности Беккерелем до создания современных образцов двухкамерной водородной бомбы, а также тот участок пути, который называют постсоветским, когда многое из созданного ранее было разрушено...





Виталий Николаевич ГЛАЗУНОВ

Ведущий специалист в области формальных методов решения изобретательских задач и проектирования концепций. Имеет более чем 30-летний опыт разработки методов изобретательства и изобретающих программ.

Окончил Московский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов», а также Московский институт технического творчества. Автор 4 монографий по теории изобретательства и концептуального проектирования, а также 6 изобретений (авторские свидетельства СССР и патенты США). Разработал концепции и алгоритмы 8 изобретающих и аналитических компьютерных программ. В течение 4 лет преподавал методы поиска технических идей и решений в институтах повышения квалификации министерств авиационной промышленности и среднего машиностроения (Росатом). Принимал участие в проекте по созданию аэрокосмического самолета «Буран» и в ряде других проектов в области ядерной энергетики, медицинских инструментов, систем парковки автомобилей и посадки беспилотных летательных аппаратов.

Основатель и директор компании «Метод», которая в период 1995–2001 гг. принимала активное участие в разработке таких компьютерных программ, как TechCreator, IM-Phenomenon, TechOptimizer и Goldfire Innovator.

Для связи с автором:

- электронная почта: glazunov@method.ru,
- телефон: 8-495-936-07-20.

22663 ID 231392



9 785971 048763

Издательская группа

URSS

Каталог изданий
в Интернете:
<http://URSS.ru>

E-mail: URSS@URSS.ru

117335, Москва, Телефон / факс
Нахимовский (многоканальный)
проспект, 56 +7 (499) 724 25 45

Отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru.
Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги на сайте <http://URSS.ru>